

Günlük Ders Planı · Hafta 10

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · İş, Enerji ve Güç — bir işin büyüklüğü ile o işin yapılma hızının ayrılması.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.2 — İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Kavramlar hakkında mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar. b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler. c) Kavramları karşılaştırır. ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur. d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB3 Finansal · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlıdır, puanlanmaz) · Çalışma yaprağı (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, ters orantı, birim çevirme, çizelge okuma) · Görsel Sanatlar (etiket ve şema okuma)
Anahtar kavramlar	enerji · iş · güç · watt · joule · kilowatt-saat (kWh) · güç etiketi · enerji aktarımı · verim · ortalama güç
Ön koşul	Hafta 8'de kurulan iş ilişkisi ($W = F \cdot \Delta x$) ve kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altında kalan alanın işi vermesi. Bu hafta tek cümleyle hatırlatılır, yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Yalnız iş ↔ enerji ↔ güç ilişkisi: $\text{güç} = \text{iş} \div \text{süre}$, $\text{iş} = \text{güç} \times \text{süre}$, kWh ve verim. Kinetik ve potansiyel enerji bağıntıları bu haftaya girmez; enerji biçimleri sayılıp karşılaştırılmaz (Hafta 12). Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz; kuvvet ile yer değiştirme paralel kabul edilir. Kütleden ağırlığa geçiş gerektiren madde bilerek konulmamıştır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin oran kavramını kullanabildiği ve bir büyüklüğü birim zamana bölmenin ne demek olduğunu bildiği kabul edilir. Bütün örneklerde yükler sabit hızla taşınır; iş ya doğrudan joule cinsinden verilir ya da sabit bir kuvvet ile yer değiştirmeden bulunur.
Dikkat çekme	Aynı sandığı aynı rafa iki farklı sürede çıkaran iki kaldırma düzeneği sorulur ve hipotez toplanır. Cevap verilmez; hipotezler tahtada kalır ve ders sonunda sayılarla sınanır.
Köprü kurma	Enerji bir durum, iş bir aktarım, güç bir oran olarak üç kutuya ayrılır ve birim zinciri yazdırılır: $(J) \div (s) = J/s = W$. Ardından model ters yönde kullanılır: güç-zaman kaydının altında kalan alan aktarılan enerjiyi verir.
Uygulama	Arsin senaryosu (ÇK 1-3) sınıfça çözülür: hipotez → model → değerlendirme. Ardından Güç Etiket Atölyesi (föy): öğrenci kendi cihazının etiketini kilowatta çevirip günlük süresiyle çarpar, aynı suyu iki ayrı cihazla kaynatmanın enerjisini karşılaştırır ve tek bir tasarruf önerisini sayıyla gerekçelendirir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çalışma yaprağı (analitik rubrik, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: bölme işlemi hoca ile birlikte kurulur, çizelgeye "işler eşit mi?" satırı önceden eklenir, föyde cihaz sayısı ikiye indirilir, ağacın öncülleri sesli okunur. Zenginleştirme: bir haftalık kişisel enerji kaydı tutulur ve tek bir davranış değişikliğinin haftalık kazancı kWh cinsinden hesaplanır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · sınıftaki cihazların güç levhaları ya da etiket fotoğrafları · saat · hesap makinesi

Kapsam: Enerji biçimleri bu hafta sayılmaz ve listelenmez; yalnız "enerji aktarılır ve biçim değiştirir" düzeyinde kalınır. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Ev bütçesindeki birim fiyat örnektir, gerçek tarife değildir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.2-a / -b / -c / -ç / -d).

Hoca Notu · İş, Enerji ve Güç

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir düzeneğe bakıp "ne kadar iş yaptı?" ile "bunu ne kadar hızlı yaptı?" sorularını birbirinden ayırabilmeli, güç ile iş arasındaki oranı iki yönde de kullanabilmeli, bir cihaz etiketinden günlük enerjiyi kWh cinsinden çıkarabilmeli ve alınan enerjinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü bir oranla söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım maddesi ("bu altı önermenin kaç tanesi doğrudur") kaldırıldı; yerine yanlış önermeyi bulup tek değişiklikle düzelten maddeler yazıldı. (2) Tek adımlı doğrudan bölme soruları iki adımlı, karar ya da yorum isteyen maddelere çevrildi; anahtar harfleri korundu. (3) Çalışma kâğıdı 5 ile mini test 3 aynı verim hesabının kopyasıydı; ÇK 5, üç pompanın verim ile kayıp enerjisini karşılaştıran yeni bir maddeye taşındı. (4) Verim bu haftaya eklendi ve "verim %100'ü geçebilir" yanılıgısı çeldiricilerle kırıldı; güç ile kuvvet-hız ilişkisi ezber bağıntı olarak değil tanımdan türetilerek kuruldu. (5) Ş.3, Ş.6 ve Ş.7'de cevabı önceden ele veren değerler kaldırıldı; bu değerler artık yalnız hoca nüshasında açılıyor. (6) Kaynakta "enerji harcandı" biçiminde geçen ifadeler "aktarıldı ve biçim değiştirdi" olarak düzeltildi; tanılayıcı ağacın yorumlama çizelgesinde yer değiştirmiş iki çıkış satırı düzeltildi.

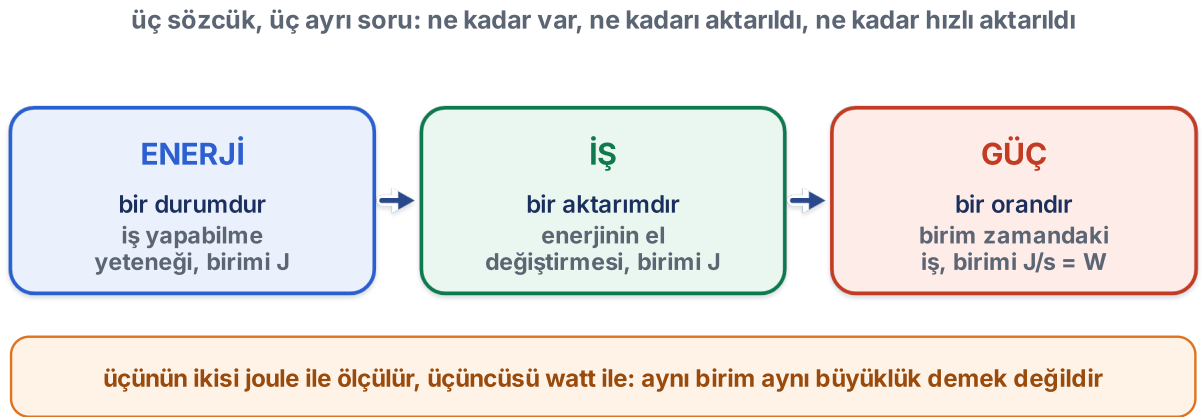
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız iş ↔ enerji ↔ güç ilişkisi vardır. Kinetik ve potansiyel enerji bağıntıları bu haftaya girmez (FİZ.10.2.4); enerji biçimleri sayılıp karşılaştırılmaz (FİZ.10.2.3, Hafta 12) — burada yalnız "enerji aktarılır ve biçim değiştirir" düzeyinde kalınır. Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz; verim yalnız "yararlı iş ÷ alınan enerji" oranı olarak, verilen iki sayıdan hesaplanır. Kuvvet ile yer değiştirme paralel kabul edilir; açılı kuvvetle iş çekirdeğe girmez. Ön koşul olan iş ilişkisi Hafta 8'de kurulmuştur ve burada yalnız hatırlatılır. Bu yüzden iş ya doğrudan joule cinsinden verilir ya da sabit bir kuvvet ile yer değiştirmeden bulunur; kütleden ağırlığa geçiş yaptırılmaz, böylece sınıf farkında olmadan yükseklik hesabına kaymaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: aynı sandığı aynı rafa iki farklı sürede çıkaran düzenekler sorulur, hipotez toplanır ve cevap verilmez.	Slayt 2-3 · ÇK senaryo kutusu
12 dk	Enerji durum, iş aktarım, güç orandır: üç kutu tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez.	Slayt 4 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Güç tanımı bir bölme işlemine çevrilir, birim zinciri yazdırılır: $(J) \div (s) = J/s = W$.	Slayt 5 · ÇK 1-3
10 dk	Model ters yönde: güç-zaman kaydının altında kalan alan aktarılan enerjiyi verir; sabit hızda güç, kuvvet ile hızın çarpımıdır.	Slayt 6-7 · ÇK 4, 7
10 dk	Yanılıgı kırma: "güçlü olan daha çok iş yapar" iki çubukla, "verim %100'ü geçer" akış şemasıyla çürütülür.	Slayt 8-9 · ÇK 5, 9
15 dk	Güç Etiket Atölyesi: kWh kurulur, öğrenci kendi cihazını hesaplar ve aynı suyu iki cihazla kaynatmayı karşılaştırır.	Föy 1-4. adım
8 dk	Etiketden faturaya: etiket değeri büyük olan cihazın en çok enerji harcayan cihaz olmadığı çizelgeyle gösterilir.	Slayt 10 · ÇK 8, 13
5 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır ve toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli 8 soru, sınıfın düzeyine göre ya ikinci ders saatinin sonunda ya da ödev olarak verilir.

Sınıfta Kurulacak Ayrım Şeması



bu üçlü tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez

Ş.H · tahtaya kurulacak üçlü ayrım · durum, aktarım, oran

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Güçlü makine daha çok iş yapar"	Günlük dilde "güçlü" doğrudan "büyük iş" demek.	Aynı iş, iki süre: güç değişir, iş değişmez (ÇK 3, 4; test 6, 7; Bağlam 7; Slayt 9).
"kWh bir güç birimidir"	Birimin adında kW geçiyor.	$kWh = kW \times \text{saat}$ çarpımı tahtada açıkça yazılır; bir çarpım çarpanın kendisi olamaz (ÇK 8, 13; test 4, 10; Slayt 10).
"Enerji harcanınca yok olur"	Faturadaki "harcanan enerji" ifadesinin günlük anlamı.	Aktarım zinciri kurulur; "nereye gitti?" sorusu yanıtsız bırakılmaz (ÇK 6, 10; test 13; Bağlam 4).
"İş ile enerji aynı şeydir"	İkisinin de joule ile ölçülmesi.	Enerji durum, iş aktarım: aynı birim, farklı rol (ÇK açılış kutusu, ÇK 9; test 12; Slayt 4).
"Etiketeki watt, harcanan enerjiyi tek başına verir"	Tek sayıya bakma alışkanlığı.	Süre olmadan enerji bulunamaz; aynı güçle iki farklı süre karşılaştırılır (ÇK 13; test 4; Bağlam 3; Föy 1-2. adım).
"Süre uzarsa güç de büyür"	Oranda paydanın rolünün görülmemesi.	Çizelgede süre iki katına çıkarken gücün yarıya indiği okutulur (ÇK 11; test 7; Bağlam 8).
"Bir düzeneğin verimi %100'ü geçebilir"	"Verimli" sözcüğünün günlük dilde üstünlük bildirmesi.	Yararlı çıktının girenin bir parçası olduğu akış şemasıyla gösterilir; parça bütünü geçemez (ÇK 9; test 3, 15; Bağlam 6; Slayt 8).
"Güç de bir enerji türüdür"	Üç kavramın da aynı olayda geçmesi ve watt ile joule'ün karıştırılması.	Birim zinciri her sonucun yanına yazdırılır: watt bulduğun yerde oran, joule bulduğun yerde miktar vardır (ÇK 2, 14; test 8, 11, 14, 15; Slayt 5).

Kapsam uyarısı: Bu hafta enerjinin biçimleri sayılmaz ve karşılaştırılmaz; "ısı ve ses olarak çevreye aktarıldı" düzeyinde kalınır. Verim yalnız verilen iki sayının oranıdır; bir düzeneğin verimini artırmanın yolları tartışılmaz. Hiçbir maddede kütleden ağırlığa geçiş istenmez.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Yorumlama Çizelgesi

Ağaç puanlanmaz. Tutarlı yol 1-D → 2-Y → 5-D → çıkış 3'tür. Aşağıdaki çizelge her çıkışın hangi eksiği gösterdiğini ve o eksiğin nasıl kapatılacağını verir.

Çıkış	İzlenen yol	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1	1-D, 2-D, 4-D	Enerjinin korunumu ile watt'ın ne olduğu birlikte eksik.	Aktarım zinciri ve birim zinciri tek örnekte birlikte kurulur (5 dk, tahta).
2	1-D, 2-D, 4-Y	"Enerji harcanınca yok olur" yanlışlığı sürüyor.	ÇK 10 birebir yaptırılır; "nereye gitti?" sorusu yanıtlatılır.
3	1-D, 2-Y, 5-D	Tutarlı çıkış: kavramsal ayırım kurulmuş.	Zenginleştirme maddesine yönlendirilir.
4	1-D, 2-Y, 5-Y	Enerji doğru, ama gücün tanımı (birim zamanda iş) yerleşmemiş.	ÇK 2 ile ÇK 11 birlikte çalıştırılır; oranın paydası vurgulanır.
5	1-Y, 3-D, 6-D	Enerji tanımı yok, iş enerji sanılıyor, kWh güç sanılıyor.	ÇK açılış kutusu yeniden okutulur; Föy 1. adım rehberli yaptırılır.
6	1-Y, 3-D, 6-Y	"İş ile enerji aynı şeydir" yanlışlığı.	Durum ↔ aktarım ayrımı kurulur; mini test 12 sınıfça tartışılır.
7	1-Y, 3-Y, 7-D	Verimin sınırı kurulamamış: yararlı çıktı girenden büyük sanılıyor.	ÇK 9'un V. önermesi düzeltilir; Slayt 8'deki akış şeması yeniden okutulur.
8	1-Y, 3-Y, 7-Y	Yalnız enerjinin işlevsel tanımı eksik.	Tek cümlelik tanım yazdırılır: "iş yapabilme yeteneği".

Çıkış numaralarını sınıf listesine işleyin: 1, 2 ve 5 numaralı çıkışlar Hafta 12'a girmeden kapatılmalıdır. Enerji biçimleri konusu, "enerji aktarılır ve biçim değiştirir" cümlesi oturmadan anlaşılmaz.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Yapağı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavram ayrımı (enerji, iş, güç)	Üçünü rolüyle ve birimiyle ayırır.	Üçünü ayırır, rol açıklaması eksiktir.	İkisini karıştırır.	Üçünü aynı sayar.
Model kurma ve iki yönde kullanma	Gücü de işi de bağlamdan kurar, süreyi doğru yere koyar.	Modeli tek yönde kullanır.	Modeli anar, yerine koymaz.	Model yoktur.
Birim ve birim zinciri	Her sonuçta birim vardır; $J/s = W$ ve $kW \times \text{saat} = kWh$ gösterilmiştir.	Birimler vardır, zincir bir yerde eksiktir.	Birim yalnız bazı sonuçlardadır.	Sonuçlar birimsizdir.
Önerme kurma ve sınama	Önermesini sayıyla sınar, gerekirse düzeltir.	Önerme kurar, sınamaz.	Yalnız sonuç yazar.	Gerekçe yoktur.
Etiketden bütçeye (OB3)	kWh'yi doğru bulur, tasarrufu sayıyla gerekçelendirir.	kWh doğrudur, gerekçe nicelikselidir.	Birim çevirmede hata vardır.	Etiketi güç olarak okuyamaz.

Puan: 20 üzerinden. Eşikler: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen yapağ hatası: öğrenci üç kavramı doğru tanımlar ama bütün sonuçlarını joule ile yazar; bu, birim

zincirinin hiç kurulmadığını gösterir ve o öğrenciye Föy 1. adım tekrarlatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kavramlar hakkında hipotez kurar.	1	6	3
b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler.	9, 10 · Beceri 12	12, 13, 14, 15	4
c) Kavramları karşılaştırır.	3, 5, 6	2, 3, 9, 11	6, 7
ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur.	4, 11 · Beceri 14	5, 7	8
d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.	2, 7, 8 · Beceri 13	1, 4, 8, 10	1, 2, 5

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan, Beceri 13 (çalışma yaprağı) 20 puan üzerinden ayrı değerlendirilir. Beceri 12 (tanılayıcı dallanmış ağaç) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ağacın çıkış numarası yukarıdaki yorumlama çizelgesine bakılarak tanı amacıyla okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'nin bölme işlemi hoca ile birlikte kurulur. Senaryonun çizelgesine "işler eşit mi?" satırı önceden eklenir. ÇK 4'te üç bölgeden birincisinin alanı örnek olarak hesaplanmış verilir. Beceri 13'te kilowatt sütunu hocayla doldurulur. Föyde cihaz sayısı ikiye indirilir ve ağacın öncülleri sesli okunur.
Zenginleştirme	Öğrenci evindeki cihazların günlük enerjisini bir hafta boyunca kaydedip toplamı bulur; sonra tek bir davranış değişikliğinin (bir cihazı günde yarım saat az çalıştırmak gibi) haftalık kazancını kWh cinsinden hesaplayıp sınıfa sunar. İkinci iş: ÇK 7'deki kuvvet-hız ilişkisini kendi seçtiği bir düzende (yürüyen merdiven, teleferik, konveyör) yeniden kurar. Faturaya bakılacaksa yalnız kWh sütunu okunur, tarife tartışılmaz.
D16 Sorumluluk	Föy 3. adımda tasarruf önerisini sayıyla üstlenme.
D17 Tasarruf	ÇK Beceri 13 ve föyün tamamı.
OB3 Finansal Okuryazarlık	ÇK Beceri 13'teki örnek birim fiyat hesabı ve Bağlam 8'deki karşılaştırma (gerçek tarife değildir).
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4'ün güç-zaman kaydı · ÇK 11'in çizelgesi · mini test 10'un kaydı · föyün kendi verisi.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3'te sorumlunun cümlesini çürütme ve ÇK 9'da yanlış önermeyi düzeltme.
SDB2.3 Sosyal Farkındalık	Föyün grup karşılaştırması: aynı cihazın süresi neden evden eve değişiyor?
Hafta 12 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor?" Cevap verilmez ve biçimler sayılmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Enerji biçimlerinin karşılaştırılması Hafta 12'un (FİZ.10.2.3) işidir. Bu hafta o listeye girilmez.

İş, Enerji ve Güç: Ne Kadar ve Ne Kadar Hızlı

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Tarih: _____

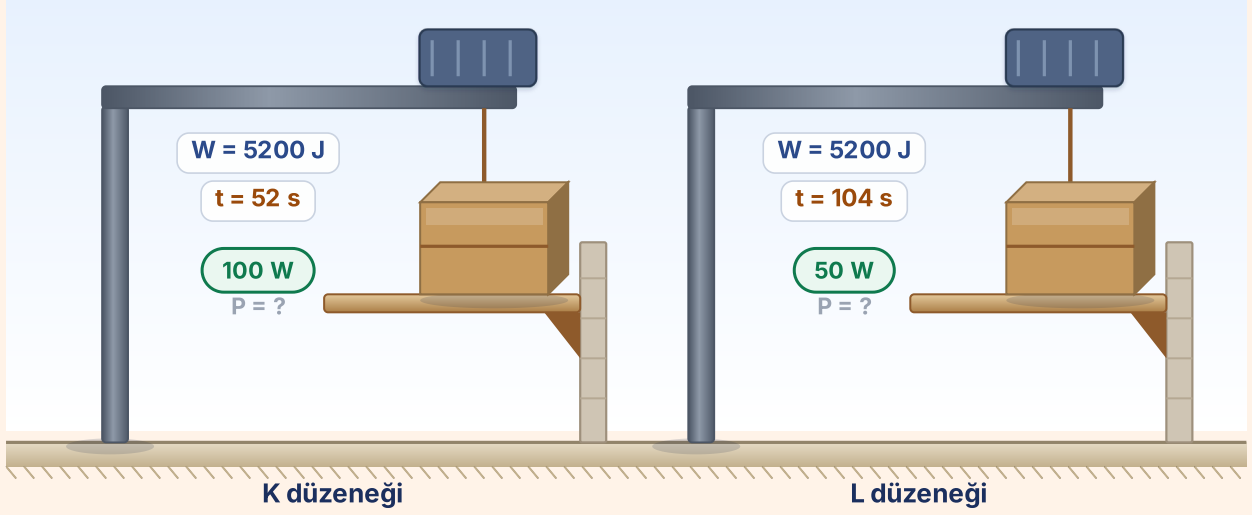
Bu kâğıtta yeni bir kuvvet hesabı öğrenmeyeceksin. Geçen hafta işi kuvvet ile yer değiştirmeden bulmayı kurmuştuk; burada o işi bir de **süreyle** bölüyoruz. Her hesabın sonuna birimini yaz: birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. Bir sayı bulduğunda kendine tek soru sor — bu sayı bir **miktar** mı, yoksa bir **hız** mı?

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SÖZCÜĞÜ AYIRACAĞIZ

- **Enerji** bir durumdur: bir cismin ya da düzeneğin iş yapabilme yeteneği. Birimi joule (J).
- **İş** bir aktarımdır: iş yapıldığında enerji yok olmaz, bir yerden başka bir yere geçer ve biçim değiştirir. Onun da birimi joule'dür.
- **Güç** bir orandır: birim zamanda yapılan iş, yani işin ne kadar hızlı yapıldığı. Bir saniyede 1 joule'lük iş yapan düzeneğin gücü 1 watt'tır. Bin watt bir kilowatt eder.
- **kWh** bir enerji birimidir, güç birimi değildir: bir kilowatt gücündeki cihaz bir saat çalışırsa 1 kWh enerji aktarmış olur. Cihaz etiketinde yazan watt değeri ise güçtür.

SENARYO DOSYASI · ARSİN'DE BİR DEPONUN İKİ KALDIRMA DÜZENEGİ

Arsin'deki bir sanayi sitesinin deposunda, sandıkları zemin katından ara kattaki rafa çıkarmak için iki elektrikli kaldırma düzeneği vardır: **K** ve **L**. İkisi de aynı sandığı aynı rafa, yani aynı yüksekliğe çıkarır. Bakım ekibi geçen hafta kurduğunuz iş ilişkisiyle her iki düzeneğin bir sandığı kaldırırken yaptığı işi hesaplamış ve fişe **5200 J** diye geçirmiştir. Ekip ayrıca kaldırma süresini kronometreyle ölçmüştür. Depo sorumlusu, iki düzeneden hangisinin "daha güçlü" olduğunu bilmek istiyor.



aynı yük, aynı yükseklik, farklı süre, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · iki düzeneğin depo içinden görünümü · ölçekli çizim değildir

Düzenek	Yapılan iş W (J)	Geçen süre t (s)
K	5200	52
L	5200	104

Örnek veri seti · sandık her iki düzenede de sabit hızla, duraksamadan yükseltilmiştir.

1

Önce Tahmin: Hangisi Daha Güçlü FİZ.10.2.2-a

Hesap yapmadan önce hipotezini yaz. **a)** İki düzenekten hangisi daha çok iş yapmıştır? Kararını çizelgedeki hangi sütuna dayandırdığını da yaz. **b)** Sence hangisi "daha güçlü"dür ve bu sözcükle neyi anlatmak istiyorsun? **c)** Hipotezini sınamak için elindeki hangi iki sayıya birlikte ihtiyacın var? Tek bir sayı bu kararı vermeye neden yetmez?

BEKLENEN CEVAP

a) İki düzeneğin de aynı işi yapmıştır: **5200 J**. Karar, çizelgenin "yapılan iş" sütununa dayanır; o sütun iki satırda da aynıdır. **b)** Beklenen hipotez: "K daha güçlüdür, çünkü aynı işi daha kısa sürede bitiriyor." Bu aşamada öğrencinin "güçlü = işi daha hızlı yapan" sezgisini yazması yeterlidir. **c)** Yapılan iş ile geçen süre birlikte gerekir. Yalnız iş bilirse iki düzeneğin ayırt edilemez, çünkü işleri eşittir; yalnız süre bilirse ne kadar iş aktarıldığı bilinmez. Aranacak şey ikisinin **oranıdır**.

2

Hipotezi Modele Dönüştür FİZ.10.2.2-d

Şimdi hipotezini bir modele bağla. **a)** "Birim zamanda yapılan iş" cümlesini bir bölme işlemi hâline getirip iki düzeneğin gücünü hesapla. **b)** Sonuçların yanında birim zincirini bir kez göster: joule'ü saniyeye bölünce hangi birim çıkıyor ve bu birimin kısa adı nedir? **c)** 1. maddedeki hipotezin sayılarla doğrulandı mı, yoksa düzeltmen mi gerekti? Doğrulandıysa iki güç arasındaki oranı da yaz ve bu oranın hangi sayıdan geldiğini göster.

K düzeneğinin gücü	$5200 / 52 = 100 \text{ W}$	L düzeneğinin gücü	$5200 / 104 = 50 \text{ W}$
Birim zinciri	$(\text{J}) \div (\text{s}) = \text{J/s}$, kısa adı watt	Güçlerin oranı	$100 / 50 = 2$, sürelerin oranının tersi

BEKLENEN CEVAP

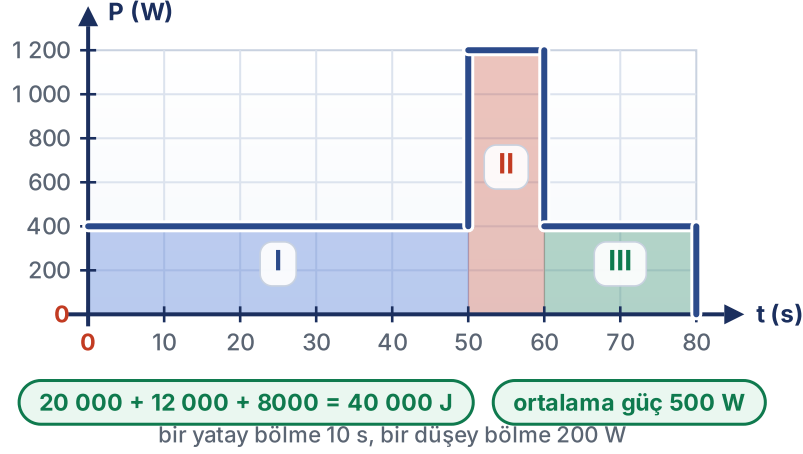
a) Güç = yapılan iş ÷ geçen süre. K için $5200 \div 52 = 100$, L için $5200 \div 104 = 50$. **b)** Birim zinciri: $(\text{J}) \div (\text{s}) = \text{J/s}$; bu birimin kısa adı **watt**'tır. Bir saniyede bir joule'lük iş yapan düzeneğin gücü 1 W'tır. **c)** Hipotez doğrulanır: K'nin gücü L'nin **iki katıdır**. Bu oran doğrudan sürelerden gelir; işler eşit olduğuna göre süre yarıya inince oran ikiye katlanır. Yani güç ile süre arasında ters bir ilişki vardır.

Depo sorumlusu şöyle diyor: "*K düzeneği daha güçlü olduğuna göre daha çok iş yapmıştır.*" **a)** Bu cümlenin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? İkisini ayrı ayrı yaz. **b)** Yanlış bölümü çizelgedeki iki sayıyı kullanarak çürüt. **c)** Cümleyi, anlamı bozulmadan doğru olacak biçimde yeniden yaz. **ç)** Sorumlunun cümlesi hangi durumda doğru olurdu? Çizelgede neyin değişmesi gerekirdi, tek cümleyle yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) "K daha güçlüdür" bölümü **doğru**, "bu yüzden daha çok iş yapmıştır" bölümü **yanlıştır**. **b)** Çizelgede iki düzeneğin işi de 5200 J'dür; işler eşittir. Güç, işin büyüklüğünü değil **hızını** anlatır. **c)** Doğru biçim: "K daha güçlüdür; bu yüzden aynı işi daha kısa sürede yapmıştır." **ç)** Cümle ancak süreler eşit olsaydı doğru olurdu: aynı sürede çalışan iki düzeneğin gücü büyük olan gerçekten daha çok iş yapar. Yanlışlık gücün tanımında değil, sürenin gözden kaçırılmasındadır.

Rize'deki bir çay fabrikasında kurutma bandının motoru, çektiği gücü saniye saniye kaydeder. Bir yükleme çevriminin kaydı Ş.2'dedir: bant önce boş çalışır, sonra ağır bir yığın bandın üstünden geçer, en sonunda tempo düşer. **a)** Üç bölgenin her birinde aktarılan enerjiyi ayrı ayrı hesapla; hangi iki büyüklüğü çarptığını ve çıkan birimi yaz. **b)** Çevrimin tamamında aktarılan enerjiyi bul. **c)** Motorun bu çevrimdeki **ortalama gücünü** hesapla. Bir arkadaşın üç güç değerini toplayıp üçe bölerek 667 W buluyor; onun yolu neden yanlış sonuç veriyor? **ç)** En büyük gücün geçtiği bölge, en çok enerjinin aktarıldığı bölge midir? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz.



Ş.2 · bir yükleme çevriminde motorun güç kaydı

Bölge	I (0–50 s)	II (50–60 s)	III (60–80 s)	Toplam
Aktarılan enerji (J)	400 · 50 = 20 000	1200 · 10 = 12 000	400 · 20 = 8000	40 000

BEKLENEN CEVAP

a) Her bölgede güç ile süre çarpılır: I için $400 \times 50 = 20\,000\text{ J}$, II için $1200 \times 10 = 12\,000\text{ J}$, III için $400 \times 20 = 8000\text{ J}$. Birim zinciri: $(\text{W}) \times (\text{s}) = (\text{J/s}) \times (\text{s}) = \text{J}$. Bu çarpımlar kaydın altında kalan dikdörtgenlerin alanlarıdır. **b)** Toplam = $20\,000 + 12\,000 + 8000 = 40\,000\text{ J}$. **c)** Ortalama güç = $40\,000 \div 80 = 500\text{ W}$. Arkadaşının yolu yanlıştır, çünkü üç güç değeri eşit sürelerde geçerli değildir: 1200 W yalnız 10 saniye sürmüştür, 400 W ise toplam 70 saniye. Ortalama alınırken her değer kendi süresiyle ağırlıklandırılmalıdır; kısa yol, toplam enerjiyi toplam süreye bölmektir. **ç)** Hayır. En büyük güç II. bölgededir (1200 W), ama orada yalnız 12 000 J aktarılmıştır; I. bölgede güç daha küçük olduğu hâlde süre uzun olduğu için 20 000 J aktarılmıştır. Büyük güç, çok enerji demek değildir.

Akçaabat'taki bir serada iki sulama pompası aynı depoya su basmaktadır. Bir çalışma saatinde **K** pompası şebekeden **90 000 J** çekmiş ve suyu yükseltmek için **54 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır; **L** pompası ise **40 000 J** çekmiş ve **30 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır. Değerler Ş.3'teki çubuklarda gösterilmiştir. **a)** Her iki pompanın da alınan enerjisinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü bir oranla yaz; bu orana ne ad verilir? **b)** Daha çok yararlı iş yapan pompa, aynı zamanda bu oranı daha büyük olan pompa mıdır? Kararını iki oranı yan yana koyarak ver. **c)** Her pompada ısıya ve sese giden enerjiyi bul; bu enerji için "yok oldu" demek neden yanlıştır? **ç)** Sera sorumlusu, K'nin yaptığı **54 000 J**'lük yararlı işi L'nin oranıyla çalışan bir pompaya yaptırmak istiyor. Şebekeden kaç joule çekilirdi ve günde kaç joule kazanılırdı? Hesabı sonuçtan koşula doğru kur. **d)** Bir teknisyen "kayıp enerjisi en büyük olan pompanın oranı en küçüktür" diyor. Serada üçüncü bir pompa daha vardır: **M**, şebekeden **200 000 J** çekip **160 000 J**'lük yararlı iş yapmaktadır. Teknisyenin önermesini bu üçüncü kayıtla sına.



yeşil bölüm yararlı işi, turuncu bölüm ısıya ve sese giden payı gösterir

Ş.3 · iki pompanın bir çalışma saatindeki enerji çubukları

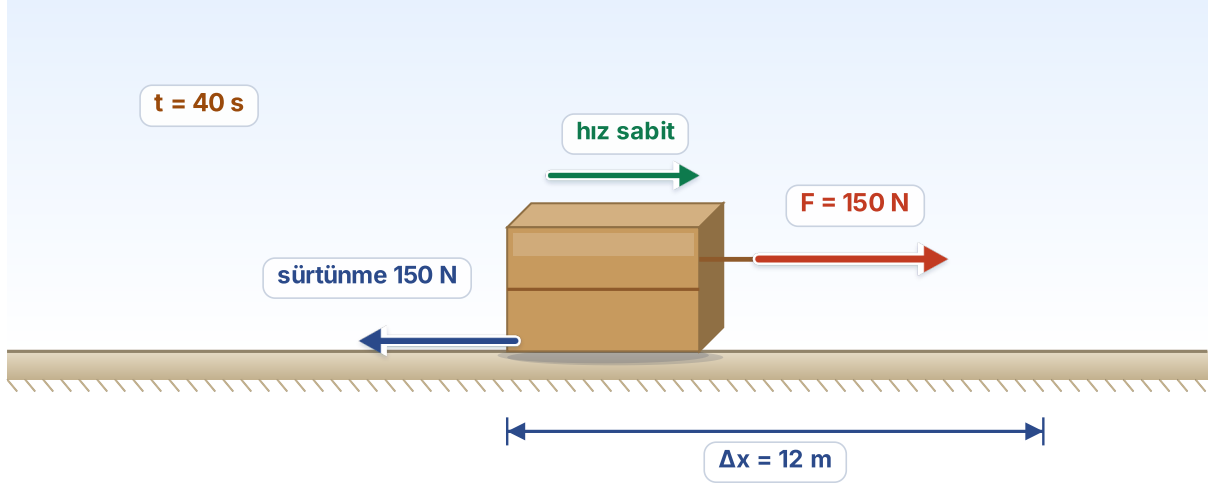
BEKLENEN CEVAP

a) K için $54\,000 \div 90\,000 = 0,60$ (%60), L için $30\,000 \div 40\,000 = 0,75$ (%75). Bu orana **verim** denir. **b)** Hayır. K daha çok yararlı iş yapmıştır ($54\,000\text{ J} > 30\,000\text{ J}$), ama verimi daha küçüktür ($\%60 < \%75$). İş bir **miktardır**, verim bir **orandır**; büyük miktar büyük oran demek değildir. **c)** K'de $90\,000 - 54\,000 = 36\,000\text{ J}$, L'de $40\,000 - 30\,000 = 10\,000\text{ J}$. Bu enerji yok olmamıştır; sargılarda ve yataklarda ısıya, bir bölümü de **sese** aktarılmış, yani biçim değiştirmiştir. **ç)** Ters yönde: alınan enerji = yararlı iş $\div$ verim = $54\,000 \div 0,75 = 72\,000\text{ J}$. Kazanç $90\,000 - 72\,000 = 18\,000\text{ J}$ 'dür. **d)** Önerme çürür. M'nin verimi $160\,000 \div 200\,000 = 0,80$ (%80) ile üçünün en büyüğüdür; buna karşın kaybı $200\,000 - 160\,000 = 40\,000\text{ J}$ ile üçünün en büyüğüdür. Kayıp bir miktardır ve büyük düzende büyük çıkabilir; verimi belirleyen, kaybın kendisi değil alınan enerjiye oranıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Artık bir düzenek için iki ayrı soru sorabiliyorsun: **ne kadar iş yaptı?** (joule) ve **bunu ne kadar hızlı yaptı?** (watt). Üçüncü bir soru da eklendi: **aldığı enerjinin ne kadarı işe gitti?** (verim). Bundan sonraki maddelerde model ters yönde de kullanılacak: güç ile süre verilip iş, güç ile hız verilip kuvvet sorulacak. Hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını her seferinde yaz.

Döşemealtı'ndaki bir atölyede sandık, yatay zeminde **sabit hızla** çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti **150 N**, alınan yol **12 m**, geçen süre **40 s**'dir. Sandığın hızı kayıt boyunca hiç değişmemiştir.

a) Çekme kuvvetinin yaptığı işi ve bu işin yapılma hızını bul; ikisinin birimini de yaz. **b)** Sandığın hızı hiç değişmediğine göre zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç newton'dur? Kararını tek cümleyle gerekçelendir. **c)** Halatın aktardığı enerji sandığın hızını büyütmediyse nereye gitmiştir? Miktarını da yaz. **ç)** Bir öğrenci "bu enerji harcandı ve bitti" diyor. Cümleyi hangi iki sözcükle düzeltirsin?



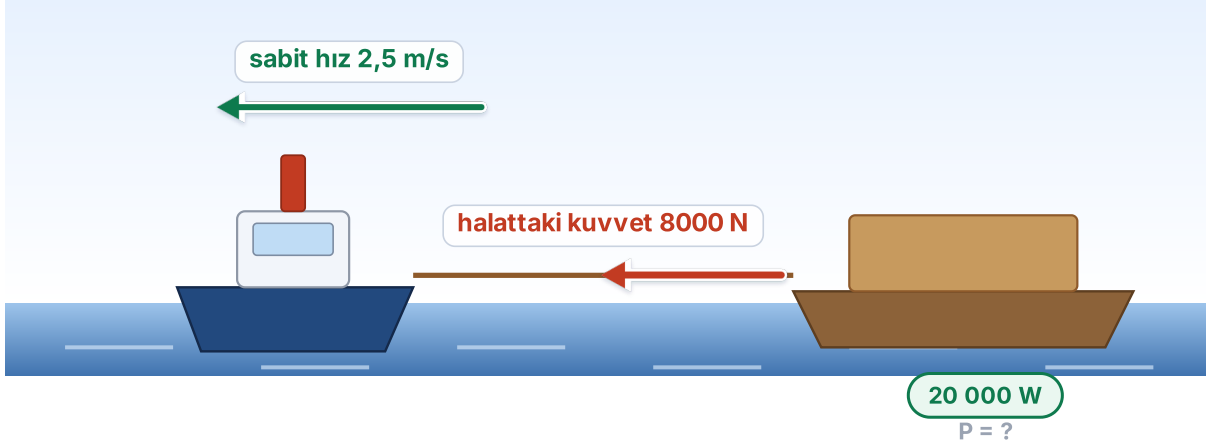
sandık yatay zeminde sabit hızla çekilmektedir, hızı kayıt boyunca hiç değişmez

Ş.4 · sandık yatay zeminde sabit hızla çekiliyor

BEKLENEN CEVAP

a) $İş = 150 \times 12 = 1800 \text{ J}$. $Güç = 1800 \div 40 = 45 \text{ W}$. Biri miktar (joule), öteki orandır (watt). **b)** Sürtünme kuvveti de **150 N**'dur. Sandığın hızı hiç değişmediğine göre onu ileri iten etki ile geri tutan etki birbirini dengelemektedir. **c)** Enerji sandığın hızını büyütmediğine göre tamamı **yüzeyde ısıya** dönüşmüştür: **1800 J**. Sandığın ve zeminin temas eden yüzeyleri bu yüzden ısınır. **ç)** "Harcandı ve bitti" yerine **aktarıldı** ve **biçim değiştirdi** sözcükleri kullanılmalıdır. Enerji yok olmaz; yalnız istediğimiz yere gitmemiş olabilir.

Trabzon Limanı'nda bir römorkör, yüklü bir mavnayı gergin ve yatay bir halatla **sabit 2,5 m/s** hızla çekmektedir. Halattaki çekme kuvveti **8000 N**'dur. **a)** Römorkörün **bir saniyede** aldığı yol kaç metredir? Bu sürede yaptığı işi bul ve bu sayının neden doğrudan gücü verdiğini yaz. Buradan güç ile kuvvet ve hız arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde çıkar; birimini de $(N) \times (m/s)$ zinciriyle göster. **b)** Kaptan gücü **32 kW**'a çıkarıyor ve halattaki kuvvet değişmiyor. Yeni hız kaç m/s olur? **c)** "Hızı iki katına çıkarmak, gereken gücü de iki katına çıkarır" önermesi bu modele göre doğrudur. Bu önerme hangi koşul sağlanmazsa gerçekte tutmaz?



mavna sabit hızla çekilmektedir, halat gergin ve yataydır

Ş.5 · römorkör mavnayı sabit hızla çekiyor

BEKLENEN CEVAP

a) Bir saniyede alınan yol hızın kendisidir: **2,5 m**. O saniyede yapılan iş = $8000 \times 2,5 = 20\,000\text{ J}$. Bir saniyede yapılan iş, tanım gereği gücün kendisidir: **$P = 20\,000\text{ W} = 20\text{ kW}$** . Bir satır hâlinde: **güç = kuvvet $\times$ hız**. Birim zinciri $(N) \times (m/s) = (N \cdot m)/s = J/s = W$. **b)** Kuvvet aynı kaldığına göre hız = $32\,000 \div 8000 = 4\text{ m/s}$. **c)** Önerme yalnız **kuvvet değişmediği sürece** geçerlidir. Gerçekte hız büyüdükçe suyun mavnaya uyguladığı direnç de büyür, bu yüzden halattaki kuvvet de artar; gereken güç iki katından da fazla çıkar. Model doğrudur, ama koşulu okunmadan kullanılamaz.

Ortahisar'daki bir dairede su ısıtıcısının etiketinde **2000 W** yazmaktadır ve cihaz günde ortalama **3 saat** çalışmaktadır. **a)** Etiketeki değeri kilowatt cinsinden yaz. **b)** Cihazın bir günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden hesapla; birim zincirini bir kez göster. **c)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yaz. Bunun için bir kWh'nin kaç joule ettiğini önce kendin kur: bir kilowatt kaç watt, bir saat kaç saniyedir? **ç)** Bir öğrenci "bu cihazın gücü günde 6 kWh'dir" diyor. Cümledeki hata nerededir? Doğrusunu yaz.



etiketten günlük enerjiye giden yol, kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · etiketten günlük enerjiye giden yol

BEKLENEN CEVAP

a) $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ olduğuna göre $2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$. **b)** Enerji = $2 \text{ kW} \times 3 \text{ saat} = 6 \text{ kWh}$; birim zinciri: $\text{kW} \times \text{saat} = \text{kWh}$. **c)** $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}$. Öyleyse $6 \text{ kWh} = 6 \times 3\,600\,000 = 21\,600\,000 \text{ J}$, yani yaklaşık 21,6 milyon joule. **ç)** Hata büyüklüğün adındadır: kWh bir **enerji** birimidir, güç birimi değildir. Doğrusu: "bu cihazın gücü 2 kW'tır; bir günde aktardığı enerji 6 kWh'dir." Güç etiketten, enerji ise etiket ile sürenin çarpımından gelir.

Dernekpazarı'ndaki bir okulun fizik panosunda aşağıdaki beş önerme asılıdır.

I. Bir cismin enerjisi, o cismin ne kadar iş yapabileceğini gösterir.

II. Yapılan iş değişmezken süre uzarsa gereken güç azalır.

III. Güç ile enerji aynı büyüklüktür; ikisi de joule ile ölçülür.

IV. Etiketle yazan watt değeri, cihazın bir ayda aktaracağı enerjiyi tek başına söyler.

V. İyi tasarlanmış bir motorun verimi %100'ü geçebilir.

a) Yanlış olan üç önermeyi bul. b) Her birini **tek bir değişiklik**le doğru hâle getir: ya bir sözcüğü değiştir ya da eksik bir koşul ekle. c) Doğru olan iki önermeden birini seçip neden doğru olduğunu bir örnekle göster. Bu madde bir sayım maddesi değildir; kaç tane oldukları değil, **nerede hata olduğu** sorulmaktadır.

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olanlar III, IV ve V'tir. b) III: "Güç ile enerji **ayrı** büyüklüklerdir; enerji joule, güç **watt** ile ölçülür." Tek sözcük değişikliği yetmez, birim de düzeltilmelidir. IV: "Etiketle yazan watt değeri cihazın **gücünü** söyler; aktarılan enerjiyi bulmak için **çalışma süresi** de bilinmelidir." V: "Bir motorun verimi **%100'ü geçemez**; yararlı iş, alınan enerjinin bir parçasıdır." c) Örneğin II: Arsin senaryosunda aynı 5200 J'lük iş 52 s yerine 104 s'de yapıldığında gereken güç 100 W'tan 50 W'a inmiştir. Süre iki katına çıkınca güç yarıya inmiştir; oranın paydası büyüdükçe sonuç küçülür.

Yomra'daki bir soğuk hava deposunun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Akşam görevli şöyle diyor: "*Bugün epeyce enerji harcadık, harcanan enerji yok oldu gitti.*" **a)** Görevlinin cümlesindeki fizik hatası nedir? **b)** Motorun aldığı enerji nereye gitmiş olabilir? Biri yararlı, biri değil olmak üzere en az iki ayrı yer yaz. **c)** "Enerji harcanır" demek yerine hangi iki sözcüğü kullanmak daha doğrudur? **ç)** Görevli ertesi gün "motorun verimi %100 olsaydı fatura sıfır olurdu" diyor. Bu yeni cümle de yanlıştır; nedenini tek cümleyle yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) "Enerji yok oldu" demek yanlıştır; enerji yok olmaz. Yalnız yer ve biçim değiştirir. **b)** Bir bölümü **kapının hareketine** aktarılmıştır (yararlı bölüm), bir bölümü sürtünen parçalarda ve motorun sargılarında **ısıya**, bir bölümü de **sese** dönüşmüştür. **c)** "Harcandı" yerine **aktarıldı** ve **biçim değiştirdi** denmelidir. **ç)** Verim %100 olsaydı bile motor yine enerji **alırdı**; yalnız aldığıının tamamı kapıyı hareket ettirmeye giderdi. Verim, alınan enerjinin sıfırlanması değil, ısıya giden payın azalması demektir.

Dernekpazarı'ndaki fizik kulübü, hep aynı işi yapan bir düzeneği farklı sürelerde çalıştırıp Ş.7'deki çizelgeyi kurmuştur. **a)** Boş hücreyi doldur. **b)** Süre iki katına çıkınca güç nasıl değişiyor? Bu ilişkiye ne ad verilir? **c)** Her satırda gücü süreyle çarp; hep aynı sayıyı buluyor musun? Bulduğun sayı hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **ç)** Bu gözlemi bir model satırı hâlinde yaz. **d)** Kulüp aynı işi elindeki **20 W**'lık küçük bir motorla yaptırmak istiyor. İş kaç saniyede biter? Çizelgeyi bir satır daha uzatarak göster.

Süre t (s)	52	104	208	416
Güç P (W)	400	200	100	

$$20\,800 / 416 = 50\, W$$

$$\text{her satırda } P \times t = 20\,800\, J$$

örnek veri seti, düzeneğin her satırda aynı işi yapmaktadır

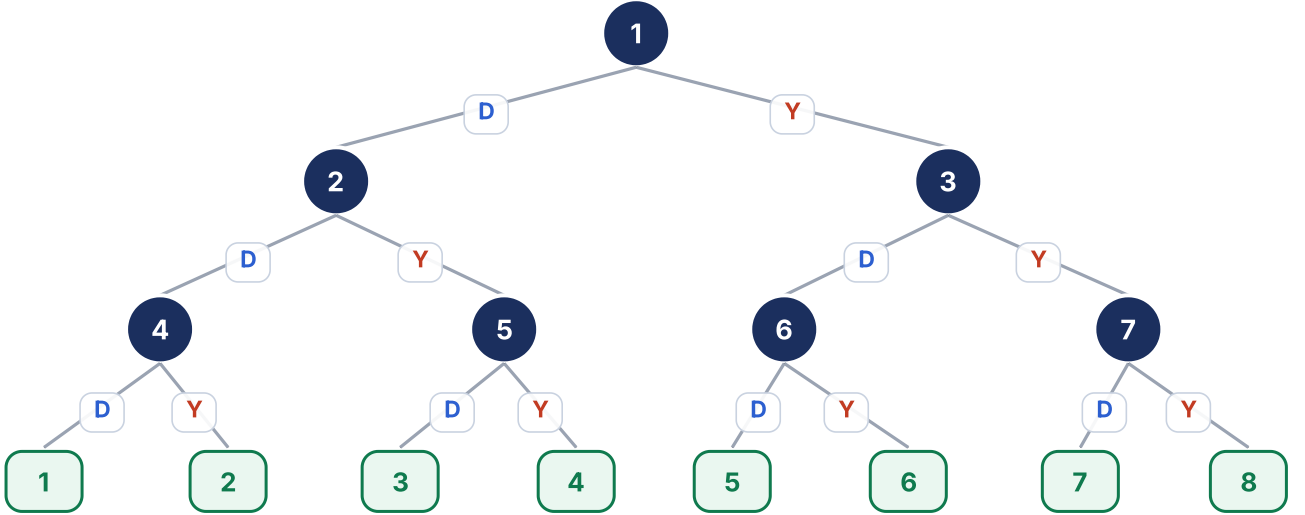
Ş.7 · aynı iş, değişen süre

BEKLENEN CEVAP

a) Boş hücre: $20\,800 \div 416 = 50\, W$. **b)** Süre iki katına çıktığında güç **yarıya iner** ($400 \rightarrow 200 \rightarrow 100 \rightarrow 50$). İki büyüklüğün çarpımı sabit kaldığı için bu ilişkiye **ters orantı** denir. **c)** Her satırda güç $\times$ süre = **20 800** çıkar. Bu sayı yapılan **iştir** ve birimi **joule**'dür; $(W) \times (s) = J$. **ç)** Model satırı: yapılan iş = güç $\times$ süre, eşdeğer olarak güç = yapılan iş $\div$ süre. **d)** $20\,800 \div 20 = 1040\, s$, yani yaklaşık 17 dakika 20 saniye. Çizelgenin son satırı "1040 s · 20 W" olur ve çarpım yine 20 800 J'dür.

Ş.8'deki ağaçta 1 numaralı kutudan yola çık. Karşına gelen cümleyi oku: katılıyorsan mavi **D** okunu, katılmıyorsan kırmızı **Y** okunu izle ve vardığın kutunun cümlesini oku. Bir çıkış kutusuna geldiğinde numarasını daire içine al, sonra hangi kutulardan geçtiğini sırayla yaz (örneğin 1-D → 2-Y → ...).

1. Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. 2. Bir düzenek iş yaptığında enerji yok olur, harcanıp biter. 3. İş ile enerji tamamen aynı kavramdır. 4. Watt bir enerji birimidir. 5. Güç, birim zamanda yapılan iştir. 6. kWh bir güç birimidir. 7. Bir düzeneğin verimi %100'ü geçebilir.



mavi D doğru, kırmızı Y yanlış, sekiz çıkıştan yalnız biri baştan sona tutarlıdır

Ş.8 · 7 öncül, 8 çıkış · yalnız bir yol baştan sona tutarlıdır

Çıkış numaram: · İzlediğim yol:

DEĞERLENDİRME

Tutarlı yol 1-D → 2-Y → 5-D → çıkış 3'tür. Bu ağaç puanlanmaz; çıkış numarası tanı içindir. Hangi çıkışın hangi eksiği gösterdiği ve o eksiğin nasıl kapatılacağı Hoca Notu'ndaki yorumlama çizelgesindedir. Öğrencinin yolu yazması, hangi öncülde saptığını görmeyi sağlar: çıkışı doğru bulup yolu yanlış yazan öğrenci sonucu ezberlemiştir.

Ş.9'daki çizelge, Ortahisar'daki aynı dairenin üç cihazının etiket değerlerini ve bir günlük kullanım sürelerini veriyor. **a)** Boş sütunları doldur: önce her cihazın bir günde aktardığı enerjiyi watt-saat (Wh), sonra aynı enerjiyi kilowatt-saat (kWh) cinsinden yaz. **b)** Dairenin bir günlük toplam enerjisini bul. **c)** Televizyonun günlük enerjisi su ısıtıcısınınkinin üçte biri kadardır; oysa gücü onun sekizde biridir. İki oranın farklı çıkmasının nedenini tek cümleyle yaz. **ç)** Öğretmenin verdiği örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile bir günlük bedeli hesapla. **d)** Çizelgeye bakarak tek bir tasarruf önerisi yaz ve kaç kWh kazandıracağını sayıyla göster; "tasarruf edelim" gibi sayısız bir cümle tam puan almaz.

Cihaz	Etiket (W)	Süre (saat/gün)	Enerji (Wh/gün)	Enerji (kWh/gün)
su ısıtıcısı	2000	3		
elektrikli soba	1800	5		
televizyon	250	8		

6000 Wh = 6 kWh

9000 Wh = 9 kWh

2000 Wh = 2 kWh

örnek veri seti, süreler bir günlük kullanım için kestirilmiştir

Ş.9 · etiket değerleri ve günlük süreler

BEKLENEN CEVAP

a) Su ısıtıcısı: $2000 \times 3 = 6000 \text{ Wh} = 6 \text{ kWh}$. Elektrikli soba: $1800 \times 5 = 9000 \text{ Wh} = 9 \text{ kWh}$. Televizyon: $250 \times 8 = 2000 \text{ Wh} = 2 \text{ kWh}$. Bin watt-saat bir kilowatt-saat eder. **b)** Toplam = $6 + 9 + 2 = 17 \text{ kWh}$. **c)** Güç oranı $250 / 2000 = 1/8$, enerji oranı ise $2 / 6 = 1/3$ 'tür. Aradaki farkı **süre** doğurur: televizyon ısıtıcıdan $8/3$ kat uzun çalışmaktadır ve $8/3 \times 1/8 = 1/3$ çıkar. Etiket oranı ile enerji oranı, ancak süreler eşitse aynı olur. **ç)** $17 \times 4 = 68 \text{ TL}$ (birim fiyat örnektir, gerçek tarife değildir). **d)** Örnek öneri: sobayı günde iki saat az çalıştırmak $\rightarrow 1,8 \text{ kW} \times 2 \text{ saat} = 3,6 \text{ kWh}$ kazanç, örnek birim fiyatla 14,40 TL. Öneri sayıyla gerekçelendirilmelidir.

Bu kâğıt boyunca hep aynı üç sözcüğün arasında dolaştın. Şimdi o dolaşmayı kendi cümlelerinle anlat. **a)** Enerji, iş ve güç sözcüklerini birbirinden ayır; her birinin yanına birimini ve hangi soruya yanıt verdiğini yaz. **b)** Modeli iki satır hâlinde geçir: biri gücü bulmak, biri işi bulmak için. Her satırda süreyi nereye koyduğunu da işaretle. **c)** Verim, bu üç sözcükten hangi ikisinin arasındaki orandır? Bir cümleyle yaz ve neden hiçbir zaman 1'i geçemeyeceğini kendi sözcüklerinle açıkla. **ç)** Derse başlarken bu üç sözcükten hangisini yanlış anlıyordun? Seni hangi madde düzeltti ve o maddede kalemin tam olarak nerede durdu — bir sayıda mı, yoksa "bu sayı miktar mı, hız mı?" kararında mı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: enerji bir **durumdur**, birimi joule, "ne kadar iş yapabilir?" sorusuna yanıt verir; iş bir **aktarımdır**, birimi joule, "ne kadarı aktarıldı?" sorusuna yanıt verir; güç bir **orandır**, birimi watt, "ne kadar hızlı aktarıldı?" sorusuna yanıt verir. (b) için iki satır: $\text{güç} = \text{iş} \div \text{süre}$ (süre bölende) ve $\text{iş} = \text{güç} \times \text{süre}$ (süre çarpanda); öğrencinin süreyi nereye koyduğunu göstermesi aranır. (c) için: verim, **yararlı iş** ile **alınan enerji** arasındaki orandır; yararlı iş alınan bir parçası olduğu için oran 1'i geçemez. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; hangi maddede duraksandığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Güç bulduğun her yerde birim watt mı, iş bulduğun her yerde joule mü? kWh yazdığın yerde büyüklüğün adı enerji mi?
- "Daha güçlü" dediğin her cümlede, gücün aynı işi daha kısa sürede yapmak anlamına geldiğini yazdın mı?
- Bir yerde "enerji harcandı, bitti" yazdıysan geri dön: enerjinin nereye aktarıldığını ve hangi biçime dönüştüğünü ekle.
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den (yani %100'den) küçük çıktığını denetledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık modeli defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor ve hangisi hangisine dönüşüyor? Bugün onu saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz.

Mini Test · İş, Enerji ve Güç

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: iş ve enerji joule, güç watt ile ölçülür. Bütün düzeneklerde yükler sabit hızla taşınmaktadır.

Ad-Soyad:

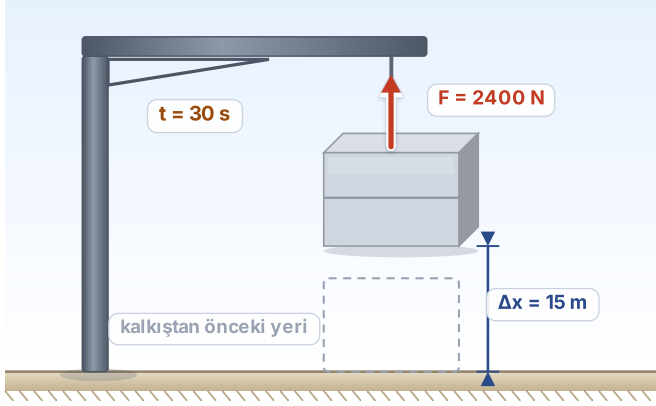
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Ocaktaki Vincin Ortalama Gücü

Keçiörlü'daki bir mermer ocağında vinç, bloğu **2400 N**'luk sabit bir kuvvetle düşey olarak **15 m** yukarı çekmekte ve bu işi **30 s**'de tamamlamaktadır. Vincin bu kaldırmadaki ortalama gücü kaç watt'tır?



blok sabit hızla düşey olarak yukarı çekilmektedir

vincin bloğu kaldırması · kuvvet, yer değıştirme ve süre şekilde verilmiştir

- A) 80
- B) 2400
- C) 1200
- D) 36 000
- E) 600

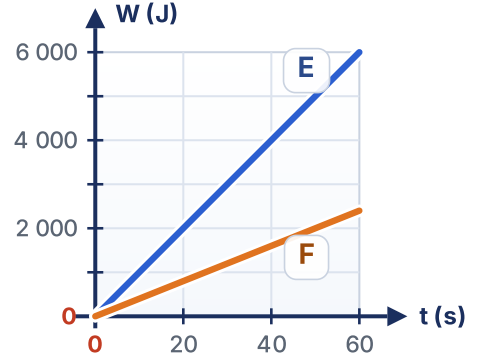
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi işi kurmaktır: kuvvet ile yer değıştirme aynı doğrultuda olduğuna göre $W = 2400 \times 15 = 36\ 000\text{ J}$. İkincisi bu işi süreye bölmektir: $P = 36\ 000 \div 30 = 1200\text{ W}$. Birim zinciri $(\text{J}) \div (\text{s}) = \text{W}$ çıkar; sonuç bir miktar değil, bir hızdır.

Çeldiriciler: A kuvveti doğrudan süreye böler $(2400 \div 30)$ ve yer değıştirmeyi hiç kullanmaz · B etiket okur gibi kuvveti güç yazar, iki işlemi de atlar · D işi doğru bulur ama süreye bölmeyi unutup joule'ü watt diye yazar · E işi doğru bulur, ardından "kaldırma boyunca ortalama alınır" diye işi ikiye böler ve $18\ 000 \div 30$ işlemi yapar.

2 İki Fanın İş-Zaman Kaydı

Karamanlı'daki bir serada çalışan E ve F havalandırma fanlarının yaptığı işin süreyle değışimi şekildedir. Hangi fanın gücü büyüktür, kaç watt'tır ve iki fan aynı anda **150 s** çalıştırılıyorsa yaptıkları işler arasındaki fark kaç joule olurdu?



$$E: 6000 / 60 = 100\text{ W}$$

$$F: 2400 / 60 = 40\text{ W}$$

bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 1000 J

iki fanın iş-zaman kaydı · her iki fan da kayda sıfırdan başlamıştır

- A) F; 40 W ve 9000 J
- B) E; 100 W ve 9000 J
- C) E; 100 W ve 3600 J
- D) E; 6000 W ve 9000 J
- E) E; 100 W ve 21 000 J

3

Asansör Motorunun Verimi

Çeltikçi'deki bir iş merkezinin asansör motoru, kabini bir kata çıkarırken şebekeden **50 000 J** enerji çekmekte, kabini kaldırmak için yapılan iş ise **35 000 J** olmaktadır. Motorun verimi ile aynı motorun **21 000 J**'lük yararlı iş yapmak için şebekeden çekeceği enerji sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 21 000 J
- B) %70 ve 14 700 J
- C) %143 ve 30 000 J
- D) %30 ve 70 000 J
- E) %70 ve 30 000 J

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi oranı doğru yönde kurmaktır: verim = yararlı iş ÷ alınan enerji = $35\,000 \div 50\,000 = 0,70$, yani **%70**. İkincisi modeli ters yönde kullanmaktır: yararlı iş = verim × alınan enerji olduğuna göre alınan enerji = $21\,000 \div 0,70 = 30\,000\text{ J}$. Yararlı iş küçüldüğünde alınan enerji de aynı oranda küçülür, verim değişmez.

Çeldiriciler: B verimi doğru bulur ama ikinci adımda bölmek yerine çarpar ($21\,000 \times 0,70$) · C oranı ters kurar ($50\,000 \div 35\,000$) ve %100'den büyük bir verim yazar; yararlı iş alınan enerjinin bir parçası olduğu için bu olanaksızdır · D ısıya giden payı verim sanar ve ikinci adımda da tersini alır · A verimi doğru bulur, ikinci adımda hiç kullanmaz ve yararlı işi doğrudan alınan enerji yazar.

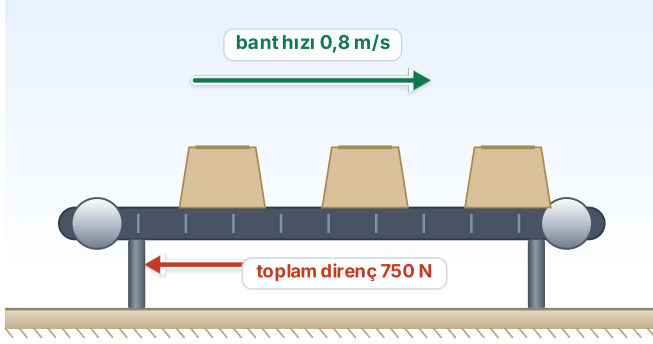
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi eğimleri okumaktır: iş-zaman çizgisinin eğimi güçtür. E için $6000 \div 60 = 100\text{ W}$, F için $2400 \div 60 = 40\text{ W}$; dik olan çizgi güçlü fanındır. İkincisi kaydın ötesine taşımaktır: 150 s'de E 15 000 J, F 6000 J iş yapar, fark **9000 J**. Kısa yol, güç farkını süreyle çarpmandır: $(100 - 40) \times 150 = 9000\text{ J}$.

Çeldiriciler: A yatık çizgiyi güçlü sanar, "daha yavaş yükseliyor, demek ki daha uzun çalışıyor" diye okur · D eğim almak yerine grafiğin son iş değerini doğrudan güç yazar · C farkı kayıt süresi için (60 s) hesaplar, soruda istenen 150 s'yi kullanmaz · E iki fanın işini çıkarmak yerine toplar.

5 Çuval Bandının Gücü

Sütçüler'deki bir orman ürünleri deposunda konveyör bandı çuvalları **0,8 m/s** sabit hızla taşımaktadır; bandı döndürmek için yenilmesi gereken toplam direnç kuvveti **750 N**'dur. Bandın şu anki gücü ile hız **1,2 m/s**'ye çıkarıldığında (direnç kuvveti değişmezse) gereken güç sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bant çuvalları sabit hızla taşımaktadır

konveyör bandı çuvalları sabit hızla taşımaktadır

- A) 600 W ve 900 W
- B) 600 W ve 400 W
- C) 937,5 W ve 625 W
- D) 750 W ve 1125 W
- E) 600 W ve 600 W

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi gücü kuvvet ile hızdan kurmaktır: bir saniyede alınan yol 0,8 m olduğuna göre o saniyede yapılan iş $750 \times 0,8 = 600 \text{ J}$, yani güç **600 W**'tır. İkincisi aynı ilişkiyi yeni hızla kullanmaktır: $750 \times 1,2 = 900 \text{ W}$. Kuvvet değişmediğinde güç hızla doğru orantılıdır; birim zinciri $(\text{N}) \times (\text{m/s}) = \text{J/s} = \text{W}$ çıkar.

Çeldiriciler: E hız değişse de gücün aynı kalacağını sanır, gücü cihazın değişmez bir özelliği gibi okur. B güç ile hız arasında ters orantı kurar, süre ile güç arasındaki ilişkiyi buraya taşır. C kuvveti hızla çarpmak yerine hıza böler. D kuvveti doğrudan güç yazar, sonra yalnızca hız oranıyla ölçekler.

4 İki Ampulün Bir Aylık Farkı

Yeşilova'daki bir göl ziyaretçi merkezinde bir salon **100 W**'lık akkor ampulle, ona denk aydınlatma veren bir başka salon **10 W**'lık LED ampulle aydınlatılmaktadır. İki ampul de günde **5 saat** yanmaktadır. **30 günde** iki salonun aydınlatma enerjisi arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) 0,45
- B) 13 500
- C) 15
- D) 13,5
- E) 2,7

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi güç farkını kilowatta çevirmektir: $100 - 10 = 90 \text{ W} = 0,09 \text{ kW}$. İkincisi bu farkı toplam süreyle çarpmaktır: $0,09 \times 5 \times 30 = 13,5 \text{ kWh}$. Etiket değeri tek başına bir enerji vermez; süreyle çarpılınca enerjiye dönüşür.

Çeldiriciler: A yalnız bir günün farkını hesaplar ve 30 günü hiç katmaz. B işlemi watt ile yapıp çıkan 13 500 Wh'yi kWh diye yazar, bini bölmeyi unuttur. C yalnız akkor ampulün enerjisini bulur $(0,1 \times 5 \times 30)$, LED'inkini çıkarmaz. E günlük süreyi kullanmaz, doğrudan $0,09 \times 30$ işlemini yapar.

7 Aynı İşi Daha Çabuk Bitirmek

Sütçüler'deki bir un fabrikasında yük asansörü, bir partiyi ara kata çıkarırken **24 000 J**'lük iş yapmakta ve bunu **60 s**'de tamamlamaktadır. İşletme aynı işin **40 s**'de bitmesini istiyor. Buna göre asansörün gücünü kaç watt artırmak gerekir?

- A) 400
- B) 200
- C) 600
- D) 1200
- E) 100

CEVAP: B

Yön terstir: istenen sonuçtan gereken koşula gidilir. Birinci adım şimdiki gücü bulmaktır: $24\ 000 \div 60 = 400\text{ W}$. İkinci adım istenen süreye karşılık gelen gücü bulmaktır: $24\ 000 \div 40 = 600\text{ W}$. Sorulan, gücün kendisi değil **artışıdır**: $600 - 400 = 200\text{ W}$. Süre üçte bir oranında (60 s'den 40 s'ye) azalmıştır; aynı işin yetişmesi için gücün **yarı oranında** artması yeter, ikiye katlanması gerekmez.

Çeldiriciler: A süre kısalınca gücün iki katına çıkması gerektiğini sanıp artışı 400 W yazar · D işi süre farkına böler ($24\ 000 \div 20$) · C yeni gücü doğru bulur ama sorunun artışı istediğini gözden geçirir · E yeni gücü hiç hesaplamadan eski gücün dörtte birini artış yazar.

6 Atölyedeki İki Makine

Karamanlı'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki makine çalışmaktadır. Birinci makine **900 W**'lık güçle **40 s**, ikinci makine **600 W**'lık güçle **90 s** kesintisiz çalışmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) İkisinin yaptığı iş eşittir, çünkü güç ile sürenin çarpımı her zaman aynıdır
- B) İkincinin gücü büyüktür, çünkü çalışma süresi daha uzundur
- C) Birincinin gücü büyük olduğu için yaptığı iş de büyüktür
- D) Birincinin gücü büyüktür, buna karşın ikinci makine daha çok iş yapmıştır
- E) Karar verilemez, çünkü iş için kuvvetin de bilinmesi gerekir

CEVAP: D

İki ayrı karşılaştırma yapılır. Güçler doğrudan verilmiştir: $900\text{ W} > 600\text{ W}$, yani birinci makine daha güçlüdür. İşler ise güç ile sürenin çarpımıdır: birinci için $900 \times 40 = 36\ 000\text{ J}$, ikinci için $600 \times 90 = 54\ 000\text{ J}$. Gücü küçük olan makine daha uzun çalıştığı için daha çok iş yapmıştır. Güç bir hızdır; toplam işi tek başına belirlemez.

Çeldiriciler: B uzun süre çalışmayı güçlü olmakla eşleştirir · C gücün sıralamasından doğrudan işin sıralamasını çıkarır; bu, bu haftanın en sık görülen yanılgısıdır · A çarpımın her düzenekte aynı olduğunu sanır, oysa iki çarpım da ayrı ayrı hesaplanmalıdır · E iş verilen iki sayıdan bulunabildiği hâlde eksik veri olduğunu düşünür.

9

Çözümdeki İlk Yanlış Adım

Bir öğrenciden şu soru isteniyor: "Bir vinç 18 000 J'lük işi 1 dakikada tamamlıyor; vincin gücü kaç watt'tır?" Öğrencinin çözümü şöyledir. I. Yapılan iş 18 000 J'dür. II. Geçen süre 1 dakika, yani 100 s'dir. III. Güç = $18\,000 \div 100$ işlemiyle bulunur. IV. Vincin gücü 180 W'tır. Çözümdeki ilk yanlış adım ile sorunun doğru cevabı sırasıyla hangisinde verilmiştir?

- A) I. adım; 18 000 W
- B) III. adım; 180 J
- C) IV. adım; 180 J/s
- D) II. adım; 1800 W
- E) II. adım; 300 W

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hatayı yerinde yakalamaktır: I. adım doğrudur, hata II. adımda başlar; bir dakika 100 s değil **60 s**'dir. Sonraki adımlar bu yanlış sayıyı taşıdığı için kendi içlerinde tutarlı görünür; bu yüzden aranan şey ilk yanlıştır. İkincisi doğru sonucu kurmaktır: $18\,000 \div 60 = 300$ W.

Çeldiriciler: A işin yazılmasını hata sanar ve işi doğrudan güç olarak yazar · B hatayı bölme işleminde arar ve sonucun birimini de joule yazar · C hatayı yalnız son satırdaki birimde görür; oysa J/s ile W aynı birimdir, hata daha yukarıdadır · D dakikayı saniyeye çevirirken bu kez 10 ile çarpar ve 1800 W bulur.

8

Sigortanın İzin Verdiği Kadar

Çeltikçi'deki bir evin sigortası, aynı anda çekilen toplam gücü en çok **3,6 kW** ile sınırlamaktadır. Evdeki üç cihazın etiket değerleri şöyledir: su ısıtıcısı **2000 W**, elektrikli fırın **2200 W**, çamaşır makinesi **1500 W**. Ev sahibi üç cihazı da her gün birer saat çalıştırmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Üç cihaz aynı anda çalıştırılabilir, çünkü her birinin gücü sınırın altındadır
- B) Aynı anda yalnız elektrikli fırın ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5700 kWh'dir
- C) Aynı anda yalnız su ısıtıcısı ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5,7 kWh'dir
- D) Cihazlar sırayla çalıştırıldığında evin günlük toplam gücü 5700 W olur
- E) Sigorta bir enerji sınırı koyar; ev günde en çok 3,6 kWh enerji kullanabilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi **anlık** sınırı denetlemektir: aynı anda çalışan cihazların güçleri toplanır. $2000 + 2200 = 4200$ W ve $2200 + 1500 = 3700$ W sınırı aşar; yalnız $2000 + 1500 = 3500$ W sınırın altında kalır. İkincisi **birikimli** toplamı bulmaktır: her cihaz birer saat çalıştığına göre $2 + 2,2 + 1,5 = 5,7$ kWh. Sigorta gücü sınırlar, enerjiyi değil; iki sınır ayrı okunur.

Çeldiriciler: A cihazlara tek tek bakar, aynı anda çekilen güçlerin toplandığını görmez · B toplamı 3700 W olan çifti sınırın altında sanır ve ayrıca kWh yerine Wh sayısını yazar · D enerjiyi güç diye adlandırır; sırayla çalışan cihazların güçleri toplanmaz, enerjileri toplanır · E sigorta sınırını bir enerji sınırı sanar, kW ile kWh'yi karıştırır.

Yenişarbademli'deki pompa istasyonunda bir motorun üzerinde "**Bu motor 900 J güç üretir**" yazmaktadır. Cümledeki hatayı gideren düzeltme ile gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) "Bu motor 900 J enerji üretir"; motorlar enerjiyi aktarmaz, üretir
- B) "Bu motorun gücü 900 W'tır"; joule ile watt aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır
- C) "Bu motorun yaptığı iş 900 J'dür"; joule iş ve enerji birimidir, güç ise watt ile ölçülür
- D) "Bu motorun gücü 900 J/s'dir"; joule bölü saniye bir enerji birimidir
- E) "Bu motor 900 kWh güç üretir"; kWh, watt'ın bin katıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hatanın türünü belirlemektir: 900 sayısının yanında joule yazdığına göre bu sayı bir **iş ya da enerji** değeridir; onu "güç" diye adlandırmak büyüklüğün adını yanlış koymaktır. İkincisi düzeltmeyi gerekçeyle birlikte seçmektir: hem cümle düzeltilmeli hem de gerekçe doğru olmalıdır. A'da ikisi de doğrudur.

Çeldiriciler: B cümleyi düzeltir gibi görünür ama sayının birimini kendi başına değiştirir; gerekçesi de yanlıştır, joule ile watt ayrı büyüklüklerin birimleridir · A "üretir" sözcüğünü bırakır ve enerjinin üretildiğini savunur; enerji aktarılır ve biçim değiştirir · D birim olarak doğru bir ifade seçer ama J/s'yi enerji birimi sanar, bu da gücün ne olduğunu bilmediğini gösterir · E kWh'yi bir güç birimi sanar.

Yenişarbademli'deki bir tarım makineleri atölyesinde kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı çizelgededir; ikinci aralıkta makine bekleme konumundadır. Makine bir vardiyada bu çevrimi **40 kez** yinelemektedir. Buna göre bir vardiyada aktarılan enerji kaç kWh'dir?

Aralık	0-30 s	30-60 s	60-90 s	90-120 s
Güç P (W)	1200	0	1200	600

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı · aralıkların her biri 30 saniyedir

- A) 0,025
- B) 3,6
- C) 1,2
- D) 1
- E) 40

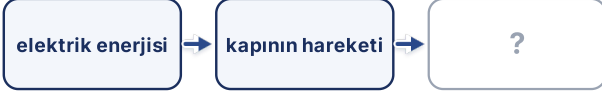
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bir çevrimi toplamaktır: $1200 \times 30 = 36\ 000\text{ J}$, bekleme aralığında 0 J, yine $1200 \times 30 = 36\ 000\text{ J}$ ve $600 \times 30 = 18\ 000\text{ J}$; toplam **90 000 J**. İkincisi vardiyaya taşıyıp birim değiştirmektir: $90\ 000 \times 40 = 3\ 600\ 000\text{ J}$. Bir kWh $1000 \times 3600 = 3\ 600\ 000\text{ J}$ ettiğine göre sonuç tam **1 kWh**'dir.

Çeldiriciler: A yalnız bir çevrimin enerjisini kWh'ye çevirir, 40 yinelemeyi katmaz · B joule'ü kWh'ye çevirirken yalnız milyona böler ve saat çevrimini atlar · C bekleme aralığını boş saymaz, orayı da 600 W kabul eder · E çevrim sayısını doğrudan enerji yazar.

13 Zincirin Son Halkası

Çeltikçi'deki bir deponun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Şekildeki aktarım zincirinin son halkası boş bırakılmıştır. Motorun aldığı enerjinin akıbeti için hangisi doğrudur?



zincirin son halkasını sen yazacaksın

kapı motorundaki enerji aktarım zinciri · son halka boştur

- A) Yok olmamıştır; bir bölümü ısı ve ses olarak çevreye aktarılmıştır
- B) Yok olmuştur; iş yapılırken enerji tükenir
- C) Güce dönüşmüştür; güç de bir enerji türüdür
- D) Watt'a dönüşmüştür; enerji watt cinsinden depolanır
- E) Motorun içinde birikip kalmıştır, hiç kullanılmamıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi zinciri okumaktır: motorun aldığı enerjinin bir bölümü kapının hareketine gitmiştir, ama hepsi değil. İkincisi kalanın nereye gittiğini söylemektir: sargılarda ve sürtünen parçalarda **ısıya**, bir bölümü de **ses**e dönüşmüştür. Enerji yok olmaz; "harcandı, bitti" demek fiziksel olarak yanlıştır. Bu hafta biçimlerin listesi çıkarılmaz, yalnız "aktarıldı ve biçim değiştirdi" denir.

Çeldiriciler: B günlük dildeki "harcandı" sözcüğünü fiziğe taşır · C gücü bir enerji türü sanar; güç bir oran, enerji ise bir miktardır · D watt'ı bir enerji birimi sanar · E kapı gerçekten hareket ettiği hâlde hiç aktarım olmadığını söyler, zincirin ikinci halkasını yok sayar.

12 Merkezin Tabelası

Yeşilova'daki ziyaretçi merkezinin tabelasında "*burada kullandığımız enerji, iş yapabilme yeteneğimizdir*" yazmaktadır. Bir ziyaretçi "öyleyse iş ile enerji aynı şeydir" diyor. İş ile enerji arasındaki ilişki için hangisi doğrudur?

- A) İş ile enerji aynı büyüklüktür; yalnız adları farklıdır
- B) Enerji bir durumdur, iş ise enerjinin aktarılmasıdır; ikisi de joule ile ölçülür
- C) Enerji joule ile, iş ise watt ile ölçülür
- D) Bir cismin enerjisi yalnız hareket hâlindeyken vardır
- E) İş yapan bir düzeneğin enerjisi hiç değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ziyaretçinin çıkarımını sınamaktır: tabeladaki cümle enerjinin tanımını verir, işin tanımını değil. İkincisi iki kavramı rolleriyle ayırmaktır: enerji bir **durumdur** (ne kadar iş yapılabileceğini söyler), iş ise bir **aktarımdır** (o yetenekten ne kadarının el değiştirdiğini söyler). Aynı birimle ölçülmeleri aynı büyüklük oldukları anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A ortak birimden aynı büyüklük sonucunu çıkarır, ziyaretçinin çıkarımını onaylar · E iş yapıldığında aktarım olduğunu, yani bir yerdeki enerjinin azaldığını görmez · C birimleri karıştırır ve işi güçle eşleştirir · D enerjinin yalnız hareketle var olduğunu sanır; bu hafta enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır.

15

Şantiye Panosundaki İfadeler

Keçiörlü'daki ocak şantiyesinin panosuna, haftanın özetı olarak beş ifade asılmıştır. Panodaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bir düzeneğin verimi, iyi bakım yapılırsa %100'ü geçebilir
- B) Watt, joule bölü saniye demektir
- C) Aynı işi daha kısa sürede yapan düzeneğin gücü daha büyüktür
- D) kWh bir enerji birimidir; bir kilowatt'lık cihaz bir saatte 1 kWh aktarır
- E) Enerjisi olan bir cisim iş yapabilir; bu, o anda iş yaptığı anlamına gelmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi verimin ne olduğunu hatırlamaktır: verim, **yararlı iş ÷ alınan enerji** oranıdır. İkincisi oranın sınırını görmektir: yararlı iş, alınan enerjinin bir **parçasıdır**; bir parça bütünden büyük olamayacağı için bu oran 1'i, yani %100'ü geçemez. İyi bakım kayıpları azaltır, oranı 1'e yaklaştırır; ama hiçbir bakım onu 1'in üstüne çıkaramaz.

Çeldiriciler: C gücün tanımını doğru verir; bunu yanlış sanan öğrenci "güçlü = çok iş" yanılgısındadır · B birim zincirini doğru verir; yanlış sanan öğrenci J/s ile W'ı ayrı birimler sanıyordur · D kWh'nin tanımını doğru verir; yanlış sanan öğrenci kWh'yi güç birimi sanıyordur · E enerji ile işin ayrımını doğru verir; yanlış sanan öğrenci enerjiyi sürekli iş yapmakla eşleştirişirdur.

14

Güç Bir Enerji Türü müdür

Bir öğrenci "*güç de bir enerji türüdür, çünkü enerji gibi cihaz etiketlerinde yazıyor*" diyor. Bu iddiayı çürüten kanıt hangisidir?

- A) Gücün birimi de joule'dür, ama enerjiden küçük bir büyüklüktür
- B) Etiketdeki güç değeri her cihazda farklı çıkar, enerji ise her cihazda aynıdır
- C) Gücü büyük olan bir cihaz her durumda daha çok enerji aktarır
- D) Güç yalnız elektrikli cihazlarda ölçülür, enerji ise her düzenekte vardır
- E) Aynı enerjiyi iki ayrı sürede aktaran iki cihazın enerjisi eşit, gücü farklıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iddianın nasıl çürütüleceğini görmektir: iki büyüklüğün aynı şey olmadığını göstermek için, biri sabitken ötekinin değiştiği bir durum bulmak yeter. İkincisi böyle bir durumu kurmaktır: Arsin'deki iki düzenek aynı 5200 J'ü aktarmış, ama biri 100 W öteki 50 W güçle çalışmıştır. Enerji eşit, güç farklıdır; öyleyse güç enerjinin kendisi olamaz. Güç, enerjinin aktarılma **hızıdır** ve watt ile ölçülür.

Çeldiriciler: A gücün birimini joule sanar; yanlış bir öncülle doğru sonuca varmaya çalışır · B iki büyüklüğü de yanlış tanıtır, enerjinin her cihazda aynı olduğunu söyler · C iddiayı çürütmek yerine destekler ve "büyük güç = çok enerji" yanılgısını yineler · D ayrımı fiziksel değil, cihaz türü üzerinden kurar; güç her düzenek için tanımlıdır.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 E · 4 D · 5 A · 6 D · 7 B · 8 C · 9 E · 10 D · 11 C · 12 B · 13 A · 14 E · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0-7 destek · 8-11 gelişiyor · 12-15 hazır. 1 ya da 5'te hata işin iki ayrı yoldan (kuvvet-yol ve kuvvet-hız) kurulmasını, 2'de iş-zaman eğiminin güç olduğunu, 3 ya da 15'te verimin sınırını, 4 ya da 10'da kWh ile joule arasındaki geçişi, 6'da "güçlü olan çok iş yapar" yanılgısını, 7'de sonuçtan koşula gitmeyi, 8 ya da 13'te enerjinin nereye aktarıldığını, 9'da başkasının çözümünü denetlemeyi,

11, 12 ve 14'te ise üç kavramın rol ve birim ayrımını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Merdiven ile Asansör, Pedalla Yanan Lamba, Fabrikanın Faturası

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

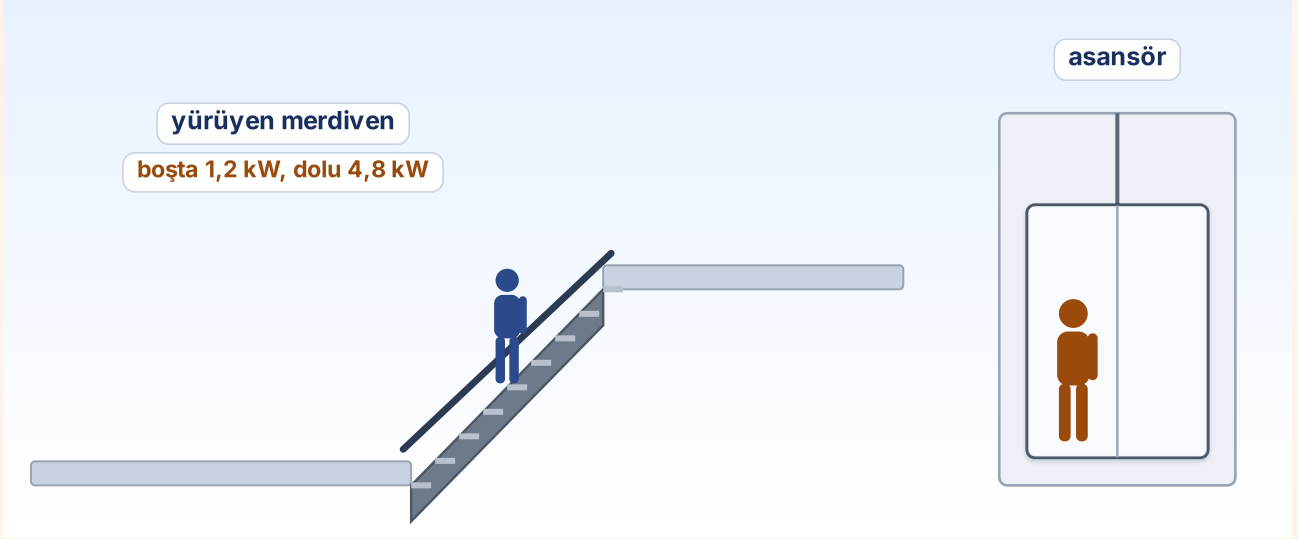
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı üç soru işe koşuluyor: **ne kadar aktarıldı** (joule ya da kWh), **ne kadar hızlı aktarıldı** (watt) ve **aktarılanın ne kadarı işe gitti** (verim). Hiçbir maddede etiket değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunamaz. Önce hangi büyüklüğün sorulduğuna karar verin, sonra hesabınıza başlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "etiketteki watt harcanan enerjiyi tek başına verir", "güçlü olan daha çok iş yapar", "kWh bir güç birimidir", "enerji harcanınca yok olur" ve "verim %100'ü geçebilir". Bağlam 1 etiketten günlük enerjiye geçişi ve verimi, Bağlam 2 verimin sınırını ve kayıp enerjinin izini, Bağlam 3 ise etiket değeri ile çalışma süresinin birlikte okunmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayım maddesi yoktur; onun yerine Çalışma Kâğıdı 9, yanlış önermeyi bulup tek değişiklikle düzelttirir.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN MERDİVENİ VE ASANSÖRÜ

Kayseri'deki bir alışveriş merkezinde giriş katı ile birinci kat arasında iki düzenek çalışmaktadır. **Yürüyen merdivenin** motoru, üzerinde kimse yokken **1,2 kW**, yolcu taşırken **4,8 kW** güç çekmektedir; merkezin kayıtlarına göre merdiven bir günde **6 saat boş, 8 saat dolu** çalışmaktadır. **Asansörün** motoru ise kabini bir kata çıkarırken **36 000 J**'lük yararlı iş yapmakta, bunu **12 s**'de tamamlamakta ve motorun verimi **%75** olarak ölçülmüştür.



alışveriş merkezinin giriş katı ile birinci katı arasındaki iki düzenek

iki düzeneğin kat arası yerleşimi · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Merdivenin Bir Günlük Enerjisi

FİZ.10.2.2-d · OB7

Yürüyen merdivenin bir günde aktardığı enerji kaç kWh'dir?

- A) 38,4
- B) 84
- C) 6
- D) 45,6**
- E) 72

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki çalışma biçimini ayrı ayrı hesaplamaktır: boşta $1,2 \times 6 = 7,2$ kWh, doluyken $4,8 \times 8 = 38,4$ kWh. İkincisi ikisini toplamaktır: $7,2 + 38,4 = 45,6$ kWh. Her çarpımda kW ile saat çarpıldığı için sonuç kWh çıkar; farklı güçlerde geçen süreler ayrı ayrı çarpılmadan toplanamaz.

Çeldiriciler: A yalnız dolu çalışmayı hesaplar, motorun boşta da enerji çektiğini gözden geçirir · B iki gücü önce toplayıp (6 kW) toplam süreyle (14 saat) çarpar; bu, motorun iki gücü aynı anda çektiğini varsaymak olur · C iki gücü toplayıp süreyi hiç katmaz, yani etiket değerini doğrudan enerji yazar · E iki gücün ortalamasını alıp merdivenin gün boyu (24 saat) çalıştığını varsayar.

2

Asansörün Şebekeden Çektiği Güç

FİZ.10.2.2-d · KB2.10

Asansör motorunun kabini çıkarırken şebekeden çektiği güç kaç kW'tır?

- A) 3
- B) 4**
- C) 2,25
- D) 48
- E) 1

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yararlı gücü bulmaktır: $36\ 000 \div 12 = 3000$ W, yani 3 kW. İkincisi verimi ters yönde kullanmaktır: yararlı güç, çekilen gücün %75'i olduğuna göre çekilen güç = $3000 \div 0,75 = 4000$ W = 4 kW. Çekilen güç her zaman yararlı güçten büyüktür; aradaki 1 kW ısıya ve sese gitmektedir.

Çeldiriciler: A yararlı gücü doğru bulur ama verimi hiç kullanmaz ve motorun aldığı gücü yararlı güce eşitler · C verimle bölmek yerine çarpar, böylece çekilen gücü yararlıdan küçük bulur ki bu olanaksızdır · D alınan enerjiyi (48 000 J) doğru hesaplar ama süreye bölmeyi unutup enerjiyi güç diye yazar · E kayba giden gücü (1 kW) sorunun cevabı sanır.

Merdiven motorunun etiketinde **4,8 kW** yazmaktadır. Bir ziyaretçi "bu sayı motorun bir günde harcadığı enerjidir" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiket değeri cihazın bir günlük enerjisini verir
- B) Yanlıştır; etiket değeri cihazın bir yıllık enerjisini verir
- C) Yanlıştır; etiket gücü verir, enerjiyi bulmak için çalışma süresi de gerekir
- D) Doğrudur, ama yalnız motor gün boyu kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- E) Yanlıştır; etiket verimi verir, enerjiyi bulmak için yararlı iş de gerekir

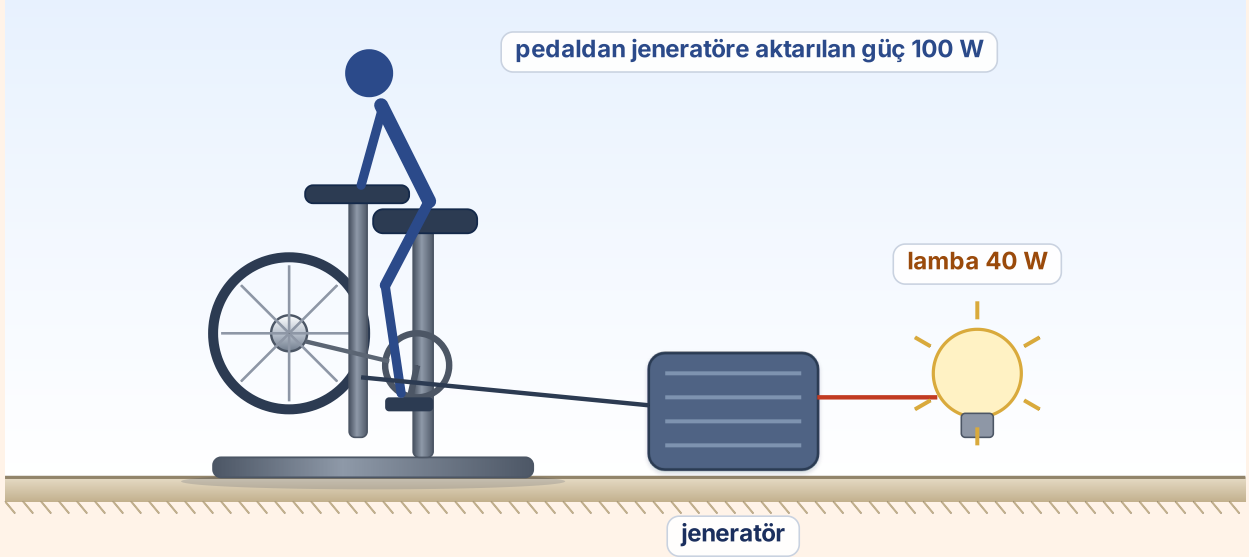
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi etiketin birimini okumaktır: kW bir **güç** birimidir, enerji birimi değildir. İkincisi eksik olanı söylemektir: enerjiyi bulmak için güç ile **çalışma süresini** çarpmak gerekir. 1. soruda yapılan tam olarak budur; aynı etiketli motor günde 2 saat çalışsa 9,6 kWh, 8 saat çalışsa 38,4 kWh aktarır. Tek bir sayı bu kararı verdirmez.

Çeldiriciler: A etiket değerini doğrudan enerji sanar; bu, haftanın en sık görülen okuma hatasıdır · B aynı hatayı yapar, yalnız süreyi bir yıla uzatır · D hatayı kısmen görür ama gün boyu çalışma durumunda bile sayının kWh değil kW olduğunu fark etmez · E etiketi bu kez verimle karıştırır; verim bir orandır ve etikette gücün yerini tutmaz.

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu standta, sabit bir bisikletin pedalları bir jeneratöre bağlanmıştır. Ziyaretçi pedal çevirdikçe jeneratör bir lambayı yakmaktadır. Ekip iki ölçüm almıştır: ziyaretçinin pedaldan jeneratöre aktardığı güç **100 W**, lambanın çektiği güç ise **40 W**'tır. Lamba bu güçle tam parlaklığında yanmaktadır ve düzenek kayıt boyunca aynı tempoda çalışmıştır.



TÜBİTAK 4006 sergisinde kurulan pedal jeneratörü düzeneği

pedal jeneratörü düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Jeneratörün Verimi ve Kayıp FİZ.10.2.2-b

· KB2.10

Düzeneğin verimi ile pedaldan alınan enerjinin lambaya ulaşmayan bölümünün akıbeti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %40; kalan 60 W'lık pay jeneratörde ve yataklarda ısıya dönüşmüştür
- B) %250; kalan pay lambanın içinde ışığa dönüşmüştür
- C) %40; kalan pay yok olmuştur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- D) %60; verim, kayba giden payın kendisidir
- E) %140; giren enerji iki gücün toplamına eşittir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi oranı doğru yönde kurmaktır: verim = lambaya ulaşan ÷ pedaldan alınan = $40 \div 100 = \%40$. İkincisi kalanın izini sürmektir: $100 - 40 = 60$ W'lık pay yok olmamış, jeneratörün sargılarında ve bisikletin yataklarında ısıya, bir bölümü de sese dönüşmüştür. Enerji aktarılır ve biçim değiştirir.

Çeldiriciler: B oranı ters kurar ($100 \div 40$) ve %100'ü aşan bir verim yazar; ayrıca kaybı lambanın içine koyar · C oranı doğru bulur ama kayıp enerjinin yok olduğunu söyler · D kayba giden payı verim sanar, iki sayıyı yer değiştirir · E giren enerjiyi iki gücün toplamı sanar; oysa 40 W zaten 100 W'ın içinden çıkmıştır.

5

Beş Dakikalık Pedal FİZ.10.2.2-d · OB7

Bir ziyaretçi 5 dakika boyunca aynı tempoda pedal çeviriyor. Bu sürede ziyaretçinin jeneratöre aktardığı enerji ile lambaya ulaşan enerji arasındaki fark kaç joule'dür?

- A) 60
- B) 42 000
- C) 18 000
- D) 3600
- E) 12 000

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süreyi saniyeye çevirip iki enerjiyi ayrı ayrı bulmaktır: 5 dakika = 300 s; ziyaretçinin aktardığı $100 \times 300 = 30\ 000$ J, lambaya ulaşan $40 \times 300 = 12\ 000$ J. İkincisi farkı almaktır: $30\ 000 - 12\ 000 = 18\ 000$ J. Kısa yol, güç farkını süreyle çarpmandır: $60 \times 300 = 18\ 000$ J.

Çeldiriciler: A güç farkını (60 W) doğrudan enerji yazar, süreyi hiç katmaz · B iki enerjiyi çıkarmak yerine toplar · E yalnız lambaya ulaşan enerjiyi yazar, farkı almaz · D beş dakikayı 60 saniye sanar ve güç farkını onunla çarpar.

Ekipten bir öğrenci "daha iyi bir jeneratör alırsak verimi %120'ye çıkarabiliriz" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; verim bir enerji olduğu için yüzde ile değil joule ile yazılır
- B) Doğrudur; iyi tasarlanmış bir jeneratör aldığından fazlasını verebilir
- C) Yanlıştır; verim hiçbir düzende %50'yi geçemez, çünkü kayıp her zaman yarıdan fazladır
- D) Doğrudur; lambanın gücü büyütülürse oran da büyür ve %100'ü aşabilir
- E) Yanlıştır; lambaya ulaşan enerji pedaldan alınanın bir parçasıdır, parça bütünden büyük olamaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi verimin ne olduğunu yeniden yazmaktır: verim, yararlı çıkışın girene **oranıdır**. İkincisi bu oranın sınırını görmektir: yararlı çıkış, giren enerjinin bir **parçasıdır**; bir parça bütünden büyük olamayacağı için oran 1'i, yani %100'ü geçemez. Daha iyi bir jeneratör kayıpları azaltır ve oranı 1'e yaklaştırır, ama onu asla aşamaz.

Çeldiriciler: B "verimli" sözcüğünü günlük dildeki üstünlük anlamıyla okur ve bir düzeneğin aldığından fazlasını verebileceğini söyler · C sonucu doğru bulur ama gerekçesi uydurmadır; verimi sınırlayan bir %50 kuralı yoktur, nitekim burada verim %40'tır ve başka düzeneklerde %90'ı aşabilir · D lambanın gücü büyütülürse pedaldan alınan gücün de büyümesi gerektiğini görmez · A verimi bir enerji sanar; verim iki enerjinin oranıdır ve birimsizdir.

BAĞLAM 3 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASININ GÜNLÜK ELEKTRİK KAYDI

Rize'deki bir çay fabrikasının enerji sorumlusu, üç büyük tüketicinin etiket değerini ve bir günlük çalışma süresini çizelgeye geçirmiştir. Fabrika bir yandan üretimi düşürmeden enerji kazanmanın yolunu aramaktadır. Çizelgedeki süreler bir günlük ortalama kullanım için ölçülmüştür ve üç makine de etiketindeki güçle çalışmaktadır.

Makine	Güç (kW)	Günlük çalışma (saat)
kurutma fırını	12	4
konveyör motoru	3	20
aydınlatma hattı	1,5	24

fabrikanın üç büyük tüketicisi, örnek veri seti

fabrikanın üç büyük tüketicisi · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Hangi Makine En Çok Enerji Aktarıyor

FİZ.10.2.2-c · OB7

Çizelgeye göre bir günde en çok enerji aktaran makine ile o makinenin günlük enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) kurutma fırını; 48 kWh
- B) konveyör motoru; 60 kWh**
- C) aydınlatma hattı; 36 kWh
- D) kurutma fırını; 12 kWh
- E) konveyör motoru; 3 kWh

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her satırda gücü süreyle çarpma: kurutma fırını $12 \times 4 = 48 \text{ kWh}$, konveyör motoru $3 \times 20 = 60 \text{ kWh}$, aydınlatma hattı $1,5 \times 24 = 36 \text{ kWh}$. İkincisi üç sayıyı karşılaştırmaktır: en büyüğü **60 kWh** ile konveyör motorudur. Etiket değeri en büyük olan makine (12 kW) en çok enerji aktaran makine değildir; gücü küçük ama uzun çalışan makine onu geçmiştir.

Çeldiriciler: A etiket değeri en büyük olan makineyi seçer, süreyi karşılaştırmaya hiç katmaz · C en uzun çalışan makineyi seçer, bu kez gücü hesaba katmaz; iki sayı birlikte okunmalıdır · D doğru makineyi bulamadığı gibi etiket değerini doğrudan enerji yazar · E makineyi doğru seçer ama yine etiket değerini enerji sanar.

8

Hangi Kısıntı Daha Çok Kazandırır

FİZ.10.2.2-ç · OB3

Sorumlu iki seçenek arasında kalmıştır: **kurutma fırını** günde **1 saat** az çalıştırmak ya da **konveyör motorunu** günde **5 saat** az çalıştırmak. Hangi seçenek daha çok kazandırır ve iki seçenek arasındaki fark günde kaç kWh'dir?

- A) konveyör motoru; 3 kWh fazla kazandırır**
- B) kurutma fırını; 7 kWh fazla kazandırır
- C) ikisi de aynı kazancı verir; aradaki fark 0 kWh'dir
- D) kurutma fırını; 3 kWh fazla kazandırır
- E) konveyör motoru; 15 kWh fazla kazandırır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kazancı ayrı ayrı hesaplamaktır: fırın için $12 \text{ kW} \times 1 \text{ saat} = 12 \text{ kWh}$, konveyör için $3 \text{ kW} \times 5 \text{ saat} = 15 \text{ kWh}$. İkincisi karşılaştırmaktır: konveyör seçeneği **3 kWh** daha çok kazandırır. Kazancı belirleyen tek başına güç değil, gücün kısılan süreyle çarpımıdır; gücü dört kat küçük bir makine, beş kat uzun bir kısıntıyla öne geçebilir.

Çeldiriciler: B gücü büyük olan makineyi seçer ve farkı saat sayılarından türetir ($12 - 5$) · C iki çarpımı hesaplamadan "büyük güç, kısa süre; küçük güç, uzun süre" diye bakıp ikisini eşitler · D farkı doğru hesaplar ama hangi seçeneğin önde olduğunu ters okur · E konveyörün kazancını doğru bulur, ancak fırının kazancını çıkarmayı unutur.

Anahtar: 1 D · 2 B · 3 C · 4 A · 5 C · 6 E · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata farklı güçlerde geçen süreleri ayrı ayrı çarpmayı, 2'de verimi ters yönde kullanmayı, 3'te etiketin gücü verdiğini, 4 ya da 6'da verimin oran olduğunu ve sınırını, 5'te dakikayı saniyeye çevirmeyi, 7'de etiket ile sürenin birlikte okunmasını, 8'de ise kazancın gücün kısılan süreyle çarpımından geldiğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Etkinlik · Evimin Etiketlerini Okuyorum

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf

Bireysel + 4 kişilik grup · 25 dakika

Araçlar: cihaz etiketi fotoğrafları ya da sınıftaki cihazların levhaları, saat, hesap makinesi

Ad-Soyad:

Grup:

Sınıf: 10 -

Tarih:

Bu föyde sana hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri sen okuyup sen yazacaksın. Cihazın arkasındaki ya da altındaki levhada **W ile biten** sayıyı bul; o sayı cihazın **gücüdür**. Günlük süreyi kestirirken dünkü kullanımını düşün, tahmin ettiğin süreyi de yaz. Her sonucun yanına birimini koy; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. **Güvenlik:** Fişe dokunma, cihazı sökme, çalışan bir cihazın arkasına uzanma. Etiket okunmayan bir cihaz için sayı uydurma; onun yerine başka bir cihaz seç.

Ş.F1'deki yolu izleyerek dört cihaz seç ve çizelgeyi kendi ölçümlerinle doldur. Cihazlardan biri gün boyu açık duran, biri de günde yalnız birkaç dakika çalışan türden olsun; bu seçim 2. adımda işine yarayacak. **a)** Son sütunu doldururken hangi iki büyüklüğü çarptın? Birim zincirini bir kez yaz. **b)** Seçtiğin cihazlardan birinin bir günlük enerjisini joule cinsinden de yaz. Kilowatt-saat ile joule arasındaki köprüyü kurarken bir kilowatt'ın kaç watt, bir saatin kaç saniye ettiğini kullan.



kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın, her kutunun altına birimini de yaz

levhada W ile biten sayıyı bul: o sayı cihazın gücüdür

Ş.F1 · etiketten günlük enerjiye giden yol · kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın

Cihazın adı	Etiket · güç (W)	Güç (kW)	Bir günde çalışma (saat)	Bir günde aktarılan (kWh)
ör. saç kurutma makinesi	1600	1,6	0,5	0,8
ör. buzdolabı	150	0,15	24	3,6
ör. televizyon	250	0,25	8	2
ör. LED ampul	10	0,01	5	0,05
TOPLAM	—	—	—	ör. 6,45 kWh

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve evden eve değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **kW ile saatin çarpıldığı** görülmesidir. (a) için beklenen birim zinciri: $\text{kW} \times \text{saat} = \text{kWh}$. (b) için: $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}$. Etiket doğrudan kWh sütununa yazan öğrenciye tek soru sorun: "Bu cihaz bir dakika çalışsaydı bu sayı değişir miydi?" Bini bölmeyi unutan öğrenci toplamı bin kat büyük bulur; toplamın büyüklüğünü sınıfça bir kez sağlatın, gerçekçi bir ev günde 5–15 kWh arasındadır. Buzdolabı gibi aralıklı çalışan cihazlarda "gün boyu açık" kabulü yapılır ve bu kabul föye not edilir.

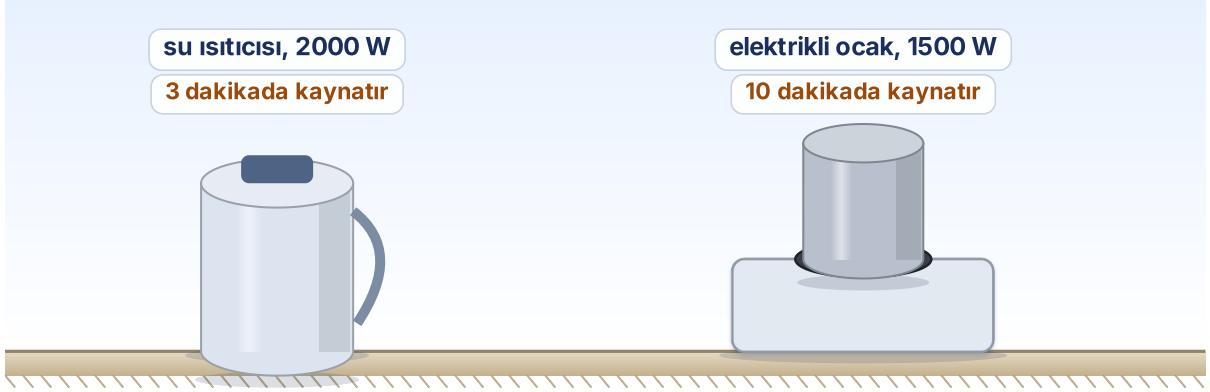
a) Çizelgeni iki kez sırala: önce **etiket değerine**, sonra **günlük enerjiye** göre. İki sıralama aynı mı çıktı? b) Etiket değeri en büyük olan cihaz, günde en çok enerji aktaran cihaz mı oldu? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz. c) Bu sonuç, gücü büyük olan cihazın her zaman daha çok enerji aktardığı anlamına gelir mi? Kararı değiştiren büyüklüğün adını yaz.

Etikete göre birinci cihaz	ör. saç kurutma makinesi, 1600 W
Günlük enerjiye göre birinci cihaz	ör. buzdolabı, 3,6 kWh
İki sıralamayı ayıran büyüklük	günlük çalışma süresi

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın en önemli yanılığını kırar: **etiket tek başına karar verdirmez**. Çoğu çizelgede iki sıralama farklı çıkar; çıkmadıysa sınıfa bir cihaz daha ekletin (gün boyu açık duran bir modem ya da buzdolabı bu farkı hemen doğurur). Beklenen karar: iki sıralamayı ayıran büyüklük **çalışma süresidir**. "Gücü büyük olan her zaman çok harcar" diyen öğrenciye kendi çizelgesinden iki satır okutun. Bu adım, Bağlam 7'deki karşılaştırmayı öğrencinin kendi verisi üzerinden kurar; orada çizelge hazır verilir, burada öğrenci onu kendisi üretir.

Ş.F2'deki iki cihaz aynı miktarda suyu kaynatıyor: su ısıtıcısı **2000 W** ile **3 dakikada**, elektrikli ocak **1500 W** ile **10 dakikada**. **a)** Her biri için aktarılan enerjiyi önce joule, sonra kWh cinsinden hesapla. **b)** Gücü büyük olan cihaz daha çok mu enerji aktardı? Kaç kat fark çıktı? **c)** İki cihaz da aynı işi yaptı: aynı suyu kaynatı. Öyleyse fazladan aktarılan enerji nereye gitmiştir? İki ayrı yer yaz. **ç)** Buradan verim için tek cümlelik bir çıkarım yaz.



aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Ş.F2 · aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Cihaz	Süre (s)	Enerji (J)	Enerji (kWh)
su ısıtıcısı	180	$2000 \cdot 180 = 360\ 000$	0,1
elektrikli ocak	600	$1500 \cdot 600 = 900\ 000$	0,25

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: su ısıtıcısı **360 000 J = 0,1 kWh**, elektrikli ocak **900 000 J = 0,25 kWh**; gücü **küçük** olan cihaz **2,5 kat** fazla enerji aktarmıştır. Bu, 2. adımdaki dersi bir kez daha kurar ve verime köprü atar: iki cihaz da suyu aynı sıcaklığa getirdiğine göre yararlı iş aynıdır, fark **kayba** gitmiştir. (c) için beklenen iki yer: ocağın çevresindeki havaya ve tencerenin dışına yayılan **ısı**, bir bölümü de ocak gövdesinin ve ortamın ısınması. (ç) için beklenen çıkarım: aynı yararlı iş için daha az enerji harcayan cihazın **verimi daha yüksektir**; verim gücün büyüklüğünden değil, alınan enerjinin ne kadarının işe gittiğinden gelir. Burada sayısal verim hesaplatmayın; yararlı iş ölçülmemiştir, yalnız karşılaştırma yaptın.

1. adımdaki çizelgenden **tek bir satırı** değiştirerek bir tasarruf önerisi yaz. Öneriyi havada bırakma: kaç kWh ve öğretmenin verdiği örnek birim fiyatla kaç TL kazandırdığını hesapla. Ardından aynı önerinin bir aylık kazancını bul ve yanına, bulduğun sayının neden bir **enerji** olduğunu, güç olmadığını tek cümleyle yaz.

Önerim	ör. televizyonu günde 3 saat az açık tutmak	Günlük kazanç (kWh)	$0,25 \text{ kW} \times 3 \text{ saat} = 0,75 \text{ kWh}$
Örnek birim fiyat (TL/kWh)	ör. 4	Günlük kazanç (TL)	$0,75 \times 4 = 3 \text{ TL}$
Aylık kazanç (kWh)	$0,75 \times 30 = 22,5 \text{ kWh}$	Bu sayı neden enerjidir	kW ile saatin çarpımıdır, güç değil

HOCA İÇİN

Öneri **sayıyla** gerekçelendirilmelidir; "tasarruf edelim" gibi sayısız bir cümle tam puan almaz. Birim fiyat örnektir ve sınıfça belirlenir; gerçek tarife tartışması yapılmaz, faturaya bakılacaksa yalnız kWh sütunu okunur. Son hücre asıl aranan yerdir: öğrenci kWh'nin bir çarpım olduğunu, yani bir enerji olduğunu kendi cümlesiyle söylemelidir. "Ayda 22,5 kW kazandım" yazan öğrenciye birim zincirini bir kez daha yazdırın. Hızlı biten öğrencilere ek soru: "Aynı kazancı cihazı değiştirmeden, yalnız daha verimli bir cihaz alarak elde edebilir miydin? Hangi sayıyı ölçmen gerekirdi?"

Teslim ve kapanış: Çizelgeni ve önerini temize çekip ver. Grup karşılaştırması: çizelgeleri yan yana koyun ve iki soruya bakın — aynı cihazın etiket değeri herkeste aynı mıydı, günlük süreler neden farklı çıktı? Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: kendi evinin bir günlük toplamı, **birimiyle**.

Defterine son bir not: bugün hep "ne kadar" ve "ne kadar hızlı" sorularını sordun. Gelecek hafta yeni bir soru geliyor: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahminini tek cümleyle yaz; bugün saymıyoruz.

Günlük Ders Planı · Hafta 11

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Güç ve Verim Atölyesi — Hafta 10'da kurulan iş, enerji ve güç ilişkisinin gerçek aygıt etiketleri ve ölçüm kayıtları üzerinde çalıştırılması.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.2 — İş, enerji ve güç kavramlarına ilişkin çıkarım yapabilme. Bu hafta yeni bir çıktı açılmaz; aynı çıktı gerçek veriyle pekiştirilir.
Süreç bileşenleri	a) Kavramlar hakkında mevcut bilgisi dâhilinde hipotez kurar. b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler. c) Kavramları karşılaştırır. ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur. d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB3 Finansal · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (9 kutu, 3 soru; seçmeli bir işaretleme aracıdır, ayrı bir puanlama bağıntısıyla okunur) · Çalışma yaprağı (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, yüzde, birim çevirme, çizelge ve grafik okuma) · Bilişim (sayaç ve ara ölçer kaydı okuma) · Görsel Sanatlar (aygıt etiketi ve levha okuma)
Anahtar kavramlar	anma gücü · aygıt etiketi · çalışma oranı · ortalama güç · aktarılan enerji · kilowatt-saat (kWh) · joule · sayaç kaydı · verim · kayıp payı · birim fiyat
Ön koşul	Hafta 10'da kurulan güç ilişkisi ($\text{güç} = \text{iş} \div \text{süre}$, $\text{iş} = \text{güç} \times \text{süre}$), verim tanımı ve kWh'nin bir enerji birimi olduğu. Bu hafta bunlar yeniden öğretilmez; yalnız gerçek veri üzerinde çalıştırılır.
Kapsam sınırı	Yeni kavram açılmaz. Enerji biçimlerinin sayılması ve dönüşüm zincirinin kurulması Hafta 12'nin, mekanik enerji ile korunumu Hafta 13–14'ün işidir; bu hafta o kapılardan girilmez. Aygıt etiketindeki gerilim ve frekans değerleri yalnız okunur, hiçbir maddede bir bağıntıya sokulmaz (Ünite 3'ün işidir). Isı hesabı yapılmaz. Verim yalnız "yararlı çıktı ÷ verilen girdi" oranı olarak, verilen iki sayıdan hesaplanır. Birim fiyatlar örnektir, gerçek tarife değildir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin gücü bir oran olarak kurabildiği ve kWh ile watt'ı ayırabildiği kabul edilir. Bütün kayıtlar örnek veri setidir; hiçbir aygıtın markası ya da gerçek tarifiesi anılmaz. Aygıtın etiketinde yazan güç, o aygıtın çekebileceği en büyük güç olarak kabul edilir.
Dikkat çekme	Sınıfa tek bir sayı gösterilir: bir aygıt etiketinde yazan güç. "Bu aygıt bir saatte ne kadar enerji aktarır?" diye sorulur ve yanıt verilmez. Hipotezler tahtada kalır; ders sonunda buzdolabının kaydıyla sınıanır.
Köprü kurma	Etiketteki sayı ile sayacın gösterdiği sayı yan yana konur. Tahtaya üç kutuluk zincir kurulur: anma gücü → (çalışma oranıyla) ortalama güç → (süreyle) aktarılan enerji. Ardından kWh ile joule arasındaki köprü sınıfça kurulur: $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
Uygulama	Ermenek senaryosu (ÇK 1-3) sınıfça çözülür: etiket, sayaç ve ara ölçer kaydı birlikte okunur. Ardından İzleme Atölyesi (föy): gruplar bir aygıtı on dakika gözleyip çalışma oranını ölçer, ortalama gücü bulur ve etiketin tek başına verdiği tahminle karşılaştırır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: yapılandırılmış grid (ÇK Beceri 12) ve çalışma yaprağı (ÇK Beceri 13, analitik rubrik, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: çalışma oranı önce kesir olarak yazdırılır, sonra ondalığa çevrilir; grafiğin bir bölgesinin alanı örnek olarak hesaplanmış verilir; föyde gözlem süresi altı dakikaya indirilir. Zenginleştirme: öğrenci evindeki bir aygıtın çalışma oranını bir hafta boyunca kaydedip aylık enerjisini kestirir ve kestiriminin hata payını yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · sınıftaki aygıtların etiket fotoğrafları · saat ya da kronometre · hesap makinesi

Kapsam: Bu hafta hiçbir yeni bağıntı verilmez; Hafta 10'un bağıntıları gerçek veriye uygulanır. Enerji biçimleri sayılmaz ve dönüşüm zinciri kurulmaz (Hafta 12); kinetik ve potansiyel enerji bağıntıları kullanılmaz (Hafta 13-14). Kayıp pay için yalnız "ısıya ve sese gitti" düzeyinde kalınır. Etiketlerdeki gerilim ve frekans değerleri hiçbir hesaba girmez. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.2-a / -b / -c / -ç / -d).

Hoca Notu · Güç ve Verim Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda eline geçen her sayıya "bu bir güç mü, bir enerji mi, yoksa bir sınır mı?" diye sorabilmeli; bir aygıt etiketinden yola çıkıp **ortalama gücü** ve **aktarılan enerjiyi** kWh ile joule cinsinden bulabilmeli, iki aygıtı verimle karşılaştırırken **oran ile miktarı** birbirine karıştırmamalıdır.

Bu sürümde: (1) Hafta 10'un bağıntıları yeniden öğretilmiyor; hafta baştan sona gerçek etiket, sayaç ve ölçüm kaydı üzerine kuruldu. (2) "Etikette 2000 W yazıyorsa saatte 2 kWh harcar" yanılıgısı eklendi ve ölçüm kaydıyla kırılıyor (ÇK 2, 8; test 10). (3) "Verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar" iddiası sayıyla çürütülüyor; iddianın geçerli olduğu koşul da yazdırılıyor (ÇK 4). (4) Etiketdeki gerilim ve frekans değerleri hiçbir hesaba sokulmuyor; bu sınır kökte açıkça yazılı. (5) $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ köprüsü ezberletilmiyor, her seferinde $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ ve $1 \text{ saat} = 3600 \text{ s}$ 'den kurduruluyor. (6) Hiçbir madde bir ötekinin sayı değiştirilmiş kopyası değildir; Hafta 10'un düzenekleri ve soru kalıpları (asansör, konveyör bandı, çevrim kaydı, çözümdeki ilk yanlış adım, çizelgeyi iki ölçüte göre sıralama) burada yinelenmez.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta FİZ.10.2.2'nin pekiştirmesidir; yeni bir öğrenme çıktısı açılmaz. Enerji biçimlerinin adlandırılması ve dönüşüm zincirinin kurulması Hafta 12'nin (FİZ.10.2.3), mekanik enerji ile korunumu Hafta 13–14'ün (FİZ.10.2.4) işidir. Bu yüzden kayıp pay için "ısıya ve sese gitti" cümlesinin ötesine geçilmez, hiçbir yerde biçim listesi çıkarılmaz. Aygıt etiketinde yazan gerilim ve frekans yalnız okunur; güç ile gerilim arasındaki ilişki Ünite 3'ün işidir ve burada kurulmaz. Isı hesabı yapılmaz, kütleden ağırlığa geçiş istenmez; ağırlık gerektiğinde doğrudan newton cinsinden verilir. Bütün birim fiyatlar örnektir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ETİKETİ BİR ENERJİ SANMAK

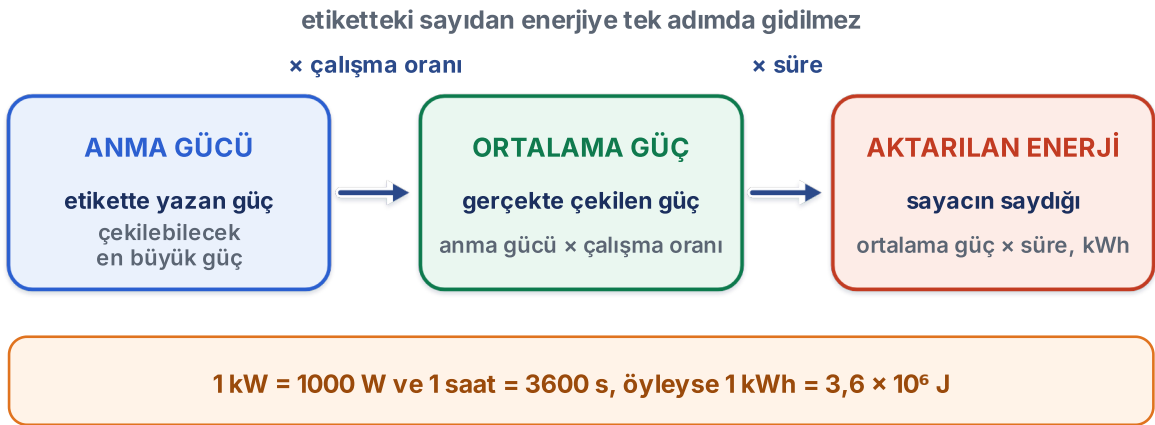
Etiketdeki sayı bir **güçtür** ve üstelik aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür. Termostatlı ya da kompresörlü bir aygıt zamanın yalnız bir bölümünde o gücü çeker. Tahtaya üç kutu kurun ve ders boyunca silmeyin: **anma gücü** → (çalışma oranıyla) **ortalama güç** → (süreyle) **aktarılan enerji**. Bu zincir kurulmadan sayaç kaydı ile etiket değeri arasındaki fark anlaşılmaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya tek bir etiket değeri yazılır ve "bu aygıt bir saatte ne kadar enerji aktarır?" diye sorulur; hipotezler toplanır, cevap verilmez.	Slayt 2-3 · ÇK senaryo kutusu
10 dk	Etiket okunur: hangi sayı bu haftanın sayısidir, hangileri bu hafta kullanılmaz? Eksik olan tek verinin süre olduğu gösterilir.	Slayt 4 · ÇK 1
14 dk	Buzdolabının bir saatlik kaydı okunur: kaydın altında kalan alan enerjiyi, alanın süreye bölümü ortalama gücü verir. Çalışma oranı tanıtılır.	Slayt 5 · ÇK 2
8 dk	Sayaç kaydı: iki okumanın farkı aktarılan enerjidir; bu enerjinin süreye bölümü tesisin ortalama gücüdür.	Slayt 6 · ÇK 3, 11
12 dk	Verim gerçek veriyle: iki tezgâhın kaydı yan yana konur ve "verimi yüksek olan her zaman az harcar" iddiası çürütülür.	Slayt 7-8 · ÇK 4, 5
15 dk	İzleme Atölyesi: gruplar bir aygıtı on dakika gözleyip çalışma oranını ölçer ve ortalama gücü bulur.	Föy 1-3. adım
8 dk	Etiketden karara: aynı işi yapan iki aygıttan hangisinin az enerji aktardığı çizelgeyle gösterilir; kWh ile joule köprüsü kurulur.	Slayt 9-10 · ÇK 8, 13
5 dk	Yapılandırılmış grid bireysel doldurulur ve toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli 8 soru, sınıfın düzeyine göre ikinci ders saatinin sonunda ya da ödev olarak verilir.

Sınıfta Kurulacak Üç Kutuluk Zincir



ortadaki halka atlanırsa bulunan sayı bir ölçüm değil, bir üst sınır olur

Ş.H · tahtaya kurulacak zincir · anma gücünden aktarılan enerjiye

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Etikette 2000 W yazıyorsa aygıt saatte 2 kWh harcar"	Aygıtın kesintisiz ve tam güçte çalıştığıının sessizce varsayılması.	Ara ölçer kaydı okutulur: aygıt saatin yalnız bir bölümünde devrededir, etiket değeri bir üst sınırdır (ÇK 2, 8; test 10).
"Etiketteki sayı bir enerjidir"	Faturada ve etikette benzer görünen sayıların bulunması.	Birim okutulur: W bir güç, kWh bir enerji birimidir. Süre olmadan enerji bulunamaz (ÇK 1, 9; test 1, 11; Bağlam 1).
"Verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar"	Verimin bir oran değil, doğrudan bir tasarruf miktarı sanılması.	İki tezgâhın kaydı yan yana konur: verimi iki kat olan tezgâh daha çok enerji çekmektedir, çünkü daha çok iş yapmaktadır (ÇK 4; test 4; Slayt 8).
"Kayıp enerji yok olur"	Faturadaki "tüketim" ve günlük dildeki "harcandı" sözcükleri.	Kayıp pay sayıyla bulunur ve nereye gittiği yazdırılır: ısıya ve sese. Kanıt gövdenin ısınmasıdır (ÇK 5, 10; test 13; Bağlam 2).
"1 kWh 3600 J'dür"	Yalnız saatin saniyeye çevrilmesi, kilowatt'ın atlanması.	Köprü her seferinde iki adımda kurdurulur: 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s, öyleyse 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J (ÇK 8; test 2, 9).
"Anma güçleri toplamı günlük enerjinin alt sınırıdır"	Güç ile enerjinin aynı çizelgede yan yana okunması.	Anma güçleri toplamı bir anlık üst sınırdır ; günlük enerji ancak sayaçtan ya da sürelerden bilinir (ÇK 11; Bağlam 1).
"Bir aralığın ortalama gücü, o aralıktaki en büyük gücü verir"	Çizelgedeki tek bir sayının bütün aralığı anlattığının sanılması.	Ortalama, hiçbir anın gücü değildir; iki saatlik ortalaması 24 kW olan bir tesis o iki saatin bir yerinde 30 kW da çekmiş olabilir. Anlık sınır için anlık kayıt gerekir (Bağlam 2, 3).
"Gücü büyük olan aygıt aynı iş için de çok enerji harcar"	Sürenin karşılaştırmaya katılmaması.	Aynı baskı işini yapan iki makine karşılaştırılır: etiketi büyük olan işi kısa sürede bitirdiği için daha az enerji aktarır (test 15; Slayt 10).
"Ortalama güç, anma gücünden büyük olabilir"	Ortalamanın bir toplam gibi düşünülmesi.	Aygıt hiçbir anda anma gücünü aşmadığına göre, süreye bölünen enerji de o sayıyı aşamaz; çalışma oranı 1'den büyük olamaz (ÇK 2, 7; test 7, 12).

Kapsam uyarısı: Kayıp pay için "ısıya ve sese gitti" cümlesi yeterlidir; enerji biçimleri sayılmaz ve dönüşüm zinciri kurulmaz. Hiçbir maddede aygıtın iç yapısı, motorun türü ya da santralin verimi tartışılmaz. Çalışma oranı bir gözlem büyüklüğüdür ve yalnız verilen kayıttan okunur; öğrenciden bir aygıtın çalışma oranını ezberlemesi istenmez.

Ölçme Aracı 1 · Yapılandırılmış Grid · Nasıl Okunur

Grid dokuz kutudan ve üç sorudan oluşur (ÇK Beceri 12). Her sorunun üç doğru, altı yanlış kutusu vardır. Her soru için puan şu bağıntıyla bulunur: **puan = (işaretlenen doğru sayısı ÷ 3) – (işaretlenen yanlış sayısı ÷ 6)**. Eksi çıkan puan sıfır sayılır. Üç sorunun toplamı en çok 3 puandır; bu puan not defterine değil, aşağıdaki çizelgeye işlenir.

Öğrencinin işaretlemesi	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1. soruya (güç) 2 numaralı kutuyu da katıyor.	kWh bir güç birimi sanılıyor; Hafta 10'un birim ayrımı yerleşmemiş.	Birim zinciri yazdırılır: kW × saat = kWh. ÇK 1 birebir tekrarlatılır.
2. soruya (enerji) 4 numaralı kutuyu katmıyor.	Joule'ün de bir enerji birimi olduğu, kWh ile aynı büyüklüğü ölçtüğü görülmemiş.	1 kWh = 3,6 × 10 ⁶ J köprüsü tahtada iki adımda yeniden kurulur (ÇK 8).
3. soruya yalnız 6 numaralı kutuyu yazıyor.	Verimin birimsiz bir oran, birim fiyatın ise bir para değeri olduğu ayrılmamış.	Verim iki enerjinin oranı olarak yeniden yazdırılır; ÇK 4 ile Beceri 13'ün bedel hesabı birlikte çalıştırılır.
Üç soruya da çok sayıda kutu işaretliyor.	Ayrım kurulmamış, güvenli davranmak için hepsi işaretlenmiş.	Bağıntının eksi terimi gösterilir; öğrenciden her kutunun birimini yazması istenir.
Üç soruyu da eksiksiz ve yalnız doğru kutularla dolduruyor.	Tutarlı sonuç: büyüklük ile birim ayrımı kurulmuş.	Zenginleştirme maddesine yönlendirilir.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Yapağı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Etiketi okuma	Hangi sayının güç olduğunu ve hangilerinin bu hafta kullanılmadığını gerekçesiyle yazar.	Gücü doğru seçer, gerekçe eksiktir.	Gücü bulur, öteki sayıları da hesaba katar.	Etiketi bir enerji değeri okur.
Çalışma oranı ve ortalama güç	Oranı kayıttan bulur, ortalama gücü kurar ve anma gücüyle ilişkisini yazar.	Oranı bulur, ortalama gücü kurar; ilişkiyi yazmaz.	Yalnız oranı bulur.	Aygıtı sürekli tam güçte sayar.
Birim ve birim zinciri	Her sonuçta birim vardır; kWh ↔ J köprüsü iki adımda gösterilmiştir.	Birimler vardır, köprü bir yerde eksiktir.	Birim yalnız bazı sonuçlardadır.	Sonuçlar birimsizdir.
Verim ve kayıp payı	Oranı doğru yönde kurar, kayıp payını bulur ve nereye gittiğini yazar.	Oranı kurar, kayıp payını bulmaz.	Oranı ters kurar, sonucu düzeltmez.	Verimi bir enerji sanır.
Veriden karara (OB3 · OB7)	Günlük bedeli bulur, çizelgedeki bir sayının ölçüm mü kabul mü olduğunu ayırır ve toplamın hangi yönde değişeceğini yazar.	Bedeli bulur, ayrımı yapar; toplamın yönünü yazmaz.	Bedeli bulur, çizelgedeki her sayıyı ölçüm sayar.	Karar yoktur.

Puan: 20 üzerinden. Eşikler: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen yaprak hatası: öğrenci çalışma oranını doğru bulur ama günlük enerjiyi yine anma gücüyle çarpar; bu, zincirin ortadaki halkasının atlandığını gösterir ve o öğrenciye Föy 3. adım tekrarlatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kavramlar hakkında hipotez kurar.	1	11	3
b) Kavramlara yönelik ilişkileri listeler.	3, 11 · Beceri 12	6, 10, 13	7
c) Kavramları karşılaştırır.	4, 6, 9	4, 14, 15	2, 4
ç) İş ile güç arasındaki ilişkiye yönelik önermelerde bulunur.	7, 10 · Beceri 14	3, 7, 12	6, 8
d) Önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir.	2, 5, 8 · Beceri 13	1, 2, 5, 8, 9	1, 5

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan, Beceri 13 (çalışma yapağı) 20 puan üzerinden ayrı değerlendirilir. Beceri 12 (yapılandırılmış grid) ve Beceri 14 (yansıma) not defterine

işlenmez; gridin puanı yalnız yukarıdaki yorumlama çizelgesine bakılarak tanı amacıyla okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'de kaydın ilk açık aralığının alanı örnek olarak hesaplanmış verilir. Çalışma oranı önce kesir (20 dakika / 60 dakika) biçiminde yazdırılır, sonra ondalığa çevrilir. ÇK 9'un çizelgesinde bir satır hoca ile birlikte doldurulur. Föyde gözlem süresi on dakikadan altı dakikaya indirilir ve şeridin ilk iki kutusu birlikte boyanır.
Zenginleştirme	Öğrenci evindeki bir aygıtın çalışma oranını bir hafta boyunca kaydeder, aylık enerjisini kestirir ve kestiriminin hata payını yazar: hangi gün ölçümü kaçırdı, bu eksik ölçüm sonucu hangi yönde saptırır? İkinci iş: ÇK 4'teki iddiayı kendi seçtiği iki aygıtta yeniden sınar ve iddianın doğru olduğu koşulu bir cümleyle yazar.
D16 Sorumluluk	Föy 4. adımda kendi ölçümünün sınırının yazılması.
D17 Tasarruf	ÇK 8'deki iki pişirme programının karşılaştırılması ve Bağlam 8'deki bekleme payı hesabı.
OB3 Finansal Okuryazarlık	ÇK 8 ile Beceri 13'ün örnek birim fiyat hesapları ve Bağlam 8'deki yıllık kestirim (gerçek tarife değildir).
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2'nin ara ölçer kaydı · ÇK 3'ün sayaç okumaları · ÇK 7'nin enerji-zaman grafiği · test 5 ve 6'nın kayıtları · föyün kendi verisi.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 4'te iddianın sayıyla çürütülmesi ve ÇK 11'de denetçinin cümlesinin düzeltilmesi.
E3.7 Sistemati Olma	Föyün gözlem şeridi: on dakikanın her bir dakikası tek tek işaretlenir, sonradan hatırlanarak doldurulmaz.
Hafta 12 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta ısıya ve sese giden payı sayıyla bulduk; peki bu pay tam olarak neye dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor?" Cevap verilmez ve biçimler sayılmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Enerji biçimlerinin karşılaştırılması Hafta 12'nin (FİZ.10.2.3) işidir.

Güç ve Verim Atölyesi: Etiket Ne Söyler, Sayaç Ne Söyler?

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir bağıntı yok. Geçen hafta kurduğun güç ve verim ilişkilerini bu kez **gerçek aygıt etiketleri** ve **gerçek ölçüm kayıtları** üzerinde çalıştıracaksın. Karşına çıkan her sayıya tek bir soru sor: bu bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılamayacak bir **sınır** mı? Her sonucun yanına birimini yaz; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ KUTULUK ZİNCİR

- **Anma gücü**, aygıtın etiketinde yazan güçtür ve aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür. Birimi watt'tır.
- **Çalışma oranı**, aygıtın açık kaldığı sürenin ne kadarında gerçekten devrede olduğunu gösteren birimsiz bir sayıdır. Hiçbir zaman 1'i geçemez.
- **Ortalama güç** = anma gücü × çalışma oranı. Bir aygıt kesintisiz tam güçte çalışıyorsa oran 1'dir ve iki güç eşit olur.
- **Aktarılan enerji** = ortalama güç × süre. Kilowatt ile saat çarpılırsa sonuç kWh çıkar; 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s olduğuna göre **1 kWh = 3,6 × 10⁶ J**'dür.

SENARYO DOSYASI · ERMENEK'TE BİR PANSİYONUN ENERJİ DENETİMİ

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir yatılı bölge ortaokulunun pansiyonunda, öğrencilerden kurulu bir denetim ekibi bir hafta boyunca üç ayrı veri toplamıştır: pansiyondaki aygıtların **etiketleri**, binanın elektrik **sayacının** iki ayrı gündeki okumaları ve buzdolabının fişiyle priz arasına takılan bir **ara ölçerin** bir saatlik kaydı. Ekip hiçbir aygıtı sökmemiş, yalnız okumuş ve saate bakmıştır. Müdür yardımcısı ekibe tek bir soru sormuştur: "Etiketlerdeki sayılara bakarak pansiyonun bir günde ne kadar enerji aktardığını söyleyebilir misiniz?"

ÇAMAŞIR MAKİNESİ · TİP WM-80
220 V~
50 Hz
2200 W
8 kg

bu haftanın hesabında kullanılacak sayı

2200 W

levhadaki dört sayı da aygıtın kendi levhasından olduğu gibi alınmıştır

Ş.1 · pansiyondaki çamaşır makinesinin etiketi · örnek veri

Toplanan veri	Değer
Buzdolabının anma gücü	150 W
Sayaç okuması · pazartesi 08.00	41 260,5 kWh
Sayaç okuması · cuma 08.00	41 476,5 kWh
Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı	47 kWh

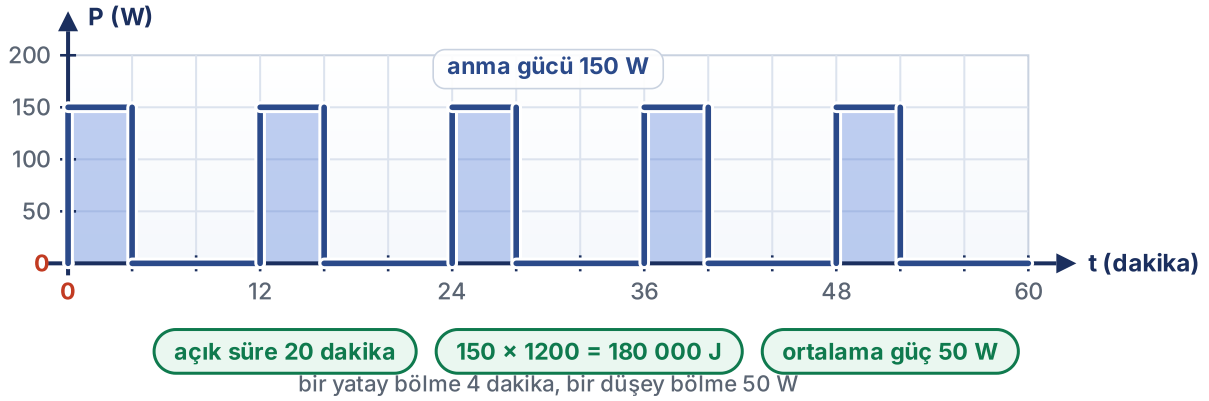
Örnek veri seti · sayaç, kurulduğu günden bu yana geçen toplam enerjiyi gösterir.

Ş.1'deki etikette dört ayrı sayı vardır. **a)** Bu haftanın hesaplarında hangi sayıyı kullanırsın? Öteki üçünün her birinin ne olduğunu tek sözcükle yaz ve neden bu hafta hesaba girmediklerini belirt. **b)** Yalnız etikete bakarak makinenin bir günde aktardığı enerjiyi söyleyebilir misin? Eksik olan tek verinin adını yaz. **c)** İki arkadaşın tahmin yürütüyor. Biri "bu makine günde 2200 W harcar" diyor, öteki "günde 4,4 kWh harcar" diyor. Birinin cümlesinde **büyükülüğün adı**, ötekininkinde ise **yazılmamış bir kabul** vardır; hangisinde hangisi olduğunu bul ve ikinci cümlenin gizli kabulünü açıkça yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Kullanılacak sayı **2200 W**'tır; bu, makinenin **anma gücüdür**. 220 V bir **gerilim**, 50 Hz bir **frekans** değeridir ve bunlar elektrik devrelerinin işidir (Ünite 3); bu hafta hiçbir bağıntıya girmezler. 8 kg ise makinenin **yük kapasitesidir**, bir enerji ya da güç değeri değildir. **b)** Söylenemez. Eksik olan tek veri **çalışma süresidir**; enerji, güç ile sürenin çarpımıdır. **c)** Birinci cümlede **büyükülüğün adı** yanlıştır: watt bir güç birimidir, "günde 2200 W harcar" demek bir enerji yerine bir güç yazmaktır. İkinci cümlede sayı ve birim doğrudur, ama **yazılmamış bir kabul** vardır: makinenin günde **2 saat, kesintisiz ve tam güçte** çalıştığı varsayılmıştır ($2,2 \text{ kW} \times 2 \text{ saat} = 4,4 \text{ kWh}$). Bu kabul yazılmadıkça cümle bir ölçüm değil, bir tahmindir.

Ara ölçerin bir saatlik kaydı Ş.2'dedir: buzdolabının kompresörü devreye girip çıkmakta, girdiği aralıklarda anma gücünde çalışmaktadır. **a)** Kaydın altında kalan alanı hesaplayarak bir saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden bul; çarptığın iki büyüklüğün adını ve sonucun birimini ayrıca belirt. **b)** Aynı enerjiyi kilowatt-saat cinsinden yaz. Kullandığın çevirme çarpanını ezberden alma: kilo çarpanı ile saatin saniye karşılığını yan yana koyup türet. **c)** Buzdolabının bu saatteki **ortalama gücünü** ve **çalışma oranını** bul. Bulduğun iki sayı ile anma gücü arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde yaz. **ç)** Ekipten biri "etiketinde 150 W yazdığına göre bu dolap bir saatte 0,15 kWh harcar" diyor. Cümleyi kaydı kullanarak çürüt ve etiketteki sayının ne tür bir sayı olduğunu söyle. **d)** Dolap gün boyunca bu düzende çalışırsa bir günde kaç kWh aktarır?



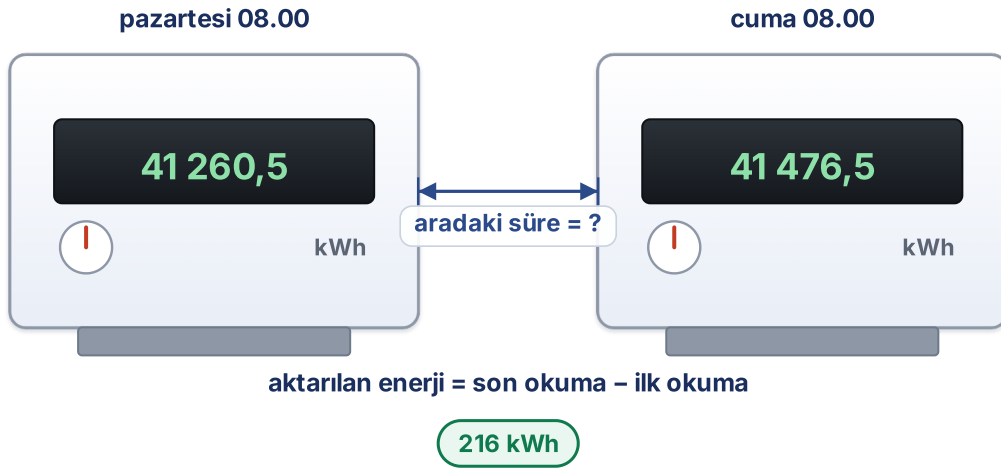
Ş.2 · buzdolabının bir saatlik güç kaydı · ara ölçer verisi

Bir saatteki toplam açık süre	$5 \times 4 = 20$ dakika	Çalışma oranı	$20 / 60 = 1/3$
Aktarılan enerji	$150 \times 1200 = 180\,000$ J	Ortalama güç	$180\,000 / 3600 = 50$ W

BEKLENEN CEVAP

a) Kompresör beş kez dörder dakika devrededir: toplam **20 dakika = 1200 s**. Bu aralıklarda güç 150 W'tır, öteki aralıklarda sıfırdır. Enerji = $150 \times 1200 = 180\,000$ J. Çarpılan büyüklükler güç ile süredir; birim zinciri $(W) \times (s) = (J/s) \times (s) = J$. Bu çarpım, kaydın altında kalan beş dikdörtgenin toplam alanıdır. **b)** $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}$ olduğuna göre $180\,000 \div 3\,600\,000 = 0,05 \text{ kWh}$. **c)** Ortalama güç = $180\,000 \div 3600 = 50 \text{ W}$. Çalışma oranı = $20 \div 60 = 1/3$, yani yaklaşık 0,33. İlişki: **ortalama güç = anma gücü $\times$ çalışma oranı**; gerçekten de $150 \times 1/3 = 50 \text{ W}$. **ç)** Cümle yanlışır: kayda göre dolap bir saatte 0,15 kWh değil **0,05 kWh** aktarmıştır, yani üçte birini. Etiketindeki 150 W, dolabın her an çektiği güç değil, çekebileceği **en büyük güçtür**; bir **üst sınırdır**. 0,15 kWh ancak kompresör hiç durmasaydı çıkardı. **d)** $0,05 \times 24 = 1,2 \text{ kWh}$. Etikete bakarak yapılan kestirim ($0,15 \times 24 = 3,6 \text{ kWh}$) gerçeğin üç katıdır.

Ekibin aldığı iki sayaç okuması Ş.3'tedir. **a)** İki okuma arasında pansiyonda aktarılan enerjiyi ve bir günlük ortalamasını bul; kaç günlük bir aralık olduğunu da yaz. **b)** Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı 47 kWh'dir. Sayaçla liste arasındaki farkı bul ve bu farkın nereden gelebileceğine ilişkin **iki ayrı** neden yaz. **c)** Sayacın gösterdiği 41 476,5 sayısı bir güç müdür, bir enerji midir? Birimine bakarak karar ver ve bu sayının neyi anlattığını bir cümleyle yaz. **ç)** Ekipten biri "sayaç haftada 216 kWh gösterdi" diyor. Kayıt kaç günlüktür ve bu sayıdan yedi günlük bir kestirim yapılırsa kaç kWh bulunur? Bu kestirimin arkasındaki **kabul** nedir ve bir pansiyonda bu kabul neden zayıftır?



sayaç kurulduğu günden bu yana geçen toplam enerjiyi gösterir

Ş.3 · pansiyon sayacının iki okuması

BEKLENEN CEVAP

a) Aktarılan enerji = $41\,476,5 - 41\,260,5 = 216 \text{ kWh}$. Pazartesi 08.00'den cuma 08.00'e **4 gün** vardır; günlük ortalama $216 \div 4 = 54 \text{ kWh}$. **b)** Fark $54 - 47 = 7 \text{ kWh}$ 'dir. İki olası neden: listede yer almayan aygıtlar bulunabilir (modem, su sebili, kapalıyken bile fişte duran aygıtların bekleme payı); ya da listedeki süreler kestirimdir ve gerçekte daha uzun olmuş olabilir. Sayaç bütün binayı sayar, liste ise yalnız yazılanları. **c)** Birimi kWh olduğuna göre bu bir **enerjidir**. Sayı, sayacın kurulduğu günden bu yana binada aktarılan toplam enerjiyi gösterir; tek başına bir günü değil, bütün geçmişi anlatır. Bu yüzden anlamlı olan sayı, iki okumanın **farkıdır**. **ç)** Kayıt **4 günlüktür**, bir haftalık değildir. Yedi günlük kestirim $54 \times 7 = 378 \text{ kWh}$ olur. Kestirimin kabulü, haftanın yedi gününün de aynı düzende geçmesidir. Bir yatılı pansiyonda bu kabul zayıftır: hafta sonu öğrencilerin çoğu evine gider, mutfak ve çamaşırhane çalışmaz, aydınlatma azalır. Kestirim bu yüzden gerçeğin üstünde çıkar.

Konya Ereğli'deki bir tekstil atölyesinde iki kesim tezgâhı çalışmaktadır. Bir günlük kayıtları Ş.4'tedir: **K** tezgâhının verimi %40 ve günlük yararlı işi 1,2 MJ'dür; **L** tezgâhının verimi %80 ve günlük yararlı işi 3,2 MJ'dür. **a)** Her iki tezgâhın bir günde şebekeden çektiği enerjiyi bul. **b)** Atölye sahibi "verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar" diyor. Bu iddiayı iki kayıtla sına ve kararını iki sayıyı yan yana koyarak yaz. **c)** İddia hangi koşul sağlansaydı doğru olurdu? Koşulu tek cümleyle yaz. **ç)** L'nin yaptığı 3,2 MJ'lük yararlı işi K tezgâhı yapsaydı şebekeden kaç MJ çekerdi? Bu sayıyı L'ninkiyle karşılaştır. **d)** Atölye K'yı L ile değiştiriyor ama günlük yararlı işi 1,2 MJ'de tutuyor. Yeni durumda çekilen enerji kaç MJ olur ve günde kaç MJ kazanılır?



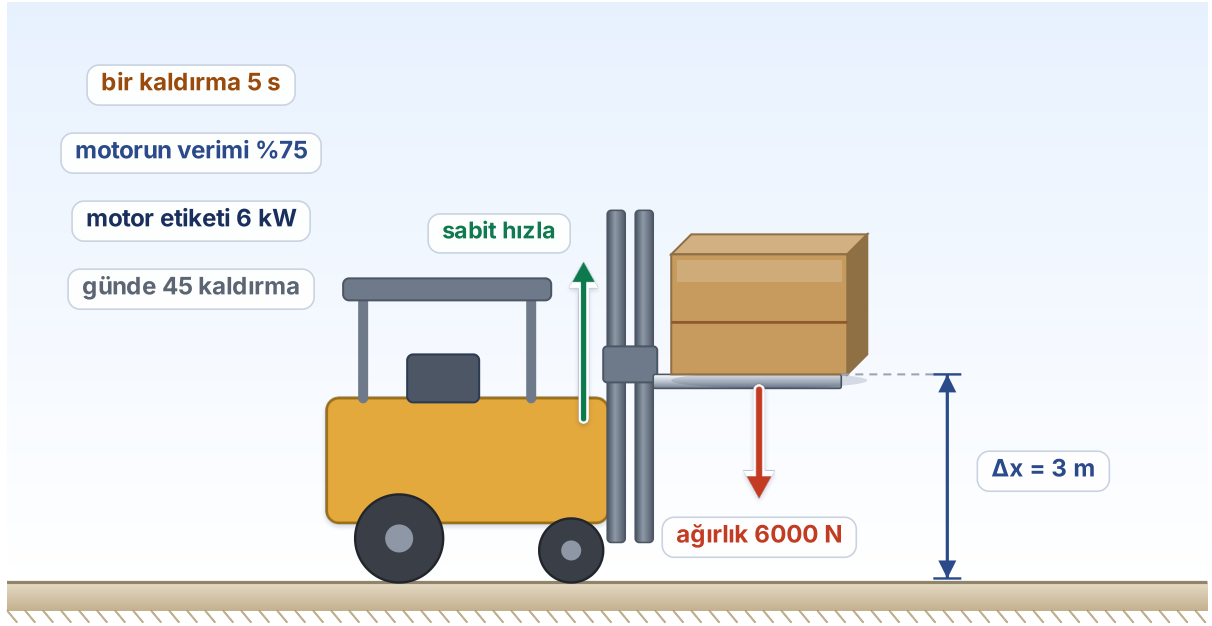
iki çubuk da aynı ölçekte çizilmiştir, çekilen enerji sorulmaktadır

Ş.4 · iki tezgâhın bir günlük kaydı · çekilen enerji sorulmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Çekilen enerji = yararlı iş ÷ verim. K için $1,2 \div 0,40 = 3 \text{ MJ}$, L için $3,2 \div 0,80 = 4 \text{ MJ}$. **b)** İddia **çürür**. Verimi iki kat büyük olan L, günde 4 MJ çekmektedir; verimi küçük olan K ise yalnız 3 MJ. Verim bir **orandır**, çekilen enerji bir **miktardır**; L daha çok enerji çekiyor, çünkü çok daha fazla iş yapıyor (3,2 MJ'ye karşı 1,2 MJ). **c)** İddia ancak **iki tezgâhın yararlı işi eşit olsaydı** doğru olurdu; aynı işi yapan iki aygıttan verimi büyük olan gerçekten daha az enerji çeker. **ç)** $3,2 \div 0,40 = 8 \text{ MJ}$. Aynı işi yapmak için K, L'nin iki katı enerji çekerdi (8 MJ'ye karşı 4 MJ); işler eşitlendiğinde verimin üstünlüğü ortaya çıkar. **d)** $1,2 \div 0,80 = 1,5 \text{ MJ}$. Kazanç $3 - 1,5 = 1,5 \text{ MJ}$ 'dür, yani çekilen enerji yarıya iner. Değişikliğin kazanç sağlaması, yapılan işin sabit tutulmasına bağlıdır.

Nevşehir Derinkuyu'daki bir patates deposunda elektrikli forklift, ağırlığı **6000 N** olan bir paleti **3 m** yükseğe sabit hızla **5 s**'de kaldırmaktadır (Ş.5). Kaldırma motorunun verimi **%75**'tir ve forklift günde **45** kez bu kaldırmayı yapmaktadır. **a)** Bir kaldırmada yapılan yararlı işi ve yararlı gücü bul. **b)** Motorun şebekeden çektiği gücü ve ısıya ile sese giden kayıp gücü bul. **c)** Günde 45 kaldırma için motorun çektiği toplam enerjiyi önce joule, sonra kilowatt-saat cinsinden yaz. **ç)** Motorun etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Senin bulduğun 4,8 kW ile etiketteki sayı neden farklıdır? Etiketdeki sayının ne tür bir sayı olduğunu yaz. **d)** Palet ağızına kadar doldurulduğunda ağırlık **7500 N** olmakta ve aynı yüksekliğe yine 5 s'de çıkmaktadır. Bu durumda motorun çektiği güç kaç kW olur? Sonucunu etiketteki sayıyla karşılaştır ve ne gördüğünü yaz.



palet sabit hızla kaldırılmaktadır, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · forklift paleti sabit hızla 3 m yükseğe kaldırmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Yararlı iş = $6000 \times 3 = 18\,000 \text{ J}$. Yararlı güç = $18\,000 \div 5 = 3600 \text{ W}$. **b)** Çekilen güç = $3600 \div 0,75 = 4800 \text{ W}$, yani 4,8 kW. Kayıp güç = $4800 - 3600 = 1200 \text{ W}$; bu pay sargılarda ve yataklarda ısıya, bir bölümü de sese gider. **c)** Motor günde $45 \times 5 = 225 \text{ s}$ çalışır. Çekilen enerji = $4800 \times 225 = 1\,080\,000 \text{ J}$. kWh cinsinden $1\,080\,000 \div 3\,600\,000 = 0,3 \text{ kWh}$. **ç)** Etiketdeki 6 kW, motorun **en ağır yükte** çekebileceği en büyük güçtür, yani bir **üst sınırdır**. Palet her kaldırmada ağızına kadar dolu olmadığı için çekilen güç çoğu zaman bu sayının altında kalır. **d)** Yararlı güç = $7500 \times 3 \div 5 = 4500 \text{ W}$. Çekilen güç = $4500 \div 0,75 = 6000 \text{ W} = 6 \text{ kW}$. Bu, tam olarak etiketteki sayıdır: anma gücü, aygıtın en zorlu çalışma durumunda ulaştığı güçtür. Yük daha da artarsa bu motor paleti bu hızla kaldıramaz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir sayının **güç** mü, **enerji** mi, yoksa bir **sınır** mı olduğuna karar verdin. Etiketin bir üst sınır, sayacın bir toplam, ölçüm kaydının ise gerçeğin kendisi olduğunu gördün. Bundan sonraki maddelerde model iki yönde de kullanılacak: enerjiden süreye, güçten hıza, sonuçtan koşula gidilecek. Her adımda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını ya da böldüğünü yaz.

6

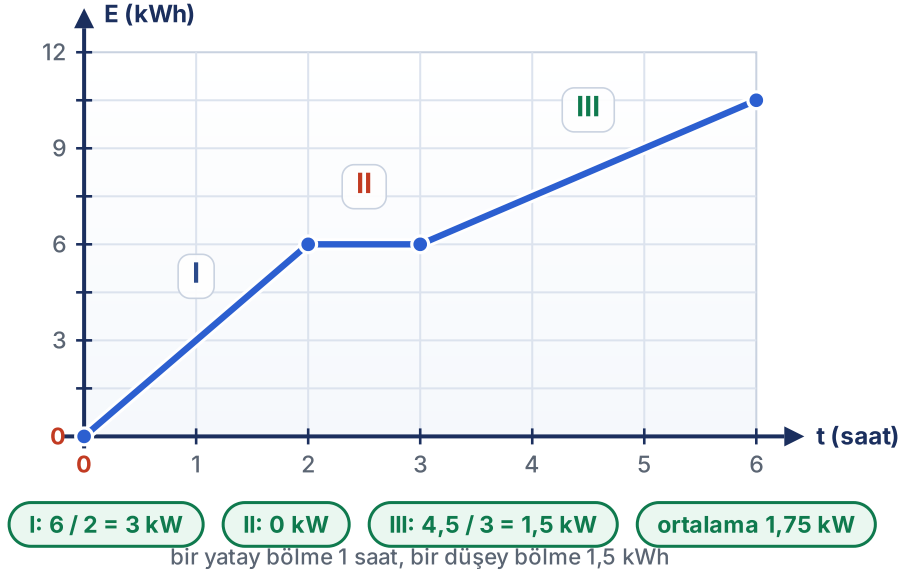
İki Şarj Cihazı, Aynı Batarya FİZ.10.2.2-c

Karaman'da bir öğrencinin telefonunun bataryası dolduğunda **15 Wh** enerji depolamaktadır. Öğrencinin elinde iki şarj cihazı vardır: **A** cihazı **20 W**, **B** cihazı **5 W** güçle çalışmaktadır. İki cihazın şarj verimi de **%75**'tir. **a)** Boş bir bataryayı doldurmak için prizden çekilen enerjiyi önce watt-saat, sonra joule cinsinden bul. **b)** Aynı bataryayı A ile ve B ile doldurmak kaç saat sürer? **c)** Her şarjda ısıya giden kayıp payı kaç joule'dür? **ç)** Öğrencinin kardeşi "hızlı şarj cihazı daha çok enerji harcar" diyor. Bu cümleyi (a) ve (b)'de bulduğun sayılarla değerlendir: iki cihaz arasındaki fark hangi büyüklüktedir? **d)** Öğrenci telefonunu ayda 30 kez tam dolduruyor. Prizden çekilen aylık enerji kaç kWh olur? Bedelini, sınıfta örnek alınan 4 TL/kWh üzerinden yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Prizden çekilen enerji = yararlı ÷ verim = $15 \div 0,75 = 20 \text{ Wh}$. Joule cinsinden $20 \text{ Wh} = 20 \times 3600 = 72 \text{ 000 J}$. **b)** A ile $20 \text{ Wh} \div 20 \text{ W} = 1 \text{ saat}$, B ile $20 \text{ Wh} \div 5 \text{ W} = 4 \text{ saat}$. **c)** Kayıp = $20 - 15 = 5 \text{ Wh} = 5 \times 3600 = 18 \text{ 000 J}$; bu pay şarj cihazında ve bataryada ısıya gider, bu yüzden ikisi de şarj sırasında ısınır. **ç)** Cümle **yanlıştır**. İki cihaz da aynı bataryayı doldurduğu ve verimleri eşit olduğu için ikisi de prizden **20 Wh** çeker; aktarılan enerji aynıdır. Aralarındaki fark **güçtedir**, yani işi ne kadar hızlı bitirdiklerindedir. Hızlı cihaz çok harcamaz, çabuk bitirir. **d)** Aylık enerji = $20 \times 30 = 600 \text{ Wh} = 0,6 \text{ kWh}$. Bedel = $0,6 \times 4 = 2,40 \text{ TL}$ (bu fiyat örnektir). Bu sayının küçüklüğü, bir aygıtın gücünün değil, gücü ile süresinin birlikte belirleyici olduğunu bir kez daha gösterir.

Konya Beyşehir'de bir köyün su deposunu dolduran pompanın sayacı, sabahtan itibaren aktarılan **toplam** enerjiyi kaydetmiştir (Ş.6). Pompanın anma gücü **3 kW**'tır. **a)** Kaydın üç bölümünde de çizginin eğimini oku; eğimin birimini yaz ve bu eğimin hangi büyüklük olduğunu belirt. **b)** Pompa hangi aralıkta durmuştur? Kararını grafikteki hangi ayrıntıya dayandırdığını yaz. **c)** Altı saatin tamamı için ortalama gücü bul. Bu sayı neden pompanın anma gücünden küçüktür? **ç)** Bir öğrenci "eğimin sıfır olduğu aralıkta aktarılan toplam enerji de sıfırdır" diyor. Cümleyi düzelt: o aralıkta sıfır olan büyüklük hangisidir, sabit kalan büyüklük hangisidir? **d)** Altı saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden yaz.



Ş.6 · pompanın aktardığı toplam enerjinin zamanla değişimi

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = enerji artışı ÷ geçen süre; birimi kWh/saat = **kW**, yani eğim **güçtür**. Birinci bölümde $6 \div 2 = 3 \text{ kW}$, ikinci bölümde $0 \div 1 = 0 \text{ kW}$, üçüncü bölümde $4,5 \div 3 = 1,5 \text{ kW}$. **b)** Pompa **2 ile 3. saat** arasında durmuştur; çizgi bu aralıkta **yataydır**, yani toplam enerji artmamaktadır. **c)** Altı saatte toplam 10,5 kWh aktarılmıştır; ortalama güç = $10,5 \div 6 = 1,75 \text{ kW}$. Bu sayı anma gücünden küçüktür, çünkü pompa bir saat hiç çalışmamış, üç saat de yarı güçle çalışmıştır. Ortalama güç, ancak aygıt bütün süre boyunca kesintisiz tam güçte çalışırsa anma gücüne eşit olur. **ç)** Cümle yanlıştır. O aralıkta sıfır olan büyüklük **aktarım hızıdır**, yani güçtür; aktarılan **toplam enerji** ise sıfırlanmaz, **6 kWh**'de sabit kalır. Sayaç hiçbir zaman geri saymaz. **d)** $10,5 \times 3,6 \times 10^6 = 3,78 \times 10^7 \text{ J}$.

Nevşehir Avanos'ta bir seramik atölyesinin fırınının etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Usta aynı işi iki ayrı programla yapabilmektedir. **Hızlı program:** 1 saat ısınma, bu sürede fırın kesintisiz tam güçte; ardından 2 saat pişirme, bu sürede termostat fırını zamanın yarısında devrede tutuyor (çalışma oranı 0,5). **Yavaş program:** 2 saat ısınma, çalışma oranı 0,5; ardından 4 saat pişirme, çalışma oranı 1/3. **a)** İki programın her birinin bir günlük enerjisini kWh cinsinden bul; her çarpımda hangi üç sayıyı kullandığını yaz. **b)** İki program arasındaki enerji farkını joule cinsinden yaz; çevirme çarpanını ezberden alma, türetirken kullandığın iki eşitliği de göster. **c)** Usta "fırın hızlı programda üç saat açık kalıyor, öyleyse günde $6 \times 3 = 18$ kWh harcıyorum" diyor. Bu sayı neyin sayısıdır ve gerçeğin kaç katıdır? **ç)** Otuz günlük bedelleri, kilowatt-saati örnek olarak 4 TL sayıp iki program için ayrı ayrı hesapla ve aradaki farkı yaz. **d)** Usta yavaş programı bırakıp hızlı programa geçerse ne kazanır, ne kaybeder? Kazancı sayıyla, kaybı bir cümleyle yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Enerji = anma gücü $\times$ çalışma oranı $\times$ süre. Hızlı program: $6 \times 1 \times 1 + 6 \times 0,5 \times 2 = 6 + 6 = 12$ kWh. Yavaş program: $6 \times 0,5 \times 2 + 6 \times (1/3) \times 4 = 6 + 8 = 14$ kWh. **b)** Fark $14 - 12 = 2$ kWh. $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ ve $1 \text{ saat} = 3600 \text{ s}$ olduğuna göre $1 \text{ kWh} = 1000 \times 3600 = 3\,600\,000 \text{ J} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$. Öyleyse $2 \text{ kWh} = 7,2 \times 10^6 \text{ J}$. **c)** 18 kWh , fırın üç saat boyunca kesintisiz tam güçte çalışsaydı ortaya çıkacak enerjidir; yani bir üst sınırdır, bir ölçüm değildir. Gerçeğin $18 \div 12 = 1,5$ katıdır. Ustanın atladığı halka çalışma oranıdır. **ç)** Hızlı program: $12 \times 30 \times 4 = 1440 \text{ TL}$. Yavaş program: $14 \times 30 \times 4 = 1680 \text{ TL}$. Fark **240 TL**'dir (bu fiyat örnektir, gerçek tarife değildir). **d)** Kazanç sayıyla yazılır: günde 2 kWh , ayda 60 kWh ve örnek bedelle 240 TL ; ayrıca fırın günde 6 saat yerine 3 saat meşgul olur. Kayıp bir cümleyle yazılır: hızlı programda parçalar daha kısa sürede ısınıp soğur ve bu, ince işlerde çatlama tehlikesi demektir; karar yalnız enerjiye değil, işin gereğine de bakılarak verilir.

Konya Karatay'da bir marangozhanenin dört aygıtı için tutulan çizelge Ş.7'dedir; bazı hücreler boş kalmıştır. Dört aygıt da açık olduğu sürece kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **a)** Doldurulabilecek hücreleri doldur ve her biri için hangi iki sayıyı nasıl kullandığını yaz. **b)** Hangi satır tamamlanamaz ve o satırda eksik olan tek veri nedir? **c)** İki satırda hesabı **ters yönde** kurdun. Bu iki satırda neyi neye böldüğünü ayrı ayrı yaz. **ç)** Bir öğrenci eksik satır için "etiketi 900 W, öyleyse günde 0,9 kWh harcar" diyor. Bu cümle hangi kabulü sessizce yapmaktadır? **d)** Çizelgeye göre dört aygıtın günlük enerjilerinin toplamı hakkında ne söylenebilir? Bulduğun sayı bir toplam mıdır, yoksa bir alt sınır mı?

Aygıt	Etiket (W)	Günlük süre (saat)	Günlük enerji (kWh)
planya	1500	2	
zımpara	900		
toz emici		4	2,4
tutkal presi	750		1,5

planya 3 kWh

toz emici 600 W

tutkal presi 2 saat

örnek veri seti, dört aygıt da açıkken tam güçte çalışmaktadır

Ş.7 · marangozhanenin aygıt çizelgesi · boş hücreleri siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Planya: $1,5 \text{ kW} \times 2 \text{ saat} = 3 \text{ kWh}$ (güç ile süre çarpıldı). Toz emici: $2,4 \text{ kWh} \div 4 \text{ saat} = 0,6 \text{ kW} = 600 \text{ W}$ (enerji süreye bölündü). Tutkal presi: $1,5 \text{ kWh} \div 0,75 \text{ kW} = 2 \text{ saat}$ (enerji güce bölündü). **b)** Zımpara satırı tamamlanamaz; eksik olan tek veri **günlük çalışma süresidir**. Güç tek başına enerji vermez. **c)** Toz emici satırında **enerjiyi süreye** böldüm ve gücü buldum; tutkal presi satırında **enerjiyi güce** böldüm ve süreyi buldum. İki bölme de aynı modelin (enerji = güç $\times$ süre) ters yönde kullanılmasıdır. **ç)** Cümle, zımparanın günde tam **1 saat** çalıştığını sessizce kabul etmektedir; ancak bu koşulda $0,9 \text{ kW} \times 1 \text{ saat} = 0,9 \text{ kWh}$ çıkar. Bu kabul çizelgede hiçbir yerde yazmıyor. **d)** Bilinen üç satırın toplamı $3 + 2,4 + 1,5 = 6,9 \text{ kWh}$ 'dir. Zımparanın payı eklenince bu sayı büyüyecektir; öyleyse 6,9 kWh bir toplam değil, bir **alt sınırdır**.

Aksaray Ortaköy'deki bir doğal taş atölyesinde tel kesme makinesinin elmaslı teli bloğun içinden sabit hızla geçmektedir (Ş.8). Teli döndüren motorun etiketinde **4 kW** yazmakta, motorun verimi **%80** ölçülmüştür. Telin yenmesi gereken toplam direnç kuvveti **200 N**'dur. **a)** Motorun yararlı gücünü ve telin hızını bul; birim zincirini bir kez göster. **b)** Daha sert bir blok kesilirken direnç kuvveti **250 N**'a çıkıyor ve motor yine aynı güçte çalışıyor. Yeni hız kaç m/s olur? **c)** Atölye, direnç kuvveti 200 N'da kalmak üzere tel hızını **24 m/s**'ye çıkarmak istiyor. Bunun için gereken yararlı gücü ve şebekeden çekilecek gücü bul; bu motor işi yapabilir mi? **ç)** Ustabaşı "motorun verimini %100'e çıkarırsak bu motorla 24 m/s'ye çıkarız" diyor. Cümleyi **iki ayrı** nedenle çürüt.



Ş.8 · kesici tel bloğun içinden sabit hızla geçmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Yararlı güç = $4000 \times 0,80 = 3200 \text{ W}$. Sabit hızda güç, kuvvet ile hızın çarpımı olduğuna göre hız = $3200 \div 200 = 16 \text{ m/s}$. Birim zinciri: $(\text{N}) \times (\text{m/s}) = (\text{N} \cdot \text{m})/\text{s} = \text{J/s} = \text{W}$. **b)** Yararlı güç değişmediğine göre hız = $3200 \div 250 = 12,8 \text{ m/s}$. Aynı güçte, kuvvet büyüdükçe hız küçülür. **c)** Gereken yararlı güç = $200 \times 24 = 4800 \text{ W}$. Çekilecek güç = $4800 \div 0,80 = 6000 \text{ W} = 6 \text{ kW}$. Motorun etiketi 4 kW olduğuna göre bu motor işi **yapamaz**; 6 kW, anma gücünün üstündedir. **ç)** Birinci neden: verim %100 olsa bile motorun verebileceği yararlı güç en çok etiket değeri kadar, yani **4000 W** olurdu; oysa 4800 W gerekmektedir, öyleyse yine yetmez. İkinci neden: hiçbir düzeneğin verimi **%100'ü geçemez ve bu değere de ulaşamaz**, çünkü ısıya ve sese giden pay hiçbir zaman sıfırlanmaz. Cümle hem hesapla hem ilkeyle çürür.

Ermenek'teki pansiyona gelen bir denetçi, listedeki bütün aygıtların anma güçlerini toplamış ve **12 kW** bulmuştur. Sonra şöyle demiştir: "*Pansiyonun anma güçleri toplamı 12 kW olduğuna göre bu bina günde en az 12 kWh harcar.*" **a)** Cümlenin hangi iki sözcüğü yanlıştır? Yanlışı gerekçesiyle yaz. **b)** Bütün aygıtlar gün boyu kesintisiz tam güçte çalışsaydı günlük enerji kaç kWh olurdu? Bu sayı neyin sayısıdır? **c)** Senaryodaki sayaç kaydına göre pansiyonun günlük gerçek enerjisi 54 kWh'dir. Buna göre binanın bir gün boyunca ortalama gücünü bul. **ç)** Bulduğun ortalama gücün anma güçleri toplamına oranını hesapla. Bu oran ne anlatır? **d)** Denetçinin cümlesini, hem gücü hem enerjiyi doğru yerine koyacak biçimde yeniden yaz.

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olan "**en az**" sözcükleridir. Anma güçleri toplamı, binanın aynı anda çekebileceği en büyük güçtür; yani bir **üst sınırdır**, alt sınır değil. Ayrıca 12 kW bir güçtür; onu doğrudan "12 kWh" diye yazmak büyüklüğün adını da değiştirmektedir. **b)** $12 \text{ kW} \times 24 \text{ saat} = \mathbf{288 \text{ kWh}}$. Bu sayı, hiçbir aygıtın hiç durmadığı ve hepsinin tam güçte çalıştığı olanaksız bir durumun sonucudur; yani günlük enerjinin **üst sınırıdır**. **c)** Ortalama güç = $54 \div 24 = \mathbf{2,25 \text{ kW}}$. **ç)** Oran = $2,25 \div 12 = \mathbf{0,1875}$, yani yaklaşık **%19**. Bu oran, binadaki aygıtların gün boyunca ortalama olarak anma güçlerinin ancak beşte biri kadar güç çektiğini anlatır; aygıtların çoğu zamanın büyük bölümünde kapalıdır ya da devreden çıkmıştır. **d)** Örnek düzeltme: "Pansiyonun aynı anda çektiği güç hiçbir anda 12 kW'ı geçemez; bir günde aktardığı enerji ise ancak sayaç kaydından bilinir ve 54 kWh ölçülmüştür."

Ş.9'daki dokuz kutunun her birinde bir sayı ile birimi vardır. Aşağıdaki üç sorunun her birine, uygun kutuların numaralarını yazarak cevap ver. Bir kutu birden çok soruda kullanılmaz. **a)** Hangi kutular bir **güç** değeridir? **b)** Hangi kutular bir **enerji** değeridir? **c)** Hangi kutular ne güç ne de enerjidir? Bu kutuların her birinin yanına ne olduğunu tek sözcükle yaz. **ç)** 2 ile 4 numaralı kutular arasındaki ilişkiyi tek satırda kur: 2 numaralı kutudaki enerji joule cinsinden kaç eder?

her kutuda bir sayı ve birimi vardır, bir kutu yalnız bir soruya girer

1 2000 W	2 0,3 kWh	3 %75
4 $3,6 \times 10^6$ J	5 1,5 kW	6 24 saat
7 4 TL/kWh	8 216 000 J	9 60 W

güç: 1, 5, 9

enerji: 2, 4, 8

ne güç ne enerji: 3, 6, 7

dokuz kutu üç soruya dağılır, kutuların sırası bilerek karıştırılmıştır

Ş.9 · dokuz kutu · her kutu yalnız bir soruya girer

a) · b) · c)

DEĞERLENDİRME

a) Güç değerleri: 1, 5, 9 (2000 W; 1,5 kW; 60 W). **b)** Enerji değerleri: 2, 4, 8 (0,3 kWh; $3,6 \times 10^6$ J; 216 000 J). **c)** Ne güç ne enerji olanlar: 3 (%75, bir **verim**, yani birimsiz bir orandır), 6 (24 saat, bir **süredir**), 7 (4 TL/kWh, bir **birim fiyattır**). **ç)** 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J olduğuna göre 0,3 kWh = $0,3 \times 3,6 \times 10^6 = 1,08 \times 10^6$ J. Bu grid not defterine işlenmez; puanı Hoca Notu'ndaki bağlantıyla hesaplanır ve yalnız hangi ayırımı kurulmadığını göstermeye yarar. Bir kutuyu emin olmadan işaretlemek puanı düşürür, çünkü bağlantıda yanlış işaretlemelerin eksi bir payı vardır.

Ş.10'daki çizelge, denetim ekibinin listesinden dört satırdır. Her satırda aygıtın anma gücü, günde kaç saat açık kaldığı ve gözlemlenmiş çalışma oranı vardır. **a)** Son sütunu doldur: her aygıtın günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden yaz ve birim zincirini bir kez göster. **b)** Dört satırın toplamını bul; örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile günlük bedeli hesapla. **c)** Hangi aygıtta anma gücü ile ortalama güç birbirinden en çok ayrılmaktadır? Kararını iki sayıyı çıkararak ver. **ç)** Pansiyon müdürü "bu listede en çok enerjiyi, anma gücü en büyük olan aygıt aktarır" diyor ve çizelgede haklı çıkıyor. Şimdi tersine düşün: çizelgedeki **tek bir satırın tek bir sayısını** değiştirerek bu cümleyi yanlış hâle getir. Hangi sayıyı hangi yönde değiştirdiğini, yeni sıralamada en çok enerjiyi hangi aygıtın aktardığını ve cümlemin ancak hangi koşulda doğru olduğunu yaz. **d)** Çizelgede iki satırda çalışma oranı **1** yazılıdır. Bu iki 1'den biri bir **ölçüm**, öteki bir **kabul** olabilir; hangisinin hangisi olduğunu gerekçesiyle yaz. Kabul yanlışsa dört satırın toplamı hangi yönde değişir?

Aygıt	Anma gücü (W)	Günde açık (saat)	Çalışma oranı	Günlük enerji (kWh)
buzdolabı	150	24	1/3	
bulaşık makinesi	1800	2	1	
koridor aydınlatması	400	12	1	
sıcak su kazanı	3000	8	1/4	

1,2 kWh

3,6 kWh

4,8 kWh

6 kWh

denetim listesinden dört satır, örnek veri seti

Ş.10 · denetim listesinden dört satır · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Enerji = anma gücü $\times$ çalışma oranı $\times$ açık kalma süresi. Buzdolabı: $0,15 \times (1/3) \times 24 = 1,2 \text{ kWh}$. Bulaşık makinesi: $1,8 \times 1 \times 2 = 3,6 \text{ kWh}$. Koridor aydınlatması: $0,4 \times 1 \times 12 = 4,8 \text{ kWh}$. Sıcak su kazanı: $3 \times 0,25 \times 8 = 6 \text{ kWh}$. Birim zinciri: (kW) $\times$ (saat) = kWh; çalışma oranı birimsiz olduğu için birimi değiştirmez. b) Toplam = $1,2 + 3,6 + 4,8 + 6 = 15,6 \text{ kWh}$; bedel $15,6 \times 4 = 62,40 \text{ TL}$ (fiyat örnektir). c) Ortalama güçler: buzdolabı 50 W, bulaşık makinesi 1800 W, aydınlatma 400 W, kazan 750 W. En büyük ayırım **sıcak su kazanındadır**: $3000 - 750 = 2250 \text{ W}$. Termostatla çalışan aygıtlarda bu fark en büyüktür. ç) Örnek değişiklik: sıcak su kazanının çalışma oranını 1/4 yerine **0,15** yaz. Kazanın günlük enerjisi $3 \times 0,15 \times 8 = 3,6 \text{ kWh}$ olur ve en çok enerjiyi artık **koridor aydınlatması** (4,8 kWh) aktarır; oysa anma gücü en büyük aygıt yine kazandır, öyleyse cümle çürür. Aynı sonuç, aydınlatmanın açık kalma süresi 12 saatten 16 saate çıkarılarak da elde edilir (6,4 kWh). Cümle ancak **bütün aygıtların açık kalma süresi ve çalışma oranı eşitse** doğrudur. d) Oran 1 olan satırlar **bulaşık makinesi** ile **koridor aydınlatmasıdır**. Aydınlatmada 1 bir ölçümdür: lamba açık olduğu sürece hep aynı gücü çeker. Bulaşık makinesinde 1 bir **kabuldür**: makine çevrim boyunca kesintisiz tam güçte çalışmaz, su ısındıktan sonra yalnız pompa döner ve çekilen güç düşer. Bu kabul yanlışsa bulaşık makinesinin gerçek enerjisi 3,6 kWh'den **küçük** çıkar; öyleyse 15,6 kWh'lik toplam da küçülür ve bulduğumuz toplam bir ölçüm değil, bir **üst sınırdır**.

Bu hafta yeni bir bağıntı öğrenmedin; öğrendiğin şey bir sayıya **ne kadar** güvenebileceğindi. Şimdi bunu kendi cümlelerinle yaz. **a)** Etiketdeki sayı ile sayaçtaki sayı arasındaki farkı anlat: hangisi bir güçtür, hangisi bir enerjidir, hangisi bir sınırdır? **b)** Anma gücü, çalışma oranı, ortalama güç ve aktarılan enerji arasındaki ilişkiyi tek satırlık bir model hâline getir ve her çarpanın yanına birimini yaz. **c)** Verim için iki cümle kur: biri onun **sınırını** söylesin, öteki "yüksek verim her koşulda küçük fatura demektir" savının neden her durumda geçerli olmadığını söylesin. **ç)** Haftaya başlarken hangi sayıya gereğinden çok güveniyordun ve bu güveni hangi madde sarstı? O maddede duraksadığın yer neresiydi: bir birim çevirme mi, yoksa "bu aygıt gerçekten tam güçte mi çalışıyor?" kararı mı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: etiketteki sayı bir **güçtür** ve aygıtın çekebileceği en büyük gücü, yani bir **üst sınırı** verir; sayaçtaki sayı bir **enerjidir** ve gerçekten aktarılanı, yani bir **ölçümü** verir. (b) için beklenen model satırı: aktarılan enerji = anma gücü (kW) × çalışma oranı (birimsiz) × süre (saat), sonucun birimi kWh. (c) için beklenen iki cümle: verim, yararlı çıktının verilen girdiye oranıdır ve **%100'ü geçemez**, çünkü yararlı çıktı girdinin bir parçasıdır; ikinci cümlede ise verimi yüksek bir aygıtın **daha çok iş** yapması durumunda daha çok enerji çekebileceği, karşılaştırmanın ancak **işler eşitken** anlamlı olduğu söylenmelidir. (ç) not defterine işlenmez ama boş bırakılmamalıdır; hangi maddede duraksandığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Etiketten bir enerji bulduğun her yerde süreyi de kullandın mı? Süresiz bir enerji hesabı yarım kalmıştır.
- Bir aygıtın kesintisiz tam güçte çalıştığını varsaydığın yerlerde bu kabulü yazdın mı, yoksa sessizce mi geçtin?
- kWh'den joule'e geçtiğin her yerde köprüyü iki adımda kurdun mu: 1 kW kaç watt, 1 saat kaç saniye?
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den küçük çıktığını denetledin mi? 1'i geçen bir verim, bir ölçüm değil bir işlem hatasıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın model satırını defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Bu hafta kayıp payı hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta tam bu noktadan devam edeceğiz: o pay **neye** dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Bugün biçimleri saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Güç ve Verim Atölyesi

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru gerçek bir aygıt etiketi ya da ölçüm kaydı üzerine kuruludur. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: güç watt, enerji joule ya da kilowatt-saat ile ölçülür. Etiketle yazan güç, aygıtın çekebileceği en büyük güçtür. $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ 'dür.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pansiyonun Çamaşır Kurutucusu

Aksaray Güzelyurt'ta bir pansiyonun çamaşır kurutucusunun etiketi şekildedir. Makine haftada **4 kez**, her seferinde **1 saat 15 dakika** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre makinenin bir haftada aktardığı enerji kaç kWh'dir?

ÇAMAŞIR KURUTUCUSU · TİP KR-90	
230 V~	
50 Hz	
2700 W	
9 kg	

levhadaki dört sayıdan yalnız biri bu haftanın sayısıdır

kurutucunun etiketi · etikette dört ayrı sayı vardır

- A) 3,375
- B) 10,8
- C) 13,5
- D) 13 500
- E) 2,7

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi etiketten doğru sayıyı seçip haftalık süreyi kurmaktır: kullanılacak sayı **2700 W = 2,7 kW**'tır, 230 V ile 50 Hz bu hesaba girmez. Haftalık süre $4 \times 1,25 = 5$ saat. İkincisi çarpmaktır: $2,7 \times 5 = 13,5$ kWh. Kilowatt ile saat çarpıldığında sonuç doğrudan kWh çıkar.

Çeldiriciler: A yalnız bir çalışmanın enerjisini yazar ($2,7 \times 1,25$), haftadaki dört yinelemeyi katmaz · B bir saat 15 dakikayı yalnız bir saat sayar ve $2,7 \times 4$ işlemini yapar · D işlemleri watt ile yapıp çıkan 13 500 Wh'yi kWh diye yazar, bine bölmeyi unutur · E etiket değerini doğrudan enerji sanır ve süreyi hiç kullanmaz.

2 Buz Makinesinin Bir Günü

Konya Beyşehir'de bir balıkçı kooperatifinin buz makinesi bir günde toplam **2,5 kWh** enerji aktarmakta ve bunu günün yalnız **5 saatinde** çalışarak yapmaktadır; kalan sürede makine kapalıdır. Bu enerjinin joule karşılığı ile makinenin çalıştığı süredeki ortalama gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $2,5 \times 10^6$ J ve 139 W
- B) 9×10^6 J ve 2500 W
- C) 9×10^6 J ve 104 W
- D) 9×10^6 J ve 500 W
- E) 9000 J ve 0,5 W

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birim köprüsünü kurmaktır: $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ olduğuna göre $2,5 \text{ kWh} = 9 \times 10^6 \text{ J}$. İkincisi enerjiyi **çalışılan** süreye bölmektir: 5 saat = 18 000 s, öyleyse $9 \times 10^6 \div 18 000 = 500 \text{ W}$. Makine kapalıyken güç sıfır olduğu için ortalama, kapalı saatlere değil çalışılan saatlere bölünmüştür.

Çeldiriciler: B enerjiyi doğru çevirir ama süreyi 1 saat alır · C enerjiyi doğru çevirir, süreyi günün tamamına (24 saate) yayar · A bir kilowatt-saati 10^6 J sanır ve hatayı ikinci adıma taşır · E bir kilowatt-saati 3600 J sanır, yani kilo çarpanını hiç kullanmaz.

3 Un Değirmeninin Kıрма Motoru

Nevşehir Gülşehir'deki bir un değirmeninde kıрма motorunun verimi %60 ölçülmüştür. Motor bir vardiyada 5,4 MJ'lük yararlı iş yapmaktadır. Motorun bu vardiyada şebekeden çektiği enerji kaç kWh'dir?

- A) 1,5
- B) 2,5
- C) 0,9
- D) 3,24
- E) 9

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi verimi doğru yönde kullanmaktır: çekilen enerji = yararlı iş ÷ verim = $5,4 \div 0,60 = 9 \text{ MJ}$. Çekilen enerji her zaman yararlı işten büyüktür. İkincisi birim çevirmektir: $9 \text{ MJ} = 9 \times 10^6 \text{ J}$ ve $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ olduğuna göre $9 \times 10^6 \div 3,6 \times 10^6 = 2,5 \text{ kWh}$.

Çeldiriciler: A verimi hiç kullanmaz, yalnız yararlı işi kWh'ye çevirir · D verimle bölmek yerine çarpar ve çıkan MJ sayısını kWh diye yazar · C verimle çarpar, çevirmeyi doğru yapar ama yön terstir; çekilen enerji yararlıdan küçük çıkamaz · E bölmeyi doğru yapar, ancak MJ sayısını doğrudan kWh sanır.

4 Aynı Sütü Isıtan İki Kazan

Konya Çumra'daki bir süt işletmesinde iki pastörizasyon kazanı aynı miktarda sütü aynı sıcaklığa getirmekte, yani ikisi de 720 kJ'lük yararlı iş yapmaktadır. A kazanının verimi %90, B kazanının verimi %60'tır. İki kazanın şebekeden çektiği enerjiler arasındaki fark kaç kJ'dür?

- A) 216
- B) 1200
- C) 400
- D) 2000
- E) 80

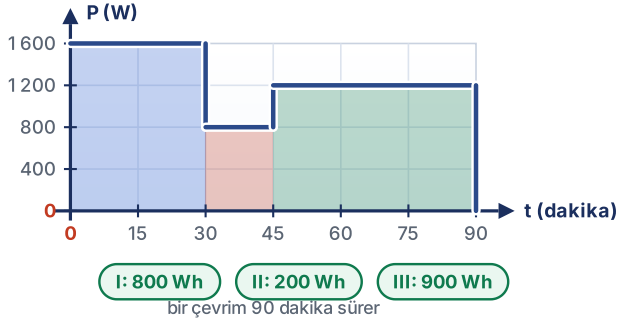
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kazanın çektiği enerjiyi ayrı ayrı bulmaktır: A için $720 \div 0,90 = 800 \text{ kJ}$, B için $720 \div 0,60 = 1200 \text{ kJ}$. İkincisi farkı almaktır: $1200 - 800 = 400 \text{ kJ}$. Yararlı işler eşit olduğu için burada verimi büyük olan gerçekten daha az enerji çeker; karşılaştırma ancak işler eşitken bu kadar açıktır.

Çeldiriciler: A verim farkını (%30) doğrudan yararlı işle çarpar · B yalnız verimi küçük olan kazanın çektiği enerjiyi yazar, farkı almaz · D iki enerjiyi çıkarmak yerine toplar · E yalnız verimi büyük olan kazanın kayıp payını ($800 - 720$) yazar.

5 Soğuk Hava Fanına Konan Sınır

Konya Akşehir'de bir kiraz soğutma tesisinde fanın bir çevrimdeki güç kaydı şekildedir. İşletme, kaydın ilk iki bölümüne dokunmadan, bir çevrimde aktarılan enerjinin **1600 Wh**'yi geçmemesini istemektedir. Buna göre üçüncü bölümdeki güç en çok kaç W olabilir?



fanın bir çevrimdeki güç kaydı · bir yatay bölme 15 dakika, bir dikey bölme 400 W

A) 400

B) 800

C) 900

D) 1200

E) 600

CEVAP: B

Yön terstir: istenen sonuçtan gereken koşula gidilir. Birinci adım, dokunulmayan iki bölümün paylarını okumaktır: $1600 \text{ W} \times 0,5 \text{ saat} = 800 \text{ Wh}$ ve $800 \text{ W} \times 0,25 \text{ saat} = 200 \text{ Wh}$; ikisi birlikte 1000 Wh eder. İkinci adım, üçüncü bölüme kalanı kendi süresine bölmektir: $1600 - 1000 = 600 \text{ Wh}$ ve üçüncü bölüm 45 dakika, yani **0,75 saat** sürdüğüne göre $600 \div 0,75 = 800 \text{ W}$. Kayıttaki 1900 Wh, bu sınırın üstündedir.

Çeldiriciler: A üçüncü bölüme kalan 600 Wh'yi bütün çevrime (1,5 saat) böler · E kalan 600 Wh'yi doğrudan bir güç olarak yazar, süreye bölmez · C üçüncü bölümün şimdiki enerjisini ($1200 \times 0,75 = 900 \text{ Wh}$) bir güç sanır · D kayda hiç dokunmadan şimdiki gücü yazar, sınırın aşıldığını fark etmez.

6 Deponun Sayacı Dört Saatte Bir

Niğde Çiftlik'te bir elma soğuk hava deposunun sayacı bir gün boyunca dört saatte bir okunmuş ve değerler çizelgeye geçirilmiştir. En büyük ortalama gücün görüldüğü aralık ile günün tamamında aktarılan enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Saat	00	04	08	12	16	20	24
Sayaç (kWh)	1240	1246	1250	1259	1270	1274	1280

deponun sayaç okumaları, saatler günün saatidir

deponun sayaç okumaları · her okuma bir önceki okumadan dört saat sonradır

A) 20.00–24.00 ve 1280 kWh

B) 12.00–16.00 ve 11 kWh

C) 08.00–12.00 ve 40 kWh

D) 12.00–16.00 ve 2,75 kWh

E) 12.00–16.00 ve 40 kWh

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ardışık okumaların farklarını almaktır: 6; 4; 9; 11; 4; 6 kWh. Aralıklar eşit uzunlukta (4 saat) olduğu için en büyük fark en büyük ortalama gücü verir: $11 \div 4 = 2,75 \text{ kW}$ ile **12.00–16.00** aralığı. İkincisi günün toplamını bulmaktır: son okuma eksi ilk okuma = $1280 - 1240 = 40 \text{ kWh}$. Farkların toplamı da aynı sayıyı verir.

Çeldiriciler: B doğru aralığı bulur ama günün toplamı yerine o aralığın enerjisini yazar · C en büyük iki farkı karıştırır ve 9 kWh'lik aralığı seçer · A sayacın son okumasını günün toplamı sanır, sayacın kurulduğundan beri saydığını gözden geçirir · D doğru aralığı bulur, günün enerjisi yerine o aralıktaki ortalama gücün sayısını kWh diye yazar.

7

Beş Kaydın Biri Olamaz

Konya Seydişehir'de bir metal atölyesinde beş öğrenci grubu, aynı pres makinesini ayrı günlerde izleyip birer enerji kaydı yazmıştır. Makinenin etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, ölçümde bir hata yapılmadan elde edilemez?

- A) 3 saatte 15 kWh aktarmıştır
- B) 40 dakikada 3 kWh aktarmıştır
- C) 2 saatte $1,8 \times 10^7$ J aktarmıştır
- D) 40 dakikada 5 kWh aktarmıştır**
- E) 20 dakikada 2 kWh aktarmıştır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi beş kaydı aynı biçime getirmek, yani her kaydın enerjisini kendi süresine bölüp o aralıktaki ortalama gücü bulmaktır: A için $5 \div (2/3) = 7,5 \text{ kW}$, B için $3 \div (2/3) = 4,5 \text{ kW}$, C için $1,8 \times 10^7 \text{ J} = 5 \text{ kWh}$ ve $5 \div 2 = 2,5 \text{ kW}$, D için $15 \div 3 = 5 \text{ kW}$, E için $2 \div (1/3) = 6 \text{ kW}$. İkincisi sınırı uygulamaktır: aygıt hiçbir anda anma gücünü aşmadığına göre ortalama gücü de o sayıyı aşamaz. Yalnız A'daki 7,5 kW etiketteki 6 kW'ın üstündedir.

Çeldiriciler: B kırk dakikayı 0,4 saat sayar, $3 \div 0,4 = 7,5 \text{ kW}$ bulur ve bu kaydı olanaksız sanır · C bir kilowatt-saati 10^6 J sanarak $1,8 \times 10^7 \text{ J}'yi 18 \text{ kWh}$ okur ve 9 kW bulur · A enerji sayısını doğrudan güçle karşılaştırır (15, 6'dan büyüktür) ve süreyi hiç kullanmaz · E ortalama gücün anma gücüne eşit olamayacağını sanır; oysa aygıt yirmi dakika boyunca kesintisiz tam güçte çalışırsa iki güç eşit olur.

8

Faturadaki İki Sayı

Nevşehir Ürgüp'te bir pansiyonun **30 günlük** faturasında "tüketim 480 kWh, tutar 2160 TL" yazmaktadır. Pansiyondaki sıcak su kazanı bir günde **3 kWh** aktarmaktadır. Faturadaki birim fiyat ile kazanın bu faturadaki payı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 TL/kWh ve 405 TL**
- B) 4,5 TL/kWh ve 13,5 TL
- C) 0,22 TL/kWh ve 20 TL
- D) 4,5 TL/kWh ve 2160 TL
- E) 45 TL/kWh ve 4050 TL

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi birim fiyatı bulmaktır: $\text{tutar} \div \text{tüketim} = 2160 \div 480 = 4,5 \text{ TL/kWh}$. İkincisi kazanın aylık enerjisini bulup onunla çarpmaktır: $3 \times 30 = 90 \text{ kWh}$ ve $90 \times 4,5 = 405 \text{ TL}$. Kazan, 480 kWh'lik faturanın yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır.

Çeldiriciler: B birim fiyatı doğru bulur ama yalnız bir günün bedelini yazar · C bölmeyi ters kurar ($480 \div 2160$) ve hatayı ikinci adıma taşır · D kazanın payı yerine faturanın tamamını yazar · E bölmede virgülü kaydırır ve yanlış birim fiyatla devam eder.

9

Bedelden Etikete

Konya Ilgın'da bir kaplıcanın soyunma bölümündeki elektrikli ısıtıcının, örnek birim fiyat **4 TL/kWh** ile hesaplanan **30 günlük** bedeli **1200 TL**'dir. Isıtıcı her gün **5 saat** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre ısıtıcının etiketinde yazan güç ile ısıtıcının bir günde aktardığı enerjinin joule karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 kW ve 1×10^7 J
- B) 10 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- C) 2 kW ve $3,6 \times 10^7$ J**
- D) 2 kW ve $1,08 \times 10^9$ J
- E) 60 kW ve $3,6 \times 10^7$ J

CEVAP: C

Yön terstir: paradan enerjiye, enerjiden etikete geri gidilir. Birinci adım üç bölmedir: 30 günlük enerji = $1200 \div 4 = 300$ kWh, bir günlük enerji = $300 \div 30 = 10$ kWh, etiketteki güç = $10 \div 5 = 2$ kW. İkinci adım köprüyü kurmaktır: 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s olduğuna göre 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J, öyleyse 10 kWh = $3,6 \times 10^7$ J.

Çeldiriciler: A bir kilowatt-saati 10^6 J sanar ve 10 kWh'yi 10^7 J yazar · B günlük enerjiyi doğrudan bir güç okur, süreye bölmeyi atlar · E aylık enerjiyi otuz güne bölmeyi unuttur ve $300 \div 5 = 60$ kW bulur · D çevirmeyi günlük enerjiye değil aylık enerjiye uygular ($300 \times 3,6 \times 10^6$).

10

Çamaşırhanedeki Ütü Masası

Niğde Bor'da bir otelin çamaşırhanesindeki ütü masasının etiketinde **2000 W** yazmaktadır. Masaya takılan ara ölçer, masanın bir saat içinde ısıtıcısını toplam **36 dakika** devreye aldığını, devrede olduğu sürece de tam güçte çalıştığını kaydetmiştir. Görevli "etiketinde 2000 W yazdığına göre bu masa bir saatte kesinlikle 2 kWh harcar" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; etiket bir üst sınırdır, bir saatte 1,2 kWh aktarılmıştır**
- B) Doğrudur; etiket değeri aygıtın bir saatte aktardığı enerjiyi verir
- C) Doğrudur; aygıt devreye girip çıkarsa da saatlik toplam değişmez
- D) Yanlıştır; etiket bir alt sınırdır, bir saatte 3,3 kWh aktarılmıştır
- E) Yanlıştır; kayıt gereksizdir, her aygıt bir saatte 1 kWh aktarır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi etiketin ne olduğunu yerine oturtmaktır: 2000 W, aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür; 2 kWh ancak ısıtıcı bir saat boyunca hiç durmasaydı ortaya çıkardı, yani bir **üst sınırdır**. İkincisi kayıttan gerçeği hesaplamaktır: 36 dakika = 0,6 saat, öyleyse $2 \text{ kW} \times 0,6 \text{ saat} = 1,2 \text{ kWh}$. Aradaki fark, aygıtın devreden çıktığı 24 dakikadan gelir.

Çeldiriciler: B etiket değerini doğrudan enerji sayar; bu, haftanın en sık görülen okuma hatasıdır · C devreye girip çıkmayı görür ama toplamın değişmediğini sanır · D sınırın yönünü ters okur ve süreyi ters oranlar ($2 \times 60 \div 36$) · E ölçüm kaydını yok sayar ve kWh'yi her aygıt için aynı sabit sayı sanır.

11 Torna Motoru İçin Elde Ne Var

Nevşehir Avanos'ta bir çömlek atölyesinde öğrenciden, torna motorunun bir günde aktardığı enerjiyi bulması isteniyor. Öğrencinin elinde üç veri vardır: motorun etiket değeri **750 W**, motorun verimi **%80** ve tornanın çamura uyguladığı kuvvet **250 N**. Öğrencinin bu üç veriyle yapabileceği için hangisi doğrudur?

- A) Enerji bulunamaz; verim bilinmeden enerji hesabı yapılamaz
- B) Enerji bulunabilir; etiket ile verim çarpılarak 600 Wh bulunur
- C) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri tornanın dönme hızıdır
- D) Enerji bulunabilir; etiket değeri günlük enerjiyi doğrudan verir
- E) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri günlük çalışma süresidir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi aranan büyüklüğü tanımlamaktır: enerji, güç ile sürenin çarpımıdır; öyleyse elde mutlaka bir **süre** bulunmalıdır. İkincisi eldeki verileri elemektir: 750 W bir güçtür ve gereklidir; %80 verim, çekilen güç ile yararlı gücü birbirine bağlar ve gerektiğinde kullanılabilir; 250 N ise yalnız hızla birlikte bir güç verirdi, bir enerji vermezdi. Elde saat cinsinden hiçbir veri olmadığı için soru bu hâliyle **çözülemez**.

Çeldiriciler: B watt ile watt-saati aynı sanır ve süreyi hiç katmaz · C kuvvet verisini kullanma isteğiyle eksiği hızda arar; oysa kuvvet ile hızdan yine bir güç çıkar, enerji çıkmaz · D etiketi doğrudan enerji sayar · A verimin zaten verildiğini gözden geçirir ve eksiği yanlış yere koyar.

12 Seranın Termostatına Ayar

Karaman'da bir serada ısıtma fanının etiketinde **1,5 kW** yazmaktadır. Sorumlu, fanı günde **10 saat** açık tutmak zorundadır ama fanın günlük enerjisinin **9 kWh**'yi geçmemesini istemektedir. Fanın devrede kalma süresini termostat belirlemektedir. Buna göre fanın çalışma oranı en çok kaç olabilir?

- A) 0,60
- B) 1,00
- C) 0,15
- D) 0,90
- E) 1,67

CEVAP: A

Yön terstir: istenen sonuçtan gereken koşula gidilir. Birinci adım, fan on saat boyunca kesintisiz tam güçte çalışsaydı ortaya çıkacak enerjiyi bulmaktır: $1,5 \times 10 = 15 \text{ kWh}$. Bu, aşılamayacak üst sınırdır ve hedefin üstündedir. İkinci adım hedefi bu sınıra oranlamaktır: $9 \div 15 = 0,60$. Termostat fanı zamanın en çok yüzde altmışında devrede tutmalıdır.

Çeldiriciler: D hedef enerjiyi yalnız süreye böler ($9 \div 10$) ve etiket değerini katmaz · B sınırın zaten aşılmadığını sanır; oysa tam güçte 15 kWh çıkar · C etiket değerini süreye böler ve çıkan sayıyı oran sanır · E oranı ters kurar ($15 \div 9$) ve 1'den büyük bir çalışma oranının olanaksız olduğunu fark etmez.

13 Tařlama Motorunun Kayıp Payı

Aksaray'da bir atölyede **5 kW**'lık tařlama motoru verimi **%85** ile alıřmaktadır. Motor **20 dakika** kesintisiz alıřtıęında istenen iře gitmeyen pay ile bu payın ulařtıęı yer hangisinde birlikte doęru verilmiřtir?

- A) 900 kJ; yok olur, ünkü iře yapılırca enerji tükendir
- B) 5100 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider
- C) 6000 kJ; tamamı tařlama iřine gider
- D) 15 kJ; motorun gövdesinde birikir ve orada kalır
- E) 900 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kayıp gücü bulmaktır: verim %85 olduęuna göre istenen iře gitmeyen pay %15'tir, yani $0,15 \times 5000 = 750 \text{ W}$. İkincisi bu gücü süreyle arpmaktır: 20 dakika = 1200 s, öyleyse $750 \times 1200 = 900\,000 \text{ J} = 900 \text{ kJ}$. Bu pay yok olmaz; motorun sargılarında ve yataklarında ısıya, bir bölümü de sese gider. Gövdenin ısınması bu payın elle toplanabilen kanıtıdır.

eldiriciler: A sayıyı doęru bulur ama kayıp enerjinin yok olduęunu söyler · B yararlı payı (%85) kayıp sanar, iki yüzdeyi yer deęiřtirir · D yüzde deęerini doęrudan enerji yazar ve kaybı bir depo sanar · C motorun ektięi enerjinin tamamını yazar ve hepsini istenen iře koyar.

14 İki Seranın Aynı Isıtıcısı

Nevřehir'de iki serada aynı modelden, etiketi **2 kW** olan ısıtıcı kullanılmaktadır. **K** serasında ısıtıcı günde **4 saat** açık kalmakta ve bu süre boyunca kesintisiz tam güçte alıřmaktadır. **L** serasında ise günde **10 saat** açık kalmakta, ama termostat yüzünden alıřma oranı **0,3** olmaktadır. Hangi serada bir günde daha ok enerji aktarılır ve iki sera arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) L serasında; 12 kWh
- B) K serasında; 12 kWh
- C) L serasında; 2 kWh
- D) K serasında; 2 kWh
- E) İki serada da eřittir; fark 0 kWh

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki kaydı aynı biçime getirmektir: K için alıřma oranı 1 olduęundan enerji = $2 \times 4 \times 1 = 8 \text{ kWh}$; L için enerji = $2 \times 10 \times 0,3 = 6 \text{ kWh}$. İkincisi karşılařtırmaktır: **K** serasında daha ok enerji aktarılmıřtır, fark **2 kWh**'dir. Uzun süre açık kalmak tek başına ok enerji demek deęildir; açık kalma süresi ile alıřma oranı birlikte okunmalıdır.

eldiriciler: A uzun süre açık kalan serayı seçer ve alıřma oranını hiç katmaz ($2 \times 10 = 20 \text{ kWh}$) · B doęru serayı bulur ama L için alıřma oranını kullanmaz · C farkı doęru bulur, hangi seranın önde olduęunu ters okur · E aynı model ısıtıcının aynı enerjiyi aktaracaęını sanır, süreyi ve oranı hiç kullanmaz.

15 Matbaadaki Seçim

Konya Karatay'da bir matbaa, aynı baskı işini yapan iki makine arasında seçim yapmaktadır. Çizelgedeki iki makine de çalıştığı sürece etiket değerinde güç çekmekte ve aynı baskıyı eksiksiz tamamlamaktadır. Sorumlu "etiketi küçük olan makine her durumda daha az enerji harcar" demektedir. Aynı baskı işi için hangi makine daha az enerji aktarır ve iki makine arasındaki fark kaç kWh'dir?

Makine	Etiket (kW)	Aynı işi bitirme süresi
A	4	45 dakika
B	6	20 dakika

iki makine de aynı baskı işini eksiksiz tamamlamaktadır

iki baskı makinesinin etiket değeri ve aynı işi bitirme süresi

- A) A makinesi; 1 kWh
- B) B makinesi; 1 kWh
- C) A makinesi; 2 kWh
- D) B makinesi; 3 kWh
- E) B makinesi; 2 kWh

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her makinenin aynı iş için aktardığı enerjiyi bulmaktır: A için $4 \text{ kW} \times 0,75 \text{ saat} = 3 \text{ kWh}$, B için $6 \text{ kW} \times (1/3) \text{ saat} = 2 \text{ kWh}$. İkincisi karşılaştırmaktır: B makinesi daha az enerji aktarır, fark **1 kWh**'dir. Sorumlunun cümlesi yanlıştır: etiketi büyük olan makine işi çok daha kısa sürede bitirdiği için toplamda daha az enerji aktarmıştır. Etiket bir güçtür; karar ancak güç ile süre birlikte okunursa verilir.

Çeldiriciler: A etiketi küçük olan makineyi seçer ve süreleri karşılaştırmaya katmaz, farkı ise doğru hesaplar · C etiket sıralamasını doğrudan enerji sıralaması sayar ve farkı da yanlış yazar · D doğru makineyi bulur ama farkın yerine A'nın enerjisini yazar · E doğru makineyi bulur, farkın yerine B'nin enerjisini yazar.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 B · 4 C · 5 B · 6 E · 7 D · 8 A · 9 C · 10 A · 11 E · 12 A · 13 E · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 8'de hata etiketten ve faturadan doğru sayıyı seçmeyi, 2 ya da 9'da kWh ile joule arasındaki köprüyü, 3 ya da 4'te verimin doğru yönde kurulmasını, 5 ya da 6'da kayıt ve çizelge okumayı, 7, 10, 12 ve 14'te anma gücü ile ortalama güç ayrımını ve çalışma oranını, 11'de eksik veriyi fark etmeyi, 13'te kayıp payının bulunup adresinin yazılmasını, 15'te ise aynı iş için gücün ve sürenin birlikte okunmasını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Kurutma Tesisinin Panosu, Fabrikanın Kompresörü, Laboratuvarın Bekleme Payı

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da elinizde gerçek bir kayıt var: bir izleme panosu, bir vardiya çizelgesi ve bir laboratuvarın günlük düzeni. Her soruda önce şunu ayırın: karşınızdaki sayı bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılamayacak bir **sınır** mı? Hiçbir maddede etiket ya da bağlantı değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "etikette yazan güç bir enerjidir", "anma güçleri toplamı günlük enerjinin alt sınırındır", "kayıp enerji yok olur", "ortalama güç anma gücünü aşabilir" ve "bekleme gücü küçük olduğu için önemsizdir". Bağlam 1 ağırlıklı ortalama gücü ve bir aralık ortalamasının anlık gücü vermediğini, Bağlam 2 verimi ters yönde kullanmayı ve boşta çalışmanın payını, Bağlam 3 ise küçük bir gücün uzun sürede ne kadar biriktiğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayım maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · KONYA KARAPINAR'DA BİR TARIMSAL ÜRÜN KURUTMA TESİSİ

Karapınar'da kabak çekirdeği ve elma kurutan küçük bir tesis, ana panosuna bir enerji izleme cihazı taktırmıştır. Cihaz, her aralık için o aralığın **ortalama gücünü** kilowatt cinsinden yazmakta ve gün sonunda bunları çizelgeye dökmektedir. Tesis günde **08.00 ile 16.00** arasında çalışmakta, öğle arasında yalnız havalandırma açık kalmaktadır. Tesisin dağıtım şirketiyle yaptığı sözleşmede yazan **bağlantı gücü 40 kW**'tır; yani tesis hiçbir anda bu güçten fazlasını çekemez.

Saat aralığı	08.00–10.00	10.00–12.00	12.00–13.00	13.00–16.00
Ortalama güç (kW)	18	24	9	15

tesisın sözleşmedeki bağlantı gücü 40 kW olarak yazılıdır

izleme cihazının bir çalışma günü için verdiği çizelge · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Çalışma Gününün Enerjisi FİZ.10.2.2-

d · OB7

Tesiste bir çalışma gününde aktarılan toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 66
B) 528
C) 138
D) 320
E) 45

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her aralığın enerjisini ayrı ayrı bulmaktır: $18 \times 2 = 36$, $24 \times 2 = 48$, $9 \times 1 = 9$ ve $15 \times 3 = 45$ kWh. İkincisi toplamaktır: $36 + 48 + 9 + 45 = 138$ kWh. Her çarpımda kilowatt ile saat çarpıldığı için sonuç kWh çıkar; aralıkların süreleri eşit olmadığı için güçler önce kendi süreleriyle çarpılmadan toplanamaz.

Çeldiriciler: A dört gücü toplar (66 kW) ve çıkan sayıyı doğrudan enerji diye yazar · B dört gücün toplamını toplam süreyle çarpar (66×8), yani her gücü kendi süresiyle çarpmaz · D sözleşmedeki bağlantı gücünü sekiz saatle çarpar (40×8), oysa tesis hiçbir aralıkta 40 kW çekmemiştir · E yalnız son aralığın enerjisini yazar.

2 Ortalama Güç ile Tepe Gücü FİZ.10.2.2-c ·

KB2.7

Çalışma gününün tamamı için hesaplanan ortalama güç ile çizelgedeki en büyük ortalama güç arasındaki fark kaç kW'tır?

- A) 7,5
B) 24
C) 18,25
D) 6,75
E) 15

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi günün ortalama gücünü bulmaktır: toplam enerji ÷ çalışma süresi = $138 \div 8 = 17,25$ kW. Bu, her gücün kendi süresiyle ağırlıklandırıldığı bir ortalamadır. İkincisi çizelgedeki en büyük değerle farkı almaktır: $24 - 17,25 = 6,75$ kW. Ortalama güç, en büyük güçten her zaman küçüktür ve bağlantı gücünü hiçbir biçimde aşamaz.

Çeldiriciler: A dört gücün aritmetik ortalamasını (16,5 kW) günün ortalaması sanar, süreleri ağırlıklandırmaz · B en büyük gücü doğrudan cevap yazar, farkı hiç almaz · C toplam enerjiyi tesisin çalışmadığı saatleri de katarak 24 saate böler · E çizelgedeki en büyük ve en küçük gücün farkını yazar.

Tesis sorumlusu, sözleşmedeki bağlantı gücünü 40 kW'tan 25 kW'a düşürmek istemekte ve kararını yalnız yukarıdaki bir günlük çizelgeye dayandırmaktadır. Bu karar için hangisi doğrudur?

- A) Karar verilebilir; en büyük ortalama güç 24 kW'tır, sınır hiçbir anda aşılmaz
- B) Karar verilemez; çizelge aralık ortalamalarını verir, anlık güç daha büyük olabilir
- C) Karar verilebilir; günün ortalama gücü 17,25 kW'tır, sınır rahatça yeterlidir
- D) Karar verilemez; bağlantı gücü bir enerji sınırıdır, 138 kWh ile karşılaştırılmalıdır
- E) Karar verilebilir; tesis 8 saat çalışır, sınır $138 \div 8 = 17,25$ kW'a indirilebilir

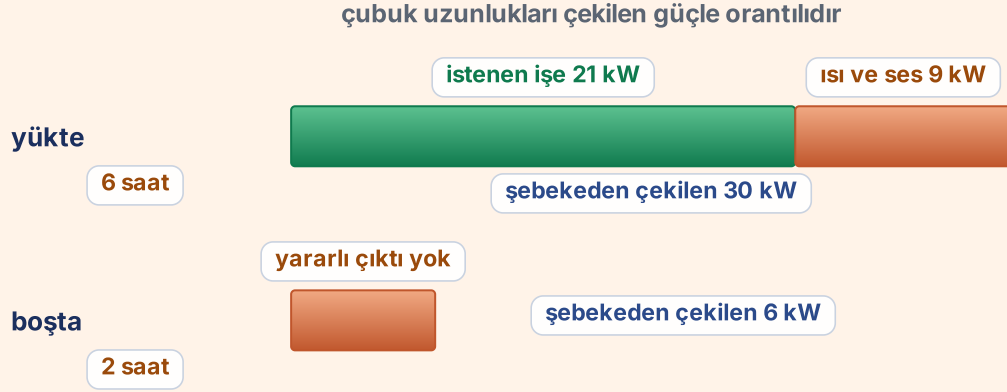
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizelgenin ne ölçtüğünü okumaktır: izleme cihazı her aralık için o aralığın **ortalama gücünü** yazmaktadır, aralık içindeki en büyük anlık güçü değil. İkincisi sınırın ne tür bir sınır olduğunu yerine koymaktır: bağlantı gücü **anlık** bir güç sınırıdır. 10.00–12.00 aralığının ortalaması 24 kW ise, o iki saatin bir yerinde güç 30 kW'a da çıkmış olabilir; ortalama bunu göstermez. Öyleyse bu karar için aralık ortalamaları yetmez, anlık güç kaydı gerekir.

Çeldiriciler: A aralık ortalamasını anlık güçle bir tutar; bir aralığın ortalaması, o aralıktaki en büyük anlık güçü vermez · C günün ağırlıklı ortalamasını bir anlık güç sanar; oysa ortalama hiçbir anın gücü değildir · D güç sınırını bir enerji sınırına çevirir, kW ile kWh'yi karıştırır · E ortalama gücü aşlamayacak bir sınır sanar, oysa tesis birçok aralıkta ortalamanın üstüne çıkmaktadır.

BAĞLAM 2 · AKSARAY'DA BİR TEKSTİL FABRİKASININ HAVA KOMPRESÖRÜ

Aksaray'da bir tekstil fabrikasının bütün tezgâhları, tek bir hava kompresörünün bastığı basınçlı havayla çalışmaktadır. Bakım ekibi kompresörü iki ayrı durumda ölçmüştür. **Yükte** çalışırken kompresör şebekeden **30 kW** çekmekte, bunun **21 kW**'ı basınçlı havanın üretilmesine, yani istenen işe gitmektedir. **Boşta** çalışırken ise motor dönmeye devam ettiği hâlde hava basılmamakta, şebekeden yalnız **6 kW** çekilmekte ve bu gücün tamamı yararsız kalmaktadır. Bir vardiya **8 saat** sürmekte, kompresör bunun **6 saatinde yükte, 2 saatinde boşta** çalışmaktadır.



kompresörün iki çalışma durumu · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Yükteki Verim ve Kayıp FİZ.10.2.2-c · KB2.10

Kompresörün yükte çalışırken verimi ile ısıya ve sese giden gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 9 kW
- B) %143 ve 9 kW
- C) %70 ve 21 kW
- D) %30 ve 9 kW
- E) %70 ve 51 kW

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi oranı doğru yönde kurmaktır: verim = istenen işe giden güç ÷ çekilen güç = $21 \div 30 = 0,70$, yani **%70**. İkincisi kalan payı bulmaktır: $30 - 21 = 9$ **kW**. Bu güç yok olmaz; kompresörün gövdesinde ve sıkıştırılan havada ısıya, bir bölümü de sese gider. Kompresör dairesinin sıcak ve gürültülü olması bu payın gözlenebilir kanıtıdır.

Çeldiriciler: B oranı ters kurar ($30 \div 21$) ve %100'ü aşan bir verim yazar; istenen çıktı çekilen gücün bir parçası olduğu için bu olanaksızdır · D kayba giden payın yüzdesini verim sanar · C verimi doğru bulur ama kayıp gücün yerine yararlı gücü yazar · E iki gücü çıkarmak yerine toplar.

5

Boşta Geçen İki Saat FİZ.10.2.2-d · OB3

Bakım ekibi, kompresörü boşta çalışırken tümüyle durduran bir düzenek önermektedir. Bu düzenek takılırsa bir vardiyada kazanılacak enerji ile bunun vardiya tüketimine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 kWh ve %6,67
- B) 12 kWh ve %10
- C) 12 kWh ve %6,25
- D) 12 kWh ve %4,17
- E) 60 kWh ve %31,25

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kazancı bulmaktır: boşta çekilen güç ile boşta geçen sürenin çarpımı, $6 \times 2 = 12$ **kWh**. İkincisi vardiyanın toplam tüketimini bulup oranlamaktır: $30 \times 6 + 6 \times 2 = 180 + 12 = 192$ **kWh**, öyleyse oran $12 \div 192 = 0,0625$, yani **%6,25**. Boşta çalışma, yararlı hiçbir çıktı vermediği hâlde vardiyanın on altıda birini almaktadır.

Çeldiriciler: E boştaki gücün yerine yükteki gücü kullanır (30×2) · B kazancı doğru bulur ama vardiya tüketimini 120 kWh sanır · A oranı, düzenek takıldıktan sonraki tüketime böler ($12 \div 180$) · D oranı, vardiya yerine bütün bir güne yayar ($12 \div 288$).

Fabrika, vardiya başına çekilen enerjiyi **192 kWh**'den **168 kWh**'ye indirmek istemektedir. Üretim düşmemesi gerektiği için yükte geçen 6 saat kısaltılamamaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Boşta çalışma kaldırılırsa 168 kWh'ye inilir, başka değişiklik gerekmez
- B) Boşta çalışma kaldırılrsa bile 180 kWh'de kalınır, yükteki güç de düşürülmelidir
- C) Hedef için vardiya süresini 8 saatten 7 saate indirmek tek başına yeterlidir
- D) Hedefe ulaşamaz, çünkü bir kompresörün çektiği güç hiç değiştirilemez
- E) Boşta çalışma kaldırılırsa 156 kWh'ye inilir ve hedefin altına düşülür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi en iyi durumu hesaplamaktır: boşta çalışma tümüyle kaldırılırsa vardiya tüketimi yalnız yükteki paya iner, yani $30 \times 6 = 180 \text{ kWh}$. İkincisi bunu hedefle karşılaştırmaktır: 180 kWh, hedeflenen 168 kWh'nin **üstündedir**; öyleyse tek başına bu değişiklik yetmez. Kalan 12 kWh'lik iyileştirme ancak yükte çekilen gücün düşürülmesiyle, yani kompresörün veriminin artırılması ya da hava kaçaklarının giderilmesiyle sağlanır.

Çeldiriciler: A boştaki payı 24 kWh sanır ($6 \text{ kW} \times 4 \text{ saat}$) ve hedefe ulaşıldığını söyler · C kısaltılamayan şeyin yükte geçen süre olduğunu gözden geçirir · D gücün hiç değiştirilemeyeceğini sanır; oysa kaçakların giderilmesi çekilen gücü düşürür · E boştaki payı iki kat sayar ve hedefin altına indiğini söyler.

BAĞLAM 3 · KARAMAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Karaman'da bir meslek lisesinin öğrencileri, TENMAK'ın enerji verimliliği üzerine yayımladığı tanıtım kitapçığını okuduktan sonra kendi bilgisayar laboratuvarlarını ölçmeye karar vermiştir. Laboratuvarda **20 bilgisayar** vardır. Ara ölçerle yapılan ölçüme göre bir bilgisayar açıkken **100 W**, kapatıldığı hâlde fişi prizde kaldığı sürece **5 W** çekmektedir; ikinci duruma **bekleme** denmektedir. Bir okul gününde bilgisayarlar **6 saat** açık kalmakta, kalan **18 saat** boyunca bekleme konumunda durmaktadır. Okul yılı **180 gündür**.



bir bilgisayarın bir okul günündeki durumu · şerit ölçekli çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Laboratuvarın Bir Günü FİZ.10.2.2-b · OB7

Laboratuvardaki yirmi bilgisayarın bir okul gününde aktardığı toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 48
- B) 12
- C) 1,8
- D) 0,69
- E) 13,8

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bir bilgisayarın iki durumunu ayrı ayrı hesaplayıp toplamaktır: açıkken $0,1 \text{ kW} \times 6 \text{ saat} = 0,6 \text{ kWh}$, beklemede $0,005 \text{ kW} \times 18 \text{ saat} = 0,09 \text{ kWh}$; toplam **0,69 kWh**. İkincisi bilgisayar sayısı ile çarpımdır: $0,69 \times 20 = \mathbf{13,8 \text{ kWh}}$. İki durumun gücü farklı olduğu için süreler ayrı ayrı çarpılmadan toplanamaz.

Çeldiriciler: B yalnız açık kalınan süreyi hesaplar, bekleme payını hiç katmaz · C yalnız bekleme payını yazar · A bütün bilgisayarların yirmi dört saat boyunca açık olduğunu varsayar · D bir bilgisayarın günlük enerjisini yazar, yirmiyle çarpmayı unuttur.

8 Küçük Görünen Beş Watt FİZ.10.2.2-ç · D17

Ölçümü gören bir öğrenci "bekleme gücü yalnız 5 W, bu kadar küçük bir sayı önemsizdir" demektedir. Bekleme payının laboratuvarın günlük enerjisindeki oranı ile bu payın bir okul yılındaki büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %13 ve 324 kWh
- B) %13 ve 18 kWh
- C) %13 ve 2484 kWh
- D) %87 ve 324 kWh
- E) %5 ve 324 kWh

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi oranı kurmaktır: günlük bekleme payı $20 \times 0,09 = 1,8 \text{ kWh}$, günlük toplam $13,8 \text{ kWh}$; oran $1,8 \div 13,8 = 0,13$, yani yaklaşık **%13**. İkincisi payı okul yılına taşımaktır: $1,8 \times 180 = \mathbf{324 \text{ kWh}}$. Küçük bir güç, uzun sürede ve çok sayıda aygıtta birikince küçük kalmaz; belirleyici olan gücün kendisi değil, gücün süreyle çarpımıdır.

Çeldiriciler: E bekleme gücünün watt değerini doğrudan yüzde sanar · B oranı doğru bulur ama yıllık payı on günle çarpar · D bekleme payının yerine açık kalma payının oranını yazar · C yıllık payı bulurken bekleme payı yerine günlük toplamı (13,8 kWh) 180 ile çarpar.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 B · 4 A · 5 C · 6 B · 7 E · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata her gücün kendi süresiyle çarpılmasını, 2'de ağırlıklı ortalama gücün bulunmasını, 3'te bir aralık ortalamasının anlık gücü vermediğini, 4'te verimin doğru yönde kurulmasını ve kayıp payının adresini, 5'te boşta çalışmanın vardiyadaki oranını, 6'da hedefe en iyi durumda bile ulaşıp ulaşılmadığını sınımayı, 7'de iki ayrı gücün ayrı sürelerle çarpılmasını, 8'de ise küçük bir gücün uzun sürede biriktiğini görmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Etkinlik · Bu Aygıt Gerçekten Etiketindeki Gücü mü Çekiyor?

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · E3.7 Sistematiik Olma · D17 Tasarruf

Grup: 3 kişi · 25 dakika

Araçlar: saat ya da kronometre, hesap makinesi, aygıtın etiket fotoğrafı

Grup:

Üyeler:

İzlediğimiz aygıt:

Tarih:

Bu föyde tek bir soruyu sonuna kadar götüreceksiniz: bir aygıt, etiketinde yazan gücü **her an** çekiyor mu? Sınıfta ya da koridorda **devreye girip çıkan** bir aygıt seçin: su sebilinin sıcak su haznesi, termostatl bir ısıtıcı, buzdolabı, akvaryum ısıtıcısı. Aygıtın devrede olup olmadığını gösteren bir işaret bulun (ışığın yanması, sesin başlaması, gövdenin titremesi) ve on dakika boyunca **dakika dakika** işaretleyin. **Güvenlik:** Fişe dokunmayın, aygıtı sökmeyin, kapağını açmayın; sıcak yüzeye değmeden birkaç santimetre uzaktan bakın. Etiket okunmayan bir aygıt için sayı uydurmayın, başka bir aygıt seçin.

1

Etiketi Oku ve Ayıkla 1. adım · 5 dakika

Aygıtın arkasındaki ya da altındaki levhayı bulun. Ş.F1'deki izleme kartının ilk alanını doldurun. **a)** Levhada birden çok sayı vardır; bu haftanın hesabında kullanacağınız sayıyı seçin ve ötekilerin ne olduğunu tek sözcükle yazın. **b)** Seçtiğiniz sayıyı kilowatt cinsinden de yazın. **c)** Bu sayı aygıtın her an çektiği güç müdür, yoksa çekebileceği en büyük güç müdür? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin; henüz ölçüm yapmadınız, bu yüzden bir tahmin yazmanız yeterlidir.

aygıtın adı ve etiketindeki güç	
on dakikalık gözlem şeridi	çalışma oranı ve ortalama güç
iki yoldan günlük enerji	karar cümlesi ve ölçümün sınırı

kartı elle dolduracaksınız, her alana kendi ölçümünüzü yazacaksınız

Ş.F1 · izleme kartının şablonu · grup başına bir kart

Aygıtın adı	ör. su sebili, sıcak su haznesi	Etiketteki güç	500 W
Kilowatt cinsinden	0,5 kW	Levhadaki öteki sayılar	gerilim, frekans, hacim

HOCA İÇİN

Bu adımda aranan şey sayının kendisi değil, **hangi sayının seçildiği**dir. Levhadaki volt ve hertz değerlerini hesaba katmak isteyen gruba tek soru sorun: "Bu sayının birimi güç birimi mi?" Watt ile biten sayıyı bulamayan grup için levhada "W" harfini birlikte arayın; bazı aygıtlarda güç yalnız kullanma kılavuzunda yazar, o durumda başka bir aygıtla geçin. (c) için doğru cevap beklenmiyor; öğrencinin yazdığı tahmin 3. adımda kendi ölçümüyle sınanacak. Tahminini yazmayan gruba, sonunda karşılaştıracak bir şeyi kalmayacağını hatırlatın.

Ş.F2'deki şerit on kutudan oluşur; her kutu bir dakikadır. Aygıtın devrede olduğu dakikaların kutusunu boyayın, boşta olduğu dakikaları boş bırakın. Sonradan hatırlayarak değil, **o anda** işaretleyin. **a)** Toplam kaç dakika devrede kaldı? **b)** Çalışma oranını önce kesir, sonra ondalık sayı olarak yazın. **c)** Aygıtın bu on dakikadaki ortalama gücünü bulun; hangi iki sayıyı çarptığınızı ve çıkan birimi yazın. **ç)** Bulduğunuz ortalama güç, etiketteki sayıdan büyük çıkabilir miydi? Cevabınızı çalışma oranının alabileceği en büyük değere bakarak gerekçelendirin.

her kutu bir dakikadır, aygıtın devrede olduğu dakikaları boyayın

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

☒ devrede
 ☐ boşta

gözlemi sonradan hatırlayarak değil, o anda işaretleyin

Ş.F2 · on dakikalık gözlem şeridi · devrede olunan dakikalar boyanır

Devrede geçen dakika	4 dakika	Çalışma oranı	$4/10 = 0,4$
Ortalama güç	$500 \times 0,4 = 200 \text{ W}$	Kilowatt cinsinden	0,2 kW

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Çalışma oranı, devrede geçen sürenin toplam gözlem süresine bölümüdür ve **birimsizdir**; ortalama güç = etiketteki güç $\times$ çalışma oranı. (ç) için beklenen cevap: çalışma oranı en çok 1 olabileceği için ortalama güç hiçbir zaman etiketteki sayıyı geçemez; aygıt zamanın tamamında devredeyse iki güç eşit olur. On dakika boyunca hiç devreye girip çıkmayan bir aygıt seçen gruba (masa lambası, projeksiyon) oran 1 çıkar; bu yanlış bir sonuç değildir, o grubu ikinci bir aygıtla karşılaştırmaya yönlendirin. Hiç devreye girmeyen bir aygıt seçilmişse gözlem süresini uzatın, yoksa oran sıfır çıkar ve 3. adım işlemez.

Aygıtın günde kaç saat fişte ya da açık kaldığını bir görevliye sorun ya da birlikte kestirin; kestirdiyseniz bunu karta yazın. **a)** Ortalama gücünüzü bu süreyle çarpıp günlük enerjiyi kWh cinsinden bulun. **b)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yazın; çevirmede kullandığınız çarpanı da yazın ve onu nasıl bulduğunuzu tek satırla gösterin. **c)** Şimdi ikinci yolu deneyin: hiç gözlem yapmamış olsaydınız ve yalnız **etikete** baksaydınız hangi sayıyı bulurdunuz? **ç)** İki sayıyı bölün. Etikete dayanan kestirim gerçeğin kaç katı çıktı? 1. adımda yazdığınız tahmin tuttu mu?

Günde açık kalma süresi	24 saat	Günlük enerji	$0,2 \times 24 = 4,8 \text{ kWh}$
Joule cinsinden	$4,8 \times 3,6 \times 10^6 = 1,728 \times 10^7 \text{ J}$	Yalnız etikete göre	$0,5 \times 24 = 12 \text{ kWh}$
Kestirim gerçeğin kaç katı	$12 / 4,8 = 2,5 \text{ kat}$	Tahminim tuttu mu	grubun kendi yanıtı

HOCA İÇİN

Örnek değerlerle: ortalama güç 0,2 kW, günde 24 saat fişte → **4,8 kWh**; joule cinsinden $4,8 \times 3,6 \times 10^6 = 1,728 \times 10^7 \text{ J}$. Yalnız etikete bakan kestirim $0,5 \times 24 = 12 \text{ kWh}$ verir, yani gerçeğin **2,5 katı**. Aradaki bütün fark, çalışma oranının hesaba katılıp katılmamasından gelir. En sık görülen hata, çalışma oranı doğru bulunduğu hâlde günlük enerjinin yine etiket değeriyle hesaplanmasıdır; bu, zincirin ortadaki halkasının atlandığını gösterir ve o gruba 2. adımın son satırı yeniden yazdırılır. Kestirilen süreler evden eve ve aygıttan aygıta değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **iki yolun karşılaştırılmasıdır**. Hızlı biten gruplara ek soru: "Bu aygıtı bir saat erken kapatsanız günlük enerji kaç kWh azalırdı?"

Kartın son alanını doldurun. **a)** "Etiket ne söyler, ne söylemez?" sorusuna kendi aygıtınızın sayılarıyla tek cümlelik bir yanıt yazın. **b)** Öğretmeninizin verdiği örnek birim fiyatla aygıtınızın aylık bedelini hesaplayın. **c)** Ölçümünüz yalnız on dakikalıktır. Aynı aygıtı bir saat izleseydiniz çalışma oranınız aynı çıkar mıydı? Gözleminizin hangi yönde saptırmış olabileceğini bir cümleyle yazın: on dakikanız aygıtın devrede olduğu bir aralığa mı, boşta durduğu bir aralığa mı denk geldi? **ç)** Kartınızı yan grubun kartıyla yan yana koyun ve tek bir satır yazın: iki aygıttan hangisinin çalışma oranı büyük çıktı, bu fark nereden geliyor olabilir?

Aylık enerji	$4,8 \times 30 = 144 \text{ kWh}$	Örnek bedel	$144 \times 4 = 576 \text{ TL}$
Sapmanın yönü	oran olduğundan büyük çıkmış olabilir	Gerekçem	grubun kendi yanıtı

HOCA İÇİN

(a) için beklenen cümlelerin iki parçası olmalıdır: etiket aygıtın çekebileceği **en büyük gücü** söyler, aygıtın gerçekte ne kadar enerji aktardığını **söylemez**; bunun için çalışma oranı ile süre gerekir. Örnek değerlerle aylık enerji $4,8 \times 30 = 144 \text{ kWh}$, örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile **576 TL**. Birim fiyat örnektir ve sınıfça belirlenir; gerçek tarife tartışılmaz. (c) için doğru tek bir cevap yoktur; aranan şey, grubun kendi ölçümünün sınırını görmesidir. On dakika, kompresörün bir açılıp kapanma çevriminden kısa olabilir: gözlem bir devrede kalma aralığına denk geldiyse oran olduğundan büyük, bir boşta durma aralığına denk geldiyse olduğundan küçük çıkar. Bu cümleyi yazan grup, bulduğu sayıya ne kadar güvenileceğini de yazmış olur. (ç) için beklenen: çalışma oranını belirleyen şey aygıtın türü ve bulunduğu ortamdır; soğuk bir koridordaki ısıtıcının oranı, sıcak bir sınıftakinden büyük çıkar. Kartları toplamadan önce tek bir denetim yapın: ortalama güç, etiketteki sayıdan büyük yazılmış bir kart varsa o grup çarpanı ters kullanmıştır.

Teslim ve kapanış: Kartınızı temize çekip verin, kronometreleri ve hesap makinelerini toplayın.

Sunan üye sınıfa **tek bir sayı** söylesin: kendi aygıtınızın çalışma oranı. Sayılar tahtaya alt alta yazılınca sınıf tek bakışta görecektir: hiçbiri 1'i geçmiyor. **Defterinize son bir not:** Bu hafta kayıp payını hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta oradan devam edeceğiz: o pay tam olarak neye dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın; bugün biçimleri saymıyoruz.

Günlük Ders Planı · Hafta 12

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Enerji Biçimleri — depolama, aktarım ve dönüşüm rolleri üzerinden karşılaştırma
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.3 — Enerji biçimlerini karşılaştırabilme.
Süreç bileşenleri	a) Enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler. b) Enerji biçimlerine ilişkin benzerlikleri listeler. c) Enerji biçimlerine ilişkin farklılıkları listeler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiik Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Bilgi görseli / poster görevi (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · öz kontrol listesi (öğrencide kalır, puanlanmaz) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Kimya (bağlarda depolanan enerji) · Görsel Sanatlar (bilgi görselinin düzeni) · Türkçe (ölçüte dayalı karşılaştırma cümlesi kurma)
Anahtar kavramlar	depolama ↔ aktarım · kimyasal enerji · iç enerji · ısı · mekanik enerji · ışık · ses · elektriksel aktarım · nükleer enerji · enerji dönüşümü · istenen çıktı · istenmeyen çıktı
Ön koşul	Hafta 8–9'da kurulan iş ve güç ilişkileri yalnız geri çağırma düzeyinde anılır, bu haftada kullanılmaz. Öğrencinin 9. sınıftan sıcaklık ile iç enerji ayrımına aşına olduğu kabul edilir.
Kapsam sınırı	Hafta niteldir: hesap yaptırılmaz, enerji bağıntısı verilmez. Metinde geçen sayılar yalnız payların karşılaştırılması içindir. Mekanik enerji ve korunumu ile enerji kaynaklarının karşılaştırılması ileriki haftalara bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, gerekçesi Hoca Notu'ndadır). Hiçbir belgede kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin enerjiyi iş yapabilme ile ilişkilendirdiği ve sıcaklık ile iç enerjiyi ayırabildiği kabul edilir. Bu bilgi yeniden öğretilmez, yalnız karşılaştırmada kullanılır. Her örnekte gözlemin nitel olduğu ve grubun ölçüm yapmadığı açıkça belirtilir.
Dikkat çekme	Sınıfta o anda çalışan bir düzeneğe bakılır: "Dışarıdan ne veriliyor, dışarıya ne çıkıyor, fişi çekince ne oluyor?" Yanıtlar tahtada üç sütuna dağıtılır: depolanan, aktarılan, dönüşen.
Köprü kurma	Burhaniye'deki zeytinyağı işletmesinin sabah vardiyası okunur ve ÇK 1-3 sınıfça çözülür. Kazan istasyonunda ısı ile iç enerji ayrımı tahtaya şema olarak kurulur.
Uygulama	Bilgi Görseli Atölyesi (föy): gruplar sınıftaki ya da koridordaki çalışan bir düzeneğin kartını elle çıkarır, istenmeyen çıktının kanıtını elleriyle ve kulaklarıyla toplar, kartı panoya asar ve yan grubun kartıyla karşılaştırır.
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve sözlü yanılığ avı (Slayt 10). Sonuç: bilgi görseli görevi, analitik dereceli puanlandırma anahtarıyla; öz kontrol listesi öğrencide kalır. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: zincir üç halkaya indirilir ve ilk halka hazır verilir; eşleştirme maddesinde seçenek sayısı üçe düşürülür. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesinde gördüğü bir düzeneğin zincirini kurar ve her halkayı hangi kanıtla gösterebileceğini yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · A4 karton, kalın kalem, renkli bant, yapışkan kâğıt (grup başına bir takım) · pano yeri

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı verilmez ve hiçbir sayısal sonuç istenmez; metindeki sayılar yalnız payların büyüklüğünü karşılaştırmak içindir. Hiçbir biçim listesi kapatılmaz. Sayım isteyen bir madde kurulursa kapsamı kökte yazılır ve çözümde sayımın yalnız verilenler için olduğu belirtilir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.3-a / -b / -c).

Hoca Notu · Enerji Biçimleri

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda herhangi bir düzeneğe bakıp üç soruyu kendisi sorabilmeli — enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, hangi biçime dönüşüyor** — ve dönüşümde istenmeyen çıktının hangi adrese gittiğini bir kanıtla gösterebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım maddesi ("kaç tanesi depolanmıştır", "kaç tanesi aktarılmaktadır") kaldırıldı; yerine rolü ötekilerden farklı olanı seçtiren karar maddeleri kondu (ÇK 8, test 11). (2) Tek adımlı tanım maddeleri iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu. (3) "Isı bir enerji türüdür, cisimde ısı depolanır" yanılığı ÇK 3, test 3 ve Bağlam 2'de üç ayrı biçimde kırılıyor; ısı her yerde yol, iç enerji depo olarak adlandırıldı. (4) Çalışma kâğıdı ile mini testte aynı düzeneği ikinci kez kullanan altı madde yeniden yazıldı; her madde artık ayrı bir düzenek ve ayrı bir istenilen üzerinden kuruluyor (ÇK 11; test 5, 6, 9, 11, 12, 15). (5) Elektrikli otobüs ve köy fırını zincirlerinde halkalar düzeltildi: kablo elektriği, mil hareketi taşır; dönüşüm halkası ile aktarım oku artık karışmıyor. (6) Pay karşılaştırmaları sayıyla yapılıyor (ÇK 7, test 4, Bağlam 1 ve 5); hafta yine niteldir, hiçbir bağıntı verilmez.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in üç süreç bileşeni de "belirler / listeler" ile yazılmıştır; hiçbirinde hesap yoktur. Bu yüzden hareket eden ve yüksekteki cismin enerjisine ilişkin bağıntılar ile ısı hesabına ait bağıntılar bu haftanın hiçbir dosyasında verilmez. Mekanik enerji ve korunumu bir sonraki haftanın, enerji kaynaklarının karşılaştırılması daha ileriki bir haftanın işidir. Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz. Metinde geçen yüzde, joule ve kilovatsaat değerleri yalnız payların büyüklüğünü karşılaştırmak içindir ve hiçbir maddede bir bağıntıya sokulmaz. Bir öğrenci kendiliğinden bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ama ders o kapıdan girmez.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KAPALI LİSTE

Tahtaya biçimleri kapatan bir başlık atıp altını numaralamak, öğrenciye kapalı bir küme öğretir ve programın "karşılaştırabilme" çıktısını sakatlar. Bunun yerine tahtaya üç sütun açın: **nerede depolanır, nasıl aktarılır, neye dönüşür**. Sınıf yeni bir örnek getirdikçe sütunlara satır eklenir ve sütunlar ders boyunca silinmez.

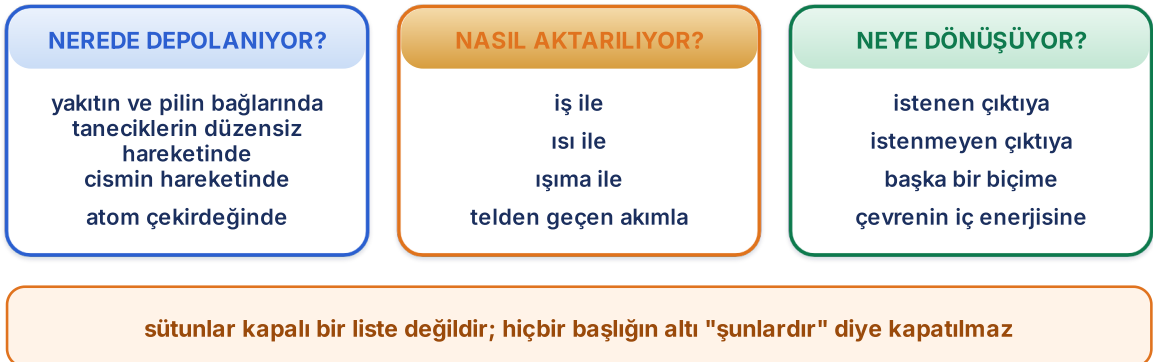
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış: sınıfta çalışan bir düzeneğe bakılır, "dışarıdan ne veriliyor, dışarıya ne çıkıyor" sorulur ve yanıtlar üç sütuna dağıtılır.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Depolanan ile aktarılan ayrımı kurulur: depo bir yerdir, aktarım bir yoldur; yolda hiçbir şey birikmez.	Slayt 3-4 · ÇK 1
8 dk	Isı ile iç enerji ayrımı: sıcak gövde ile soğuk gövde şeması tahtaya çizilir, ok ısı, kutular iç enerji diye etiketlenir.	Slayt 5 · ÇK 3
12 dk	Zincir okuma: iki gerçek düzenekte halkalar adlandırılır, her okun üstüne aktarım yolu yazılır, istenmeyen çıktı yerine konur.	Slayt 6-7 · ÇK 2, 4
8 dk	Depo nerede: anahtar açılır, lambanın anında sönmesi telin depo olmadığının kanıtı olarak okunur.	Slayt 8 · ÇK 6
15 dk	Bilgi Görseli Atölyesi: gruplar bir düzeneğin kartını elle çıkarır ve panoya asar.	Föy 1-3. adım
7 dk	Yanılıgı avı: dört cümle tahtaya yazılır, sınıf her birini bir kanıtlarla düzeltir.	Slayt 10 · ÇK 7
8 dk	Benzerlik ve farklılık sütunları aynı ölçütle doldurulur, kapanış sorusu panoya asılır.	Slayt 9, 11-12 · ÇK 9, 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Üç Soruluk Şema

her düzeneğe bu üç soruyla okunur, sınıf yeni örnek getirdikçe sütunlara satır eklenir



tahtaya bu üç sütun açılır ve ders boyunca silinmez

Ş.H · tahtaya kurulacak üç sütun · her düzeneğe bu üç soruyla okunur

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Enerji harcanınca yok olur, biter."	Günlük dilde "enerjim bitti" denmesi ve faturadaki "tüketim" sözcüğü.	Sönen fenerin enerjisinin adresi sordurulur: ışık nereye gitti, pil neden ısındı? (ÇK 2 ve 4-c; test 12; Bağlam 5; föy öz kontrol listesi)
"Isı bir depodur, cisim ısıyı içinde tutar."	"Isı" sözcüğünün hem yolu hem depoyu anlatacak biçimde kullanılması.	İki sözcük tahtada ayrılır: aktarılanın adı ısı, depolananın adı iç enerji. Sıcak-soğuk gövde şemasında ok ısı, kutular iç enerji diye etiketlenir. (ÇK 3; test 3; Bağlam 2; Slayt 5)
"Verimli düzenekte kayıp olmaz."	Reklam dilindeki "kayıpsız" sözcüğü ve verimin yüzde yüz sanılması.	Çalışan bir düzeneğe el yaklaştırılır: gövde ısınıyorsa istenmeyen çıktı vardır. "Verimli" küçük demektir, sıfır demek değildir. (ÇK 7; test 4 ve 5; Bağlam 3)
"Elektrik enerjisi telin içinde depolanır."	Su borusu benzetmesinin fazla ileri götürülmesi.	Anahtar açılır, lamba anında söner. Depo olsaydı bir süre daha yanardı; tel yol, kaynak depodur. (ÇK 6; test 6 ve 15; Bağlam 4 ve 8; Beceri 13)
"Bir düzenek tek bir çıktı verir."	Zincirin tek ok olarak çizilmesi ve yan dalların hiç yazılmaması.	İstenen ve istenmeyen çıktılar ayrı oklarla çizdirilir; her dalın yanına gözlenebilir bir kanıt yazdırılır. (ÇK 10; test 1, 2 ve 7; föy 2. adım)
"Nükleer enerji yalnız insan yapımı düzeneklerde bulunur."	Sözcüğün yalnız santral haberleriyle birlikte duyulması.	Gece gökyüzüne bakılır: yıldızların ışığı, çekirdekteki dönüşümlerin günlük kanıtıdır. (test 14; Slayt 4'teki depo sütununda "atom çekirdeğinde" satırı)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede enerji hesaplanmaz; "kaç joule" sorusu sorulmaz. Yüzde ve joule değerleri yalnız iki payın büyüklüğünü karşılaştırmak için verilir ve karşılaştırma bir çıkarma ya da oran okumasından öteye geçmez. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz; bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur.

Ölçme Aracı 1 · Bilgi Görseli (Poster) · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Tek doğru poster yoktur. Puan, zincirin süsünden değil, halkaların adlandırılmasından ve istenmeyen çıktının yerine konmasından gelir. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Biçimleri adlandırma (a)	Her halkada biçimin adı ve nerede durduğu yazılı.	Adlar yazılı, yeri bir halkada eksik.	Yalnız "enerji" yazılmış.	Adlandırma yok.
Zincirin gerçekliği	Zincir gerçek bir düzeneğe ait ve sırası doğru.	Sıra doğru, bir halka fazladan.	Zincir kısmen uydurma.	Zincir kurulamamış.
İstenmeyen çıktı	Her dönüşümde gösterilmiş ve kanıtı yazılmış.	Bir kez gösterilmiş.	Anılmış ama yerine konmamış.	Yok.
Benzerlik ve farklılık (b, c)	En az birer madde, ölçütü belirtilerek yazılmış.	Birer madde var, ölçüt örtük.	Yalnız biri var.	İkisi de yok.
Görsel düzen ve dil	Okunaklı, kapatıcı sayım cümlesi yok.	Okunaklı, dili biraz kapalı.	Kalabalık, sıralama izlenmiyor.	Okunmuyor.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Posterler panoda kalır; bir sonraki hafta mekanik enerji açılırken aynı panodan örnek seçilir. Sık görülen poster hatası, zincirin bütün halkalarına "enerji" yazıp okların üstünü boş bırakmaktır; bu, depolama ile aktarımın hiç ayrılmadığını gösterir.

Ölçme Aracı 2 · Öz Kontrol Listesi · Nasıl Okunur

Öğrencinin işaretlediği	Öğretmenin çıkarımı	İzleyen adım
"Zincirin her halkasının adı var" işaretli, ama poster "enerji → enerji" diyor.	Adlandırma sözde kalmış, biçim ayrımı kurulmamış.	Üç sütunlu şema birebir doldurtulur.
"İstenmeyen çıktıyı yazdım" işaretlenmemiş.	Dönüşümün paylara ayrıldığı fikri yerleşmemiş.	Düzeneğe el yaklaştırma kanıtı tekrarlatılır.
"Isı depolandı demedim" işaretli, ama metinde yine geçiyor.	Terim alışkanlığı sürüyor.	Sıcak-soğuk gövde şeması yeniden çizdirilir.
Bütün kutular işaretli ve poster ölçütleri karşılıyor.	Öz değerlendirme ile dış değerlendirme uyumlu.	Öğrenci bir sonraki haftanın köprü sorusuyla ileri alınır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler.	1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 · Beceri 13	1, 3, 6, 10, 11, 13, 15	1, 2, 4, 8
b) Enerji biçimlerine ilişkin benzerlikleri listeler.	9-a, 11-a · Beceri 14-a	9, 12, 14	6, 7
c) Enerji biçimlerine ilişkin farklılıkları listeler.	2, 7, 9-b, 11-b · Beceri 12, 14-b	2, 4, 5, 7, 8	3, 5

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (bilgi görseli) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki dereceli puanlandırma anahtarıyla, ikincisi öz kontrol listesiyle nitel olarak değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Zincir üç halkaya indirilir ve ilk halka hazır verilir; öğrenci önce yalnız "nerede depolanmış?" sütununu doldurur. Eşleştirme maddesinde seçenek sayısı üçe düşürülür. Föyde yan grupla karşılaştırma adımı, tek bir benzerlik yazmaya indirilir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde gördüğü bir düzeneğin zincirini kurar ve her halkanın hangi kanıtla gösterilebileceğini yazar. İkinci iş: aynı girdiyi alan iki düzeneği tek bir ölçütle karşılaştıran bir çizelge hazırlar ve hangi satırın gözlem, hangisinin çıkarım olduğunu işaretler.
D4 Dostluk · D14 Saygı	Föyde yan grubun kartını okuyup benzerlik ve farklılık yazma; eksik bulunan yeri düzeltmeden, gerekçeyle işaretleme.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: üç iddianın çizelgedeki hangi satırla desteklendiğini ya da çürütüldüğünü gösterme.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Zincir, eşleştirme ve akış şemalarını okuma: Ş.3, Ş.4, Ş.5.
E3.4 Gerçeği Arama	"Kayıpsız düzenek" iddiasının elle toplanan bir kanıtla sınanması (ÇK 7).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: gözleyen, yazan, çizen, sunan.
Hafta 13 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz?" Cevap verilmez, hiçbir bağıntı yazılmaz; öğrencilerin tahminleri panonun kenarına asılır. Mekanik enerjinin bileşenleri ve aralarındaki matematiksel ilişki bir sonraki haftanın işidir; bu hafta o kapıdan girilmez.

Enerji Nerede Durur, Nasıl Taşınır, Neye Dönüşür?

FİZ.10.2.3

a · enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

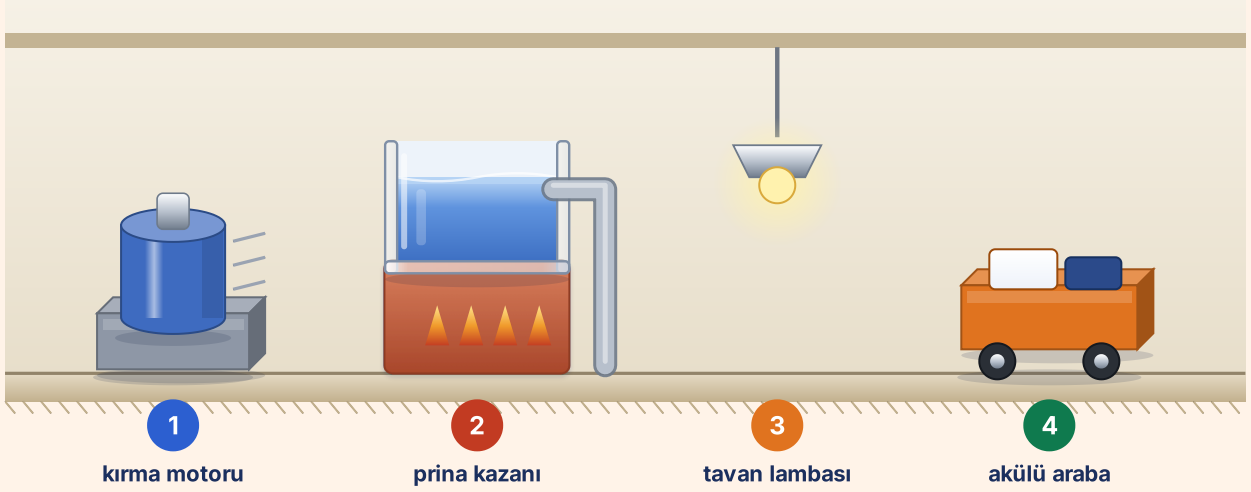
Bu kâğıtta hiçbir bağıntı kullanmayacaksın. Yapacağın iş bakmak, ayırt etmek ve adını koymaktır. Karşına çıkan her düzeneğe aynı üç soruyu sor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor**. Yazdığın her cümlede bir **kanıt** bulunsun: ne gördün, ne duydun, elini yaklaştırdınca ne hissettin?

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ ÜÇ SORU

- **1 · Nerede duruyor?** Enerji bir yerde depolanır: taneciklerin bağlarında, çekirdekte, cismin hareketinde, gerilmiş bir yayın biçim değişikliğinde, taneciklerin düzensiz hareketinde.
- **2 · Nasıl yer değiştiriyor?** Enerji bir adresten ötekine aktarılır: iş ile, ısı ile, ışıma ile, telden geçen akımla, havadaki titreşimle. Aktarım bir depo değildir, yolda hiçbir şey birikmez.
- **3 · Neye dönüşüyor?** Her düzende enerji biçim değiştirir ve dönüşümün bir payı istenmeyen çıktıya ayrılır. O pay da yok olmaz, çoğunlukla çevrenin iç enerjisine eklenir.

SENARYO DOSYASI · BURHANIYE'DE BİR ZEYTİNYAĞI İŞLETMESİNİN SABAH VARDİYASI

Burhaniye'de hasat sonrası çalışan küçük bir zeytinyağı işletmesini gezen okul grubu, dört istasyonun başında sırayla durup gözlem notu tutmuştur. Grup hiçbir büyüklüğü ölçmemiş, yalnız gördüğünü, duyduğunu ve elini yaklaştırdığında hissettiğini yazmıştır. Ustabaşı geziden önce tek uyarıda bulunur: "Buradaki hiçbir makine kendi kendine çalışmaz; her birine dışarıdan bir şey verilir ve her biri de dışarıya bir şeyler verir."



dört istasyon aynı salondadır, gözlem notları senaryonun çizelgesindedir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · dört istasyonun atölye içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	İstasyon	Grubun gözlem notu
1	kırma değirmeninin motoru	Fişi takılıyken çalışıyor; gövdesi elle tutulamayacak kadar ısınıyor, salonu dolduran bir uğultu duyuluyor.
2	prina yakan kazan	Ocakta prina yanıyor; kazandaki su gittikçe ısınıyor, kazanın gövdesi ve boruları da sıcak.
3	tavan lambası	Salonu aydınlatıyor; camına el yaklaştırılınca sıcaklık hissediliyor.
4	akülü yükleme arabası	Akü takılıyken kasaları taşıyor; akü boşaldığında araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor.

Prina, zeytin sıkıldıktan sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan posadır. Gözlem notları niteldir.

Çizelgeye bakınız. **a)** 1 ve 4 numaralı istasyonlarda enerji **nerede depolanmıştır** ve hangi biçime dönüşmektedir? İki istasyon için ayrı ayrı yazınız. **b)** Aynı iki istasyonda enerji makineye **hangi yolla** ulaşıyor? Aktarım yolunu adlandırınız ve bu yolun neden bir depo sayılamayacağını bir cümleyle belirtiniz. **c)** Akü boşalınca araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor. Bu iki gözlem birlikte okunduğunda aküde **ne değişmektedir**? "Enerji bitti" demeden yazınız.

İstasyon	Depo nerede	Aktarım yolu	Neye dönüşüyor
1 - kırma motoru	depo makinede değil, hattı besleyen kaynaktır	telden geçen akım	değirmen taşının mekanik enerjisi
4 - akülü araba	akünün içinde, kimyasal biçimde	akü ile motor arasındaki kablo	arabanın mekanik enerjisi

BEKLENEN CEVAP

a) 1 numaralı istasyonda enerji makinenin içinde **durmaz**: hattan gelir ve motorda değirmenin **mekanik enerjisine** dönüşür; depo, hattı besleyen kaynağın kendisidir. 4 numaralı istasyonda ise enerji **akünün içinde kimyasal biçimde depolanmıştır** ve arabanın mekanik enerjisine dönüşür. **b)** Motorda aktarım yolu **telden geçen akımdır**; arabada akü ile motor arasındaki **kablodur**. Bir yol depo sayılamaz, çünkü akım kesildiği anda makine durur: yolda bekleyen bir pay olsaydı makine bir süre daha çalışırdı. **c)** Akünün içindeki kimyasal düzenleme dönüşerek **adres değiştirmiştir**; şarj sırasında bu depo yeniden kurulur. Bir şey yok olmamış, depolanan biçim başka biçimlere geçmiştir.

Grup, 1 numaralı istasyonun notuna bakıp defterine şunu yazmıştır: "**Bu motorda enerjinin bir kısmı harcandı ve yok oldu.**" a) Motorda **istenen çıktı** hangisidir? Kararınızı "usta bu makineyi ne için çalıştırıyor?" sorusuna bağlayınız. b) Gözlem notundaki hangi **iki ayrıntı**, istenen çıktıya gitmeyen payların kanıtıdır? Her ayrıntının yanına o payın hangi adrese ulaştığını yazınız. c) Grubun cümlesini düzeltiniz. Düzeltilmiş cümlede "yok oldu" geçmesin ve her payın adresi bulunsun.

BEKLENEN CEVAP

a) İstenen çıktı, **değirmen taşının döndürülmesidir**, yani mekanik enerjidir; usta makineyi zeytin kırmak için çalıştırır, ısınsın ya da ses çıkarsın diye değil. b) İki ayrıntı: **gövdenin elle tutulamayacak kadar ısınması** (o pay çevrenin iç enerjisine gitmiştir) ve **salonu dolduran uğultu** (o pay ses olarak yayılmıştır). İkisi de girdiden pay alır. c) Örnek düzeltme: "Motora verilen enerjinin bir payı istenen mekanik enerjiye, bir payı sese, bir payı da çevrenin iç enerjisine gitti; hiçbir payı yok olmadı, yalnız adresi ve biçimi değişti."

2 numaralı istasyon için bir öğrenci "**kazandaki su ısıyı içinde depoladı**" diyor. Ş.2'deki şemaya bakarak karar veriniz. **a)** Bu cümlede hangi sözcük yanlış yerde kullanılmıştır? Şemanın hangi parçası (ok mu, kutu mu) o sözcüğün yerini gösterir? **b)** Ocaktan suya giden büyüklüğün adı ile suda artan büyüklüğün adı aynı mıdır? İkisini ayrı ayrı adlandırıp aralarındaki farkı tek cümleyle yazınız. **c)** Cümleyi, aktarılan ile depolanan birbirine karışmayacak biçimde yeniden yazınız.

aynı şemada iki ayrı sözcük: yolda olanın adı ile depoda olanın adı



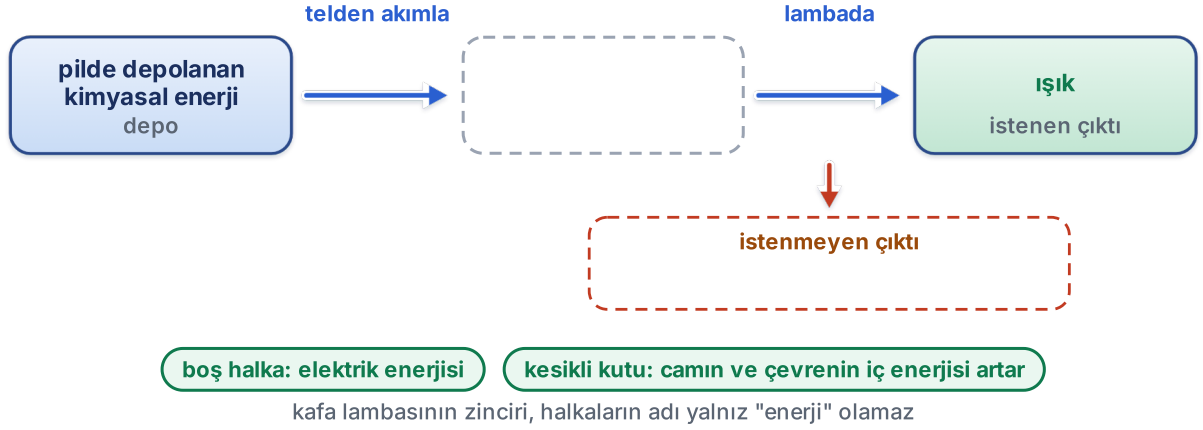
Ş.2 · sıcak gövdeden soğuk gövdeye aktarım · ok ile kutular ayrı adlandırılmıştır

Yanlış yerde kullanılan sözcük	ISI
Okun üstündeki büyüklüğün adı	ısı, aktarılanın adı
Kutuların içindeki büyüklüğün adı	iç enerji, depolananın adı

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış yerde kullanılan sözcük **ısıdır**. Şemada ısı **okun** üstünde yazar, kutuların içinde değil; cümle, okun adını kutunun içine taşımaktadır. **b)** Aynı değildir: ocaktan suya **ısı aktarılır**, suda artan büyüklüğün adı **iç enerjidir**. Biri yolda olanın, öteki depoda olanın adıdır; aktarım bittiğinde ortada "ısı" diye duran bir şey kalmaz. **c)** Örnek: "Yanan prinadan kazandaki suya **ısı aktarıldı** ve suyun **iç enerjisi arttı**."

Edremit'te bir doğa yürüyüşünde kullanılan pilli kafa lambasının zinciri Ş.3'tedir; bir halkası ve alttaki kutu boş bırakılmıştır. **a)** Boş halkaya hangi biçim gelir? Kararınızı okun üstündeki aktarım yolunu okuyarak veriniz. **b)** Yürüyüşü, bir süre sonra lambanın camının ısındığını fark ediyor. Alttaki kesikli kutuya bu gözleme göre ne yazılmalıdır? **c)** Yürüyüşün sonunda pil bitiyor. "Pildeki enerji tükendi" cümlesi yerine, ne olduğunu daha doğru anlatan bir cümle yazınız; cümleinizde enerjinin gittiği **iki adres** de bulunsun.



Ş.3 · kafa lambasının dönüşüm zinciri · boş halkayı ve alttaki kutuyu siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Boş halkaya **elektrik enerjisi** gelir: okun üstünde "telden akımla" yazmaktadır, yani pil ile lamba arasında aktarılan biçim budur. Bu biçim telin içinde depolanmaz, yalnız lambaya ulaşır. **b)** Kesikli kutuya **istenmeyen çıktı** yazılır: lambanın camının ve çevrenin **iç enerjisi artmaktadır**. Camın ısınması bu payın gözlenebilir kanıtıdır. **c)** Örnek: "Pilde depolanan kimyasal enerji, yürüyüş boyunca **ışığa** ve **çevrenin iç enerjisine** dönüştü; pil artık bu dönüşümü sürdürecektir düzenlemeye sahip değil." Hiçbir pay yok olmamıştır.

Balya'daki eski maden yerleşiminde kurulan küçük müzenin panosunda dört durum ile dört biçim ayrı sütunlarda, sırası karıştırılarak asılmıştır (Ş.4). **a)** Eşleştirmeyi yapınız. **b)** Eşleştirdiğiniz her çift için enerjinin **tam olarak neresinde** depolandığını üç sözcükle yazınız (örneğin "tanecikler arası bağlarda"). **c)** Bu dört durumdan hangisinde depolanan enerjinin varlığı **dokunmakla** anlaşılabilir? Dokunmanın burada hangi aktarım yolunu kullandığını da belirtiniz.



Ş.4 · panodaki iki sütun · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

Durum	Biçim	Tam olarak nerede
dolu bir pil	kimyasal	tanecikler arası bağlarda
gerilmiş yay	esneklik	yayın biçim değişikliğinde
akan dere suyu	mekanik	suyun hareketinde
kızgın fırın taşı	iç enerji	taneciklerin düzensiz hareketinde

BEKLENEN CEVAP

a) Dolu pil → **kimyasal**; gerilmiş yay → **esneklik**; akan dere suyu → **mekanik**; kızgın fırın taşı → **iç enerji**. **b)** Sırasıyla "tanecikler arası bağlarda", "yayın biçim değişikliğinde", "suyun hareketinde", "taneciklerin düzensiz hareketinde". **c)** **Kızgın fırın taşı**. Elini yaklaştıran kişi, taştan eline ısı aktarıldığını hissediyor; burada kullanılan aktarım yolu ısıdır. Öteki üçünde depolanan enerji dokunmakla değil, düzeneği çalıştırmakla anlaşılır. Dikkat: elin hissettiği şey depolanan büyüklük değil, aktarımın kendisidir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir yeri depo, bir yolu aktarım diye ayırdın ve dönüşümün paylarını yazdın. Geri dön ve denetle: "Isı depolandı" yazdığın bir yer var mı? "Enerji bitti" cümlesi kurduysan altını çiz ve yanına gittiği adresi yaz. Her

dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazmadıysan o madde yarım kalmıştır. Bundan sonraki maddelerde bir iddiayı çürüteceksin ve iki biçimi aynı ölçütle karşılaştıracaksın.

6

Kuyu Pompasının Kablosu FİZ.10.2.3-a

İvrindi'de bir sulama kuyusunun pompası, uzun bir kabloyla yukarıdaki panoya bağlıdır. Pompayı çalıştıran öğrenci "**elektrik enerjisi kablunun içinde birikiyor, sonra pompaya boşalıyor**" diyor.

a) Bu cümlenin hangi bölümü yanlıştır? Kablonun bu düzenekteki görevini bir cümleyle yazınız.

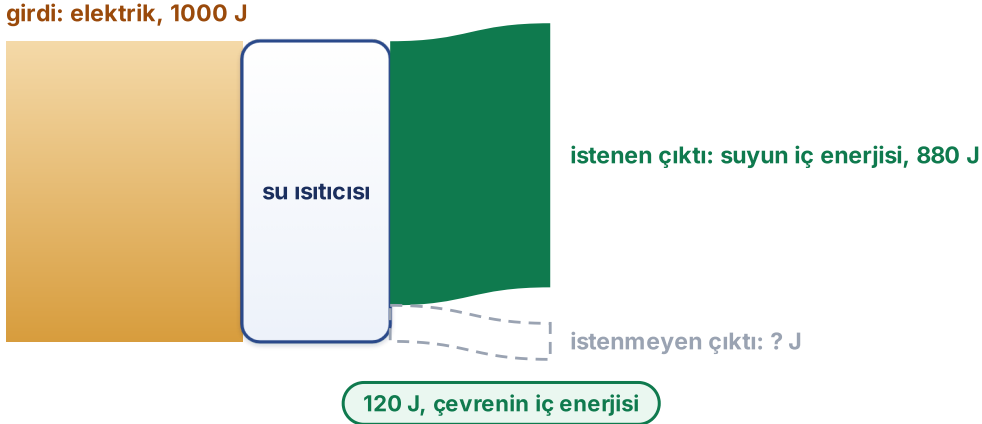
b) İddiayı çürütmek için panonun başında yapabileceğiniz **tek bir işlem** vardır. Bu işlemi ve beklediğiniz gözlemi yazınız; gözlem neden iddiayı çürütür?

c) Pano ile pompa arasında depolama yapan bir parça var mıdır? Kablunun bir miktar ısınması, kabloda enerji biriktiğini gösterir mi? Cevabınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış bölüm "**kablunun içinde birikiyor**" ifadesidir. Kablo, panodan pompaya enerjiyi **aktarır**; o bir taşıma yoludur. **b)** Panodaki anahtar açılır, yani devre kesilir. Beklenen gözlem, pompanın **anında durmasıdır**. Kabloda bir depo olsaydı anahtar açıldıktan sonra pompa bir süre daha çalışırdı; anında durması, kabloda bekleyen bir pay bulunmadığını gösterir. **c)** Pano ile pompa arasında depolama yapan bir parça **yoktur**; depolama, hattı besleyen kaynağın kendisindedir. Kablunun ısınması bir depo değil, bir **istenmeyen çıktıdır**: o pay kabloda durmaz, çevrenin iç enerjisine geçer ve orada kalmaz da dağılır.

Savaştepe'deki bir okul kantininde çalışan su ısıtıcısının akış şeması Ş.5'tedir; dalların kalınlığı paylarla orantılı çizilmiştir. Kantin görevlisi "bu ısıtıcı yeni ve verimli, onda kayıp olmaz" diyor. **a)** Kesikli dalın değerini bulunuz ve o daldaki payın hangi adrese ulaştığını yazınız. **b)** Görevlinin cümlesini bu şemaya dayanarak değerlendiriniz: istenmeyen çıktısı hiç olmayan bir düzenek olabilir mi? "Verimli" sözcüğü neyi anlatır? **c)** Isıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınıyor. Bu ısınmayı gözlemleyen biri, şemadaki hangi dalın varlığını **eliyle** doğrulamış olur? Aynı kanıt ısıtıcı yerine bir buzdolabında arasaydınız nereye elinizi yaklaştırırdınız?



dalların kalınlığı değerlerle orantılıdır, ısıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınır

Ş.5 · Isıtıcının girdisi ve iki çıktısı · kesikli dal boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Girdi 1000 J, istenen çıktı 880 J olduğuna göre kesikli dal **120 J**'dür. Bu pay **çevrenin iç enerjisine** gider: ısıtıcının gövdesi, kablosu ve çevresindeki hava ısınır. **b)** Cümle yanlıştır: hiçbir düzende girdinin tamamı istenen çıktıya gitmez. Şemada iki dal birlikte girdiyi tamamlar ($880 + 120 = 1000$ J) ve ikinci dal sıfır değildir. "Verimli" sözcüğü istenmeyen çıktının **küçük** olduğunu anlatır, **sıfır** olduğunu değil. **c)** Gövdenin ve kablonun ısınmasını hisseden kişi, **ince kesikli dalın** varlığını doğrulamış olur; o dal bir çizim süsü değil, elle toplanabilen bir gözlemdir. Buzdolabında aynı kanıt, dolabın **arkasındaki ızgaraya** el yaklaştırılarak aranır.

Karesi'deki bir okulun bilim şenliğinde gruplara altı kart dağıtılmıştır. **I.** Sırt çantasındaki termosta bekleyen sıcak çay. **II.** Yamaçtan süzülen bir planörün hareketi. **III.** Şarj kablosundan geçen akım. **IV.** Perdeye düşen projeksiyon ışığı. **V.** Kurulmuş bir çalar saatin yayı. **VI.** Koridorda duyulan teneffüs zili. **a)** Bu altı kartı iki sütuna ayırınız: **enerji bir yerde bekliyor** ve **enerji yol alıyor**. Her kartın yanına kararınızın gerekçesini üç sözcükle yazınız. **b)** Bir öğrenci III. kartı "bekliyor" sütununa koymuş. Onu hangi tek soruyla vazgeçirirsiniz? **c)** Kartlardan biri, düzeneğin durumuna göre iki sütuna da yazılabilir. Hangisi olabilir ve hangi koşulda sütun değiştirir?

Enerji bir yerde bekliyor

I, II ve V numaralı kartlar

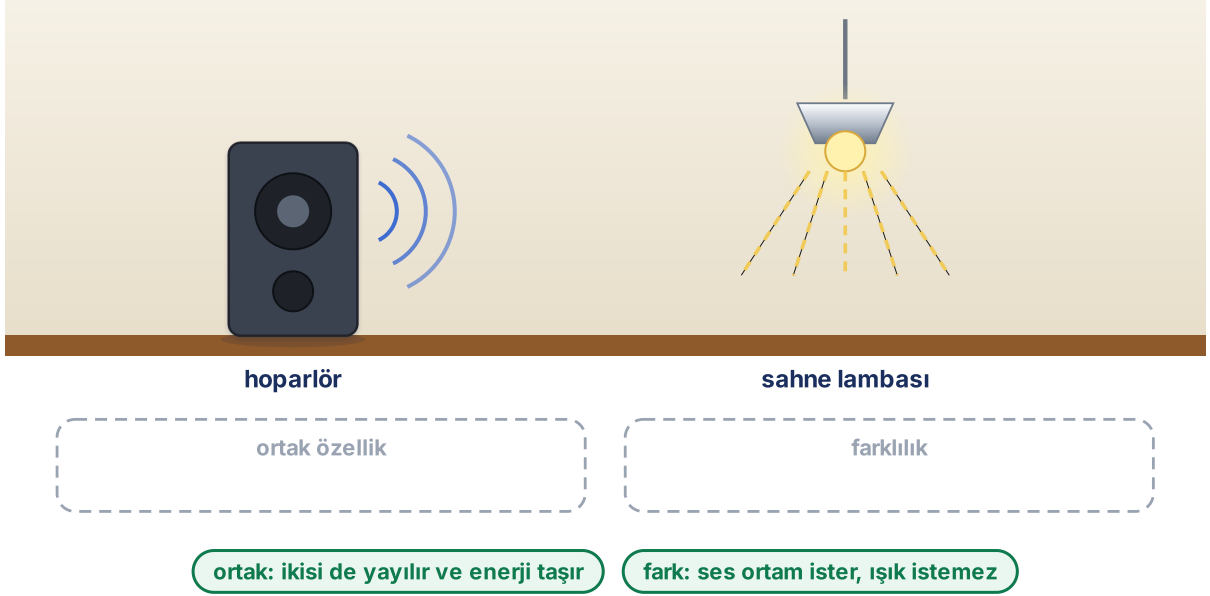
Enerji yol alıyor

III, IV ve VI numaralı kartlar

BEKLENEN CEVAP

a) Bekliyor: I (çayın taneciklerinin düzensiz hareketinde), II (planörün hareketinde), V (yayın biçim değişikliğinde). **Yol alıyor:** III (telden geçen akım), IV (ışık), VI (havadaki titreşim). Bu ayırım yalnız şenlikte dağıtılan bu altı kart içindir; örnekler bunlarla sınırlı değildir. **b)** Tek soru: "**Kabloyu prizden çekersek telefon şarj olmaya devam eder mi?**" Etmeyeceğine göre kabloda bekleyen bir pay yoktur; akım bir yolun üstündeki harekettir, bir depo değil. **c) I numaralı kart.** Termosun kapağı kapalıyken çayın enerjisi iç enerji olarak bekler; kapak açılıp çay bardağa boşaltıldığında ya da termos soğumaya başladığında aynı enerji ısı yoluyla çevreye yol almaya başlar. Sütunu belirleyen şey kartın adı değil, o anda düzeneğin durumudur.

Altıeylül'deki bir okul konferans salonunda hoparlör ile sahne lambası aynı anda çalışmaktadır (Ş.6). İkisi de aynı prizden beslenmektedir. **a)** Bu iki biçimin **iki benzerliğini** listeleyiniz; her benzerliğin yanına hangi ölçüte göre söylediğinizi yazınız. **b)** **İki farklılığını** listeleyiniz; en az biri "yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu" ile ilgili olsun. **c)** Bir öğrenci, izleyicinin sahneye uzaklığı iki katına çıkınca hem sesin hem ışığın zayıfladığını söylüyor. Bu gözlem (a)'da yazdığınız **benzerliklerden** hangisini destekler? Aynı gözlem, (b)'de yazdığınız farklılıklardan herhangi birini **sınar mı**? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · salonun aynı köşesinde çalışan iki kaynak · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Benzerlikler (en az iki): ikisi de bir **kaynaktan çıkar** (ölçüt: kökeni); ikisi de **yayılarak enerji taşır** (ölçüt: aktarım rolü); ikisi de bir yüzeyde **soğurulur** ve uzaklaştıkça zayıflar (ölçüt: yol boyunca değişimi); ikisi de aynı girdiden beslenir. **b)** Farklılıklar: ses **yayılmak için ortam ister**, ışık boşlukta da yayılır; ses kulakla, ışık gözle algılanır; ikisinin yayılma sürati birbirinden çok farklıdır. **c)** Gözlem, "ikisi de uzaklaştıkça zayıflar" **benzerliğini** destekler. Ama farklılıkların hiçbirini **sınamaz**: iki biçim de aynı yönde değiştiği için gözlem onları birbirinden ayırmaz. Bir farklılığı sınamak için iki biçimin farklı davranacağı bir koşul değiştirilmelidir; örneğin ortamın kendisi. Bir gözlemin "ayırt edici" olması için sonucun iki durumda **farklı** çıkması gerekir.

Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında elektrikle çalışan taş kesme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken kesici diskin döndüğü, keskin bir gürültü çıktığı, kesim yerinin ısındığı ve kesim yerine sürekli su verildiği görülüyor. **a)** Bu makinenin dönüşüm zincirini yazınız; her halkanın adını koyunuz ve okların üstüne aktarım yolunu ekleyiniz. **b)** Zincirdeki istenen ve istenmeyen çıktıları ayrı ayrı listeleyiniz; her birinin yanına gözlem notundaki kanıtını yazınız. **c)** Kesim yerine su verilmesinin nedenini **enerjinin gittiği adres** üzerinden açıklayınız. Su bu enerjiyi yok mu ediyor? Suyun ısındığını gözlemleyen biri hangi payın varlığını doğrulamış olur?

BEKLENEN CEVAP

a) Zincir: **hattan gelen elektrik** (telden geçen akımla) → **kesici diskin mekanik enerjisi** (milden) → **taşın kesilmesi**. **b)** İstenen: diskin dönmesi ve kesme işi (kanıt: diskin döndüğü ve taşın kesildiği görülüyor). İstenmeyen: **ses** (kanıt: keskin gürültü) ve **kesim yerinin iç enerjisinin artması** (kanıt: kesim yerinin ısınması). **c)** Sürtünen yüzeylerde girdinin bir payı kesim yerinin iç enerjisine gider. Verilen su bu payı **alıp uzaklaştırır**: su ısınır ve diskin aşırı ısınması önlenir. Su enerjiyi yok etmez, yalnız **başka bir adrese taşır**. Suyun ısındığını gören kişi, tam olarak bu istenmeyen çıktı payının varlığını doğrulamış olur.

Ayvacık'ta bir köy evinde kullanma suyu iki ayrı düzeneikle ısıtılıyor: çatıdaki **güneş enerjili su ısıtıcısı** ve banyodaki **tüpgazlı şofben**. Güneşli günlerde çatıdaki, kapalı günlerde şofben kullanılıyor. **a)** İki düzeneikte de istenen çıktı aynıdır. Bu çıktıyı adlandırınız ve iki düzeneğin en az **iki benzerliğini** yazınız; her benzerliğin altına onu hangi ölçütle bulduğunuzu ekleyiniz. **b)** Enerji hangi düzeneikte nerede depolanmıştır ve suya hangi yolla ulaşır? İki farklılığı ayrı ayrı yazınız. **c)** Kapalı bir günde çatıdaki ısıtıcının suyu ısınmıyor, oysa şofben aynı gün çalışıyor. Bu gözlem iki düzeneğin hangi farkını **ortaya çıkarır**? Gece çatıdaki su tankındaki su soğuyorsa bunu "su ısınıp kaybetti" diye mi, başka türlü mü söylemek gerekir?

BEKLENEN CEVAP

a) İki düzeneikte de istenen çıktı **suyun iç enerjisinin artmasıdır**. Benzerlikler (en az iki): ikisinde de depo düzeneğin kendi içinde değildir, enerji başka bir yerde beklemektedir (ölçüt: deponun yeri); ikisinde de girdinin bir payı istenen çıktıya gitmez, borular ve gövde ısınır (ölçüt: istenmeyen çıktı); ikisi de suyu doğrudan ısıtır, arada bir motor yoktur (ölçüt: dönüşüm basamağı sayısı). **b)** Çatıdaki düzeneikte depo **Güneş'tedir** ve enerji suya **ışınma yoluyla** ulaşır; şofbende depo **tüpteki gazın bağlarında kimyasal biçimdedir** ve enerji yanma sonrası suya **ısı yoluyla** ulaşır. **c)** Gözlem, **aktarım yolu** farklılığını sınar: ışınma kesilince çatıdaki düzeneğe çalışamaz, şofbenin yolu ise havaya değil tüpteki gaza bağlıdır. Gece soğuyan su için "ısınıp kaybetti" denmez; doğrusu "suyun iç enerjisi azaldı, çünkü sudan çevreye ısı aktarıldı" biçimidir.

Ş.7'deki taslak, hafta sonunda A3 boyutunda hazırlayacağın bilgi görselinin planıdır. Konun: evinde ya da okulunda **her gün kullandığın** bir düzenek. **a)** Taslaktaki alanları kurşun kalemle doldurup planını çıkar: başlık, en az üç halkalı zincir, bir benzerlik, bir farklılık ve istenmeyen çıktı notu. **b)** Zincirin her halkasının yanına o biçimin **nerede durduğunu** yaz; her okun üstüne de aktarım yolunu ekle. **c)** Görselini bir arkadaşına göster ve "hangi halka anlaşılmadı?" diye sor. Aldığın yanıtı buraya not et; o halkayı hangi tek sözcüğü ekleyerek düzelttiğini de yaz.

başlık: hangi düzenek?

dönüşüm zinciri şeması

benzerlikler

farklılıklar ve istenmeyen çıktı notu

A3 posterin taslağı, her alanı kendi cümlelerinle dolduracaksınız

Ş.7 · bilgi görselinin taslağı

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesidir. Taslakta şunlar aranır: bir başlık, en az üç halkalı ve halkaları **adlandırılmış** bir zincir, her halkanın yanında nerede durduğu, okların üstünde aktarım yolu, bir benzerlik, bir farklılık ve istenmeyen çıktı notu. Zincir gerçek bir düzeneğe ait olmalı, uydurulmamalıdır. "Enerji → enerji" biçiminde yazılan bir zincir ölçütü karşılamaz. Puanlama Hoca Notu'ndaki analitik dereceli puanlandırma anahtarıyla, 20 puan üzerinden yapılır.

Eceabat'ta bir bisiklet turu sırasında, tekerleğe değen dinamoyla çalışan lamba üç kez denenmiş ve gözlemler Ş.8'deki örnek veri setine geçirilmiştir. Üç iddia şudur: **İ-1** "Lamba, pedalın çevrilmesiyle yanıyor." **İ-2** "Dinamo, elektrik enerjisini kendi içinde depoluyor." **İ-3** "Bu düzenekte istenmeyen çıktı yoktur." **a)** Hangi iddia veri setiyle desteklenir? Hangi satır desteği veriyor? **b)** Desteklenmeyen iki iddianın her biri için, çizelgedeki hangi satırın onu **çürüttüğünü** yazınız. **c)** Üçüncü sürüşte pedal durunca lamba hemen sönmüştür. Bu gözlem, enerjinin depolanması hakkında ne gösterir? Dinamo gövdesinin her üç sürüşte de ılık olması hangi iddiayla ilgilidir?

sürüş	pedal	lamba	dinamo gövdesi
1	yavaş	sönük	hafif ılık
2	hızlı	parlak	ılık
3	hızlı, sonra durdu	söndü	ılık

örnek veri seti, aynı bisiklet, aynı dinamo ve aynı lamba ile

Ş.8 · üç sürüşün nitel kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Veriyle desteklenen iddia **İ-1**'dir: 1. ve 2. sürüşün satırları, pedal hızlandıkça lambanın parlaklaştığını gösterir. **b)** **İ-2**'yi üçüncü sürüşün satırı çürütür: depolama olsaydı pedal durduğunda lamba bir süre daha yanardı, oysa **hemen sönmüştür**. **İ-3**'ü "dinamo gövdesi ılık" gözlemi çürütür: gövdenin ısınması istenmeyen çıktının kanıtıdır. **c)** Lambanın hemen sönmesi, dinamonun enerji **depolamadığını**, yalnız aktarım sürerken dönüştürdüğünü gösterir. Gövdenin üç sürüşte de ılık olması **İ-3** ile ilgilidir ve onu çürütür; ılıklık pedal durduktan sonra da bir süre sürer, çünkü gövdenin iç enerjisi çevreye ısı yoluyla dağılına kadar zaman geçer.

Sıra, dağınık duran adresleri tek bir deftere geçirmekte. Aşağıdaki dört alanı kendi sözcüklerinle doldur; kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Karşılaştığın enerji biçimlerinin paylaştığı en az **üç ortak özellik** yaz. **b)** Onları birbirinden ayıran en az **üç ölçüt** yaz; her ölçütün adını da koy (nerede depolandığı, hangi yolla aktarıldığı, yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu gibi). **c)** En çok karıştırdığın iki sözcüğü seç ve ikisini bir arada kullanan tek bir cümle kur; cümle hem yolda olanı hem depoda olanı doğru adlandırсын. **d)** Bir düzeneğin **istenmeyen çıktısını** ilk seferde nerede gözden kaçırdın? Onu fark etmeni sağlayan şey bir cümle miydi, yoksa elinle ya da kulağınla topladığın bir kanıt mı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenenler: hepsi başka bir biçime dönüşebilir; hepsi bir düzenekte iş yapmak için kullanılabilir; hepsi aynı birimle ölçülür; dönüşümde toplam miktar korunur. (b) için beklenenler: nerede depolandığı; hangi yolla aktarıldığı; yayılmak için ortam isteyip istemediği; hangi duyu ya da aletle fark edildiği. (c) için en sık seçilen çift **ısı ile iç enerjidir**; beklenen cümle her iki sözcüğü de doğru yere koymalıdır, örneğin "ocaktan suya ısı aktarıldı, suyun iç enerjisi arttı". "Elektrik ile akım" ya da "depolama ile aktarım" çifti de kabul edilir. (d) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; hangi düzenekte istenmeyen çıktının gözden kaçtığı, bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her zincirin her halkasında biçimin adı var mı? "Enerji" demek yetmez: hangi enerji, nerede duruyor?
- Hiçbir yerde "ısı depolandı" yazmadın, değil mi? Depolananın adı iç enerji, yolda olanın adı ısıdır.
- Her dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazdın mı? Yanına onu gösteren gözlemi de koydun mu?
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: sayımlarımız yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki listeyi defterinin arka kapağına geçir. Gelecek hafta tek bir biçimin üstünde duracağız ve şunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Bu hafta hiçbir sayı vermedik; o kapıyı gelecek hafta açacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Enerji Biçimleri

FİZ.10.2.3

15 soru · 20 dakika

Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: enerji nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor? Sayı verilen maddelerde sayılar yalnız payları karşılaştırmak içindir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 İskeledeki Yük Vinci

Eceabat'taki bir iskelede yük vinci kasaları güverteden rıhtıma almaktadır. Vincin zinciri şekildedir: orta halkası boş bırakılmış, altına vardiya sırasında tutulan bir gözlem notu eklenmiştir. Boş halkaya gelecek biçim ile gözlem kutusundaki payın adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



boş halka: motorun ve halatın mekanik enerjisi

vincin zinciri, orta halka boştur

vincin çalışma zinciri · orta halka boştur

- A) Kabloda biriken elektrik enerjisi; istenen çıktının bir parçası
- B) Kasanın içindeki kimyasal enerji; girdiye eklenen ikinci bir kaynak
- C) Rıhtım betonunun iç enerjisi; zincire sonradan katılan yeni bir depo
- D) Motorun ve halatın mekanik enerjisi; girdiden pay alan istenmeyen çıktı**
- E) Vincin çıkardığı sesin enerjisi; yükü yukarı çıkaran asıl istenen çıktı

2 Atölyedeki Kaynak Makinesi

Edremit'te bir tarım aletleri atölyesinde kaynak makinesi çalışırken şekildeki bir girdi ile üç çıktı gözlenmiştir. Usta bu makineyi iki metal parçayı birleştirmek için çalıştırmaktadır. Buna göre istenen ve istenmeyen çıktılar hangisinde doğru ayrılmıştır?



bir girdi, üç çıktı, ok kalınlıkları ölçekli değildir

kaynak makinesinin girdisi ve üç çıktısı

- A) İstenen parlak ışıktır; istenmeyenler kaynak yerinin ısınması ile sestir
- B) İstenen parlak ışık ile sestir; istenmeyen kaynak yerinin ısınmasıdır
- C) İstenen makinenin sesidir; istenmeyenler ışık ile kaynak yerinin ısınmasıdır
- D) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyen yalnız sestir, ışık sayılmaz
- E) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyenler ışık ile sestir**

CEVAP: D

İki karar verilir. Birincisi boş halkadır: hattan gelen enerji, yükü yükseltmeden önce motorun milinde ve halatta **mekanik enerjiye** dönüşür; ara halka bir depo değil, bir dönüşüm basamağıdır. İkincisi gözlem kutusudur: halatın, makaranın ve gövdenin ısınması ile salondaki gürültü, yükü yukarı çıkarmaya **gitmeyen** paylardır, yani istenmeyen çıktılardır. İki pay da aynı girdiden beslenir.

Çeldiriciler: A kabloyu bir depo sanan öğrenciyi toplar; kabloda hiçbir pay birikmez · B kasanın içeriğini girdiye katar, oysa kasa yalnız yükselen yüktür · C ısınmayı zincire sonradan eklenen bir depo sayar, oysa o pay çevreye dağılır · E istenmeyen çıktı ile istenen çıktıyı yer değiştirir; usta vinci ses için çalıştırmaz.

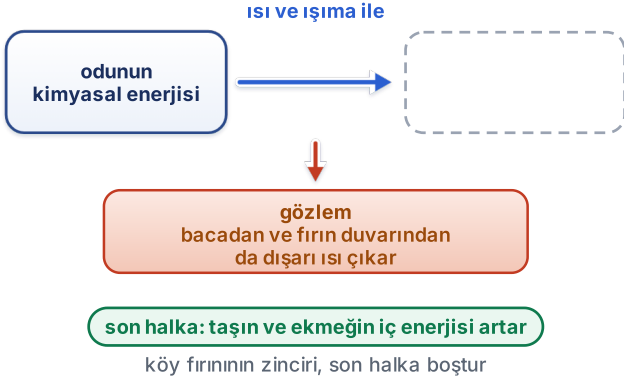
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi işi yapan çıktıyı seçmektir: iki metal parça, kaynak yerinin **iç enerjisi** arttığı için erir ve birleşir; usta makineyi bunun için çalıştırır. İkincisi kalan iki çıktıyı sınıflamaktır: arkın parlak ışığı ile makinenin sesi, usta onlar için makineyi çalıştırmaya da aynı girdiden **pay alır**; bu yüzden istenmeyen çıktıdır. İstenmeyen çıktı, "olmayan çıktı" demek değildir.

Çeldiriciler: A en göze çarpan çıktıyı istenen çıktı sayar · C en çok duyulan çıktıyı seçer, işi yapanı aramaz · D ışığı bir çıktı saymaz, oysa o da girdiden pay alır · B amacı değil görünürlüğü ölçüt alır ve asıl işi yapan payı istenmeyen yazar.

3 Köy Fırınında Ekmek

Balya'daki bir köy fırınında odun yakılarak ekmek pişirilmektedir. Şekildeki zincirin son halkası boş bırakılmış, altına fırıncının bildirdiği bir gözlem eklenmiştir. Boş halkaya hangi ifade gelir ve gözlemde anlatılan pay nasıl adlandırılır?

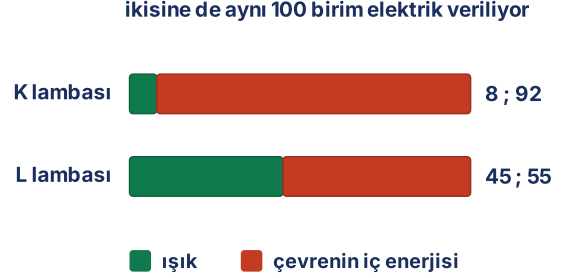


köy fırınının zinciri · son halka boştur

- A) Taşın ve ekmeğin iç enerjisinin artması; çevreye giden istenmeyen çıktı
- B) Odunun kimyasal enerjisinin geri kazanılması; girdinin yeniden oluşması
- C) Ekmeğin elektrik enerjisi kazanması; dönüşüm zincirinin son basamağı
- D) Fırın taşının sıcaklığının artması; sıcaklık depolanan büyüklüğün adıdır
- E) Fırının içinde ısının depolanması; depolanan büyüklüğün adı ısıdır

4 Teknoloji Köşesindeki İki Lamba

Bandırma'da bir okulun teknoloji köşesinde iki lamba yan yana denenmektedir. İkisine de aynı 100 birim elektrik verilmekte ve payları şekildeki şeritlerde gösterilmektedir. Bu karşılaştırmaya göre hangisi doğrudur?



şerit boyları paylarla orantılıdır, sağdaki sayılar ışık ve iç enerji paylarıdır

iki lambanın payları · şerit boyları paylarla orantılıdır

- A) K'nin ışığa gitmeyen payı yok olmuş, L'ninki ise çevreye dağılmıştır
- B) L daha çok ışık verdiği için L, aldığı girdinin tamamını ışığa çevirmektedir
- C) K'nin ışığa gitmeyen payı büyüktür; çünkü K'ye ötekenden çok elektrik verilmiştir
- D) İki lambanın ışığa gitmeyen payı eşittir; çünkü ikisine de aynı girdi verilmiştir
- E) L, aynı girdiden K'nin beş katından çok ışık verir; L'nin de bir payı ışığa gitmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi son halkayı adlandırmaktır: odundaki kimyasal enerji yanmayla açığa çıkar ve fırın taşı ile ekmeğin iç enerjisini artırır. Isı burada bir **aktarım yoludur**; "fırında ısı depolandı" demek, yolda olanın adını depoya taşımaktır. İkincisi gözlemi yerine koymaktır: bacadan ve duvardan dışarı çıkan pay ekmeğe gitmez, çevrenin iç enerjisine eklenir, yani istenmeyen çıktıdır.

Çeldiriciler: E "cisimde ısı depolanır" yanılgısını taşıyan öğrenciyi toplar · B yanmayı tersine çevirir ve girdiyi yeniden üretir · C zincire hiç girmemiş bir biçim ekler · D ölçülen büyüklük ile depolanan büyüklüğü karıştırır; sıcaklık bir enerji biçiminin adı değildir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi şeritleri okumaktır: K'de ışık payı **8**, L'de **45** birimdir; 45, 8'in beş katından (40) büyüktür. İkincisi kalan payı sınamaktır: L'de bile 55 birim ışığa gitmez, çevrenin iç enerjisine eklenir. Daha verimli olan lamba, istenmeyen çıktısı **küçük** olandır; sıfır olan değil. İki lambada da iki pay birlikte 100 birimi tamamlar.

Çeldiriciler: B daha iyi olanı kusursuz sayar, yani verimi yüzde yüz sanır · C girdilerin eşit olduğunu gözden geçirir ve farkı girdiye bağlar · D girdi eşitliğinden çıktı eşitliği sonucunu çıkarır, oysa şeritler farklıdır · A aynı payı bir lambada yok eder, ötekinde adres verir; enerji hiçbirinde yok olmaz.

5 Fener Kulesinin Lambası

Gökçeada kıyısındaki bir fener kulesinin lambası gözlem boyunca çalışmıştır. Görevli, kule defterine "yeni lamba girdinin tamamını ışığa çeviriyor" diye yazmıştır. Ziyaretçi ise lambanın cam fanusuna elini yaklaştırınca fanusun ısındığını fark etmektedir. Ziyaretçinin bu gözlemi hangi kararı destekler?

- A) Lamba bozuktur; sağlam bir lambanın cam fanusu hiç ısınmaz
- B) Girdinin bir payı ışığa, bir payı da çevrenin iç enerjisine gitmektedir
- C) Lambanın istenen çıktısı ısınmadır; buradaki ışık yalnızca bir yan üründür
- D) Işık üretilirken girdinin bir payı gerçekten yok olup ortadan kalkmıştır
- E) Fanusun ısınması lambadan değil, kulenin içindeki sıcak havadan gelmiştir

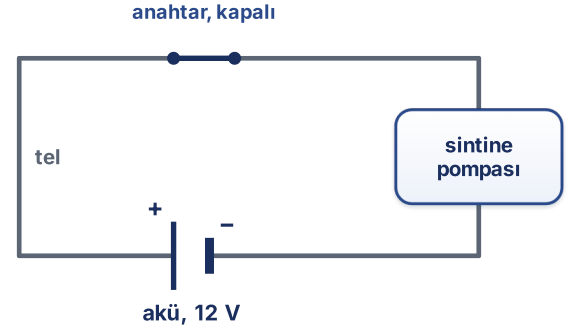
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemi kanıt saymaktır: elle hissedilen ısınma, girdinin ışığa gitmeyen bir payının bulunduğunu gösterir. İkincisi görevlinin cümlesini bu kanıtla sınamaktır: hiçbir düzenekte girdinin tamamı istenen çıktıya gitmez, bu yüzden "girdinin tamamını ışığa çeviriyor" ifadesi yanlıştır. **Verimli** sözcüğü istenmeyen çıktının **küçük** olduğunu anlatır, sıfır olduğunu değil; bu yüzden ısınma bir arıza belirtisi de değildir.

Çeldiriciler: A istenmeyen çıktıyı arıza sanar
· D "enerji yok olur" yanlışını taşır
· C istenen ile istenmeyen çıktının yerini değiştirir; fener ısıtmak için değil, aydınlatmak için çalışır
· E gözlemin kaynağını dışarı taşıyarak lambanın payını hiç saymaz.

6 Teknedeki Sintine Pompası

Ayvalık'ta bir balıkçı teknesinde, tekneye sızan suyu dışarı atan sintine pompası şeklindeki gibi bağlanmıştır. Tayfa, anahtarı açtığı anda pompanın **hiç gecikmeden** durduğunu bildirmektedir. Bu gözlem de göz önüne alındığında, enerjinin depolandığı yer ile telin görevi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

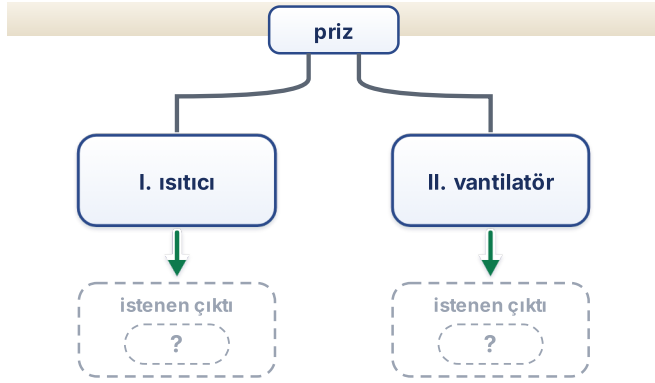


pompanın devre şeması · ölçekli çizim değildir

- A) Telin içinde depolanmıştır; akü yalnız akıma yol gösteren parçadır
- B) Motorun gövdesinde depolanmıştır; tel enerjiyi üretilip motora verir
- C) Akünün içinde kimyasal biçimde depolanmıştır; tel depolamaz, aktarır
- D) Telin yalıtkanında depolanmıştır; akü aktarımı yapan tek parçadır
- E) Hiçbir yerde depolanmamıştır; enerji devrede sürekli üretilmektedir

Aynı Prizden Beslenen İki Düzenek

Savaştepe'deki bir okul atölyesinde aynı prizden beslenen ısıtıcı ile vantilatör birlikte çalıştırılmıştır; şekildeki kesikli kutular boş bırakılmıştır. Ders sonunda iki düzeneğin de gövdesi ılıktır. İki kutuya yazılacak istenen çıktılar ile iki düzeneğin ortak istenmeyen çıktısı hangisinde doğru verilmiştir?



İki düzenek de aynı prizden beslenir, ölçekli çizim değildir

İkisi de aynı prizden beslenmektedir · istenen çıktı kutuları boştur

- A) I elektrik, II elektrik; ortak istenmeyen çıktı havanın hareketidir
- B) I havanın iç enerjisi, II havanın hareketi; ortak çıktı gövdelerin ısınmasıdır
- C) I havanın hareketi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı sestir
- D) I ışık, II ses; ortak istenmeyen çıktı prizden çekilen akımın kendisidir
- E) I havanın iç enerjisi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı ışıktır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemi okumaktır: telde bekleyen bir pay olsaydı anahtar açıldıktan sonra pompa bir süre daha dönerdi; **hiç gecikmeden durması** telin yalnız bir yol olduğunu gösterir. İkincisi deponun yerini ve biçimini adlandırmaktır: depo **akünün içindedir** ve oradaki biçim **kimyasaldır**. Telin çalışırken bir miktar ısınması bir depo değil, bir istenmeyen çıktıdır.

Çeldiriciler: A su borusu benzetmesini ileri götürüp teli depo sayar · B motoru bir depo sanar; motor dönüştürücüdür · D depoyu yalıtıkana taşır ve akünün rolünü aktarım yazar · E devrede enerjinin üretildiğini sanar, oysa devre yalnız aktarır ve dönüştürür.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki düzeneğin amacını ayırmaktır: ısıtıcıda istenen çıktı **havanın iç enerjisinin artması**, vantilatörde **havanın hareketidir**. İkisinin girdisi aynı, istenen çıktısı farklıdır. İkincisi ortak noktayı bulmaktır: kökteki gözlem ikisinin de gövdesinin ılık olduğunu söyler; bu, iki düzeneğin de aynı girdiden istenmeyen çıktıya pay ayırdığını gösterir.

Çeldiriciler: A girdinin adını çıktı olarak yazar
· C iki kutuyu yer değiştirir · D iki düzenekte de gözlenmeyen çıktılar yazar ve girdiyi istenmeyen çıktı sanar · E iki düzeneğin istenen çıktısını aynı sanır, oysa vantilatör havayı ısıtmak için çalıştırılmaz.

8**Havası Boşaltılan Fanus**

Burhaniye'deki bir okulun fizik kulübü, içindeki hava yavaşça boşaltılabilen saydam bir fanusun içine çalan küçük bir saat ile yanan küçük bir lamba koymuştur. Fanusun havası boşaltılırken dışarıdan izleyenler ne gözler ve bu gözlem hangi farklılığı gösterir?

- A) Hem zil sesi hem ışık kesilir; ikisi de yayılmak için havaya gerek duyar
- B) Zil sesi sürer, ışık kesilir; ışık yayılmak için havaya gerek duymaktadır
- C) İkisi de sürer; ikisi de yayılmak için bir ortama hiç gerek duymamaktadır
- D) Zil sesi zayıflayıp kesilir, ışık sürer; ses yayılmak için ortama gerek duyar
- E) Zil sesi sürer, ışık zayıflar; hava azaldıkça ışık yavaş yavaş sönmektedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi düzeneğin neyi değiştirdiğini görmektir: boşaltılan şey yalnız **ortamdır**; saat de lamba da çalışmayı sürdürür. İkincisi iki biçimi bu tek değişkenle sınamaktır: ses havadaki titreşimle yayıldığı için hava azaldıkça zayıflar ve kesilir; ışık için böyle bir zorunluluk yoktur, bu yüzden görülmeye devam eder. Deney, "yayılmak için ortam gerekiyor mu?" farklılığını doğrudan ölçer.

Çeldiriciler: A iki biçime de aynı koşulu yükler · B koşulu ters yerleştirir · C ikisine de koşul tanımaz ve deneyi anlamsız kılar · E ışığın sönmesini bekler; ışığın parlaklığı ortamın varlığına bağlı değildir.

9 Köy Kahvesinde İki Düzenek

Kepsut'taki bir köy kahvesinde semaver ile televizyon aynı prizden beslenerek birlikte çalıştırılmaktadır. Akşam kapanışında ikisinin de gövdesi ılıktır. Bu iki düzenek için ortak olarak söylenebilecek ifade hangisidir?

- A) İkisi de çalışırken aldığı girdinin tamamını istenen çıktıya çevirir
- B) İkisinin de istenen çıktısı aynıdır ve ikisi de aynı duyuyla algılanır
- C) İkisi de aynı girdiden beslenir ve ikisinin de gövdesi bir miktar ısınır
- D) İkisi de aldığı enerjiyi gövdesinde depolar ve sonra yavaşça geri verir
- E) İkisi de çalışmak için kablo yerine kendi içindeki yakıtı kullanmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ortak olanı aramaktır: ikisi de **aynı prizden**, yani aynı girdiden beslenir. İkincisi kapanıştaki gözlemi okumaktır: iki gövdenin de ılık olması, ikisinin de girdisinden istenmeyen çıktıya bir pay ayırdığını gösterir. İstenen çıktıları ise farklıdır: biri suyun iç enerjisini artırır, öteki görüntü ile ses verir. Ortak yön, çıktının kendisi değil, **girdinin ve istenmeyen payın varlığıdır**.

Çeldiriciler: B farklı olanı ortak sanar · A ısınan gövde gözlemini görmezden gelip verimi yüzde yüz sayar · D ılıklı bir depolama sanar; gövde bir depo değildir, o pay çevreye dağılır · E iki düzeneğin de prizden beslendiğini gözden kaçar.

10 Teknoloji Köşesindeki Eşleştirme

Karesi'deki bir okulun teknoloji köşesinde üç alet ile bir öğrencinin yazdığı istenen çıktılar şeklindeki gibi eşleştirilmiştir. Bağlantılardan biri, istenen çıktı yerine istenmeyen çıktıyı göstermektedir. Bu bağlantı ve yerine yazılması gereken ifade hangisidir?



yanlış bağlantı: el feneri, doğrusu ışık

bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

- A) El feneri bağlantısı; yerine "lambanın verdiği ışık" yazılmalıdır
- B) Hoparlör bağlantısı; yerine "gövdesinin ısınması" yazılmalıdır
- C) Ütü bağlantısı; yerine "tabanının parlaması" yazılmalıdır
- D) Ütü bağlantısı; yerine "ütünün çıkardığı ses" yazılmalıdır
- E) Hoparlör bağlantısı; yerine "havanın hareket etmesi" yazılmalıdır

Edremit'teki bir okulun panosunda dört durum sergilenmiştir. I. Kalorifer peteğinden odanın havasına geçen ısı. II. Dolu bir gaz tüpünün içindeki bağlar. III. Mum alevinden yüzümüze ulaşan ısıma. IV. Çekicin çiviye vururken yaptığı iş. Bu dört durumdan biri, enerjinin oradaki **rolü** bakımından ötekilerden ayrılır. Ayrılan durum ve gerekçesi hangisidir?

- A) I; ısı bir aktarım değil, peteğin içinde bekleyen bir depodur
- B) IV; iş bir enerji aktarımı değil, yalnız kolun harcadığı bir çabadır
- C) III; ısıma bir aktarım değil, alevin çevresinde biriken bir depodur
- D) II; ötekilerde enerji yol alırken burada bir yerde beklemektedir
- E) I; ısı ötekilerden farklı olarak hiçbir biçimde enerji taşımaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi dört durumu tek ölçütle okumaktır: enerji burada **bekliyor mu, yol mu alıyor?** I'de ısı, III'te ısıma, IV'te iş birer **aktarım yoludur**; üçü de bir adresten ötekine giden enerjiyi anlatır. İkincisi ayrılana seçmektir: II'de enerji tüpün içindeki **bağlarda beklemektedir**, yani depolanmıştır. Panoda verilen bu dört durum, haftanın üç aktarım yolunu bir depo ile yan yana koyar.

Çeldiriciler: A "cisimde ısı depolanır" yanılgısını taşır; petekte depolanan iç enerjidir, geçen ısıdır · C ışımayı havada biriken bir depo sanar · B işi bir aktarım yolu saymaz, oysa çivi çakılırken çekiçten çiviye enerji geçer · E ısının enerji taşımadığını söyler; taşımazdı oda ısınmazdı.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her aletin ne için kullanıldığını sormaktır: ütü kumaşın iç enerjisini artırmak, hoparlör ses vermek, el feneri **aydınlatmak** için çalıştırılır. İkincisi yazılanlarla karşılaştırmaktır: ilk iki bağlantı amaçla örtüşür, üçüncüsünde ise **gövdenin ısınması** yazılmıştır; bu gerçek bir çıktıdır, ama el fenerinden beklenen çıktı değildir. Yerine **ışık** yazılmalıdır; gövdenin ısınması istenmeyen çıktı sütununa taşınır.

Çeldiriciler: D doğru bağlantıyı yanlış sayıp ütüye hiç gözlenmeyen bir çıktı yazar · B doğru olan hoparlör bağlantısını bozar ve yerine istenmeyen çıktı koyar · C ütünün istenen çıktısını görünür bir belirtiyle karıştırır · E hoparlörün sesini havanın toplu hareketi sanar.

13 Defterdeki Türbin Zinciri

Bandırma yakınındaki bir rüzgâr santralini gezen öğrenci defterine şu zinciri yazmıştır. I. Havanın hareketi türbinin kanatlarını döndürür. II. Kanatların mekanik enerjisi milden jeneratöre aktarılır. III. Jeneratör elektrik enerjisini kendi içinde depolar. IV. Depolanan bu enerji hatla şehre gönderilir. Zincirdeki **ilk** yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) III; jeneratör depolamaz, aktarım sürdüğü sürece dönüştürme yapar
- B) I; havanın hareketi bir enerji biçimi değil, yalnızca bir hava olayıdır
- C) II; mekanik enerji jeneratöre değil, doğrudan hatta aktarılmaktadır
- D) IV; hat bir yol değil, şehre gidecek enerjinin asıl deposu durumundadır
- E) II; kanatların enerjisi jeneratöre varmadan bütünüyle çevreye dağılır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur, havanın hareketi mekanik bir depodur; II de doğrudur, mil bir aktarım yoludur. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **III yanlıştır**, çünkü jeneratör bir depo değil, bir **dönüştürücüdür**; rüzgâr kesildiği anda hatta aktarım da kesilir. III düzeltilince IV kendiliğinden düzelir: hat da bir depo değil, yalnız bir yoldur.

Çeldiriciler: B hareketi enerji saymaz · C mili zincirden çıkarır ve jeneratörü atlar · D yanlış adımı doğru bulur ama onu ilk yanlış sayar; III zaten ondan önce bozulmuştur · E jeneratöre hiç enerji ulaşmadığını söyler, oysa santral elektrik vermektedir.

12 Duran Şarjlı Matkap

Gönen'deki bir marangoz atölyesinde şarjlı matkabın bataryası bitmiş ve matkap durmuştur. Usta "bataryadaki enerji yok oldu" demektedir. Çırağı ona, gün boyunca matkabın hem onlarca delik açtığını hem de gövdesinin ılık kaldığını hatırlatır. Bu iki gözlemi kullanarak iddiayı çürüten ifade hangisidir?

- A) Enerji bataryada sıkışıp kalmıştır; batarya ısıtılırsa yeniden dışarı çıkar
- B) Enerji gerçekten yok olmuştur; matkap dönmediğine göre geriye bir şey kalmamıştır
- C) Enerjinin tamamı deliklerin açılmasına gitmiştir; ılık gövdenin girdiden payı yoktur
- D) Enerji matkabın ucunda depolanmıştır; uç değiştirilirse matkap yeniden döner
- E) Kimyasal enerji delme işine ve çevrenin iç enerjisine dönüşüp adres değiştirmiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemleri adrese çevirmektir: delik açma payı **yapılan işe**, ılık gövde payı **çevrenin iç enerjisine** gitmiştir. İkincisi iddiayı sınamaktır: iki adres de gösterildiğine göre ortada yok olan bir şey yoktur. "Bitti" denen şey enerjinin kendisi değil, bataryanın içindeki **dönüşüme uygun kimyasal düzenlemedir**; şarj sırasında bu düzenleme yeniden kurulur.

Çeldiriciler: A enerjiyi bataryanın içinde hapsolmuş bir madde gibi düşünür · B "enerji yok olur" yanılgısını doğrudan taşır · D deponun yerini uca taşır; uç yalnız işi yapan parçadır · C ılık gövdeyi bir pay saymaz, yani verimi yüzde yüz sanır.

Balya'daki bir yaylada 2 km uzunluğundaki bir hattın ucundaki lamba yakılmaktadır; hattın ısınmasına giden pay girdinin yaklaşık yüzde ikisidir. Aynı kalınlıktaki hat 6 km'ye uzatıldığında bu pay yaklaşık yüzde altıya çıkmaktadır. Bir öğrenci "hat uzadıkça içinde daha çok enerji tutuluyor, lambaya da gecikmeli ulaşıyor" demektedir. İddia ile sayılar birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; sayılar uzayan hattın daha çok enerji tuttuğunu göstermektedir
- B) İddia doğrudur; tutulan pay hattın yalıtkanında bekler ve sonra lambaya geçer
- C) İddia yanlıştır; hat bir yoldur, büyüyen pay depo değil istenmeyen çıktıdır
- D) İddia yanlıştır; hat enerjiyi üretir, sayılar üretimin arttığını göstermektedir
- E) İddia yanlıştır; büyüyen pay lambaya giden payı da birlikte büyütmemektedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iddiayı sınamaktır: hat bir depo olsaydı anahtar açıldıktan sonra lamba bir süre daha yanardı; hattın uzunluğu onu depoya çevirmez. Depolama, hattı besleyen **kaynağın içindedir**. İkincisi sayıları yerine oturtmaktır: yüzde ikiden yüzde altıya çıkan pay, hatta tutulan bir şey değil, hattın **ısınmasına giden istenmeyen çıktıdır**; o pay büyüdükçe lambaya kalan pay yüzde 98'den yüzde 94'e iner. Gecikme de yoktur: anahtar açılınca lamba anında söner.

Çeldiriciler: A büyüyen payı depolama sanar · B depoyu yalıtkanına taşır · D hattı bir kaynak sayar; hat üretmez, aktarır · E iki payın birlikte büyüyeceğini sanar, oysa ikisi aynı girdiyi paylaşır ve biri büyürken öteki küçülür.

Kaz Dağları'nda yapılan bir gece gözleminde öğrenciler, çıplak gözle görülen yıldızların ışığının çekirdeklerindeki dönüşümlerden geldiğini öğreniyor. Bir öğrenci "nükleer enerji yalnız insan yapımı düzeneklerde bulunur" demektedir. Bu iddiayı çürütmek için aynı gözlemden çıkarılacak doğru yargı hangisidir?

- A) Yıldızın ışığı yolda havayı ısıttığı için nükleer enerji sayılabilmektedir
- B) Görülen ışık, doğadaki bir çekirdek dönüşümünün gözlenebilir kanıtıdır
- C) Işık boşlukta yayılamadığından yıldızın enerjisi ancak yerde üretilebilir
- D) Yıldızın ışığı bir aktarım değil, gökyüzünde biriken büyük bir depodur
- E) Yıldızın sesi de duyulsaydı iddia çürürdü; ışık tek başına kanıt sayılmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ışığın kaynağını izlemektir: gözümüze gelen ışık, yıldızın çekirdeğindeki dönüşümlerle açığa çıkan enerjinin **ışınma yoluyla** aktarılmış biçimidir. İkincisi bunu iddiaya bağlamaktır: bu ışığın kaynağı bir santral değil, bir yıldızdır; öyleyse çekirdek dönüşümleri doğada da olmaktadır. Çıplak gözle görülen bir gözlem, iddiayı çürütmeye yeter.

Çeldiriciler: A yolda olanı kaynak sanar; havanın ısınması ışığın kökenini göstermez · E kanıt çitasını gereksiz yükseltir; ayrıca aradaki boşlukta ses yayılamaz · C ışığın boşlukta yayıldığı gözlemini tersine çevirir · D ışığı bir depo sayar; ışık yol alan bir aktarımdır.

Anahtar: 1 D · 2 E · 3 A · 4 E · 5 B · 6 C · 7 B · 8 D · 9 C · 10 A · 11 D · 12 E · 13 A · 14 B · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 3'te hata zincirin ara halkasının adlandırılmasını, 2 ya da 7'de hata istenen ile istenmeyen çıktının ayrılmasını, 3 ya da 11'de hata ısı ile iç enerji ayrımını, 4 ya da 5'te hata "verimli düzende kayıp olmaz" yanılığını, 6 ya da 15'te hata "enerji telde depolanır" yanılığını, 12'de hata "enerji yok olur" yanılığını, 8'de hata ses ile ışığın yayılma koşulunu, 14'te hata doğadaki çekirdek dönüşümlerinin gözlenebilir kanıtını, 13'te hata dönüştürücü ile deponun ayrımını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Jeotermal Sera, Elektrikli Otobüs, Gölgedeki Uydu

FİZ.10.2.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

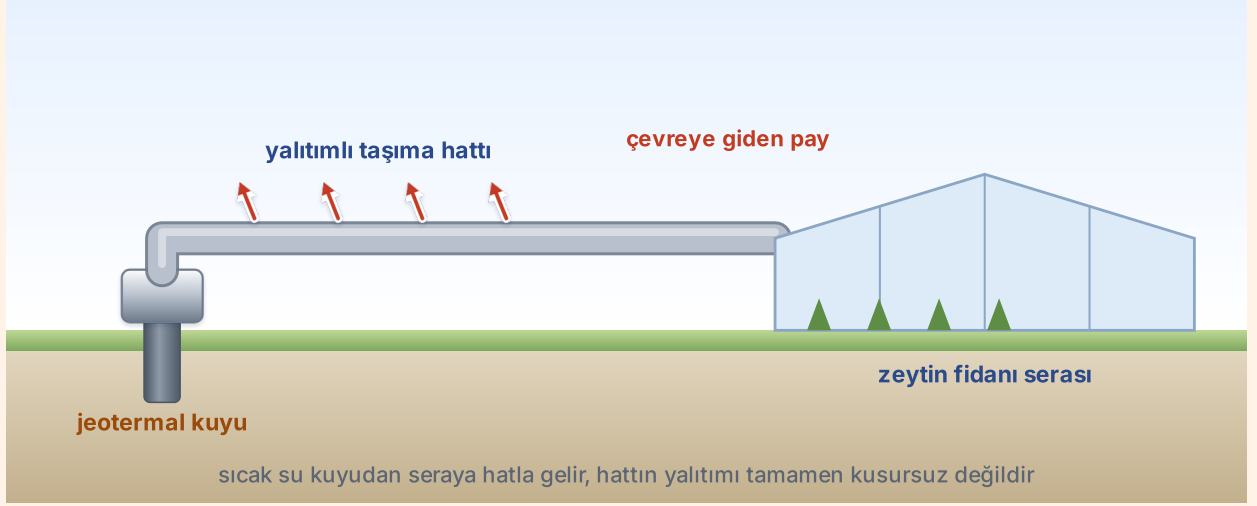
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor?** Hiçbir maddede bağıntı kullanılmaz. Verilen sayılar yalnız iki payın büyüklüğünü karşılaştırmak içindir; hiçbirini bir formüle sokmayacaksınız. Önce şemadaki dalların kalınlığına bakın, sonra karar verin.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "enerji harcanınca yok olur", "cisim ısıyı içinde tutar", "verimli düzenekte kayıp olmaz", "elektrik enerjisi telin içinde depolanır" ve "bir düzenek tek bir çıktı verir". Bağlam 1 akış şemasındaki eksik dalı ve ısı ile iç enerji ayrımını, Bağlam 2 depolama–aktarım–dönüşüm rollerini ve payların karşılaştırılmasını, Bağlam 3 ise ısıma ile aktarımı ve deponun yerini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma maddesi yoktur.

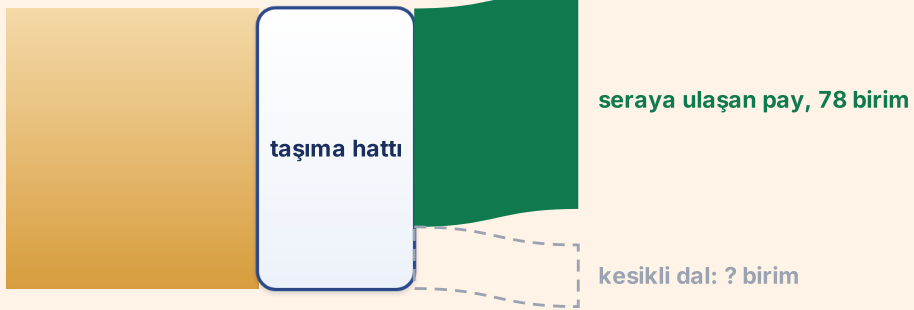
BAĞLAM 1 · DENİZLİ'DE JEOTERMAL SUYLA ISITILAN BİR ZEYTİN FİDANI SERASI

Denizli'de bir fidanlık, seralarını yakındaki jeotermal kuyudan gelen sıcak suyla ısıtmaktadır. Kuyudan çıkan su, yalıtımlı bir taşıma hattıyla seraya gelir; seranın içindeki borulardan geçerken havayı ısıtır ve soğuyarak geri döner. İşletme, hattın girişinde ve serada ölçüm yaptırmış ve kuyudan çıkan payı 100 birim kabul ederek bir akış şeması hazırlamıştır. Şemadaki kesikli dal boş bırakılmıştır. Bir bahar sabahı hattın üstündeki karın, boru boyunca ince bir şerit hâlinde eridiği görülmüştür.



kuyudan seraya uzanan hattın yerleşimi · ölçekli çizim değildir

kuyudan çıkan sıcak su, 100 birim



22 birim, çevrenin iç enerjisi
iki dalın kalınlığı paylarla orantılıdır

işletmenin akış şeması · dalların kalınlığı paylarla orantılıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Kesikli Dalın Değeri ve Adresi FİZ.10.2.3-a

· KB2.7

Akış şemasındaki kesikli dalın değeri ile o daldaki payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 birim; seraya ulaşan payın yoldaki ilk bölümünü gösterir
- B) 22 birim; hattın içinde birikir ve sonra seraya boşalır
- C) 22 birim; hattın çevresindeki havanın iç enerjisine eklenir**
- D) 78 birim; kuyudan çıkan payın tamamı hatta kalmaktadır
- E) 22 birim; hiçbir adrese ulaşmadan yolda yok olmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi değeri bulmaktır: kuyudan çıkan pay 100 birim, seraya ulaşan pay 78 birim olduğuna göre kesikli dal **22 birimdir** ve şemada ince dal olarak çizilmiştir. İkincisi adresi göstermektir: hattın üstündeki karın boru boyunca erimesi, bu payın **hattın çevresindeki havaya ve toprağa** gittiğinin gözlenebilir kanıtıdır; oradaki büyüklüğün adı iç enerjidir. Yalıtım bu payı küçültür, sıfırlamaz.

Çeldiriciler: A ince dalın değerini şemadan göz kararı okur; iki dalın toplamının girdiyi tamamlaması gerektiğini kullanmaz · B hattı bir depo sanar; erimiş kar şeridi tam tersini gösterir · D ince dal ile kalın dalı yer değiştirir · E "enerji yolda yok olur" yanlışlığını taşır; karın erimesi payın bir adrese ulaştığını kanıtlar.

2

Sera Havası Neyi Depoladı FİZ.10.2.3-c ·

KB2.7

Bir öğrenci sera günlüğüne şunu yazmıştır: "Sera havası gün boyunca ısı biriktirdi, gece de o ısıyı geri verdi." Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; sera havası ısıyı içinde tutar ve gece yavaşça geri salar
- B) Yanlıştır; sera havasında hiçbir enerji birikmez, yalnız borular ısınır
- C) Yanlıştır; ısı yalnız katılarda depolanabilir, gazlarda depolanamaz
- D) Yanlıştır; havanın sıcaklığı yükselirken enerjisi bir miktar azalmaktadır
- E) Yanlıştır; borudan havaya ısı aktarılır, havada artan büyüklük iç enerjidir**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi cümledeki iki rolü ayırmaktır: borudan havaya giden bir **aktarım** vardır ve onun adı ısıdır; havada biriken bir **depo** vardır ve onun adı iç enerjidir. İkincisi yanlışın yerini göstermektir: cümle, yolda olanın adını depoya taşımaktadır. Doğru biçimi "seranın borularından havaya ısı aktarıldı, havanın iç enerjisi arttı" olur. Havanın gece soğuması da yine bir aktarımdır, deponun geri salınması değil.

Çeldiriciler: A "cisim ısıyı içinde tutar" yanlışlığını doğrudan onaylar · B aktarımı doğru görür ama havada hiçbir şeyin artmadığını söyler · C depolamayı maddenin hâline bağlar; gazın da iç enerjisi vardır · D sıcaklık ile iç enerjiyi ters yönde ilişkilendirir.

İşletme, taşıma hattının yalıtımını kalınlaştırmayı planlamaktadır. Kuyudan çıkan su aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda kaldığına göre şemadaki paylar nasıl değişir?

- A) İki pay da büyür; kalın yalıtım hatta yeni bir enerji kazandırmaktadır
- B) Seraya ulaşan pay büyür, çevreye giden pay küçülür; toplam değişmez
- C) İki pay da küçülür; yalıtım payların bir bölümünü ortadan kaldırır
- D) Paylar değişmez; yalıtım yalnız boruların ömrünü ve dayanımını artırır
- E) Çevreye giden pay sıfırlanır; iyi yalıtılmış hatta istenmeyen çıktı kalmaz

CEVAP: B

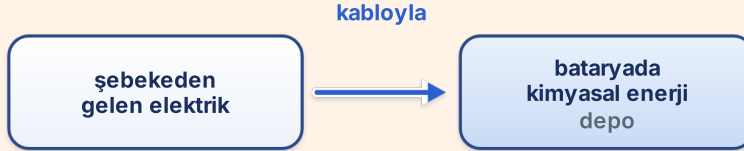
İki adım vardır. Birincisi neyin sabit kaldığını belirlemektir: kuyudan çıkan pay aynı olduğuna göre iki dalın **toplamı değişmez**. İkincisi payları yeniden bölüştürmektir: yalıtım, hattın çevreye giden payı küçültür; küçülen pay ortadan kalkmaz, seraya ulaşan dala eklenir. İki dal aynı girdiyi paylaştığı için biri küçülürken öteki büyür. Yalıtım ne kadar iyi olursa olsun ince dal **sıfırlanmaz**.

Çeldiriciler: A yalıtımı bir kaynak sanar ve toplamı büyütür · C payların yok edilebileceğini varsayar · D yalıtımın enerji payıyla ilgisi olmadığını sanar · E "iyi bir düzenekte kayıp olmaz" yanılgısını taşır.

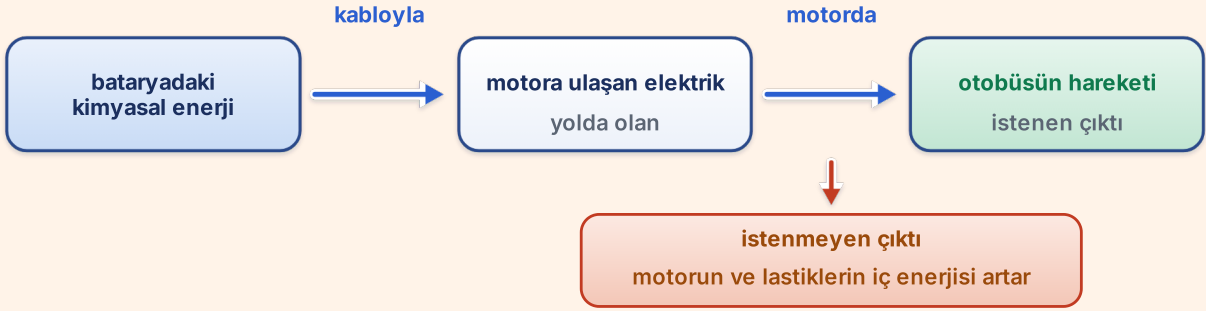
BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE ELEKTRİKLİ BİR BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BİR GÜNÜ

Kayseri'de bir hatta çalışan elektrikli belediye otobüsü geceleri garajda şarj edilmektedir. Bir gece şarjında şebekeden **60 kWh** çekilmiş, bataryanın deposu ise **54 kWh** artmıştır; şarj biterken sürücü, şarj kablusunun ve batarya bölmesinin ılık olduğunu not etmiştir. Gündüz sürüşünde otobüs yokuş aşağı inen uzun bir bölümde yavaşlarken, sürücü batarya göstergesindeki yüzdenin **arttığını** görmektedir. Otobüsün üç ayrı çalışma durumu şeklinde ayrı satırlarda verilmiştir.

garajda şarj olurken:



sürüş sırasında:



uzun inişte yavaşlarken:



aynı batarya bir durumda depoyu doldurur, ötekinde boşaltır

otobüsün üç çalışma durumu · aynı batarya bir satırda dolar, ötekinde boşalır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Parça Hangi Rolde FİZ.10.2.3-a ·

KB2.7

Şekildeki üç satıra göre batarya, kablo ve motorun rolleri ile satırlar arasında **yönü değişen** parça hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Batarya depo, kablo yol, motor dönüştürücü; yönü değişen parça motordur
- B) Batarya depo, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- C) Batarya yol, kablo depo, motor depo; yönü değişen parça kablodur
- D) Batarya dönüştürücü, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- E) Batarya depo, kablo dönüştürücü, motor yol; yönü değişen parça kablodur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi rolleri adlandırmaktır: enerji **bataryada** kimyasal biçimde bekler, yani batarya bir depodur; **kablo** yalnız bir yoldur, içinde hiçbir pay birikmez; **motor** bir biçimi başka bir biçime çeviren dönüştürücüdür. İkincisi satırları karşılaştırmaktır: ikinci satırda motor bataryadan aldığı enerjiyi harekete çevirir, üçüncü satırda ise hareketi alıp bataryaya gönderir. Yönü değişen parça **motordur**; batarya iki satırda da depodur, yalnız biri dolar öteki boşalır.

Çeldiriciler: C depo ile yolu tümüyle yer değiştirir · B kabloyu da depo sayar ve rol değişimini bataryaya yükler · D bataryayı dönüştürücü sanar · E kabloyu dönüştürücü sanar; kabloda hiçbir biçim değişmez.

5

Gece Şarjındaki Fark FİZ.10.2.3-c · OB1

Gece şarjında şebekeden çekilen pay ile bataryanın deposundaki artış arasında bir fark vardır. Bu farkın büyüklüğü, ulaştığı adres ve istenen çıktıya giden payın yüzdesi için doğru üçlü hangisidir?

- A) 6 kWh; bataryanın içinde bekleyen yedek paydır; istenen pay yüzde yüzdür
- B) 6 kWh; kablunun ve bataryanın ısınmasına gider; istenen pay yüzde 90'dır
- C) 114 kWh; kablunun ısınmasına giden paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır
- D) 6 kWh; hiçbir yere ulaşmadan yok olan paydır; istenen pay yüzde 90'dır
- E) 6 kWh; şebekeye geri dönen paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi farkı almaktır: $60 - 54 = 6 \text{ kWh}$. İkincisi bu paya bir adres bulmaktır; sürücünün notu adresi doğrudan veriyor: şarj kablosu ve batarya bölmesi **ılıktır**, yani pay çevrenin iç enerjisine gitmiştir. İstenen çıktı, depoya eklenen paydır: 54 kWh, 60 kWh'nin **yüzde 90'ıdır**. Kalan yüzde 10 yok olmamış, yalnız istenmeyen çıktıya ayrılmıştır.

Çeldiriciler: A farkı bataryanın içinde bekleyen bir pay sanar ve istenmeyen çıktıyı hiç saymaz · E payı şebekeye geri gönderir; ılık kablo bunun tersini söyler · C iki sayıyı çıkarmak yerine toplar · D "enerji yok olur" yanılgısını taşır, oysa sürücünün notu adresi göstermektedir.

Uzun inişte otobüs yavaşlarken batarya yüzdesi artmaktadır. Bir yolcu "demek ki burada enerji yoktan var oluyor" demektedir. Bu gözlemin doğru okunuşu hangisidir?

- A) Otobüsün hareketindeki enerji motorda, oradan da bataryada biçim değiştirir
- B) Yolcu haklıdır; yavaşlama sırasında batarya kendi içinde yeni enerji üretir
- C) Gösterge yanılmaktadır; yavaşlarken batarya yüzdesi gerçekte hiç artmaz
- D) Balatalı frende de aynı artış görülür; fren biçiminin burada bir payı yoktur
- E) Artan yüzde, motorun ısınmasından bataryaya geçen ısının kanıtı sayılır

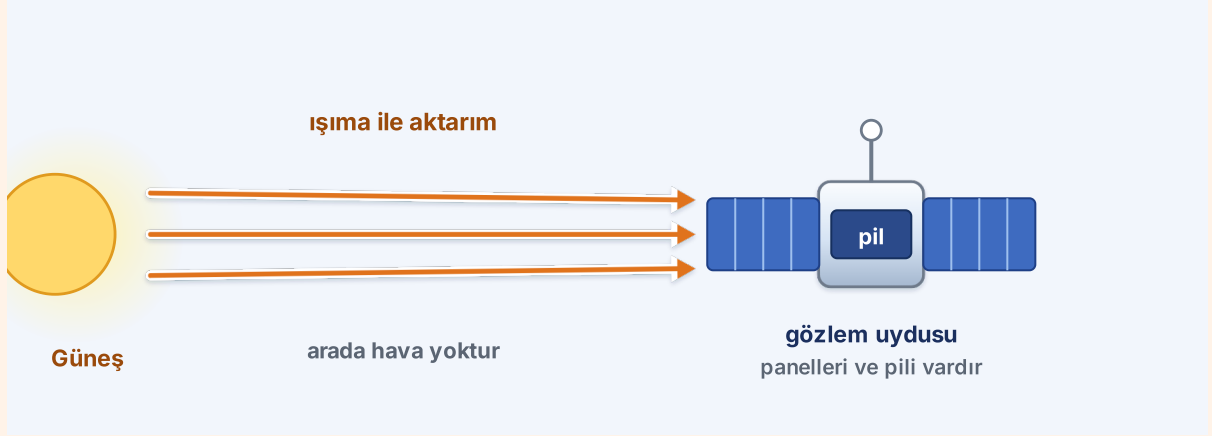
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi enerjinin nereden geldiğini sormaktır: otobüs **yavaşlamaktadır**, yani hareketindeki enerji azalmaktadır. İkincisi o payın adresini izlemektir: şeklin üçüncü satırında görüldüğü gibi motor bu kez jeneratör gibi çalışır, pay kabloyla bataryaya gider ve orada **kimyasal biçimde** depolanır. Ortada yoktan var olan bir şey yoktur; yalnız biçim ve adres değişmiştir. Balatalı bir frende aynı pay balataların iç enerjisine giderdi ve geri alınamazdı.

Çeldiriciler: B enerjinin yoktan var olabileceğini kabul eder · C gözlemi reddederek sorunu ortadan kaldırmaya çalışır · D iki fren biçimini aynı sayar; farkı yaratan, payın hangi adrese gittiğidir · E aktarımın yönünü ters çevirir; ısınan motordan bataryaya bir depolama olmaz.

BAĞLAM 3 · TUA'NIN GÖZLEM UYDUSU DÜNYA'NIN GÖLGESİNE GİRERKEN

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) bir gözlem uydusu, Dünya çevresindeki yörüngesinde dolanırken güneş panelleriyle çalışmaktadır. Uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyacak bir ortam yoktur. Uydu, her turun bir bölümünde Dünya'nın gölgesine girmekte ve o süre boyunca panellerine hiç ışık ulaşmamaktadır. Buna karşın uydunun vericisi gölge boyunca da çalışmayı sürdürmekte, yer istasyonuna veri göndermeye devam etmektedir. Uydunun gövdesinde panellerin yanı sıra bir de pil bulunmaktadır.



ölçekli çizim değildir, uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyan bir ortam yoktur

uydu aydınlık bölümdeyken · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Enerji Uyduya Hangi Yolla Ulaşıyor

FİZ.10.2.3-b · KB2.7

Güneş'ten uyduya enerjinin hangi yolla ulaştığı ile aynı aralıktan sesin neden ulaşamadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İş ile ulaşır; ses yayılmak için ortam istemez ama uyduya çarpmadan geçer
- B) Isı ile ulaşır; ses de onunla gelir ama uyduda onu duyacak bir alet yoktur
- C) Işıma ile ulaşır; ses de ışıma gibi yayılır, yalnız yolda zayıfladığı için gelmez
- D) Işıma ile ulaşır; ses yayılmak için ortam ister, arada böyle bir ortam yoktur
- E) Telden geçen akımla ulaşır; ses içinse uydu ile Güneş arasında tel bulunmaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi aktarım yolunu adlandırmaktır: arada bir ortam bulunmadığına göre enerji uyduya **ışıma yoluyla** ulaşır; panellere düşen ışık bunun gözlenebilir kanıtıdır. İkincisi aynı koşulu sese uygulamaktır: ses yayılmak için bir **ortam ister**, arada ortam olmadığı için yol bulamaz. İki biçim arasındaki bu fark, yayılma koşuluna bakılarak ayrılır; enerji taşıyıp taşıyamalarına göre değil.

Çeldiriciler: B ısıyı ortam gerektirmeyen tek yol sanır ve sesi ona bağlar · C sesi de ışıma gibi düşünüp farkı yalnız zayıflamaya indirir · A iş ile aktarımı temassız bir yol sanar · E elektriksel aktarımı her durum için geçerli sayar.

8

Gölgede Vericiyi Kim Besliyor FİZ.10.2.3-

a · OB1

Bir öğrenci, vericinin gölgede de çalışmasına bakıp "demek ki panel, ışığı kendi içinde depolamış" demektedir. Bu gözlemin doğru açıklaması hangisidir?

- A) Panel ışığı içinde depolar ve gölgeye girince onu yavaş yavaş geri verir
- B) Verici gölgede çalışmaz; gözlem yer istasyonunda yanlış kaydedilmiştir
- C) Panel depolamaz, yalnız ışık varken dönüştürür; gölgede pildeki depo çalışır
- D) Gölgede uyduya ulaşan ses enerjisi vericiyi çalıştırmaya yetmektedir
- E) Panel gölgede de ışık üretir, bu yüzden vericinin girdisi hiç kesilmez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi panelin rolünü belirlemektir: panel bir **dönüştürücüdür**, ışık üstüne düştüğü sürece çalışır; ışık kesildiği anda dönüştürme de kesilir. İkincisi gölgedeki girdiyi aramaktır: uydunun gövdesindeki **pil** bir depodur ve aydınlık bölümde dolar, gölgede boşalır. Vericiyi gölgede besleyen, panelin içinde bekleyen bir pay değil, pildeki depodur. Bu, dinamonun pedal durunca sönmesiyle aynı derstir: dönüştürücü depolamaz.

Çeldiriciler: A dönüştürücüyü depo sanar · B çelişkiyi gözlemi reddederek çözmeye çalışır · D boşlukta ses yayılamayacağını gözden kaçırır · E paneli bir kaynak sanar; panel ışık üretmez, gelen ışığı dönüştürür.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 B · 4 A · 5 B · 6 A · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata akış şemasındaki eksik dalın bulunmasını ve payın adresini, 2'de ısı ile iç enerji ayrımını, 3'te payların yeniden bölüşümünü ve "kayıpsız düzenek" yanlışlığını, 4'te depolama-aktarım-dönüşüm rollerinin ayrılmasını, 5'te iki pay arasındaki farkın adresini, 6'da

"enerji yoktan var olur" ve "yok olur" yanılgılarını, 7'de yayılma koşulunun ses ile ışığı ayırmasını, 8'de dönüştürücü ile deponun ayrımını yoklar.

Etkinlik · Sınıftaki Düzeneğin Kartını Çıkar

FİZ.10.2.3-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: A4 karton, kalın kalem, renkli bant, yapışkan kâğıt

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz düzenek:

Tarih:

Bu etkinlikte tek bir sayı yazmayacaksınız. Sınıfta ya da koridorda **şu anda çalışan** bir düzenek seçin: projeksiyon, ısıtıcı, zil, kalemtıraş, akvaryum pompası. Başına gidin ve sırayla **bakın, dinleyin, elinizi yaklaştırın**. Dört ayrı görev dağıtın: gözleyen, yazan, çizen, sunan. Kartı elle doldurup panoya asacaksınız. **Güvenlik:** Çalışan bir düzeneğin fişini siz çekmeyin ve elinizi sıcak yüzeye **değdirmeden**, birkaç santimetre uzaktan yaklaştırın; kapağını açmayın, dönen hiçbir parçaya dokunmayın.

Düzeneğin başında üç duyunuzu sırayla kullanın ve gördüğünüzü yazın. Bu adımda hiçbir yorum yapmayın: yalnız **gözlem** yazın. "Motor ısınıyor" bir gözlemdir, "enerji kaybediyor" ise bir yorumdur; ikincisini 2. adımda yazacaksınız.

Soru	Grubun yanıtı
Ne gözledik, düzenek ne yapıyor?	ör. projeksiyon perdeye görüntü düşürüyor
Düzeneğe dışarıdan ne veriliyor?	ör. prizden elektrik, kabloyla
Düzenekten dışarıya ne çıkıyor?	ör. ışık, fanın üflediği ılık hava, uğultu
Elimiz ısındı mı, kulağımıza ses geldi mi?	ör. arka ızgara ılık, hafif uğultu var

seçtiğimiz düzeneğin adı

üç halkalı zincir, her halkanın adı yazılı

istenmeyen çıktı ve kanıtı

bir benzerlik, bir farklılık

panoya asılacak kartın şablonu, elle doldurulur

Ş.F1 · panoya asılacak kartın şablonu · grup başına bir karton

HOCA İÇİN

Bu adımda yalnız gözlem aranır; yorum yazan grubu geri gönderin ve "bunu duydun mu, gördün mü, hissettin mi?" diye sorun. Üç duyudan hiçbirini kullanmadan doğrudan "enerji dönüşüyor" yazan gruplara düzeneğin arkasına ya da havalandırma ızgarasına el yaklaştırmalarını söyleyin; istenmeyen çıktının kanıtı çoğunlukla oradadır. Çok sessiz bir düzenek seçen gruplara (örneğin duvar saati) ikinci bir düzenek daha gözletin, yoksa ses satırı boş kalır ve karşılaştırma zayıflar.

2

Zinciri Kur 2. adım · 8 dakika

a) Kartın sol alanına en az **üç halkalı** bir zincir çizin. Her halkanın adını yazın; yalnız "enerji" yazmak yetmez. Her halkanın yanına o biçimin **nerede durduğunu**, her okun üstüne de **aktarım yolunu** ekleyin. b) Sağ alana, girdinin istenen çıktıya gitmeyen payının hangi adrese ulaştığını yazın ve yanına 1. adımda topladığınız **kanıtı** koyun.

Zincirin ilk halkası	ör. hattın gelen elektrik, depo değil	Nerede duruyor	depo, hattı besleyen kaynakta
Ortadaki halka	ör. lambanın ve devrenin çalışması	Aktarım yolu	telden geçen akım
İstenen çıktı	ör. perdeye düşen ışık	İstenmeyen çıktı	gövdenin ve havanın iç enerjisi artar

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. İki sık hata görürsünüz. Birincisi "enerji → enerji" biçiminde yazılan zincirdir; o gruba tek soru sorun: "Hangi enerji, nerede duruyordu?" İkincisi okların üstünün boş bırakılmasıdır; aktarım yolu yazılmazsa depo ile yol ayrımı kurulmamış demektir. İstenmeyen çıktı kutusuna yalnız "ısı" yazan grubu düzeltin: **ısı bir yoldur**, yazılması gereken şey payın ulaştığı adrestir, yani çevrenin iç enerjisinin artmasıdır. Hızlı biten gruplara ek soru: "Bu düzeneğin fişi çekildikten sonra hangi çıktı bir süre daha sürer, neden?"

3

Yan Grupla Karşılaştır ve As 3. adım · 7 dakika

Yan gruptaki kartı okuyun. İki düzenek arasında **bir benzerlik** ve **bir farklılık** bulup kendi kartınızın alt şeridine yazın; her birinin yanına hangi **ölçüte** göre söylediğinizi ekleyin (girdisi, istenen çıktısı, deposunun yeri, aktarım yolu). Yan grubun kartını düzeltmeyin; eksik bulduğunuz yeri yapışkan kâğıda yazıp kartın kenarına iliştin. Sonra kendi kartınızı panoya asın.

Benzerlik	ör. ikisi de aynı prizden besleniyor	Ölçüt	girdi
Farklılık	ör. birinin istenen çıktısı ışık, ötekinkinki ses	Ölçüt	istenen çıktı

HOCA İÇİN

Karşılaştırma ancak **ölçüt yazılınca** karşılaştırma olur; ölçüt sütunu boş kalan satırı kabul etmeyin. En sık yazılan benzerlik "ikisi de elektrikle çalışıyor" olur; bunu "ikisi de aynı girdiden besleniyor ve ikisinin de gövdesi ısınıyor" biçiminde derinleştirin. Yan grubun kartını düzelden gruba hatırlatın: bu adımda iş, gördüğünü yazmaktır, düzeltmek değil. Panoya asılan kartları hafta sonuna kadar bırakın; bir sonraki hafta mekanik enerji açılırken aynı panodan örnek seçilecektir.

Aşağıdaki altı kutuya birer işaret koyun. Bir kutuyu işaretleyemiyorsanız kartı asmadan önce o eksiği tamamlayın. Bu liste puanlanmaz; kâğıdın sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Zincirim her halkasının bir adı var; hiçbir yerde yalnız "enerji" yazmadım.
☐	Depolanan ile aktarılanı ayrı yazdım; hiçbir yerde "Isı depolandı" demedim.
☐	İstenmeyen çıktıyı yazdım ve yanına onu gösteren gözlemi koydum.
☐	"Enerji yok oldu" ya da "enerji bitti" cümlesi kurmadım; gittiği adresi yazdım.
☐	Kartta tek bir hesap yok; hiçbir sayıyı çarpıp bölmedim.
☐	Hiçbir listemi "hepsi bu kadar" diye kapatmadım.

HOCA İÇİN

Listeyi toplamayın, öğrencide bırakın; işlevi not değil, kendi kartını denetlemektir. Ders sonunda panodaki kartlara bakarak listeyi tersinden okuyun: "İstenmeyen çıktıyı yazdım" kutusu işaretli olduğu hâlde kartta hiç kırmızı alan yoksa, o gruba düzeneğe el yaklaştırma kanıtını tekrarlatın. "Isı depolandı demedim" kutusu işaretli ama metinde yine geçiyorsa sıcak-soğuk gövde şemasını yeniden çizdirin. Bütün kutuları işaretleyen ve kartı ölçütleri karşılayan grubu bir sonraki haftanın köprü sorusuyla ileri alın. Listenin okunuşu Hoca Notu'ndaki çizelgededir.

Teslim ve kapanış: Kartınızı panoya asın, yapışkan kâğıtları yan gruba bırakın, kalemleri ve bantları toplayın. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: seçtiğiniz düzenekte istenmeyen çıktının hangi adrese gittiği ve bunu hangi kanıtla söylediğiniz. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir düzenegin enerjisini adım adım izlediniz, ama hiçbir yerde "ne kadar?" diye sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.

Günlük Ders Planı · Hafta 13

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Mekanik Enerji (1/2) — kinetik enerji ile çekim potansiyel enerjisinin kurulması ve hesaplanması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.4 — Mekanik enerjiye ilişkin çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler. b) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tahmin-gözlem-açıklama (TGA) çizelgesi (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · çıkış kartı (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı, 3 düzey) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (kare alma, doğru orantı, eğim okuma) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim ve düzey işaretleme) · Beden Eğitimi (kütle ve sürat ölçümünün kaydı)
Anahtar kavramlar	kinetik enerji · çekim potansiyel enerjisi · mekanik enerji · sıfır düzeyi · referans seçimi · joule · iş-enerji bağı · eğim
Ön koşul	Hafta 8'de kurulan $W = F \cdot \Delta x$ ilişkisi ile Hafta 10'daki enerji-iş ayrımı kullanılır. Hafta 12'da nitel olarak ayrılan enerji biçimlerinden yalnız ikisi bu hafta sayıya bağlanır. Öğrencinin kütle, uzunluk ve zaman ölçümüne aşina olduğu, kare alıp oran kurabildiği kabul edilir.
Kapsam sınırı	Yalnız $E_K = \frac{1}{2}mv^2$, $E_P = mgh$ ve $E_M = E_K + E_P$ kurulur. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi, toplamın davranışı ve sürtünmeli ortamda kayıp bir sonraki haftaya bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, gerekçesi Hoca Notu'ndadır). Esneklik potansiyel enerjisi yalnız nitel olarak anılır, matematiksel modeli verilmez. Kuvvetin yer değiştirmeye açı yaptığı iş hesabı, santral verimi ve termodinamik hesap kapsam dışıdır. Sürtünme her örnekte ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Hiçbir belgede "kaç tanesi doğrudur" biçiminde kapatıcı sayım maddesi kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün örneklerde hareket yatay ya da düşey doğrultudadır ve sürtünmeler ihmal edilir; bu varsayım her hesabın yanına bir kez yazılır. Her potansiyel enerji değerinin yanında hangi düzeyden ölçüldüğü belirtilir; düzeyi yazılmayan bir sayı eksik cevap sayılır.
Dikkat çekme	Hafta 12'un açık bıraktığı soru tahtaya yazılır: hareket eden ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Panonun kenarındaki tahminler indirilmez, ders sonunda iki bağınıyla karşılaştırılır.
Köprü kurma	Yenimahalle'deki toptancı halinin yükleme köşesi okunur ve ÇK 1-3 sınıfça çözülür. Aynı an iki ayrı deftere iki ayrı sayı ile yazılır; farkın nereden geldiği tahtada gösterilir.
Uygulama	TGA Atölyesi (föy): grup kendi ölçtüğü kütle, yol ve süreyle iki ayrı sürat için kinetik enerji hesaplar ve oranı bulur; ardından aynı cismin potansiyel enerjisini iki ayrı sıfır düzeyine göre yazar ve mekanik enerjisini toplar.
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve sözlü kontrol (Slayt 10). Sonuç: TGA çizelgesi analitik dereceli puanlandırma anahtarıyla, çıkış kartı bütünsel anahtarla değerlendirilir. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: sürat karesi ayrı bir satırda önceden hesaplanmış olarak verilir, çizelgenin bir satırı örnek olarak doldurulmuş biçimde sunulur. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesindeki bir yükseltiyi şerit metreyle ölçüp kendi kütlesiyle iki ayrı düzeye göre potansiyel enerji hesaplar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · baskül ya da mutfak terazisi, şerit metre, kronometre, tekerlekli araba ya da kitap yığını, renkli bant (grup başına bir takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta enerjinin iki bileşeni kurulur ve hesaplanır; korunum ve dönüşüm işlenmez, toplamın sabit olup olmadığına dair hiçbir hüküm cümlesi kurulmaz. Soru açık bırakılır ve bir sonraki haftaya devredilir. Bir öğrenci kendiliğinden toplam üzerine bir iddia kurarsa yanlış sayılmaz, ama ders o kapıdan girmez. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Mekanik Enerjinin İki Bileşeni

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir cismin kütlesine, süratine ve **seçilmiş bir düzeyden** ölçülen yüksekliğine bakıp E_K , E_P ve E_M 'yi birimiyle yazabilmeli; süratin bağıntıya **kareyle** girdiğini kendi hesabıyla gösterebilmeli ve her potansiyel enerji değerinin yanına hangi düzeye göre yazdığını koyabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım maddesi ("altı durumun kaç tanesinde") kaldırıldı; yerine aynı enerjiyi farklı kütlelerle kurduran, hatalı satırı buldurtan ve eksik veriyi fark ettiren karar maddeleri kondu (ÇK 10, test 14, test 15). (2) Tek adımlı doğrudan formül soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü, anahtar harfleri korundu. (3) "Potansiyel enerji cismin içindedir" yanılıgısı için enerjinin **cisim ile Yer'in oluşturduğu sisteme** ait olduğu üç ayrı yerde açıkça yazıldı. (4) Sıfır düzeyinin altındaki konum eklendi: potansiyel enerjinin eksi çıkabileceği gösterildi (test 3, Bağlam 1). (5) Süratin kareyle girmesi iki katı ve üç katı örnekleriyle iki ayrı yerde kırılıyor (ÇK 3 ve 13, test 4). (6) Aynı düzeneği ikinci kez kullanan maddeler yeniden yazıldı; hem hafta içinde hem de bir sonraki haftayla ortak kalan düzenekler değiştirildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in iki süreç bileşeni de "belirler" ile yazılmıştır: bu hafta bileşenler kurulur ve hesaplanır. Bir bileşenin ötekine geçmesi, toplamın sabit olup olmadığı ve sürtünmeli ortamdaki kayıp bir sonraki haftanın işidir; bu yüzden bu haftanın hiçbir dosyasında toplamın davranışına ilişkin bir hüküm cümlesi yoktur — soru bilerek açık bırakılmıştır. Esneklik potansiyel enerjisi yalnız nitel olarak, tek bir cümleyle anılır (ÇK 9-ç); bu düzeyde matematiksel modeli verilmez. Kuvvetin yer değiştirmeye açtığı iş hesabı, santral verimi ve termodinamik hesap kapsam dışıdır. Sürtünme her örnekte ihmal edilir ve bu varsayım hesabın yanına bir kez yazılır; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: DÜZEYİ YAZILMAMIŞ BİR POTANSİYEL ENERJİ

Tahtada " $E_P = 6960 \text{ J}$ " yazıp yanına hangi düzeyden ölçüldüğünü koymamak, öğrenciye potansiyel enerjinin cismin içinde duran bir özellik olduğunu öğretir. Bunun yerine her sayının önüne düzeyi yazın: "**bodrum tabanına göre 6960 J**". Aynı kalıbı üç düzeye göre üç kez hesaplatın ve "hangisi gerçek?" sorusunu sınıfa tartıştırın. Doğru yanıt, sorunun kendisinde bir kusur bulunduğudur.

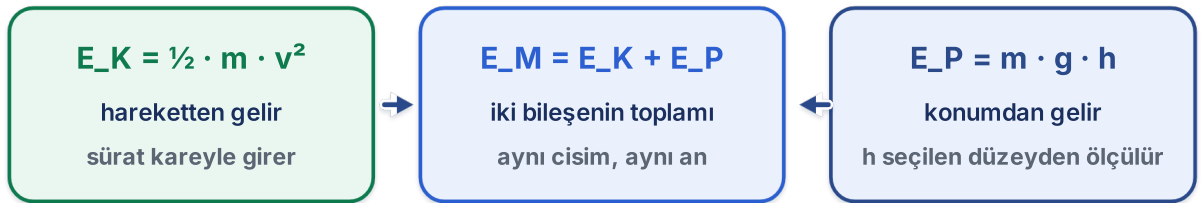
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Geçen haftadan sarkan soru tahtaya yazılır ve panodaki tahminler okunur; iki sütun açılır: hareketten gelen pay, konumdan gelen pay.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
12 dk	$E_K = \frac{1}{2}mv^2$ kurulur; aynı arabanın iki süratindeki enerjisi hesaplanır ve oran buldurularak $(2v)^2 = 4v^2$ tahtaya açık yazılır.	Slayt 4 · ÇK 1, 3-c
8 dk	E_K-v eğrisi okunur: eğri neden doğru değil, eşit sürat artışları neden eşit enerji artışı vermiyor?	Slayt 5 · ÇK 4
12 dk	$E_P = mgh$ kurulur; E_P-h doğrusunun eğiminin $m \cdot g$ olduğu gösterilir, sıfır düzeyi seçimi üç ayrı düzeyle tahtada yürütülür.	Slayt 6-7 · ÇK 2, 6, 7
10 dk	$E_M = E_K + E_P$ yazılır; birim zinciri $kg \cdot m^2 / s^2 = J$ bir kez yürütülür ve $N \cdot m$ ile aynı olduğu gösterilir.	Slayt 8 · ÇK 1-b, 9
22 dk	TGA Atölyesi: gruplar iki ayrı süratle iter, ölçer, oranı bulur; sonra aynı cismi iki düzeye göre yazar ve toplamı alır.	Föy 1-4. adım
8 dk	Ağır-yavaş ile hafif-hızlı kaydı yan yana hesaplatılır; dört yanlış cümle sayıyla çürütülür.	Slayt 9-10 · ÇK 5
5 dk	Çıkış kartı toplanır, kapanış sorusu bırakılır ve panoya asılır.	Föy sonu · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Bileşen Şeması

aynı cisim, aynı an: iki bileşen ayrı ayrı yazılır, sonra toplanır



üç kutunun arasına dönüşüm oku çizilmez: bir bileşenin ötekine geçmesi bu haftanın işi değildir

bu üç kutu tahtaya kurulur ve ders boyunca silinmez, birim üçünde de joule

Ş.H · tahtaya kurulacak üç kutu · dönüşüm oku bu hafta çizilmez

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sürat iki katına çıkarsa kinetik enerji de iki katına çıkar."	Doğru orantı alışkanlığı; karenin gözden kaçması.	Aynı cisimle iki ölçüm yaptırılıp oran öğrenciye buldurulur; $(2v)^2 = 4v^2$ tahtaya açık yazılır ve üç katı örneğiyle bir kez daha sınanır. (ÇK 3-c, 4, Beceri 13; test 4 ve 8; föy TGA 1)
"Potansiyel enerji cismin kendi özelliğidir, tek bir sayıdır."	Kütle gibi bir "iç" nicelik sanılması.	Aynı cisim için üç düzeye göre üç ayrı sayı hesaplatılır; "hangisi gerçek?" sorusu tartışılır. Enerjinin cisme değil, cisim-Yer sistemine ait olduğu bir kez söylenir. (ÇK 2, 7; test 13; Bağlam 2 ve 3; föy TGA 2)
"Ağır cismin kinetik enerjisi her zaman büyüktür."	Günlük dilde "ağır = güçlü" eşlemesi.	Ağır-yavaş ile hafif-hızlı iki kayıt yan yana hesaplatılır; eşit ya da ters çıkan örnek gösterilir. (ÇK 5, 10, Beceri 12; test 6 ve 12; Bağlam 8)
"Duran cismin hiç enerjisi yoktur."	Enerjinin yalnız hareketle eşleştirilmesi.	Yüksekte duran cismin $E_K = 0$ ama $E_P \neq 0$ olduğu iki sütunda ayrı yazdırılır; aynı soru kurulmuş bir yay için nitel olarak sorulur. (ÇK 7-c, 9, Beceri 12; test 9; Bağlam 1 ve 5)
"Sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji olmaz."	Enerjinin eksi olamayacağı sezgisi ve düzeyin hep en alta seçilmesi.	Seçilen düzeyin altındaki bir cisim için hesap yaptırılır; eksi işaretin "enerji yok" değil, "seçilen düzeyin altında" demek olduğu gösterilir. (test 3; Bağlam 1 ve 2)
" $\frac{1}{2}$ çarpanı kütleye değil, kütle ile süratin çarpımına uygulanır."	Bağıntının ezberden, sırası bozularak yazılması.	Tahtaya yanlış çözüm yazdırılıp ilk yanlış adım buldurulur: önce sürat karelenir, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır. (test 2; ÇK Beceri 13-c)

Kapsam uyarısı: Hiçbir maddede "enerji bir bileşenden ötekine geçti" ya da "toplam sabit kaldı" cümlesi kurulmaz. Düşen, yavaşlayan ya da hızlanan bir cisimde toplamın ne olduğu sorulmaz; sorulan şey daima **belirli bir andaki** iki bileşenin değeridir. İş-enerji bağı yalnız durgun hâlden başlayan ve tek kuvvetin etkidiği yatay hareketler için kullanılır; kuvvetin yer değiştirmeye açtığı durumlar kapsam dışıdır.

Ölçme Aracı 1 · TGA Çizelgesi · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Tek doğru ölçüm yoktur; gruplar farklı sayılar bulur. Puan, sayının büyüklüğünden değil, tahminin ölçümden önce yazılmasından, oranın bağıntıya dayandırılmasından ve her E_P 'nin yanına düzeyin yazılmasından gelir. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Tahmin (ölçümden önce yazılmış mı)	İki bölümde de gerekçeli tahmin var.	Tahminler var, gerekçe kısa.	Tahmin ölçümden sonra yazılmış.	Tahmin yok.
Gözlem (ölçüm ve hesap)	Kütle, yol ve süre ölçülmüş; v ile E_K birimiyle hesaplanmış.	Bir ölçüm eksik ama hesap doğru.	Birim yazılmamış ya da ½ atlanmış.	Sayılar uydurulmuş.
Açıklama (bağıntıya dayandırma)	Oranı v^2 ile açıklıyor; düzey seçimini gerekçelendiriyor.	İkisinden birini açıklıyor.	"Öyle çıktı" düzeyinde.	Açıklama yok.
Tahmin-gözlem çelişkisini işleme	Tutmayan tahmini silmeyip nedenini yazıyor.	Çelişkiyi fark ediyor.	Tahmini sonradan düzeltiyor.	Çelişkiyi görmezden geliyor.
Sıfır düzeyi yazımı	Her E_P'nin yanında düzey yazılı.	Çoğunda yazılı.	Yalnız hatırlatılınca yazıyor.	Hiç yazılmamış.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen çizelge hatası, iki itişin süratlerini ölçüp enerjileri hesaplamak yerine doğrudan "iki katı" yazmaktır; o gruba kendi iki sayısını bölmesi söylenir.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Kartta görülmesi gereken
3 · Tam	Birinci boşluk "sıfır düzeyi" ile, ikinci boşluk "dört" ile doldurulmuş ve altına o gün ölçülen bir E_K değeri sayı ve birimiyle yazılmış.
2 · Kısmi	İki boşluk doğru ama enerji değeri birimsiz; ya da enerji değeri doğru, ikinci boşluğa "iki" yazılmış.
1 · Başlangıç	Birinci boşluğa "yükseklik" ya da "kütle" gibi ilgisiz bir sözcük yazılmış.
0	Kart boş ya da yalnız ad yazılı.

İkinci boşluğa "iki" yazan kartlar ayrı bir kolona alınır; bu öğrenciler bir sonraki dersin ilk beş dakikasında aynı ölçümü kendi araçlarıyla bir kez daha yapar ve oranı kendi sayılarıyla bulur.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler.	1, 2, 7, 9, 11 · Beceri 12	1, 3, 5, 9, 10, 13	1, 2, 6
b) Bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.	3, 4, 5, 6, 8, 10 · Beceri 13, 14	2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15	3, 4, 5, 7, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (çizelge tamamlama) süreç değerlendirmesine, Beceri 14 (yansıtma) TGA çizelgesinin

açıklama sütunuyla birlikte dereceli puanlandırma anahtarına bağlanır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Yaygın hata izleri: $\frac{1}{2}$ çarpanını kütleyle değil, kütle ile süratin çarpımına uygulamak · sürati iki katına çıkarınca sonucu da iki katına çıkarmak · potansiyel enerjiyi düzey yazmadan tek bir sayı gibi sunmak · duran cisimde mekanik enerjiyi de sıfır saymak · joule yerine newton ya da watt yazmak · kütleyle ton cinsinden bırakıp kilograma çevirmeyi unutmak.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in (a) maddesi hoca ile birlikte çözülür ve sürat karesi ayrı bir satırda önceden hesaplanmış olarak verilir. Beceri 12 çizelgesinde bir satır örnek olarak doldurulmuş biçimde sunulur. Föyde ikinci itiş yerine iki grubun verisi karşılaştırılır.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesindeki bir yükseltiyi (üst geçit, bina girişi merdiveni) şerit metreyle ölçüp kendi kütlesiyle potansiyel enerji hesaplar; aynı hesabı iki ayrı düzeye göre yapıp hangi bilginin sayıyı değiştirdiğini bir sayfada tartışır. İkinci iş: sıkıştırılmış bir yayda da enerji depolandığını yalnız nitel olarak araştırır, bu yıl bir bağıntı kullanmaz.
D3 Çalışkanlık · D14 Sorumluluk	Föyde iki ayrı itişin ölçülmesi ve tek ölçümle yetinilmemesi; her potansiyel enerji sonucunun yanına sıfır düzeyini yazma alışkanlığı.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 12 ve Beceri 13 çizelgeleri; mini test 14'te hatalı satırın bulunması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Parabolik E_K–v eğrisi ile doğrusal E_P–h grafiğinin ayırt edilmesi ve eğimin okunması: Ş.2, Ş.4.
E3.6 Analitik Düşünme	Ağır-yavaş ile hafif-hızlı karşılaştırması (ÇK 5) ve aynı enerjiyi farklı kütlelerle kurma (ÇK 10).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: iten, süre tutan, tartan, kaydeden.
Hafta 14 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor, toplam değişiyor mu?" Cevap verilmez ve tahtaya "toplam sabittir" benzeri bir hüküm yazılmaz; tahminler yazılıp silinmeden bırakılır. Toplamın davranışı, dönüşüm ve sürtünmeli ortamdaki kayıp bir sonraki haftanın işidir.

Mekanik Enerjinin İki Bileşeni: Hareket ve Konum

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB2 Ölçme

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

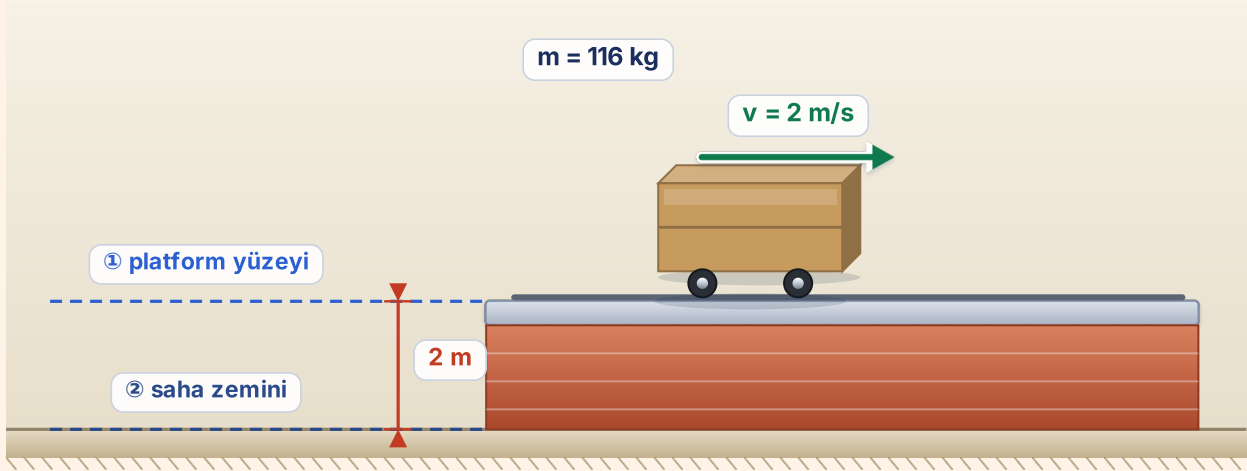
Geçen hafta enerjinin biçimlerini birbirinden ayırdık ama hiçbirinin yanına sayı yazamadık. Bu kâğıtta iki bağıntıyı da kendi hesabınla kuracaksın. Her sonucun yanına **birimini**, her potansiyel enerjinin yanına da **hangi düzeyden ölçtüğünü** yaz: düzeyi yazılmamış bir sayı eksik cevaptır. Bu hafta yalnız ölçüyor ve hesaplıyoruz; enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi gelecek haftanın işi.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIN ÜÇ SATIR · $G = 10 \text{ M/S}^2$ ALINIR

- **Kinetik enerji:** $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Hareketten gelir. Sürat bağıntıya **karesiyle** girer; önce kare alınır, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- **Çekim potansiyel enerjisi:** $E_P = m \cdot g \cdot h$. Konumdan gelir. Buradaki h, **senin seçtiğin sıfır düzeyinden** ölçülür; cismin içinde duran bir sayı değildir.
- **Mekanik enerji:** $E_M = E_K + E_P$. Aynı cismin aynı andaki iki bileşeninin toplamıdır.
- **Birim:** $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ (joule). Aynı birim işte de çıkar: $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$.
- **Bir not:** Potansiyel enerji yalnız yükseklikten gelmez; gerilmiş ya da sıkıştırılmış bir yayda da enerji depolanır. Bu yıl onu sayıyla hesaplamıyoruz, yalnız adını ve nerede durduğunu biliyoruz.

SENARYO DOSYASI · YENİMAHALLE'DE BİR TOPTANCI HALİNİN YÜKLEME KÖŞESİ

Yenimahalle'deki toptancı halinde, kamyonlara yükleme yapılan yatay bir platform vardır. Platformun üst yüzeyi, yükleme sahasının zemininden 2 m yüksektedir. Platformun üzerine döşenmiş düz ray boyunca 116 kg kütleli yüklü bir taşıma arabası itilmekte ve araba platformdan aşağı inmemektedir. Ekip arabanın o andaki enerjisini iki ayrı deftere yazmak istiyor: birinci defterde yükseklikler platform yüzeyinden, ikinci defterde saha zemininden ölçülüyor. Rayda sürtünmeler ihmal edilmiştir ve hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır.



platform yatay ve düzgündür, sürtünmeler ihmal edilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · yükleme köşesinin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçülen büyüklük	Değer	Nasıl ölçüldü
kütle m	116 kg	hal girişindeki basküle bir kez çıkarılarak
sürat v	2 m/s	ray kenarındaki iki çubuk arasında süre tutularak
platform yüksekliği	2 m	saha zemininden şerit metreyle

Örnek veri seti · araba yalnız platform üzerinde yatay olarak ilerlemektedir.

Senaryodaki taşıma arabası için çalışınız. **a)** Kinetik enerjiyi hesaplayınız; işlemi $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ sırasıyla, sayıları yerine koyarak yazınız. **b)** Sonucun birimini $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ zincirinden yürüyerek joule'e getiriniz ve bu iki yazımın neden aynı birim olduğunu bir cümleyle açıklayınız. **c)** Bu hesapta platformun yüksekliğini hiç kullanmadınız. Bunun nedenini bağıntıya bakarak yazınız; hesabı değiştirmeyen bir veri, sorunun fazla verisi midir yoksa başka bir bileşen için mi gereklidir?

$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ açılımı	$\frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 2^2 = \frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 4$
E_K değeri	232 J
Birim zinciri	$\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Önce sürat karelenir: $2^2 = 4$. Sonra $E_K = \frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 4 = 232 \text{ J}$ bulunur. Kütle ikiye bölünmez; $\frac{1}{2}$ çarpanı tüm çarpıma uygulanır. **b)** $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$. Bu birleşik birimin adı **joule**'dür, yani $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$. İkisi ayrı birim değil, aynı birimin iki yazımıdır. **c)** Kinetik enerji yalnız kütle ile sürate bağlıdır; yükseklik bağıntıya **hiç girmez**. Yükseklik fazla bir veri de değildir: ikinci bileşen olan potansiyel enerji için gereklidir. Bir veri bir bileşende kullanılmıyorsa, ötekinde kullanılıyor olabilir.

Aynı araba için potansiyel enerjiyi iki kez hesaplayınız. **a)** Sıfır düzeyi platform yüzeyi seçilirse E_P kaç joule olur? **b)** Sıfır düzeyi saha zemini seçilirse kaç joule olur? Her iki hesabın başına seçtiğiniz düzeyi yazınız. **c)** İki defterde iki farklı sayı yazıyor. Bu, defterlerden birinin yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz ve iki defteri de doğru kılan tek koşulu yazınız.

① platform yüzeyine göre

$h = 0 \text{ m}, E_P = 0 \text{ J}$

② saha zeminine göre

$h = 2 \text{ m}, E_P = 2320 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

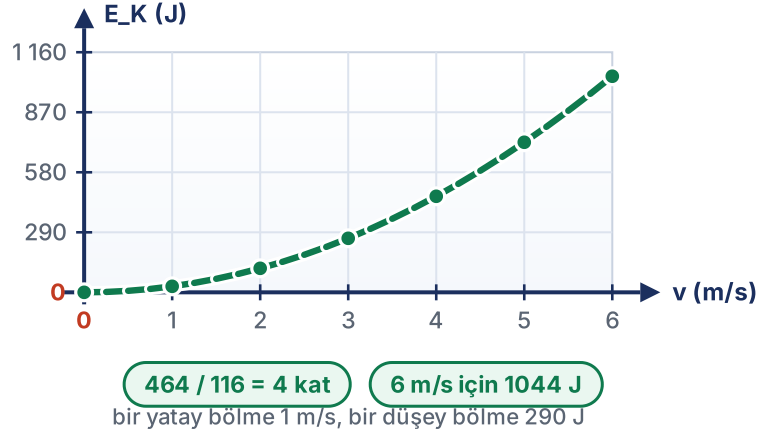
a) Platform yüzeyi seçilirse araba tam o düzeydedir, yani $h = 0$ olur: $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 0 = 0 \text{ J}$. **b)** Saha zemini seçilirse $h = 2 \text{ m}$ olur: $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 2 = 2320 \text{ J}$. **c)** Hayır. Potansiyel enerji cismin kendi özelliği değildir; seçilen düzeye göre tanımlıdır ve o enerji cisim ile Yer'in oluşturduğu sisteme aittir. İki defter de doğrudur, **yeter ki her sayının yanında hangi düzeyin seçildiği yazsın**. Düzeyi yazılmamış bir sayı tek başına bir şey anlatmaz.

a) Saha zemini sıfır düzeyi kabul edilirse arabanın mekanik enerjisi kaç joule olur? **b)** Aynı anı bir de platform yüzeyi sıfır düzeyi kabul ederek yazınız; iki toplam arasındaki farkın kaynağı hangi bileşendir? **c)** Ekip arabayı aynı rayda iki katı süratle (4 m/s) iterse kinetik enerjisi kaç joule olur ve ilk değerinin kaç katına çıkar? Hesabı yapmadan **önce** bir tahmin yazın, sonra tahmininizle sonucunuzu karşılaştırın ve fark varsa nedenini bağıntıya dayandırın.

BEKLENEN CEVAP

a) $E_M = E_K + E_P = 232 + 2320 = 2552 \text{ J}$ (saha zeminine göre). **b)** Platform yüzeyine göre $E_M = 232 + 0 = 232 \text{ J}$. Fark yalnız **potansiyel bileşenden** gelir; kinetik bileşen düzey seçiminden etkilenmez, çünkü bağıntısında yükseklik yoktur. **c)** $v = 4 \text{ m/s}$ için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 16 = 928 \text{ J}$; $928 \div 232 = 4$, yani dört katına çıkar. Sürat iki katına çıktığında kinetik enerji iki katına değil dört katına çıkar, çünkü sürat bağıntıya kareyle girer: v yerine $2v$ yazılınca $(2v)^2 = 4v^2$ olur. "İki katı" diye tahmin eden öğrenci tahminini silmez, altına bu satırı yazar.

Keçiören'deki bir okulun fizik kulübü, kütlesi 58 kg olan bir yük kızağını düz zeminde farklı süratlerde çekip her sürat için kinetik enerjiyi hesaplamış ve Ş.2'deki grafiği panoya asmıştır. **a)** Grafikten 2 m/s ile 4 m/s süratlerine karşılık gelen iki değeri okuyunuz; ikincisi birincisinin kaç katıdır? **b)** Panoyu gören bir öğrenci "grafik düz bir doğru olmalıydı, çizim yanlış" diyor. Bu öğrenciye $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayanarak cevap veriniz. **c)** Sürat 6 m/s iken kinetik enerjiyi hesaplayıp grafikten okunan değerle karşılaştırınız. **ç)** Aynı 2 m/s'lik sürat artışı grafiğin başında ve sonunda aynı enerji artışını veriyor mu? İki artışı sayıyla gösteriniz.



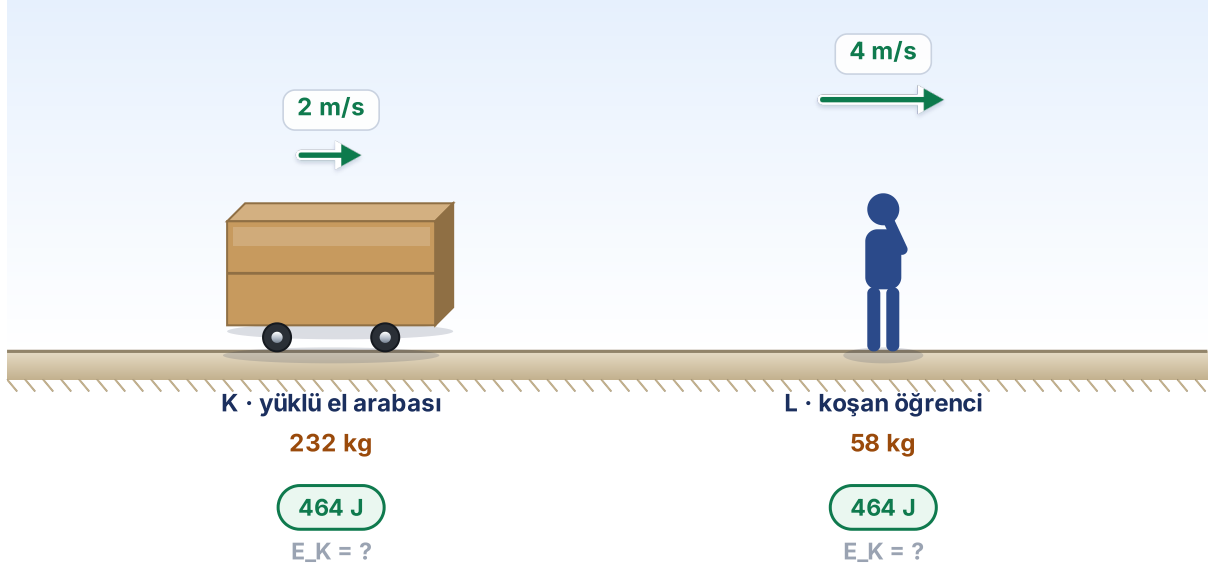
Ş.2 · kulübün panoya astığı E_K-v grafiği · noktalar hesaplanarak yerleştirilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) 2 m/s için 116 J, 4 m/s için 464 J okunur: $464 \div 116 = 4$ katı. **b)** Öğrenci haklı değildir. E_K süratin **karesiyle** orantılıdır; kareli bir bağıntının grafiği doğru değil, orijinden geçen bir **paraboldür**. Çizim doğrudur. **c)** $\frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 6^2 = \frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 36 = 1044$ J; grafikten okunan değerle aynıdır. **ç)** Hayır. 0'dan 2 m/s'ye çıkarken artış $116 - 0 = 116$ J, 4'ten 6 m/s'ye çıkarken artış $1044 - 464 = 580$ J'dir. Aynı sürat artışı yüksek süratte beş kat pahalıya gelir; eğrinin dikliği bu yüzden sağa gidildikçe büyür.

Güdü'l'deki bir okulun bahçesinde iki kayıt alınmıştır (Ş.3): **K** yüklü el arabasıdır, kütlesi 232 kg ve sürati 2 m/s; **L** ise 58 kg kütleli bir öğrencidir ve 4 m/s ile koşmaktadır. Sürtünmeler önemsizdir.

a) İkisinin kinetik enerjisini ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırınız: "kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi her zaman büyüktür" cümlesi bu iki kayda göre doğru mudur? **c)** Kinetik enerjiyi belirleyen iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin sonuca daha güçlü girdiğini bağıntıya bakarak söyleyiniz. **ç)** K'nin sürati aynı kalıp L'ninki 5 m/s olsaydı sıralama nasıl değişirdi? Yalnız sonucu değil, kararınızı veren çarpanı da yazınız.



Ş.3 · iki kaydın hız okları tek ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

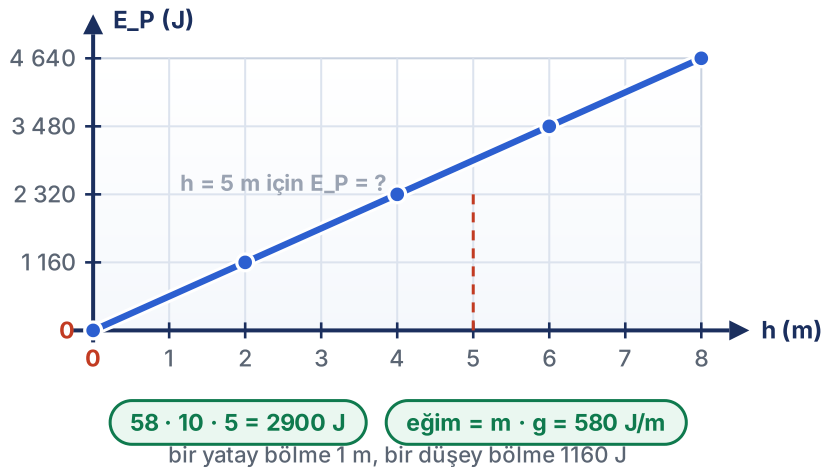
a) K için $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 2^2 = 464 \text{ J}$; L için $\frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 4^2 = 464 \text{ J}$. **b)** İkisi eşittir; dolayısıyla cümle yanlıştır. Kütlesi dört kat büyük olan K, süratinin yarı olması yüzünden öne geçememiştir. **c)** Kinetik enerjiyi **kütle** ile **sürat** birlikte belirler. Sürat bağıntıya kareyle girdiği için sonuca daha güçlü etki eder: kütle iki katına çıkınca enerji iki katına çıkar, sürat iki katına çıkınca dört katına çıkar. **ç)** L için $\frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 5^2 = 725 \text{ J}$ olur ve L öne geçer. Kararı veren çarpan süratin karesidir: $5^2 = 25$, oysa kütle oranı yalnız 4'tür.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de iki bileşeni ayrı ayrı kurdun. Geri dön ve denetle: her potansiyel enerji hesabının başına seçtiğin sıfır düzeyini yazdın mı? Sürati iki katına çıkardığında kinetik enerjinin dört katına çıktığını en az bir maddede kendi hesabınla gördün mü? Görmediysen 3-c ile 4-a maddelerine dön. Her hesabın yanına $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve

sürtünmelerin ihmal edildiği varsayımını bir kez yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde grafiğin eğimini okuyacak, aynı cismi üç düzeye göre yazacak ve bir iddiayı kendi verisiyle çürüteceksin.

6 Doğrunun Dikliği Neyi Söyler FİZ.10.2.4-b

Sincan'daki bir su dolum deposunda 58 kg kütleli dolu bir bidon farklı yüksekliklere kaldırılmakta ve her yükseklik için potansiyel enerji hesaplanmaktadır; sıfır düzeyi depo zeminidir (Ş.4). **a)** Grafikte ? ile işaretlenen $h = 5$ m düzeyi için potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Bu grafik neden bir doğrudur? Kararınızı $E_P = m \cdot g \cdot h$ bağıntısındaki hangi çarpanların sabit olduğunu göstererek yazınız. **c)** Doğrunun dikliği (eğimi) hangi iki büyüklüğün çarpımına eşittir? Sayısını ve birimini de yazınız. **ç)** Aynı eksene ikinci bir bidonun doğrusu çizilseydi ve o doğru daha dik olsaydı, ikinci bidon için hangi büyüklük hakkında ne söylerdiniz?

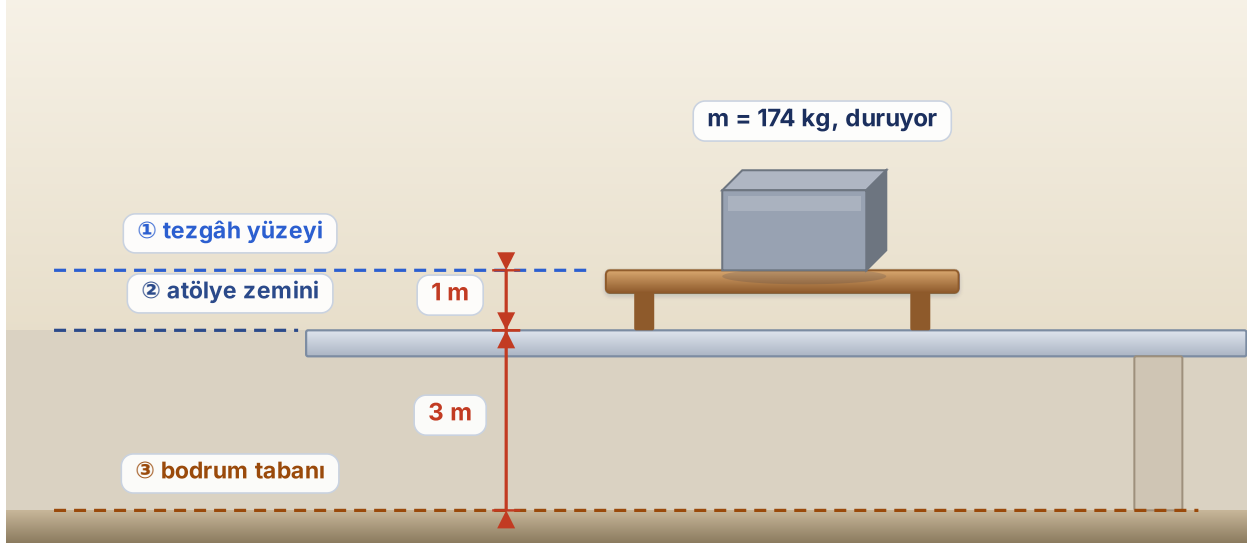


Ş.4 · deponun E_P - h grafiği · $h = 5$ m düzeyi soru için işaretlenmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $h = 5$ m için $E_P = 58 \cdot 10 \cdot 5 = 2900$ J. **b)** Bağıntıda **m ve g sabittir**; değişen tek büyüklük h 'dir. Öyleyse E_P ile h doğru orantılıdır ve doğru orantının grafiği orijinden geçen bir doğrudur. **c)** Eğim $= m \cdot g = 58 \cdot 10 = 580$ J/m. Bu çarpım cismin **ağırlığıdır**: her bir metre yükselme enerjiyi 580 J artırır. **ç)** Eğim $m \cdot g$ olduğuna ve g herkes için aynı olduğuna göre daha dik doğru **daha büyük kütleyi** gösterir. Doğrunun dikliği doğrudan kütleyi okumanın bir yoludur.

Etimesgut'taki bir kalıphanede 174 kg kütleli bir metal kalıp, tezgâhın üzerinde hareketsiz durmaktadır. Tezgâh yüzeyi atölye zemininden 1 m, atölye zemini ise bodrum tabanından 3 m yüksektedir (Ş.5). **a)** Kalıbın potansiyel enerjisini üç ayrı sıfır düzeyi için ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Üç sonuçtan hangisi "kalıbın gerçek potansiyel enerjisi"dir? Sorunun kendisinde bir kusur var mı; varsa nasıl düzeltilir? **c)** Kalıp duruyor, kinetik enerjisi kaçtır? "Duran cismin hiç enerjisi yoktur" diyen birine hangi iki sayıyı yan yana koyarak cevap verirsiniz?



aynı kalıp, üç ayrı sıfır düzeyi seçeneği, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · üç sıfır düzeyi kesikli çizgilerle işaretlenmiştir

① tezgâh yüzeyine göre	$h = 0 \text{ m}, E_P = 0 \text{ J}$
② atölye zeminine göre	$h = 1 \text{ m}, E_P = 1740 \text{ J}$
③ bodrum tabanına göre	$h = 4 \text{ m}, E_P = 6960 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Tezgâh yüzeyi: $h = 0 \rightarrow 0 \text{ J}$. Atölye zemini: $h = 1 \text{ m} \rightarrow 174 \cdot 10 \cdot 1 = 1740 \text{ J}$. Bodrum tabanı: $h = 1 + 3 = 4 \text{ m} \rightarrow 174 \cdot 10 \cdot 4 = 6960 \text{ J}$. Her hesabın başına seçilen düzey yazılmalıdır. **b)** Hiçbiri ötekenden "daha gerçek" değildir. **Soru kusurludur**, çünkü sıfır düzeyi belirtilmeden sorulmuştur; düzeltmek için köke "hangi düzeye göre" bilgisi eklenmelidir. **c)** Kalıp durduğu için $E_K = 0 \text{ J}$ 'dir. Yan yana konacak iki sayı şunlardır: $E_K = 0 \text{ J}$ ve (örneğin bodrum tabanına göre) $E_P = 6960 \text{ J}$. Kımıldamamak enerjisiz olmak demek değildir; yalnız bir bileşen sıfırdır.

Pursaklar'daki bir dağıtım deposunda, başlangıçta duran ve kütlesi 174 kg olan bir taşıma arabası, yatay ve düzgün bir yolda sabit 174 N'luk bir kuvvetle, kuvvetle aynı doğrultuda 8 m çekiliyor; sürtünmeler ihmal edilmiştir (Ş.6). **a)** Kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Araba başlangıçta durduğuna göre 8 m sonundaki kinetik enerjisi kaç joule olur? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Bu kinetik enerjiden yararlanarak arabanın son süratini bulunuz. **ç)** Yol boyunca arabanın yüksekliği hiç değişmemiştir. Bu bilgi, iki bileşenden hangisi hakkında ne söyler?

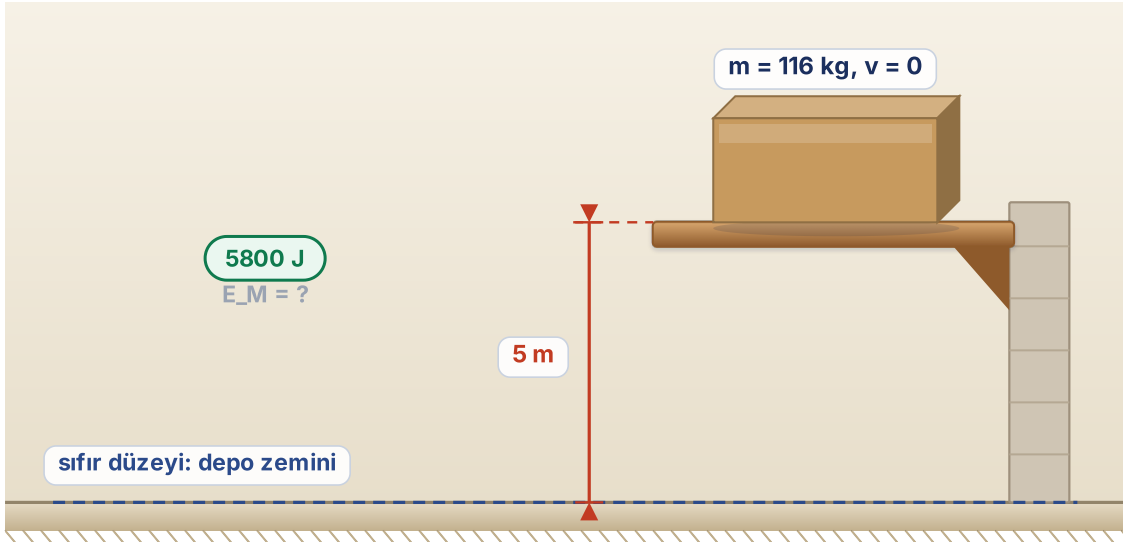


Ş.6 · yatay yolda sabit kuvvetle çekme

BEKLENEN CEVAP

a) Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda olduğundan $W = F \cdot \Delta x = 174 \cdot 8 = 1392 \text{ J}$. **b)** Araba başlangıçta durduğuna göre kinetik enerjisi sıfırdır; yapılan iş enerjiyi aktardığı için sondaki kinetik enerji **1392 J** olur. **c)** $\frac{1}{2} \cdot 174 \cdot v^2 = 1392 \rightarrow 87 \cdot v^2 = 1392 \rightarrow v^2 = 16 \rightarrow v = 4 \text{ m/s}$. **ç)** Yükseklik değişmediğine göre **potansiyel bileşen değişmemiştir**: hangi düzey seçilirse seçilsin E_P baştan sona aynı sayıdır. Yapılan işin tamamı kinetik bileşende görünür.

Kahramankazan'daki bir depoda 116 kg kütleli bir sandık, asma kat rafında hareketsiz durmaktadır; rafın yüksekliği, sıfır düzeyi olarak seçilen depo zemininden 5 m'dir (Ş.7). **a)** Sandığın kinetik ve potansiyel enerjisini ayrı ayrı yazınız. **b)** Mekanik enerjisini bulunuz. **c)** Depo görevlisi "sandık hiç kıpırdamıyor, demek ki enerjisi yok" diyor. Bu cümlelerin hangi bileşen için doğru, hangi bileşen için yanlış olduğunu ayırarak yazınız. **ç)** Yalnız sözle, hesapsız: aynı depoda bir de kurulmuş (sıkıştırılmış) bir yay duruyor ve o da kıpırdamıyor. Yükseltilmiş sandık ile kurulmuş yayın ortak yanı nedir, enerjileri hangi ortak adla anılır ve bu yıl hangisini sayıyla hesaplayabiliyoruz?



asma kat rafı yataydır ve sandık raf üzerinde hareketsiz durmaktadır

Ş.7 · asma kat rafı ve seçilen sıfır düzeyi

BEKLENEN CEVAP

a) Sandık hareketsiz olduğundan $E_K = 0 \text{ J}$; sıfır düzeyi depo zemin olduğundan $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 5 = 5800 \text{ J}$. **b)** $E_M = 0 + 5800 = 5800 \text{ J}$. **c)** Cümle yalnız **kinetik bileşen** için doğrudur; potansiyel bileşen için yanlıştır. Kıpırdamamak, enerjisiz olmak demek değildir. **ç)** Ortak yan şudur: ikisinde de enerji **depolanmıştır** ve bu enerji cismin o andaki hareketinden değil, **konumundan ya da biçiminden** gelir. İkisi de **potansiyel enerji** adıyla anılır: sandıkta çekim potansiyel enerjisi, yayda esneklik potansiyel enerjisi. Bu yıl yalnız çekim potansiyel enerjisini sayıyla hesaplıyoruz; yay için bir bağlantı verilmez, adı ve yeri bilinir.

Gölbaşı'ndaki bir okulun teknoloji atölyesinde "eşit enerjili arabalar" düzeneği kurulmuştur: üç arabanın da kinetik enerjisinin **1800 J** olması istenmektedir. Arabaların kütleleri sırasıyla 100 kg, 225 kg ve 400 kg'dır ve sürtünmeler önemsizdir. **a)** Her araba için gereken sürati bulunuz; işlemi v^2 değerini yazarak gösteriniz. **b)** Kütle 100 kg'dan 400 kg'a, yani dört katına çıkarken gereken sürat kaç katına düşmüştür? **c)** Bir ziyaretçi "kütle dört katına çıktıysa sürat de dörtte birine inmeliydi" diyor. Bu beklentinin neden tutmadığını bağıntıya dayandırarak açıklayınız. **ç)** Düzeneğe dördüncü bir araba eklenecek ve kütlesi 900 kg olacaktır. Sürati kaç m/s olmalıdır?

BEKLENEN CEVAP

a) $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = 1800$ bağıntısından $v^2 = 3600 / m$ bulunur. 100 kg için $v^2 = 36 \rightarrow$ **6 m/s**; 225 kg için $v^2 = 16 \rightarrow$ **4 m/s**; 400 kg için $v^2 = 9 \rightarrow$ **3 m/s**. **b)** Sürat 6 m/s'den 3 m/s'ye inmiştir, yani **yarıya** düşmüştür. **c)** Beklenti tutmaz, çünkü sürat bağıntıya **kareyle** girer: enerji sabit tutulduğunda v^2 kütleyle ters orantılıdır, süratin kendisi değil. Kütle dört katına çıkınca v^2 dörtte birine iner, süratse yalnız **yarıya** iner. **ç)** $v^2 = 3600 / 900 = 4 \rightarrow v =$ **2 m/s**.

Çubuk'taki bir tahıl deposunda elevatör, 174 kg kütleli bir çuval yığını sabit 2 m/s süratle yukarı taşımaktadır. Belirli bir anda yığın, sıfır düzeyi seçilen depo zemininden 5 m yüksektedir; sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** O andaki kinetik enerjiyi bulunuz. **b)** O andaki potansiyel enerjiyi bulunuz. **c)** Mekanik enerjiyi yazınız. **ç)** Aynı anda depo zemininde duran ikinci bir yığın da 174 kg'dır ve yatay olarak 4 m/s süratle çekilmektedir. İki yığının mekanik enerjilerini karşılaştırınız; hangisi büyüktür ve fark hangi bileşenden gelmektedir?

Birinci yığın · E_K	348 J	E_P	8700 J
Birinci yığın · E_M	9048 J	İkinci yığın · E_M	1392 J

BEKLENEN CEVAP

a) $E_K = \frac{1}{2} \cdot 174 \cdot 2^2 = 348 \text{ J}$. **b)** $E_P = 174 \cdot 10 \cdot 5 = 8700 \text{ J}$ (sıfır düzeyi: depo zemini). **c)** $E_M = 348 + 8700 = 9048 \text{ J}$. **ç)** İkinci yığın için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 174 \cdot 4^2 = 1392 \text{ J}$, $E_P = 174 \cdot 10 \cdot 0 = 0 \text{ J}$, yani $E_M = 1392 \text{ J}$. **Birinci yığın** büyüktür ve fark tümüyle **potansiyel bileşenden** gelir: ikinci yığının sürati iki katı olmasına karşın kazandığı kinetik pay, 5 m yüksekliğin getirdiği payın yanında küçük kalır. Kütleler eşit olduğu için karşılaştırmayı belirleyen tek şey sürat ile yüksekliktir.

Ş.8'deki çizelge, Çankaya'daki bir okulun fizik kulübü panosuna asılmıştır; ilk dört sütun doldurulmuş, son üç sütun boş bırakılmıştır. Yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüş, sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Boş kalan üç sütunu hesaplayarak doldurunuz. **b)** Hangi cismin kinetik enerjisi sıfırdır, hangisinin potansiyel enerjisi sıfırdır? İkisinin sıfır olma nedeni aynı mıdır? **c)** Üç cismi mekanik enerjilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **ç)** K ile M'nin kütlesi aynıdır. Aralarındaki mekanik enerji farkını doğuran iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin daha büyük pay getirdiğini sayıyla gösteriniz.

Cisim	m (kg)	v (m/s)	h (m)	E_K (J)	E_P (J)	E_M (J)
K	58	6	0			
L	116	0	8			
M	58	10	3			

K: 1044 J, 0 J, 1044 J

L: 0 J, 9280 J, 9280 J

M: 2900 J, 1740 J, 4640 J

örnek veri seti, yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüştür

Ş.8 · panodaki örnek veri seti · enerji sütunları boştur

BEKLENEN CEVAP

a) K: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 36 = 1044 \text{ J}$, $E_P = 0 \text{ J}$, $E_M = 1044 \text{ J}$. L: $E_K = 0 \text{ J}$, $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 8 = 9280 \text{ J}$, $E_M = 9280 \text{ J}$. M: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 100 = 2900 \text{ J}$, $E_P = 58 \cdot 10 \cdot 3 = 1740 \text{ J}$, $E_M = 4640 \text{ J}$. **b)** L'nin kinetik enerjisi sıfırdır (durduğu için), K'nin potansiyel enerjisi sıfırdır (seçilen sıfır düzeyinde bulunduğu için). Nedenler **aynı değildir**: biri süratten, öteki düzey seçiminden gelir. **c)** L (9280 J) > M (4640 J) > K (1044 J). **ç)** Farkı doğuran iki büyüklük **sürat** ve **yüksekliktir**. M'nin sürati K'ninkinden büyük olduğu için kinetik payı $2900 - 1044 = 1856 \text{ J}$ fazladır; ayrıca 3 m yükseklikten 1740 J'lik bir pay gelir. Kinetik paydaki fark biraz daha büyüktür.

Sincan'daki bir okulun ölçüm kulübü, kütlesi 232 kg olan yüklü bir el arabasını düz zeminde iki ayrı süratle iterek Ş.9'daki kaydı tutmuş ve panoya şu cümleyi yazmıştır: "**Sürati iki katına çıkardık, kinetik enerji de iki katına çıktı.**" Sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Çizelgedeki iki kinetik enerji değerini kendiniz hesaplayarak doğrulayınız. **b)** İkinci değeri birinciye bölünüz; grubun cümlesi kendi verisiyle uyuşuyor mu? **c)** Grubun yanılığı hangi işlemde kaynaklanıyor? Bağintıda süratin nasıl geçtiğini göstererek yazınız. **ç)** Grup cümlesini nasıl düzeltmelidir ve aynı arabayı 6 m/s ile iteselerdi cümlelerin sonu ne olurdu?

Ölçüm	Kütle m	Sürat v	Kulübün yazdığı E_K
1. itiş	232 kg	2 m/s	464 J
2. itiş	232 kg	4 m/s	1856 J

örnek veri seti, kulübün ham kaydından aktarılmıştır

Ş.9 · kulübün ham kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) 1. itiş: $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 2^2 = 464 \text{ J}$. 2. itiş: $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 4^2 = 1856 \text{ J}$. Çizelgedeki iki değer de doğru hesaplanmıştır. **b)** $1856 \div 464 = 4$. Grubun "iki katına çıktı" cümlesi kendi verisiyle **uyuşmuyor**: veri dört katını söylüyor. **c)** Yanılgı, süratin bağıntıya **karesiyle** girdiğinin atlanmasından kaynaklanıyor. v yerine 2v yazılınca $\frac{1}{2} \cdot m \cdot (2v)^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4v^2$ olur, yani sonuç **4v²** ile orantılıdır. **ç)** Doğru cümle şudur: "Sürati iki katına çıkardık, kinetik enerji dört katına çıktı." 6 m/s ile iteselerdi sürat üç katına çıkardı ve enerji $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 36 = 4176 \text{ J}$, yani $4176 \div 464 = \text{dokuz katına}$ çıkardı; cümlelerin sonu "dokuz katına çıktı" olurdu.

Bu kâğıtta iki bağlantıyı da kendi hesabınla kurdun; şimdi onları kendi cümlelerine çevir. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Kinetik enerjiyi neyin belirlediğini ve süratin bağlantıya nasıl girdiğini yaz; cümlede "kare" sözcüğü geçsin ve yanına kendi hesabından bir sayı çifti koy. **b)** Potansiyel enerjiyi yazmadan önce neden bir **seçim** yapmak zorunda olduğunu yaz; seçim yapılmazsa cevabın neden eksik kaldığını bir örnekle göster. **c)** Mekanik enerjinin bu ikisiyle ilişkisini tek cümleyle yaz. **ç)** Bu kâğıtta en çok hangi maddede zorlandın? Zorlandığın yer bir **işlem** miydi (kare almak, birim yazmak), yoksa bir **karar** mı (düzeyi seçmek, hangi bileşenin sorulduğunu ayırmak)? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için tam puan: kinetik enerjiyi kütle ile süratin **birlikte** belirlediği, süratin kareyle girdiği ve buna kendi hesabından bir kanıt (örneğin 232 J ile 928 J, oran 4) eklenmesi. (b) için tam puan: h'nin seçilen sıfır düzeyinden ölçüldüğü, bu yüzden düzey yazılmadan sayının tamamlanmadığı; örnek olarak aynı kalıbın 0 J, 1740 J ve 6960 J çıkması. Öğrenci "enerji cismin içinde değil, cisim ile Yer arasında" diyebilirse bu ayrıca not edilir. (c) için beklenen: E_M, aynı cismin aynı andaki iki bileşeninin toplamıdır. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; işlem ile karar ayrımının hangi tarafına düştüğü bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her potansiyel enerji sonucunun yanında hangi düzeyden ölçüldüğü yazılı mı? Yazılı değilse o sayı tek başına bir şey anlatmaz.
- Her sonucun birimi joule mü? Bir yerde en az bir kez $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ zincirini açıkça yazdın mı?
- Kare alma sırasını doğru uyguladın mı? Önce sürat karelenir, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- Hiçbir maddede "enerji bir bileşenden ötekine geçti" ya da "toplam sabit kaldı" demedin, değil mi? Bu hafta yalnız ölçtük ve hesapladık.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın üç satırı defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Bu hafta bu soruya hiç girmedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Kinetik ve Potansiyel Enerji

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Potansiyel enerji sorularında sıfır düzeyi soru kökünde yazılıdır; onu kullanınız. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi bu testin konusu değildir.

Ad-Soyad:

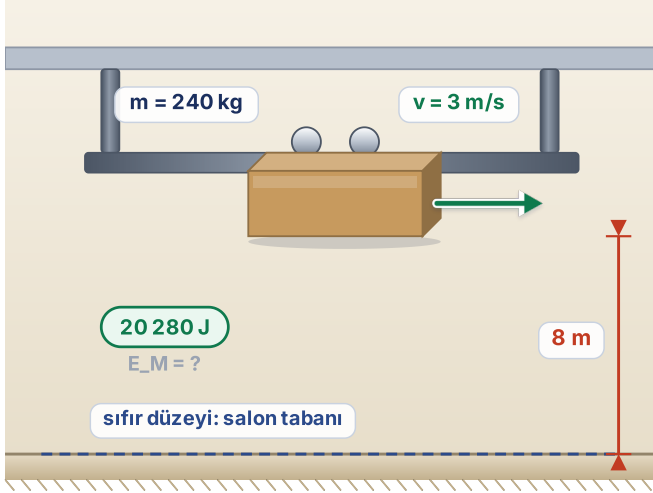
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akyurt'ta Monoray Taşıyıcı

Akyurt'taki bir kargo aktarma merkezinde tavana asılı monoray taşıyıcı, yüküyle birlikte 240 kg'dır ve yatay doğrultuda sabit 3 m/s süratle ilerlemektedir. Şekilde görüldüğü gibi taşıyıcının tabanı, sıfır düzeyi seçilen aktarma salonunun tabanından 8 m yukarıdadır. Taşıyıcının o andaki mekanik enerjisi ile bu toplama en çok pay veren bileşen hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcı raya asılıdır ve sabit süratle ilerlemektedir

monoray taşıyıcı ve seçilen sıfır düzeyi

- A) 20 280 J; toplamın büyük bölümü kinetik bileşenden gelir
- B) 20 280 J; toplamın büyük bölümü potansiyel bileşenden gelir
- C) 18 120 J; iki bileşen toplanmaz, aralarındaki fark alınır
- D) 19 200 J; yatay ilerleyen bir cisimde kinetik bileşen sayılmaz
- E) 21 360 J; kinetik bileşen $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmadan yazılır

2 Defterdeki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenciden, kütlesi 50 kg olan ve 4 m/s ile hareket eden bir cismin kinetik enerjisini bulması isteniyor. Öğrencinin defterindeki çözüm şudur. I. Verilenler yazılır: $m = 50$ kg, $v = 4$ m/s. II. Kütle ile sürat çarpılır: $50 \cdot 4 = 200$. III. Bulunan çarpım karelenir: $200^2 = 40\ 000$. IV. Sonucun yarısı alınır: $E_K = 20\ 000$ J. Çözümdeki ilk yanlış adım ile doğru sonuç hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I; verilenlerin birimleri dönüştürülmemiştir, doğru sonuç 1600 J'dür
- B) IV; sonucun yarısı değil iki katı alınmalıydı, doğru sonuç 80 000 J'dür
- C) III; karelenen sayı ikiyle çarpılmalıydı, doğru sonuç 800 J'dür
- D) II; kare yalnız sürate uygulanmalıydı, doğru sonuç 400 J'dür
- E) III; kare alma adımı tümüyle gereksizdir, doğru sonuç 100 J'dür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur, verilenler doğru yazılmıştır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **II yanlıştır**, çünkü bağıntıda kare yalnız **sürate** uygulanır, kütle ile süratin çarpımına değil. Doğru sıra önce $4^2 = 16$, sonra $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 16 = 400$ J biçimindedir. III ve IV, yanlış bir çarpımın üstüne kurulduğu için ayrıca yanlış sayılmaz; aranan şey ilk kırılmadır.

Çeldiriciler: A hatayı birimlere bağlar; oysa birimler doğru yazılmıştır. C hatayı doğru adımda görmez ve $\frac{1}{2}$ yerine 2 ile çarpar. B yalnız son adıma bakıp $\frac{1}{2}$ çarpanını tersine çevirir. E kareyi tümüyle atar ve $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 4$ işlemini yapar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki bileşeni ayrı ayrı yazmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 240 \cdot 3^2 = 1080 \text{ J}$ ve $E_P = 240 \cdot 10 \cdot 8 = 19\,200 \text{ J}$, toplam $E_M = 20\,280 \text{ J}$. İkincisi payları karşılaştırmaktır: $19\,200 \text{ J}$, toplamın yirmide on dokuzundan fazlasıdır, yani ağırlıklı pay **potansiyel bileşenden** gelir. Sayıyı doğru bulup payı yanlış okuyan öğrenci bu soruda ayrılır.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama 1080 ile 19 200'ü karşılaştırmadan payı kinetik bileşene verir. B $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ve 2160 J ile toplar. C iki bileşeni toplamak yerine çıkarır. D sabit süratli hareketi "enerjisiz" sayar ve kinetik bileşeni hiç yazmaz.

4**Kızılcahamam'da Üç Katı Sürat**

Kızılcahamam'daki bir doğa sporları kulübü, iki kişilik tandem bisikleti düz bir yolda denemektedir. Bisiklet, sürücüleriyle birlikte 2,5 m/s süratle giderken kinetik enerjisi **500 J** olarak hesaplanmıştır. Kulüp, aynı yolda 7,5 m/s süratle çıkılırsa kinetik enerjinin 1500 J olacağını iddia etmektedir. Toplam kütle değişmediğine göre gerçek değer ile bu değer in ilk enerjiye oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1500 J ve 3 katı
- B) 2250 J ve 4,5 katı
- C) 3000 J ve 6 katı
- D) 4500 J ve 9 katı
- E) 4500 J ve 3 katı

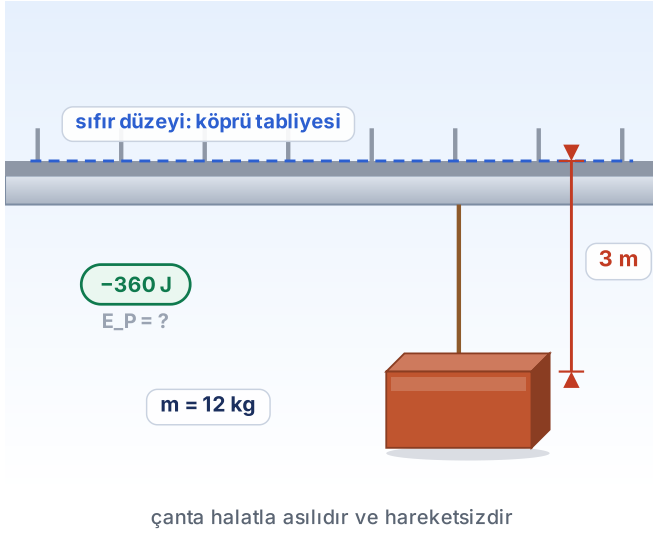
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kütleyi geri çıkarmaktır: $\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2,5^2 = 500 \rightarrow 3,125 \cdot m = 500 \rightarrow m = 160 \text{ kg}$; bu sayı bisiklet ile iki sürücünün toplam kütlesidir. İkincisi yeni sürat için hesaplamaktır: $\frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 7,5^2 = \frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 56,25 = 4500 \text{ J}$; $4500 \div 500 = 9$. Sürat üç katına çıkınca kinetik enerji dokuz katına çıkar, çünkü sürat bağıntıya kareyle girer: $(3v)^2 = 9v^2$. Kulübün iddiası doğru orantı varsayımından gelmektedir.

Çeldiriciler: A kulübün iddiasını doğrular ve enerjiyi süratle doğru orantılı sanar. B kareyi alıp sonucu ayrıca ikiye bölen öğrenciyi toplar. C 3^2 yerine $3 + 3$ kullanır. E değeri doğru bulur ama oranı enerjiden değil süratten okur.

3 Nallıhan'da Tabliyenin Altındaki Çanta

Nallıhan'daki bir asma köprünün bakımında, 12 kg kütleli alet çantası halatla sarkıtılarak köprü tabliyesinin 3 m altında hareketsiz tutulmaktadır. Ekip, kayıt defterinde sıfır düzeyini **köprü tabliyesi** olarak seçmiştir. Çantanın potansiyel enerjisinin değeri ile bu değerin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



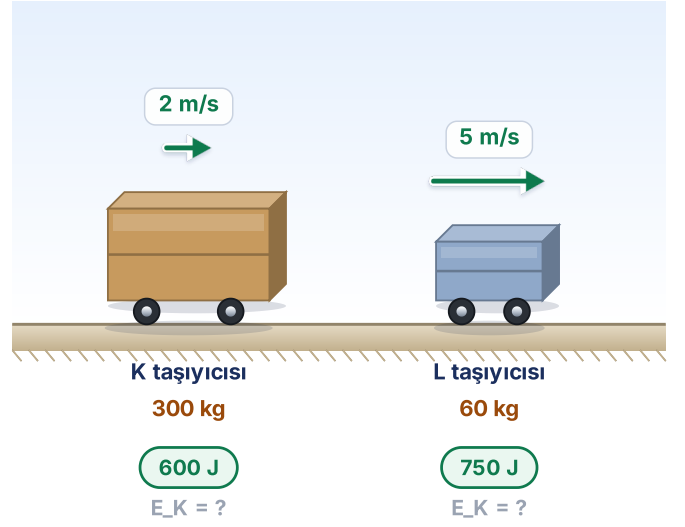
çanta halatla asılıdır ve hareketsizdir

çanta tabliyenin altında asılı durmaktadır

- A)** -360 J; eksi işaret çantanın seçilen düzeyin altında olduğunu gösterir
- B)** 0 J; sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji tanımlı değildir
- C)** -360 J; eksi değer çantanın enerjisinin yok olduğunu gösterir
- D)** 360 J; sıfır düzeyinin altında da yükseklik artı alınır
- E)** 36 J; sarkan cisimlerde g çarpanı hesaba katılmaz

6 Şereflikoçhisar'da İki Taşıyıcı

Şereflikoçhisar'daki bir tuz işletmesinde iki taşıyıcı aynı düz yolda ilerlemektedir; hız okları şekilde tek ölçekle çizilmiştir. K taşıyıcısı 300 kg kütleli ve 2 m/s süratli, L taşıyıcısı 60 kg kütleli ve 5 m/s süratlidir. Buna göre kinetik enerjisi büyük olan taşıyıcı, bu enerjinin değeri ve ötekine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



hız okları tek ölçekle çizilmiştir

hız okları tek ölçekle çizilmiştir

- A)** K; 600 J, L'ninkinin 1,25 katı
- B)** K; 300 J, L'ninkinin 2 katı
- C)** L; 1500 J, K'ninkinin 1,25 katı
- D)** L; 750 J, K'ninkinin 2,5 katı
- E)** L; 750 J, K'ninkinin 1,25 katı

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi h'nin işaretine karar vermektir: yükseklik seçilen düzeyden ölçülür ve çanta o düzeyin **altındadır**, öyleyse $h = -3$ m alınır. İkincisi sayıyı yorumlamaktır: $E_P = 12 \cdot 10 \cdot (-3) = -360$ J. Eksi işaret bir "enerji yokluğu" değil, bir **konum bilgisidir**: cisim seçilen düzeyin altındadır. Ekip sıfır düzeyini dere yatağı seçseydi aynı çanta için artı bir sayı yazılırdı; değişen şey çanta değil, seçimdir.

Çeldiriciler: D yüksekliği her durumda artı alır ve işareti hiç sormaz · B "sıfırın altında enerji olmaz" yanılgısını taşır · C doğru sayıyı bulur ama eksi işareti "enerji yok oldu" diye okur · E g çarpanını atlayıp yalnız m ile h'yi çarpar.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki değeri de hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 2^2 = 600$ J, L için $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 5^2 = 750$ J. İkincisi karşılaştırmaktır: $750 > 600$ olduğuna göre kütlesi beşte bir olan **L öne geçer** ve oran $750 \div 600 = 1,25$ 'tir. Sürat bağıntıya kareyle girdiği için kütle tek başına belirleyici değildir; burada $5^2 = 25$ çarpanı, kütle oranındaki 5 çarpanını geçmiştir.

Çeldiriciler: A doğru sayıları bulur ama büyük olanı kütlesi büyük olan taşıyıcıya yazar · B süratin karesini almaz, yalnız süratle çarpar ve K'yi öne alır · C iki taşıyıcıda da $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar, doğru kararı yanlış sayıyla verir · D değeri doğru bulur ama oranı enerjilerden değil süratlerden okur.

5 Mamak'ta Vincin Kancasındaki Demet

Mamak'taki bir şantiyede kule vinci, kancasına bağlanan 400 kg'lık kalıp demetini sabit 3 m/s süratle yukarı kaldırmaktadır. Sıfır düzeyi şantiye zemindir. Demet önce zeminden 6 m, sonra 15 m yükseklikten geçmektedir. Bu iki andaki mekanik enerjiler ile kinetik bileşen hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen yükseklikle birlikte büyür
- B) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen iki anda da aynı kalır
- C) 24 000 J ve 60 000 J; sabit süratli demette kinetik bileşen sıfırdır
- D) 27 600 J ve 63 600 J; kinetik bileşen her iki anda da iki kez toplanır
- E) 1800 J ve 1800 J; yükseklik mekanik enerjiye hiç girmez

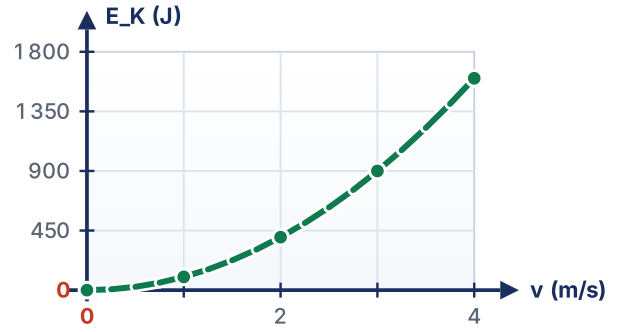
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki anı ayrı ayrı hesaplamaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 3^2 = 1800 \text{ J}$ iki anda da aynıdır, çünkü sürat değişmemiştir. E_P değerleri $400 \cdot 10 \cdot 6 = 24 000 \text{ J}$ ve $400 \cdot 10 \cdot 15 = 60 000 \text{ J}$ 'dir; toplamlar **25 800 J** ve **61 800 J** olur. İkincisi hangi bileşenin değiştiğine karar vermektir: değişen tek şey **potansiyel bileşendir**. Kinetik bileşenin bağıntısında yükseklik geçmez.

Çeldiriciler: A doğru sayıları bulur ama kinetik bileşeni yüksekliğe bağlar · C kinetik bileşeni tümüyle atar · D kinetik bileşeni iki kez ekler · E potansiyel bileşeni hiç yazmaz ve yalnız kinetik payı toplam sanır.

8 Altındağ'da Eğriden Sürat Okumak

Altındağ'daki bir müze deposunda 200 kg kütleli taşıma arabasının kinetik enerjisi farklı süratler için hesaplanıp şeklindeki eğriye geçirilmiştir; yol yatayıdır. Deponun kaydında bir anda kinetik enerjinin **900 J** olduğu yazmaktadır. O andaki sürat ile bu eğrinin biçimi hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?



$$\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot v^2 = 900 \rightarrow v = 3 \text{ m/s}$$

bir yatay bölme 1 m/s, bir düşey bölme 450 J

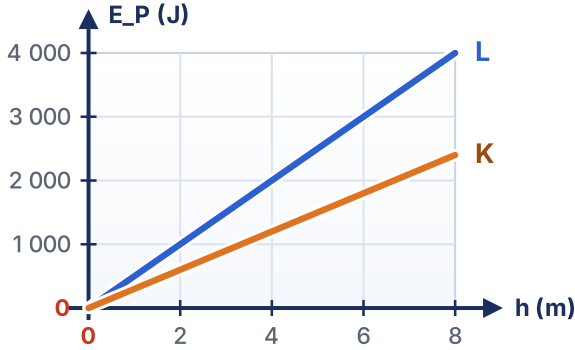
taşıyıcının E_K -v eğrisi

- A) 2 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı verir
- B) 3 m/s; eğri aslında bir doğrudur, okuma yeri sonucu değiştirmez
- C) 3 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı vermez
- D) 4,5 m/s; enerji ile sürat doğru orantılı okunur
- E) 1,5 m/s; enerji önce ikiye bölünüp eksenden okunur

7

Bala'da İki Doğrunun Dikliği

Bala'daki bir okulun fizik atölyesinde K ve L cisimleri aynı sıfır düzeyine göre farklı yüksekliklere kaldırılmış ve her ikisinin de potansiyel enerjisi aynı eksen takımına geçirilmiştir. Doğruların dikliği okunarak kütleler bulunacaktır. Buna göre kütlesi büyük olan cisim ile iki cismin kütleleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



K: eğim 300 J/m → 30 kg

L: eğim 500 J/m → 50 kg

bir yatay bölme 2 m, bir dikey bölme 1000 J

iki cismin E_P-h doğruları aynı eksen de

- A) L; K 3 kg, L 5 kg
 B) K; K 50 kg, L 30 kg
 C) L; K 300 kg, L 500 kg
 D) L; K 30 kg, L 50 kg
 E) İki eşittir; doğruların farkı yalnız ölçülen yüksekliklerden gelir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sürati geri çıkarmaktır: $\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot v^2 = 900 \rightarrow 100 \cdot v^2 = 900 \rightarrow v^2 = 9 \rightarrow v = 3 \text{ m/s}$. Eğri üzerindeki kesikli kılavuz da bu noktayı göstermektedir. İkincisi eğrinin biçimini yorumlamaktır: eğri bir **paraboldür**, bu yüzden eşit sürat artışları eşit enerji artışı vermez. 1 m/s'den 2 m/s'ye çıkarken enerji 300 J, 3 m/s'den 4 m/s'ye çıkarken 700 J artar.

Çeldiriciler: A süratte yanılır ve eğriyi doğru gibi okur · B doğru sürati bulur ama eğriyi doğru sanar · D enerjiyi süratle doğru orantılı kabul edip 900'ü 200'e böler · E $\frac{1}{2}$ çarpanını süratle uygular.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi eğimleri okumaktır: L doğrusu 8 m'de 4000 J'ye, K doğrusu 8 m'de 2400 J'ye ulaşır; eğimler **500 J/m** ve **300 J/m**'dir. İkincisi eğimi kütleye çevirmektir: $E_P = m \cdot g \cdot h$ olduğundan eğim $m \cdot g$ çarpımına eşittir, yani $m = \text{eğim} \div 10$. Buradan K için **30 kg**, L için **50 kg** çıkar. Daha dik doğru daha büyük kütleyi gösterir, çünkü g ikisinde de aynıdır.

Çeldiriciler: B iki doğruyu birbirine karıştırır. C eğimi doğrudan kütle sanır ve g'ye bölmeyi atlar. A eğimi 100'e böler. E iki doğrunun farkını kütleye değil, ölçülen yükseklik aralığına bağlar; oysa iki doğru da aynı 8 m'ye kadar çizilmiştir.

10**Çankaya'daki Panoda İki Birim**

Çankaya'daki bir okulun fizik panosunda iki öğrenci ayrı ayrı yazı asmıştır. Birincisi kinetik enerjinin biriminin **kg · m² / s²** olduğunu, ikincisi ise işin biriminin **N · m** olduğunu yazmıştır. Bir üçüncü öğrenci "bunlar ayrı birimlerdir, öyleyse iş ile enerji toplanamaz" demektedir. Bu iki yazı için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Aynı birimdir; $N \cdot m$ açılınca $kg \cdot m^2 / s^2$ çıkar ve adı joule'dür
- B) Ayrı birimdir; $N \cdot m$ yalnız iş için, $kg \cdot m^2 / s^2$ yalnız enerji için yazılır
- C) Aynı birimdir; ikisi de açılınca $kg \cdot m / s^2$ birimine indirgenir
- D) Ayrı birimdir; $kg \cdot m^2 / s^2$ bir güç birimi, $N \cdot m$ ise bir enerji birimidir
- E) Aynı birimdir; ikisinin de ortak adı newton'dur ve simgesi N'dir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi newton'u açmaktır: $1 N = 1 kg \cdot m / s^2$ 'dir. İkincisi çarpmayı yürütmektir: $N \cdot m = (kg \cdot m / s^2) \cdot m = kg \cdot m^2 / s^2$. Demek ki iki yazı da aynı birimi göstermektedir ve bu birimin adı **joule**'dür. Üçüncü öğrencinin çıkarımı da bu yüzden yanlıştır: iki büyüklük aynı birimle ölçüldüğü için karşılaştırılabilir ve enerji aktarımı iş olarak yazılabilir.

Çeldiriciler: B aynı birimin iki yazımını ayrı birim sanır. C çarpmayı yürütürken metreyi bir kez fazla sadeleştirir. D birimleri büyüklüklerle karıştırır; watt burada hiç geçmez. E birleşik birimin adını, içindeki çarpanlardan birinin adıyla karıştırır.

9

Kalecik'te Asılı Duran Sepet

Kalecik'te bağ bozumunda kullanılan teleferik hattında, 90 kg kütleli dolu sepet arıza nedeniyle hareketsiz asılı kalmıştır. Sepet, sıfır düzeyi seçilen toplama alanının zemininden 12 m yukarıdadır. Bir işçi "sepet hiç kıpırdamıyor, öyleyse hiçbir enerjisi yok" demektedir. Sepetin kinetik enerjisi ile mekanik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J ve 0 J; kımıldamayan bir cismin mekanik enerjisi de sıfırdır
- B) 0 J ve 10 800 J; kinetik bileşen sıfırdır, potansiyel bileşen değildir
- C) 10 800 J ve 0 J; hareketsiz cisimde iki bileşen yer değiştirir
- D) 10 800 J ve 10 800 J; hareketsiz cisimde iki bileşen eşit olur
- E) 0 J ve 1080 J; asılı cisimlerde yükseklik onda bir alınır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki bileşeni ayırmaktır: sepet hareketsiz olduğuna göre $v = 0$ ve $E_K = 0$ J'dir. İkincisi ikinci bileşeni hesaplamaktır: $E_P = 90 \cdot 10 \cdot 12 = 10\,800$ J, öyleyse $E_M = 0 + 10\,800 = 10\,800$ J. İşçinin cümlesi yalnız kinetik bileşen için doğrudur; kımıldamamak enerjisiz olmak demek değildir. Sepetin konumundan gelen pay, arıza giderilene kadar olduğu gibi durur.

Çeldiriciler: A işçinin cümlesini doğrular ve iki bileşeni birden sıfırlar · C iki bileşenin yerini değiştirir · D hareketsiz cisimde bileşenlerin eşit olacağını sanar · E yükseklikte bir sıfır düşürerek hesaplar.

12

Ayaş'ta Hangi Seçenek Daha Çok Artırır

Ayaş'taki bir seracılık işletmesinde 50 kg kütleli bir kasa, asansörle taşınırken sıfır düzeyi seçilen sera tabanından 8 m yükseklikten 4 m/s süratle geçmektedir. İşletme kasanın o andaki mekanik enerjisini büyütme istiyor ve iki seçenek tartışılıyor: sürati iki katına çıkarmak ya da geçiş yüksekliğini iki katına çıkarmak. Hangi seçenek toplamı daha çok büyütür ve toplam kaç joule olur?

- A) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8000 J olur
- B) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 8800 J olur
- C) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 5600 J olur
- D) İki seçenek de aynı sonucu verir; toplam 8400 J olur
- E) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8400 J olur

Keçiören'deki bir buz pistinde durgun hâldeki 100 kg kütleli kızığın, 10 m'lik düz bir bölümün sonunda 6 m/s süratle ulaşması isteniyor. Kızak bu bölümde yalnız hareket yönündeki sabit bir kuvvetle çekilecektir ve sürtünmeler yok sayılacaktır. Yapılması gereken iş ile uygulanması gereken kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1800 J ve 300 N
- B) 900 J ve 90 N
- C) 1800 J ve 180 N**
- D) 3600 J ve 360 N
- E) 300 J ve 30 N

CEVAP: C

İki adım vardır ve soru sonuçtan koşula gider. Birincisi hedeflenen kinetik enerjiyi bulmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 6^2 = 1800 \text{ J}$. Kızak durgun başladığına göre kuvvetin yapması gereken iş de 1800 J'dür. İkincisi kuvveti çıkarmaktır: $W = F \cdot \Delta x$ bağıntısından $F = 1800 \div 10 = 180 \text{ N}$. Yükseklik değişmediği için potansiyel bileşen bu hesaba hiç girmez.

Çeldiriciler: A işi yola değil süratle böler · B enerjiyi bir kez daha ikiye bölüp $\frac{1}{2}$ çarpanını iki kez uygular · D $\frac{1}{2}$ çarpanını hiç kullanmaz · E süratin karesini almaz, yalnız süratle çarpar.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi başlangıç değerlerini yazmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 4^2 = 400 \text{ J}$, $E_P = 50 \cdot 10 \cdot 8 = 4000 \text{ J}$, $E_M = 4400 \text{ J}$. İkincisi iki seçeneği ayrı ayrı denemektir. Sürat 8 m/s olursa E_K dört katına çıkar (1600 J) ve toplam **5600 J** olur, artış 1200 J'dir. Yükseklik 16 m olursa E_P iki katına çıkar (8000 J) ve toplam **8400 J** olur, artış 4000 J'dir. Kinetik bileşen kareyle büyüye de payı küçük olduğu için, doğrusal büyüyen büyük bileşen daha çok kazandırır. "Kareli olan her zaman daha etkilidir" çıkarımı bu yüzden yanlıştır.

Çeldiriciler: B kareyle büyümeyi doğrudan üstün sayar ve toplamı da iki katına çıkarır · C doğru sayıyı bulur ama iki artışı karşılaştırmadan sürati seçer · D iki bileşenin aynı biçimde büyüdüğünü sanır · A doğru seçeneği bulur ama kinetik bileşeni toplama katmayı unuttur.

13 Haymana'da İki Teknisyen, İki Sayı

Haymana'daki bir jeotermal tesiste 50 kg kütleli bir vana kapağı vinçle asılı tutulurken iki teknisyen aynı an için kayıt tutmuştur. Birincisi kapağın potansiyel enerjisini **1500 J**, ikincisi **2500 J** yazmıştır. İkisi de kapağın kütlesini doğru ölçmüş ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ kullanmıştır. Bu iki kayıt için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İkisi de doğru olabilir; seçtikleri sıfır düzeyleri arasında 2 m vardır
- B) Biri yanlıştır; hangisinin yanlış olduğu kapak yeniden tartılarak bulunur
- C) İkisi de doğrudur; teknisyenler farklı g değerleri kullanmış olmalıdır
- D) İkisi de doğrudur; aradaki 1000 J fark kapağın kütlesinden gelmektedir
- E) İkisi de yanlıştır; bir cismin tek bir potansiyel enerji değeri olur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi karar vermektir: potansiyel enerji cismin içinde duran bir özellik değildir, o enerji **cisim ile Yer'in oluşturduğu sisteme** aittir ve sayısı seçilen düzeye göre değişir. Öyleyse iki kayıt da doğru olabilir. İkincisi farkı okumaktır: $2500 - 1500 = 1000 \text{ J}$ ve $m \cdot g = 500 \text{ J/m}$ olduğuna göre iki düzey arasındaki uzaklık $1000 \div 500 = 2 \text{ m}$ 'dir. Eksik olan tek şey, her sayının yanına hangi düzeyin seçildiğinin yazılmamış olmasıdır.

Çeldiriciler: E "potansiyel enerji cismin kendi özelliğidir" yanılgısını taşır · B farkı bir ölçüm hatası sanır · C farkı g 'ye bağlar, oysa kökte g 'nin aynı olduğu yazılıdır · D farkı kütleyle bağlar, oysa kütle ikisinde de aynıdır.

14 Evren'de Panodaki Hatalı Satır

Evren'deki bir okulun ölçüm kulübü üç cismin kinetik enerjisini hesaplayıp şekildeki çizelgeyi panoya asmıştır. Satırlardan yalnız biri yanlış hesaplanmıştır. Yanlış satır ile o satırın doğru değeri hangisinde birlikte verilmiştir?

Cisim	m (kg)	v (m/s)	Kulübün yazdığı E_K (J)
K	40	3	180
L	25	6	450
M	60	2	240

$$\text{M satırı yanlış: } \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 2^2 = 120 \text{ J}$$

kulübün panoya astığı çizelge

kulübün panoya astığı çizelge

- A) K satırı; doğrusu 360 J'dür
- B) L satırı; doğrusu 900 J'dür
- C) M satırı; doğrusu 120 J'dür
- D) M satırı; doğrusu 480 J'dür
- E) K satırı; doğrusu 90 J'dür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üç satırı da yeniden hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 3^2 = 180 \text{ J}$, L için $\frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 6^2 = 450 \text{ J}$, M için $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 2^2 = 120 \text{ J}$. İkincisi çizelgeyle karşılaştırmaktır: ilk iki satır tutar, **M satırında 240 J** yazmaktadır. Kulüp bu satırda $\frac{1}{2}$ çarpanını kullanmamıştır; $60 \cdot 2^2 = 240$ sonucunu olduğu gibi yazmıştır. Doğru değer 120 J'dir.

Çeldiriciler: A ve B doğru hesaplanmış satırları yanlış sayar ve onlarda $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar · D yanlış satırı bulur ama düzeltirken ikiye çarpar · E doğru satırı yanlış sayar ve $\frac{1}{2}$ çarpanını iki kez uygular.

Çamlıdere'deki bir orman gözetleme kulesinde 10 kg'lık ölçüm kutusu halatla yukarı çekilmektedir. Kayıt defterine o an için tek satır yazılmıştır: kütle 10 kg, mekanik enerji 1280 J, sıfır düzeyi kule tabanı. Bir öğrenci "kütle de mekanik enerji de belli, öyleyse kutunun o andaki sürati bulunur" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Bulunur; $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 16 m/s olarak çıkar
- B) Bulunur; $10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 11,3 m/s olarak çıkar
- C) Bulunamaz; satırda kütle de eksiktir, kutu önce yeniden tartılmalıdır
- D) Bulunamaz; mekanik enerjiden sürat hiçbir koşulda geri çıkarılamaz
- E) Bulunamaz; yükseklik de yazılsaydı bulunurdu, 12 m için sürat 4 m/s çıkar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi satırda ne olduğunu görmektir: $E_M = E_K + E_P$ 'dir ve satıra yalnız **toplam** yazılmıştır. Toplamın ne kadarının konumdan geldiği, yani kutunun yüksekliği yazılmadığı için kinetik bileşen tek başına ayrılamaz; sürat bu satırdan bulunamaz. İkincisi eksik verinin eklenmesiyle sonucun kapandığını göstermektir: yükseklik 12 m verilseydi $E_P = 10 \cdot 10 \cdot 12 = 1200$ J, $E_K = 1280 - 1200 = 80$ J ve $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 = 80 \rightarrow v^2 = 16 \rightarrow v = 4$ m/s çıkardı. Eksik olan veri kütle ya da enerji değil, **yüksekliktir**.

Çeldiriciler: A toplamın tamamını kinetik sayar ve potansiyel bileşeni hiç ayırmaz · B aynı hatanın üstüne bir de $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar · C eksik veriyi kütle sanır, oysa kütle satırda yazılıdır · D yüksekliğin eklenmesiyle sonucun kapandığını görmez.

Anahtar: 1 B · 2 D · 3 A · 4 D · 5 B · 6 E · 7 D · 8 C · 9 B · 10 A · 11 C · 12 E · 13 A · 14 C · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 5'te hata iki bileşenin birlikte yazılmasını, 2 ya da 14'te hata $\frac{1}{2}$ çarpanının ve kare alma sırasının doğru uygulanmasını, 3'te hata sıfır düzeyinin altındaki konumu, 4 ya da 8'de hata süratin kareyle girmesini, 6'da hata kütle ile süratin birlikte karar vermesini, 7'de hata E_P–h doğrusunun eğiminin okunmasını, 9'da hata duran cismin mekanik enerjisini, 10'da hata birim zincirini, 11'de hata sonuçtan koşula gitmeyi, 12'de hata hangi büyüklüğün kareye girdiğini, 13'te hata sıfır düzeyi seçiminin sayıyı belirlemesini, 15'te hata bir kayıta eksik kalan veriyi fark etmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Numune Ambarı, Şantiye Asansörü, Su Kulesi

FİZ.10.2.4

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

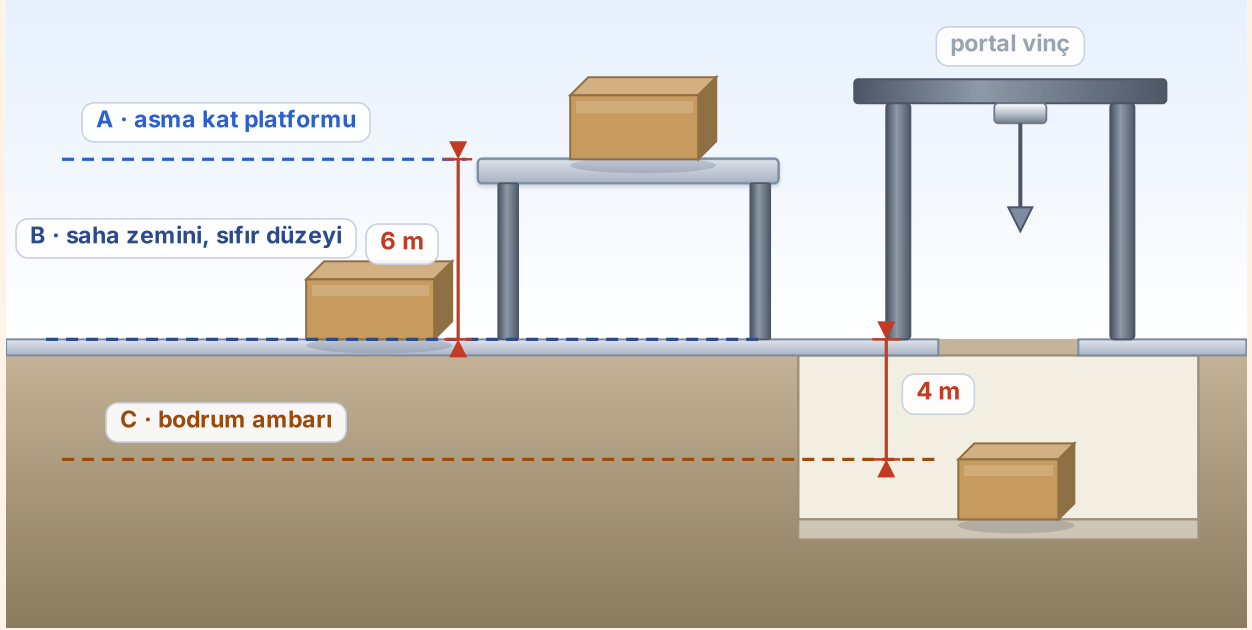
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki bağıntıyı kullanacaksınız: $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ve $E_P = m \cdot g \cdot h$. Bütün maddelerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Her potansiyel enerji değerinin hangi düzeyden ölçüldüğü kökte yazılıdır; okumadan hesaba başlamayın. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçip geçmediği bu sayfada sorulmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji olmaz", "potansiyel enerji cismin kendi özelliğidir", "duran cismin enerjisi yoktur", "ağır cismin enerjisi hep büyüktür" ve "kütle de bağıntıya kareyle girer". Bağlam 1 sıfır düzeyi seçimini ve eksi değeri, Bağlam 2 sabit süratte hangi bileşenin değiştiğini, Bağlam 3 ise kütle ile yüksekliğin bağıntıya nasıl girdiğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ ARAŞTIRMA MERKEZİNDE NUMUNE AMBARI

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) Ankara'daki araştırma merkezinde, incelenecek kaya ve cevher örnekleri kapaklı çelik **numune sandıklarında** taşınır. Ambar ekibi üç sandığın da kütlesini 150 kg olarak tartmış ve kayıt defterinde sıfır düzeyini **saha zemini** olarak seçmiştir. Kayıt anında A sandığı, saha zemininin 6 m üstündeki asma kat platformunda; B sandığı tam saha zemininde; C sandığı ise portal vinçle indirildiği bodrum ambarında, saha zemininin 4 m altında beklemektedir. Üç sandık da hareketsizdir.



Üç numune sandığının da kütlesi 150 kg, ölçekli çizim değildir

Üç numune sandığının kayıt anındaki yerleri · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

İki Sandık Arasındaki Fark FİZ.10.2.4-a ·

KB2.14

A sandığı ile C sandığının potansiyel enerjileri arasındaki fark ile bu farkın sıfır düzeyi seçimine bağlı olup olmadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3000 J; iki değer toplanarak fark bulunur
- B) 9000 J; alttaki sandığın değeri farka hiç katılmaz
- C) 15 000 J; düzey değişirse fark da aynı oranda değişir
- D) 15 000 J; fark, seçilen sıfır düzeyinden bağımsızdır
- E) 6000 J; farkı yalnız alttaki sandığın değeri belirler

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki değeri de yazmaktır: A için $E_P = 150 \cdot 10 \cdot 6 = 9000$ J; C sandığı seçilen düzeyin altında olduğundan $h = -4$ m alınır ve $E_P = 150 \cdot 10 \cdot (-4) = -6000$ J olur. Fark $9000 - (-6000) = 15\,000$ J'dir. İkincisi farkın neye bağlı olduğunu sınırmaktır: düzey değiştirilirse iki sayı da aynı miktarda kayar, aradaki fark **değişmez**. Nitekim düzey C'nin bulunduğu konum seçilseydi $15\,000 - 0$ yine $15\,000$ J verirdi. İki sandığın arasındaki 10 m'lik uzaklık, seçimden bağımsızdır.

Çeldiriciler: A eksi değeri çıkarmak yerine toplar, yani $9000 + (-6000)$ işlemini yapar · B "sıfır düzeyinin altında enerji olmaz" yanılgısıyla C'nin değerini sıfır sayar · C sayıyı doğru bulur ama farkın da düzeyle birlikte kaydığını sanır · E üstteki sandığı hesaba katmaz ve yalnız alttakinin büyüklüğünü yazar.

2

Defterde Eksi Sayı İstenmiyorsa

FİZ.10.2.4-a · KB2.15

Ambar sorumlusu, kayıt defterinde hiçbir satırda eksi sayı görünmesini istememektedir. Bu isteği karşılayan sıfır düzeyi ile A, B, C sandıklarının yeni değerleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 15 000 J, 6000 J ve 0 J
- B) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 9000 J, 0 J ve 6000 J
- C) A'nın bulunduğu düzey; sırasıyla 0 J, 9000 J ve 15 000 J
- D) Saha zemini yine seçilmeli; eksi çıkan satıra sıfır yazılmalıdır
- E) Hiçbir düzey seçilemez; en az bir satır her durumda eksi çıkar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi karar vermektir: eksi sayı, cismin seçilen düzeyin altında olduğunu gösterir. Hiçbir satırın eksi çıkmaması için düzey, **en alttaki cismin bulunduğu yere**, yani C'nin konumuna çekilmelidir. İkincisi yeni yükseklikleri ölçmektir: C'ye göre $A\ 6 + 4 = 10$ m, B 4 m, C 0 m yukarıdadır. Değerler sırasıyla $150 \cdot 10 \cdot 10 = 15\,000$ J, $150 \cdot 10 \cdot 4 = 6000$ J ve 0 J olur. Sandıklar yerinden kımıldamamıştır; değişen tek şey seçimdir.

Çeldiriciler: B doğru düzeyi seçer ama yükseklikleri yeni düzeye göre yeniden ölçmez · C en üstteki konumu seçer, bu kez iki satır eksi çıkar · D kayıttaki eksi değeri silmeyi bir çözüm sanır; bu, sandığın yerini gizler · E her seçimde eksi çıkacağını sanır, oysa en alt konum seçilince hiçbir satır eksi çıkmaz.

Defterin bir satırında yalnız şu yazmaktadır:

"numune sandığı, 150 kg, 9000 J". Sıfır düzeyi kolonu boş bırakılmıştır. Bu satıra bakarak sandığın yeri kesin olarak söylenebilir mi?

- A) Söylenebilir; 9000 J değeri yalnız A konumuna karşılık gelir
- B) Söylenebilir; kütle bilindiğine göre yükseklik tek biçimde çıkar
- C) Söylenemez; ancak "seçilen düzeyin 6 m üstünde" denebilir
- D) Söylenemez; potansiyel enerjiden yükseklik hiçbir biçimde çıkarılamaz
- E) Söylenemez; satırda ayrıca sandığın kütlesi de eksiktir

CEVAP: C

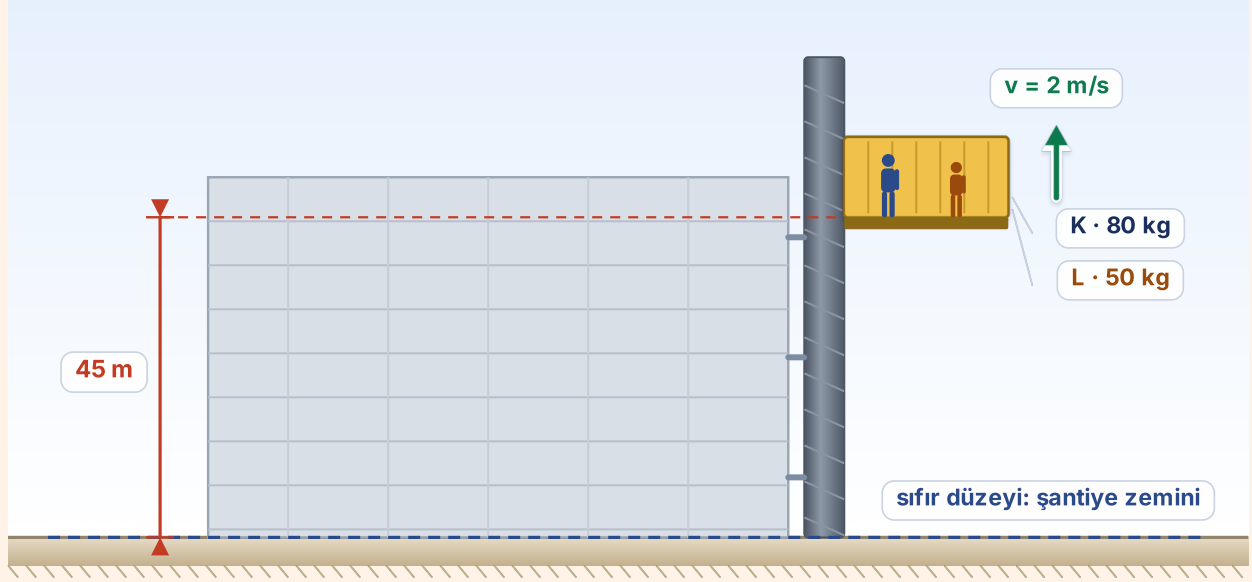
İki adım vardır. Birincisi elde ne olduğunu görmektir: m ve E_P verildiğine göre $h = E_P \div (m \cdot g) = 9000 \div 1500 = 6 \text{ m}$

hesaplanabilir. İkincisi bu sayının neye göre olduğunu sormaktır: 6 m, **seçilen düzeyden** ölçülen bir uzaklıktır. Hangi düzeyin seçildiği yazılmadığı için sandığın ambardaki yeri belirlenemez; saha zemini seçilmişse asma kattadır, C konumu seçilmişse saha zemininin 2 m üstündedir. Eksik olan veri kütle ya da enerji değil, **düzeyin kendisidir**.

Çeldiriciler: A tek bir değerin tek bir konuma karşılık geldiğini sanır · B yüksekliği bulmayı yerin bulunması sayar · E eksik verinin kütle olduğunu söyler, oysa kütle satırda yazılıdır · D yüksekliğin hiç çıkarılamayacağını söyler; oysa çıkar, yalnız neye göre olduğu bilinmez.

BAĞLAM 2 · ETİMESGUT'TA BİR YÜKSEK YAPI ŞANTIYESİNDE DIŞ CEPHE ASANSÖRÜ

Etimesgut'taki bir yüksek yapı şantiyesinde, binanın dış cephesine kurulan **şantiye asansörü** kafesi, kılavuz direk boyunca sabit **2 m/s** süratle yukarı çıkmaktadır. Şantiye kayıtlarında sıfır düzeyi **şantiye zemini** olarak seçilmiştir. Belirli bir anda kafes, zeminin **45 m** üstünden geçmektedir ve içinde iki işçi bulunmaktadır: donanımlarıyla birlikte kütleleri **K: 80 kg** ve **L: 50 kg**'dir. Kafesin kendi kütlesi hesaba katılmayacaktır.



kafes kılavuz direk boyunca sabit süratle yükselmektedir

şantiye asansörü ve seçilen sıfır düzeyi · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki İşçinin Oranı FİZ.10.2.4-b · KB2.14

O anda K işçinin mekanik enerjisinin L işçinininkine oranı ile bu oranın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,6; oran yalnız yükseklikten gelir, kütleler sonuca etki etmez
- B) 1,6; iki bileşen de kütleyle doğru orantılı olduğundan oran kütle oranına eşittir
- C) 1,25; oran, iki işçinin süratlerinin karesinden gelmektedir
- D) 1,6; sürat ikisinde de aynı olduğundan oranı yalnız kinetik bileşen belirler
- E) 2,56; iki bileşen de kütlenin karesiyle büyüdüğünden oran kütle oranının karesidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki toplamı da yazmaktır: K için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 2^2 = 160 \text{ J}$ ve $E_P = 80 \cdot 10 \cdot 45 = 36\,000 \text{ J}$, toplam **36 160 J**. L için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 2^2 = 100 \text{ J}$ ve $E_P = 50 \cdot 10 \cdot 45 = 22\,500 \text{ J}$, toplam **22 600 J**. İkincisi oranı okumaktır: $36\,160 \div 22\,600 = 1,6$. Bu sayı $80 \div 50$ oranının ta kendisidir, çünkü sürat ve yükseklik ikisinde de aynıdır ve iki bileşen de kütleyle **birinci kuvvetten** çarpılır. Kütle hiçbir bağıntıda kareye girmez.

Çeldiriciler: A sayıyı doğru bulur ama kütleyi etkisiz sayar · C kareyi yanlış büyüklüğe uygular; süratler zaten eşittir · D oranın yalnız küçük paydan geldiğini sanır · E kütleyi de kareye sokar ve 1,6 yerine 1,6'nın karesini yazar.

5

Hangi Yükseklikte 26 000 J FİZ.10.2.4-b ·

FBAB2

Donanımıyla birlikte 65 kg olan üçüncü bir işçi aynı kafeste taşınmaktadır. Bu işçinin potansiyel enerjisinin 26 000 J olduğu andaki yüksekliği ile aynı andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 m ve 0 J; yükselen kafeste kinetik bileşen bulunmaz
- B) 4 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı iki kez kullanılır
- C) 40 m ve 260 J; kinetik bileşende $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı hiç kullanılmaz
- E) 40 m ve 130 J; iki bileşen de kendi bağıntısından bulunur

CEVAP: E

İki adım vardır ve soru sonuçtan koşula gider. Birincisi yüksekliği geri çıkarmaktır: $m \cdot g = 65 \cdot 10 = 650 \text{ J/m}$ olduğuna göre $h = 26\,000 \div 650 = 40 \text{ m}$. İkincisi ikinci bileşeni yazmaktır: kafes sabit 2 m/s süratle çıktığı için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 65 \cdot 2^2 = 130 \text{ J}$. Sürat yükseklikten bağımsız olduğu için bu sayı direğin her düzeyinde aynıdır.

Çeldiriciler: A yükselen kafesi "duruyor" sayar ve kinetik bileşeni sıfırlar · B g çarpanını iki kez uygulayıp $26\,000 \div 6500$ işlemini yapar · D g çarpanını atlayıp $26\,000 \div 65$ işlemini yapar · C kinetik bileşende $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar.

Şantiyeyi izleyen bir öğrenci "kafes yükseldikçe kinetik enerjisi de artar, çünkü yukarı çıktıkça enerjisi büyür" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; toplam enerji büyüdüğü için her iki bileşen de birlikte büyür
- B) Yanlıştır; sürat değişmediği sürece kinetik bileşen de değişmez
- C) Yanlıştır; yükseldikçe kinetik bileşen azalır ve tepede sıfıra iner
- D) Doğrudur; yükseklik arttıkça g büyüdüğü için kinetik bileşen de büyür
- E) Yanlıştır; kinetik bileşen yalnız kütleyle bağlıdır, sürat hesaba girmez

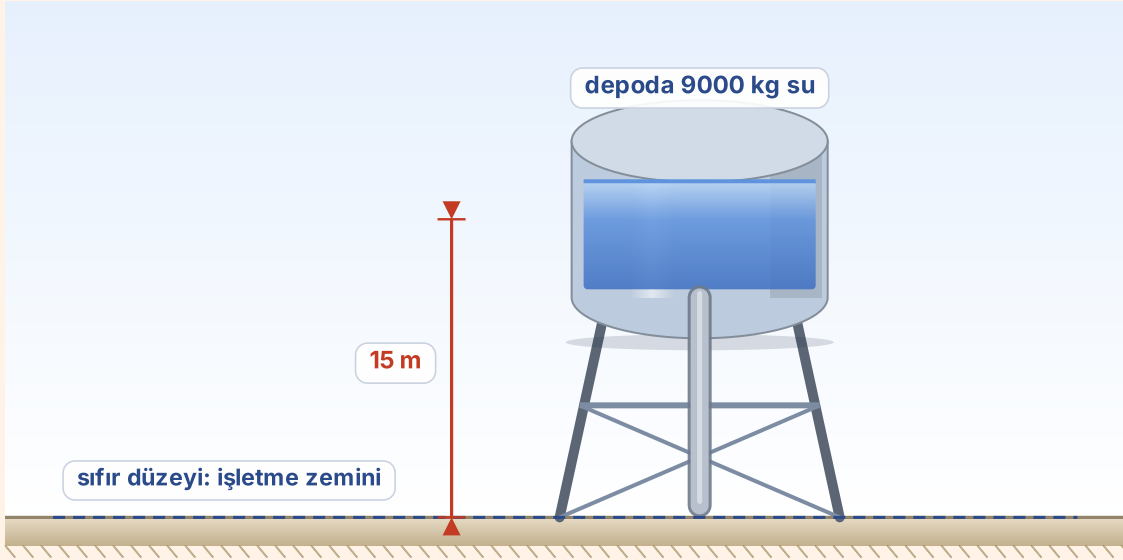
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bağıntıya hangi büyüklüklerin girdiğini ayırmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ifadesinde yalnız **kütle** ile **sürat** vardır; yükseklik hiç geçmez. İkincisi kökteki veriyi kullanmaktır: kafes direk boyunca **sabit** 2 m/s süratle çıkmaktadır, öyleyse kinetik bileşen yükselirken de aynı kalır. Büyüyen tek bileşen potansiyel bileşendir; mekanik enerjinin toplam olarak büyümesi bundan gelir, kinetik bileşenden değil.

Çeldiriciler: A iki bileşenin hep birlikte değiştiğini sanır • C kinetik bileşenin yükseklikle azaldığını sanır; bu, bir sonraki haftanın konusuyla karıştırmaktan gelir • D g'nin bu yükseltilerde değiştiğini varsayar; kökte g sabit alınmıştır • E sürati bağıntıdan tümüyle çıkarır.

BAĞLAM 3 · POLATLI'DA BİR TARIM İŞLETMESİNİN SU KULESİ

Polatlı'daki bir tarım işletmesi, sulama suyunu bir su kulesinde depolamaktadır. Depo doluyken içinde **9000 kg** su bulunur ve bu suyun ortalama düzeyi, sıfır düzeyi seçilen **işletme zemininden 15 m** yukarıdadır. İşletme, deponun içindeki suyun potansiyel enerjisini kayıt altına almaktadır. Aynı bölgedeki ikinci bir işletmede ise deposunda **15 000 kg** su bulunan alçak bir kule vardır ve o kuledeki suyun ortalama düzeyi kendi işletme zemininden **9 m** yukarıdadır.



yükseklik, depodaki suyun ortalama düzeyi için verilmiştir, ölçekli çizim değildir

birinci işletmenin su kulesi · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yarısı Kadar Suyla Aynı Sayı FİZ.10.2.4-b ·

FBAB2

Birinci işletme, deposunda yalnız 4500 kg su bulundurmaya ama kayıttaki potansiyel enerji değerini aynı tutmayı planlıyor. Bunun için suyun ortalama düzeyi işletme zemininden kaç metre yukarıda olmalıdır?

- A) 30 m; su yarıya indiği için yükseklik iki katına çıkarılmalıdır
- B) 7,5 m; su yarıya indiği için yükseklik de yarıya indirilmelidir
- C) 15 m; yükseklik yalnız kulinin kendisine bağlıdır, su miktarına değil
- D) 60 m; su yarıya indiğinde yükseklik dört katına çıkarılmalıdır
- E) 22,5 m; yükseklik, iki kütle arasındaki farkın yarısı kadar artırılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi korunacak sayıyı bulmaktır: $E_P = 9000 \cdot 10 \cdot 15 = 1\,350\,000$ J. İkincisi yeni yüksekliği geri çıkarmaktır: $4500 \cdot 10 \cdot h = 1\,350\,000 \rightarrow 45\,000 \cdot h = 1\,350\,000 \rightarrow h = 30$ m. Kütle ile yükseklik bağıntıya aynı biçimde, **birinci kuvvetten** girer; biri yarıya inerse öteki iki katına çıkarılmalıdır. Aynı sayıyı veren m ve h çiftleri sonsuz tanedir, belirleyici olan çarpımlarıdır.

Çeldiriciler: B iki büyüklüğü aynı yönde değiştirir · C yüksekliği kütleden bağımsız sanır · D kütledeki yarılanmaya yükseklikte kareli bir karşılık arar · E oran yerine fark kurar.

8

İki İşletmenin Karşılaştırması FİZ.10.2.4-b ·

KB2.15

İki işletme de kendi zeminini sıfır düzeyi olarak kullanmaktadır. Depolardaki suyun potansiyel enerjileri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Birincinininki büyüktür; suyunun ortalama düzeyi daha yüksektedir
- B) İkincinininki büyüktür; deposunda daha çok su bulunmaktadır
- C) İkisi eşittir; iki depoda da kütle ile yüksekliğin çarpımı aynıdır
- D) İkisi eşittir; iki depoda da su miktarı birbirine yakındır
- E) Karşılaştırılmaz; iki işletmenin sıfır düzeyleri ayrı yerlerdedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki değeri de hesaplamaktır: birinci depo için $9000 \cdot 10 \cdot 15 = 1\,350\,000$ J, ikinci depo için $15\,000 \cdot 10 \cdot 9 = 1\,350\,000$ J. İkincisi eşitliğin nereden geldiğini söylemektir: iki depoda da $m \cdot h$ çarpımı 135 000 kg·m'dir, g de ikisinde aynıdır. Yüksek olanın enerjisi de, ağır olanın enerjisi de tek başına belirleyici değildir; karar iki büyüklüğün çarpımına aittir. Her iki değer kendi işletmesinin zeminine göre yazıldığı için doğrudan karşılaştırılabilir.

Çeldiriciler: A yalnız yüksekliğe bakar · B yalnız kütleye bakar · D doğru sonuca ulaşır ama gerekçe olarak kütlelerin yakınlığını gösterir; oysa kütleler arasında 6000 kg fark vardır · E farklı düzey seçimlerinin karşılaştırmayı olanaksız kıldığını sanır; her iki düzey de kendi suyunun altındadır ve iki sayı da aynı biçimde tanımlıdır.

Anahtar: 1 D · 2 A · 3 C · 4 B · 5 E · 6 B · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata sıfır düzeyinin altındaki konumu ve farkın seçimden bağımsız olduğunu, 2'de düzeyin bilinçli olarak seçilebildiğini, 3'te düzey yazılmadan kaydın eksik kaldığını,

4'te iki bileşenin de kütleyle birinci kuvvetten büyüdüğünü, 5'te sonuçtan koşula gitmeyi, 6'da sabit süratte kinetik bileşenin değişmediğini, 7'de kütle ile yüksekliğin ters orantılı ayarlanabildiğini, 8'de karşılaştırmayı belirleyenin çarpım olduğunu yoklar.

Etkinlik · Önce Tahmin Et, Sonra Ölç, Sonunda Açıkla

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: baskül ya da mutfak terazisi, şerit metre, kronometre, tekerlekli araba ya da kitap yığını, renkli bant

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz cisim:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri kendiniz ölçeceksiniz. Her bölümde önce **tahmin** yazın, sonra **ölçün**, en sonda **açıklayın**. Tahmininiz tutmazsa silmeyin; yanlış tahmin de kanıttır ve çizelgenin ayrı bir ölçütüdür. Dört görev dağıtın: iten, süre tutan, tartan, kaydeden. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız ve sürtünmeleri ihmal ediniz. **Güvenlik:** Arabayı sıranın kenarından aşağı bırakmayın, sıraya çıkmayın ve itme yönünde kimsenin bulunmadığını her seferinde kontrol edin.

1

Düzeneği Kur ve Ölç 1. adım · 5 dakika

Sıranın üstüne renkli bantla iki işaret koyun: **A** ve **B**. Arabayı A'dan itip B'yi geçirin. Bu adımda yalnız üç ölçüm yapacaksınız; hiçbir enerji hesabı yok. **a)** Cismın kütlesini tartın ve birimiyle yazın. **b)** A ile B arasındaki uzaklığı şerit metreyle ölçün. **c)** Sıra üstünün sınıf zemininden yüksekliğini ölçün; bu sayıyı 3. adımda kullanacaksınız.



bütün sayıları siz ölçeceksiniz, grup başına bir takım araç

Ş.F1 · düzeneğin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçüm	Grubun değeri	Nasıl ölçtük
cismın kütlesi m	ör. 2 kg	mutfak terazisiyle
A ile B arası uzaklık Δx	ör. 1,2 m	şerit metreyle
sıra üstünün zeminden yüksekliği	ör. 0,75 m	şerit metreyle, zeminden

HOCA İÇİN

Bu adımda yalnız ölçüm aranır; hesap yapan grubu bekletin. Kütle kilogram cinsinden yazılmalıdır: terazisini gram gösteren gruplara bölmeyi burada yaptırın, sonra değil. A ile B arasını en az 1 m seçtirin; daha kısa bir yolda kronometre hatası oranı büyür ve ikinci itişte süre ölçülemeyecek kadar kısalmır. Sıra üstü yüksekliği her grupta yaklaşık aynı çıkar, bu bir sorun değildir: 3. adımda karşılaştırılan şey yükseklik değil, **seçim**dir. Ölçüm değerlerini tahtaya yazdırmayın; her grup kendi sayısıyla çalışsın.

Arabayı A–B arasında önce yavaş, sonra **aynı yolu yarı sürede** geçirecek biçimde itin. Süratleri $v = \Delta x \div \Delta t$ ile bulun. **Önce tahmininizi yazın:** ikinci itişte kinetik enerji kaç katına çıkar? **a)** Çizelgeyi doldurun ve iki kinetik enerjiyi birimiyle hesaplayın. **b)** İkinci enerjiyi birinciye bölün. **c)** Bulduğunuz oranı $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayandırarak tek cümleyle açıklayın; tahmininiz tutmadıysa tahmini silmeyin, altına nedenini yazın.

TAHMİN	grup yazar, ölçümden önce				
Ölçüm	m (kg)	Δx (m)	Δt (s)	v (m/s)	E_K (J)
1. itiş	2	1,2	1,5	0,8	0,64
2. itiş	2	1,2	0,75	1,6	2,56
GÖZLEM	2,56 ÷ 0,64 = 4				

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Çizelgedeki sayılar örnektir ve gruptan gruba değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **oranın 4 çıkmasıdır**. İki itişin süreleri tam yarı yarıya olmazsa oran 3,5 ile 4,5 arasında çıkar; bunu bir hata değil, ölçüm saçılması olarak işleyin ve "kaçıya yakın çıktı?" diye sorun. İki sık hata görürsünüz. Birincisi, sürati bulmadan doğrudan süreyi bağıntıya koymaktır; o gruba önce $v = \Delta x \div \Delta t$ satırını doldurtun. İkincisi, kareyi kütle ile süratin çarpımına uygulamaktır; o gruba işlem sırasını yazdırın: önce kare, sonra kütle, en sonda $\frac{1}{2}$. Tahminine "iki katı" yazan grup çoğunluktadır; tahminin üstü **çizilmez**, altına kendi oranı yazılır. Hızlı biten gruplara ek soru: "Üç katı süratle itseydiniz oran kaç çıkardı, neden?"

Arabayı sıranın üstünde durdurun; artık hareketsizdir. **Önce tahmininizi yazın:** iki ayrı sıfır düzeyine göre yapılacak iki hesap aynı sayıyı verir mi? **a)** Sıfır düzeyi **sıra üstü** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **b)** Sıfır düzeyi **sınıf zemini** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **c)** İki sayıdan hangisi "cismin gerçek potansiyel enerjisi"dir? Bu soruda ne eksiktir? **ç)** Sıfır düzeyi olarak sıra üstünü seçip cismi yere indirseydiniz E_P 'nin işareti ne olurdu? Yanıtınızı hesap yapmadan yazın.

TAHMİN	grup yazar, hesaptan önce			
	$h = 0 \text{ m}$	$E_P = 0 \text{ J}$	İki sayı aynı mı	hayır, düzey seçimi değişti
① sıra üstü				
② sınıf zemini	$h = 0,75 \text{ m}$	$E_P = 15 \text{ J}$	Hangisi gerçek	ikisi de, düzeyi yazmak koşuluyla

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: ① düzeyine göre $h = 0$ ve $E_P = 0 \text{ J}$; ② düzeyine göre h , ölçülen sıra yüksekliğidir ve $E_P = m \cdot g \cdot h$ çıkar (örnek değerlerle $2 \cdot 10 \cdot 0,75 = 15 \text{ J}$). (c) için tam yanıt, sorunun kendisinde bir kusur bulunduğu: sıfır düzeyi belirtilmeden "gerçek potansiyel enerji" sorulamaz. Bu noktada tahtaya tek bir cümle yazın: **o enerji cismin içinde değil, cisim ile Yer'in oluşturduğu sistemdedir.** (ç) için beklenen yanıt **eksi**'dir; cisim seçilen düzeyin altına indiğinde işaret değişir, bu bir hata değildir. "Eksi enerji olmaz" diyen gruba, işaretin bir konum bilgisi taşıdığını gösterin. Gruplar arası karşılaştırma yaptırmayın: farklı gruplar farklı yükseklikler ölçmüş olacaktır ve karşılaştırılması gereken şey **aynı cismin iki düzeye göre iki sayısıdır.**

a) Cisim sıranın üstünde dururken mekanik enerjisi kaç joule'dür? Hesabı ② düzeyine göre yapın ve iki bileşeni ayrı ayrı yazdıktan sonra toplayın. b) Aynı cismi B işaretinden geçerken düşünün: hangi bileşen değişti, hangisi aynı kaldı? c) Yapışkan kâğıda çıkış kartınızı yazıp tahtaya yapıştırın.

② düzeyine göre E_K	0 J, cisim duruyor	② düzeyine göre E_P	ör. 15 J
② düzeyine göre E_M	ör. 15 J	B'den geçerken değişen	yalnız kinetik bileşen

ÇIKIŞ KARTI · YAPIŞKAN KÂĞIDA TEK CÜMLE

"Bir cismin potansiyel enerjisini yazmadan önce mutlaka seçmeliyiz; sürati iki katına çıkan bir cismin kinetik enerjisi katına çıkar." Altına bugün kendi ölçtüğünüz bir E_K değerini **birimiyle** yazın.

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: cisim durduğundan $E_K = 0$ J'dir, E_P ise 3. adımda ② düzeyine göre bulunan sayıdır ve toplam ona eşittir. Bu, "duran cismin hiç enerjisi yoktur" yanlışlığının grubun kendi sayısıyla kırıldığı yerdir; toplamı sıfır yazan gruba iki bileşeni alt alta yazdırın. (b) için beklenen: B'den geçerken **yalnız kinetik bileşen** değişir, yükseklik aynı kaldığı için potansiyel bileşen aynı sayıdır. Çıkış kartının birinci boşluğuna "sıfır düzeyi", ikinci boşluğuna "dört" yazılmalıdır; okunuşu ve puanlaması Hoca Notu'ndaki bütünsel anahtardadır. İkinci boşluğa "iki" yazan kartları ayrı bir kolona alın: o öğrenciler bir sonraki dersin ilk beş dakikasında aynı ölçümü kendi araçlarıyla bir kez daha yapar. Birimi yazılmamış bir E_K değeri kartı kısmi düzeye düşürür; bunu toplarken sesli söyleyin ki sınıf duysun.

Teslim ve kapanış: Çizelgenizi temize çekip verin, kartları tahtaya yapıştırın, bantları ve kronometreleri toplayın. Bir üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kendi grubunun bulduğu oran ve bu oranın bağıntıdaki hangi çarpandan geldiği. **Defterinize son bir not:** Bugün iki bileşeni ayrı ayrı ölçtük ve topladık, ama hiçbir yerde birinin ötekine dokunup dokunmadığını sormadık. Gelecek hafta tam bunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.

Günlük Ders Planı · Hafta 14

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Mekanik Enerji (2/2) — mekanik enerjinin korunumu ve sürtünmeli durumda iç enerjiye geçen pay
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.4 — Mekanik enerjiyi çözümleyebilme.
Süreç bileşenleri	a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler. b) Mekanik enerjiyle ilgili bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Gowin V diyagramı (dereceli puanlandırma anahtarı, 12 puan) · yapılandırılmış grid (9 kutu, puanlanmaz, tanı için okunur) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (karekök, oran, sadeleştirme) · Beden Eğitimi (rampa ve salıncak hareketleri) · Görsel Sanatlar (ölçekli sütun çizimi)
Anahtar kavramlar	mekanik enerji · kinetik enerji · potansiyel enerji · mekanik enerjinin korunumu · sıfır düzeyi · istenmeyen enerji biçimleri · iç enerji
Ön koşul	$EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, $EP = m \cdot g \cdot h$ ve $EM = EK + EP$ Hafta 13'de kurulmuştur. Bu hafta yeniden türetilmez; tek cümleyle hatırlatılıp kullanılır. Hafta 12'deki depolama–aktarım–dönüşüm ayrımı yalnız kayıp payın adresini adlandırırken anılır.
Kapsam sınırı	Yalnız mekanik enerjinin korunumu ve sürtünmeli durumda kayıp enerjinin iki mekanik enerji arasındaki fark olarak bulunması işlenir. Esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeli verilmez, yay nitel kalır. Sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı ve Newton yasalarıyla dinamik çözüm yapılmaz. Enerji kaynakları ve santral verimi ileriki bir haftanın işidir. Hiçbir belgede kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	$g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve her hesabın yanına bir kez yazılır. Sürtünmenin ihmal edildiği her problemde bu kabul açıkça belirtilir. Sıfır düzeyi her hesapta öğrenci tarafından seçilip yazılır. Kütle ve yükseklik değerleri örnek veri setidir.
Dikkat çekme	Karşıyaka'daki spor salonunun yarım boru rampası okunur: kaykaycı bıraktığı yüksekliğe geri çıkabilir mi? Tahminler alınır, cevap dersin sonuna ertelenir.
Köprü kurma	Hafta 13'in üç satırı tek slaytta hatırlatılır (türetme yapılmaz), ardından "toplam değişiyor mu?" sorusu sorulur ve çizelgenin boş hücresi sınıfça doldurulur (ÇK 1-3).
Uygulama	V Diyagramı Atölyesi (föy): grup, eğik olukta üç farklı yükseklikten bilye bırakıp yatay bölümdeki sürati kendi ölçer, korunumla hesapladığı süratle karşılaştırır ve Gowin V diyagramını doldurur.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: V diyagramı dereceli puanlandırma anahtarıyla; yapılandırılmış grid puanlanmaz, yorumlama şeridiyle okunur. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: senaryonun çizelgesinde bir hücre yerine yalnız son sütun sorulur, föyde iki yükseklikle yetinilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi mahallesinde bir rampa ya da merdiven seçip ölçtüğü yükseklikle kestirim yapar ve sapmanın yönünü önceden yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · eğik oluk ya da kitapla yükseltilmiş düz kanal, bilye, şerit metre, kronometre, tebeşir, tartı (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta sürtünme kuvvetinin büyüklüğü hiçbir maddede sorulmaz; sürtünmeli durumda istenen tek sayı, iki mekanik enerji arasındaki farktır. Yayda depolanan enerji yalnız nitel olarak anılır, bağıntısı verilmez. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve hiçbir madde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sorulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Mekanik Enerjinin Korunumu

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir harekette **iki nokta seçip** mekanik enerjilerini eşitleyerek bilinmeyeni bulabilmeli; sürtünme varsa bu eşitliği **yazmaması gerektiğini** bilmeli ve azalan payın hangi adrese gittiğini adlandırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım maddesi kaldırıldı; yerine yanlış bulup düzelten ve ortak ölçüt arayan karar maddeleri kondu (ÇK 9, test 15). (2) Tek adımlı "şu yükseklikten bırakıldı, varış sürati kaç" maddeleri iki adımlı maddelere dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu. (3) Çalışma kâğıdındaki hiçbir düzenek mini testte ya da bağlamda yeniden kullanılmıyor; her madde ayrı bir düzenek ve ayrı bir istenilen üzerinden kuruluyor. (4) Salıncak maddesindeki fiziksel olarak olanaksız 5 m'lik salınım yüksekliği 0,8 m'ye çekildi; sayılar buna göre yenilendi. (5) Sürtünmeli maddelerde istenen tek sayı iki mekanik enerjinin farkıdır; sürtünme kuvveti ve katsayısı hiçbir yerde geçmez. (6) Sıfır düzeyi seçiminin sonucu değiştirmedeği artık sayıyla gösteriliyor: aynı düşme için bir öğrenci +50 J, öteki -50 J yazar, ikisi de 5 m/s bulur (test 4).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $EM = EK + EP$ 'nin korunumu işlenir. Ön koşul olan $EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ve $EP = m \cdot g \cdot h$ bağıntıları Hafta 13'de kurulmuştur; burada tek cümleyle hatırlatılır, yeniden türetilmez. Esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeli verilmez, yay yalnız nitel ele alınır. Sürtünmeli durumda yalnız kayıp enerji hesaplanır; sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı ve Newton yasalarıyla dinamik çözüm bu sınıf düzeyinin dışındadır. Enerji kaynakları ve santral verimi ileriki bir haftanın işidir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KOŞULU SÖYLEMEDEN KORUNUM YAZMAK

Öğrencilerin çoğu sürtünmeli bir düzenekte de refleks olarak iki noktayı eşitler. Bu refleks, kayıp enerjiiyi **iki mekanik enerjinin farkı** olarak istemekle kırılır. Tahtaya kurulacak sıra hiç değişmez: **önce sıfır düzeyi, sonra sürtünme sorusu, sonra iki nokta**. Hesap kâğıdında sıfır düzeyi yazılmayan hiçbir çözüm tam puan almaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Hafta 13'in üç satırı tek slaytta hatırlatılır; hiçbiri yeniden türetilmez.	Slayt 4
10 dk	Korunum cümlesi kurulur: biri azalırken öteki tam o kadar artar, toplam yerinde durur.	Slayt 5–6 · ÇK 1
15 dk	Karşıyaka senaryosu birlikte okunur ve çizelgenin boş hücresi sınıfça doldurulur.	ÇK senaryo kutusu · ÇK 1–3
10 dk	Yöntem tahtaya yazılır: sıfır düzeyi seç, sürtünmeyi sor, iki noktayı eşitle.	Slayt 9 · Ş.H karar şeması
20 dk	V Diyagramı Atölyesi: ölçüm, hesap ve karşılaştırma grupça yapılır.	Föy 1–3. adım
10 dk	Beş yanlış tek tek kırılır; her biri bir sayıyla ya da bir gözlemle çürütülür.	Slayt 7–8, 10
5 dk	Yapılandırılmış grid uygulanır ve toplanır; puanlanmaz, tanı için okunur.	ÇK Beceri 12
5 dk	Kapanış ve sonraki hafta köprüsü: ölçtüğümüz ile hesapladığımız neden ayrışıyor?	Slayt 12 · Föy kapanışı

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Çizilecek Karar Şeması



Ş.H · haftanın karar sırası · tahtaya bir kez çizilir ve silinmez

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Düşen cismin enerjisi azalır."	Yükseklik azalırken gözün yalnız potansiyel enerjisi izlemesi.	Üç sütunlu şemada mekanik sütununun hiç kısılmadığı gösterilir: potansiyelde azalan pay kinetikte birebir görünür. (ÇK 1, 5, 11 · test 2 ve 11 · Bağlam 1 · Slayt 6)
"En yüksek noktada enerji yoktur."	"Duruyorsa enerjisi yoktur" biçimindeki günlük çıkarım.	Orada kinetik enerjinin sıfır, potansiyel enerjinin en büyük olduğu sayıyla yazdırılır; mekanik enerji sıfır değildir. (ÇK 3, 9 · test 6 · Slayt 7)
"Ağır cisim daha hızlı iner."	Ağırlık ile sürat arasında kurulan günlük ilişki.	$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ tahtada adım adım sadeleştirilir: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$. Sürat kütleden bağımsızdır, kinetik enerji ise kütleyle orantılıdır. (ÇK 4, 10 · test 6 · Beceri 12-ç · Slayt 8)
"Sürtünme varsa enerji yok oldu."	Kayıp payın gözle görülmemesi ve "kayıp" sözcüğünün yok olmayı çağrıştırmaması.	Azalan pay her seferinde bir adrese yazdırılır: yüzeylerin ve havanın iç enerjisi ile ses. Mekanik enerji korunmaz, toplam enerji korunur. (ÇK 7, 9 · test 5, 9 ve 12 · Bağlam 1 ve 3)
"Mekanik enerji korunuyorsa sürat de sabittir."	Korunan toplam ile bileşenlerin karıştırılması.	Aynı harekette üç noktanın sürati karşılaştırılır: toplam sabitken bileşenler sürekli yer değiştirir. (ÇK 8, 11 · test 11 · Bağlam 3 · Slayt 5)

Kapsam uyarısı: Sürtünmeli maddede öğrencilerin ilk yaptığı şey korunum yazmaktır; kayıp enerjisiyi iki mekanik enerjinin farkı olarak istemek bu refleksi kırar. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü hiçbir maddede sorulmaz, bu hafta kuvvet-ivme çözümüne girilmez. Hiçbir listeyi kapatan cümle kullanılmaz; bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur.

Ölçme Aracı 1 · Gowin V Diyagramı · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Dört ölçütün her biri 3 puan üzerindendir, toplam 12 puandır. Puan diyagramın süsünden değil, kayıt ile savın birbirine bağlanmasından gelir.

Ölçüt	3 · Tam	2 · Kısmen	1 · Eksik
Odak sorusu ile bilgi savı	Sav soruyu doğrudan cevaplıyor ve kendi verisine dayanıyor.	Sav var, veriye bağlanmamış.	Sav yok ya da soruyla ilgisiz.
Kavramsal yan	Korunum ilkesi ile sıfır düzeyi açıkça yazılı.	Yalnız kavram adları listelenmiş.	Boş ya da yanlış ilke yazılmış.
Yöntemsel yan	Kayıt, hesap ve karşılaştırma ayrı ayrı ve birimli.	Kayıt var, hesap eksik.	Yalnız tek bir sayı yazılmış.
Ölçüm dürüstlüğü	Üç yineleme, ortalama ve fark yazılı.	Tek ölçümle yetinilmiş.	Sayılar modele uydurulmuş.

Puan 12 üzerindendir: 11–12 çok iyi · 8–10 iyi · 5–7 geliştirilmeli · 4 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen hata, ölçülen sürat hesaplanandan küçük çıkınca sayıyı düzeltmektir; böyle bir gruba sapmanın yönünün kendisinin bir bulgu olduğu gösterilir.

Ölçme Aracı 2 · Yapılandırılmış Grid · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Öğrencinin seçtiği kutular hangi eksikliği gösteriyor?

Öğrencinin yaptığı	Ne gösterir	İzleyen adım
(a) şıkında 4 ya da 7 numaralı kutuyu seçmek.	Sürtünmeli durumu korunumdan ayıramıyor.	ÇK 7 ile mini test 9 birlikte okunur.
(b) şıkında 8 yerine 9 numaralı kutuyu seçmek.	Sıfır düzeyinin bir seçim olduğunu görmemiş.	Mini test 4 sınıfça çözülür.
(ç) şıkında "kütle unutulmuş" demek.	Sadeleşmeyi cebirsel olarak izleyememiş.	Tahtada $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ adım adım sadeleştirilir.
Gerekçe yazmadan yalnız numara vermek.	Karar ölçütünü sözelleştiremiyor.	Her cevabın altına tek cümlelik gerekçe zorunlu tutulur.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler.	1, 3, 5, 9, 11 · Beceri 12	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15	2, 3, 5, 8
b) Bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.	2, 4, 6, 7, 8, 10 · Beceri 13	1, 3, 5, 6, 8, 13, 14	1, 4, 6, 7
Nitel destek (yay, kabulün sınırı) — ölçme dışı.	Beceri 14	10	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (yapılandırılmış grid) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki yorumlama şeridiyle, ikincisi sınıfça okunarak değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Senaryonun çizelgesinde bir hücre yerine yalnız son sütun sorulur ve sıfır düzeyi hazır verilir. Föyde iki yükseklikle yetinilir. Sürtünmeli maddede önce yalnız iki mekanik enerji yazdırılır, fark ikinci adımda istenir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi mahallesinde bir rampa, merdiven ya da köprü geçidi seçip yüksekliğini ölçer ve varış süratini kestirir. İkinci iş: ölçüm yapmadan önce sapmanın yönünü ve gerekçesini yazar, sonra ölçer.
D3 Çalışkanlık · D16 Tasarruf	Föyde üç yinleme ve ortalama alma disiplini. Bağlam 2'de aynı işi daha az vuruşla bitirmenin enerji karşılığı tartışılır.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13: ölçülen ile hesaplanan yan yana konur, farkın yönü yorumlanır.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Sütun grafiği, yükseklik-enerji grafiği ve konum-enerji grafiği okuma: Ş.8, mini test 11, Bağlam 3.
E3.6 Analitik Düşünme	Sonuçtan koşula giden maddeler: tepeyi aşmak için gereken en küçük sürat (test 6), ikinci tepenin üstündeki sürat (test 1).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: bırakan, süre tutan, yazan, hesaplayan.
Hafta 15 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Ölçtüğümüz sürat, hesapladığımızla neden tam aynı çıkmıyor?" Bu hafta yalnız soru kurulur, atölye işi yapılmaz. Föyün kapanış cümlesi bilerek yarım bırakılmıştır ve gelecek haftaya taşınır.

Mekanik Enerjinin Korunumu: Biçim Değişir, Toplam Değişmez

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB8 · FBAB12

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

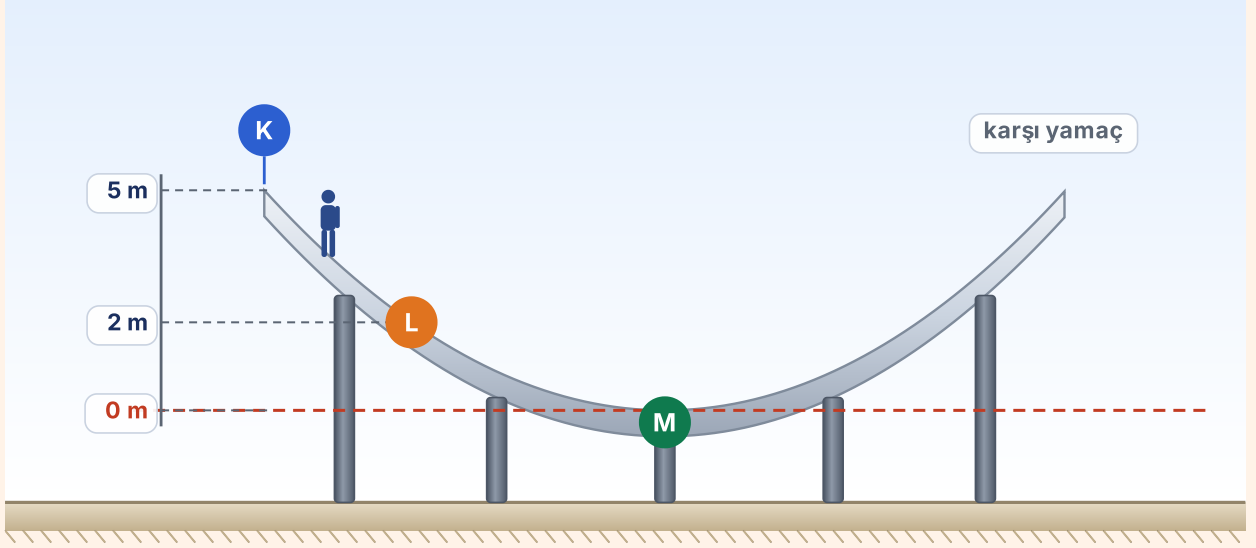
Geçen hafta iki depoyu ayrı ayrı hesaplamıştık. Bu hafta ikisini birlikte izleyeceğiz. Her hesabın başına **seçtiğin sıfır düzeyini** yaz; sürtünmeyi ihmal ettiğin her maddede bunu açıkça belirt. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır. Bir yerde "enerji kayboldu" yazmak zorunda kaldıysan dur: kaybolmadı, ya biçim değiştirdi ya da bir adrese gitti.

GEÇEN HAFTADAN GELEN ÜÇ SATIR · YENİDEN TÜRETMİYORUZ, KULLANIYORUZ

- $EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ hareketin deposudur, $EP = m \cdot g \cdot h$ yüksekliğin deposudur, $EM = EK + EP$ ikisinin toplamıdır. Üçünün de birimi joule'dür.
- Sıfır düzeyi **senin seçtiğin** yatay düzlemdir ve EP hep ona göre yazılır. Seçimi değiştirirsen EP sayıları değişir, ama iki nokta arasındaki fark değişmez.
- Bu haftanın tek yeni cümlesi: **sürtünme ihmal edilirse EM hareket boyunca sabit kalır**; EP ne kadar azalırsa EK tam o kadar artar.

SENARYO DOSYASI · KARŞIYAKA'DA SPOR SALONUNUN KAYKAY RAMPASI

Karşıyaka'daki bir kapalı spor salonunda, kaykay çalışmaları için yarım boru biçiminde bir rampa kurulmuştur. Salonun fizik kulübü rampanın iki yamacına ve en alçak noktasına birer işaret koymuş, kaykaycı ile kaykayın toplam kütlesini tartıda **60 kg** olarak ölçmüştür. Kaykaycı K noktasında durgun hâlde bırakılıyor; rampanın yüzeyi çok iyi cilalandığı için bu ölçümde sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor. Kulüp, sıfır düzeyi olarak rampanın en alçak noktası olan M'yi seçmiştir.



yarım boru rampanın kesiti, sıfır düzeyi en alçak nokta M'dir, kaykaycı K noktasında durgun bırakılır

Ş.1 · rampanın kesiti ve üç işaret · yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir

Kulübün doldurmaya başladığı çizelge Ş.2'dedir. **a)** Boş bırakılan hücreyi hesaplayıp yazınız; hangi iki değeri hangi işlemle kullandığınızı gösteriniz. **b)** K'dan L'ye geçerken potansiyel enerji kaç joule azaldı, kinetik enerji kaç joule arttı? İki sayıyı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle söyleyiniz. **c)** Son sütunun üç satırda da aynı sayıyı vermesi ne anlama gelir? Bu sütun, çizelgenin hangi kabulünün doğrudan sonucudur?

nokta	yükseklik (m)	EP (J)	EK (J)	EM (J)
K	5	3000	0	3000
L	2	1200	?	3000
M	0	0	3000	3000

$$3000 - 1200 = 1800 \text{ J}$$

örnek veri seti, 60 kg, sıfır düzeyi rampanın en alçak noktasıdır, $g = 10 \text{ m/s}^2$

Ş.2 · senaryonun enerji çizelgesi · bir hücre boş bırakılmıştır

L noktasındaki kinetik enerji	3000 - 1200 = 1800 J
K'dan L'ye azalan potansiyel enerji	1800 J
K'dan L'ye artan kinetik enerji	1800 J

BEKLENEN CEVAP

a) Mekanik enerji korunduğu için L noktasında $EK = EM - EP = 3000 - 1200 = 1800 \text{ J}$ 'dür. Kullanılan iki değer, aynı satırdaki mekanik enerji ile potansiyel enerjidir. **b)** Potansiyel enerji 3000 J'den 1200 J'ye indi, yani **1800 J azaldı**; kinetik enerji 0'dan 1800 J'ye çıktı, yani **1800 J arttı**. İki sayı birbirine eşittir: biri ne kadar azaldıysa öteki tam o kadar artmıştır. **c)** Son sütunun değişmemesi, sürtünme ihmal edildiğinde mekanik enerjinin **korunduğunu** gösterir. Bu sütun bir ölçüm sonucu değil, çizelgenin başındaki "sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor" kabulünün doğrudan sonucudur; kabul düşerse sütun da düşer.

2

İki Nokta Seç, Eşitle FİZ.10.2.4-b

Kaykaycının M noktasındaki süratini bulmak istiyoruz. **a)** Hangi iki noktayı karşılaştırırsınız? Seçtiğiniz iki noktanın mekanik enerjilerini yazıp eşitleyiniz. **b)** Sürati hesaplayınız. **c)** Aynı sonucu K ile M yerine **L ile M**'yi karşılaştırarak da bulabilir miydiniz? Deneyip iki yolun aynı sayıyı verip vermediğini gösteriniz. **ç)** Hesabınızın başında hangi iki cümleyi yazmanız gerekiyordu?

BEKLENEN CEVAP

a) En kolayı K ile M'dir, çünkü K'da yalnız potansiyel, M'de yalnız kinetik enerji vardır: $m \cdot g \cdot h_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_M^2$, yani $60 \cdot 10 \cdot 5 = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot v^2$. **b)** $3000 = 30 \cdot v^2 \rightarrow v^2 = 100 \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$. **c)** Evet. L'de $1200 + 1800 = 3000 \text{ J}$ 'dir ve bu da M'deki $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot v^2$ ile eşitlenir: $v^2 = 100 \rightarrow$ yine **10 m/s**. Korunum, hareketin **herhangi iki noktasını** karşılaştırmaya izin verir; hangi ikisini seçtiğiniz sonucu değiştirmez, yalnız hesabı kolaylaştırır ya da zorlaştırır. **ç)** Birincisi sıfır düzeyinin rampanın en alçak noktası seçildiği, ikincisi sürtünme ve hava direncinin ihmal edildiğidir. İkinci cümle olmadan eşitlik yazılamaz.

3

Karşı Yamaçta Nereye Kadar FİZ.10.2.4-a

Kaykaycı M'den geçtikten sonra karşı yamaca tırmanıyor. **a)** Sürtünme ihmal edildiğine göre karşı yamaçta en fazla kaç metre yükselebilir? Kararınızı bir hesapla değil, **enerjinin iki ucunu karşılaştırarak** gerekçelendiriniz. **b)** Kulüpten bir öğrenci "en yüksek noktada duruyor, demek ki orada enerjisi yok" diyor. Bu cümlenin nesi doğru, nesi yanlış? Üç enerjiyi de sayıyla yazarak düzeltiniz. **c)** Salon görevlisi rampanın cilasını yenilemezse kaykaycının çıkacağı yükseklik nasıl değişir ve azalan pay hangi adrese gider? Hesap istemiyoruz, yalnız yönü ve adresi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) **5 m**. Sürtünme yoksa mekanik enerji korunur; M'deki kinetik enerjinin tamamı yeniden potansiyele döner ve aynı sayı ancak aynı yükseklikte yazılabilir. Yamacın eğimi ya da uzunluğu bu sonuca girmez. **b)** Doğru olan bölüm: orada **kinetik enerji sıfırdır**. Yanlış olan bölüm: enerjisi yok değildir. Orada $E_K = 0$, $E_P = 60 \cdot 10 \cdot 5 = 3000 \text{ J}$, $E_M = 3000 \text{ J}$ 'dir. "Durmak" yalnız bir depoyu boşaltır, ötekini doldurur. **c)** Çıkabileceği yükseklik **azalır**. Azalan pay yok olmaz: rampa yüzeyinin, tekerleklerin ve çevredeki havanın **iç enerjisine** ve bir miktar da **sese** gider.

Bornova'daki bir okulun bahçesinde kurulan düzenekte, kütleleri farklı iki çelik gövde aynı yükseklikten ve aynı anda durgun olarak bırakılıyor (Ş.3). **a)** Her iki gövdenin zemine varış süratini **ayrı ayrı** hesaplayınız. **b)** "Ağır olan daha hızlı iner" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? Cevabınızı, korunum eşitliğinde kütlelerin sadeleştiğini satır satır göstererek yazınız. **c)** Aynı iki gövdenin varıştaki **kinetik enerjileri** de eşit midir? İki sayıyı bulup, süratin kütleden bağımsız olmasına karşın enerjinin neden bağımsız olmadığını açıklayınız.



Ş.3 · aynı yükseklik, iki farklı kütle · sürtünme ve hava direnci ihmal edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) İki için de $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ yazılır: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow$ **ikisi de 10 m/s**. **b)** Eşitliğin iki yanında da m çarpan olarak bulunur ve sadeleşir: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$. Geriye kalan ifadede kütle hiç geçmez; öyleyse sürtünme ihmal edildiğinde varış sürati kütleden bağımsızdır. **c)** Eşit değildir: 6 kg için $EK = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 100 = 300 \text{ J}$, 24 kg için $EK = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 100 = 1200 \text{ J}$. Sürat, kütlelerin sadeleştiği bir eşitlikten gelir; kinetik enerji ise kütlelerin çarpan olarak kaldığı bir ifadeden gelir. Aynı süratle varan ağır gövde, dört kat enerjile varır.

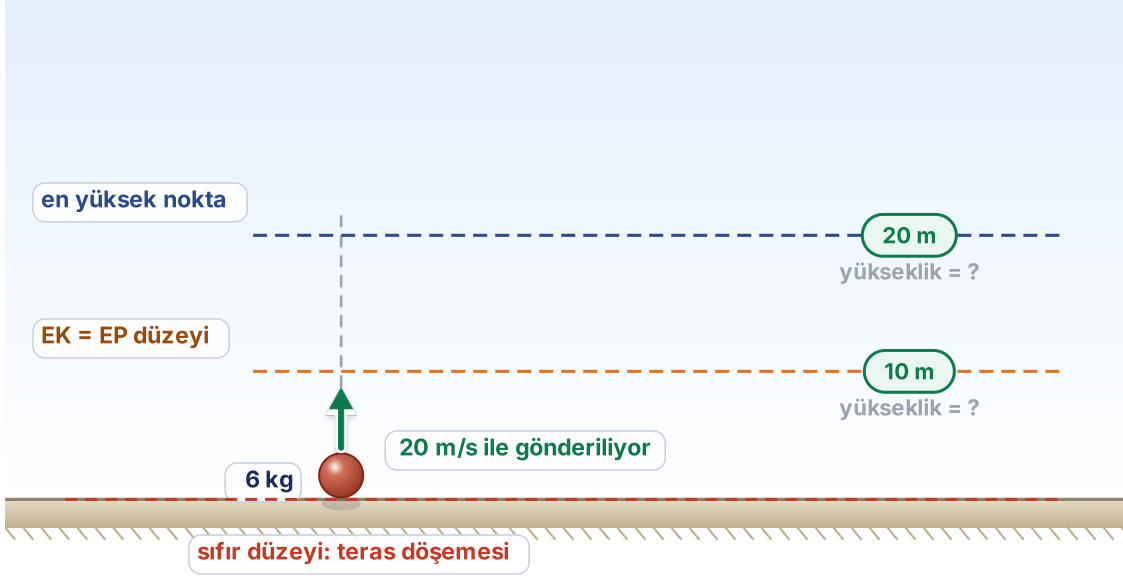
Konak'ta bir kule restorasyonunda, iskeleye asılı **18 kg**'lık ölçüm ağırlığı **45 m** yükseklikte durgun hâlde bırakılıyor; hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi zemindir. **a)** Ağırlığın 40 m ve 25 m düzeylerindeki süratlerini bulunuz. **b)** "Ağırlık düştükçe enerjisi azalıyor" diyen bir öğrenciye, bu iki düzeyde hesapladığınız **hangi dört sayıyı** yan yana koyarak itiraz edersiniz? Sayıları yazıp itirazınızı tek cümleyle kurunuz. **c)** Aynı ağırlık 45 m yerine 20 m yükseklikten bırakılsaydı zemine varış sürati kaç katına inerdi? Kararınızı süratin yükseklikle nasıl bir ilişkisi olduğuna bağlayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) 40 m düzeyinde 5 m düşülmüştür: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow 10 \text{ m/s}$. 25 m düzeyinde 20 m düşülmüştür: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400 \rightarrow 20 \text{ m/s}$. **b)** Dört sayı şunlardır: 40 m'de $EP = 18 \cdot 10 \cdot 40 = 7200 \text{ J}$ ile $EK = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 100 = 900 \text{ J}$; 25 m'de $EP = 4500 \text{ J}$ ile $EK = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 400 = 3600 \text{ J}$. İtiraz: "İki düzeyde de toplam 8100 J çıkıyor, öyleyse enerji azalmıyor, yalnız bir depodan ötekine geçiyor." **c)** $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ olduğuna göre sürat yüksekliğin **kareköküyle** orantılıdır. 45 m'den 30 m/s, 20 m'den 20 m/s çıkar; yani sürat **üçte ikisine** iner. Yükseklik yarıdan biraz azına indiği hâlde süratin aynı oranda düşmemesinin nedeni budur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı sırayı izledin: önce sıfır düzeyini yazdın, sonra sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine karar verdin, en sonunda iki noktayı eşitledin. Geri dön ve denetle: sıfır düzeyini yazmadığın bir hesap var mı? Bir yerde "enerji azaldı" dediysen altını çiz ve yanına hangi deponun dolduğunu yaz. **Bundan sonraki maddelerin bir bölümünde sürtünme ihmal edilmeyecek:** koşulu her maddenin kökünde arayacaksın.

Bayraklı'daki bir gözlem terasında, **6 kg**'lık ölçüm topu bir düzenekle düşey yukarı doğru **20 m/s** ile gönderiliyor (Ş.4); sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi teras döşemesidir. **a)** Topun çıkabileceği en yüksek noktanın döşemeden yüksekliğini bulunuz. **b)** Kinetik enerjisinin potansiyel enerjisine **eşit olduğu** yüksekliği hesaplayınız; bu yükseklik en yüksek noktanın neresine düşüyor? **c)** Aynı düzenek topu 20 m/s yerine 10 m/s ile gönderseydi çıkabileceği en yüksek nokta kaç metre olurdu? Sürat yarıya inerken yüksekliğin neden yarıya inmediğini bağlantıya dayandırarak yazınız.



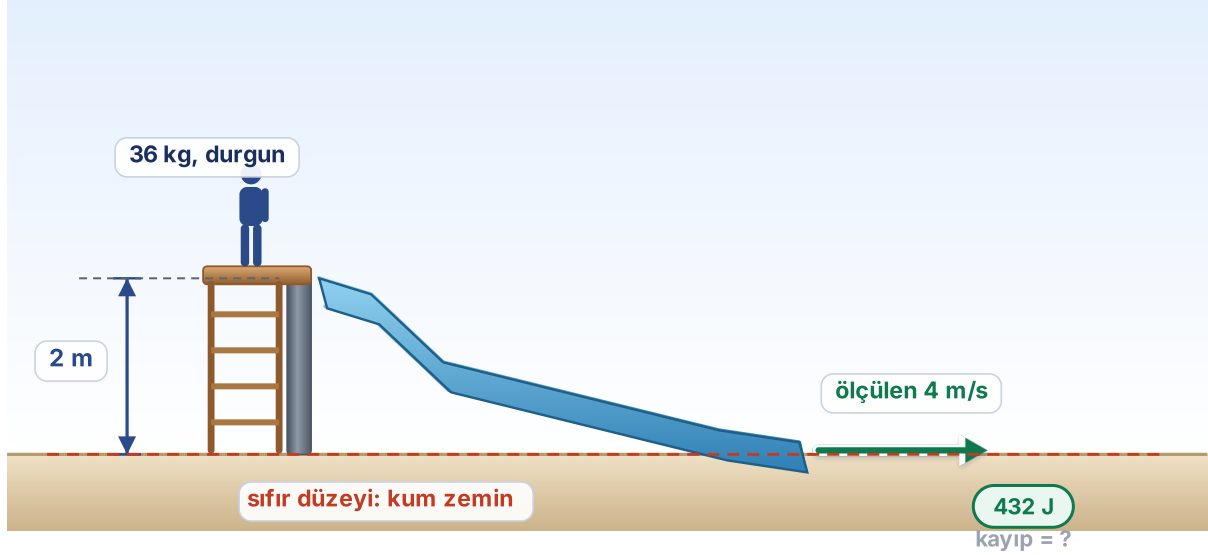
iki düzey aynı düşey doğrultuda gösterilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.4 · topun izlediği iki düzey · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Başlangıçta $EK = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 20^2 = 1200 \text{ J}$ 'dir ve en yüksek noktada bunun tamamı potansiyele döner: $1200 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 20 \text{ m}$. **b)** İki enerji eşitse her biri toplamın yarısıdır: $EP = 600 \text{ J} \rightarrow 600 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 10 \text{ m}$. Bu yükseklik, en yüksek noktanın **tam yarısıdır**; çünkü EP yükseklikle doğru orantılıdır. **c)** Başlangıçtaki kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^2 = 300 \text{ J}$ 'ye iner ve bunun tamamı potansiyele döner: $300 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 5 \text{ m}$. Yükseklik yarıya değil, **dörtte birine** inmiştir. Nedeni, süratin kinetik enerjiye **karesiyle** girmesidir: sürat yarıya inince kinetik enerji dörtte birine iner, yükseklik de bu enerjiyle doğru orantılı olduğu için dörtte birine iner.

Güzelbahçe'deki bir sahil parkında, kaydırakın tepesinden **36 kg**'lık bir çocuk durgun hâlde kayıyor; kaydırakın çıkışında ölçülen sürat **4 m/s**'dir (Ş.5). Sıfır düzeyi kum zemindir. **a)** Başlangıçtaki ve sondaki mekanik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** İki değer neden eşit çıkmadı? Farkı sayıyla yazıp bu payın ulaştığı adresleri **biçim adı vererek** söyleyiniz. **c)** "Mekanik enerji her durumda korunur" cümlesi bu maddede neden çalışmıyor? Doğrusunu tek cümleyle yazınız ve burada hangi enerjinin yine de korunduğunu belirtiniz.



bu düzenekte sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

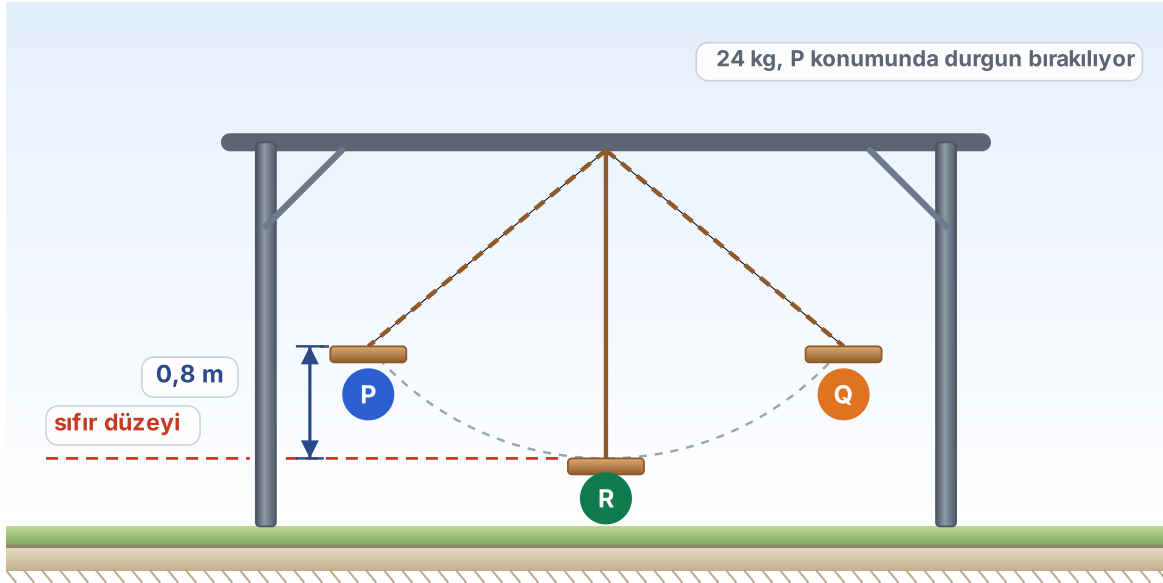
Ş.5 · kaydırakın girişi ve çıkışı · bu düzenekte sürtünme ihmal edilmemiştir

Başlangıçtaki mekanik enerji	$36 \cdot 10 \cdot 2 = 720 \text{ J}$
Çıkıştaki mekanik enerji	$\frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 4^2 = 288 \text{ J}$
İkisi arasındaki fark	432 J

BEKLENEN CEVAP

a) Başlangıçta yalnız potansiyel enerji vardır: $EM = 36 \cdot 10 \cdot 2 = 720 \text{ J}$. Çıkışta yükseklik sıfır olduğu için yalnız kinetik enerji vardır: $EM = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 4^2 = 288 \text{ J}$. **b)** Fark **432 J**'dir. Bu pay yok olmamıştır: kaydırak yüzeyinin, çocuğun kıyafetinin ve çevredeki havanın **iç enerjisine** ve bir miktar da **sese** gitmiştir. İniş biter bitmez elini kaydırakın yüzeyine değdiren biri bu payın kanıtını toplayabilir. **c)** Korunum **yalnız sürtünmenin ihmal edildiği durumlarda** mekanik enerji için yazılır; burada sürtünme ihmal edilmediği için mekanik enerji korunmaz. Korunan şey **toplam enerjidir**: mekanik enerjiden eksilen 432 J başka biçimlerde ortadadır.

Buca'daki bir parkta, oturağıyla birlikte **24 kg** kütleli salıncak P konumundan durgun olarak bırakılıyor; sürtünme ihmal ediliyor (Ş.6). En yüksek konumlar en alçak konumdan **0,8 m** yukarıdadır. **a)** R konumundaki sürati bulunuz. **b)** Salıncak R'den geçtikten sonra 0,6 m yükseldiği anda sürati kaç m/s olur? Bu yükseklik, çıkabileceği en yüksek konumun dörtte üçüdür; sürat ise yarıya inmiştir. Süratin yükseklikle aynı oranda azalmamasının nedenini yazınız. **c)** P, R ve Q konumlarını **kinetik enerjiye göre** sıralayınız; sıralamanızın yanına her konumda mekanik enerjinin kaç joule olduğunu yazınız. Sıralama ile mekanik enerji arasında bir çelişki var mı?



P ve Q en yüksek, R en alçak konumdur, sıfır düzeyi R'dir ve sürtünme ihmal edilmiştir

Ş.6 · salıncığın üç konumu · sıfır düzeyi en alçak konum R'dir

BEKLENEN CEVAP

a) P ile R eşitlenir: $24 \cdot 10 \cdot 0,8 = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot v^2 \rightarrow 192 = 12 \cdot v^2 \rightarrow v^2 = 16 \rightarrow v = 4 \text{ m/s}$. **b)** 0,6 m'de $E_P = 24 \cdot 10 \cdot 0,6 = 144 \text{ J}$ 'dir, geriye $E_K = 192 - 144 = 48 \text{ J}$ kalır: $\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot v^2 = 48 \rightarrow v^2 = 4 \rightarrow v = 2 \text{ m/s}$. Yükseklik dörtte üçe çıkarken sürat yarıya inmiştir. Nedeni, yüksekliğin **potansiyel enerjiyle** doğru orantılı, süratin ise **kinetik enerjinin kareköküyle** orantılı olmasıdır; kalan kinetik enerji dörtte bire inince sürat yalnız yarıya iner. **c)** Sıralama: **R > P = Q**; P ve Q'da kinetik enerji sıfırdır. Üç konumda da $E_M = 192 \text{ J}$ 'dir. Çelişki yoktur: sıralanan şey **bir bileşen**, sabit kalan şey **toplamdır**. Mekanik enerji korunuyor diye süratin de her yerde aynı olması gerekmez.

Karabağlar'daki bir okulun panosuna altı önerme asılmıştır. **I.** Sürtünme ihmal edilirse mekanik enerji hareket boyunca aynı kalır. **II.** Sürtünmesiz bir harekette potansiyel enerji ne kadar azalırsa kinetik enerji tam o kadar artar. **III.** Bir cismin en yüksek konumunda hiçbir enerjisi kalmaz. **IV.** Sıfır düzeyi değiştirilirse iki nokta arasındaki enerji farkı da değişir. **V.** Sürtünmeli yüzeyde mekanik enerji azalır, enerjinin toplamı değişmez. **VI.** Sürtünme ihmal edilse bile aynı yükseklikten bırakılan ağır cisim zemine daha büyük süratle varır. **a)** Yanlış olan üç önermeyi bulup her birini birer cümleyle düzeltiniz. **b)** Yanlış önermelerin her birinin yanına, hangi yaygın yanlışlıktan geldiğini yazınız. **c)** I ile V birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Çelişmedikleri hangi sözcükle anlaşılır?

Yanlış olan önermeler

III, IV ve VI

I ile V'i çelişmekten kurtaran sözcük

koşul: sürtünmenin ihmal edilip edilmediği

BEKLENEN CEVAP

a) III yanlıştır: en yüksek konumda kinetik enerji sıfır olabilir, potansiyel enerji ise en büyük değerindedir; mekanik enerji sıfır değildir. **IV yanlıştır:** sıfır düzeyi seçimi tek tek EP değerlerini değiştirir, iki nokta arasındaki **farkı** değiştirmez. **VI yanlıştır:** korunum eşitliğinde kütle sadeleşir, sürtünme ihmal edilirse varış sürati kütleden bağımsızdır. **b)** III, "duruyorsa enerjisi yoktur" yanlışlığından; IV, sıfır düzeyini bir doğa sabiti sanmaktan; VI, "ağır olan daha hızlı iner" yanlışlığından gelir. **c)** İkisini bir arada tutan sözcük **koşuldur:** I yalnız sürtünme ihmal edildiğinde, V ise sürtünme ihmal edilmediğinde geçerlidir. İkisi aynı anda değil, iki ayrı durumda doğrudur; bu yüzden çelişmezler.

Çiğli'deki bir depoda, aynı yükseklikten başlayan iki oluk kuruluyor: I kısa ve dik, II uzun ve az eğimli (Ş.7). Özdeş 30 kg'lık iki yük iki olukta da durgun bırakılıyor ve her iki oluk da sürtünmesiz kabul ediliyor. **a)** Zemine varış süratlerini hesaplayarak karşılaştırınız. **b)** Sonuç, yolun uzunluğuna ya da eğimine bağlı mı? Kararınızı, korunum eşitliğine **hangi büyüklüğün girdiğine** bakarak verin. **c)** Depo sorumlusu "öyleyse iki yük zemine aynı anda varır" diyor. Bu çıkarım enerji korunumundan elde edilebilir mi? Cevabınızı, korunum eşitliğinde **bulunmayan** büyüklüğü göstererek yazınız.



iki oluk da aynı yükseklikten başlar ve ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

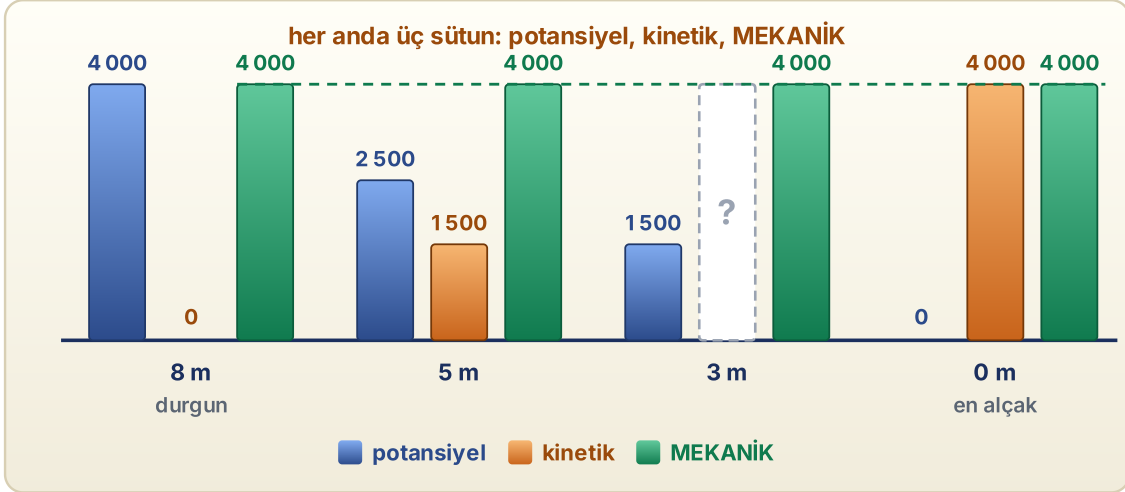
Ş.7 · aynı yükseklikten başlayan iki oluk · ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Her iki olukta da $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ yazılır: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow$ **ikisi de 10 m/s**. **b)** Bağlı değildir. Korunum eşitliğine yalnız **yükseklik farkı** girer; oluğun uzunluğu ve eğimi eşitlikte hiç geçmez. İki yol arasındaki bütün fark, aynı yükseklik farkının farklı bir çizgi üzerinde alınmasıdır. **c)** **Elde edilemez**. Korunum eşitliğinde **süre** diye bir büyüklük yoktur; eşitlik yalnız başlangıç ile bitiş arasındaki enerji alışverişini söyler, aradaki hareketin ne kadar sürdüğünü söylemez. Uzun olukta yol daha uzun olduğu için varış aslında daha geç olur, ama bu sonuç enerji korunumundan değil, hareketin ayrıntısından gelir.

Gaziemir'deki bir okulun bilim kulübü, panoya astığı Ş.8'deki sütun grafiğinde **50 kg**'lık bakım ağırlığının **8 m** yükseklikten düşüşünü dört ayrı anda göstermiştir; hava direnci ihmal edilmiştir.

a) Boş bırakılan sütunun değerini bulunuz ve hangi iki sayıdan çıkardığınızı yazınız. **b)** Üçüncü sütunun dört anda da aynı yükseklikte çizilmesi bilinçli bir tercihtir; bu tercih hangi fiziksel gerçeği anlatıyor? **c)** 5 m ve 3 m takımlarının birbirinin aynası gibi görünmesinin nedeni nedir? **ç)** Yükün 3 m düzeyindeki süratini bulunuz.



örnek veri seti, 50 kg yük 8 m'den serbest bırakılmıştır, kesikli çerçevenin boyu değil yalnız yeri anlamlıdır

$$4000 - 1500 = 2500 \text{ J}$$

Ş.8 · dört anda enerji dağılımı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Boş sütun, 3 m düzeyindeki kinetik enerjidir: aynı takımdaki mekanik enerjiden potansiyel enerji çıkarılır, $4000 - 1500 = 2500 \text{ J}$. **b)** Mekanik enerjinin **korunduğunu** anlatır: hava direnci ihmal edildiği için toplam dört anda da aynıdır, yalnız iki depo arasında pay değişir. **c)** 5 m'de potansiyel 2500 J ile kinetik 1500 J, 3 m'de ise potansiyel 1500 J ile kinetik 2500 J'dir. İki düzey, 8 m'lik yolun tam ortasından eşit uzaklıkta olduğu için düşülen yükseklikler karşılıklıdır; bu yüzden sütunlar yer değiştirmiş gibi görünür. **ç)** $EK = 2500 \text{ J} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot v^2 = 2500 \rightarrow v^2 = 100 \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$. Aynı sayı, 5 m düşüldüğü için doğrudan $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100$ 'den de bulunabilirdi.

Narlıdere'deki bir okulun fizik kulübü, hafta boyunca kullandığınız ifadeleri Ş.9'daki dokuz kutuya dağıtmıştır. Aşağıdaki her soruya **yalnız kutu numaralarıyla** cevap veriniz ve her cevabın altına bir cümlelik gerekçe yazınız. **a)** Mekanik enerjinin korunduğunu doğrudan anlatan kutular hangileridir? **b)** Bir hesaba başlamadan önce yapılması gereken seçim hangi kutudadır ve neden zorunludur? **c)** Korunumun geçerli olmadığı durumu işaret eden kutular hangileridir? **ç)** 5 numaralı kutudaki ifadede kütlenin bulunmaması ne anlatır?

1 EM = EK + EP	2 sürtünmesiz oluk	3 en yüksek noktada EK = 0
4 sürtünlü kaydırak	5 $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$	6 EM her noktada aynı
7 istenmeyen biçime giden pay	8 sıfır düzeyi seçimi	9 EP = m · g · h

kutu numaralarını yanıtlarında kullanacaksın, bir kutu birden çok soruda geçebilir

Ş.9 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu

BEKLENEN CEVAP

a) 6 ve 2. 6 numaralı kutu korunumu doğrudan söyler ("EM her noktada aynı"), 2 numaralı kutu ise korunumun geçerli olduğu **koşulu** verir. 5 numaralı kutu korunumdan türeyen bir sonuçtur, korunumun kendisi değildir. **b) 8.** Potansiyel enerji ancak bir sıfır düzeyine göre yazılabildiği için bu seçim hesaba başlamadan yapılmalıdır; seçim yapılmadan 9 numaralı kutudaki ifade anlamsız kalır. **c) 4 ve 7.** Sürtünlü kaydırakta mekanik enerji korunmaz ve azalan pay istenmeyen biçimlere gider. **ç)** 5 numaralı kutudaki $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ ifadesinde kütle bulunmaz; bu, sürtünme ihmal edildiğinde aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin varış süratinin **kütleden bağımsız** olduğunu gösterir. Kütle eşitliğin iki yanında da bulunduğu için sadeleşmiştir, unutulmamıştır.

Bayındır'daki bir okulun fizik kulübü, **42 kg**'lık bir yükü **5 m** yükseklikten bırakıp en alçak noktadaki sürati üç kez ölçmüş ve ortalamayı Ç.1'e yazmıştır. **a)** Hesaplanan sürati kendiniz doğrulayınız. **b)** Çizelgenin boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Ölçülen değerin hesaplanandan küçük çıkması **beklenen bir sonuç mudur**, yoksa bir ölçüm hatası mıdır? Kararınızı, farkın yönünün üç yinelemede de aynı olmasına dayandırınız. **ç)** Kulüp bu farkı küçültmek için düzende neyi değiştirebilir? İki öneri yazınız ve her önerinin hangi payı küçülttüğünü belirtiniz.

nicelik	hesaplanan	ölçülen (3 yinelemenin ortalaması)
en alçak noktadaki sürat	10 m/s	8 m/s
EK (en alçak noktada)	2100 J	1344 J
fark	—	?

$$2100 - 1344 = 756 \text{ J}$$

örnek veri seti, 42 kg yük 5 m yükseklikten bırakılmıştır

Ç.1 · örnek veri seti · son satır boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow 10 \text{ m/s}$; buna karşılık gelen kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 42 \cdot 100 = 2100 \text{ J}$ 'dir ve çizelgedeki sayıyla uyuşur. **b)** Fark = **2100 – 1344 = 756 J**. **c)** **Beklenen bir sonuçtur**. Gerçek bir düzende sürtünme ve hava direnci tümüyle yok edilemez ve mekanik enerjinin bir payını istenmeyen biçimlere geçirir. Ölçüm hatası da bulunabilir, ama hata rastgele olsaydı sapma kimi denemede artı, kimi denemede eksi yönde çıkardı; üç yinelemede de **tek yönde ve düzenli** bir sapma, hatayı değil **kabulün sınırını** gösterir. **ç)** Örnek öneriler: yüzeyi cilalamak ya da makarayı yağlamak (yüzeylerin iç enerjisine giden payı küçültür); daha duyarlı bir süre ölçme düzeneği kullanmak ve yineleme sayısını artırıp ortalama almak (ölçmenin kendi belirsizliğini küçültür). İki öneri farklı şeyleri küçültür; ilki fiziksel payı, ikincisi ölçüm belirsizliğini.

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak mekanik enerjinin korunumunu **kendi cümlelerinle** tanımla ve tanımının altına kullandığın eşitliği tek satır hâlinde yaz. **a)** Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: sürtünmenin ihmal edilmesi; bir bileşen azalırken ötekinin tam o kadar artması; sıfır düzeyi seçimi; iki noktanın karşılaştırılması. **b)** Tanımının altına, korunumun **yazılamayacağı** bir durum kur ve o durumda hangi sayıyı isteyeceğini bir satırla belirt. **c)** Bu kâğıtta bir yerde refleks olarak iki noktayı eşitleyip sonra vazgeçtin mi? Hangi maddede ve seni durduran sözcük neydi? **ç)** Sıfır düzeyini kendi seçtiğin ilk maddede, başka bir düzey seçseydin hangi sayılar değişir, hangileri aynı kalırdı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz. (a) için beklenen: dört ölçütten en az üçünün açıkça geçmesi ve eşitliğin tek satır hâlinde yazılması, örneğin $EK + EP = \text{sabit}$, yani $EM(1) = EM(2)$. (b) için beklenen: sürtünmeli bir düzenek kurulması ve istenen sayının **kayıp** = **EM(ilik) – EM(son)** olarak yazılması; sürtünme kuvvetini soran bir öğrenciye bu haftanın kapsamı hatırlatılır. (c) tanı amaçlıdır: öğrencilerin çoğu 7. maddede refleksi fark eder ve onları durduran sözcük genellikle kökteki "ölçülen"dir; bu sözcük, sonucun hesaplama değil gözlemle geldiğini söyler. (ç) için beklenen: EP değerlerinin ve tek tek mekanik enerji sayılarının değişeceği, ama iki nokta arasındaki **farkın** ve buradan bulunan **süratin** değişmeyeceği. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın yanında seçtiğin sıfır düzeyi yazılı mı? Sürtünmenin ihmal edilip edilmediğini her maddede belirttin mi?
- Bütün enerjileri joule ile yazdın mı? Bir yerde birimi düşürdüysen geri dön ve ekle.
- Hiçbir yerde "azalan enerji kayboldu" yazmadığından emin ol: sürtünmesiz durumda biçim değişti, sürtünmeli durumda bir adrese gitti.
- Sürtünmeli maddede iki noktayı eşitlediysen sil: orada yazılacak tek satır, iki mekanik enerji arasındaki farktır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. maddede bulduğun farkı defterinin arka kapağına not et. Gelecek hafta mekanik enerji atölyesinde tam bunun peşine düşeceğiz: ölçtüğümüz sürat, hesapladığımızla neden tam aynı çıkmıyor ve sapma neden hep aynı yönde? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Mekanik Enerjinin Korunumu

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce iki şeye bakınız: seçilen sıfır düzeyi ve sürtünmenin ihmal edilip edilmediği. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

Ad-Soyad:

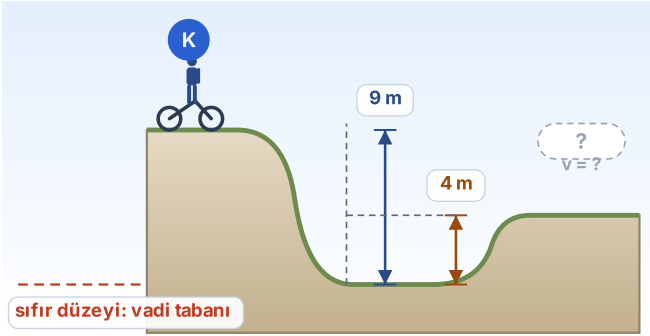
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Beydağ'da İki Tepeli Parkur

Beydağ'da kurulan bir dağ bisikleti parkurunun kesiti şekildedir. Sürücü ile bisikletin toplam kütlesi 70 kg'dır ve sürücü birinci tepenin üstünde durgun hâlde bırakılmaktadır. Sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sürücünün ikinci tepenin üstündeki sürati ile oradaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



parkurun kesiti, yükseklikler vadi tabanına göre verilmiştir

parkurun kesiti · yükseklikler vadi tabanına göre verir

- A) 10 m/s; 6300 J
- B) 10 m/s; 3500 J**
- C) 13,4 m/s; 3500 J
- D) 5 m/s; 3500 J
- E) 10 m/s; 2800 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi toplamı yazmaktır: birinci tepede yalnız potansiyel enerji bulunur, $EM = 70 \cdot 10 \cdot 9 = 6300 \text{ J}$. İkincisi ikinci tepede payları ayırmaktır: orada $EP = 70 \cdot 10 \cdot 4 = 2800 \text{ J}$ olduğuna göre $EK = 6300 - 2800 = 3500 \text{ J}$ 'dir ve $\frac{1}{2} \cdot 70 \cdot v^2 = 3500 \rightarrow v^2 = 100 \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$ çıkar. Sürat yalnız **yükseklik farkına** bağlıdır: $9 - 4 = 5 \text{ m}$ için $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = 10 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A kinetik enerji yerine toplam mekanik enerjiyi yazar · C süratte yükseklik farkı yerine 9 m'nin tamamını kullanır · D yükseklik farkını sürate doğru orantılı sanıp 10'u yarıya indirir · E ikinci tepedeki potansiyel enerjiyi kinetik enerji sanır.

2 Kemalpaşa'da Kuyuya Bırakılan Taş

Kemalpaşa'da bir bahçe kuyusunda, 2 kg'lık taş kuyu ağzından durgun hâlde bırakılmaktadır; su yüzeyi 20 m aşağıdadır ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sıfır düzeyi su yüzeyi alınmıştır. Okulun fizik kulübü üç düzey için şekildeki çizelgeyi tutmuş, ancak bir satıra yanlış sayılar yazmıştır. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

su yüzeyinden yükseklik	EP (J)	EK (J)	EM (J)
20 m	400	0	400
15 m	300	100	400
5 m	100	200	300

kulübün çizelgesi, 2 kg taş, $g = 10 \text{ m/s}^2$

kulübün çizelgesi · bir satırda hata vardır

- A) İkinci satır; EK 300 J olmalıdır, taş 15 m düşmüştür
- B) Üçüncü satır; EK 200 J doğrudur, EM 300 J'ye iner
- C) Üçüncü satır; EK 300 J, EM 400 J olmalıdır**
- D) İkinci satır; EM 100 J olmalıdır, yalnız düşülen yol sayılır
- E) Birinci satır; durgun taşın mekanik enerjisi sıfır olmalıdır

3

Torbalı'da Zıplayan Top

Torbalı'daki bir spor salonunda 0,5 kg'lık top 1,8 m yükseklikten durgun hâlde bırakılıyor ve ilk sekişinden sonra en fazla 1,2 m'ye çıkıyor. Her sekişte mekanik enerjinin aynı oranda payı istenmeyen biçimlere geçmektedir. Birinci sekişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile topun ikinci sekişten sonra çıkacağı yükseklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir, sıfır düzeyi salon döşemesidir

topun iki sekişi · düşey yükseklikler aynı ölçektir

- A) 3 J; 0,6 m
- B) 6 J; 0,8 m
- C) 3 J; 1,2 m
- D) 3 J; 0,8 m**
- E) 15 J; 0,4 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi toplamı sabitlemektir: hava direnci yok sayıldığına göre üç satırda da $EM = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400 \text{ J}$ olmalıdır. İkincisi satırları bu ölçütle taramaktır: üçüncü satırda $EP = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \text{ J}$ doğru yazılmış, ama EK 200 J gösterilmiş ve toplam 300 J'ye düşmüştür. Doğrusu $EK = 400 - 100 = 300 \text{ J}$ ve $EM = 400 \text{ J}$ 'dir. İlk iki satır tutarlıdır.

Çeldiriciler: B yanlış satırı bulur ama toplamın düşebileceğini kabul eder, yani korunum koşulunu gözden geçirir · C 15 m düzeyinde düşülen 5 m yerine kalan yüksekliği kullanır · D potansiyel enerjiyi düşülen yola göre yazar, oysa EP seçilen sıfır düzeyine göre yazılır · E durgun cismin potansiyel enerjisini de sıfır sanar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki mekanik enerjiyi bulup farkı almaktır: bırakılırken $EM = 0,5 \cdot 10 \cdot 1,8 = 9 \text{ J}$, ilk sekişten sonra $EM = 0,5 \cdot 10 \cdot 1,2 = 6 \text{ J}$, fark **3 J**'dir. Bu pay yok olmaz; topun, zeminin ve havanın **iç enerjisine** ve **sese** gider. İkincisi oranı bir kez daha uygulamaktır: her sekişte yükseklik $1,2 / 1,8 = 2/3$ oranında kaldığına göre ikinci sekişten sonra $1,2 \cdot 2/3 = \mathbf{0,8 \text{ m}}$ 'ye çıkar.

Çeldiriciler: A oran yerine aynı yükseklik farkını (0,6 m) ikinci kez çıkarır · B kalan mekanik enerjiyi kayıp sanar · C ilk sekişten sonra kaybın durduğunu varsayar · E iki mekanik enerjiyi toplar ve yüksekliği yarıya indirir.

4**Urla'da İki Ayr Sıfır Düzeyi**

Urla'daki bir sınıfta 4 kg'lık cisim, yerden 1,25 m yükseklikteki sehpanın üstünden yere düşürülmektedir; hava direnci yok sayılmaktadır. N sıfır düzeyini yer, P ise sehpanın üstü olarak seçmektedir. İkisi de aynı iki noktayı karşılaştırarak yere varış süratini bulmaktadır. P'nin yere varış noktası için yazacağı potansiyel enerji ile iki öğrencinin bulduğu sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)** -50 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- B)** 0 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- C)** -50 J yazar; P'nin bulduğu sürat N'ninkinden küçüktür
- D)** +50 J yazar; iki öğrenci farklı sürat bulur
- E)** -50 J yazar; P'nin seçimi geçersiz olduğu için sürat bulunamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi P'nin defterini doldurmaktır: P için sehpa üstü sıfır düzeyi olduğundan başlangıçta $EP = 0$, yere varışta ise yükseklik -1,25 m'dir ve $EP = 4 \cdot 10 \cdot (-1,25) = \mathbf{-50 \text{ J}}$ yazılır. İkincisi iki defteri karşılaştırmaktır: N +50 J ile 0 arasında, P 0 ile -50 J arasında çalışır; ikisinde de **fark 50 J**'dir. Hesaba giren şey tek tek sayılar değil, bu farktır: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot v^2 = 50 \rightarrow v^2 = 25 \rightarrow$ her ikisi de **5 m/s** bulur. Eksi işareti bir hata değil, seçimin doğal sonucudur.

Çeldiriciler: B sıfır düzeyinin altındaki noktaya eksi değer yazılamayacağını sanır · C farklı sayıların farklı sonuç vereceğini düşünür · D işareti ters yazar ve sonucu da seçime bağlar · E sıfır düzeyini bir doğa sabiti sanıp yalnız zemini geçerli kabul eder.

5 Bergama'da Rampadan Kayan Sandık

Bergama'daki bir zeytinyağı deposunda 30 kg'lık sandık, şekildeki rampanın üstünden durgun hâlde kaymaya başlıyor ve rampanın bitiminde sürati 4 m/s ölçülüyor. Sıfır düzeyi depo tabanıdır. Bu inişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile aynı rampa sürtünmesiz olsaydı ölçülecek çıkış sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



rampada sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

rampanın üstü ve bitimi · burada sürtünme yok sayılmamıştır

- A) 300 J; 4 m/s
- B) 240 J; 6 m/s
- C) 540 J; 6 m/s
- D) 300 J; 9 m/s
- E) 300 J; 6 m/s

6 Selçuk'ta Tepeyi Aşmak

Selçuk'taki bir lunaparkta kurulan küçük hız treninde vagon, motoru durdurulmuş olarak yatay bölümden geçtikten sonra 3,2 m yüksekliğindeki tepeye tırmanmaktadır; sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Vagonun üç ayrı seferdeki yatay bölüm sürati çizelgede verilmiştir. Vagon hangi seferlerde tepenin üstüne ulaşabilir?

sefer	yatay bölümdeki sürat
1	6 m/s
2	8 m/s
3	9 m/s

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

- A) Yalnız 3. seferde; tepeye ulaşmak için gereken en küçük sürat 9 m/s'dir
- B) Yalnız 3. seferde; 8 m/s ile çıkılan yükseklik 3,2 m'nin altında kalır
- C) Üç seferde de; vagonun kütlesi bilinmediği için sınır sürat bulunamaz
- D) 2. ve 3. seferde; gereken en küçük sürat 8 m/s'dir ve kütleye bağlı değildir
- E) Hiçbirinde; tırmanırken kinetik enerjinin tamamı potansiyele geçemez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki mekanik enerjinin farkını almaktır: üstte $EM = 30 \cdot 10 \cdot 1,8 = 540$ J, bitimde $EM = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 4^2 = 240$ J, fark **300 J**'dir ve bu pay yüzeylerin iç enerjisi ile sese gitmiştir. İkincisi kabulü değiştirip yeniden hesaplamaktır: sürtünme olmasaydı 540 J'nin tamamı kinetik enerjiye geçerdi, $\frac{1}{2} \cdot 30 \cdot v^2 = 540 \rightarrow v^2 = 36 \rightarrow$ **6 m/s**. Sürtünme, çıkış süratini 6 m/s'den 4 m/s'ye indirmiştir.

Çeldiriciler: A sürtünmenin çıkış süratini hiç değiştirmediyini sanır · B kalan kinetik enerjiyi kayıp sayar · C başlangıçtaki mekanik enerjinin tamamını kayıp yazar · D sürati enerjiyle doğru orantılı sanıp 4 m/s'yi 540/240 oranıyla çarpar, oysa sürat enerjinin kareköküyle değişir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: tepeye **ancak ulaşmak** demek, orada kinetik enerjinin sıfırlanması demektir. $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$ yazılıp kütle sadeleştirilir: $v = \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 3,2)} =$ **8 m/s**. İkincisi çizelgeyi bu eşikle okumaktır: 6 m/s yetmez (o süratle çıkılan yükseklik $36 / 20 = 1,8$ m'dir), 8 m/s tam tepede sıfırlanır, 9 m/s ise artarak aşar. Kütle eşitlikte sadeleştiği için sınır sürat vagonun kütlelerinden bağımsızdır.

Çeldiriciler: B eşit durumu "ulaşamadı" sayar · C kütle olmadan karar verilemeyeceğini sanır, oysa kütle sadeleşir · A eşiği çizelgedeki en büyük sayıya bağlar, hesaplamaz · E tırmanışta bir kaybın zorunlu olduğunu varsayar, oysa sürtünme yok sayılmıştır.

7 Menemen'de Defterdeki Çözüm

Menemen'de bir öğrenci, pürüzlü bir eğik düzlemden kayan 5 kg'lık kutunun zemine varış süratini bulmak için defterine şu adımları yazmıştır. **I.** Sıfır düzeyi zemin seçilir. **II.** Başlangıçta $EP = 5 \cdot 10 \cdot 2 = 100$ J, $EK = 0$ 'dır. **III.** Kutu kaydığı için mekanik enerji korunur, iki nokta eşitlenebilir. **IV.** Zeminde $EK = 100$ J olur, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot v^2 = 100$ yazılır. Çözümdeki **ilk** yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) I; sıfır düzeyi zemin değil, kutunun bırakıldığı nokta seçilmelidir
- B) II; durgun bırakılan kutunun potansiyel enerjisi de sıfır alınmalıdır
- C) II; potansiyel enerjide yükseklik yerine eğik düzlemin uzunluğu kullanılmalıdır
- D) IV; kütle sadeleştiği için sürat hesabına kütle hiç yazılmamalıdır
- E) III; yüzey pürüzlü olduğu için mekanik enerji korunmaz, iki nokta eşitlenemez

8 Kınık'ta İki Bırakma Düzeyi

Kınık'taki bir okulun spor salonunda, düşey kılavuz boruya yerleştirilen ölçüm ağırlığı aynı düzenekte önce 0,8 m, sonra 3,2 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmaktadır; hava direnci yok sayılmaktadır. İkinci bırakmadaki varış süratının birincisine oranı ile varıştaki kinetik enerjilerin oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 4
- B) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 16
- C) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 2
- D) Süratlerin oranı 16, kinetik enerjilerin oranı 4
- E) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 4

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süratleri karşılaştırmaktır: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ olduğuna göre sürat yüksekliğin kareköküyle orantılıdır. Yükseklik 0,8 m'den 3,2 m'ye, yani **dört katına** çıkmıştır; karekök alınıncaya sürat **iki katına** çıkar (4 m/s ve 8 m/s). İkincisi enerjileri karşılaştırmaktır: aynı kütle için $EK = m \cdot g \cdot h$ olduğundan kinetik enerji yükseklikle doğru orantılıdır ve oran **4'tür**. Kütle bilmeye gerek yoktur; iki oran da yalnız yükseklik oranından gelir.

Çeldiriciler: E sürati yükseklikle doğru orantılı sanar · B aynı hatayı yapıp enerjiyi de süratin karesinden türetir · C her iki oranı da süratin oranı sanır · D karekök yerine kare alır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur, sıfır düzeyi seçimi serbesttir; II de doğrudur, $5 \cdot 10 \cdot 2 = 100 \text{ J}$ 'dir ve durgun cismin kinetik enerjisi sıfırdır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **III yanlıştır**, çünkü kökte yüzeyin **pürüzlü** olduğu söylenmiştir. Sürtünme varken mekanik enerji korunmaz ve iki nokta eşitlenemez; orada yazılabilecek tek satır $\text{kayıp} = \text{EM}(\text{ilk}) - \text{EM}(\text{son})$ 'dur. III düzeltilince IV kendiliğinden geçersiz kalır, çünkü zemindeki kinetik enerji 100 J 'den küçüktür.

Çeldiriciler: A sıfır düzeyinin zorunlu bir yeri olduğunu sanır · B durgunluğu iki enerjinin de sıfır olması sayar · D kütlenin sadeleşmesini "hiç yazılmaz" diye okur, oysa sadeleşme ancak iki yana da yazılınca görülür · C potansiyel enerjide yükseklik yerine yol uzunluğunu kullanır, ki bu ayrı bir hatadır ama III'ten sonra gelir ve II zaten doğrudur.

10**Kiraz'da Yayın Önündeki Araba**

Kiraz'daki bir okul atölyesinde, sıkıştırılmış bir yayın önüne konan 2 kg 'lık araba, yay salıverilince yatay düzlemde 3 m/s süratle ilerlemektedir. Sürtünme yok sayılmaktadır. Bu olay için hangisi doğrudur?



yayda depolanan enerji nitel ele alınır, sürtünme ihmal edilmiştir

yayın önündeki araba · yayda depolanan enerji nitel ele alınmıştır

- A) Arabanın 9 J 'lik kinetik enerjisi yoktan var olmuştur
- B) Yayda depolanan enerjinin 18 J 'lik payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir
- C) Yayda depolanan enerjinin 9 J 'lik payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir**
- D) Yayda depolanan enerjinin 9 J 'lik payı arabanın potansiyel enerjisine geçmiştir
- E) Araba hızlandığı için düzeneğin toplam enerjisi 9 J artmıştır

Balçova'daki bir okulun düz koridorunda, 3 kg'lık kutu 4 m/s süratle kaymaya bırakılıyor ve kimse dokunmadığı hâlde bir süre sonra duruyor. Koridorun zemini yataydır. Bir öğrenci "kutunun enerjisi yok oldu" demektedir. Bu olayın doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) 24 J'lik pay gerçekten yok olmuştur; pürüzlü zeminlerde korunum geçersizdir
- B) 24 J'lik pay yok olmamış, kutunun ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir
- C) 24 J'lik pay kutunun potansiyel enerjisine geçmiş, yükseklik değişmediği için görünmez
- D) 48 J'lik pay çevrenin iç enerjisine geçmiş, kutu durduğu için mekanik enerji iki katına çıkmıştır
- E) Kutunun mekanik enerjisi korunmuştur; durması yalnız sürtünmenin yönüyle ilgilidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ortadan kalkan payı saymaktır: zemin yatay olduğu için potansiyel enerji hiç değişmez; başlangıçtaki mekanik enerji yalnız kinetiktir, $EM = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4^2 = 24 \text{ J}$. Kutu durunca bu sayı sıfırlanır. İkincisi payı bir adrese yazmaktır: 24 J, kutunun tabanının, koridor zemininin ve çevredeki havanın **iç enerjisine** ve sürtünme sesine geçmiştir. Mekanik enerji korunmamıştır, **toplam enerji korunmuştur**; "yok oldu" bir adres değildir.

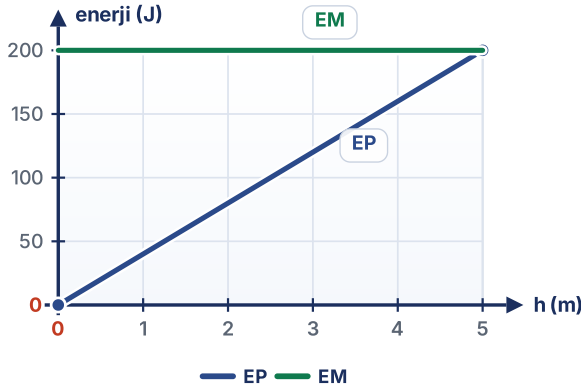
Çeldiriciler: A korunumu tümüyle geçersiz sayar, oysa geçersiz olan yalnız mekanik enerjinin korunumudur · C yüksekliği değişmeyen bir cisimde potansiyel enerjinin artabileceğini sanır · D kinetik enerjiyi hesaplarken $\frac{1}{2}$ çarpanını atar ve durmayı bir artış sayar · E gözlemi açıklamak yerine yeniden adlandırır; sürtünmenin yönü kutunun neden yavaşladığını söyler, enerjinin nereye gittiğini söylemez.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi arabanın enerjisini saymaktır: $EK = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9 \text{ J}$. İkincisi bu sayının nereden geldiğini sormaktır: araba saliverilmeden önce durgundu, öyleyse 9 J yoktan var olmamıştır; **yayın biçim değişikliğinde depolanan enerjiden** gelmiştir. Yay boyuna döndükçe deposu boşalır, arabanınki dolar. Yatay düzlemde yükseklik değişmediği için potansiyel enerji bu alışverişe hiç karışmaz. Yayda depolanan enerjinin bağıntısı bu düzeyde yazılmaz, ama enerjinin bir adresten ötekine geçtiği sayıyla izlenebilir.

Çeldiriciler: A "enerji yoktan var olur" yanılgısını taşır · B kinetik enerjide $\frac{1}{2}$ çarpanını atar · D yatay düzlemde potansiyel enerjinin arttığını sanır · E aktarılan payı düzeneğe eklenen yeni bir enerji sayar, oysa toplam değişmemiştir.

Menderes'teki bir okulun panosunda, sürtünmesiz bir olukta inen 4 kg'lık çelik kürenin yükseklik-enerji grafiği asılıdır; küre 5 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmıştır. Grafiğe EP ile EM çizgileri çizilmiş, EK çizgisi bilerek boş bırakılmıştır. Kürenin 2 m yüksekliğindeki kinetik enerjisi ile grafiğe çizilmesi gereken EK çizgisinin biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



4 kg'lık çelik küre 5 m'den bırakılmıştır, EK çizgisi bilerek çizilmemiştir

panodaki grafik · EK çizgisi çizilmemiştir

- A) 80 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru
- B) 120 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de sıfıra inen bir doğru
- C) 120 J; yükseklikten bağımsız olarak 200 J'de kalan yatay bir doğru
- D) 200 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de yine 200 J'de kalan bir doğru
- E) 120 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru

Seferihisar'daki bir tatbikatta, 40 kg'lık ölçüm yükü paraşütle indirilmektedir. Yük, 60 m yükseklikten 20 m yüksekliğine inerken sürati kayıt boyunca 5 m/s'de sabit kalmıştır. Sıfır düzeyi zemindir. Bu iniş süresince mekanik enerjiden eksilen pay ile bu payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J; sürat değişmediği için mekanik enerji korunmuştur
- B) 16 000 J; bu pay yükün kinetik enerjisine geçmiş ama göstergeye yansımamıştır
- C) 500 J; eksilen pay yalnız kinetik enerjinin kendisi kadardır
- D) 16 500 J; başlangıçtaki kinetik enerji de eksilen paya eklenir
- E) 16 000 J; bu pay havanın ve paraşütün iç enerjisine geçmiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki noktadaki mekanik enerjileri tam olarak yazmaktır: 60 m'de $EM = 40 \cdot 10 \cdot 60 + \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 5^2 = 24\ 000 + 500 = 24\ 500$ J; 20 m'de $EM = 8000 + 500 = 8500$ J. İkincisi farkı alıp adres aramaktır: **$24\ 500 - 8500 = 16\ 000$ J.** Sürat sabit kaldığı için kinetik enerji hiç değişmemiş, azalan potansiyel enerjinin tamamı mekanik enerjiden çıkmıştır. Bu pay **havanın, paraşütün ve iplerin iç enerjisine** geçmiştir; hava direnci ihmal edilemeyecek kadar büyük olduğu için burada korunum yazılamaz.

Çeldiriciler: A sabit sürati mekanik enerjinin sabitliği sanır, oysa yükseklik azalmaktadır · B eksilen payı ölçülemeyen bir kinetik enerjiye yazar, ama sürat sabittir · D kinetik enerjiyi iki kez sayar · C yalnız kinetik enerjiyi mekanik enerji sanar ve potansiyel değişimini hiç hesaba katmaz.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi tek bir yükseklikte payları ayırmaktır: grafikte $EM = 200 \text{ J}$ yatay çizgidir ve $h = 2 \text{ m}$ 'de $EP = 4 \cdot 10 \cdot 2 = 80 \text{ J}$ okunur, öyleyse $EK = 200 - 80 = 120 \text{ J}$. İkincisi bu işlemi her yüksekliğe genellemektir: $EK = EM - EP$ olduğuna göre EK çizgisi, yatay EM çizgisinden EP doğrusunun çıkarılmasıyla elde edilir. Bu yüzden EK , $h = 0$ 'da **200 J**'den başlar ve $h = 5 \text{ m}$ 'de **sıfıra** iner; EP doğrusunun tam aynasıdır.

Çeldiriciler: A grafikten EP 'yi okuyup kinetik enerji sanar ve iki çizgiyi yer değiştirir · C kinetik enerjiyi mekanik enerjiyle karıştırır · D bırakma anındaki toplamı her yükseklikteki kinetik enerji sanır · E sayıyı doğru bulur ama çizginin yönünü ters çizer, yani yükseklik arttıkça kinetik enerjinin arttığını söyler.

14**Tire'de Çatıdan Atılan İki Top**

Tire'de bir okulun çatısından, yerden 12 m yükseklikte duran öğretmen özdeş iki topu aynı anda ve aynı 8 m/s sürat büyüklüğüyle atmaktadır: K topu düşey yukarı, L topu düşey aşağı doğru. Hava direnci yok sayılmakta ve sıfır düzeyi yer alınmaktadır. İki topun yere varış süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de eşittir; ikisinin de atılış anındaki mekanik enerjisi aynıdır
- B) L daha büyüktür; aşağı atıldığı için mekanik enerjisi baştan daha büyüktür
- C) İkisi de eşittir; varışta yalnız atılış sürati işe karışır, yükseklik sonuca girmez
- D) K daha büyüktür; yukarı çıkarken kazandığı potansiyel enerji varışta ona eklenir
- E) Karar verilemez; topunların kütlesi verilmediği için varış sürati bulunamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi atılış anını karşılaştırmaktır: iki top da aynı yükseklikte olduğu için potansiyel enerjileri, aynı sürat büyüklüğüyle atıldıkları için kinetik enerjileri eşittir. Kinetik enerjide süratin **karesi** bulunur; kare, yönün işaretini silip götürür. Öyleyse ikisinin de mekanik enerjisi **aynıdır**. İkincisi varış yazmaktır: aynı sıfır düzeyinde aynı mekanik enerji aynı kinetik enerjiyi verir, dolayısıyla varış süratleri eşittir. K topunun önce yukarı çıkıp geri dönmesi yalnız **süreyi** uzatır; enerji eşitliğinde süre bulunmaz.

Çeldiriciler: D yukarı çıkışı bir enerji kazancı sanır, oysa o pay çıkarken kinetikten alınmıştır · B "aşağı" yönünü bir enerji üstünlüğü sayar · C doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır; varışa yalnız sürat değil, 12 m 'lik yükseklik de girer · E kütlenin eşitliğin iki yanında da sadeleştiğini gözden geçirir.

13 Foça'da Bakım Kulesindeki Ağırlık

Foça'daki bir deniz feneri bakım kulesinde, 6 kg'lık ölçüm ağırlığı 20 m yüksekliğindeki platformdan hiç itilmeden salıverilmektedir. Hava direnci ihmal edilmekte ve sıfır düzeyi olarak kulenin tabanı alınmaktadır. Ağırlığın süratinin, tabana varış süratinin **yarısına** eşit olduğu düzeyin tabandan yüksekliği ile o düzeydeki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 10 m; 300 J
- B) 15 m; 600 J
- C) 15 m; 300 J
- D) 10 m; 600 J
- E) 5 m; 900 J

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aranan sürati sayıya çevirmektir: varış sürati $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20} = 20$ m/s olduğuna göre aranan sürat **10 m/s**'dir ve oradaki kinetik enerji $EK = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^2 = 300$ J'dir. İkincisi düzeyi bulmaktır: toplam EM = $6 \cdot 10 \cdot 20 = 1200$ J olduğundan o düzeyde EP = $1200 - 300 = 900$ J kalır, $900 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 15$ m. Sürat yarıya inmiş ama ağırlık yolun yalnız **dörtte birini** düşmüştür; çünkü kinetik enerji düşülen yükseklikle doğru orantılı, sürat ise onun kareköküyle değişir.

Çeldiriciler: A süratin yarıya inmesini yüksekliğin yarıya inmesi sanır, enerjiyi doğru bulur · B yüksekliği doğru bulur ama kinetik enerjiyi toplamın yarısı yazar · E düşülen 5 m'yi tabandan yükseklik sanır ve kalan potansiyel enerjiyi kinetik yazar · D iki sayıyı da yarılama kuralıyla üretir.

Çeşme'deki bir okulun bilim şenliğinde dört düzenek sergilenmektedir. **I.** Havası boşaltılmış cam boruda düşen mantar tıpa. **II.** Paraşütle sabit süratle inen ölçüm yükü. **III.** Sürtünmesi yok sayılan bir olukta yükselen bilye. **IV.** Suya girdikten sonra yavaşlayan taş. Bu dördünden hangi ikisinde mekanik enerji korunmuş sayılabilir ve bu iki düzeneğin ortak özelliği nedir?

- A) I ile II; ikisinde de cismin sürati düzenli biçimde değişmektedir
- B) III ile IV; ikisinde de cismin yüksekliği hareket boyunca değişmektedir
- C) II ile IV; ikisinde de cisim bir ortamın içinden geçmektedir
- D) I ile III; ikisinde de harekete karşı koyan bir direnç bulunmamaktadır
- E) I ile IV; ikisinde de cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmamaktadır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her düzeneği tek bir ölçütle taramaktır: **harekete karşı koyan bir direnç var mı?** I'de boru havasızdır, III'te sürtünme yok sayılmıştır; II'de hava direnci yükü sabit süratte tutacak kadar büyüktür, IV'te suyun direnci taşı yavaşlatmaktadır. İkincisi ortak özelliği adlandırmaktır: korunumun yazılabildiği iki düzenekte de mekanik enerjiyi eksiltecek bir direnç yoktur. Bu karar, verilen dört düzenek içindir; korunumun geçerli olduğu durumlar bunlarla sınırlı değildir.

Çeldiriciler: A ölçüt olarak süratin düzenli değişmesini alır, oysa II'de sürat hiç değişmez ve mekanik enerji yine de azalır · C ortamın varlığını korunum ölçütü sanar, ama seçtiği iki düzenekte de direnç vardır · B yükseklik değişimini ölçüt alır; yükseklik değişmesi enerjinin korunduğunu değil, yalnız depolar arası geçiş olduğunu gösterir · E dışarıdan kuvvet uygulanmamasını ölçüt alır, oysa IV'te suyun direnci tam da böyle bir etkidir.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 D · 4 A · 5 E · 6 D · 7 E · 8 A · 9 B · 10 C · 11 B · 12 E · 13 C · 14 A · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata iki noktayı seçip eşitlemeyi, 2 ya da 11'de hata toplamın sabitliğini bir okuma ölçütü olarak kullanmayı, 3, 5 ya da 12'de hata kayıp payın iki mekanik enerjinin farkı olduğunu, 4'te hata sıfır düzeyinin bir seçim olduğunu, 6, 8 ya da 13'te hata süratin yüksekliğin kareköküyle değiştiğini ve kütleden bağımsızlığını, 7'de hata korunumun koşula bağlılığını, 9'da hata azalan payın adresini, 10'da hata yayda depolanan enerjinin aktarımını, 14'te hata aynı mekanik enerjiyle başlayan iki hareketin aynı süratle varacağını, 15'te hata direnç ölçütünü yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Su Değirmeni, İskele Şantiyesi, Şenlikteki Parkur

FİZ.10.2.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

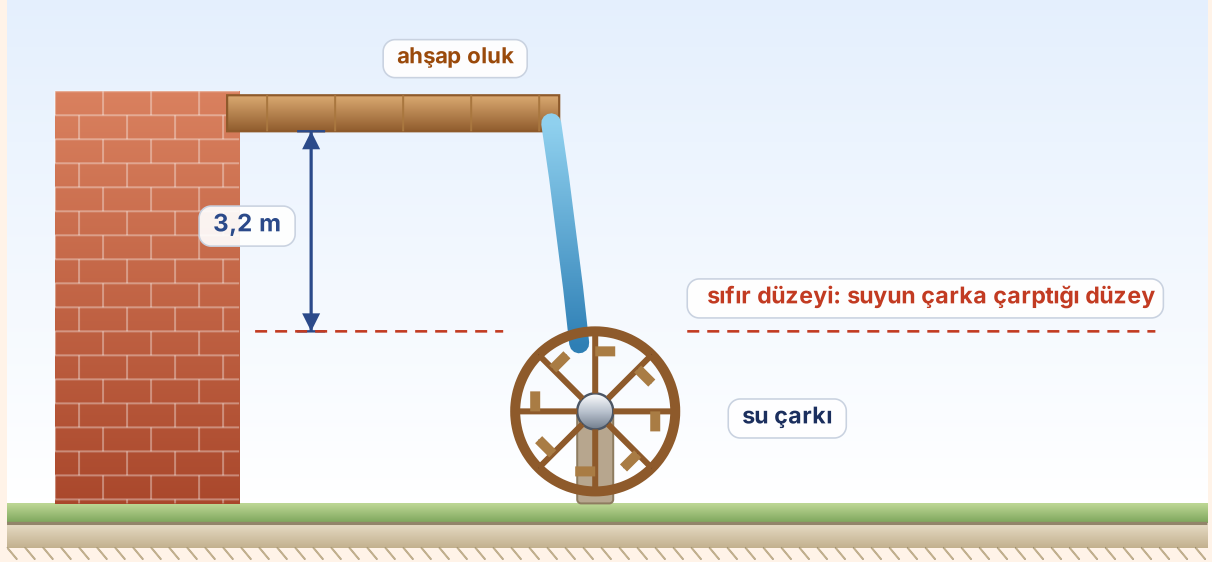
Puan:

Üç bağlamda da aynı sırayı izleyeceksiniz: önce **sıfır düzeyini** bulun, sonra kökte **sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine** bakın, en sonunda iki noktayı karşılaştırın. Sürtünmenin ihmal edilmediği bir düzende iki noktayı eşitlemeyin; orada istenen tek sayı iki mekanik enerji arasındaki farktır. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "düşen cismin enerjisi azalır", "en yüksek noktada enerji yoktur", "ağır cisim daha hızlı iner", "sürtünme varsa enerji yok oldu" ve "korunuyorsa sürat de sabittir". Bağlam 1 kütlenin sadeleşmesini, korunumun koşulunu ve kayıp payın adresini, Bağlam 2 yükseklikle sürat ve enerji arasındaki farklı ilişkiyi, Bağlam 3 ise grafikten pay okumayı ve mekanik enerji çizgisinin kırılmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · ÖDEMiŞ'TE RESTORE EDİLEN BİR SU DEĞİRMENİ

Ödemiş'te bir köy derneği, yüz yıllık taş su değirmenini onararak yeniden çalışır duruma getirmiştir. Dereden ayrılan su, taş duvara oturtulmuş ahşap bir oluğa alınır ve oluğun ucundan dökülerek **3,2 m** aşağıdaki su çarkının kepçelerine düşer. Derneğin fizik öğretmeni, hesapları kolaylaştırmak için oluktan dökülen suyu **1 kg**'lık paylar hâlinde izlemeyi önermiş, suyun oluğun ucundan ayrılırken durgun kabul edilebileceğini ve düşüş boyunca hava direncinin ihmal edilebileceğini belirtmiştir. Sıfır düzeyi, suyun çarka çarptığı düzey olarak seçilmiştir.



restore edilmiş su değirmeni, oluktan dökülen su 3,2 m düşerek çarkın kepçelerine ulaşır

oluk ile çark arasındaki düşüş · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Debi Değişirse Ne Değişir FİZ.10.2.4-b

KB2.14

Derneğin bir üyesi, "yağışlı günlerde oluktan daha çok su geçiyor, demek ki su çarka daha hızlı çarpıyor" demektedir. Suyun çarka çarptığı andaki sürat ile bu iddianın değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat de iki katına çıkar
- B) 8 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- C) 32 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- D) 6,4 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- E) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat yarıya iner

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: su oluğun ucunda durgun kabul edildiği için orada yalnız potansiyel enerji vardır ve çarkın düzeyinde bunun tamamı kinetiğe geçer, $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 3,2} = 8$ m/s. İkincisi iddiayı sınamaktır: bu eşitlikte kütle iki yanda da bulunduğu için **sadeleşir**, geriye $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ kalır. Öyleyse sürat oluktan geçen su miktarından bağımsızdır; yağışlı günlerde çarka ulaşan su **daha hızlı değil, daha çoktur**. Miktar büyüdükçe değişen şey sürat değil, çarka her saniye ulaşan enerjidir.

Çeldiriciler: A "çok olan hızlı olur" yanılgısını taşır ve kütlenin sadeleştiğini görmez · C bağımsızlığı doğru görür ama süratin karesini sürat olarak yazar · D bağımsızlığı doğru görür ama yüksekliğin iki katını sürat sanıp karekök almaz · E aynı yanılgıyı ters yönde kurar ve çok suyun düzeneği yavaşlatacağını söyler.

2

Değirmencinin Cümlesi FİZ.10.2.4-a

KB2.15

Değirmenci, oluğa bakarak "su düşerken enerjisi azalıyor, çarka az enerji geliyor" demektedir. Bu cümlelerin doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) Yanlıştır; hava direnci ihmal edildiği için mekanik enerji sabittir, yalnız biçim değişir
- B) Doğrudur; potansiyel enerji azaldığı için mekanik enerji de aynı oranda azalır
- C) Doğrudur; su yükseklik kaybettiğçe enerjisinin bir payı yolda yok olur
- D) Yanlıştır; düşen suyun hem potansiyel hem kinetik enerjisi birlikte artar
- E) Yanlıştır; suyun mekanik enerjisi düşerken artar, çünkü sürati büyümektedir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin doğru gördüğü şeyi ayırmaktır: su düşerken potansiyel enerjisi gerçekten azalır, bu bölüm yanlış değildir. İkincisi eksik bırakılan bölümü tamamlamaktır: aynı anda kinetik enerji **tam o kadar** artmaktadır, bu yüzden ikisinin toplamı değişmez. Çarka ulaşan enerji, oluktan ayrılan enerjinin aynısıdır; azalan şey mekanik enerji değil, onun yalnız bir bileşenidir. Tek bir depoya bakıp toplam hakkında karar vermek bu haftanın en sık hatasıdır.

Çeldiriciler: B bir bileşenin azalmasından toplamın azaldığı sonucunu çıkarır · C "enerji yolda yok olur" yanılgısını taşır; ihmal edilen hava direnci bir adres bile bırakmaz · D iki bileşenin ters yönde değiştiğini görmez · E bu kez öteki bileşene bakıp toplamın arttığını söyler, aynı hatanın tersidir.

Bir süre sonra oluğun içi yosunlanmış ve ağzı daralmıştır; artık suyun çarka ulaştığı sürat 8 m/s yerine 7 m/s ölçülmektedir. Su yine aynı yükseklikten dökülmektedir. Her 1 kg su için mekanik enerjiden eksilen pay ve bu payın ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 7,5 J; bu pay yok olmuştur, yosunlu olukta korunum geçersizdir
- B) 1 J; iki sürat arasındaki fark kadar enerji eksilmiştir
- C) 7,5 J; bu pay oluğun, suyun ve havanın iç enerjisine ve sese geçmiştir
- D) 24,5 J; çarka ulaşan enerjinin tamamı eksilen paydır
- E) 56,5 J; iki mekanik enerjinin toplamı eksilen payı verir

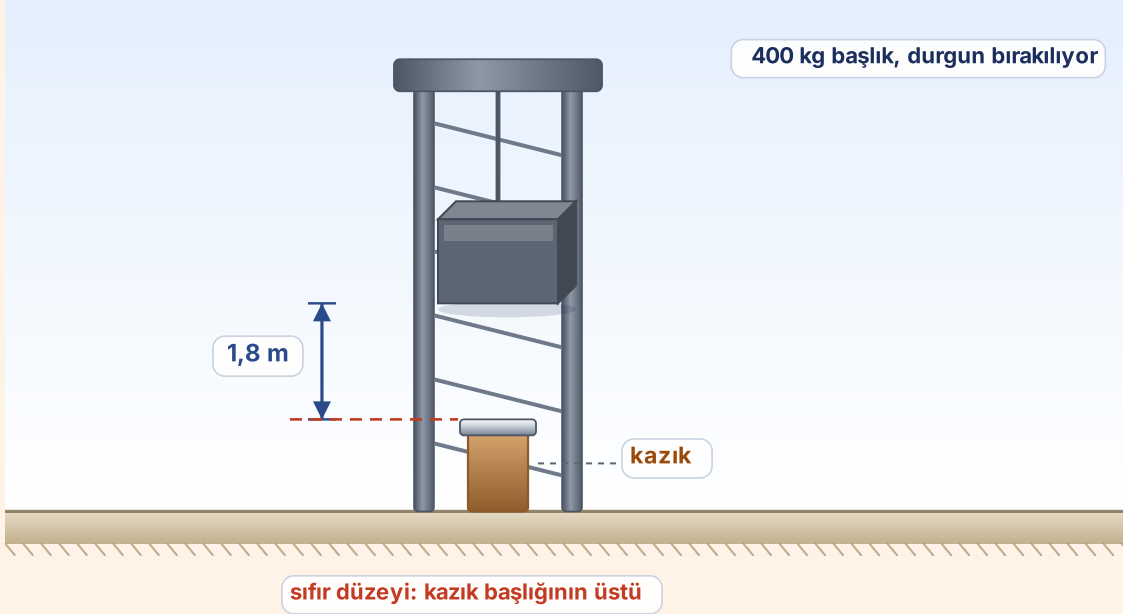
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki mekanik enerjiyi yazıp farkı almaktır: oluğun ucunda $EM = 32 \text{ J}$, çarkta $EM = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 7^2 = 24,5 \text{ J}$, fark **7,5 J**'dir. İkincisi bu paya adres bulmaktır: yosunlu yüzeyde sürtünen su, oluğun ve kendi taneciklerinin **iç enerjisini** artırır, bir bölümü de çalkalanma **sesine** gider. Burada mekanik enerji korunmaz, ama toplam enerji korunur: 7,5 J ortadan kalkmamış, biçim ve adres değiştirmiştir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama payı yok sayar ve korunumu tümüyle geçersiz ilan eder · B enerjileri değil süratleri çıkarır · D kalan kinetik enerjiyi eksilen pay sanar · E iki mekanik enerjiyi toplar, oysa aranan farktır.

BAĞLAM 2 · ALİAĞA'DA BİR İSKELE GENİŞLETME ŞANTIYESİNDE KAZIK ÇAKMA

Aliağa'daki bir balıkçı barınağının iskelesi genişletilmekte ve iskeleyi taşıyacak çelik başlıklı kazıklar zemine çakılmaktadır. Kullanılan düzenekte **400 kg**'lık dövme başlık, kılavuz raylar arasında kazığın tam üstüne kadar kaldırılıp **1,8 m** yukarıdan durgun hâlde serbest bırakılmaktadır. Raylarla başlık arasındaki sürtünme ve düşüş boyunca hava direnci ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Sıfır düzeyi kazık başlığının üst yüzeyi olarak seçilmiştir. Şantiye ekibi, her vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı ayrı ayrı ölçmekte ve tutanağa yazmaktadır.



iskele şantiyesindeki kazık çakma düzeneği, başlık kılavuz raylar arasında serbest düşer

kazık çakma düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çarpma Anındaki İki Sayı FİZ.10.2.4-b·

KB2.14

Başlığın kazığa çarptığı andaki sürati ile o andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6 m/s; 3600 J
- B) 6 m/s; 7200 J**
- C) 36 m/s; 7200 J
- D) 3,6 m/s; 7200 J
- E) 6 m/s; 720 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi başlangıçtaki toplamı yazmaktır: başlık durgun bırakıldığı için orada yalnız potansiyel enerji vardır, $EM = 400 \cdot 10 \cdot 1,8 = 7200 \text{ J}$. İkincisi bu toplamı çarpma anına taşımaktır: sürtünme ve hava direnci ihmal edildiğinden mekanik enerji korunur ve sıfır düzeyinde yükseklik sıfır olduğu için 7200 J'nin tamamı kinetiktir. $\frac{1}{2} \cdot 400 \cdot v^2 = 7200 \rightarrow v^2 = 36 \rightarrow v = 6 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A sürati doğru bulup kinetik enerjisi yarıya indirir, yani $\frac{1}{2}$ çarpanını iki kez uygular · C süratin karesini sürat olarak yazar · D yüksekliğin iki katını sürat sanır, karekök almaz · E g yerine 1 alarak enerjisi onda birine indirir.

5

Tutanaktaki Eksik Satır FİZ.10.2.4-a · OB7

Şantiye ekibi, bir vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı 4500 J olarak ölçmüş ve tutanağa yazmıştır. Aynı vuruşta geri kalan payın büyüklüğü ve ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 2700 J; bu pay yok olmuştur, çünkü çarpışmalarda enerji korunmaz
- B) 11 700 J; iki payın toplamı çarpma anındaki enerjisi verir
- C) 4500 J; çakılmaya giden pay zaten istenmeyen payın kendisidir
- D) 2700 J; bu pay başlığın, kazığın ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir**
- E) 2700 J; bu pay başlığın potansiyel enerjisi olarak geri kazanılır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çıkarma işlemini kurmaktır: çarpma anındaki 7200 J'nin 4500 J'si kazığı zemine çakan işe gitmiştir, geriye $7200 - 4500 = 2700 \text{ J}$ kalır. İkincisi bu kalana adres bulmaktır: her vuruşta başlık ve kazık ısınır, zemin sıkışır ve şantiyede duyulan gümbürtü yayılır. Bu pay **iç enerjiye ve sese** geçmiştir. Sayı ortadan kalkmamıştır; ekibin tutanağa yazdığı 4500 J, aktarılan enerjinin tamamı değil, yalnız istenen payıdır.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama adres yerine "yok oldu" der · B iki payı toplar, oysa biri ötekinin içinden çıkar · C istenen pay ile istenmeyen payı yer değiştirir · E çarpışmada dağılan payın geri kazanıldığını sanır; başlık çarpmadan sonra yukarı çıkmaz.

Ekip, aynı işi daha az vuruşla bitirmek için başlığı 1,8 m yerine 3,2 m yükseklikten bırakmayı önermektedir. Başlık ve düzenek değişmediğine göre çarpma anındaki sürat ile kinetik enerji nasıl değişir?

- A) Sürat 8 m/s'ye çıkar, kinetik enerji 7200 J'de kalır
- B) Sürat 10,7 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- C) Sürat 8 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- D) Sürat 6 m/s'de kalır, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- E) Sürat 12 m/s'ye, kinetik enerji 25 600 J'ye çıkar

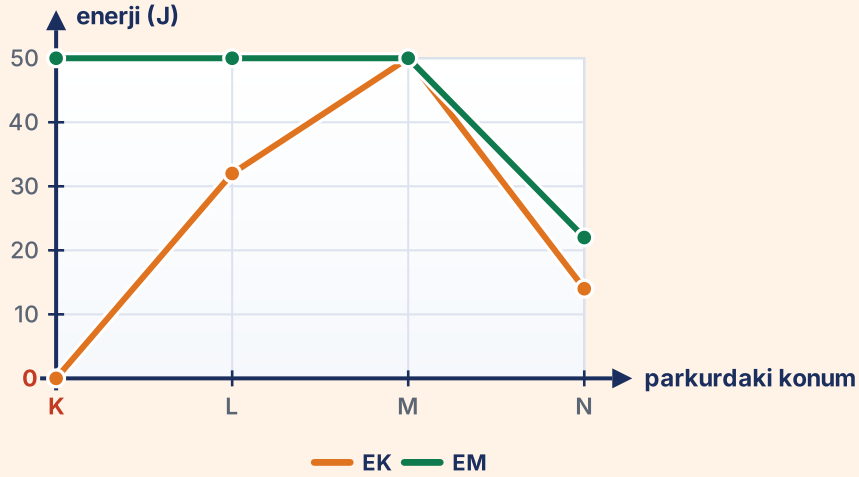
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki büyüklüğün yükseklikle **farklı** ilişki kurduğunu görmektir: kinetik enerji yükseklikle doğru orantılıdır, sürat ise yüksekliğin kareköküyle değişir. İkincisi sayıları yerine koymaktır: $EK = 400 \cdot 10 \cdot 3,2 = 12\ 800\ J$ ve $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 3,2} = 8\ m/s$. Yükseklik 1,8 m'den 3,2 m'ye, yani yaklaşık 1,8 katına çıkarken enerji de aynı oranda büyümüş, sürat ise yalnız 6 m/s'den 8 m/s'ye çıkmıştır. Ekip daha az vuruş isterken kazandığı şey, süratten çok **enerjidir**.

Çeldiriciler: B enerjiyi doğru bulur ama sürati de yükseklik oranıyla çarpar · A sürati doğru bulur ama enerjinin yükseklikten etkilenmediğini sanır · D enerjiyi doğru bulur ama süratin kütleyle bağlı olduğunu düşünüp değişmediğini söyler · E hem sürati hem enerjiyi iki katına çıkarır, yani iki büyüklüğü aynı kuralla değiştirir.

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDE KURULAN ENERJİ PARKURU

Dikili'deki bir okulun TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için kurduğu parkurda, 4 kg'lık bir araba K noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve sırasıyla L, M ve N noktalarından geçmektedir. Parkurun K ile M arasındaki bölümü cilalıdır ve burada sürtünme ihmal edilmektedir; M'den sonraki bölüm ise bilerek **halı kaplanmıştır**. N noktası, halı kaplı bölümde küçük bir yükseltinin üstündedir. Öğrenciler her noktadaki kinetik enerjiyi ölçmüş ve mekanik enerjiyle birlikte grafiğe dökmüştür. Sıfır düzeyi olarak parkurun en alçak noktası M seçilmiştir.



4 kg'lık araba K'de durgun bırakılmıştır, M-N arası halı kaplıdır

öğrencilerin hazırladığı konum-enerji grafiği · örnek veri seti

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Grafikten İki Değer Çıkarmak FİZ.10.2.4-b

· OB4

Grafikte L noktasındaki yükseklik ile M noktasındaki sürat doğrudan okunamaz, ama çizgilerden çıkarılabilir. Bu iki büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'de 0,45 m; M'de 25 m/s
- B) L'de 0,8 m; M'de 5 m/s
- C) L'de 0,45 m; M'de 12,5 m/s
- D) L'de 1,25 m; M'de 5 m/s
- E) L'de 0,45 m; M'de 5 m/s

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi L noktasında iki çizginin arasını okumaktır: orada $EM = 50 \text{ J}$ ve $EK = 32 \text{ J}$ olduğuna göre $EP = 50 - 32 = 18 \text{ J}$ 'dir; $18 = 4 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 0,45 \text{ m}$. İkincisi M noktasında tek çizgiyi kullanmaktır: M sıfır düzeyi olduğu için orada bütün mekanik enerji kinetiktir, $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot v^2 = 50 \rightarrow v^2 = 25 \rightarrow v = 5 \text{ m/s}$. Grafikte yazmayan iki büyüklük de, yazan iki çizginin farkından ve tanımlardan çıkar.

Çeldiriciler: A sürati doğru kuramadan v^2 değerini sürat olarak yazar · B yükseklik hesabında potansiyel enerji yerine kinetik enerjiyi kullanır · D yükseklik hesabında mekanik enerjinin tamamını potansiyel sanır · C kinetik enerjiyi kütleyle bölüp sürat elde etmeye çalışır, karesini almayı unuttur.

8

Halı Kaplı Bölümün İzi FİZ.10.2.4-a · FBAB12

Öğrenciler N noktasındaki mekanik enerjiyi 22 J olarak kaydetmiştir. M ile N arasında mekanik enerjiden eksilen pay ile bu eksilmenin grafikteki izi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 28 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra yatay kalmayıp aşağı inmiştir
- B) 28 J; mekanik enerji çizgisi parkur boyunca yatay kalmıştır
- C) 22 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra aşağı inmiştir
- D) 28 J; potansiyel enerji çizgisi M'den sonra yükselmiştir
- E) 36 J; eksilen pay yalnız kinetik enerji çizgisinden okunur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi farkı almaktır: M'de $EM = 50 \text{ J}$, N'de $EM = 22 \text{ J}$, eksilen pay 28 J'dir ve bu pay halının, tekerleklerin ve havanın iç enerjisine ve sese geçmiştir. İkincisi bu sayıyı grafikte göstermektir: K, L ve M'de mekanik enerji çizgisi yatay kalmış, M'den sonra aşağı inmiştir. Çizginin kırıldığı yer, parkurun halı kaplandığı yerdir; yani grafiğin biçimi doğrudan kökteki koşulu göstermektedir. N'de arabanın bir yükseltide olması eksilmenin nedeni değildir, çünkü potansiyel enerji mekanik enerjinin zaten içindedir.

Çeldiriciler: B doğru sayıyı bulur ama çizgiyi okumaz ve korunumu parkurun tamamına yayar · C N'deki mekanik enerjiyi eksilen pay sanar · D eksilmeyi yükseltiye bağlar, oysa potansiyel enerji artışı mekanik enerjiyi azaltmaz · E yalnız iki kinetik enerjinin farkını $(50 - 14)$ alır ve N'deki yükseltinin potansiyel payını hesaba katmaz.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 B · 5 D · 6 C · 7 E · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata kütleinin korunum eşitliğinde sadeleştiğini ve süratin su miktarından

bağımsız olduğunu, 2'de tek bir bileşene bakıp toplam hakkında karar vermeyi, 3'te kayıp payın iki mekanik enerjinin farkı olduğunu ve adresini, 4'te durgun bırakılan cismin mekanik enerjisini, 5'te istenen pay ile istenmeyen payın ayrılmasını, 6'da süratin karekökle, enerjinin doğru orantıyla değişmesini, 7'de grafikte iki çizginin farkından üçüncü büyüklüğü çıkarmayı, 8'de mekanik enerji çizgisinin kırılmasının anlamını yoklar.

Etkinlik · Yükseklik Değişirse Ne Değişir?

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: eğik oluk ya da kitapla yükseltilmiş düz kanal, bilye, şerit metre, kronometre, tebeşir, tartı

Grup:

Üyeler:

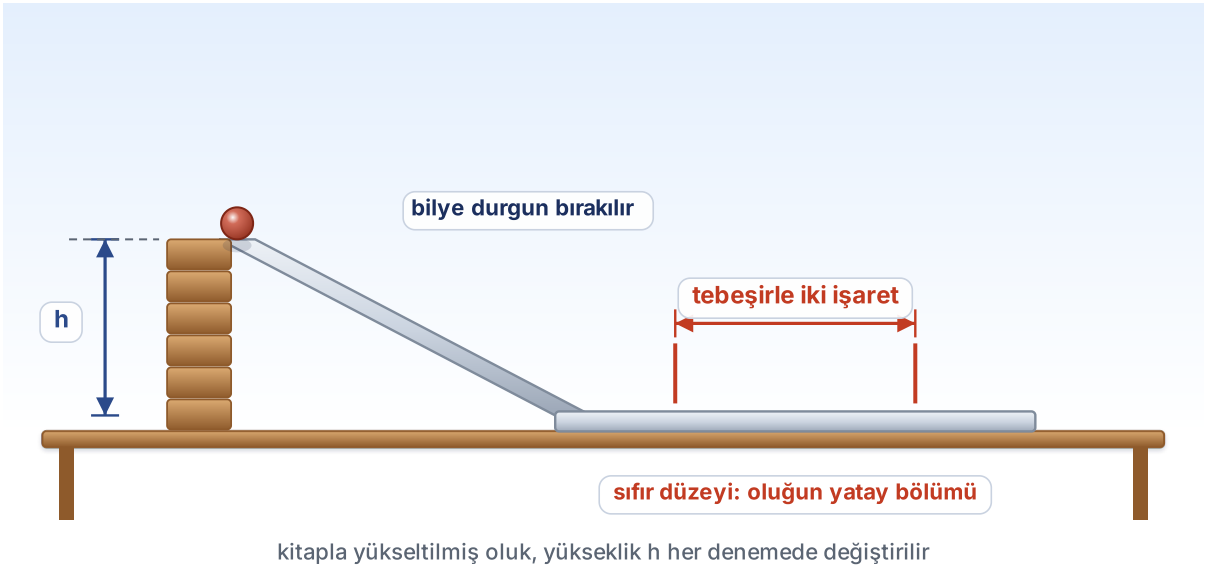
Bilyenin kütlesi:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bilyeyi oluğun ucundan **durgun** bırakın; oluğun yatay bölümüne tebeşirle iki işaret koyup bilyenin bu iki işaret arasını kaç saniyede geçtiğini ölçün. Sürati **işaretler arası uzaklık ÷ süre** ile bulacaksınız. Her yükseklik için **üç kez** ölçüp ortalamasını alın. Dört ayrı görev dağıtın: bırakan, süre tutan, yazan, hesaplayan. **Güvenlik:** Bilye yatay bölümün sonunda durdurulacak biçimde bir engel koyun; oluğu masa kenarına taşırmayın ve yere düşen bilyeyi hemen toplayın.

a) Sıfır düzeyi olarak oluğun **yatay bölümünü** seçin ve bunu çizelgenin başına yazın. **b)** Bilyenin kütlesini tartıda ölçün ve künyeye yazın; bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alacaksınız. **c)** Üç farklı bırakma yüksekliği seçip her biri için üç ölçüm yapın ve yalnız ortalamaları çizelgeye geçirin. Hesaplanan sürat sütununu bu adımda **boş bırakın**, onu 2. adımda dolduracaksınız.

Bırakma yüksekliği h	ölçülen süre (ortalama)	işaretler arası uzaklık	ölçülen sürat	hesaplanan sürat
1. yükseklik	ör. 0,42 s	ör. 0,40 m	uzaklık ÷ süre	2. adımda
2. yükseklik	ör. 0,30 s	ör. 0,40 m	uzaklık ÷ süre	2. adımda
3. yükseklik	ör. 0,25 s	ör. 0,40 m	uzaklık ÷ süre	2. adımda



Ş.F1 · oluk düzeneği ve tebeşir işaretleri · yükseklik h her denemede değiştirilir

HOCA İÇİN

Bu adımda yalnız **ölçüm** aranır; hesap yazan grubu geri gönderin. İki sık hata görürsünüz. Birincisi yüksekliğin oluğun **uzunluğu** olarak ölçülmesidir; şerit metreyi düşey tutturun, korunum eşitliğine giren şey yatay bölümden ölçülen düşey yüksekliktir. İkincisi tek ölçümle yetinilmesidir; üç yinleme olmadan 2. adımdaki karşılaştırma anlamlı olmaz. İşaretler arasını 30–50 cm aralığında tutturun: daha kısıtlı kronometreyle ölçülemez, daha uzun bilyenin yavaşlamasını işin içine sokar. Bilyenin kütlesini ölçtürmeyi unutmayın, gruplar 2. adımda kütlenin sadeleştiğini kendileri fark edecektir.

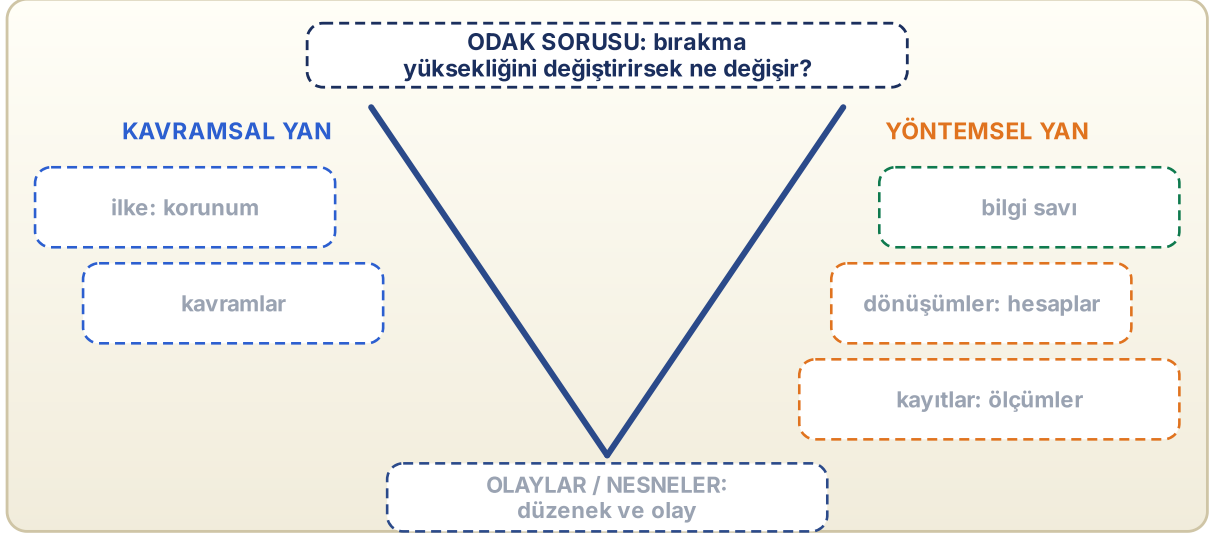
a) Her yükseklik için mekanik enerjinin korunduğunu **varsayarak** sürati hesaplayın; hangi iki noktayı karşılaştırdığınızı ve hangi kabulü yazdığınızı belirtin. b) Bırakma yüksekliğini iki katına çıkardığınızda ölçülen sürat de iki katına çıktı mı? Çıkmadıysa hangi oranla büyüdü? c) Ölçülen sürat hesaplanandan hangi yönde farklı çıktı? Bu yön üç yükseklikte de aynı mı? ç) Farkı hangi enerji biçimlerine bağlarsınız? Bilyenin kütlesi hesabınızın neresinde sadeleşti?

Karşılaştırdığımız iki nokta	bırakma noktası ile yatay bölüm
Yazdığımız kabul	sürtünme ve hava direnci ihmal edilmiştir
Yükseklik iki katına çıkınca sürat	yaklaşık 1,4 katına çıkar, iki katına değil
Farkın yönü	ölçülen, hesaplanandan küçük

HOCA İÇİN

Bu adım etkinliğin çekirdeğidir. Hesaplanan sürat her grupta $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ ile bulunur ve kütle eşitliğin iki yanında sadeleşir; bunu fark etmeyen gruba $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ satırını tahtada yazdırın. (b) şikkında çoğu grup "iki katına çıkmadı" der ama oranı bulmaz; yükseklik iki katına çıkınca süratin $\sqrt{2}$, yani yaklaşık **1,4 katına** çıktığını kendi sayılarıyla göstertin. (c) en önemli adımdır: sapmanın **yönünün üç yükseklikte de aynı olması**, bunun rastgele bir ölçüm hatası değil, kabulün sınırı olduğunu söyler. Sayıyı modele uydurmak için ölçümü düzelten grubu durdurun; sapma bir kusur değil, bulgudur. (ç) için beklenen adres: oluğun ve bilyenin yüzeylerinin iç enerjisi, havanın iç enerjisi ve bilyenin çıkardığı ses.

Ş.F2'deki diyagramın **sol yanına** kullandığınız ilkeyi ve kavramları, **sağ yanına** kayıtlarınızı, hesaplarınızı ve tek cümlelik bilgi savınızı, **alttaki bölme**ye düzeneği ve olayı yazın. Bilgi savınız, tepedeki odak sorusunu doğrudan cevaplamalı ve kendi sayılarınıza dayanmalıdır. Sol yandaki "ilke" bölmesine yalnız kavram adı yazmayın: korunumun hangi **koşulla** geçerli olduğunu da ekleyin.



kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

Ş.F2 · Gowin V diyagramı · kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

HOCA İÇİN

Diyagram, ölçüm ile ilkeyi yan yana tutmaya zorlar; bu yüzden tek bir bölme bile boş bırakılmamalıdır. En sık görülen üç eksik şudur. Birincisi ilke bölmesine yalnız "enerjinin korunumu" yazılmasıdır; koşul yazılmadan o bölme tam sayılmaz. İkincisi kayıt bölmesine yalnız hesaplanan süratin yazılmasıdır; ölçülen değerler kayıt, hesaplananlar dönüşümdür ve ikisi ayrı bölmelere gider. Üçüncüsü bilgi savının "korunum doğrudur" biçiminde yazılmasıdır; sav odak sorusunu cevaplamalı, yani yükseklik değiştiğinde neyin nasıl değiştiğini kendi sayılarıyla söylemelidir. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır, 12 puan üzerindendir.

Diyagramı teslim etmeden önce aşağıdaki altı satırı tek tek okuyun ve karşısına birer işaret koyun. İşaretleyemediğiniz bir satır varsa, teslimden önce o eksikliği tamamlayın. Bu liste not için değildir; föyün sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Seçtiğim sıfır düzeyini çizelgenin başına yazdım.
☐	Hesaba başlamadan önce hangi kabulü yaptığımı ayrı bir satıra yazdım.
☐	Her yükseklik için üç ölçüm yaptım ve yalnız ortalamayı çizelgeye geçirdim.
☐	Ölçülen ile hesaplanan süratı yan yana koydum ve farkın yönünü yazdım.
☐	Hiçbir sayıyı modele uydurmak için değiştirmedim.
☐	Bütün enerjileri joule, süratleri m/s ile yazdım.

HOCA İÇİN

Listeyi toplamayın, öğrencide bırakın; işlevi not değil, kendi diyagramını denetlemektir. Ders sonunda listeyi tersinden okuyun: "farkın yönünü yazdım" kutusu işaretli olduğu hâlde diyagramda yalnız tek bir sayı varsa, o gruba iki sütunu yeniden yazdırın. "Hiçbir sayıyı değiştirmedim" kutusu işaretli ama üç ölçüm birbirine fazla benziyorsa, ölçümün nasıl yapıldığını sorun. Bütün kutuları işaretleyen ve savı kendi sayılarına dayanan grubu, aşağıdaki kapanış cümlesiyle bir sonraki haftaya taşıyın.

Teslim ve kapanış: Diyagramınızı teslim edin, oluğu ve bilyeleri toplayın, tebeşir izlerini silin.

Diyagramın bilgi savı satırının altına şu cümleyi **tamamlayarak** ekleyin: "Ölçtüğümüz sürat hesapladığımızdan çıktı, çünkü" **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte iki sayıyı yan yana koydunuz ve aralarında düzenli bir fark buldunuz. Gelecek hafta tam bu farkın peşine düşeceğiz: sapma neden hep aynı yönde ve onu küçültmek için düzenekte neyi değiştirmek gerekir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 15

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Enerji Kaynakları — yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynakların ölçütlerle karşılaştırılması. Ünitenin kapanış haftasıdır.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.5 — Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını karşılaştırabilme.
Süreç bileşenleri	a) Kaynaklara ilişkin özellikleri belirler. b) Kaynakların avantajlarını listeler. c) Kaynakların dezavantajlarını listeler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · E3.5 Açık Fikirlilik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf · D18 Temizlik · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB8 Sürdürülebilirlik · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık
Ölçme aracı (TYMM)	Araştırma raporu (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · broşür veya afiş ürünü (ayrı anahtar, 20 puan) · akran değerlendirme ölçeği (not değil, geri bildirim) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Coğrafya (kurulum yeri koşulları, mevsimlik değişim) · Matematik (oran olarak kapasite faktörü) · Türkçe (gerekçeli sunum ve karşılıklı dinleme) · Görsel Sanatlar (broşür ve karar matrisi düzeni)
Anahtar kavramlar	yenilenebilen enerji · yenilenemeyen enerji · yenilenme hızı · kurulu güç (MW) · üretilen enerji (MWh) · kapasite faktörü · süreklilik ve kesintililik · depolama · kurulum yeri koşulu · çevresel iz · süregiden gider · sürdürülebilirlik · millî servet
Ön koşul	Hafta 10'da kurulan $P = W / t$ bağıntısı ile kilovatsaatin bir enerji birimi olduğu bilgisi bu hafta doğrudan kullanılır. Hafta 12'un dönüşüm zinciri ve istenmeyen çıktı dili ile Hafta 14'nin korunum fikri yalnız geri çağrılır, yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Karşılaştırma ölçütlerle yapılır. Santral verimi hesabı, termodinamik hesap ve enerji dönüşüm yüzdesi hesabı yapılmaz. Kullanılan bütün sayılar örnek veri seti başlığı taşır ve ya öğrencinin kendi çarpma-bölme işleminden ya da verilen çizelgeden gelir; hiçbir yerde ülke düzeyinde istatistik, santral adı, marka ya da tarih verilmez. Küresel ısınma bağı nitel kurulur: sıcaklık artışı değeri verilmez. Hiçbir kaynak listesi kapatıcı bir cümleyle bitirilmez.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin enerjinin yok olmadığını, biçim değiştirdiğini bildiği kabul edilir. Gücün birimi ile enerjinin birimini ayırabildiği varsayılır; ayıramayan sınıfta Slayt 5 ikinci kez, çizelge üzerinden çalıştırılır.
Dikkat çekme	Aynı günün iki ayrı saatinden alınmış kaynak karması şeridi okunur: "Gece 02.00 ile öğlen 13.00 arasında hangi pay büyüdü, hangisi küçüldü, neden?" Yanıtlar sınıflandırılmadan tahtada bırakılır.
Köprü kurma	Nurdağı senaryosu açılır: kurulu güçleri eşit dört birim, bir yılda birbirinden çok farklı enerji üretmiştir. Hafta 10'un $P = W / t$ bağıntısı geri çağrılır ve kurulu gücün bir üst sınır olduğu kurulur.
Uygulama	Kaynak Karar Atölyesi (föy): her grup bir kaynağın saha dosyasını alır, o birimin kapasite faktörünü kendisi hesaplar, altı ölçütlü karar matrisini doldurur ve karşı grupla ikili karar turuna girer. Turdan sonra akran değerlendirme ölçeği işaretlenir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: araştırma raporu (ÇK 12) ve broşür veya afiş ürünü (ÇK 14), ikisi de ayrı analitik anahtarlarla. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: kapasite faktörü hesabında üst sınır hazır verilir, yalnız bölme yaptırılır; karar matrisinin her satırı için başlangıç cümlesi verilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesinde bir kamu binası seçip uygulanabilir bir tasarruf önerisi yazar ve önerinin sonucunu hangi kayıtlarla, hangi sürede ölçeceğini planlar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü ve saha dosyaları · hesap makinesi (grup başına bir tane) · karton, kalın kalem, renkli kalem · broşür veya afiş için A4 ve A3 kâğıt · pano yeri

Kapsam: Bu hafta sayı kullanılır, ama yalnız iki işlemle: çarpma (kurulu güç × süre) ve bölme (üretilen enerji ÷ üst sınır). Santral verimi, yakıtın ısı değeri ve dönüşüm yüzdesi hesapları bu haftanın dışındadır. Sayı geçen her çizelgenin başlığında "örnek veri seti" ibaresi vardır ve o veriden ülke düzeyinde bir sonuç çıkarılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Enerji Kaynakları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir enerji kaynağına baktığında iki soruyu kendisi sorabilmeli — "yeniden oluşma hızı, tüketilme hızına yakın mı?" ve "bu kurulu güç bir yılda gerçekte kaç kilovatsaat verdi?" — ve aynı kaynağın avantajı ile dezavantajını yan yana yazabilmeli.

Bu sürümde: (1) "Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir kaynaktır" tipi ezber maddeleri kaldırıldı; her madde artık bir çizelgeden ya da kayıttan karar ister. (2) Kurulu güç (MW) ile üretilen enerji (MWh) ayrımı haftanın omurgasına kondu ve kapasite faktörü tanımlandı (ÇK 1–2; test 1, 2, 11, 12). (3) Düşük kapasite faktörünün her zaman kaynağın kesintili olması anlamına gelmediği eklendi; talebe göre çalıştırılan birim ayrı bir madde oldu (ÇK 2-b; test 2). (4) "Kaç tanesi" biçimindeki iki sayım maddesi sınıflama ve karar maddelerine çevrildi (ÇK 10; test 14). (5) Salım karşılaştırması toplamdan kilovatsaat başına çevrildi; toplamı büyük olan bir ünitenin birim enerji başına daha az salım yapabileceği gösterildi (test 8). (6) Kaynaktaki "hiç sayı kullanılmaz" sınırı gevşetildi: sayılar yalnız örnek veri setlerinden gelir, santral verimi hesabı yine yoktur.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in üç süreç bileşeni de "belirler / listeler" biçiminde yazılmıştır. Bu yüzden hafta karşılaştırmalıdır: santral verimi, yakıtın ısı değeri ve dönüşüm yüzdesi hesapları yapılmaz. Buna karşılık iki işlem serbesttir ve gereklidir: **kurulu güç × süre** çarpımı ile **üretilen enerji ÷ üst sınır** bölmesi. Bu iki işlem olmadan MW ile MWh ayrımı kurulamaz, ayırım kurulmadan da karşılaştırma bir liste ezberine düşer. Küresel ısınma bağı nitel kurulur; sıcaklık artışı değeri, yüzde ve ülke düzeyinde salım miktarı verilmez.

BU HAFTANIN EN KOLAY İKİ HATASI

Birincisi kapalı listedir: tahtaya "yenilenebilir kaynaklar şunlardır" yazıp altını numaralamak öğrenciye kapalı bir küme öğretir. Listenin altına her seferinde tek satır düşün: bugün konuştuklarımız bunlar, başka kaynaklar da var. **İkincisi birim karışıklığıdır:** "bu santral 100 megavat üretiyor" cümlesi sınıfta çok duyulur ve yanlıştır. Megavat bir güçtür; üretilen şey enerjidir ve megavatsaatle ölçülür. Bu cümleyi duyduğunuz anda çizelgeye dönün.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: aynı günün iki saatinden alınmış kaynak karması şeridi okunur, payların neden değiştiği sorulur.	Slayt 2
10 dk	Ölçüt kurulum: yeniden oluşma hızı ile tüketilme hızının karşılaştırılması. Sınıflandırma listeden değil ölçütten çıkarılır.	Slayt 3-4 · ÇK giriş kutusu
14 dk	Haftanın kalbi: kurulu güç bir üst sınırdır. Çarpma ve bölme birlikte yapılır, kapasite faktörü tanımlanır.	Slayt 5 · ÇK 1 ve 2
10 dk	Bir günün eğrisi okunur: toplamlar eşit olduğu hâlde saatler tutmuyor. Depolamanın neden gerektiği çıkarılır.	Slayt 6 · ÇK 3
8 dk	Üç aşama açılır: yenilenebilen olmak çevresel izi sıfırlamaz. Kurulum yeri koşulu üç aday nokta üzerinde tartışılır.	Slayt 7-8 · ÇK 4 ve 5
20 dk	Kaynak Karar Atölyesi: gruplar saha dosyasından kapasite faktörünü hesaplar, karar matrisini doldurur, ikili karar turuna girer.	Föy 1-3. adım
6 dk	Yanılıgı avı: dört cümle tahtaya yazılır, her biri bir çizelge satırıyla çürütülür.	Slayt 9 · ÇK 8
4 dk	Ölçme araçları verilir, ünite kapanır ve dönem köprüsü sorusu panoya asılır.	Slayt 11-12 · ÇK 12 ve 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Karşılaştırma İskeleti

satırlar sabittir, sütun başlıklarını sınıf seçer

ÖLÇÜT	birinci kaynak	ikinci kaynak
yenilenme hızı tüketilme hızına yakın mı?		
kurulu güç ve üretilen enerji aynı MW kaç MWh veriyor?		
süreklilik istenen anda var mı, kesintili mi?		
kurulum yeri koşulu o coğrafi koşul sağlanıyor mu?		
çevresel ve ekonomik iz üç aşamada yük, gider hangi yılda?		

iskelet sabit kaldıkça hangi kaynak konuşulursa konuşulsun aynı beş soru sorulur

Ş.H · tahtaya kurulacak beş satırlı iskelet · sütun başlıklarını sınıf seçer

Satırlar sabit kalsın, sütun başlıklarını sınıf seçsin. İskelet sabit kaldığı sürece hangi kaynak konuşulursa konuşulsun aynı beş soru sorulur ve hafta ezber listeye dönüşmez. İkinci satır bu yılın eklenen satırıdır: aynı megavat kaç megavatsaat veriyor?

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Kurulu gücü büyük olan birim daha çok enerji üretir."	Haberlerde birimin büyüklüğü megavatla anılıyor; MW ile MWh aynı sanılıyor.	Üç birimli çizelge tahtaya çizilir: 40 MW'lık birim 70 080 MWh, 5 MW'lık birim 21 900 MWh vermiştir; kapasite faktörleri 0,20 ve 0,50'dir. (ÇK 1 ve 2; test 1, 2 ve 12; Slayt 5)
"Yenilenebilen kaynak kullanan birimin çevreye izi olmaz."	Bacadan gaz çıkmaması bütün aşamaların yükü sanılıyor.	Üç aşama ayrı ayrı sorulur: üretim, kullanım, ömür sonu. Akarsu tesisinin akışı ve göçü değiştirdiği somut olarak gösterilir. (ÇK 4; test 4; Bağlam 5; Slayt 7)
"Gece üretmiyorsa o kaynak tükenmiştir."	Süreklilik ile yenilenme tek ölçüt sanılıyor.	İki ölçüt tahtada ayrı sütunlara yazdırılır; ertesi günün kaydı kanıt olarak okunur. (ÇK 3 ve 9; test 3; Slayt 8)
"Kapasite faktörü düşükse kaynağı kesintilidir."	Düşük değer tek bir nedeni olduğu varsayılıyor.	Talebe göre çalıştırılan yakıtlı birim örneği verilir: kaynağı sürekli olduğu hâlde faktörü düşüktür. Nedeni anlamak için çalışma kaydı istenir. (ÇK 2-b; test 2; Föy 1. adım)
"Yenilenemeyen kaynaklar bitince enerji de bitecek."	Kaynak ile enerji aynı sayılıyor, korunum unutuluyor.	Ocağın beş yıllık kaydı okunur: azalan şey ulaşılabilir kaynaktır, enerji değil. Sorun bir arz sorunudur. (ÇK 8; test 9; Slayt 9)
"Akü ya da pompaj tesisi bir enerji kaynağıdır."	Elektrik verdiği için ürettiği sanılıyor.	"Üretmek" ile "biriktirmek" iki sütun hâlinde yazdırılır; pompaj tesisinin geri verdiğinin aldığından az olduğu kaydıyla gösterilir. (ÇK 3-c; test 5 ve 6; Slayt 8)
"Yenilenebilen kaynak her yere kurulabilir."	Kaynağın bolluğu ile kurulum koşulu karıştırılıyor.	Üç aday noktanın ölçüm kayıtları karşılaştırılır; en yüksek rüzgâr hızına sahip noktanın kurulum izni olmadığı görülür. (ÇK 5; test 10; Slayt 8)
"Toplam salımı büyük olan birim her zaman daha çok kirletir."	Toplam ile birim enerji başına değer karıştırılıyor.	İki ünitenin yıllık salımı ile kilovatsaat başına salımı ayrı ayrı hesaplatılır; sıralamanın ters çıktığı gösterilir. (test 8; Slayt 5)
"Nükleer yakıt yenilenebilendir."	Baca gazı çıkmaması yenilenebilirlik sanılıyor.	Yakıtın yer kabuğundan çıkarıldığı ve tükendiği gösterilir; ölçüt kaynağın kendisine uygulanır. (ÇK 10; Slayt 4)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde santral verimi, yakıtın ısı değeri ya da dönüşüm yüzdesi hesabı yoktur. Kilovatsaat başına salım değerleri ve yakıt tüketimi değerleri çizelgede **verilir**, öğrenciden türetmesi istenmez; öğrenci yalnız çarpar ve böler. Sayım isteyen maddeler bu haftada kullanılmamıştır; onların yerine sınıflama ve karar maddeleri kurulmuştur. Bir kaynak listesi hiçbir belgede kapatıcı bir cümleyle bitirilmez.

Ölçme Aracı 1 · Araştırma Raporu · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK 12'nin ürünüdür: öğrenci bir kaynağı seçer, iddialarını doğrular ve tek sayfalık bir rapor yazar. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Özellik belirleme (a)	Yenilenme ölçütünü kendi cümlesiyle kurar ve kaynağa uygular.	Ölçütü uygular, kuruluşu eksiktir.	Ölçütü anar, uygulamaz.	Sınıflandırmayı ezberden yapar.
Kurulu güç ve üretilen enerji	İkisini ayırır, kapasite faktörünü kendi işlemiyle bulur ve yorumlar.	İkisini ayırır, yorum yüzeyseldir.	Yalnız birini kullanır.	MW ile MWh'yi karıştırır.
Avantaj listesi (b)	En az iki avantaj, her biri gerekçeli.	İki avantaj, gerekçe kısmi.	Tek avantaj.	Yok ya da ilgisiz.
Dezavantaj listesi (c)	En az iki dezavantaj, biri çevresel iz, biri süreklilik ya da gider.	İki dezavantaj, biri zayıf.	Tek dezavantaj.	Yok ya da ilgisiz.
Kaynak doğrulama	Her sayının nereden geldiğini gösterir, kurum adını doğru anar.	Çoğu sayının dayanağı vardır.	Kaynak anılmış, bağlanmamış.	Kaynak yok, sayı uydurulmuş.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Dayanağı gösterilmeyen sayı içeren rapor son ölçütten doğrudan 1 alır; öğrenciye sayıyı silip niteliğe çevirme hakkı verilir. Doğrulama için anılabilecek kurumlar: yer bilimleri ve maden araştırmaları için **MTA**, enerji teknolojileri için **TENMAK**, araştırma programları için **TÜBİTAK**.

Ölçme Aracı 2 · Broşür veya Afiş Ürünü · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK 14'ün ürünüdür: elektrikli eşya satın alınırken nelere dikkat edilmeli? Ürün biçimi öğrencinin seçimidir, ölçütler aynıdır. Her ölçüt 4 puan, toplam 20 puandır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Cihaz ve okuyucu seçimi	Somut bir ev cihazı seçilmiş, broşür belirli bir alıcıya sesleniyor.	Cihaz somut, okuyucu belirsiz.	Cihaz genel ("elektrikli aletler").	Cihaz yok.
Etiketten ne okunacağı	Enerji sınıfı ile etiket gücünün ikisi de anlatılmış, hangisinin neyi söylediği ayrılmış.	İkisi de anılmış, ayırım zayıf.	Yalnız biri anılmış.	Etiket hiç geçmiyor.
Süre ve kilovatsaat farkı	Günlük kullanım süresi yazılmış, iki cihazın yıllık farkı öğrencinin kendi işlemiyle bulunmuş.	Hesap var, süre ya da birim eksik.	Yalnız süre ya da yalnız fark var.	Sayı yok ya da işlem izlenmiyor.
Millî servet ve tasarruf cümlesi	Tasarrufu bireysel cepten toplumsal kazanca bağlayan, korkutmayan tek bir cümle var.	Cümle var, bağ zayıf.	Yalnız "tasarruf edin" denmiş.	Cümle yok.
Sayının kaynağı	Her sayı ya kendi hesabına ya gösterilen bir kayda dayanıyor, marka adı yok.	Çoğu sayının dayanağı var.	Dayanak belirsiz.	Kaynaksız sayı ya da marka reklamı var.

Puan 20 üzerindendir ve araştırma raporuyla birleştirilmez; iki ürün ayrı ayrı puanlanır. Ürünler sınıf panosunda sergilenir, panoya kapatıcı bir başlık konmaz.

Ölçme Aracı 3 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Ölçeğin beş satırı yüksek sesle okunur; "avantaj ve dezavantajı birlikte verdi" satırının bu haftanın çekirdeği olduğu söylenir.
Sırasında	Gruplar dolaşılır, ölçeğin not değil geri bildirim olduğu hatırlatılır. Gerekçe satırı boş bırakılan ölçek geri verilir.
Sonra	Ölçekler kendi gruplarına dağıtılır, her grup aldığı geri bildirimden bir maddeyi raporuna işler. Öğretmen yalnız iki uç örneği ad vermeden sınıfa okur.

Akran ölçeği not ortalamasına katılmaz; araştırma raporunun dezavantaj listesi ölçütü için kanıt olarak kullanılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kaynaklara ilişkin özellikleri belirler.	1, 2, 5, 8, 10 · Beceri 13	1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12	1, 2, 4, 7
b) Kaynakların avantajlarını listeler.	3, 6, 7, 9, 11	7, 13, 15	3, 6
c) Kaynakların dezavantajlarını listeler.	4, 6, 7 · Beceri 14	4, 5, 8, 14	5, 8
Kanıt ve kaynak doğrulama (KB2.6)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve Beceri 14 bu puanın dışındadır; ikisi de yukarıdaki iki dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Kapasite faktörü hesabında üst sınır (kurulu güç $\times 8$ 760) hazır verilir, öğrenci yalnız bölme yapar. Karar matrisinin her satırı için başlangıç cümlesi verilir ("bu birim istenen anda ...", "bu birimin yakıtı ..."). ÇK 10'daki kart sayısı dörde indirilir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde bir kamu binası ya da okul seçer, orada uygulanabilecek bir tasarruf önerisi yazar ve önerinin sonucunu hangi kayıtle, hangi sürede, hangi karşılaştırmayla ölçeceğini planlar. İkinci iş: iki kaynağın aylık kayıtlarını üst üste koyup hangi aylarda birbirini tamamladığını gösteren bir çizim yapar.
D17 Tasarruf	ÇK 11 (bekleme tüketiminin ölçülmesi ve yıllık karşılığı) · test 15 · Slayt 11: eyleme dönük ve ölçülebilir öneriler.
D19 Vatanseverlik (millî servet)	ÇK 7-b (dışarıdan alınan yakıtın süregiden gideri) · ÇK 14 broşür görevi: millî servet ve tasarruf cümlesi zorunlu alandır.
D16 Sorumluluk · D18 Temizlik	ÇK 4 ve 6 · föy karar matrisinin çevresel iz satırı · Bağlam 5 ve 8.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2, 9 ve Beceri 13 · test 2, 8 ve 11: çizelgeyi okuma, oran kurma, hazır bir çözümü denetleme, bir yıla bakarak yargı vermemenin gerekçesi.
OB8 Sürdürülebilirlik	Kâğıdın giriş kutusu · ÇK 4, 8 ve 11 · araştırma raporu görevi.
E3.5 Açık Fikirlilik	Föydeki "karşı gruptan öğrendiğim madde" satırı ve ikili karar turunun tek soru kuralı.
Hafta 16 köprüsü	Ünite 2 bu hafta kapanıyor. Son dakikalarda tek soru bırakılır: "Dönem başında hareketi betimliyorduk, sonra enerjiyi hesapladık, bu hafta enerjinin nereden geldiğini tarttık — iki ünitenin ortak omurgası sizce ne?" Cevap verilmez, tahminler panoda bırakılır. Gelecek hafta iki ünite birlikte taranacaktır; tarama bu hafta yapılmaz.

Aynı Etiket, Farklı Sonuç: Bir Kaynağı Neyle Tartarız?

FİZ.10.2.5

a · kaynaklara ilişkin özellikleri belirler

b · avantajlarını listeler

c · dezavantajlarını listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.6 · KB2.15

OB8 · OB7 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

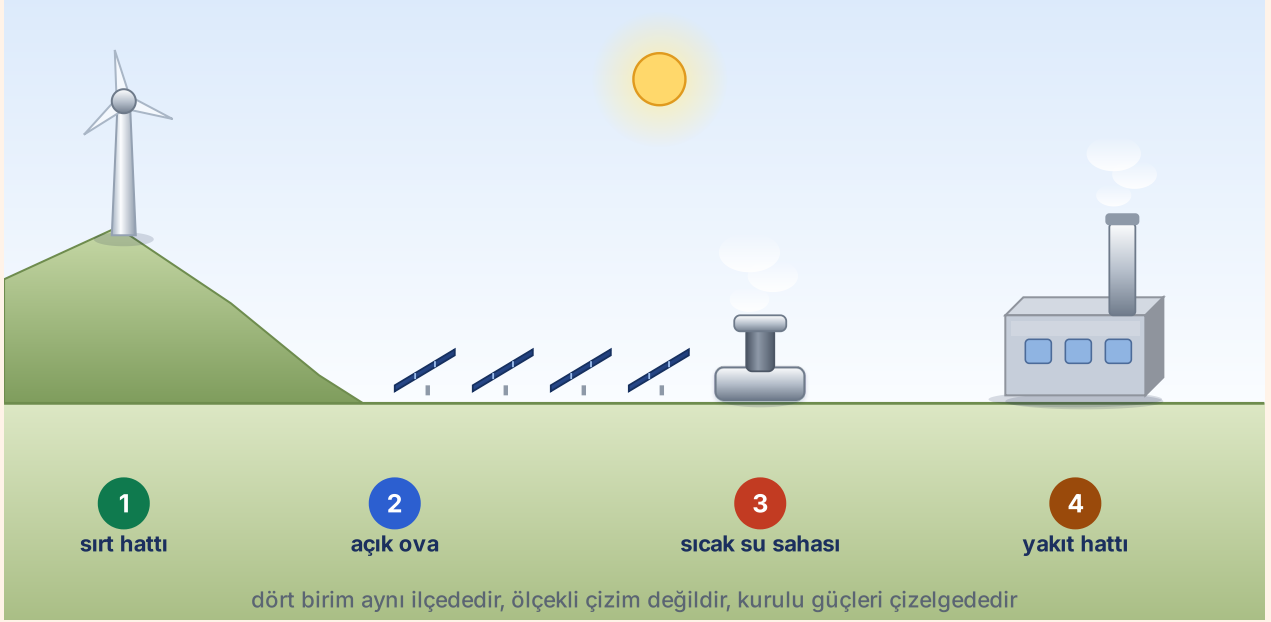
Bu kâğıtta santral verimi hesaplamayacaksın. Yapacağın iki işlem var: bir **çarpma** ve bir **bölme**. Geri kalan her şey karardır. Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın cevap eksik sayılır; bu kâğıtta her kaynağın iki yüzü de yazılır.

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ BEŞ SORU

- **1 · Ölçüt.** Kaynak, insanın onu tükettiği hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? Cevap "evet"e yakınsa yenilenebilen, "hayır"a yakınsa yenilenemeyen sayarız. Bu bir liste ezberi değil, iki hızın karşılaştırılmasıdır.
- **2 · Kurulu güç ile üretilen enerji.** Kurulu güç bir **güçtür** ve megavatla (MW) ölçülür. Üretilen ise bir **enerjidir** ve megavatsaatle (MWh) ölçülür. Hafta 10'daki bağıntıyı hatırla: enerji, güç ile sürenin çarpımıdır. Kurulu güç $\times$ süre, o birimin verebileceği **en büyük** enerjiyi verir.
- **3 · Kapasite faktörü.** Gerçekten üretilen enerjinin bu üst sınıra oranıdır. Birimi yoktur, 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bir yılı **8 760 saat** alacağız.
- **4 · Süreklilik.** Kaynak istediğimiz anda elimizde mi, yoksa hava ve mevsim gibi koşullara mı bağlı? Kesintili olanın yanına çoğu kez bir depo gerekir.
- **5 · Çevresel ve ekonomik iz.** Birimin üç aşamasında da (üretim, kullanım, ömür sonu) çevreye yük doğar mı? Gider baştan mı, her yıl mı ödeniyor?

SENARYO DOSYASI · NURDAĞI'NDA DÖRT BİRİM VE İLÇENİN BİR YILLIK DEFTERİ

Nurdağı'nda dört üretim birimi vardır: sırt hattına dikilen bir kule, açık ovaya serilen bir dizi, sıcak su sahasındaki bir kuyunun üstüne kurulan bir birim ve yakıt hattına bağlı bir ünite. Dördünün de üstündeki etikette **aynı kurulu güç** yazmaktadır: 10 MW. İlçe, bir yıl boyunca her birimin ürettiği enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Defter kapandığında sayılar birbirini hiç tutmamıştır.



Ş.1 · dört birimin ilçe içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	Birim	Kurulu güç	Bir yılda üretilen enerji
1	sırt hattındaki kule	10 MW	26 280 MWh
2	açık ovadaki dizi	10 MW	17 520 MWh
3	sıcak su sahasındaki birim	10 MW	70 080 MWh
4	yakıt hattına bağlı ünite	10 MW	35 040 MWh

Örnek veri setidir. Defterde marka, santral adı ve tarih yoktur; yalnız etiket değeri ile yıllık toplam vardır. Bir yıl 8 760 saat kabul edilmiştir.

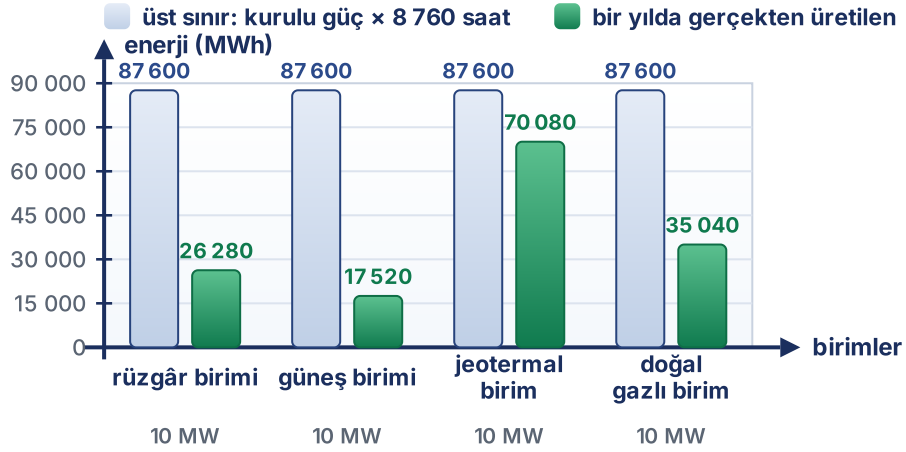
Defterdeki çizelgeye bakınız. **a)** Dört birimin kullandığı kaynağı ayrı ayrı adlandırınız; adını yazmanız yeter, birimi anlatmanız gerekmez. **b)** Bir birim, bir yıl boyunca kurulu gücünün tamamıyla hiç durmadan çalışsaydı kaç MWh üretti? Bu üst sınırı **her dört birim için** hesaplayıp çizelgeye yazınız. **c)** Bir arkadaşınız çizelgeye bakmadan "dördünün de etiketi 10 MW, öyleyse dördü de yılda aynı enerjiyi verir" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki hangi iki satırla çürütürsünüz? Kurulu güç tek başına neyi söyler, neyi söylemez?

Birim	Kurulu güç × 8 760 saat	Üst sınır (MWh)	Gerçekte üretilen
1 · sırt hattındaki kule	10 × 8 760	87 600	26 280 MWh
2 · ovadaki dizi	10 × 8 760	87 600	17 520 MWh
3 · sıcak su sahası	10 × 8 760	87 600	70 080 MWh
4 · yakıt hattı ünitesi	10 × 8 760	87 600	35 040 MWh

BEKLENEN CEVAP

a) 1 → rüzgâr; 2 → gökyüzünden gelen ısıma, yani güneş; 3 → yer altındaki sıcak su, yani jeotermal; 4 → hattan gelen yakıt, yani doğal gaz. **b)** Dördü için de aynı çarpım yapılır: 10 MW × 8 760 saat = **87 600 MWh**. Üst sınır etikete bağlıdır, kaynağa değil; bu yüzden dördünde de aynıdır. **c)** 2. ile 3. satır yan yana konur: ikisinin de etiketi 10 MW'tır, ama biri 17 520 MWh, öteki 70 080 MWh üretmiştir; aradaki fark dört kattan büyüktür. Kurulu güç yalnız **üst sınırı** söyler: "bu birim aynı anda en çok bu kadar güç verebilir." Bir yılda kaç MWh üretileceğini söylemez; onu kaynağın o yıl kaç saat ve hangi güçte iş gördüğü belirler.

Ş.2'deki çubuklar, 1. maddede bulduğunuz üst sınır ile gerçek üretimi yan yana koymaktadır. **a)** Her birim için **kapasite faktörünü** bulunuz: gerçekte üretilen enerjiyi üst sınıra bölünüz ve sonucu virgülden sonra iki basamakla yazınız. **b)** 4 numaralı birimin yakıtı depoda bekler, istenen anda çalışabilir; yani kaynağı kesintili değildir. Buna karşın kapasite faktörü 3 numaralı birimin yarısıdır. Bu düşük değerın nedeni kaynağın kesintili olması **olmak zorunda mıdır**? Nedeni anlayabilmek için defterden hangi ek kaydı istersiniz? **c)** 3 numaralı birim için "bu birim hiç durmaz" demek doğru olur mu? Kararınızı kendi bulduğunuz sayıya dayandırınız.



örnek veri seti · dört birimin kurulu gücü eşittir, üretilen enerjileri eşit değildir

Ş.2 · üst sınır ile gerçek üretimin karşılaştırılması · örnek veri seti

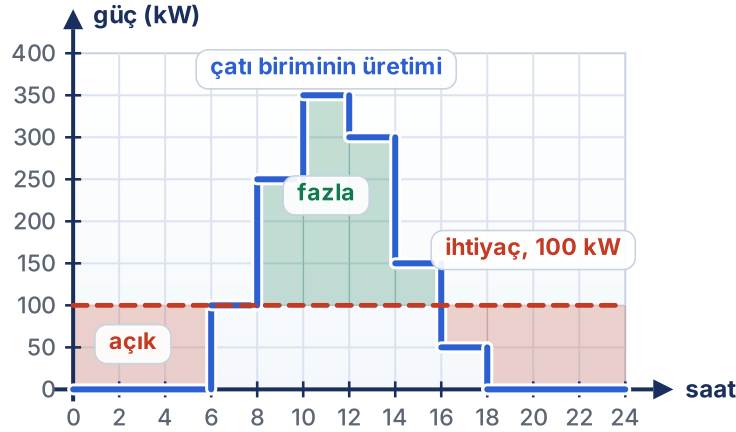
Birim	Gerçek üretim ÷ üst sınır	Kapasite faktörü
1 · rüzgâr birimi	26 280 ÷ 87 600	0,30
2 · güneş birimi	17 520 ÷ 87 600	0,20
3 · jeotermal birim	70 080 ÷ 87 600	0,80
4 · doğal gazlı ünite	35 040 ÷ 87 600	0,40

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla $0,30 \cdot 0,20 \cdot 0,80 \cdot 0,40$. Sayının birimi yoktur, çünkü aynı birimden iki büyüklük birbirine bölünmüştür. b) Hayır, olmak zorunda değildir. Bir birimin kapasite faktörü iki ayrı nedenle düşük olabilir: ya kaynağı kesintilidir, ya da birim **bilerek az çalıştırılmıştır**. Yakıtlı ünite çoğu kez talep yükseldiğinde devreye alınır, talep düşünce durdurulur; kaynağı hazır olduğu hâlde faktörü düşük çıkar. Ayırt etmek için defterden **birimin yıl içinde kaç saat çalıştırıldığı** kaydı istenir. Bakım ve arıza kayıtları da aynı soruya yanıt verir. c) Doğru olmaz. Faktör 0,80'dir, 1 değil; yani birim yılın bir bölümünde ya hiç üretmemiş ya da kurulu gücünün altında çalışmıştır. Bakım duruşları ve saha koşulları buna neden olabilir. "Süreklilik" burada "kesintisizlik" değil, "çoğu zaman elde bulunma" anlamına gelir.

3 Topamlar Eşit, Saatler Tutmuyor FİZ.10.2.5-b

Şehitkamil'deki bir okulun çatısına kurulu gücü **400 kW** olan bir birim kurulmuştur. Ş.3, açık bir günde iki saatlik dilimlerle tutulan üretim kaydını ve okulun o gün boyunca hemen hemen sabit kalan **100 kW**'lık ihtiyacını birlikte göstermektedir. **a)** O gün üretilen toplam enerji ile okulun o gün harcadığı toplam enerjiyi ayrı ayrı bulunuz. İki sayı birbirine göre nasıldır? **b)** Yeşil bölgelerin toplamı ile kırmızı bölgelerin toplamını hesaplayınız. Bu iki sayı ne anlama gelir? **c)** Okul "sorun çözülmüş, birim ihtiyacımızı karşılıyor" diyor. Cümleyi (a) ve (b)'deki sayılara dayanarak değerlendiriniz; sorunu kapatmak için kaç kWh'lik bir depo gerekir ve "birimi iki katına çıkaralım" önerisi gece sorununu çözer mi?



günlük üretim 2 400 kWh = günlük ihtiyaç 2 400 kWh

zamanı kayan pay 1 300 kWh

örnek veri seti · açık bir günün iki saatlik kayıtları, kurulu güç 400 kW

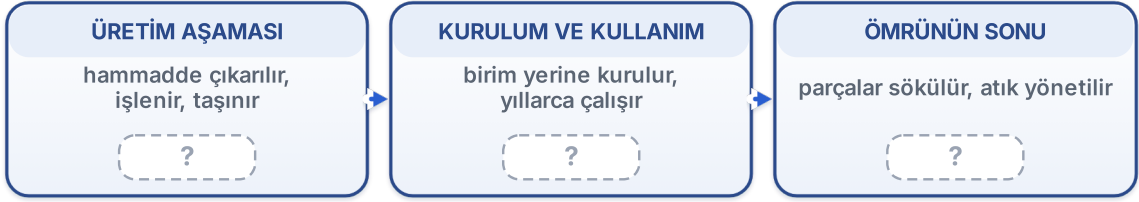
Ş.3 · bir günün üretim kaydı ile sabit ihtiyaç doğrusu · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Üretim, her dilimin gücü ile 2 saatin çarpımlarının toplamıdır: $(100 + 250 + 350 + 300 + 150 + 50) \times 2 = 1\,200 \times 2 = 2\,400 \text{ kWh}$. İhtiyaç ise $100 \text{ kW} \times 24 \text{ saat} = 2\,400 \text{ kWh}$. İki sayı eşittir. **b)** Yeşil bölgeler üretimin ihtiyacı aştığı saatleri gösterir: $(150 + 250 + 200 + 50) \times 2 = 1\,300 \text{ kWh}$. Kırmızı bölgeler üretimin yetmediği saatleri gösterir: gece ve akşam için $(100 \times 6) + (100 \times 6) + (50 \times 2) = 1\,300 \text{ kWh}$. İki sayının eşit olması rastlantı değildir: günlük toplamlar eşit olduğuna göre fazla ile açık da eşit olmak zorundadır. **c)** Cümle eksiktir. Günlük toplamlar eşit olsa da enerjinin **1 300 kWh**'lik bölümü yanlış saatte üretilmiştir; okul geceleri hiçbir şey alamaz. Sorunu kapatmak için o gün fazladan üretilen **1 300 kWh**'yi biriktirip gece geri verebilecek bir depo gerekir. "Birimi iki katına çıkaralım" önerisi gece sorununu **çözmez**: gündüz fazlasını büyütür, gece üretimi yine sıfırdır. Dikkat: depo bir kaynak değildir, yalnız zamanı kaydırır ve geri verdiği aldığından biraz azdır.

Aynı okulun fizik kulübünden bir öğrenci, çatıdaki birim için "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu birimin çevreye hiçbir etkisi yoktur" diyor. Ş.4'te birimin üç aşaması verilmiştir. **a)** Her aşama için çevreye bir yük doğup doğmadığını yazınız; doğuyorsa neyin yük oluşturduğunu tek cümleyle belirtiniz. **b)** Öğrencinin cümlesindeki hata nedir? Cümleyi, yanlış tarafını atıp doğru tarafını koruyacak biçimde yeniden yazınız. **c)** "Yenilenebilen olmak" ile "çevresel izi olmamak" aynı şey midir? Farkı, iki ayrı ölçütün adını kullanarak bir cümleyle koyunuz.

aynı birimin üç aşaması, üçünde de ayrı bir soru sorulur



her kutuya tek soru: bu aşamada çevreye bir yük doğuyor mu?

aşama adları verilmiştir, kesikli kutuları siz dolduracaksınız

üretimde ve ömür sonunda yük var

kullanımda yakıt yakılmaz

Ş.4 · aynı birimin üç aşaması · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Üretim aşamasında yük vardır: hammadde çıkarılır, işlenir ve taşınır; bu işlerin kendisi enerji ister. **Kullanım aşamasının yükü en küçüktür:** birim çalışırken yakıt yakılmaz, bacadan gaz çıkmaz; yalnız yer kaplar. **Ömrünün sonunda yük vardır:** parçalar sökülür ve bir atık yönetimi sorunu doğar. **b) Hata,** "yenilenebilen" ile "çevreye hiç etkisi olmayan"ın aynı sayılmasıdır. Doğru biçim: "Bu birim **çalışırken** yakıt yakmaz, ama üretim ve ömür sonu aşamalarında çevresel bir yükü vardır." **c)** Aynı şey değildir: biri **yenilenme hızı** ölçütüyle ilgilidir ve kaynağın kendisine bakar; öteki **çevresel iz** ölçütüyle ilgilidir ve birimin bütün aşamalarına bakar. Bir kaynak birinci ölçütü sağlayıp ikincisinde yük doğurabilir.

Aynı ilçede üç aday nokta işaretlenmiş ve her birine bir ölçüm direği dikilerek bir yıl kayıt tutulmuştur (Ş.5). **a)** Rüzgârdan yararlanan bir birim hangi noktaya kurulmalıdır? En yüksek rüzgâr hızının ölçüldüğü nokta neden seçilemiyor? **b)** Gökyüzünden yararlanan bir birim için hangi nokta uygundur? Seçiminizi hangi ölçüte göre yaptığınızı yazınız; rüzgâr hızı sütunu bu karar için kullanılır mı? **c)** "Yenilenebilen kaynaklar her yere kurulabilir" cümlesini bu üç noktanın kayıtlarına bakarak değerlendiriniz.

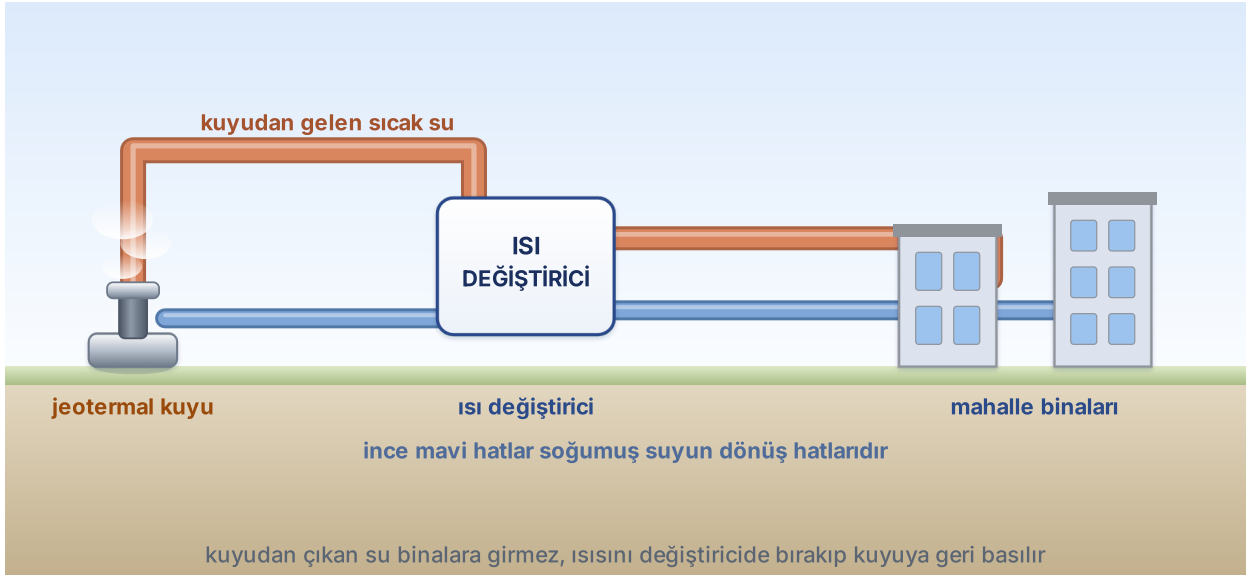


Ş.5 · üç aday noktanın bir yıllık ölçüm kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) M noktası seçilir: sırt hattındadır, yıllık ortalama rüzgâr hızı 7,2 m/s'dir ve kurulum izni vardır. En yüksek hız L'de ölçülmüştür (7,5 m/s), ama L bir **korunan doğal alandır** ve orada kurulum izni yoktur. Kaynağın en bol olduğu yer, kurulumun yapılabildiği yer olmak zorunda değildir; karar iki sütunun birlikte okunmasıyla verilir. Hattın 3 km olması bir kerelik giderdir, kaynağın yokluğu ise hiçbir giderle kapatılamaz. **b) K noktası** uygundur: açık ovadadır, gökyüzünü engelsiz görür ve gölgelenmez. Ölçüt **gökyüzünün engelsiz görülmesi** ve düz, geniş alandır. Rüzgâr hızı sütunu bu karar için **kullanılmaz**; o sütun başka bir kaynağın ölçütüdür. **c)** Cümle yanlıştır. Her kaynağın aradığı bir coğrafi koşul vardır ve koşul sağlanmayan yere o birim kurulamaz; üstelik koşul sağlansa bile kurulum izni gibi başka kısıtlar karar verirken yanında durur.

Bir ilçe, mahallelerini kışın tek merkezden ısıtmak istiyor ve iki yol tartışıyor: yer altındaki sıcak sudan yararlanan bir hat (Ş.6) ya da her binaya ayrı ayrı kurulacak yakıtlı kazanlar. **a)** Birinci yolun kurulabilmesi için o sahada hangi koşulun sağlanmış olması gerekir? Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını kim araştırır? **b)** Birinci yolun bir avantajını ve bir dezavantajını yazınız; dezavantajınız kurulum yeri ya da çıkarılan suyun yönetimiyle ilgili olsun. **c)** İkinci yol için de aynısını yapınız. İki yolu **aynı ölçütle** karşılaştıran tek bir cümle kurunuz; ülkemizde yer altı sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu yörelerden birini örnek olarak anınız.



Ş.6 · kuyu, ısı değıştirici ve mahalle hattı · ölçekli çizim değıildir

BEKLENEN CEVAP

a) O sahada **yeterli sıcaklıkta ve yeterli miktarda yer altı suyunun** bulunması gerekir. Bu koşul saha araştırmasıyla belirlenir; ülkemizde yer bilimleri ve maden araştırmalarıyla ilgilenen kurum **MTA**'dır. **b)** Avantaj: dışarıdan yakıt alınmaz, süregiden yakıt gideri yoktur ve kaynak havaya bağlı olmadığı için kış boyunca sürekli dir. Dezavantaj: yalnız uygun sahalarda kurulabilir, hattın ilk yatırımı büyüktür ve çıkarılan su ile içindeki çözünmüş maddelerin yönetilmesi, suyun kuyuya geri basılması gerekir. **c)** Kazanın avantajı: her binaya kurulabilir, kurulum yeri kısıtı yoktur ve istenen anda çalışır. Dezavantajı: yakıtı tükenen bir kaynaktan gelir, her yıl ödenen bir gider doğurur ve yakma sırasında bacadan salım olur. Aynı ölçütle karşılaştıran örnek cümle: "**Gider yapısı** ölçütüne göre hat baştaki gideri büyük, her yılki gideri küçük bir seçenektir; kazan ise tam tersidir." Örnek yöre olarak **Ege yöresi** anılabilir; yer altı sıcak su kaynakları orada yaygındır.

İzmit'teki bir soğuk hava deposu, elektriğinin bir bölümünü kendi çatısından karşılamayı düşünüyor. Ş.7'deki çizelge, işletmenin kendi teklif dosyasındaki gider kalemlerini karşılaştırmaktadır. **a)** Her iki seçeneğin **on yıllık toplam giderini** ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Deponun sahibi "ilk yıl bakınca ucuz görünen seçenek, yıllar geçince pahalı olabilir" diyor. Bu cümleyi sınavınız: iki seçeneğin toplam gideri **kaçıncı yılın sonunda** birbirine eşit olur? İşlemi gösteriniz. **c)** Karar yalnız bu çizelgeyle verilebilir mi? Çizelgeye eklemek isteyeceğiniz iki ölçüt yazınız ve her biri için kararı hangi yönde değiştirebileceğini belirtiniz.

gider kalemi	çatı birimi	yakıtlı birim
ilk kurulum (TL)	1 200 000	300 000
yıllık yakıt (TL)	0	180 000
yıllık bakım (TL)	20 000	20 000

örnek veri seti · bir işletmenin kendi teklif dosyasındaki değerler

Ş.7 · iki seçeneğin gider kalemleri · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Çatı birimi: $1\,200\,000 + (10 \times 20\,000) = 1\,400\,000$ TL. Yakıtlı birim: $300\,000 + 10 \times (180\,000 + 20\,000) = 300\,000 + 2\,000\,000 = 2\,300\,000$ TL. On yılın sonunda çatı birimi 900 000 TL daha ucuzdur. **b)** Yıl sayısına n diyelim. Çatı birimi: $1\,200\,000 + 20\,000n$. Yakıtlı birim: $300\,000 + 200\,000n$. Eşitleyelim: $900\,000 = 180\,000n$, yani $n = 5$. Beşinci yılın sonunda iki seçeneğin toplam gideri eşitlenir; bundan sonra çatı birimi daha ucuz kalır. Sahibin cümlesi doğrudur: baştaki gider **bir kereliktir**, yakıt gideri ise her yıl yeniden ödenir. **c)** Yalnız bu çizelgeyle verilemez. Eklenebilecek ölçütler: **birimin ömrü** (çatı birimi on yıldan önce yenilenmesi gerekiyorsa karar tersine döner), **kesinti riski** (depo soğuk zinciri tutmak zorundadır, kesintili üretim tek başına yetmez), **bakım gereksinimi**, **çevresel iz** ve **yer ihtiyacı**. İkisini yazmak yeterlidir, her biri için yön belirtilmelidir.

Gebze'deki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ş.8'deki kayda bakın, beş yılda çıkarılan miktar yarı yarıya düşmüş; bu gidişle yakıt bitecek ve o gün enerji de bitmiş olacak." **a)** Cümlenin **birinci** bölümü (miktarın düştüğü) kayıtlarla desteklenir mi? Hangi iki satıra bakarak karar verdiniz? **b)** Cümlenin **ikinci** bölümü (enerjinin biteceği) doğru mudur? Kararınızı, enerjinin yok olmadığını hatırlayarak yazınız. **c)** Kaynak azaldığında gerçekte hangi sorun ortaya çıkar? Sorunu "ulaşılabilirlik" sözcüğünü kullanarak bir cümlede anlatınız ve panodaki cümleyi düzelterip yeniden yazınız.

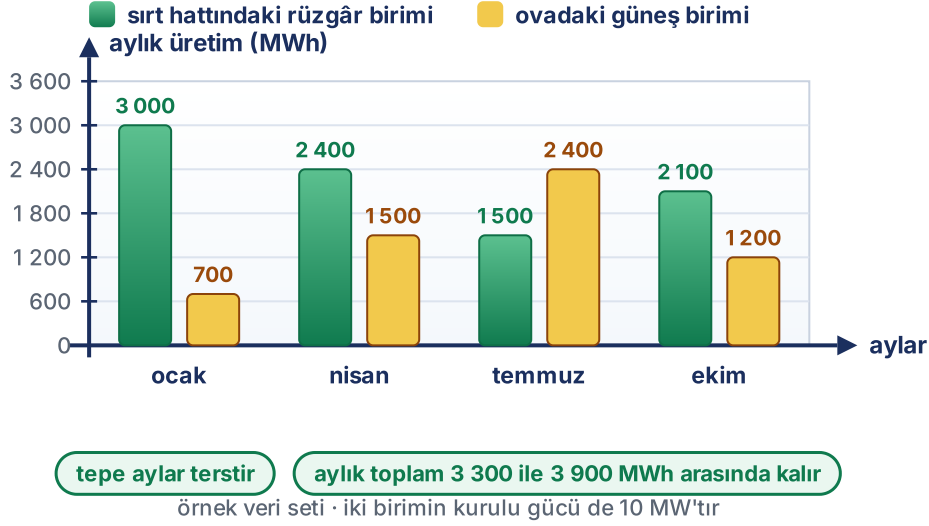


Ş.8 · aynı ocağın beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Desteklenir. 1. yılda 480 bin ton, 5. yılda 250 bin ton çıkarılmıştır; kayıt her yıl düşmektedir ve beş yılda yaklaşık yarıya inmiştir. Bu bir **gözlemdir**. **b)** Doğru değildir. Enerji yok olmaz, yalnız biçim değiştirir; bir yakıtın tükenmesi evrendeki enerjinin tükenmesi anlamına gelmez. Ayrıca kayıt yalnız **bu ocağa** aittir; bir ocağın verimsizleşmesinden o yakıtın bütünüyle bittiği sonucu da çıkmaz. **c)** Ortaya çıkan sorun bir **ulaşılabilirlik** sorunudur: kullanmaya elverişli kaynağa ulaşmak zorlaşır, daha derine inmek ya da daha uzaktan taşımak gerekir, bu da giderleri büyütür. Düzeltilmiş cümle örneği: "Bu ocakta çıkarılan miktar beş yılda yarıya inmiştir; yakıt tükendiğinde enerji bitmez, kullanıma elverişli kaynağa ulaşmak zorlaşır ve pahalıdır."

Ş.9, Nurdağı'ndaki 1 ve 2 numaralı birimlerin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ürettiği enerjiyi göstermektedir; defterde iki birimin de etiket değeri 10 MW olarak yazılıdır. **a)** Her iki birimin en yüksek ve en düşük ayını bulunuz. İki kaydın tepe ayları arasında nasıl bir ilişki var? **b)** Dört ayın her birinde **ikisinin toplamını** hesaplayınız. Bu toplam sütunu, tek tek sütunlara göre nasıl bir davranış gösteriyor? **c)** İlçe meclisinden biri "ikisini birlikte kurarsak depolamaya hiç gerek kalmaz" diyor. Bu cümleyi (b)'de bulduğunuz sayılara ve Ş.3'teki günlük eğriye birlikte bakarak değerlendiriniz.



Ş.9 · iki birimin dört aylık üretim kaydı · örnek veri seti

Ay	ocak	nisan	temmuz	ekim
ikisinin toplamı (MWh)	3 700	3 900	3 900	3 300

BEKLENEN CEVAP

a) Rüzgâr birimi en yüksek **ocakta** (3 000 MWh), en düşük **temmuzda** (1 500 MWh) yapmıştır. Güneş birimi ise tam tersidir: en yüksek **temmuzda** (2 400 MWh), en düşük **ocakta** (700 MWh). Tepe ayları birbirinin karşıtıdır; biri düşerken öteki yükselmektedir. **b)** Toplamlar: ocak 3 700, nisan 3 900, temmuz 3 900, ekim 3 300 MWh. Tek tek bakıldığında rüzgâr 1 500 ile 3 000, güneş 700 ile 2 400 arasında geniş bir aralıkta gidip gelirken, **toplam sütunu 3 300 ile 3 900 arasında** çok daha dar bir aralıkta kalmıştır. İki kayıt birbirinin çukurunu doldurmuştur. **c)** Cümle fazla iddialıdır. Doğru olan yanı: **aylık dalgalanma gerçekten küçülür**, yani mevsim etkisi hafifler. Eksik olan yanı: bu çizelge **aylık toplamaları** gösterir, saatleri değil. Ş.3'teki günlük eğri, gece hiç üretim olmadığını gösteriyordu; rüzgârın da estiği her saat belli değildir. İki birim aynı anda birden az üretebilir. Aylık dengelenme, saatlik boşluğu kapatmaz; depolama ya da devreye alınabilen üçüncü bir birim yine gerekir.

Şahinbey'deki bir bilim şenliğinin panosunda Ş.10'daki altı kart asılıdır. **a)** Kartları kâğıdın başındaki **yenilenme ölçütüne** göre iki sütuna ayırınız; her kartın altına kararını hangi gözleme dayandırdığını kısaca not ediniz. **b)** IV numaralı kart sınıfta tartışma çıkarmaktadır: "Baca gazı çıkarmıyor, öyleyse yenilenebilir" diyen var. Bu karta ölçütü uygulayınız; ölçüt neye bakar, bacaya mı yakıtı mı? **c)** Kartlardan biri ölçütü **sağladığı hâlde** yakıldığında bacadan gaz çıkarır. Hangisidir ve bu durum ölçüt kararınızı değiştirir mi? Cevabınızda iki ayrı ölçütün adını kullanınız.

şenlik panosunda asılı altı kart

I akarsuyun akışından yararlanan tesis	II yer altı sıcak suyundan yararlanan birim	III linyit yakan ünite
IV nükleer yakıtla çalışan ünite	V tarımsal artık yakan kazan	VI doğal gaz yakan ünite

kartların sırası panodaki sırasındır, kaynakların tamamı değildir

Ş.10 · şenlik panosundaki altı kart · kartların sırası panodaki sıradır

Ölçütüme göre yenilenebilen

I, II ve V numaralı kartlar

Ölçütüme göre yenilenemeyen

III, IV ve VI numaralı kartlar

BEKLENEN CEVAP

a) Yenilenebilen: I (akarsuyun akışı sürekli yenilenir), II (yer altı ısısı insan ölçeğinde tükenmez), V (tarımsal artık her hasat mevsiminde yeniden oluşur). **Yenilenemeyen:** III, VI (yer altından çıkarılan yakıtlar jeolojik zaman ölçeğinde oluşur) ve IV. Bu ayırım yalnız panodaki altı kart içindir; kaynakların tamamı bunlar değildir. **b)** Ölçüt **yakıtı** bakar, bacaya değil: nükleer yakıt da yer kabuğundan çıkarılır, sınırlı miktardadır ve kullanıldıkça tükenir; yeniden oluşması insan ölçeğinde söz konusu değildir. Bu yüzden IV numaralı kart **yenilenemeyen** sütununa girer. Bacadan gaz çıkmaması ayrı bir ölçütün, çevresel izin konusudur. **c) V numaralı kart.** Karar **değişmez:** tarımsal artık **yenilenme hızı** ölçütünü sağlar, çünkü her mevsim yeniden oluşur. Yakıldığında bacadan gaz çıkması ise **çevresel iz** ölçütünün konusudur ve o sütuna ayrıca yazılır. İki ölçüt ayrı ayrı doldurulur; biri ötekinin yerine geçmez.

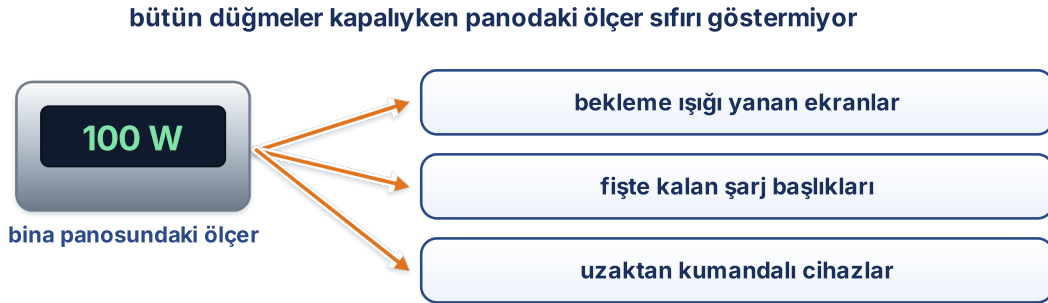
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? On maddede iki iş yaptın: bir **oran** kurdun ve bir **karar** verdin. Geri dön ve denetle: kapasite faktörü yazdığın yerlerde birim yazmadın, değil mi? Bir kaynağı "yenilenebilen" diye sınıflandırdığın her yerde ölçütü de yazdın mı? Avantaj yazdığın her kaynağın dezavantajını da yazdın mı? Bu kâğıtta hiçbir kaynak yalnız övülmez, hiçbirini yalnız

suçlanmaz. Bundan sonraki maddelerde bir iddiayı doğrulayacak, beş yıllık bir kaydı yorumlayacak ve bir ürün hazırlayacaksınız.

11

Bu Ay Bu Binada Ne Yapabilirsin FİZ.10.2.5-b · D17 Tasarruf

Adapazarı'ndaki bir belediye binasının müdürü, gece yarısı bütün düğmeler kapalıyken pano ölçerinin sıfırı göstermediğini fark etmiştir (Ş.11). **a)** Binada hiç para harcamadan uygulanabilecek iki davranış önerisi yazınız. **b)** Ölçerin okuduğu değer ile bir yılın saat sayısını kullanarak, bu bekleme tüketiminin **bir yılda** kaç kWh ettiğini hesaplayınız. Bulduğunuz enerji, o binadaki 60 W'lık bir lambanın kaç saat yanmasına karşılık gelir? **c)** Tek bir cihazın bekleme gücü çok küçüktür. Öyleyse bu değer neden sayaçta görünür hâle geliyor? Bunu azaltmak için iki somut yol yazınız. **ç)** Önerilerinizden birinin işe yarayıp yaramadığını nasıl ölçersiniz? Hangi kaydı, hangi süreyle ve neyle karşılaştırarak tutacağınızı yazınız.



örnek veri seti · ölçüm gece yarısı, bütün düğmeler kapalıyken yapılmıştır

Ş.11 · gece yarısı yapılan bekleme ölçümü · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Para gerektirmeyen öneriler: boş odalarda aydınlatmayı kapatmak, gün ışığından yararlanacak biçimde perdeleri açmak, kapı ve pencereleri gereksiz açık bırakmamak, gün sonunda bekleme durumundaki cihazların fişini çekmek. **b)** Ölçer **100 W** okumaktadır ve bu güç gün boyu kesilmez. Bir yıl 8 760 saattir: $100 \text{ W} \times 8\,760 \text{ saat} = 876\,000 \text{ Wh} = \mathbf{876 \text{ kWh}}$. Aynı enerji, 60 W'lık bir lamba için $876\,000 \div 60 = \mathbf{14\,600 \text{ saat}}$ yanmaya karşılık gelir. **c)** Çünkü küçük bir güç **uzun bir süreyle** çarpılmaktadır ve binada çok sayıda cihaz vardır; ayrıca bu tüketim gece gündüz kesilmez. Enerji, gücün ve sürenin çarpımıdır; süre büyüdükçe küçük güç de sayaçta görünür. İki somut yol: anahtarlı priz kullanıp gün sonunda tek anahtardan kapatmak, uzun süre kullanılmayacak cihazın fişini çekmek. **ç)** Aynı uzunlukta iki dönemin sayaç kaydı karşılaştırılır: örneğin önce bir hafta hiçbir şey değiştirmeden, sonra bir hafta öneriyi uygulayarak okuma alınır. Karşılaştırmanın anlamlı olması için iki haftanın koşullarının (çalışan gün sayısı, hava, kullanılan oda sayısı) benzer olması gerekir; tek bir günün kaydı yeterli değildir.

Derince'deki bir liman deposunun panosunda üç iddia asılıdır. **İ-1** "Bu birim hiç bakım istemez." **İ-2** "Ülkemizde yer altı sıcak su kaynakları belirli yörelerde yoğunlaşır." **İ-3** "Rüzgâr birimlerinin kapasite faktörü her yerde aynıdır." **a)** Bu üç iddiadan hangileri bir kaynaktan doğrulanmayı gerektirir? Her biri için, doğrulanabilmesi hangi tür kayda bağlıdır? **b)** İ-3'ü çürütmek için bu kâğıtta hangi maddenin verisini kullanabilirsiniz? Kullanacağınız iki sayıyı yazınız. **c)** Doğrulama için hangi kurumlara başvurulur? Yer bilimleri ve maden araştırmalarıyla ilgilenen kurumun adını yazınız. **ç)** Bir iddiayı "herkes böyle diyor" diyerek kabul etmek neden bilimsel bir gerekçe sayılmaz? Sonra bu üç iddiayı, bir sayfalık araştırma raporunun iskeletine yerleştiriniz. İskeletin alanları şunlardır: araştırma sorusu · kaynağın özellikleri · kurulu güç ve üretilen enerji · kurulum yeri koşulu · avantajlar · dezavantajlar · iddiaları nereden doğruladın · senin önerin.

BEKLENEN CEVAP

a) Üçü de bir kaynağa bağlanmalıdır, ama gerekçeleri farklıdır. İ-1 sınanabilir ve büyük olasılıkla yanlıştır: hiçbir birim bakımsız çalışmaz, doğrulaması **bakım kayıtlarına** bağlıdır. İ-2 genel ve doğrulanabilir bir coğrafya bilgisidir, yine de kaynağı gösterilmelidir; doğrulaması **saha araştırması kayıtlarına** bağlıdır. İ-3 doğrudan yanlıştır ve **üretim kayıtlarıyla** çürütülür. **b)** Beceri 13'teki beş yıllık kayıt kullanılabilir: aynı birimin kapasite faktörü **0,26** ile **0,33** arasında değişmiştir. Tek bir birimde yıldan yıla bile değişen bir değer, "her yerde aynıdır" iddiasını çürütür. Soru 2'deki dört birimin farklı faktörleri de kullanılabilir. **c)** Yer bilimleri ve maden araştırmaları için **MTA**; enerji teknolojileri alanındaki çalışmalar için **TENMAK**; araştırma programları ve yayınları için **TÜBİTAK**. **ç)** "Herkes böyle diyor" bir kanıt değil, bir **yaygınlık gözlemidir**; bir iddianın doğruluğu onu söyleyenlerin sayısı ile değil, ölçülebilir veriye ya da doğrulanabilir bir kayda dayanmasıyla belirlenir. Beklenen yerleştirme: İ-1 avantajlar ve dezavantajlar alanına, İ-2 kaynağın özellikleri ile kurulum yeri koşulu alanlarına, İ-3 kurulu güç ve üretilen enerji alanına girer; üçünün de dayanağı "iddiaları nereden doğruladın" alanına yazılır. Araştırma raporu bu maddenin ürünüdür ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü anahtarla değerlendirilir.

Ş.12'deki örnek veri seti, 1 numaralı rüzgâr biriminin beş yıllık üretimini göstermektedir; birimin kurulu gücü beş yıl boyunca 10 MW olarak kalmıştır. **a)** Her yıl için kapasite faktörünü hesaplayıp çizelgeyi doldurunuz. **b)** En yüksek ve en düşük yılı belirleyiniz. İkisi arasındaki fark, ortalama değer yanında büyük müdür küçük müdür? **c)** Bir raporda "3. yılda birim arızalanmıştır" deniyor. Elinizdeki tek sütuna dayanarak bu yargıya varmak doğru olur mu? Aynı sonucu verebilecek **başka bir neden** yazınız ve hangi ek kaydı isteyeceğinizi belirtiniz. **ç)** Bu birimin "gerçek" kapasite faktörü için tek bir yıla bakmak yerine ne yapılmalıdır? Beş yılın tamamını kullanarak tek bir değer bulunuz.

yıl	üretilen enerji (MWh)	kapasite faktörü
1. yıl	24 528	?
2. yıl	27 156	?
3. yıl	22 776	?
4. yıl	28 908	?
5. yıl	26 280	?

örnek veri seti · aynı rüzgâr biriminin beş yılı, kurulu güç her yıl 10 MW

Ş.12 · aynı birimin beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Üst sınır her yıl aynıdır: $10 \text{ MW} \times 8\,760 \text{ saat} = 87\,600 \text{ MWh}$. Bölmeler yapılır: 1. yıl **0,28**; 2. yıl **0,31**; 3. yıl **0,26**; 4. yıl **0,33**; 5. yıl **0,30**. **b)** En yüksek 4. yıl (0,33), en düşük 3. yıldır (0,26). Aradaki fark 0,07'dir; ortalama yaklaşık 0,30 olduğuna göre bu fark **küçümsenecek gibi değildir**, ama bir arıza işareti sayılacak kadar da büyük değildir. Rüzgâr koşulları yıldan yıla bu ölçüde değişebilir. **c)** Doğru olmaz. Aynı düşüşü **o yılın rüzgâr koşullarının zayıf geçmesi** de açıklar; bakım için planlı duruş yapılmış olması da açıklar. Ayırt etmek için **o yılın rüzgâr ölçüm kaydı** ile **birimin bakım ve duruş kaydı** istenir. Tek bir sütun, bir nedeni ötekenden ayırmaya yetmez. **ç)** Tek yıla değil, bütün döneme bakılır: beş yılın üretimi toplanır ve beş yılın üst sınırına bölünür. Toplam üretim 129 648 MWh, toplam üst sınır $5 \times 87\,600 = 438\,000 \text{ MWh}$ 'dir; bölüm yaklaşık **0,30**'dur. Uzun dönem ortalaması, tek bir yılın iyi ya da kötü geçmesinden daha güvenilir bir değerdir.

ADLANDIRMA KÖPRÜSÜ — BU KÂĞITTA NEYİN ADI NEYDİ?

Kâğıt boyunca birimleri tarif ederek konuştuk; adlarını bilerek sona bıraktık, çünkü önce ölçütü kurmanı istedik. İşte karşılıkları: sırt hattındaki kule → **rüzgâr** · ovadaki dizi → **güneş** · sıcak su sahasındaki birim → **jeotermal** · akarsuyun akışından yararlanan tesis → **hidroelektrik** · tarımsal artık yakan kazan → **biyokütle** · linyit yakan ünite → **kömür** · yakıt hattına bağlı ünite → **doğal gaz** · nükleer yakıtla çalışan ünite → **nükleer**. Bu liste enerji kaynaklarının tamamı değildir; yalnız bu kâğıtta geçen birimlerin adlarıdır.

Ş.13'teki taslak, hazırlayacağın broşürün (istersen tek yapraklı afişin) iskeletidir. Konu: elektrikli eşya satın alınırken nelere dikkat edilmeli? **a)** Bir ev cihazı seç ve taslağın her alanını doldur; broşüründe hangi cihazı seçtiğin, etiketinde neye bakılacağı ve günlük kullanım süresi mutlaka bulunsun. **b)** Aynı işi yapan iki cihazın **yıllık kWh farkını** kendi işleminle bul; etiket gücünü ve günlük kullanım süresini yazarak işlemi göster. Kullandığın her sayının nereden geldiğini belirt; emin olmadığın sayıyı yazma. **c)** Alıcıya seslenen, millî servetin korunmasını tasarrufla birlikte anlatan tek bir cümle kur; cümle korkutmasın, bir davranış önersin. **ç) Yansıtma:** Bu haftaya başlarken sana bir enerji kaynağı sorulsa büyük olasılıkla yalnız adını söyleyecektin. Şimdi aynı kaynağa bakarken **hangi iki sayıyı** isteyeceğini, o iki sayıdan **hangi oranı** kuracağını ve bu oranın sana neyi söylediğini yaz. Sonra bir cümle daha ekle: bu oran sana **neyi söylemez?** Cümlelerini kendi sözcüklerinle kur, kâğıttaki tanımları kopyalama.

başlık: hangi cihaz, kime sesleniyorsun?	
etiketten neye bakılır, günlük kullanım süresi	iki cihazın yıllık kWh farkı, kendi hesabınla
	millî servet ve tasarruf cümlesi, sayının kaynağı

broşür ya da afiş taslağı, her alan kalemle doldurulur

Ş.13 · broşür ya da afiş taslağı · üç alan da kalemle doldurulacak

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma maddesidir. **(a)–(c)** için aranan alanlar: somut bir cihaz, belirli bir okuyucu, enerji sınıfı ile etiket gücünün ayrı ayrı anlatılması, günlük kullanım süresi, iki cihaz arasındaki yıllık kWh farkının öğrencinin kendi işlemiyle bulunması ve millî serveti tasarrufla birleştiren tek bir cümle. Yazılan her değer ya öğrencinin kendi hesabına ya gösterdiği bir kayda dayanmalıdır; dayanaksız sayı içeren broşür son ölçütten doğrudan 1 alır ve öğrenciye sayıyı silip niteliğe çevirme hakkı verilir. Marka adı yazılmaz. Değerlendirme Hoca Notu'ndaki broşür anahtarıyla yapılır. **(ç)** puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. Beklenen içerik: istenecek iki sayı **kurulu güç ile bir yılda üretilen enerjidir**; kurulacak oran, üretilen enerjinin kurulu güç ile sürenin çarpımına bölümü, yani **kapasite faktörüdür**. Bu oran, birimin etiketindeki gücü yıl boyunca ne ölçüde kullanabildiğini söyler. Söylemedikleri de en az bunun kadar önemlidir: **neden** düşük ya da yüksek olduğunu söylemez (kaynak mı kesintili, birim mi az çalıştırıldı, bakım mı vardı), kaynağın **yenilenebilir** olup olmadığını söylemez, birimin **çevresel izi** ve **gider yapısı** hakkında hiçbir şey söylemez, üretimin hangi **saatlerde** olduğunu söylemez. Kendi sözcükleriyle bu ayrımı kuran öğrenci tam karşılığı vermiş sayılır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kurulu güç yazdığın her yerde birimi MW, üretilen enerji yazdığın her yerde birimi MWh ya da kWh mi? İkisini bir kez bile yer değiştirmedin, değil mi?
- Kapasite faktörü için yazdığın sayıların yanına birim koymadın, değil mi? O bir orandır, birimi yoktur.
- Sınıflandırma yaptığın her maddede ölçütü de yazdın mı? Ölçüt yazılmayan karar yarım cevaptır.
- Avantaj listelerinin karşısında dezavantaj listeleri duruyor mu? Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın bir madde varsa geri dön.
- Hiçbir yerde "bunların hepsi bu kadardır" biçiminde kapatıcı bir cümle kurmadın, değil mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ünite 2 burada kapanıyor. Dönem başında hareketi betimliyoruz, sonra işi ve gücü hesapladık, ardından enerjinin biçimlerini adlandırdık, bu hafta da o enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Defterine şimdiden tek satır yaz: **hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sence nedir?** Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; yazdığın satırı silme.

Mini Test · Enerji Kaynakları

FİZ.10.2.5

15 soru · 20 dakika

Bu testte santral verimi hesabı yoktur. Her madde bir veriden karar ister: kurulu güç mü üretilen enerji mi, oran kaç, hangi ölçüt işliyor? Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Etiketleri Aynı, Defterleri Ayrı

Nurdağı'nın yıllık defterinden iki satır şekildeki gibi ayrılmıştır. Deftere bakan bir öğrenci "rüzgâr biriminin gücü ötekinden büyük olmalı" demektedir. Bir yıl 8 760 saattir. Bu iki satır için hangisi doğrudur?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
sırt hattındaki rüzgâr	10 MW	26 280 MWh
ovadaki güneş	10 MW	17 520 MWh

örnek veri seti · aynı ilçenin iki birimi

defterden ayrılan iki satır · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İki birimin üst sınırı da 87 600 MWh'dir, rüzgâr birimi bu sınıra daha çok yaklaşmıştır
- B) Güneş biriminin kapasite faktörü büyüktür, çünkü üst sınırı daha küçüktür
- C) Rüzgâr biriminin kurulu gücü büyüktür, bu yüzden daha çok enerji üretmiştir
- D) İki birimin ürettiği enerji aslında eşittir, defterdeki fark bir yazım yanlışdır
- E) Güneş birimi yılın tamamında çalışmıştır, rüzgâr birimi yalnız kış aylarında çalışmıştır

2 Üç İlçeden Üç Birim

Üç ayrı ilçeden alınan üç birimin bir yıllık kaydı şekildedir. Bir yıl 8 760 saat alınacaktır. Buna göre **kurulu gücünü yıl boyunca en iyi kullanan** birim ile **bir yılda en çok enerji üreten** birim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
K	20 MW	35 040 MWh
L	5 MW	21 900 MWh
M	40 MW	70 080 MWh

örnek veri seti · üç ayrı ilçeden üç birim

üç birimin bir yıllık kaydı · kurulu güçler birbirinden farklıdır

- A) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten M
- B) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten M
- C) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten L
- D) Gücünü en iyi kullanan K; en çok enerji üreten K
- E) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten L

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi üst sınırı bulmaktır: her iki birim için de $10 \text{ MW} \times 8\,760 \text{ saat} = 87\,600 \text{ MWh}$. Üst sınır etikete bağlıdır, kaynağa değil; bu yüzden ikisinde de aynıdır. İkincisi gerçek üretimleri bu sınıra göre okumaktır: rüzgâr birimi 26 280 MWh ile sınırın **0,30**'una, güneş birimi 17 520 MWh ile **0,20**'sine ulaşmıştır. Öğrencinin cümlesi yanlıştır: iki birimin kurulu gücü eşittir, ayrılan şey bir yılda kaç saat ve hangi güçte iş görebildikleridir.

Çeldiriciler: C megavat ile megavatsaati aynı büyüklük sayar, yani üretimi doğrudan etiketten okur · B kapasite faktörünü ters okur ve üst sınırı kurulu güç yerine üretime bağlar · D çizelgedeki veriyi reddederek çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışır · E defterde bulunmayan bir mevsim kaydı uydurur.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç üst sınırı bulmaktır: K için $20 \times 8\,760 = 175\,200 \text{ MWh}$, L için $5 \times 8\,760 = 43\,800 \text{ MWh}$, M için $40 \times 8\,760 = 350\,400 \text{ MWh}$. İkincisi her birimin oranını almaktır: $K \ 35\,040 \div 175\,200 = 0,20$; $L \ 21\,900 \div 43\,800 = 0,50$; $M \ 70\,080 \div 350\,400 = 0,20$. Kurulu gücünü en iyi kullanan, en büyük orana sahip olan L'dir. En çok enerji üreten ise çizelgeden doğrudan okunur: **M**, 70 080 MWh. İki soru iki ayrı büyüklüğü sorar ve yanıtları aynı birim değildir.

Çeldiriciler: A en büyük üretimi en iyi kullanım sanır, yani oran kurmadan karar verir · C iki yanıtı da ters yerleştirir · D en büyük ikinci kurulu gücü ölçüt alır ve hiç bölme yapmaz · E oranı doğru bulur ama en çok enerji üretenin de o olacağını varsayar.

3

Gece Duran Birimin Ertesi Sabahı

Şahinbey'deki bir spor salonunun çatı biriminin iki günlük kaydında, birimin her iki gün de 19.00 ile 07.00 arasında hiçbir üretim yapmadığı, buna karşın her iki sabah yeniden üretmeye başladığı yazılıdır. Salon görevlisi kayda bakıp "gece hiç üretmediğine göre bu birimin kaynağı tükenmiştir" demektedir. Kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; kaynağı tükenen bir birim gece üretim yapamaz
- B) İddia doğrudur; ertesi sabah üretilen enerji bir depodan geliyor olmalıdır
- C) İddia yanlıştır; birim gece de üretir, kayıt cihazı o saatlerde kapatılmıştır
- D) İddia yanlıştır; ertesi sabah yeniden üretmesi kaynağın yerinde durduğunu gösterir
- E) İddia yanlıştır; kesintili çalışan bir birimin kurulu gücü gece saatlerinde küçülür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki ölçütü ayırmaktır: **süreklilik** kaynağın istenen anda elde bulunup bulunmadığını, **yenilenme** ise kaynağın yeniden oluşup oluşmadığını sorar. Gece üretim yapmamak birinci ölçüt ile ilgilidir. İkincisi kaydı kanıt olarak kullanmaktır: birim her iki sabah da yeniden üretmiştir; tükenen bir kaynak ertesi gün geri gelmez. Öyleyse bu birim **kesintilidir**, kaynağı tükenmiş değildir. İki ölçüt tahtada ayrı sütunlara yazılırsa bu karışıklık kalmaz.

Çeldiriciler: A kesintililiği doğrudan tükenme sayar · B gece duran üretimi depoya açıklamaya çalışır, oysa kayıta bir depo yoktur ve sabahki üretim doğrudan kaynaktan gelir · C kaydı reddederek çelişkiyi ortadan kaldırır · E kurulu gücün saatten saate değişen bir değer olduğunu sanır; kurulu güç etiketteki sabit bir sınırdır.

4

Tesisten Önce ve Sonra

Bir akarsu üzerine kurulan tesisin aşağı kesiminde iki ayrı yıl ölçüm yapılmıştır: tesisten önceki ilkbaharda ortalama debi $40 \text{ m}^3/\text{s}$, tesisten sonraki ilkbaharda $28 \text{ m}^3/\text{s}$ olarak kaydedilmiş, aynı kesimdeki balık geçişi sayımı da azalmıştır. Bir öğrenci "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu tesisin çevresel bir izi yoktur" demektedir. İki kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; akarsuyun suyu tüketilmediği için geriye hiçbir iz kalmaz
- B) İddia eksiktir; kaynak yenilenebilendir, ama kayıtlar akışın ve geçişin değiştiğini gösterir
- C) İddia yanlıştır; akarsuyun akışı yenilenemeyen bir kaynak sayılır
- D) İddia doğrudur; iki kayıt arasındaki fark bir ölçüm yanlışından gelmektedir
- E) İddia eksiktir; tesis yalnız ilkbaharda çalıştığı için yılın kalanında iz bırakmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddianın doğru yanını ayırmaktır: akarsuyun akışı **yenilenme ölçütünü sağlar**, çünkü su döngüsü onu sürekli yeniler. İkincisi kayıtları ikinci bir ölçüt ile okumaktır: aşağı kesimdeki debi $40 \text{ m}^3/\text{s}$ 'den $28 \text{ m}^3/\text{s}$ 'ye inmiş ve balık geçişi azalmıştır; bunlar **çevresel iz** ölçütünün ölçülebilir kanıtlarıdır. İki ölçüt ayrıdır: yenilenebilen olmak izsiz olmak anlamına gelmez. Bu yüzden iddia yanlış değil, **eksiktir**.

Çeldiriciler: A "yenilenebilen = izsiz" yanılgısını doğrudan taşır · C doğru olan yanı da reddeder ve akışı yenilenemeyen sayar · D iki ayrı ölçümü ölçüm yanlış sayarak veriyi devre dışı bırakır · E tesisin yalnız bir mevsimde çalıştığını varsayar, oysa kökte böyle bir kayıt yoktur.

5 Yayladaki Gecenin Hesabı

Bir yayla yerleşiminde çatı birimi gündüz ürettiği fazlayı akü grubuna verir ve akşam olduğunda akü grubu tam dolu olur. Yerleşimin gece yükü **8 kW** ve gece süresi **10 saattir**; akü grubunun kullanılabilir kapasitesi ise **60 kWh**'dir. Gece boyunca ne olur ve ne yapılmalıdır?

- A) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü yeter ve sabaha 20 kWh artar
- B) Gece için gereken 8 kWh'dir; akü yeter, kapasitesi gereğinden büyüktür
- C) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü 20 kWh eksik kalır, kapasite ya da yük değişmelidir
- D) Gece için gereken 800 kWh'dir; akü gecenin yalnız ilk saatini karşılar
- E) Gece için gereken 80 kW'tır; akü de 60 kW olduğundan karşılaştırma yapılamaz

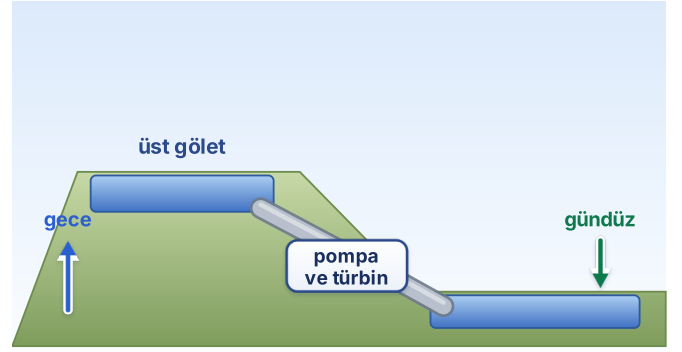
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gece boyunca gereken **enerjiyi** bulmaktır: güç ile sürenin çarpımı alınır, $8 \text{ kW} \times 10 \text{ saat} = \mathbf{80 \text{ kWh}}$. İkincisi bu enerjiyi deponun kapasitesiyle karşılaştırmaktır: $80 - 60 = \mathbf{20 \text{ kWh}}$ eksik kalır, yani akü yaklaşık 7,5 saat sonra boşalır ve sabaha kadar yetmez. İki çözüm yolu vardır: kapasiteyi büyütmek ya da gece yükünü azaltmak. Dikkat: akü bir kaynak değildir, gündüz aldığından fazlasını gece veremez.

Çeldiriciler: A doğru çarpımı yapar ama çıkarmayı ters yönde okur · B süreyi hiç kullanmaz, gücü doğrudan enerji sanar · E kW ile kWh'yi aynı büyüklük sayar ve bu yüzden karşılaştırmadan vazgeçer · D çarpımda basamak kaydırır.

6 Yukarı Basılan Su

Şekildeki tesis, gece şebekeden aldığı **100 birim** enerjiyle alt göletteki suyu üst gölete basmakta, gündüz ise aynı suyu bırakarak şebekeye **75 birim** enerji vermektedir. Bir öğrenci "bu tesis bir enerji kaynağıdır, üstelik suyla çalıştığı için yenilenebilendir" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



gece: 100 birim alınır, su yukarı basılır

gündüz: su bırakılır, şebekeye 75 birim verilir

örnek veri seti · tesisin kendi kaydı

tesisin iki çalışma durumu · örnek veri seti

- A) İddia yanlıştır; tesis üretmez, aldığıнын bir bölümünü geri verir
- B) İddia doğrudur; su yukarıdayken tesis kendi enerjisini üretmektedir
- C) İddia doğrudur; suyun akışı yenilenebilen sayıldığı için tesis de öyledir
- D) İddia yanlıştır; tesis şebekeye aldığından daha çok enerji vermektedir
- E) İddia yanlıştır; eksilen 25 birim hiçbir adrese ulaşmadan yok olmuştur

İki ünitenin kendi kayıtlarına göre 1 MWh elektrik üretmek için linyitli ünite 1,5 ton linyit, doğal gazlı ünite 200 m³ doğal gaz harcanmaktadır. Bir ilçe yılda 9 000 MWh elektriğe gereksinim duymaktadır. Her iki seçenek için gereken yakıt miktarı ve bu iki sayının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; 13 500 küçük olduğu için linyit daha az yakıt ister
- B) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; iki değer aynı büyüklükler olduğu için doğrudan karşılaştırılmaz
- C) 6 000 ton ve 45 m³; iki sayı aynı büyüklük olduğu için doğrudan karşılaştırılır
- D) 1 350 ton ve 180 000 m³; doğal gazlı ünite her durumda daha ucuz olacaktır
- E) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; ikisinin toplamı ilçenin yıllık yakıt gereksinimidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki çarpımı yapmaktır: $9\,000 \times 1,5 = 13\,500$ ton linyit; $9\,000 \times 200 = 1\,800\,000$ m³ doğal gaz. İkincisi bu iki sayının ne söyleyip ne söylemediğine karar vermektir: biri **kütle**, öteki **hacimdir**; "13 500, 1 800 000'den küçük" cümlesi burada bir anlam taşımaz. İki seçeneği karşılaştırmak için ortak bir ölçüt gerekir: aynı enerji için ödenecek gider, kilovatsaat başına salım ya da yakıtın nereden geldiği. Eksik veriyi fark etmek, yanlış bir karşılaştırma yapmaktan daha değerlidir.

Çeldiriciler: A iki sayıyı birim farkını gözetmeden karşılaştırır · C bölme ile çarpmayı yer değiştirir ve iki büyüklüğü aynı sayar · D çarpımlarda basamak kaydırır ve elde olmayan bir gider yargısına varır · E aynı seçenekleri toplayarak tek bir gereksinim gibi okur, oysa ilçe bir seçeneği kuracaktır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı karşılaştırmaktır: tesis 100 birim **almakta**, 75 birim **vermektedir**; yani çıkardığı, koyduğundan azdır. Üretmek ile biriktirmek ayrı işlerdir ve bu tesis **biriktirir**. İkincisi eksilen 25 birimin adresini göstermektir: pompanın, boruların ve suyun sürtünmesi sırasında o pay **çevrenin iç enerjisine** geçmiştir; yok olmamıştır. Böyle bir tesis şebekenin zamanını kaydırır, kaynak listesine yazılmaz.

Çeldiriciler: B suyu yukarı çıkarmak için harcanan payı hiç saymaz, yani depoyu üretici sanar · C kaynağın adına bakıp tesisin rolünü atlar · D iki sayıyı ters okur · E korunumu bırakıp "enerji yok olur" yanılgısına döner.

9 Panodaki Duyuru

Karkamış'taki bir okulun panosuna asılan duyuruda, **tek bir sahadan** yıl içinde çekilen doğal gaz miktarının on yılda dörtte birine indiği yazılıdır. Duyuruyu okuyan bir öğrenci "bu gidişle yakıt bitecek, o gün enerji de bitmiş olacak" yargısına varmaktadır. Bu yargı nasıl değerlendirilir?

- A) Yargı doğrudur; kaynak tükendiğinde evrendeki enerji de yok olacaktır
- B) Yargı doğrudur; tek bir sahanın kaydı bütün sahalar için de geçerli sayılır
- C) Yargı yanlıştır; bir sahadan çekilen miktar zamanla hiçbir biçimde azalmaz
- D) Yargı yanlıştır; kayıt tek sahaya aittir ve azalan şey ulaşılabilir kaynaktır
- E) Yargı yanlıştır; enerji tükenir, tükenmeyen şey ise kaynakların kendisidir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaydın kapsamını görmektir: duyuruda **tek bir sahanın** kaydı vardır; bir sahanın verimsizleşmesinden bütün sahalar için sonuç çıkarılamaz. İkincisi "enerji bitecek" cümlesini korunumla sınamaktır: enerji yok olmaz, yalnız biçim değişir. Yakıtın azalmasıyla ortaya çıkan sorun bir **ulaşılabilirlik** sorunudur: kullanıma elverişli kaynağa ulaşmak zorlaşır, daha derine inmek ya da daha uzaktan taşımak gerekir ve gider büyür.

Çeldiriciler: A kaynak ile enerjiyi aynı şey sayar · B tek bir kayıttan bütün sahalarla genelleme yapar · C azalmayı gösteren duyuruyu reddederek sorunu ortadan kaldırmaya çalışır · E doğru ile yanlışı yer değiştirir: tükenen kaynaktır, enerji değil.

8 Salım Defterindeki İki Satır

İki ünitenin bir yıllık üretimi ile her kilovatsaat için kaydedilen salım değeri şekildedir. Bu iki satıra göre ünitelerin **yıllık toplam salımı** ile **kilovatsaat başına salımı** nasıl sıralanır?

ünite	yıllık üretim	kWh başına salım
linyitli	15 000 MWh	1,2 kg
doğal gazlı	60 000 MWh	0,4 kg

örnek veri seti · iki ünitenin kendi kayıtları

iki ünitenin yıllık üretimi ve kilovatsaat başına salımı

- A) Linyitli ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı da daha büyüktür
- B) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha küçüktür; kilovatsaat başına salımı da daha küçüktür
- C) İki ünitenin yıllık salımı eşittir; aradaki tek fark üretilen enerji miktarındadır
- D) Linyitli ünitenin kilovatsaat başına salımı daha küçüktür; yıllık salımı daha büyüktür
- E) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı daha küçüktür

Çözüm Kâğıdındaki İlk Yanlış Adım

Kurulu gücü **25 MW** olan bir birimin bir yılda **65 700 MWh** ürettiğini okuyan bir öğrenci, kapasite faktörünü şekildeki gibi dört adımda hesaplamıştır. Öğrencinin kâğıdındaki **ilk yanlış adım** hangisidir ve o adımın doğrusu nedir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	bir yıl 8 760 saattir
2. adım	üst sınır = $25 \times 8\,760 = 219\,000$ MWh
3. adım	kapasite faktörü = $219\,000 \div 65\,700 = 3,33$
4. adım	birim, etiketinin üç katı kadar çalışmıştır

örnek veri seti · kurulu güç 25 MW, bir yılda üretilen 65 700 MWh

bir öğrencinin çözüm kâğıdı · adımlar yazıldıkları sırayla verilmiştir

- A) 1. adım; kapasite faktörü hesabında bir yıl 8 760 saat değil, 365 gün alınmalıdır
- B) 2. adım; üst sınır bulunurken kurulu güç süreye bölünmeli, süreyle çarpılmamalıdır
- C) 3. adım; bölme ters kurulmuştur, üretilen enerji üst sınıra bölünür ve sonuç 0,30 çıkar
- D) 4. adım; bulunan sayı doğrudur, yalnız son cümlelerin kuruluşu düzeltilmelidir
- E) 2. adım; kurulu güç MW ile verildiği için üst sınır da MW biriminde yazılmalıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yıllık toplamı bulmaktır. Linyitli ünite: $15\,000\text{ MWh} = 15\,000\,000\text{ kWh}$, buna $1,2\text{ kg/kWh}$ çarpanı uygulanır, $18\,000\,000\text{ kg} = 18\,000\text{ ton}$. Doğal gazlı ünite: $60\,000\,000\text{ kWh} \times 0,4\text{ kg/kWh} = 24\,000\,000\text{ kg} = 24\,000\text{ ton}$. İkincisi iki sıralamanın **ters** çıktığını görmektir: toplamda doğal gazlı ünite öndedir, çünkü dört kat fazla enerji üretmiştir; kilovatsaat başına ise $0,4\text{ kg}$ ile linyitin ($1,2\text{ kg}$) üçte biri kadardır. "Daha çok salım yapan" ile "daha kirli" aynı cümle değildir; karşılaştırma ortak bir paydaya, yani üretilen enerjiye göre yapılır.

Çeldiriciler: A yalnız birim değere bakıp toplamı hiç çarpmaz · C iki toplamı eşit sanır, yani çarpımı yapmadan karar verir · D iki değeri de ters yerleştirir · B toplam sıralamasını birim sıralamasına bakarak tahmin eder.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ilk iki adımı denetlemektir: bir yıl gerçekten 8 760 saattir ve üst sınır güç ile sürenin çarpımıdır, $25 \text{ MW} \times 8 760 \text{ saat} = 219 000 \text{ MWh}$. Demek ki 1. ve 2. adımlar doğrudur. İkincisi oranın **yönünü** sınamaktır: kapasite faktörü, üst sınırın ne kadarının gerçekten üretildiğini söyler, bu yüzden 1'den büyük olamaz. Doğru bölme $65 700 \div 219 000 = 0,30$ 'dur. İlk yanlış adım 3. adımdır; 4. adımdaki cümle ise yalnız yanlış bir sayıyı devraldığı için yanlıştır.

Çeldiriciler: A saat ile günü karıştırır, yani gücün çarpılacağı sürenin birimini değiştirir · B üst sınırın çarpımla bulunduğunu unutup işlemi tersine çevirir · D 1'den büyük bir kapasite faktörünü olanaklı sayar ve hatayı yalnız anlatımda arar · E MW ile MWh'yi aynı büyüklük sayar; güç ile süre çarpıldığında sonuç bir enerjidir.

10**Tek Nokta, İki Aday Birim**

Bir ilçe, ayırdığı bütçeyle kendi arazisine ya bir rüzgâr birimi ya bir güneş birimi kurabilecektir. Arazide bir yıl boyunca tutulan kayıt şeklindedir. İlçe hangi birimi kurmalıdır ve kararın dayanağı nedir?

ilçenin arazisinde ölçülen	bir yıllık kayıt
yıllık ortalama rüzgâr hızı	3,8 m/s
günlük ortalama güneşlenme	7,4 saat
arazi ve izin durumu	düz arazi, izin var

örnek veri seti · tek bir arazide tutulan kayıt

tek bir arazide bir yıl boyunca tutulan ölçüm kaydı

- A) Rüzgâr birimi; yenilenebilen birimler her yere kurulabildiği için ölçüm kaydı karar değiştirmez
- B) Rüzgâr birimi; günde 7,4 saatlik güneşlenme hiçbir güneş birimi için yeterli sayılmaz
- C) Güneş birimi; güneş biriminin kapasite faktörü her arazide rüzgâr biriminkinden büyüktür
- D) Karar verilemez; tek bir yılın kaydı hiçbir kurulum kararında kullanılamayan bir veridir
- E) Güneş birimi; ölçülen rüzgâr hızı bu arazi için düşüktür, güneşlenme süresi ise yeterlidir

Bir tarım işletmesinde sulama pompasının etiket gücü **15 kW**'tır ve pompa günde **6 saat** çalışmaktadır. Aynı işletmenin kurulu gücü **20 kW** olan çatı birimi o gün **96 kWh** üretmiştir. Pompanın o günkü enerjisi, çatı biriminin o günkü kapasite faktörü ve iki sayının birlikte söylediği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 90 kWh; 4,80; çatı birimi o gün kendi üst sınırını aşmış görünmektedir
- B) 90 kW; 0,20; iki büyüklük aynı birimde olduğu için doğrudan karşılaştırılabilir
- C) 90 kWh; 0,20; günlük enerji yeter, ama pompa üretim saatlerinde çalıştırılmalıdır
- D) 2,5 kWh; 0,20; çatı biriminin günlük üretimi pompaya hiçbir biçimde yetmez
- E) 90 kWh; 0,80; pompa gece saatlerinde de aynı üretimden beslenebilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi pompanın günlük enerjisini bulmaktır: $15 \text{ kW} \times 6 \text{ saat} = \mathbf{90 \text{ kWh}}$. İkincisi çatı biriminin o günkü oranını kurmaktır: üst sınır $20 \text{ kW} \times 24 \text{ saat} = 480 \text{ kWh}$, gerçek üretim 96 kWh , oran $96 \div 480 = \mathbf{0,20}$. İki sayı birlikte okunur: 96 kWh üretim, 90 kWh gereksinimden büyüktür, yani **günlük toplam yeter**. Ama çatı birimi yalnız gündüz üretir; pompa gece çalıştırılırsa aynı enerji o saatte elde bulunmaz. Toplamın yetmesi, saatlerin tutması anlamına gelmez.

Çeldiriciler: B çarpımı doğru yapar ama sonucu güç birimiyle yazar · A üst sınırı kurarken süreyi hiç kullanmaz, üretimi doğrudan kurulu güce böler ($96 \div 20$) · D çarpma yerine bölme yapar · E üst sınır olarak 24 saat yerine 6 saati alır ve oranı dört katına çıkarır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi arazinin engellerini elemektir: kayıt düz arazi, korunan alan dışı ve izinli demektir, yani kurulum yeri koşulunun hukuk ve arazi yanı iki birim için de sağlanmıştır. Karar bu yüzden yalnız **kaynak kayıtlarına** kalır. İkincisi iki kaydı kendi ölçütüyle okumaktır: $3,8 \text{ m/s'lik}$ yıllık ortalama, çalışma kâğıdında düşük sayılan $4,0 \text{ m/s'nin}$ de altındadır ve bir rüzgâr birimini beslemeye yetmez; buna karşılık günde $7,4$ saatlik güneşlenme bir güneş birimi için yeterlidir. Aynı arazi bir kaynak için uygun, öteki için uygunsuz olabilir; "yenilenebilen birim her yere kurulur" cümlesi tam burada kırılır.

Çeldiriciler: A kurulum yeri koşulunu hiç tanımaz, ölçüm kaydını gereksiz sayar · B güneş kaydını hiçbir eşikle karşılaştırmadan doğrudan yetersiz ilan eder · C iki kaynak için tek bir sıralama olduğunu sanır; oysa hangi faktörün büyük çıkacağını arazi belirler · D ölçülmüş bir yıllık kaydı bütünüyle reddeder, yani eldeki tek kanıtı kullanmaz.

15 İki Etiket, Bir Karar

Bir okulda aynı işi gören iki cihazın etiket güçleri **2 000 W** ve **1 200 W**'tır. İki cihaz da günde 2 saat, yılda 250 gün çalıştırılmaktadır. Okulun çatı birimi ise ortalama olarak günde **8 kWh** üretmektedir. Eski cihaz yenisiyle değiştirilirse bir yılda kazanılacak enerji ve bunun çatı birimi cinsinden karşılığı hangisidir?

- A) Yıllık kazanç 800 kWh; çatı biriminin 100 günlük üretimine karşılık gelir
- B) Yıllık kazanç 1 600 kWh; çatı biriminin 200 günlük üretimine karşılık gelir
- C) Yıllık kazanç 1,6 kWh; bu kadar küçük bir fark sayacıta hiçbir zaman görünmez
- D) Yıllık kazanç 400 W; çatı biriminin üretimiyle karşılaştırılamayan bir değerdir
- E) Yıllık kazanç 400 kWh; çatı biriminin 50 günlük üretimine karşılık gelir

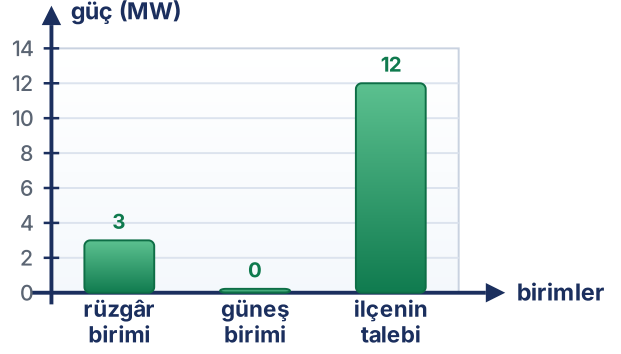
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yıllık çalışma süresini ve iki enerjiyi bulmaktır: 2 saat $\times$ 250 gün = 500 saat. Eski cihaz 2 000 W $\times$ 500 saat = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh; yeni cihaz 1 200 W $\times$ 500 saat = 600 000 Wh = 600 kWh. Fark **400 kWh**'dir. Aynı sonuca güç farkından da gidilir: 800 W $\times$ 500 saat = 400 kWh. İkincisi bu enerjiyi tanıdık bir ölçekle anlamlandırmaktır: 400 $\div$ 8 = **50 gün**. Yani tek bir cihazın değişmesi, çatı biriminin elli günlük üretimi kadar enerji kazandırır. Tasarruf kararının ölçülebilir olması, işte bu iki işlemin yapılabilmesidir.

Çeldiriciler: A güç farkını doğru alır ama süreyi iki katına çıkarır · B iki cihazın enerjilerini çıkarmak yerine toplar · D enerji farkını güç birimiyle yazar ve bu yüzden karşılaştırmadan vazgeçer · C yalnız bir günün farkını (800 W $\times$ 2 saat) hesaplayıp yıla çıkarmayı unuttur.

12 Gece 02.00'de Panoya Bakmak

Bir ilçede kurulu gücü 10 MW olan iki birim vardır ve ilçe meclisinden biri "kurulu gücümüz 20 MW, talebimiz ise 12 MW'ı geçmiyor; öyleyse ilçede hiç açık oluşmaz" demektedir. Şekil, o ilçenin bir gece 02.00'de alınmış kaydını göstermektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



örnek veri seti · gece 02.00 kaydı, iki birimin de kurulu gücü 10 MW'tır

gece 02.00'de alınan anlık kayıt · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İddia doğrudur; kurulu güç toplamı 20 MW, talep ise yalnız 12 MW'tır
- B) İddia doğrudur; güneş biriminin gece payı da kurulu gücünden okunur
- C) İddia yanlıştır; o an üretilen 3 MW'tır ve karşılanamayan bölüm 9 MWh'dir
- D) İddia yanlıştır; kurulu güç bir üst sınırdır, o an üretilen 3 MW ve açık 9 MW'tır
- E) İddia yanlıştır; kurulu güç yalnız gündüz saatleri için geçerli bir değerdir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kurulu gücün ne olduğunu hatırlamaktır: etikette yazan değer bir **üst sınırdır**, "her an bu kadar verilecek" sözü değildir. İkincisi kaydı okumaktır: gece 02.00'de rüzgâr birimi 3 MW vermekte, güneş birimi hiç vermemektedir; talep 12 MW olduğuna göre karşılanamayan bölüm $12 - 3 = 9 \text{ MW}$ 'tır. Bu açık ya bir depodan ya devreye alınabilen başka bir birimden karşılanmalıdır. Kurulu güçlerin toplamının talepten büyük olması, her an talebin karşılanacağını göstermez.

Çeldiriciler: A kurulu gücü anlık bir güvence sayar · B gece hiç üretmeyen birimin payını etiketten okur · C hesabı doğru yapar ama sonucun birimini yanlış yazar; anlık açık bir güçtür ve MW ile verilir · E kurulu gücün gündüz geçerli, gece geçersiz bir değer olduğunu sanır.

Bir tarım işletmesi, hasattan sonra tarlada kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak ısı elde etmektedir. Artık her hasat mevsiminde yeniden oluşmakta, kazan ise yılın tamamında çalıştırılmak istenmektedir; kazanın bacasından gaz çıktığı da kayıtlıdır. Bu kaynak için hangi değerlendirme doğrudur?

- A) Kaynak yenilenebilendir; buna karşılık salımı vardır ve artık depolanmak zorundadır
- B) Kaynak yenilenebilendir; bu yüzden kazanın bacasından gaz çıkması beklenmez
- C) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü artık yalnız hasat mevsiminde oluşmaktadır
- D) Kaynak yenilenebilendir; kazan yıl boyunca artığı doğrudan tarladan alabilir
- E) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü kazanın bacasından gaz çıkmaktadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yenilenme ölçütünü uygulamaktır: artık her hasat mevsiminde yeniden oluşur, yani yeniden oluşma hızı tüketilme hızıyla karşılaştırılabilir; bu kaynak **yenilenebilendir**. İkincisi öteki iki ölçütü ayrı ayrı yazmaktır: **çevresel iz** ölçütünde bacadan çıkan gazın bir yükü vardır; **süreklilik** ölçütünde ise artık yıl boyunca değil, yalnız hasattan sonra oluşur, bu yüzden kazanı kış boyunca çalıştırmak için artığın toplanıp **depolanması** gerekir. Üç ölçüt aynı kaynak için farklı yanıtlar verebilir; biri ötekinin yerine geçmez.

Çeldiriciler: E çevresel izi yenilenme ölçütünün yerine koyar · B yenilenebilir olmayı salımın yokluğu sayar · C mevsime bağlı olmayı yenilenememe sayar; süreklilik ile yenilenme ayrı ölçütlerdir · D depolama gereksinimini hiç görmez ve artığın yıl boyunca tarlada bulunduğunu varsayar.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 D · 4 B · 5 C · 6 A · 7 B · 8 E · 9 D · 10 E · 11 C · 12 D · 13 C · 14 A · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1, 2 ya da 12'de hata kurulu güç ile üretilen enerjinin ayrılmasını, 11 ya da 13'te hata kapasite faktörünün doğru yönde kurulmasını, 3'te hata kesintililik ile yenilenme ölçütlerinin ayrılmasını, 4 ya da 14'te hata "yenilenebilen olmak izsiz olmak değildir" ayrımını, 5 ya da 15'te hata güç ile enerji birimlerinin ayrılmasını, 6'da hata depo ile kaynak ayrımını ve korunumu, 7'de hata farklı büyüklüklerin doğrudan karşılaştırılamayacağını, 8'de hata toplam ile birim başına değerin ayrılmasını, 9'da hata ulaşılabilirlik kavramını, 10'da hata aynı arazide iki kaynağın kendi koşuluyla okunmasını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sanayi Bölgesinin Panosu, Dağ Deresindeki Tesis, Çırçır Fabrikasının Kazanı

FİZ.10.2.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

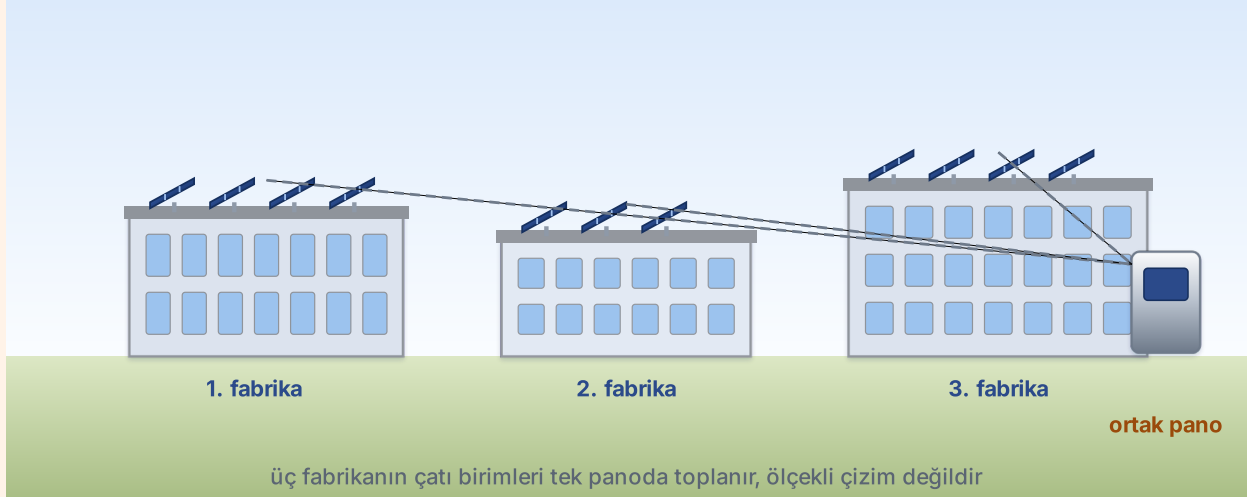
Puan:

Üç bağlamda da aynı beş ölçüt işe koşuluyor: **yenilenme hızı, kurulu güç ile üretilen enerji, süreklilik, kurulum yeri koşulu ve çevresel iz**. Hiçbir maddede santral verimi hesaplanmaz. Yapacağınız iki işlem vardır: bir çarpma ve bir bölme. Bir yıl 8 760 saat, bir ay 730 saat alınacaktır. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kurulu gücü büyük olan daha çok üretir", "yenilenebilen kaynak çevreye iz bırakmaz", "kesintili olmak yenilenememek demektir" ve "yıllık toplam yeterse sorun kalmaz". Bağlam 1 kurulu güç ile üretilen enerjinin ayrılmasını ve fazla üretimin adresini, Bağlam 2 aylık kapasite faktörünü ve yıllık denkliğin aylık yeterlilik anlamına gelmediğini, Bağlam 3 ise yenilenme ölçütü ile çevresel iz ölçütünün ayrı ayrı doldurulmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE BİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ORTAK ENERJİ PANOSU

Kocaeli'de bir organize sanayi bölgesinde üç fabrikanın çatısına serilen birimler tek bir ortak panoda toplanmıştır. Aynı pano, bölgenin kendi **doğal gazlı ünitesine** de bağlıdır. Çatı birimlerinin toplam kurulu gücü ile doğal gazlı ünitenin kurulu gücü **eşittir**: ikisi de 4 MW. Pano, bir yıl boyunca her iki kaynaktan gelen enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Bölgenin o yılki toplam tüketimi 28 032 MWh olmuştur.



Üç fabrikanın çatı birimleri ve ortak pano · ölçekli çizim değildir

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
çatı güneş birimi	4 MW	7 008 MWh
doğal gazlı ünite	4 MW	21 024 MWh

örnek veri seti · panonun yıllık defteri, bir yıl 8 760 saat

panonun yıllık defteri · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Aynı Kurulu Güç, İki Ayrı Defter Satırı

FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Panonun defterine bakarak iki birimin bir yıllık üst sınırını ve kapasite faktörlerini bulunuz. Hangisi doğrudur?

- A) İkisinin üst sınırı da 35 040 MWh'dir; faktörleri sırasıyla 0,20 ve 0,60'tır
- B) Çatı birimlerinin kapasite faktörü 0,60'tır; doğal gazlı ünitenin faktörü 0,20'dir
- C) Doğal gazlı ünitenin kurulu gücü daha büyük olduğu için üretimi de büyüktür
- D) İki birimin kapasite faktörü de 0,40'tır; aradaki fark kurulu güçten gelmektedir
- E) Çatı birimlerinin üst sınırı 7 008 MWh, doğal gazlı ünitenin üst sınırı 21 024 MWh'dir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi üst sınırı hesaplamaktır: iki birimin de kurulu gücü 4 MW olduğuna göre $4 \times 8\,760 = 35\,040$ MWh; sınır ikisinde de aynıdır, çünkü sınır belirleyen etiket değeridir. İkincisi oranları kurmaktır: çatı birimleri $7\,008 \div 35\,040 = 0,20$; doğal gazlı ünite $21\,024 \div 35\,040 = 0,60$. Aynı etiketten üç kat farklı sonuç çıkmıştır; ayrılan şey, birimin bir yılda kaç saat ve hangi güçte iş görebildiğidir.

Çeldiriciler: B iki faktörü yer değiştirir, yani çatı biriminin üretimini doğal gazlı üniteninkiyle karıştırır · C çizelgedeki eşit kurulu güçleri görmeden farkı güce bağlar; bu "kurulu gücü büyük olan daha çok üretir" yanılgısıdır · D iki birimin ortalamasını her ikisinin faktörü sanır · E gerçek üretimi üst sınır sanır, yani çarpma adımı hiç yapmaz.

2 Çatıyı İki Katına Çıkarsak FİZ.10.2.5-a ·

KB2.15

Bölge yönetiminden biri şöyle diyor: "Çatı birimlerimizi 4 MW'tan 8 MW'a çıkaralım; böylece yıllık üretimimiz iki katına çıkar ve doğal gazlı üniteye hiç gerek kalmaz." Aynı çatılarda aynı koşullar sürdüğüne göre bu iki yargı nasıl değerlendirilir?

- A) İki yargı da doğrudur; 8 MW'lık birim bir yılda 28 032 MWh verecektir
- B) Birinci yargı yanlıştır; kurulu güç büyütülse de yıllık üretim değişmeden kalır
- C) Birincisi yaklaşık doğrudur, 14 016 MWh olur; ikincisi yanlıştır, gece üretim yine sıfırdır
- D) İkinci yargı doğrudur; gece talebi de büyütülen aynı birimden karşılanabilir
- E) Birinci yargı yanlıştır; kapasite faktörü de iki katına çıkacağı için üretim dört katına çıkar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yeni üretimi bulmaktır: koşullar aynı kaldığına göre kapasite faktörü de yaklaşık 0,20 kalır, yeni üst sınır $8 \times 8\,760 = 70\,080$ MWh olur ve üretim $70\,080 \times 0,20 = 14\,016$ MWh'ye çıkar. Birinci yargı bu ölçüde doğrudur. İkincisi ikinci yargıyı sınamaktır: bölgenin yıllık tüketimi 28 032 MWh'dir, yani 14 016 MWh tek başına yetmez; üstelik çatı birimi **gece hiç üretmez**, oysa fabrikaların gece vardiyası da vardır. Kurulu gücü büyütme gündüz fazlasını büyütür, gece boşluğunu kapatmaz.

Çeldiriciler: A iki katına çıkan üretimi tüketimin tamamı sanır ve gece boşluğunu hiç sormaz · B kurulu güç ile üretim arasındaki bağı tümüyle koparır · D gece üretmeyen bir birimden gece beslenilebileceğini varsayar · E kurulu güç büyürken kapasite faktörünün de büyüyeceğini sanır; oysa faktör koşullara bağlıdır, etikete değil.

Bir yaz gününde saat 12.00 ile 16.00 arasında çatı birimleri panoya **3,6 MW** verirken bölgenin o saatlerdeki talebi **2,4 MW** olarak kaydedilmiştir. O dört saatte ortaya çıkan fazla enerji ve bu fazlayla ne yapılabileceği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,8 MWh; ya depolanır ya şebekeye verilir, yoksa üretim kısılmak zorunda kalır
- B) 1,2 MWh; panonun içinde birikir ve akşam olunca kendiliğinden geri verilir
- C) 4,8 MW; bu fazla kurulu gücü büyüttüğü için etiketteki değer yeniden yazılır
- D) 14,4 MWh; ortaya çıkan fazla, o saatlerde panoya verilen enerjinin tamamıdır
- E) 4,8 MWh; fazla enerji kendiliğinden yok olur, bu yüzden bir işlem gerekmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi fazla **gücü** bulup enerjiye çevirmektir: $3,6 - 2,4 = 1,2$ MW fazla güç, bu güç 4 saat sürdüğüne göre $1,2 \times 4 = 4,8$ MWh fazla enerji. İkincisi bu enerjinin adresini sormaktır. Üretilen enerji panoda bekleyemez, çünkü pano bir depo değil bir bağlantı noktasıdır. Üç yol vardır: bir depoya alınır, şebekeye verilir ya da hiçbiri yapılamıyorsa birimin üretimi kısılr. Üçüncüsü de bir çözümdür, ama kurulan birimin bir bölümünün boşa durması demektir.

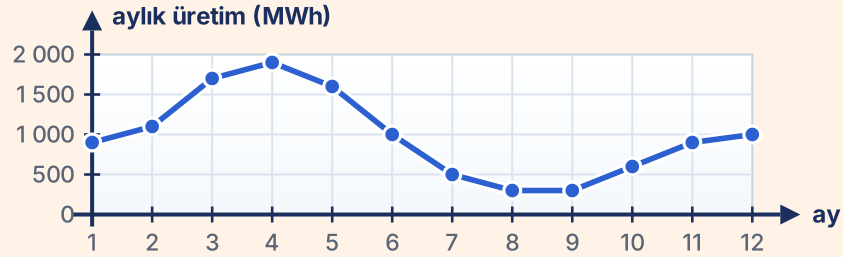
Çeldiriciler: B süreyle çarpmayı unutur ve fazla gücü doğrudan enerji yazar; ayrıca panoyu bir depo sanar · C enerjiyi güç birimiyle yazar ve kurulu gücün anlık üretime göre değiştiğini sanır · D çıkarma adımını hiç yapmaz, üretilen gücün tamamını süreyle çarpar ($3,6 \times 4$) · E fazla enerjinin bir adresi olması gerektiğini görmez, yani korunumu bırakır.

BAĞLAM 2 · ARTVİN'DE BİR DAĞ DERESİ ÜZERİNDEKİ NEHİR TİPİ TESİS

Artvin'de bir dağ deresinin üzerine **nehir tipi** bir tesis kurulmuştur. Bu tür tesislerde büyük bir göl tutulmaz: su, dere yatağından bir **regülatörle** alınır, yamaç boyunca uzanan bir iletim kanalıyla taşınır ve aşağıdaki santral binasına indirilir. Tesisin kurulu gücü **4 MW**'tır ve bir yıl boyunca aylık üretimi deftere işlenmiştir; yıllık toplam 11 800 MWh olmuştur. Tesisin bulunduğu ilçenin yıllık elektrik gereksinimi ise 12 000 MWh, yalnız ağustos ayındaki gereksinimi 1 000 MWh'dir.



regülatör, iletim kanalı ve santral · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · nehir tipi tesisin bir yıllık kaydı, kurulu güç 4 MW

tesisin bir yıllık aylık üretim kaydı · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; her ayı 730 saat alınız.

4

Nisan ile Ağustosun Farkı FİZ.10.2.5-a ·

OB7

Grafiğe göre tesisin nisan ayındaki üretimi 1 900 MWh, ağustos ayındaki üretimi 300 MWh'dir. Bu iki ayın kapasite faktörleri ile aradaki farkın nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, kurulu gücün aylara göre değişmesinden gelmektedir
- B) Yaklaşık 1,90 ve 0,30; aylık üretim doğrudan üst sınır olarak alınmaktadır
- C) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; kurulu güç değişmemiştir, değişen derenin akışdır
- D) Yaklaşık 0,10 ve 0,65; nisanda akış düşük, ağustosta akış yüksektir
- E) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, tesisin ağustos ayında bakıma alınmasından gelmektedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aylık üst sınırı bulmaktır: $4 \text{ MW} \times 730 \text{ saat} = 2\,920 \text{ MWh}$. İkincisi iki bölmeyi yapmaktır: $1\,900 \div 2\,920 \approx 0,65$; $300 \div 2\,920 \approx 0,10$. Neden sorusuna grafiğin bütünü yanıt verir: üretim şubattan mayısa yükselip ağustosa doğru düşmekte, sonbaharda yeniden toparlanmaktadır. Bu, tek bir ayın olayı değil, **mevsimlik bir gidiştir**; kar erimesi ve yağışlarla derenin akışı ilkbaharda artar, yaz sonunda azalır. Kurulu güç bütün yıl 4 MW olarak sabit kalmıştır.

Çeldiriciler: A değerleri doğru bulur ama kurulu gücün aya göre değiştiğini sanır; kurulu güç etiketteki sabit değerdir · B bölme yerine üretimi doğrudan bin ile böler, yani üst sınırı hiç hesaplamaz · D iki ayı yer değiştirir ve grafiği ters okur · E tek bir ayın düşüşünü bakıma bağlar; grafik tek bir çukur değil, on iki ayı kapsayan düzgün bir gidiş gösterir ve kayıta bakım bilgisi yoktur.

5

Göl Tutulmayan Tesisin İzi FİZ.10.2.5-c ·

KB2.7

Bir tanıtım metninde "bu tesiste büyük bir göl tutulmuyor, öyleyse çevresel bir izi de yoktur" denmektedir. Şekildeki kesite bakarak bu cümle nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; büyük bir göl tutulmayan tesislerin hiçbir çevresel izi bulunmaz
- B) Eksiktir; su kanala alındığı için regülatör ile santral arasındaki yatakta akış azalır
- C) Yanlıştır; nehir tipi tesisler de her durumda büyük bir göl tutmak zorundadır
- D) Doğrudur; derenin suyu tüketilmediği için yatakta hiçbir değişiklik olmaz
- E) Eksiktir; tesisin izi yalnız ömrünün sonunda, sökme aşamasında ortaya çıkar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi cümlenin doğru yanını ayırmaktır: nehir tipi tesiste gerçekten büyük bir göl tutulmaz, bu yüzden geniş bir alanın su altında kalması gibi bir iz doğmaz. İkincisi kesite bakıp ikinci bir izi bulmaktır: su **regülatörde alınıp kanala verilmekte**, yatağa ancak santralden sonra dönmektedir. Aradaki kesimde akış azalır; suyun sıcaklığı, canlıların geçişi ve kıyı bitki örtüsü bundan etkilenir. Balık geçidi de tam bu yüzden yapılır. Cümle bu nedenle yanlış değil, **eksiktir**.

Çeldiriciler: A "göl yoksa iz yoktur" biçiminde tek ölçüte indirger · C doğru olan yanı da reddeder ve tesis türünü yanlış tanımlar · D suyun tüketilmemesini hiçbir değişiklik olmamasıyla eşitler · E izi yalnız ömür sonu aşamasına kaydırır; oysa kesitteki iz tesis çalışırken vardır.

İlçe meclisinde bir üye "tesisimiz yılda 11 800 MWh veriyor, ilçemizin gereksinimi ise 12 000 MWh; iki sayı neredeyse aynı, öyleyse şebeke bağlantımızı kaldırabiliriz" demektedir. Grafik ile ağustos ayı gereksinimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; iki yıllık toplam birbirine çok yakın olduğu için bağlantı gereksizdir
- B) Doğrudur; eksik kalan 200 MWh yıl boyunca yapılacak tasarrufla kapatılabilir
- C) Yanlıştır; tesisin yıllık üretimi ilçenin yıllık gereksiniminin yarısı kadardır
- D) Yanlıştır; yıllık toplamlar yakın olsa da ağustosta 700 MWh'lik bir açık doğar
- E) Yanlıştır; ağustos ayında doğan açık 300 MWh'dir ve ancak depoyla kapatılır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yıllık toplamları karşılaştırmaktır: 11 800 MWh ile 12 000 MWh gerçekten birbirine yakındır, aradaki fark yalnız 200 MWh'dir. İkincisi aynı karşılaştırmayı **ay ölçeğinde** yapmaktır: ağustosta tesis 300 MWh üretirken ilçenin gereksinimi 1 000 MWh'dir, yani o ay **700 MWh** açık doğar. Yıllık toplamın tutması, her ayın tutması anlamına gelmez; ilkbaharda üretilen fazlayı aylarca saklayacak bir depo da yoktur. Bu yüzden şebeke bağlantısı ya da mevsimi farklı ikinci bir birim gerekir.

Çeldiriciler: A yıllık toplamdan doğrudan aylık yeterlilik sonucu çıkarır · B eksiği yalnız 200 MWh sanır ve mevsimlik dağılımı hiç okumaz · C yıllık toplamı yanlış okur; iki sayı yarı yarıya değil, birbirine yakındır · E açığı hesaplarken üretimi açık sayar, yani çıkarmayı ters yönde yapar.

BAĞLAM 3 · ADANA'DA BİR ÇIRÇIR FABRİKASININ PAMUK ARTIĞI KAZANI

Adana'da bir çirçir fabrikası, işleme sonunda geriye kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak fabrikanın ısı gereksinimini karşılamaktadır. Fabrikanın kayıtlarına göre bir yılda **6 000 ton** artık toplanmakta ve kazan **1 ton artıktan 3 MWh** ısı elde etmektedir. Fabrikanın yıllık ısı gereksinimi **15 000 MWh**'dir. Artık yalnız hasat döneminde, eylül ile kasım arasında oluşur. Bacaya takılan ölçüm cihazının kaydında, filtre takılmadan önce toz salımı **60 mg/m³** olarak ölçülmüş, aynı fabrikanın daha önce kullandığı doğal gazlı kazanda bu değer **5 mg/m³** olarak kaydedilmiştir.



fabrika, artık yığını ve kazan · ölçekli çizim değildir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Yıllık Isı Yeter mi, Hangi Ölçüt Sorun

Çıkarır FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Fabrikanın bir yılda topladığı artıktan elde edilebilecek ısı ile bu düzende hangi ölçütün sorun çıkardığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 000 MWh; gereksinimi karşılar ve beş ölçütün hiçbirisi sorun çıkarmaz
- B) 18 000 MWh; gereksinimi karşılar, ama artık üç ayda oluştuğu için depolama gerekir
- C) 2 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, bu yüzden yenilenme ölçütü de sağlanmaz
- D) 18 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, çünkü ısı gereksinimi bu değer üstündedir
- E) 45 000 MWh; gereksinimi karşılar ve artık yıl boyunca tarladan alınabilir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çarpımı yapmaktır: $6\ 000\ \text{ton} \times 3\ \text{MWh/ton} = 18\ 000\ \text{MWh}$; bu değer 15 000 MWh'lik gereksinimin üstündedir, yani **yıllık miktar yeter**. İkincisi ölçütleri tek tek yoklamaktır: **yenilenme hızı** ölçütü sağlanır, artık her hasat mevsiminde yeniden oluşur. Sorun **süreklilik** ölçütündedir: artık eylül ile kasım arasında oluşur, kazan ise kış boyunca çalışacaktır. Bu yüzden artığın toplanıp kuru ve güvenli biçimde **depolanması**, yani bir stok alanı gerekir. Miktarın yetmesi, zamanının tutması anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A doğru çarpımı yapar ama mevsimlik oluşumu hiç sormaz · C çarpma yerine bölme yapar ve süreklilik sorununu yenilenme ölçütünün yerine koyar · D çarpımı doğru yapar, karşılaştırmayı ters yönde okur · E ton başına değeri yanlış çarpar ve artığın yıl boyu var olduğunu varsayar.

8 Bacadaki Ölçüm Cihazı FİZ.10.2.5-c · KB2.6

Fabrikadan biri "yaktığımız artık yenilenebilir bir kaynak; öyleyse bu bacanın ölçülmesine gerek yok" demektedir. Baca ölçüm kaydı da göz önüne alındığında bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; yenilenebilen kaynak yakan bir kazanın bacasından gaz ve toz çıkmaz
- B) Yanlıştır; iki kazanın toz değerleri eşit çıktığı için ölçüm zaten anlamını yitirmiştir
- C) Yanlıştır; artık yenilenemeyen bir kaynak sayıldığı için baca ölçümü gerekmektedir
- D) Doğrudur; baca ölçümü yalnız yer altından çıkarılan yakıtlar için yapılan bir işlemdir
- E) Yanlıştır; yenilenme ayrı, çevresel iz ayrı ölçüttür ve kayıt izi açıkça göstermektedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki ölçütü ayırmaktır: **yenilenme hızı** ölçütü kaynağın kendisine bakar ve artık bu ölçütü sağlar; **çevresel iz** ölçütü ise yakma sırasında bacadan çıkana bakar ve bu ayrı bir sorudur. İkincisi kaydı kanıt olarak kullanmaktır: filtre takılmadan önce toz salımı $60\ \text{mg/m}^3$ ölçülmüştür, doğal gazlı kazandaki değer on iki katıdır. Yenilenebilen bir kaynak yakmak, bacadan hiçbir şey çıkmayacağı anlamına gelmez; tam tersine bu düzende filtre takmak zorunlu hâle gelmiştir. Ölçüm, iddiayı sinamanın tek yoludur.

Çeldiriciler: A "yenilenebilen = temiz" yanılgısını doğrudan taşır · C doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır; artık yenilenme ölçütünü sağlar, ölçümün gerekçesi bu değildir · D ölçümü yalnız bir yakıt türüne bağlar · B kayıttaki iki değeri eşit okur, oysa aralarında on iki kat fark vardır.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 A · 4 C · 5 B · 6 D · 7 B · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı

harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata üst sınırın kurulu güçten hesaplanmasını ve kapasite faktörünün yönünü, 2'de kurulu gücü büyütmenin neyi değiştirip neyi değiştirmedeğini, 3'te fazla gücün enerjiye çevrilmesini ve fazlanın bir adresi olması gerektiğini, 4'te aylık üst sınırı ve mevsimlik gidişin tek aylık bir olaydan ayrılmasını, 5'te "göl yoksa iz yoktur" yanılığını, 6'da yıllık denkleğin aylık yeterlilik anlamına gelmediğini, 7'de miktarın yetmesi ile zamanın tutmasının ayrı şeyler olduğunu, 8'de yenilenme ölçütü ile çevresel iz ölçütünün ayrılmasını yoklar.

Etkinlik · Saha Dosyasını Aç, Kararını Savun

FİZ.10.2.5-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: hesap makinesi, karton, kalın kalem, renkli kalem

Grup:

Üyeler:

Bize düşen kaynak:

Tarih:

Bu etkinlikte grubunuza bir kaynağın **saha dosyası** düşecek. Dosyada yalnız iki sayı var: birimin kurulu gücü ve bir yılda ürettiği enerji. Geri kalan her şeyi siz kuracaksınız. Kuralımız tek: karar matrisinin her satırında hem **güçlü yan** hem **zayıf yan** dolu olacak. Tek sütunu dolu kalan satır eksik sayılır. Dört ayrı görev dağıtın: hesaplayan, yazan, çizen, sunan.

1

Saha Dosyasını Aç ve Oranı Kur 1. adım · 10 dakika

Aşağıdaki çizelge dört grubun saha dosyasını bir arada gösterir. Dördünün de kurulu gücü **12 MW**'tır; bir yılı **8 760 saat** alınız. **a)** Önce üst sınırı bulun: kurulu güç ile süreyi çarpın. **b)** Sonra kendi biriminizin kapasite faktörünü bulun: gerçek üretimi üst sınıra bölün, virgülden sonra iki basamak yazın. **c)** Bulduğunuz sayıyı bir cümleyle söyleyin; cümleğinizde "bu birim yılın ne kadarını etiketindeki güçle çalışmış sayılır" sorusuna karşılık bulunsun.

Grup	Saha dosyasındaki birim	Bir yılda üretilen	Üst sınır	Kapasite faktörü
A	sırt hattındaki rüzgâr birimi	31 536 MWh	105 120 MWh	0,30
B	açık ovadaki güneş birimi	21 024 MWh	105 120 MWh	0,20
C	sıcak su sahasındaki birim	84 096 MWh	105 120 MWh	0,80
D	tarımsal artık yakan birim	73 584 MWh	105 120 MWh	0,70

Örnek veri setidir. Dosyalarda santral adı, marka ve tarih bulunmaz.

HOCA İÇİN

Üst sınır dördünde de aynıdır: $12 \times 8\,760 = 105\,120 \text{ MWh}$. Faktörler sırasıyla $0,30 \cdot 0,20 \cdot 0,80 \cdot 0,70$ çıkar. İki hata beklenir. Birincisi bölmeyi ters çevirmektir; sonucun birden büyük çıktığını gören gruba tek soru sorun: "Bir birim etiketinden fazlasını verebilir mi?" İkincisi sonuca birim yazmaktır; aynı birimden iki büyüklük bölündüğü için sonucun birimi yoktur, bunu tahtada bir kez gösterin. Hızlı biten gruba ek soru: "Faktörünüz düşük çıktıysa bunun nedeni kaynağın kesintili olması mıdır, yoksa birimin az çalıştırılması mı? Ayırt etmek için dosyaya hangi satırı eklerdiniz?"

Ş.F'deki matris grubunuzun kartıdır. Altı satırın her birinde **iki kutu birden** dolacak. **a)** Birinci satıra yenilenme ölçütünün karşılığını yazın: bu kaynak, tükettiğimiz hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? **b)** İkinci satıra 1. adımda bulduğunuz sayıyı geçirin ve yanına tek cümlelik yorumunu ekleyin. **c)** Kalan dört satırı doldurun: süreklilik ve depolama, kurulum yeri koşulu, çevresel iz, gider yapısı. **Yer koşulu satırına "her yere" yazmak yasaktır**; aranan koşulu somut yazın. Çevresel iz satırında üç aşamadan (üretim, kullanım, ömür sonu) en az ikisine değinin.

grubunuzun kaynağı için altı satırı da doldurun

yenilenme hızı		
kapasite faktörü (hesapladığımız)		
süreklilik ve depolama		
kurulum yeri koşulu		
çevresel iz		
gider yapısı		

bu ölçütte güçlü yanı

bu ölçütte zayıf yanı

karar matrisi kalemle doldurulur, her kutuya en çok iki satır yazılır

Ş.F · grup başına bir karar matrisi · kalemle doldurulur

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Üç sık hata görürsünüz. Birincisi tek sütunun dolmasıdır: yenilenebilen kaynağı düşen gruplar zayıf sütunu, yakıtlı kaynağı düşen gruplar güçlü sütunu boş bırakır. İkisine de aynı soruyu sorun: "Bu kaynağın karşı yüzü hiç mi yok?" İkincisi kapasite faktörü satırına yalnız sayı yazmaktır; yorum cümlesi olmadan o satır bir kayıt olur, bir ölçüt olmaz. Üçüncüsü çevresel iz satırına yalnız "temizdir" ya da "kirletir" yazmaktır; hangi aşamada, neyin yük oluşturduğu sorulmalıdır. C grubuna ayrıca çıkarılan suyun ve içindeki çözünmüş maddelerin yönetimini, D grubuna artığın yalnız hasat mevsiminde oluştuğunu hatırlatın.

Matrisini bitiren grup, farklı bir kaynağı alan grupla karşılıklı oturur. Ortada tek bir soru vardır: "**Bu ilçeye tek bir birim kurulacak; hangisi kurulmalı?**" Sırayla iki tur yapılır. Birinci turda her grup yalnız **kendi kaynağının güçlü sütununu**, ikinci turda yalnız **kendi kaynağının zayıf sütununu** okur. Karşı grup her turda **tek bir soru** sorar. Turlar bitince ikisi birlikte tek bir cümle yazar: hangi ölçüt en ağır bastı ve neden?

Karşı grubun kaynağı	ör. sıcak su sahasındaki birim	Onların faktörü	ör. 0,80
Onlardan öğrendiğimiz madde	ör. kurulum yeri koşulu bizimkinden çok daha dar	Hangi ölçüt	kurulum yeri
Ortak kararımız ve gerekçesi	ör. ilçeye sürekli çalışan birim kurulmalı, çünkü depo bütçesi yok	Karşı çıkan üye	varsa adı ve gerekçesi yazılır

HOCA İÇİN

Karar ancak **ölçüt yazılınca** karar olur; ölçüt sütunu boş kalan satırı kabul etmeyin. En sık duyulan gerekçe "bizimki daha temiz" olur; bunu "hangi aşamada, hangi kayda göre?" sorusuyla derinleştirin. İkinci sık gerekçe "bizimki daha çok üretiyor" olur; o gruba iki dosyanın kurulu güçlerinin eşit olduğunu ve karşılaştırmanın faktör üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatın. Karşı çıkan üyenin gerekçesi bilerek istenmiştir: oy birliği değil, gerekçeli ayrılık da değerlidir. Bu adımın sonunda akran değerlendirme ölçeği doldurulur; ölçek not değil geri bildirimdir ve gerekçe satırı boş bırakılan ölçek geri verilir.

Önce karşınızdaki grubu değerlendirin: her satır için bir kutu işaretleyin ve alta tek cümlelik gerekçe yazın. Sonra kendi kartınızı denetleyin; işaretleyemediğiniz bir satır kalırsa matrisi panoya götürmeden önce oradaki boşluğu kapatın.

Akran değerlendirme ölçütü	3 · Tam	2 · Kısmi	1 · Eksik
Kaynağın özelliğini yenilenme ölçütüne dayandırarak anlattı.	☐	☐	☐
Kapasite faktörünü doğru hesapladı ve tek cümleyle yorumladı.	☐	☐	☐
Kurulum yeri koşulunu somut söyledi, "her yere" demedi.	☐	☐	☐
Güçlü ve zayıf yanı birlikte verdi, tek yanlı konuşmadı.	☐	☐	☐
Sorulara saygıyla ve gerekçeyle karşılık verdi.	☐	☐	☐



Kendi kartımız için öz kontrol maddesi



Kurulu gücü MW, üretilen enerjiyi MWh ile yazdık; ikisini hiçbir yerde yer değiştirmedik.



Kapasite faktörünün yanına birim yazmadık; sonucumuz 1'den küçük çıktı.



Matrisin altı satırında da iki kutu birden dolu.



Yer koşulu satırına somut bir koşul yazdık; "her yere kurulum" demedik.



Çevresel iz satırında en az iki aşamaya değindik.



Hiçbir listemizi "hepsi bu kadar" diye kapatmadık.

HOCA İÇİN

Öz kontrol listesini toplamayın, öğrencide bırakın; işlevi not değil, kendi kartını denetlemektir. Ders sonunda panodaki matrislere bakarak listeyi tersinden okuyun: "İki kutu birden dolu" işaretli olduğu hâlde matriste boş kutu varsa o gruba karşı yüzü sordurun. "Faktörümüz 1'den küçük çıktı" işaretli ama kartta 1'den büyük bir sayı duruyorsa bölmeyi birlikte yeniden yapın. Akran ölçekleri kendi gruplarına dağıtılır; her grup aldığı geri bildirimden bir maddeyi araştırma raporuna işler. İki uç örneği (en dengeli ve en tek yanlı kart) ad vermeden sınıfa okuyun.

Teslim ve kapanış: Kartlarınızı panoya iki sütun hâlinde asın, hesap makinelerini ve kalemeleri toplayın. Panoya "hepsi bu kadar" yazan bir başlık konmaz: duvarda bugün kurulan dört kart vardır, kaynakların tamamı değil. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kendi kaynağınızın kapasite faktörü kaçtı ve bu sayı size ne söyledi? **Defterinize son bir not:** Bu üniteye önce işi ve gücü hesapladık, sonra enerjinin biçimlerini adlandırdık, bugün de enerjinin en baştan nereden

geldiğini tarttık. Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; şimdiden tek satır yazın: hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sizce nedir?

Günlük Ders Planı · Hafta 16

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma (ünitenin ilk haftası) · Basit Elektrik Devreleri ve su analogisi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.1 — Basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının tanımına ilişkin analogik akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Basit elektrik devresi ile su tesisatının bileşenlerini gözlemler. b) Bileşenler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit eder. c) Benzerliklere dayalı olarak potansiyel fark, elektrik akımı ve direncin tanımı hakkında çıkarım yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E1.5 Öz Güven · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlı, puanlanmaz) · çıkış kartı (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Görsel Sanatlar (şema dili ve sembol okuma) · Türkçe (benzetme kurma ve benzetmenin sınırını yazma) · Matematik (karşılaştırma dili: artar, azalır, değişmez)
Anahtar kavramlar	üreteç · iletken tel · anahtar · direnç · reosta · ampul · düğüm · açık ve kapalı çevrim · potansiyel fark · elektrik akımı · ampermetre · voltmetre · benzetme ve benzetmenin sınırı
Ön koşul	Öğrencinin bir su hattının çalışmasına ilişkin günlük gözlemi olduğu kabul edilir. 9. sınıftan gelen akışkan sezgisi (akış, darlık, yükseklik farkı) yalnız benzetme aracı olarak kullanılır; hiçbir maddede akışkan hesabı istenmez.
Kapsam sınırı	Hafta nitel ve kavramsaldir: formül verilmez, sayısal hesap yaptırılmaz. Akımın matematiksel tanımı ve ölçülmesi bir sonraki haftanın, Ohm yasası ile eşdeğer direnç hesabı daha sonraki haftaların işidir. Seri ve paralel bağlamanın eşdeğer direnci bu haftada hiç anılmaz; paralel kol yalnız voltmetrenin bağlanma biçimi olarak çizilir. Nicel ilişki en çok "artarsa ne olur, azalırsa ne olur" düzeyinde kalır. Kapatıcı sayım cümlesi hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur; priz, uzatma kablosu ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Bu uyarı föyün ve çalışma kâğıdının başında yazılıdır.
Dikkat çekme	"El fenerinin düğmesine basınca ne oluyor?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Tahtanın kenarına üç sütun açılır: ne hareket ediyor, onu ne harekete geçiriyor, yolu ne zorlaştırıyor.
Köprü kurma	Kemaliye'deki fen kulübünün aynı masaya kurduğu iki düzenek okunur (kapalı hortum halkası ve kapalı devre) ve ÇK 1-2 sınıfça çözülür. Eşleşme tahtaya hizalı iki sütun olarak kurulur; okları öğrenciler çizer, hoca söylemez.
Uygulama	Kur-Gözle-Sına Atölyesi (föy): grup halkayı kurar, şemasını dik açılı çizer, anahtarı kapatıp açar, bir teli duydan çıkarır ve benzetmenin aksadığı yeri kendi cümleleriyle yazar.
Çıkarım	Üç kavramın tanımı sınıfça benzetmeden türetilir. Her tanımın yanına ayrı bir satır açılır: "bu tanım nerede yetersiz kalır?" Tanımlar, sınırları yazılmadan tamamlanmış sayılmaz.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çıkış kartı (bütünsel anahtar). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve üç eşleşme hedeflenir; ağacın öncülleri sesli okunur; föyde şema hazır sembol şablonundan kopyalanır. Zenginleştirme: öğrenci su dışında kendi benzetmesini kurar ve en az iki sınırını tartışır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, iki bağlantı teli · gösteri için saydam hortum halkası ve küçük pompa · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı verilmez ve hiçbir sayısal sonuç istenmez. Pillerin üzerindeki değerler yalnız "hangisi daha büyük" karşılaştırması için okunur, hiçbir işleme sokulmaz. Seri ve paralel bağlamanın eşdeğer direnci, akımın matematiksel tanımı ve Ohm yasası bu haftanın hiçbir dosyasında geçmez. Sayım isteyen bir madde kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme ve düzeltme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.1-a / -b / -c).

Hoca Notu · Basit Elektrik Devreleri ve Su Analojisi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir devre şemasına bakıp her parçanın **ne iş yaptığını** söyleyebilmeli, bu işi su tesisatındaki karşılığıyla **ortak iş gerekçesiyle** eşleştirebilmeli ve kendiliğinden şunu ekleyebilmeli: "ama benzetme şurada çöküyor."

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "kaç tanesi işler" sayım maddesi kaldırıldı; yerine iki hatalı cümleyi bulup birini yeniden yazdıran karar maddesi kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı eşleştirme ve tanım hatırlatma maddeleri iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü, anahtar harfleri korundu (test 1, 3, 13, 15). (3) Benzetmenin çıktığı üç nokta artık birbirinden ayrı sorulur: taşıyıcı tükenmez, çevrim kapalıdır, sürüklenme yavaş ama etki hızlıdır (ÇK 3, 7, 13; test 2, 7, 8; Bağlam 3, 6). (4) "Üreteç akım gönderir", "direnç akımı tüketir" ve "gerilim ile akım aynı şeydir" kalıpları ayrı birer çeldiriciyle kırıldı (test 11, 12, 15; Bağlam 2 ve 5). (5) Türkçedeki ters kullanım bütün dosyalarda tek biçime getirildi: anahtarı **kapatmak** devreyi tamamlar, vanayı **açmak** suyu geçirir. (6) Devre şemalarında pil sembolü standart hâle getirildi: uzun çizgi artı, kısa çizgi eksi; gerilim değeri pilin yanında, işaretler plakalara bitişiktir.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in üç süreç bileşeni de "gözlemler / tespit eder / çıkarım yapar" ile yazılmıştır; hiçbirinde hesap yoktur. Bu yüzden akımın matematiksel tanımı, Ohm yasası ve eşdeğer direnç hesabı bu haftanın hiçbir dosyasında verilmez. Paralel kol yalnız voltmetrenin bağlanma biçimi olarak çizilir; iki direncin paralel bağlanması ve eşdeğeri hiç anılmaz. Reosta yalnız nitel olarak kullanılır: sürgü kaydırılınca devrede kalan telin uzunluğu değişir, akım büyür ya da küçülür. Pillerin üzerindeki değerler yalnız "hangisi büyük" karşılaştırması içindir. Bir öğrenci kendiliğinden bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu haftanın sorusu ne kadar değil ne" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: EŞLEŞMEYİ HOCANIN SÖYLEMESİ

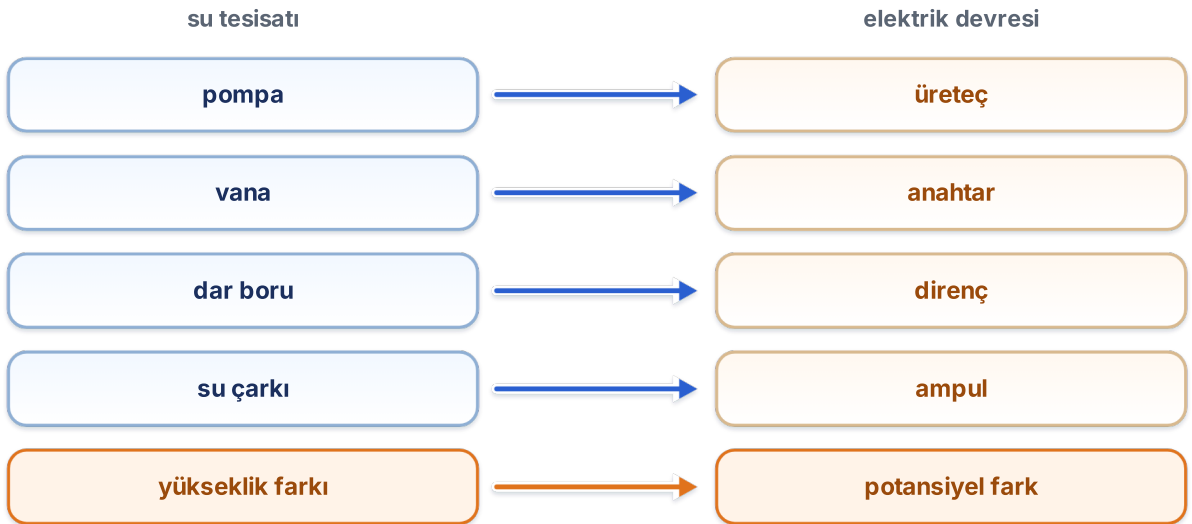
Tahtaya iki sütun çizip okları siz çekerseniz hafta bir **ezber listesine** döner ve programın istediği analogik akıl yürütme hiç çalışmaz. Doğrusu şudur: iki sütunu çizin, yalnız parça adlarını yazın, her satırda tek soru sorun — **"bu iki parça aynı işi mi görüyor?"** Okları öğrenciler çizsin. Eşleşme kurulduktan sonra ikinci turu açın: **"bu satır nerede tutmuyor?"**

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Ünite 3 açılır ve "el fenerinin düğmesine basınca ne oluyor?" sorusu cevapsız bırakılır; tahtaya üç sütun açılır.	Slayt 1-2
12 dk	Tesisat ile devre tahtaya hizalı olarak kurulur; eşleşmeleri sınıf bulur, gerekçe daima ortak iştir.	Slayt 3-4 · ÇK 1, 2 · Ş.H
10 dk	Devre sembolleri tanıtılır, açık ve kapalı çevrim çizdirilir; "anahtarı kapatmak" ile "vanayı açmak" karşılaştırılır.	Slayt 5 · ÇK 6
15 dk	Kur-Gözle-Sına Atölyesi: gruplar halkayı kurar, şemasını çizer, anahtarı kapatıp açar.	Föy 1-2. adım
10 dk	Üç kavramın tanımı benzetmeden çıkarılır: potansiyel fark, akım, direnç. Her tanımın yanına sınırı yazılır.	Slayt 6 · ÇK 4, 5
10 dk	Benzetmenin sınırı işlenir: tel boşalmaz, çevrim kapalıdır, sürüklenme yavaş ama etki hızlıdır.	Slayt 8 · ÇK 3, 7 · Föy 3. adım
8 dk	Ampermetre seri, voltmetre paralel; iki aletin neden başka türlü bağlandığı su benzetmesiyle gösterilir.	Slayt 7 · ÇK 9
4 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Çıkış kartı toplanır; bir sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Hizalı Eşleşme Şeması



gerekçe her satırda ortak iştir

Son satırı bilerek boş bırakın. Yükseklik farkı ile potansiyel fark bir **parça** değil, bir **farktır**; öğrenciler onu da bir parça gibi eşleştirmeye kalkarsa satırın neden ötekilerden başka olduğunu tartıştırın.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akım devrede harcanır, lambadan sonra azalır."	Su benzetmesi tüketim çağrışımı yapar; günlük dilde "akım harcamak" denir.	Tek kollu devrede lambadan önceki ve sonraki noktaya aynı türden alet bağlatıp eşit değer okutun; harcananın enerji olduğunu öğrenciye söyletin. (ÇK 8 · test 9 · Bağlam 8)
"Üreteç sabit akım kaynağıdır, akımı üreteç belirler."	Pilin üzerinde yazan değerın akım sanılması.	Aynı pili, biri ince telli parça içeren iki ayrı devreye bağlatın; üretecin sağladığının potansiyel fark olduğunu yazdırın. (ÇK 4 · test 11 · Bağlam 1 ve 5)
"Gerilim ile akım aynı şeydir."	İki sözcüğün günlük dilde ayırım gözetmeden kullanılması.	Depo yüksekliği ile borudan geçen suyu yan yana koyun: biri hareketi başlatan fark, öteki hareketin kendisidir. İki büyüklüğün ölçüm biçimi de farklıdır. (ÇK 4 ve 9 · test 15 · Bağlam 2)
"Direnç akımı tüketir, lamba yükleri yer."	"Tüketici" sözcüğünün yanlış okunması.	Su çarkına giren ve çıkan suyu karşılaştırın; ampulde dönüşen şeyin enerji olduğunu yazdırın. (ÇK 11 · test 12 · Bağlam 4)
"Anahtar açıkken tel boşalır."	Boru boşalır benzetmesinin fazla ileri götürülmesi.	Vanası kapalı hortumun dolu kaldığını gösterin; telin her zaman yüklü olduğunu söyletin. (ÇK 3 ve 6 · test 2 · Beceri 12 öncül 2)
"Elektronlar telde ışık hızıyla gider."	Lambanın anında ışıması.	Baştan sona dolu hortumda pompa çalışınca çarkın hemen dönmesini gösterin: yayılan şey itmedir, yüklerin kendisi çok yavaş sürüklenir. (ÇK 7 · Beceri 13 · test 8 · Bağlam 7)
"Devre açık uçlu bir hattır, yükler bir yerde birikir."	Musluk ve lavabo görüntüsü.	Kapalı çevrimi vurgulayın: yük üreteçten çıkar ve üretece geri döner. Ucu açık boru ile kesilmiş devreyi yan yana çizdirin. (ÇK 13 · test 7 ve 14 · Bağlam 6)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde matematiksel model, birim hesabı ya da sayısal karşılaştırma yoktur. "Akım büyür", "akım küçülür", "değişmez" cümleleri yeterlidir. Bir maddede iki pil karşılaştırılıyorsa yalnız hangisinin değerinin büyük olduğuna bakılır, fark alınmaz ve oran

kurulmaz. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz: bir maddede örnekler sayılıyorsa kökte "burada verilenler için" yazar.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Tutarlı yol 1-D → 2-Y → 5-Y → çıkış 4'tür. Öğrencinin ulaştığı çıkış, hangi öncülde saptığını doğrudan gösterir.

Ulaşılan çıkış	Sapılan öncül	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
4	—	Yok; üç kritik ayırım da yerindedir.	Öğrenci zenginleştirmeye yönlendirilir: su dışında kendi benzetmesini kurar.
3	5 (D dedi)	Sürüklenme hızı ile etkinin yayılması birbirine karışıyor.	Baştan sona dolu hortum gösterilir: pompa çalışınca çark hemen döner.
1 ya da 2	2 (D dedi)	"Anahtar açıkken tel boşalır"; yükler zaten telde değilmiş gibi düşünülüyor.	Vanası kapalı hortumun dolu kaldığı gösterilir; ÇK 6-c birlikte okunur.
5, 6, 7 ya da 8	1 (Y dedi)	Akımı başlatanın potansiyel fark olduğu kurulmamış.	İki depo yüksekliğiyle başlanır; ÇK 4 birlikte çözülür.

Düzy	Görülmesi gereken
3 · Tam	Çıkış 4'e ulaşmış ve izlediği yolu (1-D, 2-Y, 5-Y) yazmıştır.
2 · Kısmi	Çıkış 4'e ulaşmış ama yolu yazmamıştır, ya da yolu doğru yazıp çıkışı yanlış numaralamıştır.
1 · Başlangıç	Tek bir öncülde sapmıştır; kalan iki ayırım yerindedir.
0	Ağaç izlenmemiş, öncüller tek tek yanıtlanmıştır.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Kartta görülmesi gereken
3 · Tam	Birinci boşlukta üç kavramdan biri (potansiyel fark, akım ya da direnç) ve ikinci boşlukta gerçek bir sınır (kapalı çevrim, tel boşalmaz, sürüklenme yavaş) yazılıdır; geri dönüş yeri üreteç olarak yazılmıştır.
2 · Kısmi	İki boşluktan biri doğrudur; geri dönüş yeri yazılmış ama kavram ya da sınır eksiktir.
1 · Başlangıç	Yalnız genel bir cümle yazılmıştır ("faydalı oldu"); sınır belirtilmemiştir.
0	Kart boştur.

Kartları tahtada üç kolona ayırın. Birinci düzeydeki kartların yazarlarıyla bir sonraki dersin girişinde iki dakika ayrıca konuşun; bu öğrencilerde çoğunlukla eksik olan şey kavram değil, benzetmenin sınırı fikridir.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bileşeni işiyle tanıma	Her parçayı işiyle tanımlar.	Çoğunu tanımlar.	Adını yazar, işini yazmaz.	Parçaları karıştırır.
Eşleştirmenin gerekçesi	Gerekçe daima ortak iştir.	Çoğunda ortak iştir.	Görüntü benzerliğine dayanır.	Gerekçe yoktur.
Farklılık ve sınır bulma	En az üç sınırı kendi bulur.	İki sınır yazar.	Bir sınır yazar.	Sınır göremez.
Üç kavramın tanımı	Üçünü de benzetmeden türetir.	İkisini türetir.	Ezber tanım verir.	Tanım yoktur.
Yanılgıdan arınmışlık	"Akım harcanır" ve "üreteç akım gönderir" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, eşleştirmenin gerekçesine "ikisi de yuvarlak" gibi bir görüntü benzerliği yazmaktır; bu, analojinin hiç kurulmadığını gösterir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Basit elektrik devresi ile su tesisatının bileşenlerini gözlemler.	1, 6, 9	1, 2, 4, 6, 10, 14	1, 4
b) Bileşenler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit eder.	2, 3, 10, 11 · Beceri 13	3, 7, 13	3, 5, 6
c) Potansiyel fark, elektrik akımı ve direncin tanımı hakkında çıkarım yapar.	4, 5, 7, 8 · Beceri 14	5, 8, 9, 11, 12, 15	2, 7, 8
Tanı (kazanıma bağlı değildir, puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (dallanmış ağaç) ve Beceri 14 (kendi benzetmesi ve yansıtma) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi çıkış kartıyla birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Ünite boyunca sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki güç kaynağı kullanılır. Priz, uzatma kablosu ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; bu uyarı föyün ve çalışma kâğıdının başındadır. Elektrik tehlikeleri ve topraklama ileriki haftaların konusudur, bu hafta yalnız kural olarak anılır.
Destekleme	ÇK 1'in (a) maddesi hoca ile birlikte doldurulur. Eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve üç eşleşme (pompa, vana, dar boru) hedeflenir. Dallanmış ağacın öncülleri sesli okunur. Föyde şema hazır sembol şablonundan kopyalanır.
Zenginleştirme	Öğrenci su dışında kendi seçtiği bir düzeneikle yeni bir benzetme kurar (koridorda insan akışı, yol trafiği, konveyör bandı), üç eşleşmesini ve en az iki sınırını bir sayfada tartışır ve sınıfa iki dakikada sunar. Sunumda "bu benzetme nerede çöküyor?" sorusuna yanıt vermek zorunludur.
D4 Dostluk	ÇK 4 ve 8: arkadaşının iddiasına gerekçeli, adını anmadan yanıt yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve şema çizme: Ş.1, Ş.4, Ş.5 ve föy şema alanı.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: bir benzetmenin nerede geçerli, nerede geçersiz olduğunu şekle bakarak sorgulama.
E1.5 Öz Güven	Beceri 14: kendi benzetmesini kurup sınırını kendi yazma.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, çalıştıran, gözleyen, yazan.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bugün akımın çok ya da az olduğunu söyledik; peki bunu sayıyla nasıl ölçeriz?" Cevap verilmez, hiçbir bağıntı yazılmaz; öğrencilerin önerileri tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Akımın tanımı ve ölçülmesi bir sonraki haftanın işidir.

Su Gibi Akmıyor: Bir Benzetmenin Gücü ve Sınırı

FİZ.10.3.1

a · bileşenleri gözlemler

b · benzerlik ve farklılıkları tespit eder

c · tanım hakkında çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.16.3 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir hesap yok; tek bir sayıyı bile bölmeyeceksin. Yapacağın iş bakmak, karşılaştırmak ve karar vermek: iki düzeneğin parçaları nerede birbirine benziyor, nerede benzemekten çıkıyor? Bir benzetme ancak **sınırını bildiğin kadar** işine yarar. Bu yüzden her maddede "burada benzerlik biter" diyebileceğin noktayı ara.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Gözle:** Hangi parça var, ne yapıyor? Adını değil **işini** yaz.
- 2 · **Karşılaştır:** Hangi parçalar aynı işi görüyor? Gerekçen ortak iş olsun; "ikisi de yuvarlak" bir gerekçe değildir.
- 3 · **Çıkarım yap:** Benzerliğe dayanarak potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç için kendi tanımını kur; sonra o tanımın nerede yetersiz kaldığını yaz.

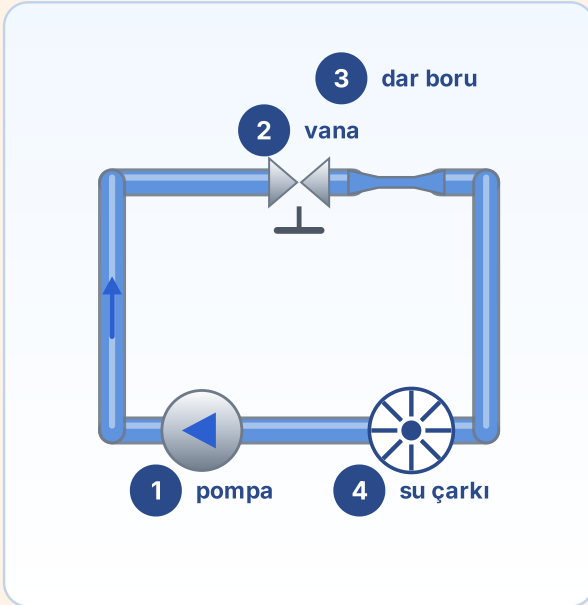
Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · KEMALİYE'DE BİR FEN KULÜBÜ AYNI MASAYA İKİ DÜZENEK KURDU

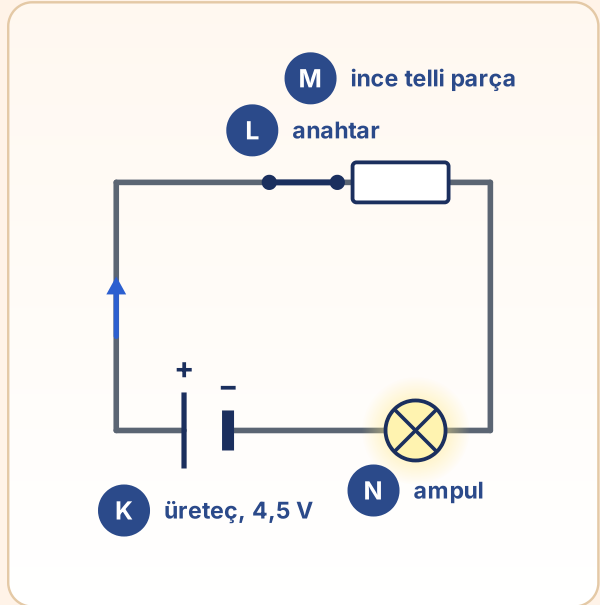
Kemaliye'de bir köy okulunun fen kulübü, bahçedeki su hattını sınıfa taşımaya karar verir. Kulüp önce saydam hortumdan **kapalı bir halka** kurar: halkanın bir yerinde küçük bir pompa, bir yerinde el ile çevrilen bir vana, bir yerinde hortumun daraltıldığı kısa bir ara parça, karşı kolunda ise suyun döndürdüğü kâğıt bir çark vardır. Halkanın içi baştan sona suyla doludur.

Aynı masanın öbür ucuna fizik dolabından çıkan takım kurulur: bir üreteç, iki bağlantı teli, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş ince telli bir ara parça ve bir ampul. Bu halka da uçları birbirine bağlanmış **kapalı bir çevrimdir**. Kulüp önce pompayı çalıştırır, sonra anahtarı kapatır ve iki düzenek aynı anda çalışırken gözlem yapar. Şekilde su düzeneğinin parçaları 1-4, devrenin parçaları K-N ile işaretlenmiştir.

su düzeneği, kapalı hortum halkası



elektrik devresi, kapalı çevrim



parçalar yalnız numaralarıyla verilmiştir, işlerini siz yazacaksınız

Ş.1 · masadaki iki düzeneğin şeması · oklar akış ve akım yönünü gösterir, ölçekli çizim değildir

Şekle bakınız. **a)** Su halkasındaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı parçaların adını ve her birinin **ne iş yaptığını** çizelgeye yazınız; "adını yazmak" yetmez. **b)** Aynı işi devredeki K, L, M ve N parçaları için yapınız. **c)** İki düzeneğin en belirgin ortak özelliği nedir? Yanıtınızda **halka** sözcüğünü kullanınız ve bu ortaklığın ikisinde de hangi sonuca yol açtığını yazınız.

Su halkası	Ne iş yapar	Devre	Ne iş yapar
1 · pompa	suyu kapalı halkada dolaştırır	K · üreteç	uçları arasında fark oluşturup yükleri dolaştırır
2 · vana	yolu açar ya da kapatır	L · anahtar	yolu açar ya da kapatır
3 · dar boru	suyun geçişini zorlaştırır	M · ince telli parça	yüklerin geçişini zorlaştırır
4 · su çarkı	akan suyun enerjisini dönme hareketine çevirir	N · ampul	elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir

BEKLENEN CEVAP

a) 1 pompadır ve suyu halkada **dolaştırır**; suyu üretmez, hortumdaki suyu hareket ettirir. 2 vanadır ve yolu açar ya da kapatır. 3 daraltılmış ara parçadır ve suyun geçişini zorlaştırır. 4 su çarkıdır ve akan suyun enerjisini dönme hareketine çevirir. **b)** K üreteçtir ve uçları arasında bir **fark oluşturarak** zaten telde bulunan yükleri dolaştırır. L anahtardır ve yolu açar ya da kapatır. M ince telli parçadır ve yüklerin geçişini zorlaştırır. N ampuldür ve elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir. **c)** İkisi de **kapalı bir halkadır**: halka tamamlanmadıkça ne çark döner ne ampul ışıır. Halkanın herhangi bir yerinden kesilmesi, düzeneğin tamamını durdurmaya yeter.

Kulüp, iki düzenekte aynı işi gören parçaları eşleştirecek. **a)** 1–4 ile K–N arasında dört eşleşme kurunuz ve her eşleşmenin yanına gerekçesini yazınız; **görüntü benzerliği gerekçe sayılmaz**, ortak olan iş olmalıdır. **b)** Eşleştirmelerden hangisine en çok, hangisine en az güveniyorsunuz? Kararınızı, o eşleşmenin "ortak iş" ölçütünü ne kadar kesin karşıladığına bağlayarak yazınız.

Su halkası	Devre	Gerekçe: ortak iş nedir
1 · pompa	K · üreteç	ikisi de halkada zaten bulunanı dolaştırır
2 · vana	L · anahtar	ikisi de yolu açar ya da kapatır
3 · dar boru	M · ince telli parça	ikisi de geçişi zorlaştırır
4 · su çarkı	N · ampul	ikisi de enerjiyi başka bir biçime çevirir

BEKLENEN CEVAP

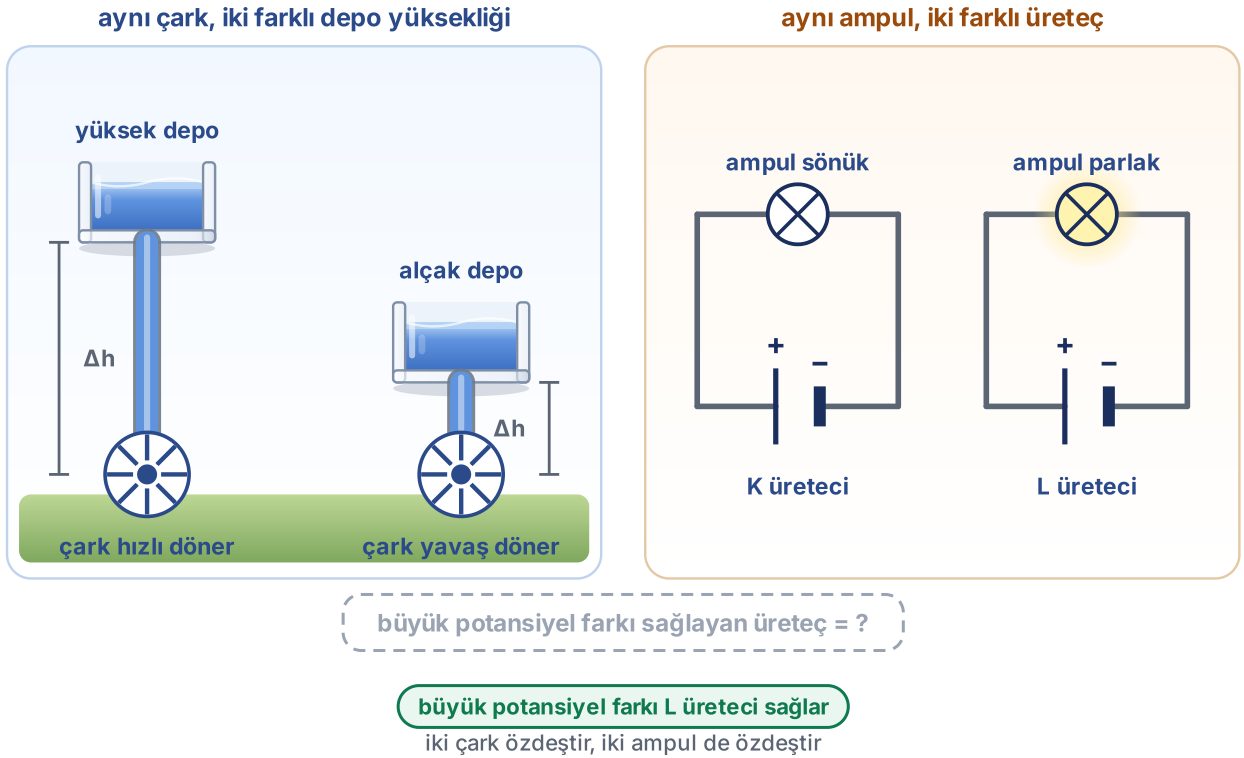
a) 1–K, çünkü ikisi de halkada **zaten bulunanı dolaştırır**; 2–L, çünkü ikisi de yolu açıp kapatır; 3–M, çünkü ikisi de geçişi zorlaştırır; 4–N, çünkü ikisi de kendisinden geçenin enerjisini başka bir biçime çevirir. **b)** Genellikle en çok güvenilen eşleşme **2–L**'dir: vananın da anahtarın da işi tek ve açıktır, yolu açmak ya da kapatmak. En tartışmalı olan **4–N**'dir: çarkın dönmesi gözle doğrudan görülür, ampulün ışıması ise farklı bir enerji biçimine geçiştir; ortak olan "dönüşüm" işi doğrudur ama çıktının cinsi birbirinden uzaktır. Gerekçesi ortak işe dayanan her sıralama kabul edilir.

Kulüp iki düzeneğin üzerinde de aynı denemeyi düşünüyor: halkayı bir yerinden **kesmek**. **a)** Hortum kesilirse ne olur, sudan geriye ne kalır? **b)** Tel kesilirse ne olur, telin içinde ne kalır? Kesildiği anda duran şey ile **durmayan** şeyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu iki sonuç birbirinden ayrıldığına göre benzetmenin sınırı hakkında ne söylersiniz? Bir cümlelik uyarı yazınız; uyarınız "telin içinde bir şey akıyor" diyen birine doğrudan cevap versin.

BEKLENEN CEVAP

a) Hortum kesilirse su kesik yerden **dışarı akar** ve halka boşalır; geriye boş bir hortum kalır. Su taşınan bir maddedir ve düzeneğin dışına çıkabilir. **b)** Tel kesilirse akım durur, ampul söner; ama **tel boşalmaz**: yükler tellerin içinde durmaya devam eder. Duran şey yüklerin hareketidir, duran şey yüklerin varlığı değildir. **c)** Örnek uyarı: "Telin içinde dışarıdan gelip giden bir madde yok; zaten orada olan yükler yerinden kımıldıyor. Bu yüzden boru boşalır ama tel boşalmaz." Benzetmenin sınırı tam buradadır.

Refahiye'deki bir yayla evinin bahçesinde iki su düzeneği vardır: ikisinde de **aynı çark** kullanılır, biri yüksekteki, öteki alçaktaki depodan beslenir. Ev sahibi, yüksekteki depoya bağlı çarkın daha hızlı döndüğünü söyler. Yanındaki iki devrede ise **aynı ampul**, K ve L üreteçlerine bağlanmıştır; L'ye bağlı ampul daha parlak yanmaktadır. **a)** Su düzeneğinde çarkın hızlı dönmesini belirleyen büyüklük nedir? **b)** Bunun elektriksel karşılığı hangisidir ve hangi üreteç daha büyük bir değer sağlıyor olmalıdır? **c)** Sınıftan biri "üreteç devreye hazır bir akım gönderir, akımın büyüklüğünü üreteç belirler" diyor. Aynı üreteci, telinde daha çok zorlaştırıcı bulunan bir devreye bağlasaydık ne olurdu? Bu arkadaşınıza gerekçeli yanıtınızı yazınız.



Ş.2 · iki depo ve iki üreteç · gözlemler şekilde de yazılıdır, karar sizindir

Suda çarkın hızını belirleyen büyüklük	iki uç arasındaki yükseklik farkı
Devredeki karşılığı	potansiyel fark
Daha büyük değeri sağlayan üreteç	L üreteci

BEKLENEN CEVAP

a) İki uç arasındaki **yükseklik farkıdır**: suyu harekete geçiren şey suyun kendisi değil, iki uç arasındaki farktır. b) Karşılığı **potansiyel farktır**. Aynı ampul L'ye bağlıyken daha parlak yandığına göre L üretici **daha büyük bir potansiyel fark** sağlamaktadır. c) Arkadaşınız yanılıyor: üretici **akım göndermez**, uçları arasında potansiyel fark sağlar. Aynı üretici daha çok zorlaştırıcı içeren bir devreye bağlasaydık akım **daha küçük** olurdu; üretici değişmediği hâlde akım değiştiğine göre akımın büyüklüğünü üretici tek başına değil, **devrenin tamamı** belirler. Pilin üstünde yazan değer de akımın değil, potansiyel farkın değeridir.

5

Üzümlü'deki Bahçede İki Kol, İki Kesit FİZ.10.3.1-c

Üzümlü'deki bir ceviz bahçesine su taşıyan hattın iki kolu vardır: biri baştan sona geniş kesitli, öteki bir bölümünde belirgin biçimde daralmıştır. Kollar **aynı pompaya ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir. Yanındaki devrenin de iki kolu vardır: birinde baştan sona kalın tel, ötekinde bir yere eklenmiş ince telli bir parça bulunur. a) Dar kesit, aynı sürede geçen su miktarını nasıl etkiler? b) İnce telli parça yüklerin geçişini nasıl etkiler, devredeki akım nasıl değişir? c) Bu iki gözleme dayanarak **direnç** için kendi tanımınızı yazınız; tanımınızda "zorlaştırma" ve "geçiş" sözcükleri geçsin. Tanımınızın altına, bu tanımın hangi soruyu **yanıtlamadığını** bir cümleyle ekleyiniz.

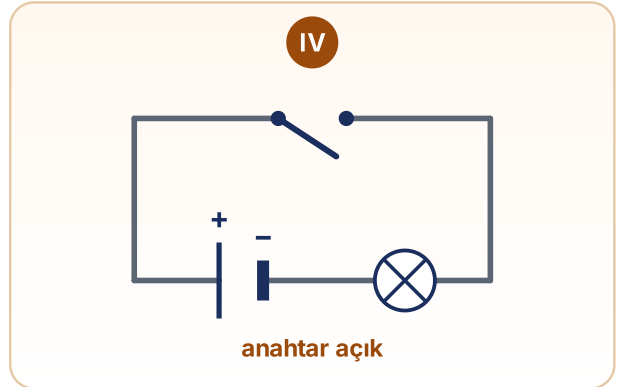
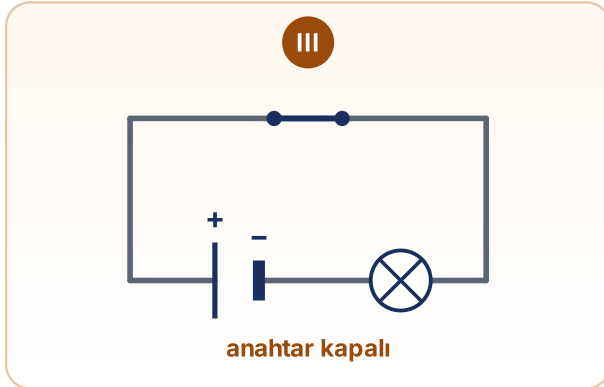
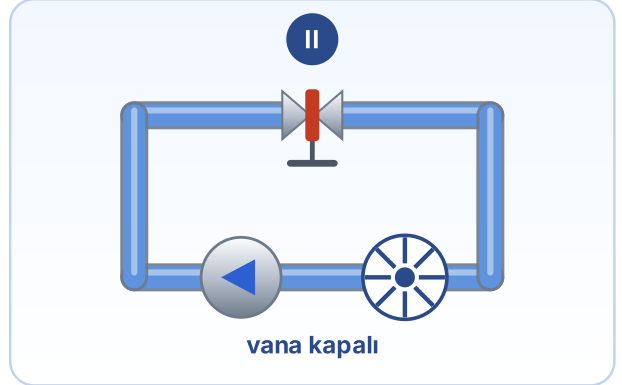


Ş.3 · bahçe hattının ve devrenin ikişer kolu · dört çizim de aynı ölçektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Dar kesit akışı **zorlaştırır**: aynı pompa çalışırken dar kollu hattan aynı sürede daha az su geçer. b) İnce telli parça yüklerin geçişini zorlaştırır, bu yüzden devredeki akım **küçülür**; ampul daha sönük yanar. c) Örnek tanım: "Direnç, bir parçanın **yüklerin geçişini zorlaştırma** derecesidir." Tanımda hem zorlaştırma hem geçiş geçmelidir; sayı ya da birim beklenmez. Tanımın yanıtlamadığı soru: bu zorlaştırmanın **ne kadar** olduğunu, yani direncin büyüklüğünü sayıyla nasıl söyleyeceğimizi bu tanım söylemez; o sorunun cevabı bu haftanın işi değildir.

Çayırılı'daki bir köy okulunun fizik köşesinde dört durum yan yana kurulmuştur (şekilde I, II, III ve IV). Çark ve ampul, dönüp dönmediği belli olmayacak biçimde çizilmiştir. **a)** Hangi durumlarda çark döner, hangilerinde ampul ışıır? Kararınızı dört durum için ayrı ayrı yazınız. **b)** Türkçede **vanayı açmak** suyu geçirir, **anahtarı kapatmak** ise devreyi tamamlar. Bu iki sözcüğün ters düşmesine rağmen vana ile anahtar hangi işi ortak yapar? **c)** "Anahtar açıkken telin içinde yük kalmaz, tel boşalır" diyen bir öğrenciye ne yanıt verirsiniz? Vanası kapalı hortumun içinde ne olduğunu düşünerek yazınız.



Üst satır su çevrimi, alt satır elektrik devresidir; dört şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · dört durum, iki düzenek · çark ve ampulün durumu bilerek gösterilmemiştir

I · vana açık	çark döner	III · anahtar kapalı	ampul ışıır
II · vana kapalı	çark dönmez	IV · anahtar açık	ampul ışımaz

BEKLENEN CEVAP

a) I'de vana açıktır, yol tamdır ve **çark döner**. II'de vana kapalıdır, yol kesiktir ve **çark dönmez**. III'te anahtar kapalıdır, çevrim tamamlanmıştır ve **ampul ışıır**. IV'te anahtar açıktır, çevrim kesiktir ve **ampul ışımaz**. Dikkat ediniz: II ile IV aynı duruma karşılık gelir, ama biri "kapalı", öteki "açık" sözcüğüyle anlatılır. b) İkisi de **yolu açıp kapatır**; hiçbiri akışı ya da akımı kendisi üretmez, yalnız geçişi izin verir ya da vermez. c) Yanlıştır: vanası kapalı hortum **dolu kalır**, içindeki su yerinde durur. Aynı biçimde anahtarı açık telin içindeki yükler de yerlerinde durur. Değişen şey **hareketin olup olmamasıdır**, yüklerin var olup olmaması değildir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de iki düzeneği yan yana okudun. Şimdi geri dön ve denetle: bir eşleştirme yazarken gerekçen **ortak iş** mi, yoksa yalnız görüntü benzerliği mi? Gerekçesi görüntü olanların altını çiz. Her benzerliğin yanına bir de **farklılık** yazdın mı? Benzetmenin sınırını yazmayan bir cevap yarım cevaptır. Bundan sonraki maddelerde iki iddiayı çürüteceksin ve iki ölçü aletini yerine yerleştireceksin.

7

İliç'teki Fırında El Feneri FİZ.10.3.1-c

İliç'teki bir köy fırınında elektrikler kesilince el feneri kullanılıyor. Fenerin düğmesine basıldığı anda lamba **hemen** ışıyor. Oysa fizik öğretmeni sınıfta şunu söylemişti: bir teldeki yükler ilerlerken saatte yalnız birkaç santimetre yol alacak kadar yavaş sürüklenir. a) Bu iki bilgi ilk bakışta neden çelişkili görünür? b) Lambanın hemen ışmasını sağlayan şey, üreteçten yola çıkan tek tek yüklerin lambaya varması mıdır? Değilse varan şey nedir? c) Aynı durumu su halkasında düşününüz: hortum baştan sona doluyken pompa çalışmaya başladığında çark ne zaman dönmeye başlar? Benzetmenin burada **işe yarayan** yanını yazınız.

BEKLENEN CEVAP

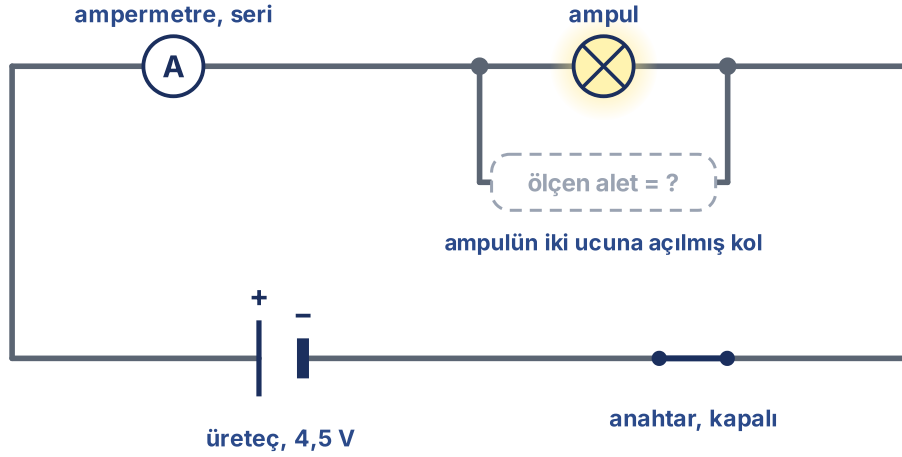
a) Çelişkili görünür, çünkü "lamba hemen ışıyorsa yükler de hemen varmış olmalı" diye düşünülür; oysa bu iki cümle birbirinin sonucu değildir. b) Hayır: üreteçten çıkan yükler lambaya varmaz. Varan şey **itmenin kendisidir**. Tel boyunca yüklere etkiyen itme neredeyse anında yayılır ve lambanın içindeki yükler de hemen harekete geçer. Işımayı sağlayan, lambadaki yüklerin hareketidir. c) Hortum baştan sona doluyorsa pompa çalışır çalışmaz çark **hemen** dönmeye başlar; suyun pompadan çarka yolculuk etmesi beklenmez, çünkü boru zaten doludur. Benzetmenin işe yarayan yanı budur: dolu bir halkada etki anında yayılır, taşıyıcının kendisi ise yavaş ilerler.

Otlukbeli'ndeki göl kıyısı kamp alanında bir grup, pille çalışan tek lambalı bir devre kurar. Gruptan biri şöyle der: "**Akım üreteçten çıkar, lambaya kadar gelir, lambada harcanır; lambadan sonra tele daha az akım kalır.**" **a)** Bu iddia doğru olsaydı, halkanın lambadan **önceki** ve **sonraki** noktalarına bağlanan aynı türden ölçü aletleri ne gösterirdi? Gerçekte ne gösterir? **b)** Su halkasında aynı iddianın karşılığını yazınız: çarktan sonra hortumda daha az su mu akar? **c)** Lambada harcanan şey akım değilse nedir? Yanıtınızı tek cümleyle, "harcanan" sözcüğünü doğru yere koyarak yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İddia doğru olsaydı lambadan sonraki alet, öncekinden **daha küçük** bir değer gösterirdi. Oysa tek kollu bir devrede akım her noktada aynıdır; iki alet **eşit** değer gösterir. Bu eşitlik iddiayı doğrudan çürütür. **b)** Hayır: çarktan sonra hortumda aynı su akar, su azalmaz. Çark suyu tüketmez, yalnız akan suyun enerjisinden yararlanır. **c)** Örnek cümle: "Lambada harcanan şey akım değil **enerjidir**; lamba kendisinden geçen yüklerin taşıdığı enerjiyi ışığa ve ısıya çevirir." Yükler yok olmaz, sayıları azalmaz.

Torul'daki cam seyir terasının bilet kulübesinde küçük bir devre kuruludur. Şekilde ampermetre **zaten bağlanmıştır**; ampulün iki ucuna ise boş bir kol açılmış ve bu kol kesikli kutuyla gösterilmiştir. **a)** Ampermetre devreye hangi biçimde bağlanmıştır ve neyi ölçer? **b)** Kesikli kutuya hangi alet bağlanır ve bu alet neyi ölçer? **c)** Bu iki aletin bağlanma biçimi neden farklı olmak **zorundadır**? Yanıtınızı su benzetmesiyle destekleyiniz: hangi ölçüm "akıştan geçerek", hangisi "iki nokta arasındaki farka bakarak" yapılır?



kesikli kutuya voltmetre paralel bağlanır

üreteç, anahtar ve ampul tek bir kol üzerindedir

Ş.5 · ampermetre bağlı, ikinci alet aranıyor · kesikli kutuyu siz dolduracaksınız

Ampermetrenin bağlanma biçimi	seri, akımın yolunun üstünde	Ölçtüğü	kendisinden geçen akım
Kesikli kutuya bağlanan alet	voltmetre, paralel	Ölçtüğü	ampulün uçları arasındaki potansiyel fark

BEKLENEN CEVAP

a) Ampermetre **seri** bağlanmıştır, yani akımın yolunun üstündedir ve **kendisinden geçen akımı** ölçer. **b)** Kesikli kutuya **voltmetre** bağlanır; ampulün uçları arasındaki **potansiyel farkı** ölçer ve bu yüzden ampule paralel bağlanır. **c)** Biri ölçtüğü şeyin **içinden geçmesi** gerektiği için yolun üstünde olmak zorundadır; öteki iki nokta arasındaki **farka** baktığı için iki ucun karşısına bağlanmak zorundadır. Su benzetmesinde ilki "borudan geçen suyu saymak", ikincisi "iki uç arasındaki yükseklik farkını ölçmek" gibidir. Ampermetre ampulün iki ucuna bağlanırsa ölçmesi gereken akımın yolunda bulunmaz.

Kürtün'deki bir arı kovanı bakım barakasında, duvara asılan kartona altı cümle yazılmıştır. **I.** Pompa suyu halkada dolaştırır; üreteç de yükleri devrede dolaştırır. **II.** Su hattan akıp gider, elektrik devresi ise kapalı bir çevrimdir. **III.** Dar boru suyun geçişini zorlaştırır; direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. **IV.** Vana kapanınca hortum boşalır; anahtar açılınca da tel boşalır. **V.** Yükseklik farkı suyu harekete geçirir; potansiyel fark da yükleri harekete geçirir. **VI.** Elektronlar telde suyun borudaki hızıyla, hatta daha hızlı ilerler. Kartondaki cümlelerden **ikisi** benzetmeyi yanlış yere taşımaktadır. **a)** Bu iki cümleyi bulunuz. **b)** Her biri için hatanın tam olarak nerede olduğunu yazınız. **c)** İkisinden birini seçip doğru biçimde yeniden yazınız; yeni cümleleriniz hem su tarafını hem devre tarafını doğru anlatsın.

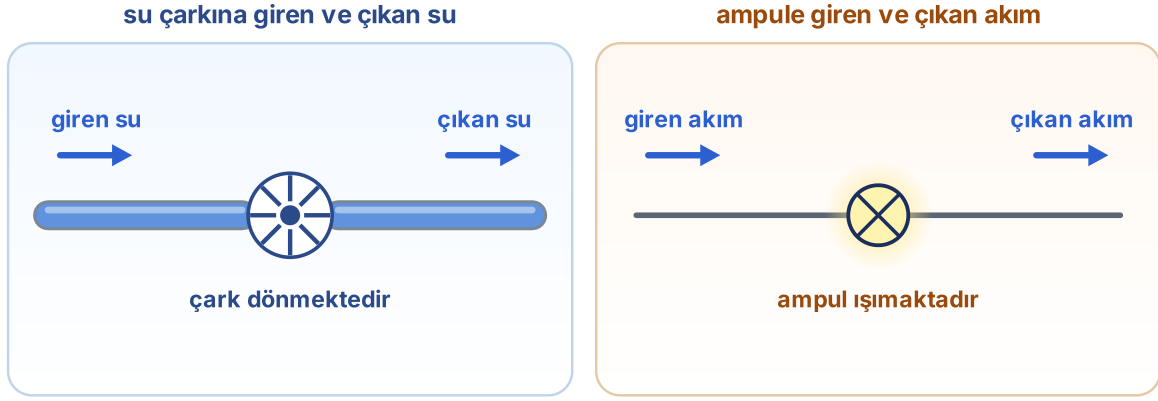
Benzetmeyi yanlış yere taşıyan cümleler

IV ve VI numaralı cümleler

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olanlar **IV** ve **VI** numaralı cümlelerdir. **b)** IV'te hata şudur: vana kapanınca hortum **boşalmaz**, dolu kalır; anahtar açılınca da tel boşalmaz, yükler yerlerinde durur. Cümle, "boru boşalır" görüntüsünü devreye taşımaktadır. VI'da hata hızdadır: yükler telde suyun borudaki hızıyla değil, çok daha **yavaş** sürüklenir; hızla yayılan şey yüklerin kendisi değil, onlara etkiyen itmedir. **c)** Örnek düzeltme (IV için): "Vana kapanınca hortumdaki su durur ama hortum dolu kalır; anahtar açılınca da yüklerin hareketi durur ama tel boşalmaz." Örnek düzeltme (VI için): "Su boruda gözle görülür hızla akar, yükler ise telde çok yavaş sürüklenir; buna karşın itme tel boyunca neredeyse anında yayılır." Bu değerlendirme yalnız kartondaki altı cümle içindir; benzetmenin işleyen yanları bu kartonla sınırlı değildir.

Köse'deki bir yem deposunun bahçesinde su çarkı, içeride ise ampullü bir devre çalışmaktadır. Depo sorumlusu "çark suyu yiyor, ampul de akımı yiyor" diye şaka yapar. **a)** Çarka giren su ile çarktan çıkan suyu karşılaştırınız; çark suyu tüketiyor mu? **b)** Ampule giren akım ile ampulden çıkan akım için aynı karşılaştırmayı yapınız. **c)** O hâlde çark ve ampul ne yapıyor? Yanıtınızda **dönüşüm** sözcüğünü kullanınız ve her ikisinin de neyi neye dönüştürdüğünü ayrı ayrı yazınız.



okların kalınlığı bir ölçü değildir

Ş.6 · çarka ve ampule giren ile çıkan · karşılaştırmayı siz yapacaksınız

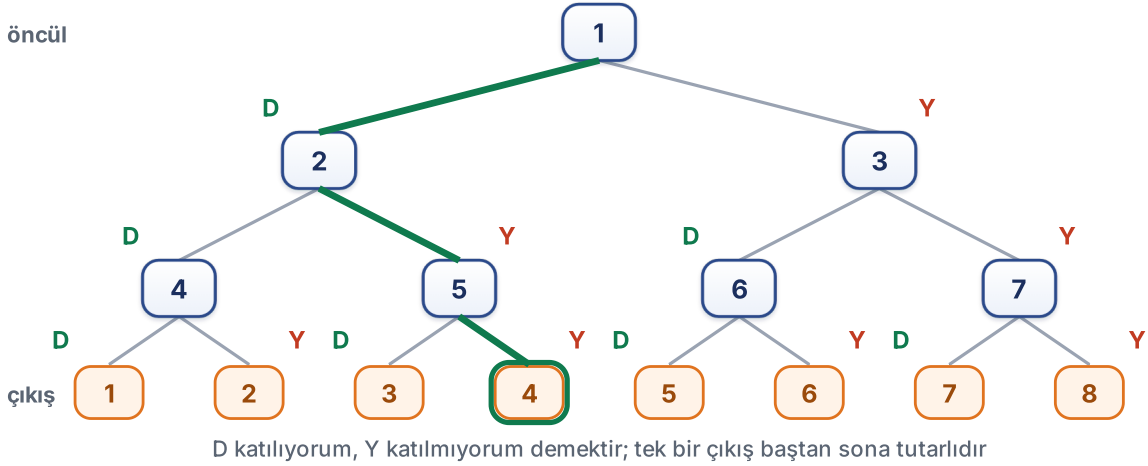
BEKLENEN CEVAP

a) Çarka giren su ile çarktan çıkan su **aynıdır**; çark suyu tüketmez, su çarkın içinden geçip yoluna devam eder. **b)** Ampule giren akım ile ampulden çıkan akım da **aynıdır**; ampul akımı tüketmez, yükler ampulden geçip devreye devam eder. **c)** İkisi de **dönüşüm** yapar: çark, akan suyun enerjisini dönme hareketine çevirir; ampul, yüklerin taşıdığı elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir. Tüketilen şey taşıyıcı değil, **aktarılan enerjidir**. Bu yüzden "ampul akımı yer" cümlesi yanlıştır; doğrusu "ampul, geçen yüklerin taşıdığı enerjiyi dönüştürür" biçimidir.

Aydıntepe'deki bir yeraltı yerleşiminin ziyaretçi aydınlatma hattı üzerine kurulmuş yedi öncül aşağıdadır. 1 numaralı öncülden başlayınız; her öncül için **D** (katılıyorum) ya da **Y** (katılmıyorum) seçiniz. Seçiminiz sizi bir sonraki öncüle, en sonda da bir çıkış kutusuna götürsün. Ulaştığınız **çıkış numarasını** ve izlediğiniz yolu (hangi öncüle hangi harfi verdiğinizizi) yazınız.

- | | |
|---|--|
| 1 | Hatta akımın oluşması için üretcin uçları arasında potansiyel fark bulunmalıdır. |
| 2 | Anahtar açıkken iletken telin içinde hareket edebilecek yük kalmaz. |
| 3 | Dar boru suyun akışını zorlaştırdığı gibi direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. |
| 4 | Su çarkı, kendisinden geçen suyu tüketir. |
| 5 | Elektronlar telde ışık hızına yakın bir hızla ilerlediği için lamba hemen ışıır. |
| 6 | Pompa suyu, üreticiler ise yükleri kapalı halkada dolaştırır. |
| 7 | Kapalı bir halkada akım, lambadan geçtikten sonra azalır. |

her öncül için D ya da Y seçin, sizi tek bir çıkış kutusuna götürsün

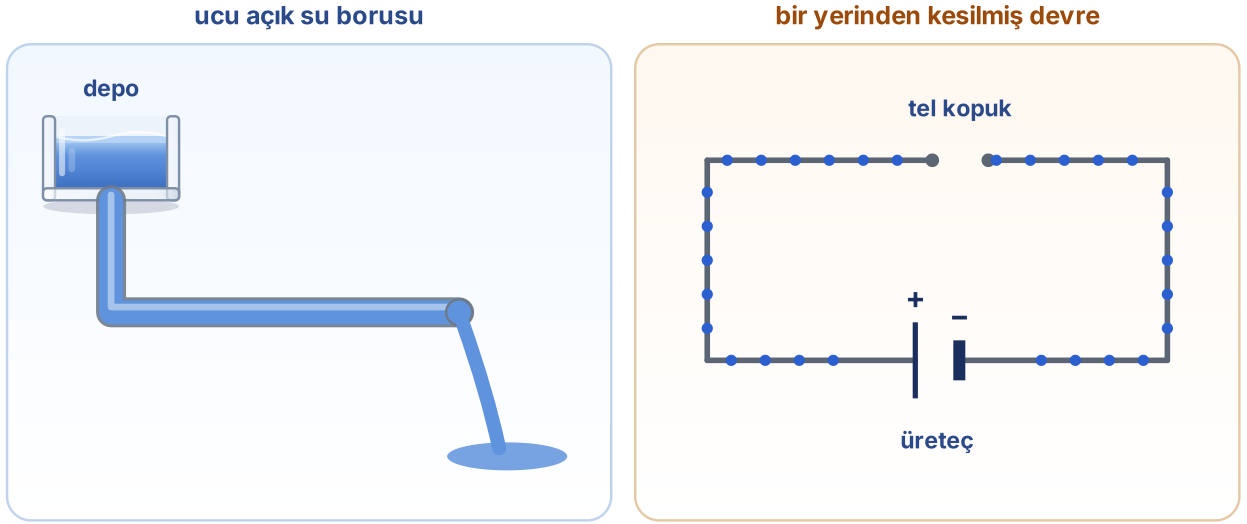


Ş.7 · tanılayıcı dallanmış ağaç · 7 öncül, 8 çıkış

DEĞERLENDİRME

Tutarlı yol şudur: **1 → D** (akım için potansiyel fark gerekir), **2 → Y** (anahtar açıkken tel boşalmaz), **5 → Y** (yükler ışık hızıyla gitmez) ve varılan yer **çıkış 4**'tür. Öğrencinin ulaştığı çıkış 4 değilse hangi öncülden saptığı doğrudan görülür: 1'de sapma potansiyel fark kavramının, 2'de sapma "yükler zaten teldedir" fikrinin, 5'te sapma sürüklenme hızı ile etkinin yayılması ayrımının eksik olduğunu gösterir. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz; yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

İbradı'daki ahşap ev müzesinin bahçesinde ucu açık bir su hattı, içeride ise bir yerinden kesilmiş bir devre vardır; ikisi şekilde yan yana verilmiştir. **a)** Şekle bakarak benzetmenin çıktığı **üç ayrı noktayı** yazınız; kapalılık, taşıyıcı ve hız başlıklarını düşününüz. **b)** "Elektrik telinin içinde su gibi bir şey akıyor" cümlesi hangi bakımdan yanıltıcıdır? **c)** Benzetme bu kadar aksıyorsa neden hâlâ kullanıyoruz? Bir benzetmeyi kullanışlı kılan şey nedir? **ç)** Bir benzetmeyi kullanırken kendinize sormanız gereken **tek soruyu** yazınız.



iki düzenek aynı anda ve aynı ölçekte çizilmiştir

Ş.8 · ucu açık su borusu ile bir yerinden kesilmiş devre yan yana

BEKLENEN CEVAP

a) Üç sınır: (1) Kapalılık: su borudan çıkıp gider ve biter, devre ise kapalı bir çevrimdir ve yük üreteçten çıkıp üretece döner. **(2) Taşıyıcı:** boru boşalabilir, tel boşalmaz; yükler zaten iletkenin içindedir ve dışarı akmaz. **(3) Hız ve itici:** su boruda gözle görülür hızla ve yer çekimiyle akar, yükler ise çok yavaş sürüklenir ve onları harekete geçiren şey yer çekimi değil potansiyel farktır; buna karşın etki neredeyse anında yayılır. **b)** Cümle yanıltıcıdır, çünkü telin içinde **dışarıdan gelip giden bir madde yoktur**; hareket eden şey, zaten iletkenin içinde bulunan yüklerdir. **c)** Benzetme, görünmeyen bir olayı görünen bir olayla düşünmemizi sağladığı için kullanışlıdır; **sınırı bilindiği sürece** güvenlidir. **ç)** Sorulacak tek soru: **"Bu benzetme nerede çöküyor?"**

Su tesisatı dışında, basit bir elektrik devresine benzeteceğin kendi düzeneğini seç: okul koridorunda insan akışı, bir yol üzerindeki araç trafiği, konveyör bandı, kalabalık bir merdiven; kararı sen ver. **a)** Seçtiğin düzenekte **potansiyel farkın**, **akımın** ve **direncin** karşılığı nedir? Üç eşleşmeyi ortak iş gerekçesiyle yaz. **b)** Kurduğun benzetme nerede çöküyor? En az **iki sınır** yaz; en az biri "taşıyıcı tükenmez", "çevrim kapalıdır" ya da "hız ile etki aynı şey değildir" başlıklarından birine dokunsun. **c)** Bu kâğıtta hangi maddede "**benziyor sanmıştım, benzemiyormuş**" dedin? O anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdın, iki cümleyle anlat. **ç)** Su benzetmesi sana üç kavramdan hangisini en iyi anlattı, hangisinde seni en çok yanıltabilir? Kararını tek cümleyle gerekçelendir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma maddesidir. (a) için tam yanıt üç eşleşmenin de **ortak iş** gerekçesiyle kurulmasını ister; örneğin koridor benzetmesinde dar kapı direncin, öğrencileri harekete geçiren zil ile iki uç arasındaki itme potansiyel farkın, koridordan geçen öğrenci akışı ise akımın karşılığıdır. (b) için en az iki sınır aranır; koridor benzetmesinde en güçlü sınır şudur: öğrenciler koridordan çıkıp gider, oysa yük kapalı çevrimde döner ve üretece geri gelir. İkinci sınır olarak taşıyıcının tükenmemesi ya da hız ile etkinin ayrı şeyler olması kabul edilir. (c) ve (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; öğrencinin hangi maddede fikir değiştirdiği bir sonraki dersin girişini belirler. En sık verilen yanıt (ç) için şudur: benzetme **direnci** en iyi anlatır, çünkü dar boru ile ince tel doğrudan örtüşür; en çok yanılttığı yer ise **akımdır**, çünkü akan bir madde varmış izlenimi bırakır. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kâğıtta en az üç yerde "burada benzemiyor" dediğin bir nokta var mı? Yoksa geri dön ve bul.
- "Akım harcanır", "üreteç akım gönderir", "ampul akımı yer" cümlelerinden birini kullandıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir eşleştirmenin gerekçesi görüntü benzerliğine dayanıyorsa o gerekçeyi ortak işe çevir.
- Hiçbir yerde bir sayı bölmedin, çarpmadın, değil mi? Bu hafta soru "ne kadar" değil, "ne" sorusudur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 5. maddede yazdığın direnç tanımını ve 4. maddede yazdığın potansiyel fark açıklamasını defterinin ilk sayfasına geçir. Bu kâğıt boyunca akımın "çok" ya da "az" olduğunu söyledik; hiçbir yerde ne kadar olduğunu söylemedik. Gelecek hafta tam da bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Devre ile Tesisat

FİZ.10.3.1

15 soru · 20 dakika

Bu testte hesap yoktur ve hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: hangi parça hangi işi görür, benzetme nerede tutar, nerede çöker? Nicel ifadeler yalnız "büyür, küçülür, değişmez" düzeyindedir.

Ad-Soyad:

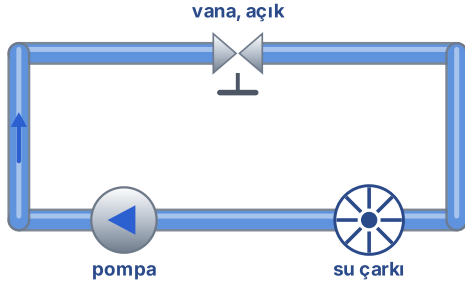
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şefaatlî'de Kaplıcanın Isıtma Halkası

Şefaatlî'deki bir kaplıca tesisinde odaları ısıtan su, şekildeki gibi kapalı bir halkada dolaştırılmaktadır. Tesis görevlisi, "pompayı durdurunca borudaki su kayboluyor, yeniden çalıştırınca su geri geliyor" demektedir. Pompanın basit bir elektrik devresindeki karşılığı ile görevlinin cümlesindeki yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



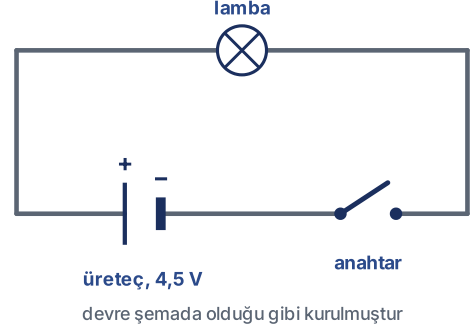
ok suyun dolaşma yönünü gösterir

tesisın ısıtma halkası baştan sona doludur

- A) Ampul; pompa durunca halkadaki su gerçekten azalmaya başlar
- B) Direnç; pompa suyun geçişini zorlaştıran bölüm olarak çalışır
- C) Anahtar; pompa yolu açıp kapatan parçanın kendisi durumundadır
- D) Üreteç; pompa durunca su kaybolmaz, yalnız dolaşmayı bırakır
- E) İletken tel; pompa yalnız suya yol veren bir ara bölüm sayılır

2 Ahırlı'da Su Değirmeninin Un Odası

Ahırlı'daki bir su değirmeninin un odasında kurulu devre şekildeki gibidir ve lamba ışıkmamaktadır. Değirmenci önce pili yenisiyle değiştirmiş, lamba yine ışıkmamıştır. Lambanın ışıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



un odasının aydınlatma devresi

- A) Üretecin kutupları ters bağlanmıştır, yükler ters yöne itilmektedir
- B) Lambanın direnci çok küçüktür, ışık verecek enerji aktarılammamaktadır
- C) Anahtar açık olduğu için çevrim tamamlanmamıştır, yükler dolanamaz
- D) Telin içindeki yükler tükenmiştir, yeni yük gelene kadar ışıkmayacaktır
- E) Üreteç akım göndermeyi durdurmuştur, yeni pil de aynı sonucu verir

CEVAP: D

İki karar vardır. Birincisi eşleşmedir: pompa, kapalı halkada **zaten bulunan suyu dolaştırır**; devrede aynı işi **üreteç** görür. Üreteç de yük üretmez, uçları arasında bir fark oluşturarak telde zaten bulunan yükleri dolaştırır. İkincisi görevlinin cümlesini sınamaktır: pompa durduğunda halkadaki su kaybolmaz, yalnız **hareketi** durur. Halka kapalıdır ve su dışarı çıkmamıştır. Bu ayırım, devrede "anahtar açılınca tel boşalır" yanılgısının su tarafındaki karşılığıdır.

Çeldiriciler: A, suyun hareketi durunca miktarının da azaldığını sanan öğrenciyi toplar · C, pompa ile vanayı karıştırır; pompa yolu açıp kapatmaz · B, dolaştıran ögeyi zorlaştırıcı sanır · E, dolaştıran ögeyi yalnız bir yol parçası sayar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yeni pil gözlemini kullanmaktır: pil değiştirildiği hâlde sonuç değişmediğine göre sorun **pilde değildir**. İkincisi şemayı okumaktır: anahtar **açık** çizilmiştir, yani halka kesiktir. Kapalı bir çevrim olmadan yükler dolanamaz ve lamba ışımaz. Telin içindeki yükler yok olmamıştır, yerlerinde durur; halkanın kopuk olması ışıtmamak için yeterli nedendir.

Çeldiriciler: A, kutup yönünün lambayı söndüreceğini sanır; yön değişse de çevrim kapalıyken lamba ışıy · B, direnci küçük olan bir yolun hiç enerji aktaramayacağını sanır · D, "anahtar açıkken tel boşalır" yanılgısını doğrudan taşır · E, yeni pil gözlemini görmezden gelerek nedeni yine üretece yükler.

3 Akören'de Köy Hamamının Su Hattı

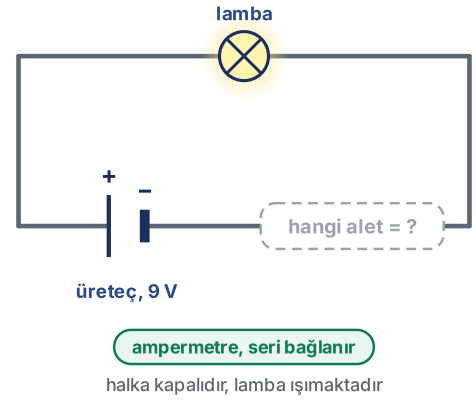
Akören'deki bir köy hamamının su hattında, şekilde işaretlenen bölümde borunun kesiti belirgin biçimde küçültülmüştür. Bu bölüm geniş bir boruyla değiştirilince aynı pompayla aynı sürede daha çok su geçmiştir. Daraltılmış bölümün bir elektrik devresindeki karşılığı ile o parçanın kalın telle değiştirilmesinin sonucu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



- A) Direnç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım büyür
- B) Üreteç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım değişmez
- C) Anahtar; kalın telle değiştirilirse devredeki akım kesilir
- D) Ampul; kalın telle değiştirilirse devredeki akım tükenir
- E) İletken tel; kalın telle değiştirilirse devredeki akım küçülür

4 Yalılıyük'te Dokuma Tezgâhının Lambası

Yalılıyük'teki bir halı dokuma atölyesinde tezgâh lambasının devresinden geçen akımı ölçmek isteyen bir öğrenci, ölçü aletini şekildeki kesikli kutunun yerine bağlayacaktır. Kutu telin üzerindedir. Bu kutuya bağlanacak alet, bağlanma biçimi ve bu seçimin gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kutunun yeri şekilde işaretlenmiştir

- A) Voltmetre, paralel; akım iki nokta arasındaki farka bakılarak okunur
- B) Ampermetre, seri; ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gerekir
- C) Voltmetre, seri; akımı ölçen alet de yolun üstünde bulunmak zorundadır
- D) Ampermetre, paralel; yolun dışında kalan alet akımı daha doğru okur
- E) Ampermetre, seri; kutu telin üzerinde olduğu için ölçtüğü şey farktır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eşleşmedir: dar kesit, aynı sürede geçebilen su miktarını azaltır, yani **geçişi zorlaştırır**; devrede aynı işi **direnç** görür. İkincisi değişimi okumaktır: sudaki gözlem, darlık kaldırılınca akışın arttığını gösterir. Aynı mantık devrede de işler: ince telli parça kalın telle değiştirilirse geçiş kolaylaşır ve **akım büyür**. Bu haftada bu değişimin ne kadar olduğu sorulmaz, yalnız yönü sorulur.

Çeldiriciler: B, akımı yalnız üreticin belirlediğini sanan öğrenciyi toplar · C, zorlaştırmayı tümüyle kesmekle karıştırır · D, "direnç akımı tüketir" yanılgısını taşır · E, eşleşmeyi bozar ve değişimin yönünü de ters okur.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kutunun yerini okumaktır: kutu telin üzerindedir, yani **akımın yolundadır**. İkincisi aleti ve gerekçesini eşleştirmektir: akımı ölçen alet **ampermetredir** ve ölçtüğü şey kendisinden geçen akım olduğu için devreye **seri** bağlanmak zorundadır. Su benzetmesinde bu, borudan geçen suyu saymak gibidir; sayan kişi akışın dışında duramaz.

Çeldiriciler: A, akımı iki nokta arasındaki fark sanar, yani gerilim ile akımı aynı sayar · C, doğru bağlanma biçimini yanlış aletle birleştirir · D, ampermetreyi akımın yolundan çıkarır · E, alet ve bağlantı doğru olduğu hâlde ölçülen büyüklüğü fark diye yazar; bu da gerilim ile akımın karıştırılmasıdır.

5 Bayburt'ta Yol Bakım İstasyonu

Bayburt'taki bir yol bakım istasyonunda depo, yerden daha yükseğe kurulduğunda musluktan akan su daha güçlü çıkmaktadır. Depodaki su miktarı ve musluğun kendisi değişmemiştir. Depo ile musluk arasındaki yükseklik farkının basit bir elektrik devresindeki karşılığı ve bu büyüklüğün akımla ilişkisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektrik akımı; yükseklik farkı ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır
- B) İletken telin uzunluğu; hattın boyu farkın yerine geçen ölçüttür
- C) Direnç; yükseklik farkı yüklerin geçişini zorlaştıran etkidir
- D) Potansiyel fark; akım bu farkın sonucudur, farkın kendisi değildir
- E) Anahtarın konumu; yolun açık olması farkın büyüklüğünü belirler

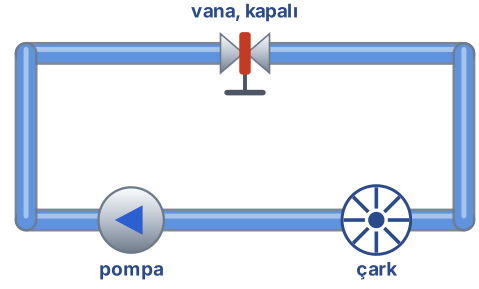
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi neyin değiştiğini ayıklamaktır: su miktarı ve musluk aynı kaldığına göre akışı güçlendiren tek şey **iki uç arasındaki yükseklik farkıdır**. İkincisi karşılığı adlandırıp ilişkiyi doğru kurmaktır: elektriksel karşılığı **potansiyel farktır** ve akım bu farkın **sonucudur**. Fark artarsa akım büyür; ama fark ile akım aynı büyüklük değildir, biri hareketi başlatan neden, öteki hareketin kendisidir.

Çeldiriciler: A, gerilim ile akımı aynı şey sayan yanılgıyı doğrudan taşır · C, hareketi başlatan farkı zorlaştırmacı sanır · B, farkı hattın uzunluğuna bağlar · E, yolun açık olmasını farkın kaynağı sanar; açık yol yalnız hareketin koşuludur.

6 Kemah'ta Süs Havuzunun Su Halkası

Kemah'taki bir kahvehanenin bahçesinde kurulu süs havuzunun su halkasında vana şeklindeki konumdadır ve çark dönmemektedir. Bu durumun elektrik devresindeki tam karşılığını ararken bir tuzağa dikkat ediniz: iki düzenekte aynı fiziksel durumu anlatan sözcükler birbirinin tersi olabilir. Buna göre doğru karşılık ve gerekçesi hangisidir?



halka baştan sona suyla doludur

havuzun su halkası, vana şeklindeki konumdadır

- A) Üretimin bitmiş olması; iki durumda da kaynak görev yapmaz
- B) Anahtarın kapalı olması; iki sözcük birebir örtüşmektedir
- C) Anahtarın açık olması; iki durumda da yol kesiktir
- D) Ampulün patlamış olması; iki durumda da dönüştürücü bozuktur
- E) Telin çok ince seçilmiş olması; iki durumda da geçiş zorlaşır

Çayırılı'daki bir hayvan içme suyu yalağının hattı ile kulübedeki devre karşılaştırılmış, öğrenciler beş cümle yazmıştır. Cümlelerin dördü bir **benzerlik**, biri ise bir **farklılık** anlatmaktadır; öğrenciler hangisinin farklılık olduğunu işaretlemeyi unutmuştur. Farklılığı anlatan cümle ve onu doğrulayan gözlem hangisidir?

- A) Suyu pompa, yükleri üreteç dolaştırır; ikisinde de dolaştırıcı vardır
- B) İkisinde de geçişi zorlaştıran bölüm olabilir; kesit ve tel kalınlığı
- C) İkisinde de hareketi başlatan bir fark vardır; yükseklik ve gerilim
- D) İkisinde de yolu açıp kapatan parça vardır; vana ile anahtarın işi
- E) Su hattın çıkıp gider, yükler döner; yalağın dolup taşması

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi cümleleri ikiye ayırmaktır: dördü iki düzende de bulunan bir ögeyi anlatır, yani **benzerliktir**. İkincisi kalan cümleyi gözlemle doğrulamaktır: yalak hattında su borudan çıkar, yalağı doldurur ve taşarak gider; devrede ise yükler **kapalı çevrimde** döner ve hiçbir yerden dışarı çıkmaz. Yalağın dolup taşması, suyun hattı terk ettiğinin doğrudan gözlenebilir kanıtıdır ve devrede bunun bir karşılığı yoktur.

Çeldiriciler: A, C ve D birer benzerliktir ve sorunun istediği ayrımı yapmaz · B de bir benzerliktir; üstelik en çok tutan eşleşmelerden biri olduğu için farklılık sanılmaya elverişlidir. Dördünü de farklılık sanan öğrenci, benzerlik ile farklılığı ayıran ölçütü hiç kurmamıştır.

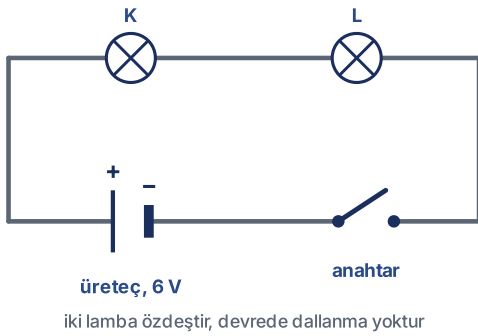
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi işi görmektir: kapalı vana **yolu keser**; devrede yolu kesen parça anahtardır. İkincisi sözcük tuzağını aşmaktır: devrede yolu kesen durum anahtarın **açık** olmasıdır. Yani "vana kapalı" ile "anahtar açık" aynı fiziksel duruma karşılık gelir, sözcükler ters düşse bile. Bu sorunun ayırt ediciliği tam olarak bu ters çeviriyi fark edip etmemededir.

Çeldiriciler: B, iki sözcüğü birebir eşleştirir ve tuzağa düşer · A, yolun kesilmesini kaynağın bitmesi sanar · D, yolu kesen parça ile dönüştürücüyü karıştırır · E, tümüyle kesmeyi zorlaştırmakla karıştırır; ince tel akımı küçültür, sıfırlamaz.

9 Tercan'da Kümes Koridorunun İki Lambası

Tercan'daki bir kümesin koridoru, tek kollu bir devreye bağlanmış iki özdeş lambayla aydınlatılmaktadır; şekilde K lambası pile yakın, L lambası koridorun öbür ucundadır. Bir öğrenci, "akımın bir bölümü K'de harcanır, geriye azı kalır; bu yüzden L daha sönük yanar" diye tahmin etmiştir. Anahtar kapatıldığında görülecek sonuç ve bunun gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



anahtar şekilde açık çizilmiştir

- A) L, K'den belirgin biçimde sönük yanar; K akımın bir bölümünü tutar
- B) Yalnız K yanar, L hiç yanmaz; akım ilk lambada tümüyle biter
- C) L, K'den daha parlak yanar; ikinci lamba akıma yeni yükler katar
- D) İki lamba karşılaştırılamaz; bunun için birinin sökülmesi gerekir
- E) İki lamba da eşit yanar; tükenen akım değil, dönüşen enerjidir

8 İliç'te Köprü Aydınlatmasında Tartışma

İliç'teki bir köprü'nün aydınlatma direğinde düğmeye basıldığı anda lamba ışıkmaktadır. Sınıfta "demek ki elektronlar tel boyunca ışık hızına yakın bir hızla koşuyor" denmiştir. Oysa aynı derste, teldeki yüklerin gözle izlenemeyecek kadar ağır ilerlediği söylenmişti. Bu iki bilgi birlikte değerlendirildiğinde yorum için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; yükler yavaş sürüklenir, hızla yayılan şey itmedir
- B) Doğrudur; lambanın anında ışıması ancak bu hızla açıklanabilmektedir
- C) Yanlıştır; lamba gerçekte gözle görülür bir gecikmeyle ışımaya başlar
- D) Doğrudur; teldeki yüklerin hızı boşluktaki ışığın hızı kadar büyüktür
- E) Yanlıştır; lambayı ısıtan yüklerin hareketi değil, telin ısınmasıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki bilginin çelişmediğini görmektir: lambanın anında ışıması, yüklerin oraya anında varması anlamına gelmez. İkincisi mekanizmayı adlandırmaktır: düğmeye basıldığında tel boyunca yüklere etkiyen **itme** neredeyse anında yayılır ve lambanın içinde **zaten bulunan** yükler hemen harekete geçer. Su benzetmesinin işe yaradığı yer tam burasıdır: baştan sona dolu bir hortumda pompa çalışır çalışmaz çark döner, suyun pompadan çarka yolculuk etmesi beklenmez.

Çeldiriciler: B ve D, "elektronlar ışık hızıyla gider" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur · C, çelişkiyi gözlemi reddederek çözmeye çalışır · E, doğru yargıya yanlış gerekçe bağlar; telin ısınması bir sonuçtur, ısımanın nedeni değildir.

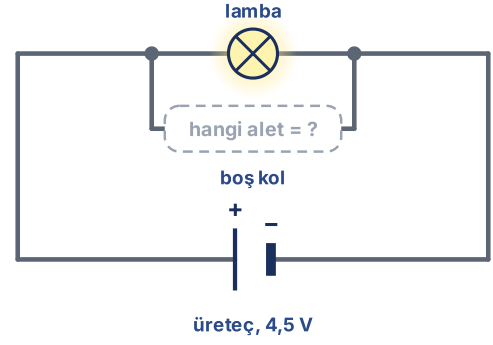
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: devre tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden iki lambadan da **aynı akım** geçer; lambalar özdeş olduğuna göre eşit parlaklıkta yanar ve öğrencinin tahmini gözlemle çürür. İkincisi eşitliğin ne anlattığını yazmaktır: K'den geçen yükler eksilmeden L'ye ulaşır, lambada **dönüşen şey enerjidir**. Lamba, kendisinden geçen yüklerin taşıdığı elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir; yüklerin sayısını değiştirmez.

Çeldiriciler: A, "akım ilk tüketicide harcanır" yanılgısını taşır · B, aynı yanılgıyı uç noktaya götürür ve ikinci lambayı hiç yakmaz · C, ikinci lambayı bir kaynak sayar · D, sorunu karşılaştırılmaz ilan ederek karardan kaçır; oysa iki lamba aynı anda gözlenebilir.

10**Şiran'da Köy Kahvesindeki Boş Kol**

Şiran'daki bir köy kahvesinde, şekildeki devrede lambanın iki ucuna boş bir kol açılmıştır. Öğrenci bu kola önce ampermetre bağlamış, lambanın söndüğünü görüp aleti çıkarmıştır. Bu kola bağlanması gereken alet ile bu aletin ölçtüğü büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

**voltmetre, paralel bağlanır**

devre çalışır durumdadır, lamba ışımaktadır

kol boştur, şekilde kesikli kutuyla gösterilmiştir

- A) Ampermetre; lambadan geçen akımın büyüklüğünü ölçmektedir
- B) Ampermetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- C) Voltmetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer**
- D) Voltmetre; üreteçten çıkan yüklerin toplam sayısını ölçmektedir
- E) Voltmetre; devrenin her noktasından geçen akımı ölçmektedir

Kürtün'deki bir çay ocağında, üzerinde **4,5 V** yazan bir pille kurulu tek lambalı bir devre vardır. Ocağın sahibi, "pilin üstündeki değer onun devreye gönderdiği akımın değeridir; bu pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı gönderir" demektedir. Öğrenciler aynı pili, telinde ince telli bir parça bulunan ikinci bir devreye bağladıklarında aynı ampulün belirgin biçimde daha sönük yandığını görmüştür. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiketteki değer akımın değeridir, devre onu değiştiremez
- B) Yanlıştır; etiketteki değer potansiyel farktır, akımı devre belirler
- C) Doğrudur; ampulün sönük yanması pilin biraz eskimiş olmasındandır
- D) Yanlıştır; pil yalnız kalın telli devrelerde akım gönderebilmektedir
- E) Yanlıştır; akım pilde değil, ampulün kendi içinde üretilmektedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi etiketi doğru okumaktır: pilin üzerindeki değer **volt** ile verilmiştir, yani akımın değil **potansiyel farkın** değeridir; üreteç akım göndermez, uçları arasında fark sağlar. İkincisi gözlemi iddianın karşısına koymaktır: pil hiç değişmediği hâlde ince telli parça eklenince ampul sönükleşmiştir, öyleyse **akım değişmiştir**. Akımın büyüklüğünü üreteç tek başına değil, devrede yolu zorlaştıran her şeyle birlikte **devrenin tamamı** belirler.

Çeldiriciler: A ve C, "üreteç sabit akım gönderir" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur ve sönükleşme gözlemini hiç kullanmaz · D, doğru yargıya yanlış gerekçe bağlar; ince telli devrede de akım vardır, yalnız daha küçüktür · E, akımın kaynağını ampule taşır.

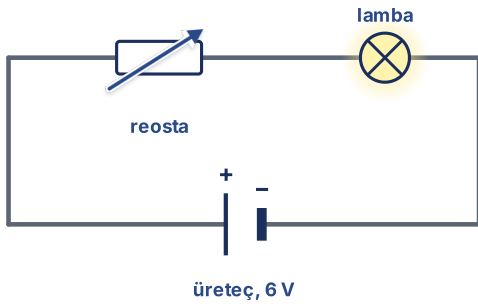
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemi okumaktır: kol lambanın iki ucuna bağlıdır, yani lambaya **paralel** bir yoldur. Buraya ampermetre bağlanınca yüklere lambadan kolay bir yol açılmış ve lamba sönmüştür; demek ki ampermetre buraya ait değildir, çünkü o **akımın yolunda** olmak zorundadır. İkincisi doğru aleti ve ölçtüğünü yazmaktır: buraya **voltmetre** bağlanır ve lambanın **uçları arasındaki potansiyel farkı** ölçer. Su benzetmesinde bu, iki uç arasındaki yükseklik farkına bakmak gibidir.

Çeldiriciler: A, ampermetre gözlemini görmezden gelir · B, doğru büyüklüğü yanlış aletle birleştirir · E, voltmetrenin akım ölçtüğünü sanar, yani iki büyüklüğü karıştırır · D, potansiyel farkı yük sayısı sanar.

13 Demirözü'nde Peynir Mahzeninin Isı Lambası

Demirözü'ndeki bir peynir mahzeninde ısı lambasının parlaklığı reostayla ayarlanmaktadır. Reostanın sürgüsü, devrede kalan telin uzunluğu artacak biçimde kaydırıldığında lamba belirgin biçimde sönükleşmektedir. Aynı etkiyi su hattında elde etmek için yapılacak değişiklik ve devredeki akımın nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



reostanın sürgüsü iki uç konum arasında kaydırılabilir

sürgünün kaydırılabildiği okla gösterilmiştir

- A) Boruyu daha da daraltmak; devredeki akım küçülür
- B) Vanayı tümüyle kapatmak; devredeki akım değişmeden kalır
- C) Depoyu daha yükseğe çıkarmak; devredeki akım küçülür
- D) Pompayı daha güçlüsüyle değiştirmek; devredeki akım büyür
- E) Boruyu daha da genişletmek; devredeki akım küçülür

12 Köse'de Silo Bakım Lambası

Köse'deki bir buğday silosunun bakım lambası haftalardır çalışmaktadır. Pil bittiğinde lamba sönmüş, pil yenisiyle değiştirildiğinde lamba yeniden aynı parlaklıkla ışımtır. Bir öğrenci "lamba ışıdıkça devredeki yükler yok oluyor, bu yüzden pil bitiyor" der. Bu öğrenciye verilecek en doğru yanıt hangisidir?

- A) Doğrudur; ısıyan lamba kendisinden geçen yükleri tüketmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden üreteç bir süre sonra yüksüz kalmaktadır
- C) Yanlıştır; lamba yükleri yavaşlatır ama aktarılan enerji hiç değişmez
- D) Yanlıştır; lambada yok olan yük değil, iki uç arasındaki farkın kendisidir
- E) Yanlıştır; lambaya giren ve çıkan yük aynıdır, dönüşen şey enerjidir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yükün korunduğunu göstermektir: lambaya giren yük ile lambadan çıkan yük **aynıdır**; ampul yükleri yemez, yalnız onların taşıdığı enerjiyi ışığa ve ısıya çevirir. İkincisi pilin bitmesini doğru adrese bağlamaktır: tükenen şey yük değil, pilin bu dönüşümü sürdürecektir **enerji kaynağıdır**. Yeni pille lambanın aynı parlaklıkla ışması, devredeki yüklerin hiç eksilmediğini doğrudan gösterir.

Çeldiriciler: A, "ampul akımı yer" yanılgısını doğrudan onaylar · B, pilin bitmesini yükün bitmesi sanar · C, doğru yargıya yanlış gerekçe bağlar; enerji değişmeseydi lamba hiç ışmazdı · D, potansiyel farkı lambada yok olan bir madde gibi düşünür.

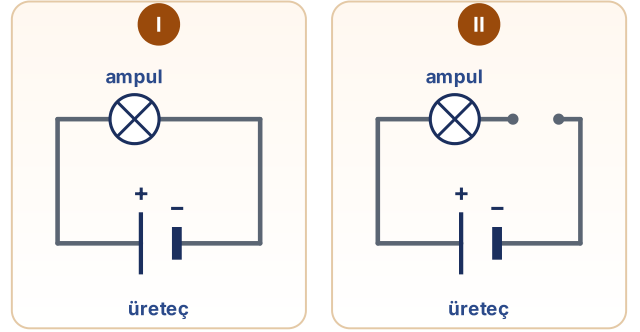
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi reostanın ne yaptığını adlandırmaktır: sürgü kaydıkça devrede kalan telin uzunluğu artar, yani **geçiş zorlaşır**; reosta ayarlanabilir bir dirençtir. İkincisi su tarafında aynı işi yapan değişikliği seçip akımın yönünü yazmaktır: geçişi zorlaştırmanın su karşılığı **boruyu daha da daraltmaktır** ve zorlaşan geçiş devredeki **akımı küçültür**; lambanın sönükleşmesi bunun gözlenebilir kanıtıdır. Bu haftada bu azalmanın ne kadar olduğu sorulmaz.

Çeldiriciler: C, zorlaştırmayı potansiyel farkı büyütmeyle karıştırır ve yönü de tutmaz · B, reostayı anahtar sanar; reosta yolu kesmez, zorlaştırır · D, akımı yalnız üretcin belirlediğini sanar · E, doğru yönü yanlış değişiklikle birleştirir; boruyu genişletmek geçişi kolaylaştırır.

14**Kemaliye'de Ahşap Köprünün Aydınlatması**

Kemaliye'deki ahşap köprünün aydınlatması için şekildeki I ve II devreleri kurulmuştur. İki devrede de aynı pil ve aynı ampul kullanılmıştır; II'nin teli I'inkinden daha uzundur. Bir öğrenci, şemaya bakmadan "II'de tel daha uzun olduğu için ampul ışımaz" demektedir. Ampullerin durumu ve bunun asıl nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?



ampullerin ışıyıp ışımadığı bilerek gösterilmemiştir

şemalar aynı boyutta çizilmiştir, tel uzunlukları ölçekli değildir

- A) İkisi de ışıy; her iki devrede de bir üreteç bulunmaktadır
- B) İkisi de ışımaz; çünkü iki ampul de aynı büyüklükte seçilmiştir
- C) Yalnız II ışıy; çünkü II'de yükler daha kolay hareket etmektedir
- D) Yalnız I ışıy; çünkü çevrim yalnız I'de tamamlanmıştır
- E) Yalnız I ışıy; çünkü II'deki uzun tel geçişi tümüyle durdurmuştur

Kelkit'teki bir köy okulunun avlusunda öğrenciler, ellerindeki tek gözlemde yola çıkarak bir tanım yazmaya çalışıyor. Gözlem şudur: ağzına kadar suyla dolu saydam bir U borusunun ortasına küçük bir çark yerleştirilmiştir. Borunun iki ucundaki su düzeyi aynıyken çark hiç dönmez; boruya bir damla su eklenmeden yalnız bir uç yukarı kaldırıldığında çark dönmeye başlar, düzeyler eşitlenince yeniden durur. Bu gözlemde üretilebilecek tek tanım hangisidir?

- A) Potansiyel fark, devrede o anda bulunan yüklerin toplam sayısıdır
- B) Potansiyel fark, yükleri harekete geçiren iki uç arasındaki farktır
- C) Direnç, yüklerin devrede bir turda aldığı toplam yolun uzunluğudur
- D) Elektrik akımı, üretcin yüklerle kazandırdığı hızın kendisidir
- E) Elektrik akımı, üretcin içinde biriktirdiği yük miktarının adıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemde neyin değiştiğini ayıklamaktır: borudaki su miktarı hiç değişmemiştir, değişen tek şey iki uç arasındaki **düze y farkıdır**; çark yalnız bu fark varken döner, fark bitince durur. İkincisi ilişkiyi elektriksel karşılığına taşımaktır: yükleri harekete geçiren şey de iki uç arasındaki **farktır** ve bu farkın adı potansiyel farktır. Gözlem, miktarla değil **farkla** ilgili olduğundan yalnız B ile uyşur.

Çeldiriciler: A, farkı yük sayısına çevirir; oysa gözlemde borudaki su miktarı hiç değişmemiştir · E, akımı üreteçte biriken bir stok sanar · C, direnci yolun uzunluğuyla özdeşleştirir ve gözlemle hiç ilgilenmez · D, akımı bir hız sayar; gözlem hızdan değil farktan söz etmektedir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: I numaralı devrede halka tamamlanmıştır, II'de ise tel bir yerinden **kesiktir**. Yükler ancak tamamlanmış bir çevrimde dolaşabildiği için yalnız I'deki ampul ışıır. İkincisi öğrencinin gerekçesini sınamaktır: telin uzunluğu akımı bir miktar küçültebilir ama ampülü tümüyle söndürmez. Burada ışımayı engelleyen şey uzunluk değil, **kopukluktur**; doğru sonuca yanlış gerekçeyle varmak yeterli değildir.

Çeldiriciler: A, üretcin varlığını ışımak için yeterli sayar · C, kopuk devreyi kolay yol sanar · B, ampullerin eşitliğinden ışıımama sonucu çıkarır · E, sonucu doğru bulur ama nedeni öğrencinin yanlış gerekçesine bağlar; bu şık, şemayı okumadan tahmin edeni toplar.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 A · 4 B · 5 D · 6 C · 7 E · 8 A · 9 E · 10 C · 11 B · 12 E · 13 A · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 6'da hata parçaların işle eşleştirilmesini, 2 ya da 14'te hata kapalı çevrim koşulunu, 3 ya da 13'te hata direncin tanımını ve zorlaştırma yönünü, 4 ya da 10'da hata iki ölçü aletinin bağlanma biçimini, 5 ya da 15'te hata gerilim ile akımın ayrılmasını, 7'de hata benzerlik ile farklılığın ayrılmasını, 8'de hata sürüklenme hızı ile etkinin yayılması ayrımını, 9 ya da 12'de hata "akım harcanır" yanılığını, 11'de hata "üreteç sabit akım gönderir" yanılığını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Çiftlik Su Hattı, Şenlikteki Gören Devre, Yamaçtaki Kaynak Hattı

FİZ.10.3.1

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu iki düzenek **nerede aynı işi görüyor, nerede benzemekten çıkıyor**? Hiçbir maddede bağlantı kullanılmaz ve hiçbir sayı işleme sokulmaz. Verilen değerler yalnız "hangisi büyük" karşılaştırması içindir; akımdaki değişim yalnız **büyür, küçülür, değişmez** biçiminde söylenir.

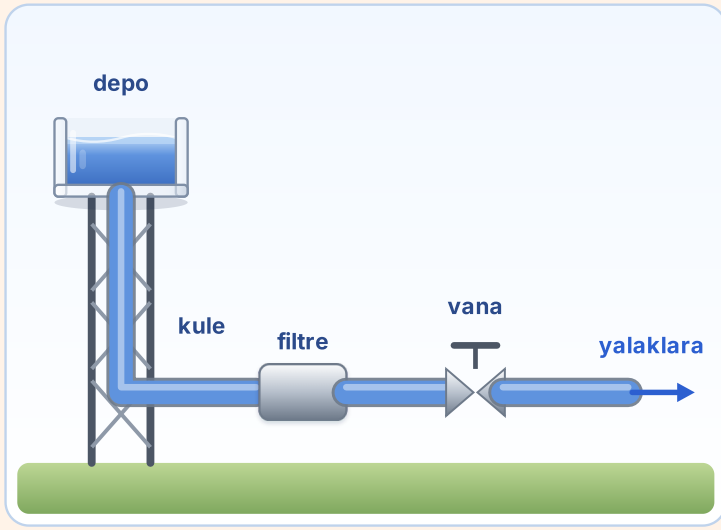
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "gerilim ile akım aynı şeydir", "üreteç sabit akım gönderir", "akım yolda harcanır", "anahtar açıkken tel boşalır" ve "elektronlar telde ışık hızıyla gider". Bağlam 1 iki ayrı değişikliğin karşılığını ve taşıyıcının tükenip tükenmediğini, Bağlam 2 parçaların rollerini ve benzetmenin gerçek sınırı ile yüzeysel farkını, Bağlam 3 ise sürüklenme hızı ile etkinin yayılmasını ve akımın hat boyunca değişmediğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · GÜRÜN'DE BİR BESİ ÇİFTLİĞİNİN SU HATTI İLE AHIR DEVRESİ

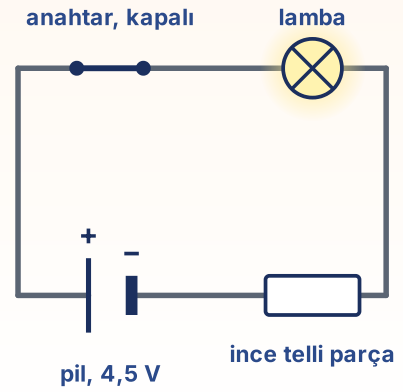
Gürün'de bir besi çiftliğinde içme suyu, bahçedeki kuleye kurulu depodan gelir. Depodan çıkan boru önce kaba bir **filtreden** geçer, sonra ahırın kapısındaki **vanaya** ulaşır ve oradan yalaklara dağılır. Ahırın içinde ise ayrı bir aydınlatma devresi vardır: bir pil, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş **ince telli bir parça** ve bir lamba. İki düzenek aynı duvarın iki yanındadır ve çiftçi ikisini de kendi eliyle kurmuştur.

Çiftçi bahar bakımında iki iş yapar: depo kulesini yükseltir ve tıkanmaya başlayan filtreyi söküp temizler. Bakımdan sonra yalaklara giden su belirgin biçimde güçlenmiştir. Depodaki su miktarı ve vana değişmemiştir.

çiftliğin su hattı



ahırdaki aydınlatma devresi



iki düzenek aynı duvarın iki yanındadır, ölçekli çizim değildir

çiftliğin su hattı ile ahır devresi yan yana · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Bahar Bakımındaki İki Değişiklik

FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Çiftçinin yaptığı iki işin ahırdaki devrede karşılığı ne olurdu? İki karşılık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Depoyu yükseltmek farkı büyütmek, filtreyi temizlemek direnci azaltmaktır
- B) Depoyu yükseltmek direnci artırmak, filtreyi temizlemek farkı küçültmektir
- C) Depoyu yükseltmek anahtarı kapatmak, filtreyi temizlemek pili yenilemektir
- D) Depoyu yükseltmek akımı doğrudan kurmak, filtreyi temizlemek yolu kesmektir
- E) İki iş de aynı şeye, üretcin daha çok akım göndermesine karşılık gelir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her işin su tarafında neyi değiştirdiğini ayırmaktır: kuleyi yükseltmek **iki uç arasındaki farkı** büyütür, filtreyi temizlemek ise **geçişli kolaylaştırır**. İkincisi bu iki etkiyi devreye taşımaktır: farkı büyütmenin karşılığı potansiyel farkı artırmak, geçişli kolaylaştırmanın karşılığı ise **direnci azaltmaktır**. İkisi de aynı yönde çalışır: ikisi de akımı büyütür, ama farklı yollardan. Bu ayrım yapılmadan iki iş tek bir işe indirgenir.

Çeldiriciler: C, yükseltmeyi yolun açılmasıyla karıştırır ve filtreyi kaynak sanır · B, iki etkinin de yönünü ters okur · D, farkı doğrudan akım sanar, yani gerilim ile akımı karıştırır · E, iki ayrı etkiyi tek bir "üreteç daha çok akım gönderir" cümlesine indirger; üreteç akım göndermez.

2

Konuğun Cümlesi FİZ.10.3.1-c · KB2.8

Bakımı gören bir konuk şöyle der: "Depoyu yükselttiğimizde borudan geçen su da arttı; demek ki yükseklik farkı ile su akışı aynı şeymiş." Bu cümle ve onun devredeki karşılığı için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; birlikte arttıklarına göre aynı büyüklüğün iki adırırlar
- B) Yanlıştır; fark akışı başlatan nedendir, akışın kendisi değildir
- C) Yanlıştır; yükseklik farkı büyüdükçe borudan geçen su azalmaktadır
- D) Yanlıştır; akışı başlatan şey fark değil, borunun kesitinin kendisidir
- E) Doğrudur; depo yükseldikçe suyun kendisi de fark hâline gelmektedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi "birlikte artmak" ile "aynı olmak" arasındaki farkı görmektir: iki büyüklük birlikte artabilir ve yine de ayrı büyüklükler olabilir. İkincisi rolleri adlandırmaktır: yükseklik farkı akışı **başlatan nedendir**, akış ise **sonuçtur**. Devredeki karşılığı da aynıdır: potansiyel fark yükleri harekete geçiren nedendir, akım ise onların hareketidir. Nitekim fark aynı kalırken filtre temizlenince de akış değişmiştir; bu, iki büyüklüğün birbirinden ayrı olduğunun kanıtıdır.

Çeldiriciler: A, "gerilim ile akım aynı şeydir" yanılgısını doğrudan taşır · C, gözlemi tersine çevirir · D, hareketi başlatan nedeni kesitle değiştirir · E, farkı bir madde gibi düşünür.

Kış gecesinde bahçedeki boru donup çatlamış, sabaha kadar su dışarı akmış ve hat boşalmıştır. Aynı gece ahırdaki devrenin bir teli de yerinden kopmuş, lamba sönmüştür. Çiftçinin oğlu "ikisi de aynı şey, ikisinde de içerideki bitti" demektedir. Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki düzenekte de taşıyıcı kopma yerinden dışarı çıkmıştır
- B) Doğrudur; telin içindekiler de kopan uçtan havaya dağılmaktadır
- C) Yanlıştır; boru boşalır, tel boşalmaz; yükler telin içinde kalır
- D) Yanlıştır; boru da boşalmaz, çatlaktan yalnız bir miktar su sızmıştır
- E) Yanlıştır; iki düzenekte de taşıyıcı yerinde kalır, yalnız hareket durur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki gözlemi ayrı ayrı okumaktır: borudaki su **taşınan bir maddedir** ve çatlaktan dışarı çıkabilir, bu yüzden hat boşalmıştır. Teldeki yükler ise **iletkenin kendi içindedir** ve dışarı akamaz; tel koptuğunda duran şey yüklerin hareketidir. İkincisi cümleyi bu ayrıma göre değerlendirmektir: iki durum aynı değildir, benzetme tam burada çöker. Bu, "anahtar açıkken tel boşalır" yanlışlığının kış gecesindeki biçimidir.

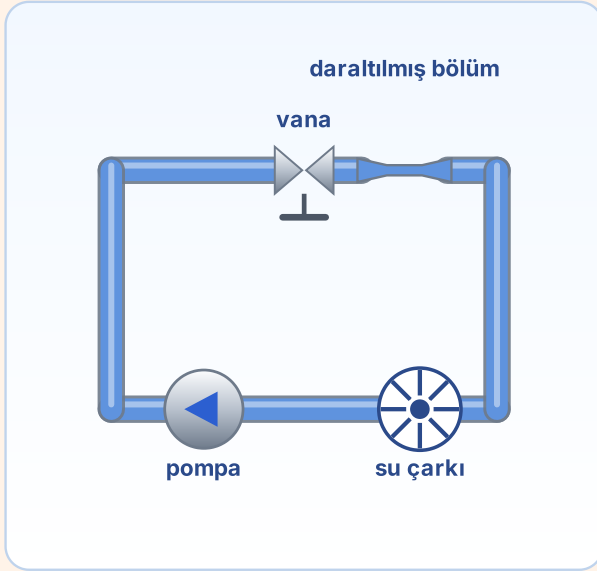
Çeldiriciler: A ve B, teli de boşalan bir boru gibi düşünür · D, su tarafındaki gözlemi inkâr eder · E, doğru yargıya varır gibi görünüp su tarafını da yanlış anlatır; boru gerçekten boşalmıştır.

BAĞLAM 2 · ERZURUM'DA BİR OKULUN TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDEKİ "GÖREN DEVRE" STANDI

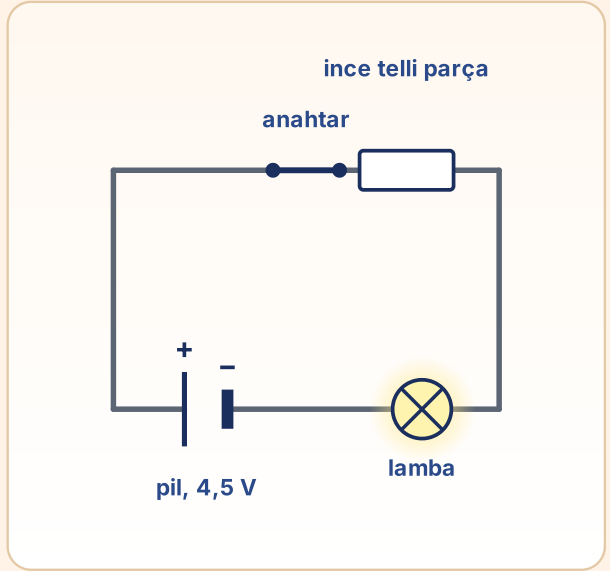
Erzurum'da bir ortaokul, TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için "Gören Devre" adlı bir stant kurar. Standın sol yarısında saydam hortumdan yapılmış **kapalı bir halka** vardır: içinde boyalı su, halkanın üstünde küçük bir pompa, bir el vanası, kısa bir daraltılmış bölüm ve karşı kolda bir su çarkı bulunur. Sağ yarısında ise aynı ölçekte çizilmiş bir devre kurulmuştur: pil, anahtar, ince telli parça ve lamba.

Stant görevlisi ziyaretçilere iki şey gösterir. Birincisi, pompa durdurulduğunda hortumdaki boyalı suyun **miktarının hiç değişmediği**dir; yalnız su durur. İkincisi, hortumun ucu açıldığında suyun dışarı döküldüğü, buna karşın devrenin teli kesildiğinde hiçbir şeyin dökülmediği

saydam hortum halkası, boyalı su



aynı ölçekte kurulmuş devre



hortum baştan sona boyalı suyla doludur

standın iki yarısı aynı ölçekte ve aynı hızda kurulmuştur

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Parça Çıkarılırsa Su Dolaşmayı Sürdürür FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Görevli ziyaretçilere şunu sorar: "Halkadaki hangi parçayı söküp yerine düz bir hortum parçası koyarsanız su dolaşmayı sürdürür, üstelik daha hızlı akar?" Bu parça, onun devredeki karşılığı ve aynı işlem devrede yapılsaydı akımda olacak değişiklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Pompa, karşılığı üreteç; sökülünce akım aynı büyüklükte sürer
- B) Daraltılmış bölüm, karşılığı direnç; sökülünce akım büyür
- C) Vana, karşılığı anahtar; sökülünce akım tümüyle kesilir
- D) Su çarkı, karşılığı ampul; sökülünce akım yok olur ve durur
- E) Daraltılmış bölüm, karşılığı ampul; sökülünce akım küçülür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi parçanın **vazgeçilmez** olduğunu ayıklamaktır: pompa sökülürse suyu dolaştıran kalmaz, vana sökülürse yol kontrolü kaybolur ama asıl soru "akış sürer mi" sorusudur; daraltılmış bölüm sökülüp yerine düz hortum konursa halka yine kapalıdır ve su **daha kolay** akar. İkincisi bunu devreye taşımaktır: daraltılmış bölümün karşılığı **dirençtir** ve devreden çıkarılırsa geçiş kolaylaşacağı için **akım büyür**.

Çeldiriciler: A, dolaştırıcıyı çıkarılabilir sanır; pompasız halkada akış durur · C, zorlaştırıcı ile yolu kesen parçayı karıştırır · D, dönüştürücüyü çıkarınca akımın yok olacağını sanar · E, doğru parçayı seçip karşılığını ve yönü birlikte yanlış verir.

5 Görevlinin İlk Gösterisi FİZ.10.3.1-b · OB1

Bir ziyaretçi, "pompa suyu üretiyor, üreteç de yük üretiyor" der. Görevli buna karşılık pompayı durdurur ve hortumdaki boyalı suyun miktarının hiç değişmediğini gösterir. Bu gösteri ışığında ziyaretçinin cümlesi için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; pompa suyu, üreteç de yükleri kaynak gibi üretmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden pompa durunca hortumdaki su da yok olmaktadır
- C) Yanlıştır; ikisi de üretmez, halkada zaten bulunanı dolaştırmaktadır
- D) Yanlıştır; ikisi de üretir, yalnız ürettikleri şeyin adı farklı olmaktadır
- E) Yanlıştır; pompa suyu üretir, üreteç ise yalnızca fark sağlamaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gösteriyi kanıt olarak kullanmaktır: pompa dururken suyun miktarı değişmiyorsa pompa su **üretmiyor** demektir; o yalnız halkada zaten bulunan suyu hareket ettirir. İkincisi aynı çıkarımı devreye taşımaktır: üreteç de yük üretmez, uçları arasında bir **fark oluşturarak** telde zaten bulunan yükleri dolaştırır. Bu yüzden "pil bitti" denen durumda telde yük eksilmiş olmaz.

Çeldiriciler: A, iki parçayı da kaynak sanar · B, hareketin durmasını maddenin yok olması sanar · E, benzetmenin yalnız bir yanını düzeltir ve su tarafını yanlış bırakır · D, üretme fikrinden hiç vazgeçmez ve gösteriyi hiç kullanmaz.

Standı gezen bir ziyaretçi, "bu benzetme her şeyi açıklıyor, devreyi anlamak için başka bir şeye gerek yok" der. Standta gösterilenler arasından, bu iddiayı **gerçekten** sınırlayan gözlem hangisidir?

- A) Hortumun ucu açılınca su dökülür, tel kesilince yükler yerinde kalır
- B) Hortumdaki su renklidir, teldeki yükler ise gözle hiç görülmemektedir
- C) Pompa elle çalıştırılır, üreteç ise kendiliğinden çalışmaya başlamaktadır
- D) Hortum saydamdır, devrenin telleri ise yalıtkan bir kılıfla kaplanmıştır
- E) Su halkası standın solunda, devre ise standın sağında kurulmuş durumdadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi "fark" ile "benzetmenin sınırı"nı ayırmaktır: iki düzenek arasında pek çok yüzeysel fark vardır, ama bunların çoğu benzetmenin işleyişini bozmaz. İkincisi işleyişi bozan farkı seçmektir: su **taşınan bir maddedir** ve düzenden dışarı çıkabilir, yükler ise iletkenin içindedir ve dışarı akmaz. Bu fark, benzetmeden çıkarılacak sonuçları doğrudan değiştirir; bu yüzden gerçek bir sınırdır.

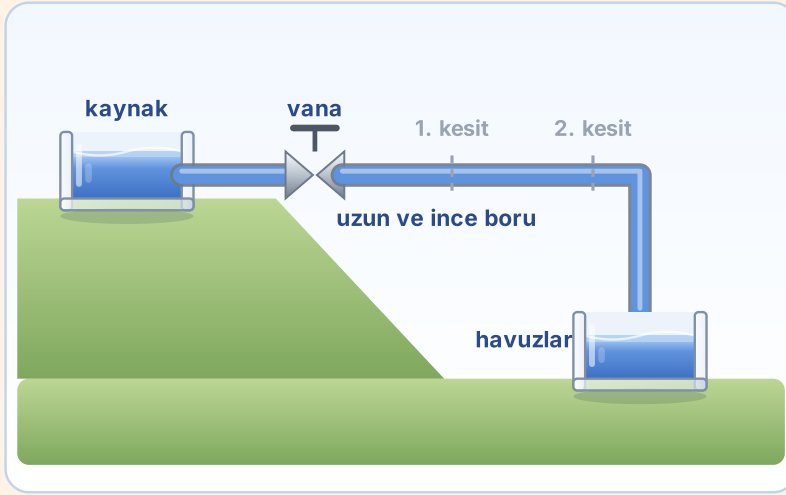
Çeldiriciler: B ve D, yalnız görünürlükle ilgili yüzeysel farklardır ve benzetmeyi bozmaz · C, gerçeğe de aykırıdır; üreteç de bir anahtarla devreye alınır · E, iki düzeneğin masadaki yerini fark sayar. Bu üç şık, "her fark bir sınırdır" diye düşünen öğrenciyi toplar.

BAĞLAM 3 · TORUL'DA ZİGANA YAMACINDAKİ BİR ALABALIK TESİSİNİN KAYNAK HATTI

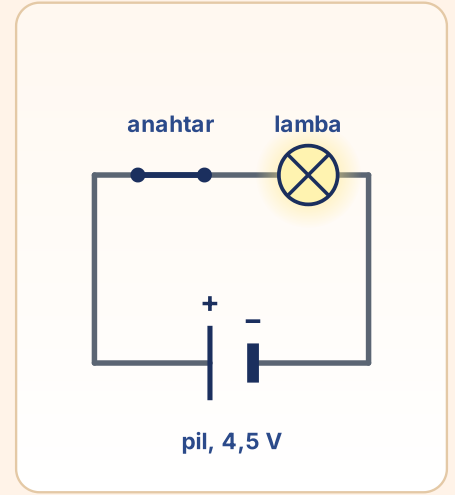
Torul'da Zigana yamacındaki bir alabalık tesisi suyunu tepedeki bir kaynaktan alır. Kaynak ile havuzlar arasında **uzun ve ince** bir boru vardır ve boru baştan sona suyla doludur. Tesis sahibi kaynaktaki vanayı açtığında havuzun ağzından su **hemen** akmaya başlar. Buna karşın kaynağa bırakılan işaretli bir yaprak havuzlara ancak saatler sonra ulaşır. Tesisin bakım odasında ise pille çalışan tek lambalı bir devre bulunur.

Tesis sahibi iki şey söyler: "Boru çok uzun, suyun bir kısmı yolda kayboluyor; havuza azı geliyor." ve "Bakım odasının lambasını uzağa taşırsak akımın bir bölümü de yolda biter." Bakım ekibi ise borunun şekilde işaretlenen iki kesitinden aynı sürede geçen suyu ölçmüş ve iki değeri **eşit** bulmuştur.

yamaçtaki kaynak hattı



bakım odasının devresi



boru baştan sona suyla doludur, uzunluklar ölçekli değildir

kaynaktan havuzlara uzanan hat ile bakım odasının devresi

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yaprak Neden Geç Kalıyor FİZ.10.3.1-c ·

KB2.8

Vana açılır açılmaz havuzdan su gelmesi ile yaprağın saatler sonra ulaşması ilk bakışta birbirleriyle çelişir görünmektedir. İki gözlemin birlikte doğru olabilmesinin nedeni ve bunun devredeki karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Su boruda çok hızlı akar; teldeki yükler de aynı hızla koşar
- B) Havuza gelen su yapraktan önce yola çıkmıştır; telde de ilk yükler öndedir
- C) Gözlemlerden biri yanlıştır; ne dolu boruda ne telde anında iletim olur
- D) Boru dolu olduğu için itme anında iletilir; telde de yayılan itmedir
- E) Vana açılınca borudaki su artar; anahtar kapanınca teldeki yük de artar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki gözlemin çelişmediğini görmektir: havuzdan gelen su, kaynaktan yola çıkan su değildir; boru zaten dolu olduğu için vana açıldığında **bütün boru boyunca su aynı anda** harekete geçer ve havuz ağzındaki su hemen dışarı çıkar. Yaprak ise taşınan bir işaretçidir ve gerçekten saatler sürer. İkincisi karşılığı kurmaktır: anahtar kapatıldığında da üreteçten çıkan yükler lambaya varmaz; tel boyunca yayılan şey yüklere etkiyen **itmedir** ve lambanın içinde zaten bulunan yükler hemen harekete geçer.

Çeldiriciler: A, "elektronlar telde ışık hızıyla gider" yanlışını taşır ve yaprak gözlemini hiç kullanmaz · B, ilk taşıyıcının varmasını beklemek gerektiğini sanır · C, çelişkiyi gözlemi reddederek çözmeye çalışır · E, taşıyıcının vanayla ya da anahtarla üretildiğini varsayar.

8

Yolda Kaybolan Ne FİZ.10.3.1-c · OB1

Tesis sahibinin "suyun bir kısmı yolda kayboluyor" cümlesi ile uzun ve ince borunun gerçek etkisi hangi seçenekte birlikte doğru değerlendirilmiştir? Kararınızı bakım ekibinin ölçümüne dayandırınız.

- A) Doğrudur; su yolda tükenir, devrede de akım hat boyunca azalır
- B) Doğrudur; borunun uzunluğu akışı yalnız havuza yakın bölümde azaltır
- C) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, borunun uzunluğunun hiçbir etkisi yoktur
- D) Yanlıştır; su yol boyunca boruda birikir, ikinci kesitten daha azı geçer
- E) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, uzun ince boru akışı baştan küçültür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçümü kullanmaktır: iki kesitten aynı sürede geçen su **eşit** ölçüldüğüne göre yolda kaybolan su yoktur; boru dallanmasız olduğu için bir kesitten geçen her damla ötekinden de geçer. İkincisi uzunluğun gerçek etkisini yerine koymaktır: uzun ve ince bir boru geçişi **zorlaştırır**, bu yüzden hattın akışı **baştan itibaren** daha küçüktür. Aynı yargı devre için de geçerlidir: akım kapalı çevrimin her noktasında aynıdır, uzun ve ince bir hat akımı yolda eritmez, devrenin tamamının akımını küçültür. Bu ayırım kurulmadan "akım yolda harcanır" yanlışlığı kırılmaz.

Çeldiriciler: A, "akım yolda harcanır" yanlışlığını doğrudan taşır ve ölçümü hiç kullanmaz · C, eşitliği doğru okur ama uzunluğun etkisini tümüyle yok sayar · D, taşıyıcının yolda birikebileceğini varsayar · B, azalmayı hattın sonuna taşıyarak aynı yanlışlığı başka yere kurar.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 C · 4 B · 5 C · 6 A · 7 D · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata iki ayrı değişikliğin karşılıklarını ayırmayı, 2'de gerilim ile akımın ayrılmasını, 3'te taşıyıcının tükenip tükenmediğini, 4'te parçaların rollerini ve değişimin yönünü, 5'te "üreteç yük üretir" yanılgısını, 6'da gerçek sınır ile yüzeysel farkın ayrılmasını, 7'de sürüklenme hızı ile etkinin yayılmasını, 8'de akımın kapalı çevrimde her yerde aynı olmasını yoklar.

Etkinlik · Halkayı Kur, Benzetmeyi Sına

FİZ.10.3.1-a, b, c

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: üreteç (pil), duylu ampul, anahtar, iki bağlantı teli

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor ve hiçbir sayı istenmiyor. İşiniz şu: halkayı kurmak, gördüğünüzü kendi sözcüklerinizle yazmak ve benzetmenin nerede tutmadığını bulmak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çalıştıran, gözleyen, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille çalışılır. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; pilin iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

Halkayı Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Takımı, ampul ışıyacak biçimde bağlayın. Bağladıktan sonra **gördüğünüzü değil kurduğunuzu** çizin: her parçayı sembolüyle gösterin, telleri **dik açılı** çizin, kolların birleştiği yerlere dolu daire koyun. Pilin uzun çizgisinin artı, kısa çizgisinin eksi uç olduğunu unutmayın ve pilin üstündeki değeri sembolün yanına yazın.

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



üreteç (pil)



anahtar, kapalı



anahtar, açık



ampul



direnç



reosta



ampermetre



voltmetre



düğüm

Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz halkayı buraya çizin

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç hata şudur. Birincisi telleri eğri büğrü çizmektir; şema okunmuyorsa tartışma da yürümez, dik aç kuralını baştan söyleyin. İkincisi pil sembolünü iki eşit çizgi olarak çizmektir; uzun çizginin artı, kısa çizginin eksi uç olduğunu ve değer sembolün yanına yazıldığını hatırlatın. Üçüncüsü anahtarı kapalı çizip "açık" diye adlandırmaktır; şemadaki konum ile yazılan sözcük uyuşmalıdır. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı şemayı, ince telli bir parça eklenmiş hâliyle ikinci kez çizsinler.

Üç işlemi sırayla yapın ve her satıra önce ne gördüğünüzü, sonra bunun **su halkasındaki karşılığını** yazın. Karşılığı yazarken vananın açık mı kapalı mı olacağına dikkat edin; sözcükler ters düşer. **a)** Anahtarı kapattığınız an ile ampulün ışması arasında beklediğiniz bir gecikme oldu mu? Ne gördünüz?

Ne yaptık	Ne gördük	Su halkasında karşılığı ne olurdu
Anahtarı kapattık	ampul hemen ısıdı	vanayı açmak, çark hemen dönmeye başlar
Anahtarı açtık	ampul hemen söndü	vanayı kapatmak, su durur ama hortum dolu kalır
Bir teli duydan çıkardık	ampul söndü, halka kesildi	hortumu kesmek, ama su gibi dökülen bir şey yok

HOCA İÇİN

Üçüncü satır bu adımın çekirdeğidir: hortumu kesmek ile teli çıkarmak aynı sonucu vermez. Su tarafında hortum boşalır, devrede ise yalnız hareket durur. Grupların bu satıra "tel boşaldı" yazması beklenir; yazdıkları anda düzeltmeyin, 3. adımda kendileri düzeltsin. (a) için beklenen gözlem şudur: gözle görülür bir gecikme **yoktur**, ampul anahtar kapanır kapanmaz ışıır. Bu gözlemi not ettirin, 3. adımın (c) maddesinde kullanılacaktır. İkinci satırda "anahtarı kapattık, vana kapandı" yazan grubu durdurun ve karşılığı yeniden düşündürün.

b) Teli çıkardığınızda halka kesildi. Sizce telin içindeki yükler nereye gitti? İki seçenektan birini işaretleyip yanına gerekçe yazın: ☐ tel boşaldı ☐ yükler yerinde kaldı. c) Teldeki yükler öyle ağır ilerler ki bir saatte ancak birkaç santimetre yol alırlar; buna rağmen ampul anında ışıdı. Bu iki bilgiyi birlikte açıklayan cümlelerinizi yazın. ç) Grupça karar verin: benzetmenin en çok işe yaradığı yer ile en çok aksadığı yer neresidir?

İşareti	yükler yerinde kaldı	Gerekçe	vanası kapalı hortum da dolu kalır
En çok işe yaradığı yer	geçiş zorlaştıran parça, dar boru ile direnç	En çok aksadığı yer	su dışarı dökülür, yükler dökülmez

HOCA İÇİN

(b) için doğru işaret "**yükler yerinde kaldı**"dır; gerekçe olarak vanası kapalı hortumun dolu kalması kabul edilir. Yanlış işaretleyen gruba dolu hortumu elleriyle gösterin, sözle düzeltmeyin. (c) için beklenen cümle şudur: yayılan şey yüklerin kendisi değil, onlara etkiyen **itmedir**; tel baştan sona yüklü olduğu için lambadaki yükler de hemen harekete geçer. "Elektronlar çok hızlı" yazan grubu 2. adımdaki gözlemlerine geri gönderin. (ç) için en sık verilen doğru yanıtlar: en çok işe yarayan yer geçiş zorlaştıran parçanın eşleşmesi, en çok aksayan yer ise taşıyıcının dışarı çıkıp çıkmamasıdır. "Aksamıyor" diyen grubu kabul etmeyin; benzetmenin sınırını bulmak bu etkinliğin asıl işidir.

Yapışkan kâğıda, **ad yazmadan**, aşağıdaki cümleyi tamamlayın ve kartı kapıdaki kutuya bırakın. Altına, halkada üreteçten çıkan yükün geri döndüğü yeri **tek sözcük**le yazın.

"Su benzetmesi bana ... kavramını anlattı."	potansiyel fark, akım ya da direnç
"... konusunda ise beni yanıltabilir."	tel boşalmaz, çevrim kapalıdır ya da sürüklenme yavaştır
Yük nereye geri döner?	üretece

HOCA İÇİN

Kartları tahtada üç kolona ayırın: birinci boşluğa yazılan kavrama göre. Tam düzey kart, ikinci boşluğa **gerçek bir sınır** yazan karttır; "zor geldi" ya da "faydalı oldu" gibi bir cümle yazan kartlar başlangıç düzeyindedir ve bu öğrencilerle bir sonraki dersin girişinde iki dakika ayrıca konuşulur. Üçüncü satıra "lambaya" ya da "hiçbir yere" yazan öğrenci kapalı çevrimi kurmamıştır; doğrusu **üretecedir**. Okunuşu Hoca Notu'ndaki bütünsel anahtardadır.

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, pilleri masanın kenarına bırakın, şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: benzetmenin nerede çöktüğünü ve bunu hangi gözlemlerle anladığınızı. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımın olup olmadığını, büyüyüp küçüldüğünü konuştunuz; hiçbir yerde ne kadar olduğunu sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 17

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Elektrik akımı — akımın işlevsel tanımı ve ölçülmesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.2 — Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını çözümleyebilme.
Süreç bileşenleri	a) Bir iletkende elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri belirler. b) Elektrik akımını oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Tahmin-Gözlem-Açıklama çizelgesi (analitik dereceli puanlandırma anahtarı; tahmin bölümü ölçümden önce toplanır) · Çalışma yaprağı (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, doğru orantı, doğrunun eğimi, grafik altında kalan alan) · Türkçe (işlevsel tanım kurma) · Görsel Sanatlar (devre şeması dili)
Anahtar kavramlar	elektrik akımı · yük · coulomb · süre · amper · kesit · sözleşilen akım yönü · sürüklenme · ampermetre · seri bağlama · serbest elektron · iyon
Ön koşul	Hafta 16'te kurulan devre dili (üreteç, tel, anahtar, ampul, kapalı çevrim) ve "akım çok, akım az" sezgisi yalnız geri çağırma düzeyinde anılır. Matematikten oran ve doğru orantı kullanılır.
Kapsam sınırı	Bu haftada yalnız akımın işlevsel tanımı, birimi ve ölçülmesi işlenir. Direnç için hiçbir bağıntı yazılmaz; gerilim ile akım arasındaki ilişki, eşdeğer direnç ve seri-paralel devre çözümü sonraki haftalara bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, gerekçesi Hoca Notu'ndadır). Şekillerde görülen pil değerleri yalnız devrenin tanıtımı içindir, hiçbir maddede hesaba girmez. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Ölçümler boyunca akımın sabit olduğu kabul edilir; ibrenin oynadığı bir durumda bulunan değerin yalnız o süredeki ortalamayı verdiği bir cümleyle söylenir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Öğrencinin yük kavramına aşına olduğu varsayılır, yük yeniden öğretilmez.
Dikkat çekme	Geçen haftadan kalan soru tahtaya yazılır: "Bir devreye bakıp akımın çok olduğunu söyledik; peki ne kadar?" Sınıftan gelen ölçütler tahtaya iki sütun hâlinde yazılır: neyi ölçeriz, neyi hesaplarız.
Köprü kurma	Merkezefendi'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde kurulan ölçüm masası okunur: yük sayacı, kronometre ve seri bağlı ampermetre. ÇK 1-3 sınıfça çözülür, çizelgeden grafiğe geçilir ve eğimin akımı verdiği sınıfça bulunur.
Uygulama	Çalışma yaprağı: grup devreyi kurar, üç süre seçer, ampermetreyi okur, geçen yükü çarparak bulur; sonra aleti ampulün öbür yanına taşıyıp yeniden okur ve iki okumayı karşılaştırır. Katı, sıvı ve gazdaki taşıyıcılar üç gösteri düzeneği üzerinde adlandırılır.
İlişki kurma	Akımın yönü ile yük taşıyıcılarının gerçek hareket yönü aynı telde iki ayrı okla çizdirilir; sözleşmenin ne olduğu ve neden sorun çıkarmadığı söylenir. Anahtar kapanınca lambanın anında yanması ile taşıyıcıların yavaş sürüklenmesi birlikte tartışılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve çalışma yaprağı gözlemi. Sonuç: Tahmin-Gözlem-Açıklama çizelgesi ile çalışma yaprağı, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: bölme işlemleri hoca ile birlikte yapılır, çalışma yaprağında süreler önceden verilir, üç ortam kesilmiş kartlarla eşleştirilir. Zenginleştirme: ibresi oynayan bir devrede bulunan sayının ne anlama geldiği tartışılır, öğrenci ortalama akım kavramına kendi diliyle ulaşır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Çalışma yaprağı · grup başına bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, kronometre, bağlantı telleri · gösteri için: iki elektrotlu tuzlu su kabı ve içi gazla dolu ışıklı tüp

Kapsam: Bu hafta hiçbir maddede direnç, gerilim-akım bağıntısı ya da devre çözümü kullanılmaz; sorulan her sayı yükten, süreden ve akımdan gelir. Programın ünite açıklaması akımın katı, sıvı ve gazlardaki iletimine değinilmesini istediği için üç ortam da işlenir ve taşıyıcı ayrımı açıkça kurulur. Akım yönünün bir sözleşme olduğu, taşıyıcıların gerçek hareket yönünün metalde bunun tersi olduğu ayrıca vurgulanır. Hiçbir belgede kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.2-a / -b).

Hoca Notu · Elektrik Akımı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir devreye bakıp akımı **sayıyla** söyleyebilmeli — bir kesitten geçen yükü geçen süreye bölerek, sonucun birimini kendi eliyle yazarak — ve bu sayıyı ölçmek için aleti devrenin neresine, neden **seri** bağladığını gerekçelendirebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen 6 cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine yanlış cümleleri düzelttiren ve yanlışın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırtan bir madde kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı bölme ve çarpma soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu (test 1, 6, 7, 9, 15). (3) "Elektronlar telde ışık hızıyla koşar" yanlışlığı kaynaktaki hiç ele alınmıyordu; ÇK 6 ile test 10'da iki ayrı biçimde kırılıyor. (4) Akım yönü anlatımı düzeltildi: metalde taşıyıcıların eksi uçtan çıktığı ile akımın sözleşme gereği artıdan eksiye kabul edildiği artık iki ayrı cümleyle, gerekçeleriyle ayrılıyor. (5) Kaynaktaki bütün sayılar tek bir süre ölçüğüne (82 s ve 124 s) kurulmuştu; ölçekler dağıtıldı, her madde ayrı bir düzenek ve ayrı bir istenilen üzerinden yazıldı. (6) Hafta 16 ile örtüşen bağlamlar ayrıldı: uzun hatta akımın azalmaması ile lambanın anında yanması yalnız 14. haftada sorulur, bu haftanın bağlam bölümü akımın değiştiği bir kayıta toplam yük ile ortalama akım üzerine kuruldu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in iki süreç bileşeni de "belirler" ile yazılmıştır: biri akımın oluşmasıyla ilgili değişkenleri, öteki bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ister. Bu yüzden bu haftanın hiçbir dosyasında direnç bağıntısı, gerilim ile akım arasındaki ilişki, eşdeğer direnç ya da seri-paralel devre çözümü yer almaz. Akımın büyüklüğünü ne belirler sorusu bu hafta yalnız **sorulur** (ÇK Beceri 13 · test 14), yanıtlanmaz. Bir öğrenci cevabında telin direncine ilişkin bir bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu bağıntı sonraki haftanın konusudur" notu düşülür. Şekillerdeki pil değerleri yalnız devrenin tanıtımı içindir ve hiçbir maddede kullanılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: EŞİTLİĞİ HOCANIN SÖYLEMESİ

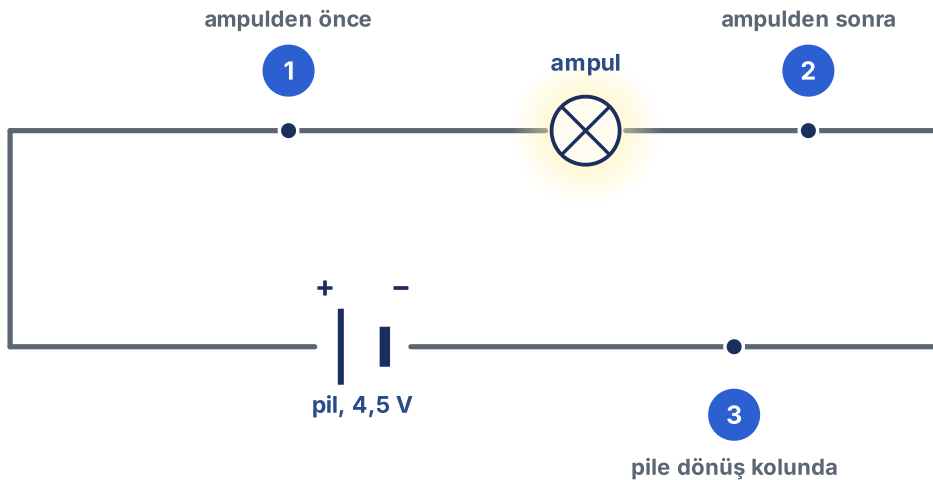
Tek kollu devrede akımın her noktada aynı olduğunu tahtaya yazıp geçmek, haftayı bir ezber cümlesine çevirir. Bunun yerine Ş.H'deki üç noktayı çizin, okumaları **boş bırakın** ve "hangisi en büyüğünü gösterir?" diye sorun. Tahminleri alın, sonra çalışma yaprağındaki ölçümle yüzleştirin. Sınıfın çoğunluğu ampulden sonrasını küçük tahmin eder; asıl ders o tahminin ölçümle çürütüldüğü andadır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: "akım çok dedik, ne kadar?" sorusu tahtaya yazılır, yanıtlar ölçülenler ve hesaplananlar diye iki sütuna dağıtılır.	Slayt 2 · ÇK 1
12 dk	Ölçüm masası okunur: yük sayacı, kronometre ve seri ampermetre tanıtılır, üç ölçümün bölümü sınıfça alınır ve birim zinciri yazdırılır.	Slayt 3-4 · ÇK 1, 2
10 dk	Çizelgeden grafiğe geçilir, doğrunun eğiminin akımı verdiği sınıfça bulunur, doğrunun başlangıçtan geçmesi yorumlanır.	Slayt 5 · ÇK 3
10 dk	Aynı telde iki ok çizdirilir: taşıyıcıların sürüklenme yönü ile sözleşilen akım yönü ayrılır, anahtarın anında etki etmesi tartışılır.	Slayt 6 · ÇK 6
10 dk	Üç ölçüm noktası tahminleri alınır, ampulün iki yanındaki okumalar karşılaştırılır, tükenenin enerji olduğu adlandırılır.	Slayt 7 · ÇK 5 · Beceri 12
8 dk	Aletin yeri: seri bağlama gerekçelendirilir, yanlış bağlamanın kısa devre olduğu çizim üzerinde gösterilir, denenmez.	Slayt 8 · ÇK 4
8 dk	Katı, sıvı ve gaz gösterileri kurulum, taşıyıcılar adlandırılır, tanımın üç ortamda da değişmediği söylenir.	Slayt 9 · ÇK 7
14 dk	Çalışma yaprağı: grup devreyi kurar, üç süre seçer, okur, çarpar ve aleti taşıyıp yeniden okur. Yanılgı avı ve kapanış sorusu.	Föy 1-4. adım · Slayt 10-12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



aynı alet sırayla üç noktaya bağlanır, okumalar tahtaya sınıfça yazılır

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akım devrede tükenir, ampulden sonra azalır."	Günlük dilde "akım harcamak" denmesi ve faturadaki tüketim sözcüğü.	Aynı kola iki ölçüm noktası konup eşit değer okutulur; tükenenin yüklerin taşıdığı enerji olduğu adlandırılır. (ÇK 5; Beceri 12; test 3 ve 13; Bağlam 3; Slayt 7)
"Ampermetre ölçeceği parçanın yanına, paralel bağlanır."	Ölçmek için "yanına koymak" sezgisi ve termometre alışkanlığı.	"Ölçtüğün şey aletin içinden geçmeli" cümlesi kurdurulur; yanlış bağlamada ampulün iki ucunun kısa devre olduğu çizimle gösterilir, denenmez. (ÇK 4; föy kapanışı; test 4; Bağlam 3; Slayt 8)
"Elektronlar akımın yönünde gider."	Ok neyi gösteriyorsa onun hareket ettiği sanısı.	Aynı telde iki ok birlikte çizdirilir: mavi ok taşıyıcıların, kırmızı ok akımın yönüdür. Sözleşmenin pozitif yük akışı yönü olduğu söylenir. (ÇK 6; test 5; Slayt 6)
"Elektronlar telde ışık hızıyla koşar."	Anahtar kapanınca lambanın anında yanması.	Elektronların hattın her yerinde zaten bulunduğu, anahtar kapanınca hemen hemen aynı anda sürüklenmeye başladığı gösterilir; sürüklenme yavaş, etki hızlıdır. (ÇK 6-c; test 10; Slayt 10)
"Akım, bir kesitten geçen elektron sayısıdır."	"Ne kadar çok geçerse o kadar çok akım" sezgisi; birim gözden kaçır.	Aynı sayıda taşıyıcının iki katı sürede geçmesi örneği verilir; tanım bir oran olarak yazdırılır ve birimi sorulur. (ÇK 8 ve 9; test 6 ve 10; Bağlam 2)
"Sıvı ve gazlarda da yükü elektronlar taşır."	Metaldeki iletim resminin her ortama taşınması.	Kapta iki elektrot ve zıt yönlü iki iyon hareketi gösterilir; gaz tüpünde her iki taşıyıcının birlikte bulunduğu söylenir. (ÇK 7; test 11 ve 12; Slayt 9)

Kapsam uyarısı: Bu haftada akımın büyüklüğünü neyin belirlediği sorulmaz, yalnız merak uyandırmak için açık bırakılır. Coulombun büyüklüğü bir kez söylenip geçilir, taşıyıcı sayısına ilişkin uzun hesap yaptırılmaz; elektron sayısının geçtiği iki maddede (test 6 ve Bağlam 2) işlem tek bir çarpma ya da bölmeden ibarettir. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki güç kaynağı kullanılır. Ampermetrenin ampulün iki ucuna bağlanması **denenmez**; yalnız çizim üzerinde tartışılır, çünkü bu bağlama pilde ve alette kalıcı hasar bırakır. Tuzlu su ve gaz tüpü düzenekleri gösteri olarak, öğretmen tarafından kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Ölçme Aracı 1 · Tahmin-Gözlem-Açıklama Çizelgesi · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Tahmin bölümü **ölçümden önce** toplanır. Bu araçta ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, öğrencinin tahminini gözlemle yüzleştirebilmesidir; tahmini yanlış çıkan öğrenci tam puan alabilir.

Ölçüt	3 · Tam	2 · Kısmi	1 · Başlangıç	0
Tahmin (doğruluk aranmaz)	İki nokta için de tahmin yazılmış ve gerekçelendirilmiş.	Tahminler yazılmış, gerekçe yok.	Tek noktaya tahmin yazılmış.	Tahmin yok ya da ölçümden sonra yazılmış.
Gözlem	İki okuma da birimiyle kaydedilmiş.	Okumalar var, birim eksik.	Tek okuma kaydedilmiş.	Kayıt yok.
Açıklama	Tahmin ile gözlem karşılaştırılmış, değişen düşünce adlandırılmış, aynı kolda akımın her noktada aynı olduğu sonucuna varılmış.	Sonuç doğru ama tahminle karşılaştırma yok.	Yalnız gözlem yinelenmiş.	Açıklama yok.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Yaprağı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzey	Yaprakta görülmesi gereken
4 · Çok iyi	Üç ölçüm de birimiyle kayıtlı, çarpım işlemi yazılı, aletin yeri değiştirildiğinde okumanın değişmediği fark edilmiş, bölme işlemi birimleriyle yazılıp akıma eşitlenmiş, kapanış sorusunda kısa devre doğru adlandırılmış.
3 · İyi	Ölçümler ve çarpım doğru, birimler çoğunlukla yazılı; kapanış sorusu eksik ya da yüzeysel.
2 · Geliştirilmeli	Sayılar var ama birimler yok; aletin taşınmasının sonucu yorumlanmamış.
1 · Yetersiz	Çizelge boş ya da yalnız kopyalanmış.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Değişkenleri ayırma	Ölçüleni, hesaplanani ve sabit tutulanı adlandırır.	Ölçülen ile hesaplanani ayırır.	Yalnız büyüklükleri sayar.	Karıştırır.
İlişkiyi kurma	Orantıyı hem çizelgeden hem grafikten okur.	Birinden okur.	Tek bir hesap yapar.	İlişki kuramaz.
Birim kullanımı	Her sonuçta birim var, birim zinciri yazılı.	Birimler var, zincir yok.	Bazı birimler eksik.	Birim yok.
Aletin yeri	Seri bağlamayı gerekçelendirir, yanlış bağlamanın sonucunu adlandırır.	Doğru bağlamayı seçer.	Seçer, gerekçelendiremez.	Yanlış seçer.
Yanılığdan arınmışlık	"Akım tükenir" ve "elektronlar akım yönünde gider" kalıplarını düzeltir.	Birini düzeltir.	Kalıpları kullanır ama fark eder.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bir iletkende elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri belirler.	1, 4, 6, 7, 8, 10 · Beceri 14	4, 5, 8, 10, 11, 12, 13	3
b) Elektrik akımını oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler.	2, 3, 5, 9, 11 · Beceri 13	1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 15	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Tanı ve süreç (TGA · tahmin bölümünde doğruluk aranmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 bir süreç aracıdır, tahmin bölümünde doğruluk aranmaz; Beceri 14 puanlanmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimi yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez; bu kural kâğıdın yönergesinde yazılıdır ve C/s = A zinciri en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır (ÇK 2-c).

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'nin üç bölme işlemi hoca ile birlikte yapılır ve birim zinciri tahtaya bir kez yazılıp açık bırakılır. Çalışma yaprağında süreler önceden seçilerek verilir, grup yalnız okuyup çarpar. Ş.6'daki üç ortam kesilmiş kartlarla eşleştirilir.
Zenginleştirme	Öğrenci akımın sabit olmadığı bir durumu düşünür (ibresi oynayan bir devre) ve "o zaman bulduğumuz sayı neyi verir?" sorusunu bir paragrafta tartışır; ortalama akım kavramına kendi diliyle ulaşır. İkinci iş: ÇK Beceri 13'teki tahminini sinayacak bir ölçüm tasarlar ve hangi değişkeni yalnız başına değiştireceğini yazar.
D16 Sorumluluk	Föyün ve senaryonun güvenlik uyarısı; yanlış bağlamanın yalnız çizim üzerinde tartışılıp denenmemesi.
D4 Dostluk	ÇK 4 ve 8: arkadaşının iddiasına gerekçeli, kırıcı olmayan yanıt yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema ve grafik okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.5, Ş.7 ve Ş.9.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: bir gözlemden çıkarılabilecek ile çıkarılamayacak sonucu ayırma.
E3.7 Sistemati Olma	Föydeki çizelge ve birim kuralı; her sayının yanına biriminin yazılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, okuyan, süre tutan, yazan.
Hafta 19 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Telin özelliğine ilişkin hiçbir bağlantı bu hafta yazılmaz.

Akımı Sayıyla Söylemek: Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

a · akımın oluşmasıyla ilgili değişkenleri belirler

b · değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

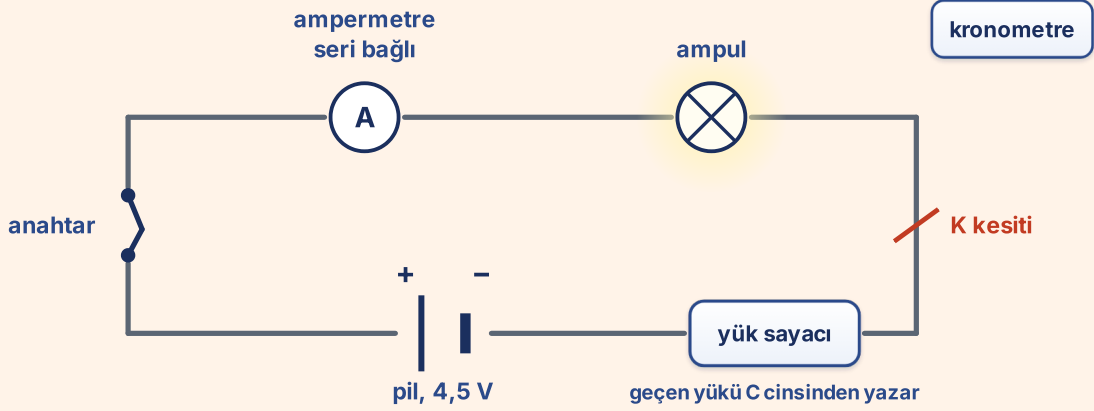
Geçen hafta bir devreye bakıp akımın çok ya da az olduğunu söyledik; hiçbir yerde **ne kadar** olduğunu söylemedik. Bu kâğıdın tek işi o boşluğu doldurmak: bir akımı sayıyla söylemek için neyi, neyle birlikte ölçmemiz gerekir? Burada hem hesap yapacak hem de her hesabın yanına **birimini** yazacaksın — birimi olmayan bir sayı bu kâğıtta yanlış sayılır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Değişkenleri ayır.** Bir olayda neyi ölçüyoruz, neyi hesaplıyoruz? Ölçülen ile hesaplanan aynı şey değildir.
- 2 · **İlişkiyi kur.** İki ölçülen büyüklük birbirine nasıl bağlanıyor? Biri iki katına çıkarsa öteki ne oluyor?
- 3 · **Sınırını söyle.** Bulduğun ilişki nerede geçerli? Hangi durumda "artık bu sayı bunu anlatmaz" dersin?

SENARYO DOSYASI · MERKEZEFENDİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede ders başında masaya tek kollu bir devre kurulur: bir üreteç, bir anahtar, bir ampul ve telin içine yerleştirilmiş bir ampermetre. Anahtar kapatıldıktan sonra ampermetrenin ibresi kimıldamaz, ders boyunca hep aynı yerde durur. Masada bir de **yük sayacı** vardır: bu sayaç, telin K kesitinden o ana kadar geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Süreyi ise devrenin dışında duran, hiçbir yere bağlanmayan bir kronometre ölçer. Grup, anahtarı kapattığı andan sayacı okuduğu ana kadar geçen süreyi ve sayacın yazdığı yükü not eder.



kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz

Ş.1 · atölye masasındaki devre, K kesiti, yük sayacı ve kronometre · ölçekli çizim değildir

Ölçüm (örnek veri seti)	1	2	3
Kronometrenin ölçtüğü süre t (s)	20	40	60
K kesitinden geçen yük q (C)	30	60	90

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Şekilde pilin yanında yazan değer yalnız devreyi tanıtır, hiçbir hesaba girmez.

Atölyedeki masaya bakınız. **a)** Bu düzenekte **doğrudan ölçülen** iki büyüklük hangileridir; her birini hangi alet ölçer ve birimi nedir? **b)** Bu iki ölçülen büyüklükten hesaplanacak büyüklük hangisidir; birimi nedir? **c)** Bir arkadaşınız "akımı söylemek için tek bir sayı yeter" diyor. Kronometreyi masadan kaldırsaydık sayacın yazdığı yük tek başına akımı söyler miydi? Kararınızı, aynı yükün çok farklı sürelerde geçebileceğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Büyüklük	Hangi alet ölçer	Birimi	Ölçülen mi, hesaplanan mı
geçen yük q	yük sayacı	coulomb, C	ölçülen
geçen süre t	kronometre	saniye, s	ölçülen
elektrik akımı I	aletle değil, bölme ile bulunur	amper, A	hesaplanan

BEKLENEN CEVAP

a) Doğrudan ölçülen iki büyüklük, K kesitinden geçen **yük q** (yük sayacı ölçer, birimi coulomb, C) ile **süre t** 'dir (kronometre ölçer, birimi saniye, s). **b)** Bu ikisinden hesaplanacak büyüklük **elektrik akımı I** 'dir ve birimi **amperdir (A)**. Ampermetre onu doğrudan gösterir, ama bizim masada hesaplama da bulunabilir. **c)** Hayır. Yük tek başına "ne kadar geçti"yi söyler, "ne kadar hızlı geçti"yi söylemez. Aynı 90 C yük 60 saniyede de geçebilir, 600 saniyede de; ikinci durumda akım on kat küçüktür. Akım bir **orandır** ve iki ölçüm ister.

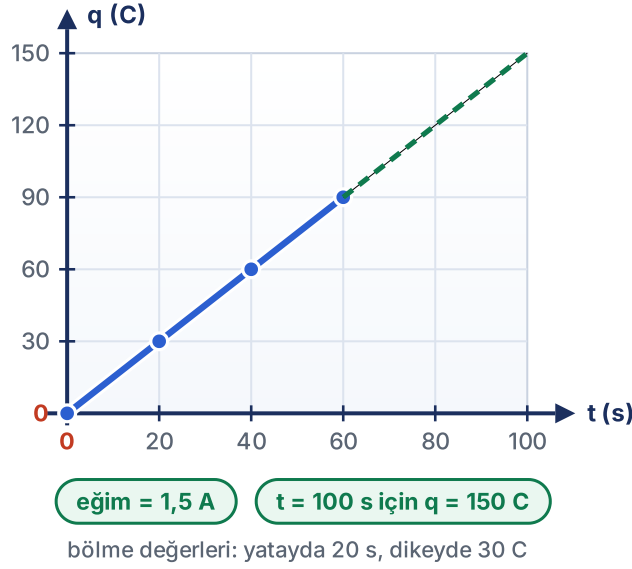
Çizelgedeki üç ölçüm için geçen yükün süreye bölümünü ayrı ayrı bulunuz. **a)** Üç sonucu birimiyle birlikte yazınız. **b)** Üç bölümün aynı çıkması ile ampermetrenin ibresinin hiç kımıldamaması arasında nasıl bir bağ vardır? Hangisi ötekini doğrular? **c)** Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazınız: coulomb'u saniyeye bölünce ortaya çıkan birimin adı ve kısaltması nedir?

Ölçüm	1	2	3
$q \div t$ işlemi	$30 \text{ C} \div 20 \text{ s}$	$60 \text{ C} \div 40 \text{ s}$	$90 \text{ C} \div 60 \text{ s}$
sonuç, birimiyle	1,5 A	1,5 A	1,5 A

BEKLENEN CEVAP

a) $30 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$; $60 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$; $90 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$. **b)** İbrenin kımıldamaması akımın ölçüm boyunca **değişmediğini** zaten gösterir; üç bölümün aynı çıkması bu gözlemi sayıyla doğrular. Yani gözlem ile hesap birbirini destekler; biri ötekinin yerine geçmez. **c)** Birim zinciri: $\text{C} \div \text{s} = \text{C/s}$ ve bu birimin adı **amper**, kısaltması **A**'dır. Kısacası akım, bir kesitten birim zamanda geçen yük miktarıdır: $I = q / t$.

Aynı üç ölçüm Ş.2'deki grafiğe taşınmıştır. **a)** Süre iki katına çıktığında geçen yük nasıl değişiyor? İlişkiyi tek cümleyle yazınız. **b)** Doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Eğimi ızgaradan okuyup **birimiyle** yazınız. **c)** Grup dördüncü bir ölçüm alsa ve kronometre 100 s gösterse sayacın yazacağı yük ne olurdu? İşlemi gösteriniz. **ç)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor. Bu iki şey anlatır; ikisini de yazınız.

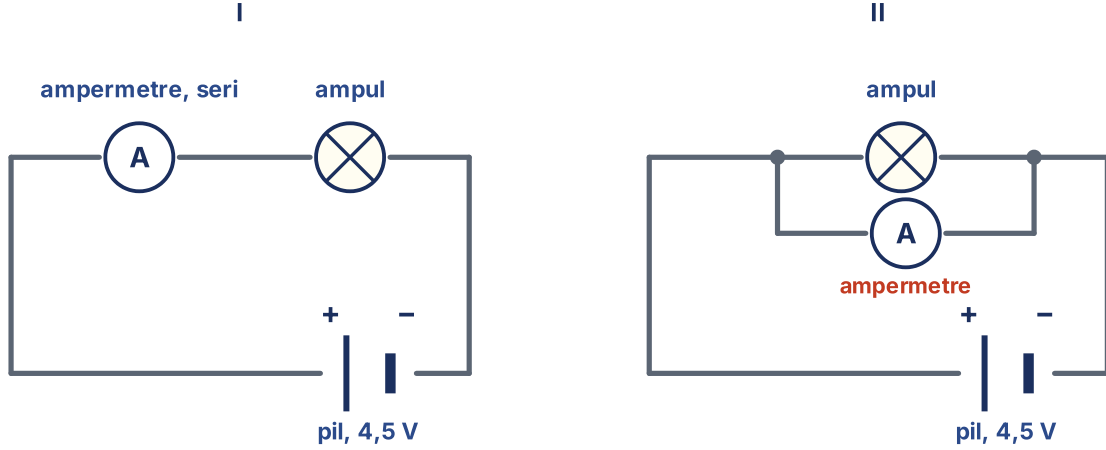


Ş.2 · üç ölçümün yük-zaman grafiği · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Süre iki katına çıkınca geçen yük de iki katına çıkar: q ile t **doğru orantılıdır**. **b)** Eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksendekine bölümüdür; burada bu bölüm yükün süreye oranı, yani **akımdır**. ızgaradan: $90 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$. **c)** $q = I \cdot t = 1,5 \text{ A} \times 100 \text{ s} = 150 \text{ C}$. **ç)** Birincisi: süre sıfırken geçmiş yük de sıfırdır, yani sayaç sıfırdan başlatılmıştır. İkincisi: akım ölçüm boyunca **değişmemiştir**; değişseydi çizim bir doğru olmaz, eğimi yer yer değişen bir eğri olurdu.

Pamukkale'deki bir ziyaretçi karşılama binasının bakım panosunda aynı devre iki ayrı biçimde bağlanmış olarak çizilmiştir (Ş.3'te I ve II). **a)** Ampulden geçen akımı ölçmek isteyen biri hangi bağlamayı seçmelidir? Kararınızı "**aletin içinden ne geçmeli?**" sorusunu yanıtlayarak gerekçelendiriniz. **b)** Öteki bağlamada alet ampulün iki ucunu birbirine bağlayan kolay bir yol açar. Bu durumun devre için adı nedir ve ampule ne olur? **c)** "Ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı sayıyı gösterir" diyen bir arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız; yanıtınız **aynı kolun neresi** ile **başka bir kol** arasındaki farkı belirtsin.



iki şemada da ampul ve üreteç aynıdır, değişen tek şey aletin yeridir

Ş.3 · aynı devre, iki ayrı bağlama · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Seçilecek bağlama

I, ampermetre seri bağlı

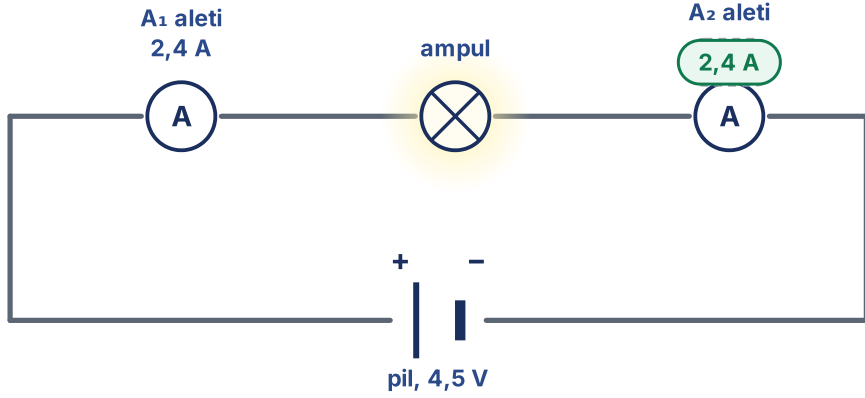
Öteki bağlamanın adı

kısa devre

BEKLENEN CEVAP

a) I. bağlama seçilmelidir. Ampermetre akımı ölçer; ölçtüğü akımın **kendi içinden geçmesi** gerekir. Bu yüzden alet telin içine, yani **seri** bağlanır. **b)** II'de alet ampulün iki ucunu birbirine bağlar ve yüklere ampule uğramayan çok kolay bir yol açar. Bunun adı **kısa devredir**: ampul ışımaz, devre ile alet için tehlikeli bir durum doğar. Bu bağlama sınıfta denenmez. **c)** Arkadaşınız yarı yarıya haklıdır: alet **aynı kolun** herhangi bir noktasına bağlanırsa aynı sayıyı gösterir, ama **başka bir yere** bağlanırsa başka bir şeyi ölçer ya da devrenin kendisini bozar. Aletin yeri, neyi ölçtüğünü belirler.

Serinhisar'daki bir kaz üretim çiftliğinin bakım odasında tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Bakımcı, ampulün öncesine ve sonrasına aynı türden iki alet bağlar; Ş.4'te yalnız birincisinin okuduğu değer yazılıdır. **a)** A_2 aletinin göstereceği değeri gerekçesiyle yazınız; gerekçenizde **dallanma** sözcüğü geçsin. **b)** Bakımcı "ampul akımın bir kısmını harcadığı için ikinci alet daha küçük değer gösterir" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır; ampulde asıl **ne** tükenir? **c)** Devre 45 s boyunca çalışırsa ampulden geçen yük ne kadar olur? İşlemi ve birimini yazınız.



iki alet de aynı kolun üzerindedir, aralarında ampul vardır

Ş.4 · ampulün iki yanındaki ölçümler · iki alet de aynı kolun üzerindedir

BEKLENEN CEVAP

a) A_2 de **2,4 A** gösterir. İki alet aynı kolun üzerindedir ve aralarında hiçbir **dallanma** yoktur; yük ne yok olur ne de bir yerde birikir, öyleyse bir saniyede birinden geçen yük ötekinden de geçer. **b)** Yanlış olan "akımın bir kısmını harcar" bölümüdür: ampul akımı harcamaz. Ampulde tükenen şey **yüklerin taşıdığı enerjidir**; bu enerji ışığa ve ısıya dönüşür. **c)** $q = I \cdot t = 2,4 \text{ A} \times 45 \text{ s} = 108 \text{ C}$. Birim sınaması: $A \times s = (C/s) \times s = C$.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: ölçüleni hesaplanandan ayırdın ve bir oran kurdun. Geri dön ve denetle: yazdığın her sayının yanında birimi var mı? Bir yerde "akım harcanır" ya da "akım azalır" yazdıysan altını çiz ve yanına aynı kolda iki ölçümün ne gösterdiğini yaz. Bundan sonraki maddelerde iki oku aynı telde ayıracak, taşıyıcıları üç ortamda adlandıracak ve bir grafiğin altında kalan alanı okuyacaksın.

Baklan ovasındaki bir sulama kuyusunun kumanda panosunda, bağlantı telinin bir bölümü büyütülerek çizilmiştir (Ş.5). Şekilde taşıyıcıların sürüklenme yönü gösterilmiş, akımın yönü ise boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli kutuya çizeceğiniz akım yönü oku hangi yöne bakar? **b)** Metal telde yükü hangi parçacıklar taşır ve bunlar üretecin hangi ucundan çıkar? Akımın yönü ise hangi uçtan hangi uca kabul edilir? İkisinin neden böyle olduğunu birer cümleyle yazınız. **c)** Panodaki anahtar kapatılır kapatılmaz kuyu pompası çalışmaya başlıyor. Bir arkadaşınız "demek ki elektronlar telin içinde ışık hızıyla koşuyor" diyor. Ona ne yanıt verirsiniz? **ç)** Bu telin K kesitinden 15 s'de 24 C yük geçmiştir; akımı bulunuz.



tel şematik olarak büyütülmüştür, taşıyıcılar ölçekli değildir

Ş.5 · telin büyütülmüş bir bölümü · kesikli kutu boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Ok **sağa**, yani taşıyıcıların sürüklenme yönünün tersine çizilir. **b)** Metalde yükü **serbest elektronlar** taşır ve bunlar üretecin **eksi ucundan** çıkar; çünkü elektronlar eksi yüklüdür ve eksi uç onları iter, artı uç çeker. Akımın yönü ise **artı uçtan eksi uca** kabul edilir; çünkü akımın yönü, elektron bilinmeden önce **pozitif yük akışı yönü** olarak sözleşilmiştir. İkisi aynı telde ters yöne bakar ve bu bir çelişki değildir: sözleşme her yerde aynı kullanıldığı için devre hesapları tutar, taşıyıcının işareti sonucu değiştirmez. **c)** Elektronlar telin **her yerinde zaten vardır**; anahtar kapandığı anda hepsi hemen hemen aynı anda sürüklenmeye başlar. Bu yüzden etki çok hızlı yayılır, oysa tek bir elektronun sürüklenme sürati çok küçüktür. Pompanın anında çalışması, elektronların hızlı koştuğunu göstermez. **ç)** $I = 24 \text{ C} \div 15 \text{ s} = 1,6 \text{ A}$.

Çameli'deki bir arıcılık kooperatifinin atölyesinde üç düzenek yan yana kurulur ve üçünde de ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okur (Ş.6): bir metal tel, tuzlu su dolu bir kap ve içi gazla dolu bir tüp. **a)** Üç ortamda da yükü taşıyan parçacıklar aynı mıdır? Her ortam için taşıyıcının adını yazınız. **b)** Sıvı ve gazdaki taşıyıcıların ortak adı nedir ve bu taşıyıcılar neden **iki ayrı yönde** hareket eder? **c)** Üç ortamda da ölçtüğümüz büyüklüğün tanımı değişir mi? Yanıtınızda "kesit" ve "süre" sözcüklerini kullanınız.



Ş.6 · katı, sıvı ve gazda iletim · taşıyıcı kutularını siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır, aynı değildir. Metal telde yükü **serbest elektronlar**; tuzlu suda **artı ve eksi iyonlar**; iletken duruma geçmiş gazda ise **hem iyonlar hem elektronlar** taşır. **b)** Sıvı ve gazdaki taşıyıcıların ortak adı **iyondur**. Artı ve eksi iyonlar zıt işaretli olduğu için zıt yönlere çekilirler: artı iyonlar eksi elektroda, eksi iyonlar artı elektroda doğru gider. İki hareket birbirini götürmez, **birlikte akımı oluşturur**. **c)** Tanım değişmez: üç ortamda da akım, bir **kesitten** birim **sürede** geçen yük miktarıdır. Değişen tek şey taşıyıcının cinsidir, tanımın kendisi değil.

Beyağaç'taki bir yangın gözetleme kulesinin telsiz odasında bir öğrenci şöyle der: "**Akım demek, bir saniyede geçen elektron sayısı demektir; sayı olduğu için de birimi yoktur.**" **a)** Bu tanımın iki ayrı hatası vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **b)** Akımın doğru tanımını "kesit", "süre" ve "yük" sözcüklerini kullanarak kurunuz. **c)** Kulenin hattına bağlı yük sayacı, kronometre 16 saniyeyi gösterdiği anda 20 coulomb yazmaktadır. Hattın akımını birimiyle yazınız. **ç)** Aynı hatta geçen taşıyıcı sayısı iki katına çıksa, ama geçen süre de iki katına çıksa akım değişir miydi? Kararınızı oranın payı ile paydası üzerinden gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci hata: akım, geçen **parçacık sayısı** değil, geçen **yük miktarıdır**; parçacık sayısı birimsiz bir sayıdır, taşınan yükü doğrudan vermez. İkinci hata: akım bir **orandır** ve birimi vardır, adı **amperdir**. **b)** Örnek tanım: "Elektrik akımı, bir iletkenin **kesitinden** birim **sürede** geçen **yük** miktarıdır." **c)** Sayacın yazdığı yük süreye bölünür: $20 \text{ C} \div 16 \text{ s} = 1,25 \text{ A}$. **ç)** Değişmezdi. Taşıyıcı sayısı iki katına çıkınca geçen yük de iki katına çıkar; süre de iki katına çıktığına göre oranın hem payı hem paydası aynı çarpanla büyür ve bölüm aynı kalır. Bu, akımın neden bir toplam değil bir oran olduğunu gösteren en açık örnektir.

Buharkent'teki bir jeotermal serada fide masalarının üstüne aydınlatma şeridi çekilmiştir. Şeridin bir kesitinden 50 s boyunca 12,5 C yük geçmektedir. **a)** Şeritten geçen akımı önce amper, sonra miliamper cinsinden yazınız ($1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$). **b)** Sera sorumlusu şeridi bu sürenin yarısı kadar çalıştırırsa geçen yük ile akım nasıl değişir? İkisini ayrı ayrı yanıtlayınız — biri değişir, öteki değişmez; değişmeyen neden değişmediğini yazınız. **c)** Sorumlu, aynı şeritten toplam 30 C yük geçmesini istiyor. Şerit kaç saniye çalışmalıdır? İşlemi ve birim sınavasını gösteriniz.

Akım, amper cinsinden	0,25 A	Miliamper cinsinden	250 mA
30 C için gereken süre	120 s	Birim sınavası	$C \div (C/s) = s$

BEKLENEN CEVAP

a) $I = 12,5 \text{ C} \div 50 \text{ s} = 0,25 \text{ A}$; bu da **250 mA** eder. **b)** Süre yarıya inince geçen yük de yarıya iner (12,5 C yerine 6,25 C), ama **akım değişmez**. Çünkü akım toplam yük değil, yükün süreye **oranıdır**; pay ile payda birlikte yarıya indiği için bölüm korunur. **c)** $t = q \div I = 30 \text{ C} \div 0,25 \text{ A} = 120 \text{ s}$. Birim sınavası: $C \div (C/s) = s$, yani sonuç gerçekten bir süredir.

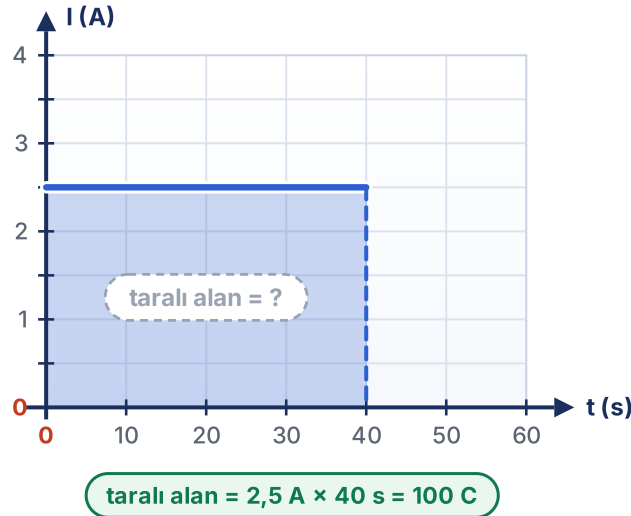
Efeler'deki bir okulun fizik panosuna dört cümle asılmıştır. **I.** Bir hattaki akımı bulmak için yalnız geçen yükü bilmek yeterlidir. **II.** Yük-zaman grafiğinin eğimi, o iletkendeki akımı verir. **III.** Taşıyıcıların sürüklendiği yön ile akım için sözleşilen yön birbiriyle aynıdır. **IV.** Coulomb, sürenin birimidir. **a)** Bu dört cümleden yalnız biri doğrudur; hangisi olduğunu yazınız. **b)** Yanlış olan üç cümlenin her birini doğrusuyla değiştirerek yeniden yazınız. **c)** Yanlış cümlelerin her birinin yanına, o cümleyi kuran kişinin hangi yanlışlığı taşıdığını üç dört sözcükle adlandırınız.

Cümle	Düzeltilmiş biçimi	Altındaki yanlışlığın adı
I	akımı bulmak için yük ile süre birlikte bilinmelidir	akımı bir toplam sanmak
III	metalde taşıyıcılar sözleşilen akım yönünün tersine sürüklenir	oku taşıyıcının yönü sanmak
IV	coulomb yükün birimidir, sürenin birimi saniyedir	birimleri karıştırmak

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru olan tek cümle **II**'dir: yük-zaman grafiğinin eğimi gerçekten akımı verir. **b)** **I** yanlıştır, doğrusu: "Bir hattaki akımı bulmak için geçen yükün **ve** geçen sürenin birlikte bilinmesi gerekir." **III** yanlıştır, doğrusu: "Metal telde taşıyıcılar, akım için sözleşilen yönün **tersine** sürüklenir." **IV** yanlıştır, doğrusu: "Coulomb **yükün** birimidir; sürenin birimi saniyedir." **c)** Sırasıyla: **I**'de akımı bir **toplam** sanma yanlışlığı; **III**'te oku taşıyıcının hareket yönü sanma yanlışlığı; **IV**'te büyüklüklerin birimlerini karıştırmaya yanlışlığı. Bu dört cümle konunun doğru ve yanlış cümlelerinin tamamı değildir; değerlendirme yalnız panodaki bu dört cümle içindir.

Karpuzlu'daki bir zeytin işleme atölyesinde el aletlerinin şarj hattı açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor; kayıt Ş.7'deki grafiğe dökülmüştür. **a)** Taralı bölge bir dikdörtgendir. Alanını hesaplayıp hangi büyüklüğü verdiğini yazınız; sonucu birimiyle yazınız. İpucu: yükseklik amper, taban saniye; amper $\times$ saniye hangi birimi verir? **b)** Aynı yük miktarının **yarı sürede** geçmesi istenseydi ampermetre kaç okurdu? Dikdörtgenin hangi kenarı değişir, alanı değişir mi? **c)** Aynı olayı bir $q-t$ grafiğinde çizseydiniz ne görürdünüz? Çizimin biçimini, 40. saniyede düşey ekseninde okunacak değeri ve bu çizimin eğiminin hangi büyüklük olduğunu yazınız. **ç)** Bu üç büyüklükten ikisi bilindiğinde üçüncüsü **daima** bulunabilir mi? Ampermetrenin ibresi kımıldasaydı taralı bölge hâlâ dikdörtgen olur muydu, bulunan sayı ne anlama gelirdi?



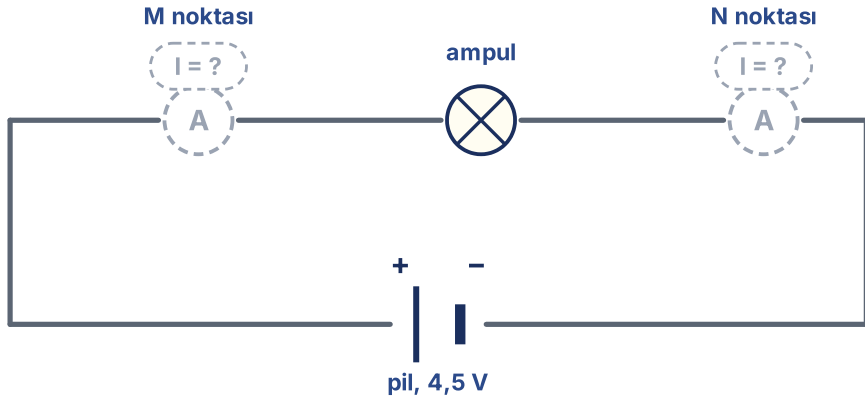
hat açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor

Ş.7 · sabit akımla çalışan hattın akım-zaman kaydı · taralı alanı siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Alan = yükseklik $\times$ taban = $2,5 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 100 \text{ C}$. Amper $\times$ saniye = $(\text{C/s}) \times \text{s} = \text{coulomb}$; öyleyse $I-t$ grafiğinin altında kalan alan, o sürede **geçen yük**tür. **b)** Aynı yükün yarı sürede (20 s) geçmesi için akımın iki katına, yani **5 A**'ya çıkması gerekirdi. Dikdörtgenin **tabanı** yarıya iner, **yüksekliği** iki katına çıkar; **alanı değişmez**, çünkü geçen yük aynıdır. **c)** $q-t$ çizimi, başlangıç noktasından geçen bir **doğru** olurdu (Ş.2'dekiyle aynı biçim); 40. saniyede düşey ekseninde **100 C** okunurdu. Bu doğrunun **eğimi akımdır**, yani 2,5 A. İki grafik aynı olayı anlatır: birinde yük **alandan**, ötekinde **eğimden** okunur. **ç)** Evet, üç büyüklükten ikisi bilindiğinde üçüncüsü bulunabilir; ancak bu hesap akımın **sabit olduğu** durum içindir. İbre kımıldasaydı taralı bölge dikdörtgen olmazdı ve bulunan sayı yalnız o süredeki **ortalama akımı** verirdi.

Köşk'teki bir incir kurutma tesisinin paketleme bölümünde tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Aynı ampermetre önce ampulün öncesindeki **M** noktasına, sonra sonrasındaki **N** noktasına bağlanacaktır (Ş.8). Aşağıdaki çizelgeyi **sırayla** doldurunuz: önce iki tahmini ve gerekçelerini yazın, sonra ölçümü yapın, en sonda açıklamayı kurun. Tahmininizi ölçümden sonra değiştirmeyiniz; yanlış çıkan tahmin de puanlanır.



aynı alet önce M noktasına, sonra N noktasına bağlanacaktır

Ş.8 · ölçüm yapılacak M ve N noktaları · alet önce M'ye, sonra N'ye bağlanacaktır

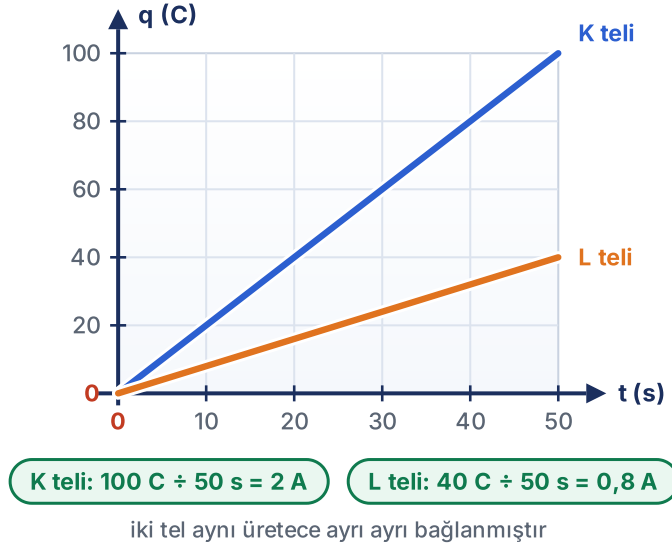
Aşama	M noktası	N noktası
Tahmin (ölçümden önce)		
Tahminin gerekçesi		
Gözlem (okunan değer, birimiyle)		

Açıklama: Tahminin ile gözlemin uyuşt mu? Uyuşmadıysa hangi düşüncen değişti? Yanıtını "**aynı kolda...**" diye başlayan bir cümleyle bitir.

DEĞERLENDİRME

Bu bir süreç maddesidir; **tahmin bölümünde doğruluk aranmaz**, gerekçe aranır. Beklenen gözlem: M ve N aynı değeri okur. Beklenen açıklama: "Aynı kolda akım her noktada aynıdır; ampulde tükenen akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir." Tahminini "N daha küçük olur" biçiminde yazıp gözlemden sonra kendi düşüncesindeki değişimi adlandıran öğrenci **tam puan alır**; ölçülen şey, tahmin ile gözlem arasındaki farkı fark edip gerekçelendirebilmektir. Tahmin bölümü ölçümden önce toplanmadıysa madde puanlanmaz. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Kuyucak'taki bir bağ sulama hattında, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan K ve L telleri için yük-zaman grafikleri çizilmiştir (Ş.9). **a)** İki telden geçen akımı izgaradan okuyarak bulunuz ve birimiyle yazınız. **b)** İki doğru da başlangıç noktasından geçiyor ama eğimleri farklı. Bu farkı yaratan şey üreteç **olamaz**; neden? Gerekçenizi "aynı olan bir şey..." diye kurunuz. **c)** Öyleyse fark nereden geliyor olabilir? Bir tahmin yazınız — bu haftanın kâğıdı bu soruyu **yanıtlamaz**, yalnız sorar. **ç)** Tahmininizi sınamak için nasıl bir ölçüm tasarlardınız? Hangi değişkeni yalnız başına değiştireceğinizi ve neleri sabit tutacağınızı iki cümleyle yazınız.



Ş.9 · K ve L tellerinin yük-zaman doğruları · iki tel de aynı üretece bağlanmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) K teli: $100 \text{ C} \div 50 \text{ s} = 2 \text{ A}$; L teli: $40 \text{ C} \div 50 \text{ s} = 0,8 \text{ A}$. **b)** Üreteç iki ölçümde de aynıdır; **aynı olan bir şey, farklı bir sonucun nedeni olamaz**. Bir farkın nedeni ancak iki durumda farklı olan bir şey olabilir. **c)** Geriye farklı olan tek şey kalır: **tellerin kendisi** — cinsi, kalınlığı ya da uzunluğu. Gerekçeli her tahmin kabul edilir; bu hafta hangi tahminin doğru olduğu söylenmez. **ç)** Örnek tasarım: "Aynı üretici, aynı ampulü ve aynı bağlantı uçlarını kullanır, yalnız telin **kalınlığını** değiştiririm; her denemede ampermetreyi okuyup kaydedirim." Değişkenlerden yalnız biri değiştirilmezse hangi değişkenin fark yarattığı anlaşılmaz.

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir sezgi vardı: "buradan çok akım geçiyor." Şimdi elinde bir sayı ve bir birim var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümleleriyle** yanıtla; bu kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** "Akım çok" demek ile "akım 1,5 A" demek arasındaki farkı iki cümleyle anlat: ikincisi için fazladan **neyi** ölçmen gerekti? **b)** Bir arkadaşın sana "akım bir sayıdır" dese, onu düzeltmek için kuracağın cümleyi yaz; cümlede hem pay hem payda geçsin. **c)** Bu kâğıtta iki ok aynı telde ters yöne baktı. Bunu ilk gördüğünde ne düşündün, şimdi nasıl açıklıyorsun? **ç)** Bu kâğıtta hangi maddede "ben bunu yanlış biliyormuşum" dedin? O maddenin numarasını yaz ve yanlış bildiğin şeyin yerine şimdi ne yazdığını tek cümleyle belirt.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: "çok" bir karşılaştırmadır, bir ölçü değildir; sayıyı söylemek için yükün yanında **süreyi** de ölçmek gerekti. (b) için beklenen: "Akım bir sayı değil, bir **orandır**: payında bir kesitten geçen yük, paydasında geçen süre vardır." (c) için beklenen: ilk bakışta çelişki gibi görünen şeyin bir **sözleşme** olduğunu, metalde taşıyıcıların eksi uçtan çıktığını, akımın yönünün ise artıdan eksiye kabul edildiğini kendi cümleleriyle anlatması. (ç) hangi maddede düşüncesinin değiştiğini gösterir ve bir sonraki dersin girişini belirler; en sık yazılan maddeler 5, 6 ve 8'dir. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her akım değerinin yanında A ya da mA, her yük değerinin yanında C, her sürenin yanında s var mı?
- Bir yerde "akım tükenir", "elektronlar akım yönünde gider" ya da "ampermetre ampulün uçlarına bağlanır" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yaz.
- Bölme işlemini birimleriyle birlikte en az bir kez yazdın mı? $C \div s = C/s = A$ zinciri senin elinden çıkmalı.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki bölme işlemini ve 8. maddedeki tanımı defterinin arka kapağına geçir. Akımı artık sayıyla söyleyebiliyoruz; ama 13. maddede bir soru açık kaldı: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Bu hafta telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı yazmadık. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; gelecek hafta o sorunun peşine düşeceğiz.

Mini Test · Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Hesap istenen maddelerde birimi de düşününüz; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine bakınız. Bu testte direnç ve devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Çırçır Tesisinin İki Kaydı

Nazilli'deki bir pamuk çırçır tesisinin kumanda devresinde ampermetre bozulmuştur, bu yüzden bakım ekibi yük sayacı ile kronometreyi kullanarak iki ayrı kayıt tutar. İlk kayıta 30 saniyede 54 coulomb, ikinci kayıta 45 saniyede 81 coulomb yük geçmiştir. Hattın akımı ile bu iki kaydın birlikte gösterdiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 0,72 A; kayıtların ilk yükü toplam süreye bölünmüştür
- B) 3,6 A; iki kaydın verdiği akımlar birbirine eklenmiştir
- C) 1,8 A; iki kayıt aynı sonucu verdiği için akım değişmemiştir
- D) 1,8 A; ikinci kayıta daha çok yük geçtiği için akım büyümüştür
- E) 4,5 A; toplam yük yalnız ilk kaydın süresine bölünmüştür

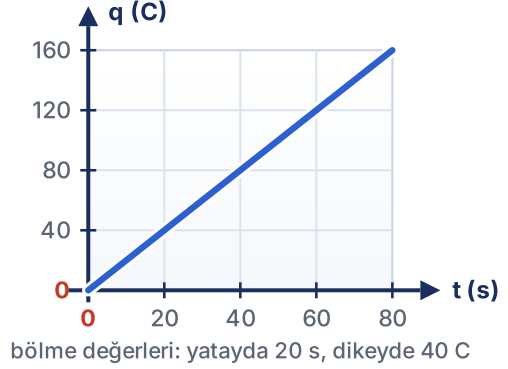
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kaydı ayrı ayrı bölmektir: $54 \text{ C} \div 30 \text{ s} = 1,8 \text{ A}$ ve $81 \text{ C} \div 45 \text{ s} = 1,8 \text{ A}$. İkincisi iki sonucu karşılaştırmaktır: aynı çıkmaları, akımın iki kayıt boyunca **değişmediğini** gösterir. İkinci kayıta geçen yükün daha büyük olması akımın büyüdüğü anlamına gelmez; orada süre de aynı oranda uzamıştır.

Çeldiriciler: A ilk kaydın yükünü toplam süreye böler, yani iki kaydı birbirine karıştırır · B akımları toplanabilir bir büyüklük sanır · E yükleri toplayıp yalnız ilk süreye böler · D doğru sayıyı bulur ama daha çok yükü daha çok akım sanar, yani akımın bir oran olduğunu gözden kaçırır.

2 Atölye Defterindeki Doğru

Menteşe'deki bir okul atölyesinde bir telin kesitinden geçen yük, süreye karşı çizilmiştir. Defteri okuyan bir öğrenci "bu doğrunun eğimi bize toplam yükü verir" demektedir. Doğrunun eğiminin verdiği büyüklük ile 60. saniyede geçmiş olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kesitten geçen yükün süreye göre değişimi

- A) Eğim toplam yükü verir, 120 C; 60. saniyede akım 120 A'dır
- B) Eğim telin uzunluğunu verir; 60. saniyede akım 120 A'dır
- C) Eğim geçen süreyi verir, 60 s; 60. saniyede geçen yük 2 C'dir
- D) Eğim taşıyıcı sayısını verir; 60. saniyede geçen yük 160 C'dir
- E) Eğim akımı verir, 2 A; 60. saniyede geçen yük 120 C'dir

3

Çamaşırhane Bakım Kaydı

Pamukkale'deki bir otelin çamaşırhane bakım hattı tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Bir öğrenci aynı ampermetreyi sırayla üç noktaya bağlayıp okumaları çizelgeye geçirmiştir. Çizelgedeki kayıtlardan biri **kesinlikle** yanlıştır. Bu kayıt ve gerekçesi hangisidir?

ölçüm noktası	öğrencinin kaydı
1. pilden sonra	6 A
2. ampulden önce	6 A
3. ampulden sonra	4 A

tek kollu devrede alınan üç kayıt

tek kollu devrede alınan üç kayıt

- A) Birinci kayıt; pile en yakın noktada okuma daha büyük olmalıydı
- B) İkinci kayıt; ampulden önceki okuma ötekilerden büyük olmalıydı
- C) Üçüncü kayıt; tek kollu devrede akım her noktada aynıdır
- D) Hiçbiri; ampulden sonra okumanın küçülmesi beklenen bir sonuçtur
- E) Üçüncü kayıt; ampulden sonra okuma 3 A olmalıydı

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi öğrencinin cümlesini sınamaktır: eğim, düşey eksenindeki değişimin yatay ekseneğine bölümüdür, yani yükün süreye oranıdır; bu da **akımın kendisidir**. Izgaradan $160 \text{ C} \div 80 \text{ s} = 2 \text{ A}$ okunur. Toplam yük eğim değil, doğrunun **üzerinde** okunan bir değerdir. İkincisi o değeri okumaktır: 60. saniyede doğru 120 C düzeyindedir.

Çeldiriciler: A öğrencinin yanlışını onaylar ve yükün birimini akıma verir · C eğimi yatay eksenin kendisi sanır · D eğimi birimsiz bir sayıya bağlar ve yükü 80. saniyeden okur · B eğime konuyla ilgisiz bir büyüklük yükler.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi devrenin yapısını okumaktır: kol tektir ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, öyleyse bir saniyede bir noktadan geçen yük her noktadan geçer. İkincisi kayıtları bu ölçüte vuraktır: ilk iki kayıt birbiriyle uyumludur, üçüncüsü ise 4 A ile ötekilerden ayrılmaktadır ve bu **olanaksızdır**. Ampulde azalan şey akım değil, yüklerin **taşıdığı enerjidir**; o enerji ışığa ve ısıya dönüşür.

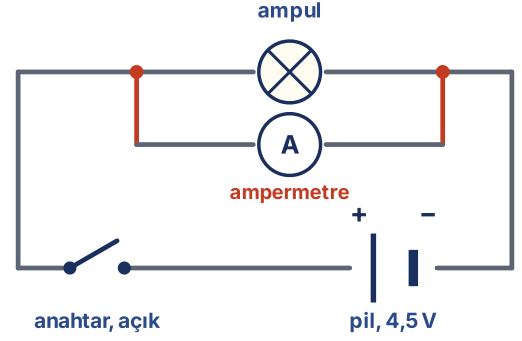
Çeldiriciler: A akımın kaynağa yakın yerde büyük olduğunu sanır · B ampulün akımı tükettiğini varsayar ve ilk iki kaydın eşitliğini görmezden gelir · D "akım ampulden sonra azalır" yanılgısını doğrudan taşır · E yanlış kaydı doğru bulur ama yerine yine azalmış bir değer önerir.

4

Tahıl Deposunun Panosu

Baklan'daki bir tahıl deposunun bakım panosunda ampermetre şeklindeki gibi bağlanmıştır: aletin iki ucu, ampulün iki ucuna gelmektedir.

Ampermetrenin üzerinden yükler çok kolay geçmektedir. Anahtar kapatıldığında ne olması beklenir?

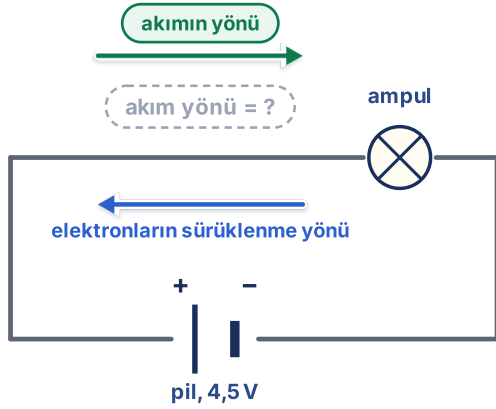


panodaki bağlama böyle çizilmiştir, bu bağlama sınıfta denenmez

panodaki bağlama, alet ampulün iki ucundadır

- A) Ampul daha parlak ışı; alet ona ikinci bir yol açmıştır
- B) Ampermetre ampulden geçen akımı doğru ölçer; bağlama uygundur
- C) Devrede hiçbir değişiklik olmaz; aletin yeri sonucu değiştirmez
- D) Ampule uğramayan kolay bir yol açılır; ampul ışımaz, kısa devre olur
- E) Üreteç akım vermeyi durdurur; devre kendini böylece korur

Çardak'taki bir tuz işletmesinin bakım devresinde üretcin uçları işaretlenmiş, üst teldeki taşıyıcıların sürüklenme yönü şekilde çizilmiştir. Bu devrede akımın yönü ile taşıyıcıların üretcin hangi ucundan çıktığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



üretcin uçları işaretlidir, üst telde elektronların sürüklenme yönü çizilmiştir

üst telde taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir

- A) Akım sola yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- B) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- C) Akımın yönü söylenemez; taşıyıcıların sürati bilinmemektedir
- D) Akım sola yöneliktir; akımın yönü taşıyıcıların yönüyle aynıdır
- E) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin eksi ucundan çıkar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yüklerin hangi yoldan gideceğini sormaktır: aletin üzerinden çok kolay geçtiklerine göre ampule uğramayan bir **yan yol** açılmıştır. İkincisi sonucu adlandırmaktır: ampulün iki ucu birbirine bağlandığı için ampul ışımaz ve devre **kısa devre** olur. Ampermetre bu yüzden yalnızca **seri** bağlanır, yani ölçtüğü akımın kendi içinden geçtiği bir yere konur. Bu bağlama sınıfta denenmez, yalnız çizim üzerinde tartışılır.

Çeldiriciler: A ikinci yolu ampule yardım eden bir şey sanır · B "ölçmek için parçanın yanına bağlanır" yanılgısını taşır · C aletin yerinin ölçülen şeyi belirlemediğini varsayar · E devrenin kendini koruyacağını sanır, oysa tehlike tam da bu yüzden vardır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcıyı adlandırmaktır: metal telde yükü **serbest elektronlar** taşır, bunlar eksi yüklüdür ve üretcin **eksi ucundan** çıkarak dış devrede artı uca doğru sürüklenir. İkincisi sözleşmeyi uygulamaktır: akımın yönü **pozitif yük akışı yönü** olarak sözleşildiği için elektronların yönünün tersidir. Şekilde taşıyıcılar sola sürüklendiğine göre akım **sağa** yöneliktir. Bu ters yönlülük bir çelişki değil, bir adlandırma seçimidir.

Çeldiriciler: A yönü doğru çevirir ama taşıyıcıları artı uçtan çıkarır · B taşıyıcıların çıktığı ucu karıştırır · D "ok neyi gösteriyorsa o hareket ediyordur" yanılgısını taşır · C yönün sürate bağlı olduğunu sanır, oysa yön yalnız işarete ve sözleşmeye bağlıdır.

6**Pansiyonun Aydınlatma Hattı**

Tavas'taki bir okul pansiyonunun aydınlatma hattında, bir kesitten 8 saniyede 9,6 coulomb yük geçmiştir. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb olduğuna göre hattın akımı ile bu sürede kesitten geçen elektron sayısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,2 A; 6×10^{19} elektron
- B) 0,83 A; 6×10^{19} elektron
- C) 1,2 A; $1,6 \times 10^{19}$ elektron
- D) 1,2 A; 6×10^{18} elektron
- E) 76,8 A; 6×10^{19} elektron

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi akımı bulmaktır: $I = 9,6 \text{ C} \div 8 \text{ s} = 1,2 \text{ A}$; birim de kendiliğinden gelir, $\text{C/s} = \text{A}$. İkincisi yükü taşıyıcıya çevirmektir: geçen toplam yük, bir taşıyıcının yüküne bölünür; $9,6 \div (1,6 \times 10^{-19}) = 6 \times 10^{19}$ elektron. Bu sayının büyüklüğü, bir coulombun gündelik ölçülerde küçük bir yük olmadığını gösterir. Akımın kendisi ise bu sayı değil, yükün süreye oranıdır.

Çeldiriciler: D bölmede üssü bir basamak kaydırır · B yükü süreye değil süreyi yüke böler · C bir elektronun yükünü taşıyıcı sayısı sanır · E yükü süreye bölmek yerine onunla çarpar.

7 Yayla Yolundaki İki Uyarı Lambası

Çameli'deki bir yayla yolunda iki uyarı lambası vardır. K lambasının etiketinde **750 mA**, L lambasınıninkinde **0,45 A** yazmaktadır. İki lamba da aynı gece 80 saniye boyunca yanmıştır. Hangi lambanın kesitinden ne kadar daha fazla yük geçmiştir?

- A) L lambasından 30 C daha fazla yük geçmiştir
- B) İki lambadan da eşit miktarda yük geçmiştir
- C) K lambasından 96 C daha fazla yük geçmiştir
- D) K lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir
- E) L lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birimleri eşitlemektir: $750 \text{ mA} = 0,75 \text{ A}$, çünkü $1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$. İkincisi yükleri bulup farkı almaktır: K için $0,75 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 60 \text{ C}$, L için $0,45 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 36 \text{ C}$; fark **24 C** ve fazlalık **K**

lambasındadır. Süreler eşit olduğu için karşılaştırmayı belirleyen tek şey etiketlerdeki akımlardır; birim çevrilmezse karşılaştırma tersine döner.

Çeldiriciler: A 750 mA'yı 0,075 A sanır ve fazlalığı L'ye verir · C farkı almak yerine iki yükü toplar · B birimlerin farkını gözden kaçırıp iki etiketi eşit sayar · E doğru farkı bulur ama hangi lambanın büyük olduğunu ters yazar.

8 Duraktaki Bilgi Panosu

Efeler'deki bir tramvay durağının bilgi panosuna iki başlık asılacaktır: "**1 amper**" ve "**1 coulomb**". Panoyu hazırlayan öğrenciler her başlığın altına birer cümle yazacaktır. İki başlık için de doğru olan cümle çifti hangisidir?

- A) 1 amper, bir kesitten 1 saniyede 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, çok sayıda taşıyıcının birlikte taşıdığı bir yüküdür
- B) 1 amper, bir telin içinde 1 saniyede 1 elektron bulunmasıdır; 1 coulomb, tek bir elektronun yüküdür
- C) 1 amper, bir üreticin uçları arasındaki 1 birimlik farktır; 1 coulomb, 1 metre telden geçen yüküdür
- D) 1 amper, 1 coulomb yükün 1 metre yol almasıdır; 1 coulomb, 1 saniyede alınan yoldur
- E) 1 amper, bir kesitten 1 dakikada 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, bir saniyelik sürenin adıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi amperin tanımını doğrudan akımın tanımından türetmektir: akım yükün süreye oranı olduğuna göre, bir kesitten **1 saniyede 1 coulomb** yük geçiyorsa akım 1 amperdir. İkincisi coulombun büyüklüğünü yerine oturtmaktır: 1 coulomb tek bir taşıyıcının yükü değildir, **çok sayıda** taşıyıcının birlikte taşıdığı bir yüküdür. Bu yüzden coulomb gündelik ölçülerde küçük bir birim sayılmaz.

Çeldiriciler: B akımı taşıyıcı sayısına bağlar ve coulombu tek elektronun yükü sanır · C amperi üreticin uçları arasındaki farkla karıştırır · D iki tanıma da uzunluk katar · E süre birimini yanlış alır ve coulombu bir süre adı sanır.

9

Seranın Fan Hattı

Buharkent'teki bir seranın fan hattında ampermetre 1,6 A göstermektedir. Bakımcı kronometreyi sıfırlayıp bekler ve yük sayacı 200 coulomb yazdığında kronometreyi durdurur. Kronometrenin göstereceği süre ile bu sonucun geçerli olduğu koşul hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 80 s; sonuç ibre oynasa da aynı kalır
- B) 125 s; sonuç ibrenin oynamasından etkilenmez
- C) 125 s; sonuç yalnız ibre oynamadığı sürece geçerlidir
- D) 320 s; süre, yükün akımla çarpımıdır
- E) 0,008 s; süre, akımın yüke bölümüdür

CEVAP: C

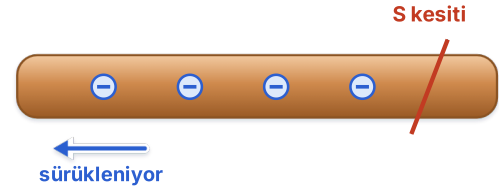
İki adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: $t = q \div I = 200 \text{ C} \div 1,6 \text{ A} = 125 \text{ s}$. Birim sınaması sonucu doğrular: $\text{C} \div (\text{C/s}) = \text{s}$. İkincisi hesabın **sınırını** söylemektir: bu bölme, akımın ölçüm boyunca sabit kaldığı kabulüne dayanır. İbre oynasaydı bulunan sayı yalnız o süredeki **ortalama akıma** karşılık gelirdi ve tek bir ana ait olmazdı.

Çeldiriciler: A hem yanlış böler hem de kabulü hiç anmaz · B doğru sayıyı bulur ama hesabın dayandığı kabulü görmezden gelir · D bölme yerine çarpma yapar · E yükü akıma değil akımı yüke böler.

10

Fizik Köşesindeki Üç Ölçüt

Karpuzlu'daki bir köy okulunun fizik köşesinde bir telin S kesiti işaretlenmiş, taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir. Üç öğrenci akımın büyüklüğü için üç ayrı ölçüt önermektedir (şekildeki kartlar). Hangi ölçüt doğrudur ve öteki ikisi neden akımı vermez?



1. ölçüt: S kesitinden geçen elektron sayısı

2. ölçüt: elektronların sürüklenme sürati

3. ölçüt: S kesitinden birim sürede geçen yük

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

- A) 1. ölçüt; öteki ikisi kesitten geçen parçacıkları hiç saymaz
- B) 3. ölçüt; öteki ikisi yük ile süreyi birlikte kullanmaz
- C) 2. ölçüt; öteki ikisi taşıyıcıların ne kadar hızlı gittiğini söylemez
- D) 1. ve 2. ölçüt birlikte; üçüncüsü kesitin yerini hiç kullanmaz
- E) Üçü de aynı büyüklüğü verir; aralarında yalnız anlatım farkı vardır

Köşk'teki bir incir deposunda kurulan gösteri düzeneğinde iki elektrot tuzlu su dolu bir kaba daldırılmıştır ve devredeki ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Bu kapta yükü taşıyan parçacıklar ve bu parçacıkların hareketi için hangisi doğrudur?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor

iki elektrotlu tuzlu su kabı

iki elektrotlu tuzlu su kabı

- A) Yalnız serbest elektronlar taşır; sıvıda iletim metaldeki gibidir
- B) Yalnız artı iyonlar taşır; eksi iyonlar kabın dibinde durur
- C) Sıvılarda yük taşınmaz; alet yanılmakta ve boş yere okumaktadır
- D) Artı ve eksi iyonlar taşır; zıt işaretli oldukları için zıt yönlere giderler
- E) Yükü nötr su molekülleri taşır; iyonların bu işte bir payı yoktur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi doğru ölçütü seçmektir: akım, bir kesitten **birim sürede geçen yük** miktarıdır, yani 3. ölçüt. İkincisi ötekilerin neden yetmediğini göstermektir. 1. ölçüt olan taşıyıcı sayısı **birimsiz** bir sayıdır ve süreyi hiç içermez; ayrıca taşınan yükü doğrudan vermez. 2. ölçüt olan sürüklenme sürati taşıyıcının ne kadar hızlı ilerlediğini söyler, kesitten ne kadar yük geçtiğini değil; bu sürat metalde çok küçüktür, oysa aynı telde akım büyük olabilir.

Çeldiriciler: A "akım geçen elektron sayısıdır" yanılgısını taşır · C akımı taşıyıcıların süratiyle özdeşleştirir · D iki yanlış ölçütü birleştirip doğru olanı dışarıda bırakır · E üç ölçütü eşdeğer sayar, oysa yalnız biri yük ile süreyi birlikte kullanır.

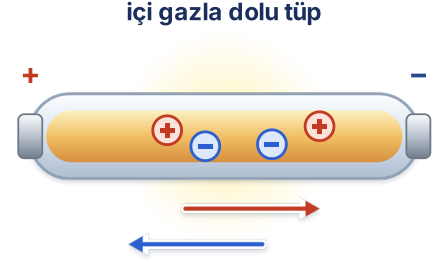
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcıyı adlandırmaktır: tuzlu suda yükü **iyonlar** taşır, metaldeki gibi serbest elektronlar değil. İkincisi hareketi okumaktır: artı iyonlar eksi elektroda, eksi iyonlar artı elektroda doğru çekilir. Zıt işaretli oldukları için yönleri zıttır, ama iki hareket birbirini götürmez; **birlikte akımı oluşturur**. Aletin sıfırdan farklı okuması bunun gözlenebilir kanıtıdır.

Çeldiriciler: A metaldeki iletim resmini sıvıya taşır · B iki taşıyıcıdan yalnız birini sayar · C gözlemi reddederek sorunu ortadan kaldırmaya çalışır · E yükü nötr bir parçacığa yükler, oysa nötr bir parçacık taşınacak bir yük bulundurmaz.

12**Ziyaretçi Merkezinin Tabelası**

Pamukkale'deki bir ziyaretçi merkezinin girişinde, içi gazla dolu bir tüpten yapılmış ışıklı tabela vardır. Tabela sönükken devredeki ampermetre sıfır, tüp ışıırken ise sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Gazdaki iletim ile bu iki okumanın birlikte gösterdiği hangisidir?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor

İç i gazla dolu ışıklı tabela tüpü

İç i gazla dolu ışıklı tabela tüpü

- A) Gazda yalnız artı iyonlar hareket eder; iki okumanın farkı aletin hatasından gelmektedir
- B) Gaz iletken duruma geçince yükü hem iyonlar hem elektronlar taşır; iletkenlik koşula bağlıdır
- C) Gazlar hiçbir koşulda akımı iletmez; tabeladaki ışık başka bir kaynaktan gelmektedir
- D) Gazda yükü nötr atomlar taşır; tüpün iletkenliği her durumda aynı kalmaktadır
- E) Gazda akımın yönü tanımlanamaz; bu yüzden ampermetrenin okuması anlamsızdır

13 Süt Toplama Merkezinde Tartışma

Kuyucak'taki bir süt toplama merkezinin soğutucu devresi tek kolludur. Bir öğrenci "lamba çalışırken bir şey tükeniyor" der. Bakımcı, lambanın iki yanında ölçülen değerlerin birbirine eşit olduğunu gösterir. Tükenen büyüklük ile bu eşitliğin gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yüklerin taşıdığı enerji tükenir; eşitlik yükün ne yok olup ne biriktiğini gösterir
- B) Yük tükenir; eşitlik yüklerin yalnızca yavaşladığını göstermektedir
- C) Taşıyıcı sayısı tükenir; eşitlik bu azalmayı ölçümden gizlemektedir
- D) Geçen süre tükenir; eşitlik iki noktada sürenin aynı olduğunu gösterir
- E) Akım tükenir; eşitlik iki aletin aynı türden olmasından gelmektedir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi tükenen büyüklüğü adlandırmaktır: lambaya giren yük ile çıkan yük aynıdır, azalan tek şey yüklerin **taşıdığı enerjidir**; bu enerji ışığa ve ısıya dönüşür. İkincisi eşitliğin ne kanıtladığını söylemektir: iki okumanın eşit olması, yükün lambada ne **yok olduğunu** ne de orada **biriktiğini** gösterir. "Akım tükenir" cümlesi bu yüzden yanlıştır.

Çeldiriciler: E "akım tükenir" yanılgısını taşır ve eşitliği aletlere bağlar · B yükü tüketilen bir madde gibi düşünür · C sayının azaldığını ama ölçüme yansımadığını varsayar · D tükenmeyi süreye yükler, oysa süre bir devre büyüklüğü değildir.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcıyı adlandırmaktır: gaz iletken duruma geçtiğinde yükü **hem iyonlar hem elektronlar** taşır; bu yüzden gazlar uygun koşullarda akımı iletir. İkincisi iki okumayı karşılaştırmaktır: sönükken sıfır, ışıırken sıfırdan farklı okunması, gazın iletkenliğinin **koşula bağlı** olduğunu gösterir. "Gazlar akımı iletmez" yargısı bu yüzden genel değildir.

Çeldiriciler: A taşıyıcılardan yalnız birini sayar ve gözlemi alet hatasına bağlar · C gözlemi tümüyle reddeder · D yükü nötr atomlara yükler ve iki okumanın farkını hiç açıklamaz · E yönün tanımsız olduğunu sanır, oysa yön yine pozitif yük akışı yönüdür.

15 Kurs Duvarındaki Çözüm

Menteşe'deki bir halk eğitim kursunun duvarına asılan bilgi kartında bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Tek kollu hattın kesitinden 2 dakikada 72 C yük geçmiştir.** I. Süreyi saniyeye çevirelim: $2 \text{ dk} = 120 \text{ s}$. II. Akım, yükün süreye bölümüdür: $72 \div 120 = 0,6$. III. Bölmenin birimi coulomb bölü saniyedir, bu birimin adı amperdir. IV. Öyleyse akım $0,6 \text{ A}$ 'dır. V. Ampul hattın ortasında olduğu için ampulden sonra akım $0,3 \text{ A}$ 'ya iner." Bu çözümde **ilk kez** yanlış olan adım ve gerekçesi hangisidir?

- A) I. adım; 2 dakika 60 saniyeye karşılık gelmektedir
- B) V. adım; tek kollu bir hatta akım her noktada aynıdır
- C) II. adım; akım, sürenin yüke bölümü olarak bulunur
- D) III. adım; coulomb bölü saniyenin adı coulombdur
- E) IV. adım; birim yazılmadığı için sonuç eksik kalmıştır

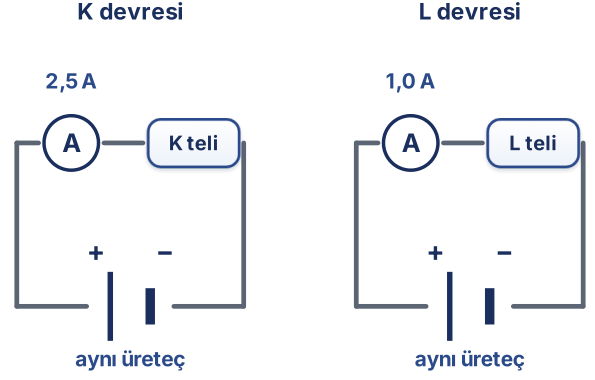
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur ($2 \text{ dk} = 120 \text{ s}$), II doğrudur (akım yükün süreye bölümüdür), III doğrudur (C/s birimi amperdir), IV de birimiyle birlikte doğru yazılmıştır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **V yanlıştır**, çünkü tek kollu bir hatta dallanma yoktur ve akım her noktada aynıdır. Ampulde azalan şey akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir; ampulün hattın ortasında ya da ucunda olması bir şey değiştirmez.

Çeldiriciler: A dakika-saniye çevrimini yanlış bilir · C oranın payı ile paydasını ters çevirir · D birim zincirinin adını karıştırır · E IV. adımda birimin zaten yazıldığını gözden geçirir.

14 İki Telin Karşılaştırması

Merkezefendi'deki bir sanayi sitesi atölyesinde K ve L telleri **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanmış, ampermetre K devresinde $2,5 \text{ A}$, L devresinde $1,0 \text{ A}$ okumuştur. Bir öğrenci "üreteç L'yi beslerken zayıflamış olmalı" demektedir. Bu gözlemden çıkarılacak doğru sonuç hangisidir?



iki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel

- A) Ampermetrelerden biri bozuktur; aynı üreteçte okuma hep aynı olmalıdır
- B) İki devrede üreteçler farklıdır; öğrencinin açıklaması doğrudur
- C) İki telde taşıyıcı sayısı eşit olamaz; fark yalnız buradan gelmektedir
- D) Her devrede akım aynı olmak zorundadır; okumalardan biri yanlış yazılmıştır
- E) Üreteç ikisinde de aynıdır; aynı olan bir şey farkın nedeni olamaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi neyin aynı olduğunu ayırmaktır: kökte üreticinin iki ölçümde de **aynı** olduğu açıkça verilmiştir. İkincisi çıkarım kuralını uygulamaktır: **aynı olan bir şey, farklı bir sonucun nedeni olamaz**. Öyleyse fark, iki devrede farklı olan tek şeyden, yani tellerin kendisinden gelmektedir. Bu farkı neyin belirlediğini bu hafta açmıyoruz; yalnız sorusunu sormuş oluyoruz.

Çeldiriciler: A farkı bir alet hatasına bağlayıp gözlemi yok sayar · B kökteki "aynı üretici" bilgisini görmezden gelerek öğrencinin açıklamasını onaylar · D okumalardan birini yazım hatası sayar · C telin kendisiyle ilgisiz ve gözlemle desteklenmeyen bir nedene atlar.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 C · 4 D · 5 E · 6 A · 7 D · 8 A · 9 C · 10 B · 11 D · 12 B · 13 A · 14 E · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. 1 ya da 9'da hata akımın bir oran olduğunu ve hesabın dayandığı kabulü, 2'de grafiğin eğimini, 3 ya da 13'te "akım ampulden sonra azalır" yanılgısını, 4'te ampermetrenin seri bağlanmasını, 5'te akım yönü sözleşmesi ile taşıyıcıların gerçek yönünü, 6 ya da 8'de yük, taşıyıcı sayısı ve birim ilişkisini, 7'de birim çevriminin karşılaştırmayı nasıl belirlediğini, 10'da "akım geçen elektron sayısıdır" ve "taşıyıcılar telde çok hızlıdır" yanılgılarını, 11 ya da 12'de sıvı ve gazdaki taşıyıcı ayrımını, 14'te aynı olan bir şeyin farkın nedeni olamayacağını, 15'te hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulmayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Yem Hazırlama Birimi, Dokuma Tezgâhı, Denetim Masası

FİZ.10.3.2

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

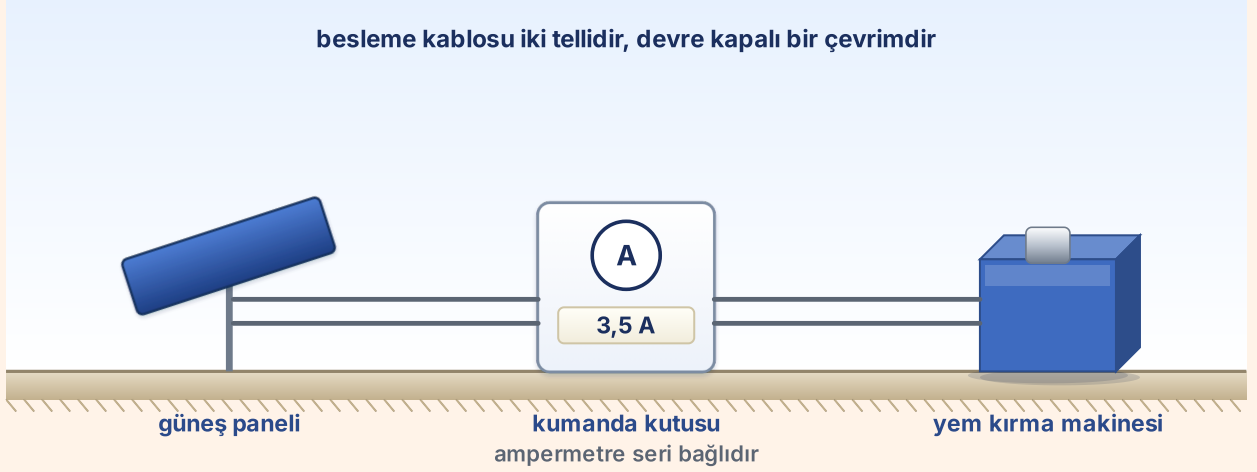
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bir kesitten **ne kadar yük** geçti ve bu **ne kadar sürede** oldu? Hiçbir maddede direnç, gerilim-akım bağıntısı ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "akım devrede tükenir", "ampermetre ölçeceği parçanın yanına bağlanır" ve "akım geçen elektron sayısıdır". Bağlam 1 değişkenlerin ayrılmasını, taşıyıcı sayısı ile yük arasındaki farkı ve aletin yerini, Bağlam 2 akımın değiştiği bir kayıta toplam yükün ve ortalama akımın nasıl bulunduğunu, Bağlam 3 ise birim zincirini ve ölçümün kendisinin denetlenmesini yoklar. Akım yönü sözleşmesi ile sürüklenme ayrımı bu haftada çalışma kâğıdı ile mini testte işlenir, burada yinelenmez. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · KARAPINAR'DA GÜNEŞ PANELLİ BİR YEM HAZIRLAMA BİRİMİ

Karapınar'da bir köy kooperatifi, yem kırma makinesini güneş panelleriyle çalıştırmaktadır. Panellerden gelen iki telli kablo kumanda kutusuna, oradan da makineye gider ve çevrim kapalıdır. Kumanda kutusundaki ampermetre makine çalışırken **3,5 A** göstermekte ve öğle saatlerinde ibresi kılmıdamamaktadır. Kooperatif kayıtlarına göre makine açık havada günde **40 dakika** çalışmaktadır. Kutunun içinde ayrıca küçük bir kumanda kartı bulunur; kartın besleme telinden bir gün içinde 5×10^{19} **elektron** geçtiği ve bu geçişin **4 saniye** süren bir açılış darbesi sırasında olduğu ölçülmüştür. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ C'dir.



birimin yerleşimi, ölçekli çizim değildir

birimin yerleşimi ve kumanda kutusundaki ampermetre · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Makinenin Bir Günde Geçirdiği Yük

FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kooperatif, makinenin besleme telinin bir kesitinden bir günde geçen yükü bilmek istemektedir. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 140 C
- B) 686 C
- C) 8400 C**
- D) 4200 C
- E) 504 000 C

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süreyi hesabın birimine çevirmektir: 40 dakika = $40 \times 60 = 2400$ s. İkincisi yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 3,5 \text{ A} \times 2400 \text{ s} = 8400 \text{ C}$. Birim de tutar, çünkü $A \times s = (C/s) \times s = C$. İbrenin kımıldamaması, bu çarpımın bütün süre boyunca geçerli olduğunu gösterir; ibre oynasaydı çarpım yalnız ortalama bir değer verirdi.

Çeldiriciler: A dakikayı saniyeye hiç çevirmez ve 3,5 ile 40'ı çarpar · B akımla çarpmak yerine süreyi akıma böler · D süreyi 20 dakika alır, yani çevirmede yarıya iner · E dakikayı saniyeye çevirirken ikinci kez 60 ile çarpar.

2

Kumanda Kartının Açılış Darbesi

FİZ.10.3.2-b · OB1

Kumanda kartının besleme telinden açılış darbesi sırasında geçen yük ile bu darbedeki akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 C; 0,5 A
- B) 8 C; 2 A**
- C) 4 C; 1 A
- D) 5×10^{19} C; $1,25 \times 10^{19}$ A
- E) 0,8 C; 0,2 A

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcı sayısını yüke çevirmektir: $q = 5 \times 10^{19} \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} = 8 \text{ C}$. İkincisi akımı bulmaktır: $I = 8 \text{ C} \div 4 \text{ s} = 2 \text{ A}$. Taşıyıcı sayısının kendisi akımı vermez, çünkü birimsiz bir sayıdır ve süreyi hiç içermez; akım ancak yük ile süre birlikte kullanıldığında ortaya çıkar.

Çeldiriciler: A yükü doğru bulur ama süreyi yüke böler · C bir elektronun yükünü yarıya kadar alıp çarpar · D "akım geçen elektron sayısıdır" yanlışlığını taşır, taşıyıcı sayısını doğrudan yük yerine koyar · E çarpımda üsleri sadeleştirirken bir basamak kaybeder.

Bakım ekibi ampermetreyi söküp yeniden takacaktır. Bir teknisyen "alet makineden önceye takılmalı, sonra takılırsa küçük okur" demektedir. Aletin yeri için doğru karar hangisidir?

- A) Makineden önce takılmalıdır; orada akım henüz kullanılmamıştır
- B) Makineden sonra takılmalıdır; orada okuma daha kararlı olmaktadır
- C) Makinenin iki ucuna takılmalıdır; alet ölçtüğü parçanın yanında durmalıdır
- D) Aynı kolda olduğu sürece iki nokta da aynı değeri verir; alet telin içine, seri takılmalıdır
- E) Hangi noktaya takılırsa takılsın alet ayrı değer okur; okumaların ortalaması alınır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi teknisyenin iddiasını sınamaktır: kol tektir ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden makineden önce ve sonra geçen yük aynıdır; **iki nokta da aynı değeri verir**. İkincisi aletin nasıl bağlanacağına karar vermektir: ampermetre ölçtüğü akımın **kendi içinden geçmesi** gereken bir alettir, yani telin içine seri takılır. Makinenin iki ucuna takılırsa makineye uğramayan bir yan yol açılır ve bu bir kısa devredir.

Çeldiriciler: A "akım kullanıldıkça azalır" yanılgısını taşır · B kararlılığı aletin yerine bağlar, oysa değişen bir şey yoktur · C "ölçmek için parçanın yanına bağlanır" yanılgısını taşır · E okumaların rastgele değiştiğini varsayar ve ortalamaya sığır.

BAĞLAM 2 · HONAZ'DA BİR MERMER KESME TEZGÂHININ BİR SAATLİK AKIM KAYDI

Honaz'da bir mermer işleme tesisinde bir kesme tezgâhının besleme teline akım kaydedici takılmıştır. Kaydedici, telin bir kesitinden geçen akımı sürekli yazar ve kaydı şekildeki çizime döker. Bir saatlik kayıta tezgâh **45 dakika** boyunca bekleme kipinde **0,50 A**, **15 dakika** boyunca kesme kipinde **1,50 A** çekmektedir. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden kaydedicinin yazdığı akım hattın her kesitinden geçen akımdır.



tezgâhın bir saatlik akım-zaman kaydı · akım iki basamaklıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Bir Saatte Geçen Toplam Yük FİZ.10.3.2-b

· KB2.4

Tesisin bakım defterine, tezgâhın besleme telinin bir kesitinden bu bir saat içinde geçen toplam yük yazılacaktır. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 45 C
- B) 1800 C
- C) 7200 C
- D) 4500 C
- E) 2700 C

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaydı iki parçaya ayırıp süreleri saniyeye çevirmektir: 45 dakika = 2700 s ve 15 dakika = 900 s. İkincisi her parçanın yükünü bulup toplamaktır: $0,50 \text{ A} \times 2700 \text{ s} = 1350 \text{ C}$ ve $1,50 \text{ A} \times 900 \text{ s} = 1350 \text{ C}$; toplam **2700 C**. Akım kayıt boyunca sabit olmadığı için tek bir çarpım yetmez; her basamak kendi süresiyle çarpılır.

Çeldiriciler: A dakikayı saniyeye hiç çevirmez ve 0,50 ile 45'i, 1,50 ile 15'i çarpar · C iki kipin akımlarını toplayıp bütün saate uygular · D iki kipin sürelerini birbiriyle değiştirir · B bütün saati bekleme kipinin akımıyla çarpar, kaydın ikinci basamağını hiç görmez.

5

Ortalama Akım Tartışması FİZ.10.3.2-b ·

KB2.8

Bir teknisyen kayda bakıp "kayıtta iki değer var, ortalamaları 1,00 A; öyleyse tezgâhın bu saatteki ortalama akımı da 1,00 A'dır" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia yanlıştır; ortalama akım toplam yükün toplam süreye bölümüdür, 0,75 A'dır
- B) İddia doğrudur; kayıta iki basamak bulunduğu için ortalama böyle alınır
- C) İddia yanlıştır; ortalama akım kayıttaki büyük değere, yani 1,50 A'ya eşittir
- D) İddia yanlıştır; akım değiştiği için bu kayıttan bir ortalama akım bulunamaz
- E) İddia doğrudur; ortalama akım, kayıttaki iki değer in ortalamasıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ortalama akımın tanımına dönmektir: akım yükün süreye oranı olduğuna göre ortalama akım da **toplam yükün toplam süreye** bölümüdür. İkincisi sayıyı bulmaktır: $2700 \text{ C} \div 3600 \text{ s} = 0,75 \text{ A}$. İki değer in ortalaması ancak iki kip **eşit süre** sürseydi doğru olurdu; burada bekleme kipi üç kat uzun olduğu için ortalama küçük değere yakın çıkar.

Çeldiriciler: E ve B, sürelerin eşit olmadığını gözden kaçırarak iki sayının ortalamasını alır · C ortalamayı en büyük okumaya eşitler · D akım değişince ortalamanın tanımlanamayacağını sanır, oysa toplam yük ile toplam süre her zaman bilinir.

Tezgâhın iş programı değiştirilmiş, iki kipin akımları ise aynı kalmıştır. Yeni bir saatlik kayıta kesitten toplam **3600 C** yük geçtiğine göre tezgâh bu saatte kesme kipinde kaç dakika kalmıştır?

- A) 60 dakika
B) 40 dakika
C) 30 dakika
D) 15 dakika
E) 120 dakika

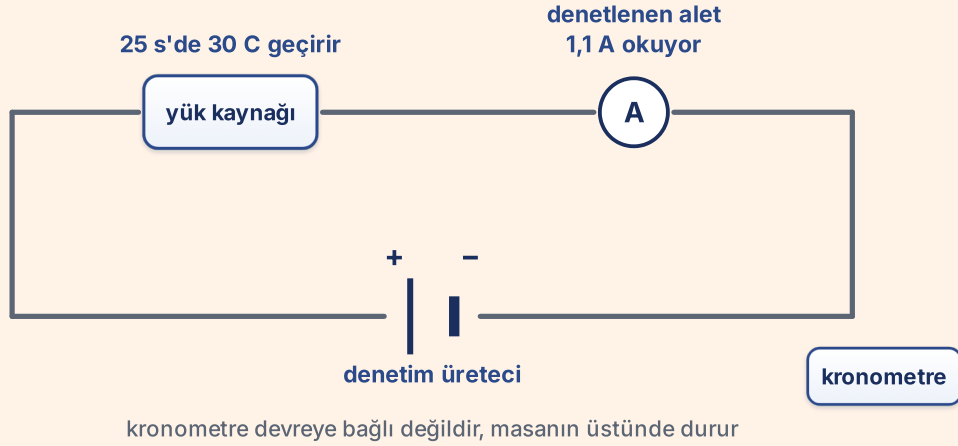
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi bir alt sınır kurmaktır: tezgâh bütün saati bekleme kipinde geçirseydi geçen yük $0,50 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 1800 \text{ C}$ olurdu. İkincisi fazlalığı paylaşmaktır: gerçekte 3600 C geçmiştir, yani 1800 C fazla; kesme kipinde geçen her saniye bekleme kipine göre $(1,50 - 0,50) = 1,00 \text{ C}$ fazla yük getirir. Öyleyse kesme süresi $1800 \text{ C} \div 1,00 \text{ A} = 1800 \text{ s}$, yani **30 dakikadır**. Sınama: $0,50 \times 1800 + 1,50 \times 1800 = 900 + 2700 = 3600 \text{ C}$.

Çeldiriciler: B bekleme kipinin katkısını hiç saymaz ve yükü doğrudan 1,50 A'ya böler · A iki akımın ortalamasını kullanır · D iş programı değişmemiş gibi eski süreyi yineler · E kesme yerine bekleme kipinin akımını kullanır.

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK LABORATUVARINDA BİR OKUL AMPERMETRESİNİN DENETLENMESİ

Bir okulun fizik zümresi, atölyedeki ampermetrenin doğru okuyup okumadığından kuşkulanmış ve aleti TÜBİTAK'ın bir ölçüm laboratuvarına göndermiştir. Denetim masasında bilinen bir yük kaynağı ile denetlenecek alet **seri** bağlanmıştır; kaynağın kesitinden **25 saniyede 30 coulomb** yük geçirdiği bilinmektedir. Bu süre boyunca okul ampermetresi **1,1 A** göstermiştir. Kronometre devreye bağlı değildir, masanın üstünde durmaktadır. Denetimden sonra alet ayarlanmış ve yeni ayarında **1,25 A** okuyacak biçimde düzeltilmiştir.



denetim masasındaki düzen · kaynak ile alet seri bağlıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aletin Sapması FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kaynağın verilerinden hesaplanan akım ile okul ampermetresinin okuması karşılaştırıldığında aletin sapması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Hesaplanan 0,83 A; alet 0,27 A büyük okumaktadır
- B) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A küçük okumaktadır
- C) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A büyük okumaktadır
- D) Hesaplanan 1,1 A; alet ile hesap birbirini doğrulamaktadır
- E) Hesaplanan 1,2 A; iki sayı ayrı büyüklükler olduğu için karşılaştırılmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hesaplanan akımı bulmaktır: $I = 30 \text{ C} \div 25 \text{ s} = 1,2 \text{ A}$. İkincisi iki sayıyı karşılaştırmaktır: alet 1,1 A göstermiştir, yani gerçek değer **0,1 A altında** okumaktadır. İki sayı da aynı büyüklüğün, yani akımın değerleridir; biri ölçülmüş, öteki iki ölçümden hesaplanmıştır. Bir aletin denetlenmesi tam olarak budur: aynı büyüklüğü bağımsız bir yoldan bulup okumayla karşılaştırmak.

Çeldiriciler: A yükü süreye değil süreyi yüke böler · C sapmanın yönünü ters yazar · D aletin okumasını hesap yerine koyar ve denetimi anlamsız kılar · E ölçülen ile hesaplananın ayrı büyüklükler olduğunu sanır.

8

Kronometre ve Ayarlanmış Alet

FİZ.10.3.2-b · KB2.8

Bir gözlemci "kronometre devreye bağlanmadığı için ölçtüğü süre bu akıma ait sayılmaz" demektedir. Ayrıca ayarlanmış aletin bulunduğu devrede 40 saniyede kesitten geçecek yük sorulmaktadır. Gözlemcinin iddiası ile aranan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 50 C geçer
- B) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 50 C geçer
- C) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 32 C geçer
- D) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 32 C geçer
- E) Kronometre yalnız süreyi ölçer; akım ile süreden yük bulunamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı değerlendirmektir: kronometrenin ölçtüğü şey **yalnız süredir** ve süre bir devre büyüklüğü değildir; bu yüzden kronometre devreye bağlanmaz, masanın üstünde durur. Devreye seri bağlanması gereken alet, ölçtüğü şey içinden geçmek zorunda olan ampermetredir. İkincisi yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 1,25 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 50 \text{ C}$; birim de tutar, $A \times s = C$.

Çeldiriciler: B doğru yükü bulur ama kronometreyi ampermetre gibi bağlar · C iddiayı doğru değerlendirir ama süreyi akıma böler · D iki hatayı birlikte yapar · E akım ile süreden yük bulunamayacağını sanır, oysa bu bağıntı kâğıdın çekirdeğidir.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 D · 4 E · 5 A · 6 C · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata dakika-saniye çevrimini ve yük ile akım arasındaki çarpımı, 2'de taşıyıcı sayısı ile yük arasındaki farkı, 3'te ampermetrenin seri bağlanmasını ve aynı kolda akımın korunmasını, 4'te akımın değiştiği bir kayıta toplam yükün parça parça bulunmasını, 5'te ortalama

akımın toplam yükün toplam süreye bölümü olduğunu, 6'da aynı bağıntının sonuçtan koşula doğru kurulmasını, 7'de ölçülen ile hesaplananın karşılaştırılmasını, 8'de hangi aletin devreye bağlandığını ve yükün akım ile süreden bulunmasını yoklar.

Etkinlik · Akımı Kendi Elinle Ölç

FİZ.10.3.2-a, b

KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, kronometre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz süreler:

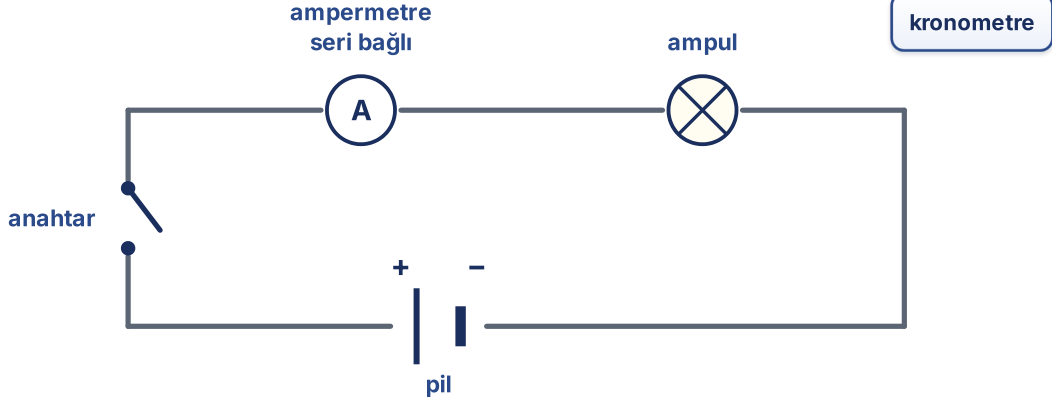
Tarih:

Bu yaprakta hazır sayı yok: bütün sayıları **siz** ölçeceksiniz. Kuralımız tek: yazdığınız her sayının yanına **birimini** de yazın; birimsiz bir sayı bu yaprakta eksik sayılır. Görevler her adımda döner — bağlayan, okuyan, süre tutan, yazan. **Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmeninizin kurduğu güç kaynağı kullanılır. Ampermetreyi ampulün iki ucuna **asla** bağlamayın; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapmayın.

1

Devreyi Kur 1. adım · 6 dakika

Ampermetreyi **telin içine** yerleştirerek devreyi kurun: pil, anahtar, ampul ve ampermetre tek bir kol üzerinde olsun. Kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz. Kurduktan sonra bağlantıyı anahtarı kapatmadan öğretmeninize gösterin.



aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna asla bağlamayın

Ş.F · kurulacak devre · aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna bağlamayın

Denetim sorusu	Grubun yanıtı
Ampermetre hangi parçalarla aynı kolun üzerinde?	pil, anahtar ve ampulle aynı kolda
Kronometre devrenin neresinde duruyor?	dışında, hiçbir yere bağlı değil

HOCA İÇİN

Bu adımda tek bakılacak şey aletin **yeridir**. Aleti ampulün iki ucuna bağlayan grubu anahtarı kapatmadan durdurun ve tek soru sorun: "Ölçtüğün şey aletin içinden geçiyor mu?" Uçları gevşek bağlayan gruplar ilerleyen adımda ibrenin oynadığını görecektir ve süreyi boşa harcayacaktır; kurulum bitince her ucu bir kez daha sıkıdır. Devrelerin hepsini anahtar **açıkken** kurdurun; kapatma izni sizden gelsin. Hızlı biten gruba ek soru: "Bu devrede kaç ayrı kol var, ampermetreyi başka nereye koysak aynı değeri okurduk?"

Anahtarı kapatın ve kronometreyi **aynı anda** başlatın. Üç farklı süre seçin — süreleri siz kararlaştırın, birbirinden açıkça farklı olsun. Her seferinde ampermetreyi okuyun ve son sütunu **çarparak** doldurun. **a)** Üç ölçümde ampermetrenin okuduğu değer değişti mi? Süre değiştikçe hangi sütun değişti, hangisi değişmedi?

Ölçüm	Seçtiğiniz süre t (birimiyle)	Ampermetrenin okuduğu I (birimiyle)	Kesitten geçen yük $q = I \cdot t$ (işlemi ve birimi yazın)
1			
2			
3			

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: **akım sütunu değişmez**, süre ve yük sütunları birlikte büyür. En sık görülen iki hata şudur. Birincisi çarpımın birimsiz bırakılmasıdır; $A \times s = C$ zincirini bir kez tahtaya yazın ve açık bırakın. İkincisi üç sürenin birbirine çok yakın seçilmesidir (10 s, 12 s, 15 s gibi); o zaman yük sütunundaki artış fark edilmez, gruba süreleri en az iki katlı seçtirin. İbresi oynayan bir grup çıkarsa bu bir fırsattır: "Okuduğunuz sayı hangi anın akımı?" diye sorun ve bağlantı uçlarını sıktırın. Destek gerektiren gruba üç süreyi siz verin, onlar yalnız okusun ve çarpsın.

b) Önce tahmin edin: alet ampulün öbür yanına alınırsa okuma ne olur? Tahmininizi yazıp **sonra** devreyi durdurun, ampermetreyi ampulün öteki yanına bağlayın ve yeniden okuyun. **c)** İki okuma size ne söylüyor? Cümlelerinizi "**aynı kolda...**" diye başlatın ve ampulde asıl neyin tükendiğini de yazın.

Taşımadan önceki tahminimiz	çoğu grup daha küçük bir değer bekler
Taşıdıktan sonraki okuma	önceki okumanın aynısı
İki okuma arasındaki fark	sıfır

HOCA İÇİN

Tahmin satırını **ölçümden önce** toplayın; bu adımın bütün değeri oradadır. Sınıfın çoğunluğu ampulden sonrasını küçük tahmin eder, ölçüm bunu çürütür ve hafta boyunca kırmaya çalıştığınız yanılğı kendi kendine görünür olur. Tahmini tutmayan grubu **ödüllendirin**: burada ölçülen şey doğru tahmin etmek değil, tahminini gözlemle yüzleştirebilmektir. Kapanış cümlesinde "akım tükenmez, tükenen yüklerin taşıdığı enerjidir" ayrımını arayın; yalnız "aynı çıktı" yazan gruba "peki ampulde ne oluyor?" diye sorun. Bu adımın kaydı Çalışma Kâğıdı'ndaki Beceri 12 maddesiyle birlikte okunur.

ç) 2. adımda bulduğunuz yükü, o ölçümde kullandığınız süreye **bölün**. Çıkan sayı hangi sütundaki değere eşit? Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazın ve sonunda birimin adını da belirtin.

Bölme işlemi, birimleriyle	... $C \div \dots s = \dots C/s$
Çıkan sayı hangi sütuna eşit	ampermetrenin okuduğu değere
Bu birimin adı ve kısaltması	amper, A

Yaprağı kapatmadan: Ampermetreyi kazara ampulün iki ucuna bağlasaydınız ne olurdu? Tek cümleyle yazın. Bu bağlamayı **denemeyin**; yalnız düşünün ve yazın.

HOCA İÇİN

Bu adımın amacı, ölçülen akımın aslında **bir bölme işleminin sonucu** olduğunu grubun kendi eliyle görmesidir: yükü süreye böldüklerinde ampermetrenin okuduğu sayı geri gelir. Birim zinciri $C \div s = C/s = A$ en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır; kâğıdın puanlaması bunu arar. Kapanış sorusunda beklenen yanıt şudur: alet ampulün iki ucunu birbirine bağlar, yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılır, ampul ışımaz ve devre **kısa devre** olur. "Ampul daha parlak yanar" yazan grubu düzeltin. Yazılan cümleyi yüksek sesle okutun, ama düzeneği kesinlikle kurdurmayın.

Teslim ve kapanış: Yaprağı teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** soylesin: ölçtüğünüz akımı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle buldunuz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımı kendi elinizle ölçtünüz ve bir sayıyla söylediniz. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Günlük Ders Planı · Hafta 18

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Devre Tarama Atölyesi: ünitenin ilk iki haftasının birlikte tarandığı ara değerlendirme. Yeni öğrenme çıktısı işlenmez.
Öğrenme Çıktıları	FİZ.10.3.1 — Basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının tanımına ilişkin analogik akıl yürütebilme. FİZ.10.3.2 — Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını çözümleyebilme. İkisi birlikte yoklanır.
Süreç bileşenleri	Yeni bileşen işlenmez. İki çıktının bileşenleri üç eksenle taranır: (1) bir iddianın karşısına onu kıran gözlemi koyabilme, (2) bir şemada ölçü aletinin yerine ve yük taşıyıcısının yönüne karar verebilme, (3) yük, süre ve akım arasındaki oranı iki yönde birden kullanabilme.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E1.5 Öz Güven · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Akran tanı kartı (yorumlama şeridiyle okunur, puanlanmaz) · Hata avı föyü (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · tarama çizelgesi. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Türkçe (bir iddiayı gerekçesiyle çürütme, yanlış cümleyi yeniden yazma) · Matematik (oran, doğrunun eğimi, dikdörtgenin alanı, birim çevrimi) · Görsel Sanatlar (devre şeması dilinde hata bulma ve düzeltme)
Anahtar kavramlar	kapalı çevrim · potansiyel fark · elektrik akımı · direnç · yük · coulomb · amper · ampermetre ve seri bağlama · voltmetre ve paralel bağlama · kısa devre · sözleşilen akım yönü · sürüklenme · benzetmenin sınırı · kanıt
Ön koşul	Hafta 16'da kurulan devre dili ve su benzetmesi ile Hafta 17'de kurulan $I = q/t$ bağıntısı. Bu hafta ikisi de yeniden öğretilmez, yalnız kullanılır. Öğrencinin ampermetreyi seri bağlamayı bir kez kendi eliyle yapmış olduğu varsayılır.

Kapsam sınırı	Ohm yasası, direnç bağıntısı, eşdeğer direnç ve seri-paralel bağlamanın çözümü bu haftanın hiçbir dosyasında geçmez; bunlar ilerleyen haftaların işidir. Bütün devreler tek kolludur ve hiçbirinde dallanma yoktur; bir kolun üzerinde birden çok parça bulunabilir, ama paralel kol yalnız ölçü aletinin bağlanma biçimi olarak çizilir ve eşdeğeri hiç anılmaz. Sayısal iş yalnız yük, süre ve akım üçlüsünden gelir; hiçbir maddede gerilim bir hesaba sokulmaz. Şekillerdeki pil değerleri yalnız devreyi tanıtır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün ölçümlerde akımın sabit olduğu kabul edilir; ibrenin oynadığı bir durumda bulunan sayının yalnız o süredeki ortalamayı verdiği bir cümleyle anılır. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Ampermetrenin ampulün iki ucuna bağlanması yalnız çizim üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez.
Ön değerlendirme	Tahtaya sekiz cümle asılır ve hiçbirinin doğru olmadığı önceden söylenmez. Öğrencilerden yalnız şu istenir: bugün buradan çıkmadan hangisini çürütebileceğini işaretlesin. İşaretlenmeyen cümleler hocanın tarama listesidir.
Köprü kurma	Taşköprü'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde kurulan kanıt masası okunur: dört düzenek, hiçbirinin sonucu önceden yazılı değil. Sınıf her cümlemin karşısına bir düzenek harfi yazar, sonra düzenekler sırayla çalıştırılır.
Uygulama	Hata Avı Atölyesi (föy): grup üç şemadaki ve beş cümledeki hataları bulur, defterdeki iki sonucu ters işlemle denetler, hepsini düzeltir ve her hatanın hangi yanılgıdan geldiğini adlandırır. Düzeltilmiş şemalar föydeki alana yeniden çizilir.
İlişki kurma	Her tarama başlığında aynı iki sütun kullanılır: solda iddia , sağda onu kıran gözlem . Ders sonunda sekiz satırın sekizi de dolu olmalıdır; dolmayan satır bir sonraki dersin girişinde ilk iş olarak ele alınır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve hata avı gözlemi. Sonuç: akran tanı kartı (ÇK Beceri 12) ile hata avı föyü. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve sonuçları tarama çizelgesine işlenir.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'deki eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve dört cümleyle sınırlanır; hesap isteyen maddelerde bölme işlemi hoca ile birlikte yapılır. Zenginleştirme: öğrenci sekiz cümleden birini seçer, onu kıracak yeni bir düzenek tasarlar ve düzeneğin hangi gözlemi vereceğini önceden yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Hata avı föyü · kanıt masası için dört takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, voltmetre, ince telli ara parça, bağlantı telleri · sekiz cümlemin yazılacağı karton şerit · kesilmiş eşleştirme kartları

Kapsam: Bu hafta hiçbir yeni bağıntı tahtaya yazılmaz. Tarama haftalarının en sık görülen kaçağı, "madem tekrar ediyoruz, biraz da ileriden bakalım" diyerek Ohm yasasına girmektir; girilmez. Telin akımı neden belirlediği sorusu bu hafta yalnız **sorulur** ve yanıtsız bırakılır. Bir öğrenci kendiliğinden bir bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu bağıntı henüz kurulmadı" notu düşülür. Atıf yalnız TYMM çıktı kodlarıyla verilir (FİZ.10.3.1 / FİZ.10.3.2).

Hoca Notu · Devre Tarama Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda ünitenin ilk iki haftasından taşıdığı yanlış cümleleri **kendi eliyle işaretleyebilmeli** ve her birinin karşısına onu kıran **somut bir gözlem** koyabilmeli: hangi iki nokta eşit okudu, hangi iki devre aynı pille farklı davrandı, hangi bağlama ampulü söndürdü. Yeni kavram öğretilmez; eksik bulunur ve yerinde kapatılır.

Bu sürümde: (1) Hafta kaynakta bulunmadığı için bütünüyle kuruldu: her madde bir **yanılıgyı** yoklar, hiçbir madde tanım sormaz ve sayısal maddelerin tamamı iki adımlıdır. (2) Kapsam kapatıldı: Ohm yasası, eşdeğer direnç ve seri-paralel çözümü hiçbir maddede geçmez; kapatıcı sayım kalıbı da hiçbir bölümde kullanılmadı. (3) Bağlam 2'nin ikinci kaydındaki tutarsızlık düzeltildi: ince telli parça eklenmiş bir hat aynı akım basamağında çalışamaz, ikinci kayıt artık parça eklenmeden önce alınmıştır. (4) Hafta 16 ve 17 ile aynı kalıba düşen maddeler yenilendi (mini test 6, 8, 10 ve 12; Bağlam 2, 3 ve 7; ÇK 3); cevap anahtarı harfleri korundu. (5) Föyün üçüncü adımı "ilk yanlış adımı bul"dan "sonucu ters işlemle denetle"ye çevrildi; ilk kalıp komşu haftalarda zaten kullanılmıştı. (6) Tarama çizelgesinin madde numaraları tek tek denetlendi, dört yanlış gönderme düzeltildi ve Bağlam 3'ün kökündeki ampermetre okuması artık bir soruda gerçekten kullanılıyor.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta iki çıktıyı birlikte tarar, ancak yeni bir süreç bileşeni işlemez. Bu yüzden hiçbir maddede yeni bir bağıntı verilmez ve gerilim hiçbir hesaba sokulmaz: pil değerleri yalnız devreyi tanıtır ve "hangisi büyük" karşılaştırmasında kullanılır. Direnç bu haftada yalnız **nitel** olarak vardır — geçişi zorlaştıran parça. Telin akımı neden belirlediği sorusu yeniden sorulur ve bilerek yanıtız bırakılır. Tarama sonuçları bir not değil, bir **tanıdır**: aşağıdaki çizelge kâğıtlarla birlikte okunur.

BU HAFTANIN EN KOLAY İKİ HATASI

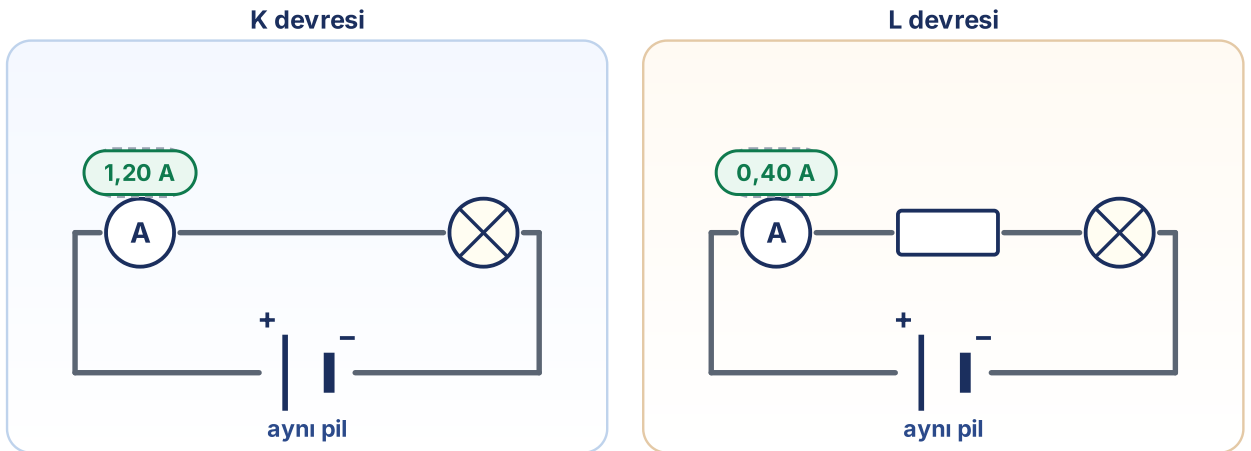
Birincisi özet tuzağıdır: tarama haftasını "iki haftanın tanımlarını tahtaya yeniden yazma" dersine çevirmek. Tanım listesi hiçbir eksiği görünür kılmaz, çünkü yanılığlar tanımın yanında rahatça yaşar; bir öğrenci "akım, kesitten birim sürede geçen yükür" diyip hemen ardından "ampulden sonra azalır" diyebilir. Bu yüzden her madde bir **iddia** ile başlar ve bir **gözlem** ister. **İkincisi kurtarma tuzağıdır:** yanlış cevabı duyar duymaz doğrusunu söylemek. Doğruyu siz söylerseniz tarama biter, öğrenme başlamaz. Doğru karşılık tek bir sorudur: **"Bunu hangi ölçüm gösteriyor?"**

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Sekiz cümle tahtaya asılır, kanıt satırları kapalı tutulur; öğrenciler bugün çürütebileceklerini işaretler.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Kanıt masası kurulur; sınıf her cümlelerin karşısına bir düzenek harfi yazar, sonra düzenekler çalıştırılır.	Slayt 3 · ÇK 1 · Ş.1
10 dk	Tarama 1: tek kolda iki eşit okuma alınır, azalanın enerji olduğu söylenir ve direnç ayrı ayrı yoklanır.	Slayt 4 · ÇK 2 ve 5
10 dk	Tarama 2: aynı pil iki devreye bağlanır, iki ayrı akım okunur; pilin sağladığı büyüklük adlandırılır.	Slayt 5 · ÇK 3 ve 4 · Ş.H
10 dk	Tarama 3: üç bağlama karşılaştırılır; kısa devre yalnız çizim üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez.	Slayt 6 · ÇK 6
10 dk	Tarama 4 ve 5: aynı telde iki ok ayrılır, sürüklenme ile etkinin yayılması karşılaştırılır, benzetmenin sınırı yazdırılır.	Slayt 7–8 · ÇK 7, 8 ve 9
18 dk	Hata Avı Atölyesi: üç şema, beş cümle ve iki hesap sonucu taranır; her hatanın adı yazılır.	Föy 1–4. adım
4 dk	Akran tanı kartı bireysel doldurulur ve toplanır; tarama çizelgesi sınıf listesine işlenir.	ÇK Beceri 12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



okumalar tahtada boş bırakılır, sınıf tahmin ettikten sonra yazılır

Ş.H · aynı pil, iki ayrı devre · iki okuma da boş bırakılır, sınıf tahmin ettikten sonra yazılır

İki şemayı tahtaya aynı ölçekte çizir ve iki kutuyu da boş bırakır. Sınıfın çoğunluğu iki okumanın **aynı** çıkacağını söyler, çünkü pil aynıdır. Ölçüm bu tahmini çürüttüğü anda haftanın en verimli üç dakikası başlar: "pil aynı kaldığına göre farkı yaratan ne olabilir?" Bu soruya telin özelliğini söyleyen öğrenciyi durdurmayın, ama bağıntı yazdırmayın; soru bu ünitenin ilerisine asılı bırakılır.

Taranan Sekiz Yanılgı

Yanılıgı	Neden yerleşir	Sınıfta hangi gözlemle kırılır
"Akım pilde tüketir, lambadan sonra azalır."	Faturadaki "tüketim" sözcüğü ve günlük dilde "akım harcamak".	Aynı kolun iki noktasına aynı türden alet bağlanır ve iki okuma eşit çıkar; tüketenin yüklerin taşıdığı enerji olduğu öğrenciye söylenir.
"Pil her devreye aynı akımı verir."	Pilin üstündeki değerin akım sanılması ve pilin bir kaynak gibi düşünülmesi.	Aynı pil iki ayrı devreye bağlanır, iki ayrı akım okunur. Pil değişmediğine göre akımı belirleyen devrenin tamamıdır .
"Gerilim ile akım aynı şeydir."	İki sözcüğün günlük dilde ayırım gözetilmeden kullanılması.	Aynı devrede üç kayıt yan yana okunur: volt, amper ve coulomb. Yalnız ikisi birbirini denetler; üçüncüsü ayrı bir büyüklüktür.
"Direnc akımı tüketir, ince tel yükü yutar."	"Tüketici" sözcüğünün yanlış okunması ve azalmanın bir yere yüklenmek istenmesi.	Direncin iki yanına birer yük sayacı konur ve ikisi aynı sayıyı yazar. İnce telli parça akımı bir noktada değil, devrenin tamamında küçültür.
"Ampermetre ölçeceği parçanın yanına, paralel bağlanır."	Termometre alışkanlığı ve "ölçmek için yanına koymak" sezgisi.	Üç bağlama aynı ölçekte çizilir; paralel bağlamada ampulün iki ucu birbirine bağlandığı için ampul söner. Gözlem çizim üzerinde tartışılır, denenmez.
"Elektronlar telde ışık hızıyla koşar."	Anahtar kapanınca lambanın anında ışması.	Sürüklenme sürati ile telin uzunluğu yan yana konur: tek bir taşıyıcının yolu günlerle ölçülür. Hızla yayılan şey taşıyıcı değil, ona etkiyen itmedir .
"Akımın yönü, elektronların gittiği yöndür."	Okun gösterdiği şeyin hareket eden şey olduğu sanısı.	Aynı telde iki ok birlikte çizdirilir. Metalde taşıyıcılar eksi uçtan çıkar; akımın yönü ise pozitif yük akışı yönü olarak sözleşilmiştir .
"Su benzetmesi devrenin her yerinde geçerlidir."	Benzetmenin sınırı yazılmadan ezberlenmesi.	Kesilen boru ile kesilen tel karşılaştırılır: boru boşalır, tel boşalmaz. Yeni bir benzetme (kapalı zincir halkası) kurdurulup onun da sınırı aratılır.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki güç kaynağı kullanılır. Ampermetrenin ampulün iki ucuna bağlanması bu haftada **yalnız çizim üzerinde** tartışılır; masada denenmez, çünkü bu bağlama pilde ve alette kalıcı hasar bırakır. Kanıt masasındaki dördüncü düzenekte tel, pil takılıyken değil, anahtar açıkken ayrılır. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Tarama Çizelgesi · Hangi Madde Hangi Yanılgıyı Yokluyor

Bu haftanın asıl işi budur. Kâğıtlar toplandığında çizelgeyi sınıf listesinin yanına koyun ve yanlış yapılan maddenin satırını okuyun: o satır, öğrencinin hangi yanılgıyı taşıdığını ve **hangi kavrama döneceğini** doğrudan söyler. Tek bir maddedeki hata tanı koydurmaz; **aynı satırda iki ayrı bölümden hata** geldiğinde o satır işaretlenir ve son sütundaki iş yapılır.

Yanılı ğı · çıktı	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Föy	Yanılış cevap veren öğrenci hangi kavrama döner
Akım lambadan sonra azalır · 10.3.1 + 10.3.2	1, 2, 12	1, 12	1	2. adım	Tek kollu çevrimde dallanma yokluğuna döner: bir noktadan geçen yük başka bir noktadan da geçmek zorundadır. Aynı kola iki alet bağlatıp okumaları kendi eliyle yazdırın, sonra "azalan ne?" diye sorun.
Pil her devreye aynı akımı verir · 10.3.1	1, 3, 4	2, 10	3	2. adım	Potansiyel farkın tanımına döner: pil uçları arasında bir fark sağlar, akımı devrenin tamamı belirler. Aynı pili iki devreye bağlatıp iki okumayı yan yana yazdırın.
Gerilim ile akım aynı şeydir · 10.3.1 + 10.3.2	4, 10	3, 10	3	2 ve 3. adım	Birim ve alet ayırımına döner: volt ile amper ayrı aletlerle okunur. Üç kaydı (V, A, C) bir çizelgeye yazdırıp hangisinin hangisini denetlediğini buldurun.
Direnç akımı tüketir · 10.3.1	5	4	5	2. adım	Yükün korunmasına döner: dirence giren yük ile çıkan yük aynıdır. Direncin iki yanına sayaç koydurup iki sayıyı karşılaştırtın, sonra azalan büyüklüğü adlandırtın.
Ampermetre paralel bağlanır · 10.3.2	1, 6	5, 11	2	1. adım	"Ölçtüğün şey aletin içinden geçmeli" cümlesine döner. Üç bağlamayı aynı ölçekte çizdirip her birinde yüklerin hangi yoldan gideceğini ok ile gösterttirin.
Elektronlar ışık hızıyla koşar · 10.3.2	7	6	7	2. adım	Sürüklenme ile etkinin yayılması ayırımına döner. Telin baştan sona yüklü olduğunu çizdirin; tek bir taşıyıcının yolunu süreyle hesaplattırın.
Akımın yönü elektronların yönüdür · 10.3.2	8	7, 15	—	1. adım	Sözleşme fikrine döner: akımın yönü pozitif yük akışı yönü olarak kabul edilmiştir. Aynı telde iki oku ayrı renklerle çizdirin ve hangisinin gözlem, hangisinin adlandırma olduğunu yazdırın.
Su benzetmesi her yerde geçerlidir · 10.3.1	1, 9	8, 14	8	2. adım	Benzetmenin sınırına döner: boru boşalır, tel boşalmaz. Öğrenciye kendi benzetmesini kurdurup en az bir sınırını yazdırın; sınırsız benzetme kabul edilmez.
Oranın iki yönde kullanımı · 10.3.2 · FBAB12	10, 11 · Beceri 13	9, 13	4, 6	3. adım	Akımın bir oran olduğuna döner: yük ile süre birlikte bilinmeden akım söylenemez. Aynı üç sayıyla üç ayrı soru kurdurun ve hangisinin çözülemez olduğunu buldurun.

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Hata avı föyü ayrıca 20 puandır. Beceri 12 (akran tanı kartı) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi kartla birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Dağılım denetimi: maddelerin yaklaşık yarısı FİZ.10.3.1, yarısı FİZ.10.3.2 ağırlıklıdır ve sekiz yanlışının her biri en az üç ayrı bölümde yoklanır.

Ölçme Aracı 1 · Akran Tanı Kartı · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Öğrenciye üç arkadaşının aynı soruya verdiği yanıt verilir; işi, hangisinin doğru olduğunu seçmek **değil**, iki yanlış yanıtın altındaki yanlışlığı adlandırmaktır. Kartta aranan şey, öğrencinin kendi doğrusunu değil, başkasının yanlışının **nedenini** görebilmesidir.

Kartta görülen	Gösterdiği	Bir sonraki derste ne yapılır
İki yanlışlığı da adlandırmış ve her birine söyleyeceği cümleyi yazmış.	Yanlışlığı tanıyor ve kanıtla karşılayabiliyor; kavram yerleşmiş.	Zenginleştirmeye yönlendirilir: sekiz cümleden birini seçip onu kıracak yeni bir düzenek tasarlar.
Yanlış yanıtları bulmuş ama "yanlış düşünmüş" demekle yetinmiş.	Doğruyu biliyor, yanlışın kaynağını göremiyor; kanıt dili kurulmamış.	Aynı üç yanıt yeniden verilir ve tek bir soru sorulur: "Bu arkadaşın hangi gözlemi görseydi bu cümleyi kurmazdı?"
Yanlış yanıtlardan birini doğru sanmış.	O yanlış öğrencinin kendisinde de duruyor; çizelgenin ilgili satırı işaretlenir.	Çizelgenin son sütunundaki iş doğrudan uygulanır; öğrenci o düzeneği kendi eliyle kurar ve okumayı kendisi yazar.
Üç yanıtı da doğru saymış ya da kart boş.	Yanlış ile doğru cümle arasındaki ayrım hiç kurulmamış.	Tazeleme grubuna alınır; ÇK 2 ve 6 hoca ile birlikte, düzenek masada kuruluyken yeniden çözülür.

Ölçme Aracı 2 · Hata Avı Föyü · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Föyde görülmesi gereken
4 · Çok iyi	Üç şemadaki ve beş cümledeki hatalar bulunmuş, iki sonuç ters işlemle denetlenmiş; her biri düzeltilmiş; her hatanın hangi yanlışlıktan geldiği adlandırılmış; düzeltilmiş şemalar dik açılı ve doğru sembollerle yeniden çizilmiştir.
3 · İyi	Hataların çoğu bulunmuş ve düzeltilmiş; yanlışlıkların adlandırmaları kısmen yazılmış ya da bir şema yeniden çizilmemiştir.
2 · Geliştirilmeli	Hatalar işaretlenmiş ama düzeltilmemiş; "yanlış" denmiş, doğrusu yazılmamıştır.
1 · Yetersiz	Yalnız bir hata bulunmuş ya da föy boş bırakılmıştır.

Föy 20 puan üzerindendir: düzey 4 için 17–20, düzey 3 için 13–16, düzey 2 için 9–12, düzey 1 için 8 ve altı. En sık görülen föy hatası, şemadaki yanlışlıklar bulup **adlandırmamaktır**; "burası yanlış" yazan grubu geri gönderin ve hatanın adını isteyin. İkinci sık hata, üçüncü adımda ters işlemi yapmak yerine grubun **kendi işlemini tekrarlamaktır**; aynı işlemi ikinci kez yapmak hiçbir şeyi denetlemez, denetim ancak ters yönde çalışırsa iş görür.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
İddiayı gözlemle karşılama	Her çürütmede somut bir ölçüm ya da şema gösterir.	Çoğunda gösterir.	"Yanlış" der, kanıt vermez.	İddiayı onaylar.
Şema okuma ve aletin yeri	Üç bağlamayı ayırır, kısa devreyi adlandırır.	Doğru bağlamayı seçer, gerekçesi eksiktir.	Aleti yerleştirir, sonucu okuyamaz.	Aleti yanlış yere koyar.
Oranı iki yönde kullanma	Yükten süreye, süreden yüke iki yönde geçer; birim yazar.	Tek yönde kullanır.	İşlemi yapar, birimi yazmaz.	Oranı kuramaz.
Yön ve hız ayrımı	İki oku ayırır, sözleşme ile gözlemi adlandırır.	İki oku ayırır, gerekçesizdir.	Yalnız bir oku çizer.	İki oku aynı yöne çizer.
Benzetmenin sınırını görme	Kendi benzetmesini kurar ve en az bir sınırını yazar.	Sınırı hocanın verdiği örnekten alır.	Benzetmeyi sınırsız kullanır.	Sınır sorusunu boş bırakır.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Bu ölçekte en ayırt edici satır birincisidir: doğru cevabı yazıp kanıt gösteremeyen kâğıt, bu hafta için yarım kâğıttır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'deki eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve dört cümleyle sınırlanır. Hesap isteyen maddelerde (ÇK 3, 7, 10, 11) bölme işlemi hoca ile birlikte yapılır ve birim zinciri tahtada açık bırakılır. Föyün 1. adımında düzeltilecek şema hazır sembollerle gösterilir. Akran tanı kartında üç yanıt sesli okunur.
Zenginleştirme	Öğrenci sekiz cümleden birini seçer, onu kıracak yeni bir düzenek tasarlar, düzeneğin hangi okumayı vereceğini önceden yazar ve tahmininin tutup tutmadığını masada sınar. İkinci iş: ÇK Beceri 13'te yazdığı tarama sorusunu bir arkadaşına çözdürür ve çeldiricisinin işe yarayıp yaramadığını not eder.
E3.4 Gerçeği Arama	Bütün hafta boyunca tek ölçüt: bir cümle ancak onu kıran ya da destekleyen bir gözlemle birlikte kabul edilir. "Kitapta böyle yazıyordu" bu hafta gerekçe sayılmaz.
D4 Dostluk	ÇK Beceri 12 ve föyün 4. adımı: arkadaşının yanlısını ad vermeden, kırmadan ve gerekçesiyle düzeltme. Kartta ad yazılmaz.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4, 10 ve 11 · test 9 ve 13 · Bağlam 4 ve 6: eksik veriyi fark etme, iki kaydı karşılaştırma, bir kaydın hangi bölümünde hangi olayın geçtiğini okuma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şemada hata bulma ve düzeltme: ÇK 6 ve 8 · föy 1. adım. Üç şema da aynı ölçekte ve aynı hizada verilir; karşılaştırma ancak böyle yapılabilir.
SDB1.2 Öz Düzenleme	ÇK Beceri 14: öğrenci hangi yanılığının kendisinde durduğunu ve onu hangi gözlemle bıraktığını yazar. Bu satır bir sonraki dersin girişini belirler.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında iki cümle kurulur. Birincisi: gelecek hafta dönemin ilk iki ünitesi bütünleşik olarak taranacaktır. İkincisi: bu üniteye asılı kalan soru yerinde durmaktadır — "aynı pile ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor?" Yanıt verilmez; öğrencilerin tahminleri tahtada bırakılır. Telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı bu hafta yazılmaz.

Kanıtı Olmayan Cümle: Sekiz İddianın Taranması

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

ara değerlendirme · yeni kavram yok

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hiçbir tanım sorulmayacak. Her maddede karşına bir **iddia** çıkacak ve senden tek bir şey istenecek: o iddiayı kıran ya da doğrulayan **gözlemi** göstermek. "Yanlış" demek bu kâğıtta yarım cevaptır; hangi ölçümün, hangi şemanın ya da hangi sayının onu yanlış kıldığını yazmadan madde tamamlanmış sayılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yaz.

BU HAFTANIN TARAMA LİSTESİ · SEKİZ CÜMLENİN SEKİZİ DE YANLIŞTIR

- 1 · Akım ampulden geçtikten sonra azalır.
- 2 · Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir.
- 3 · Gerilim ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır.
- 4 · Direnç, üzerinden geçen yükün bir bölümünü tüketir.
- 5 · Ampermetre, ölçeceği parçanın iki ucuna bağlanır.
- 6 · Elektronlar telin içinde ışık hızına yakın bir hızla koşar.
- 7 · Akımın yönü, elektronların sürüklendiği yöndür.
- 8 · Su benzetmesi devrenin her yerinde geçerlidir.

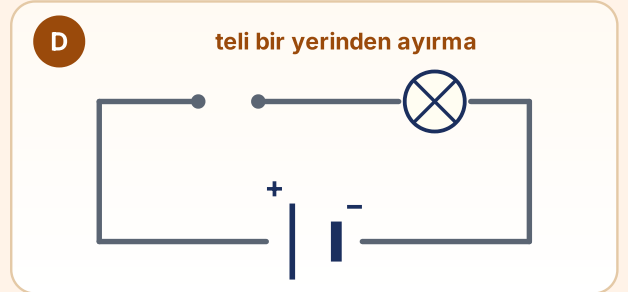
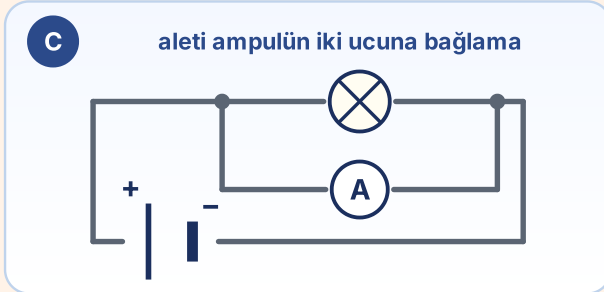
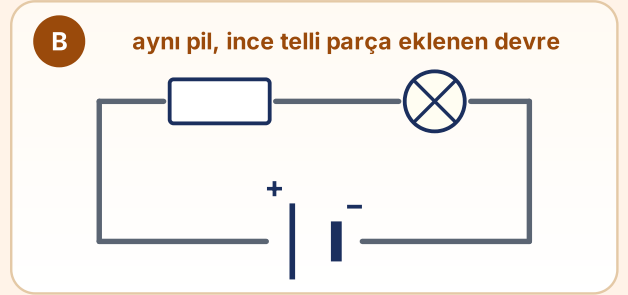
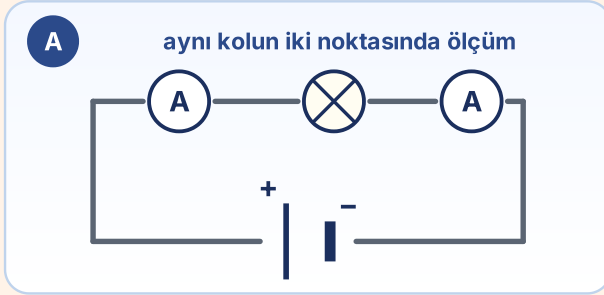
Her maddeyi bitirdiğinde bu listeye dön: çürüttüğün cümlelerin numarasının yanına, onu kıran gözlemi **tek cümleyle** yaz. Kâğıdın sonunda sekiz satırın da dolu olması gerekir.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Ampermetreyi bir ampulün iki ucuna bağlama düzeneği yalnız şema üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ATÖLYESİNE KURULAN KANIT MASASI

Taşköprü'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde ünite ortası değerlendirmesi için bir **kanıt masası** kurulur. Masanın üstünde dört düzenek yan yana durur ve hiçbirinin sonucu önceden yazılmamıştır: **A** düzeneğinde aynı kolun iki noktasına birer alet bağlanmıştır; **B** düzeneğinde aynı pile, teline ince telli bir parça eklenmiş ikinci bir devre bağlanacaktır; **C** düzeneğinde alet ampulün iki ucuna bağlanmıştır; **D** düzeneğinde tel bir yerinden ayrılmıştır.

Atölyenin panosuna, sınıfın iki hafta boyunca en çok duyduğu dört cümle asılmıştır. **I.** Akım ampulden geçtikten sonra azalır. **II.** Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir. **III.** Ampermetre, ölçeceği ampulün iki ucuna bağlanır. **IV.** Tel bir yerinden kesilirse içindeki yükler dışarı akar. Atölye şefi tek bir iş verir: her cümlemin karşısına, onu sınayacak düzeneğin harfini yazın.



dört düzenek de aynı ölçekte çizilmiştir, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

Ş.1 · kanıt masasındaki dört düzenek · dördü de aynı ölçektir, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

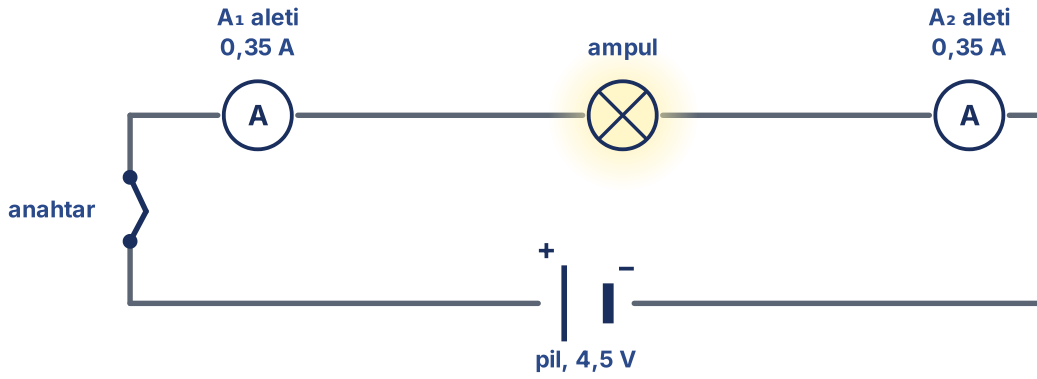
Şekle ve panodaki dört cümleye bakınız. **a)** Her cümlenin karşısına, onu sınayacak düzeneğin harfini yazınız. **b)** Seçtiğiniz düzenek çalıştırıldığında ne gözleneceğini ve bu gözlemin cümleyi neden çürüttüğünü çizelgeye yazınız. **c)** Sınıftan biri **I. cümleyi D düzeneğiyle** sınamak istiyor. Bu seçim neden sonuç vermez? Yanıtınızda, bir düzeneğin bir cümleyi sınayabilmesi için **ne yapabilmesi gerektiğini** belirtiniz.

Cümle	Düzenek	Çalıştırılınca ne gözlenir ve cümleyi neden çürütür
I	A düzeneği	iki alet eşit okur, azalan akım değil aktarılan enerjidir
II	B düzeneği	aynı pille iki ayrı akım okunur, akımı devrenin tamamı belirler
III	C düzeneği	ampul söner, yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılır
IV	D düzeneği	tel yerine takılınca ampul aynı parlaklıkta ışıır, yük eksilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) I–A, II–B, III–C, IV–D. **b)** A'da ampulün iki yanındaki aletler **eşit** okur; bu eşitlik akımın ampulden sonra azalmadığını doğrudan gösterir. B'de aynı pil iki ayrı devrede iki ayrı akım verir; pil değişmediğine göre akımı belirleyen devrenin tamamıdır. C'de ampul **söner**, çünkü alet ampulün iki ucunu birbirine bağlayıp yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açar; bu bir kısa devredir ve aletin yerinin yanlış olduğunu gösterir. D'de tel ayrılınca ampul söner, ama tel yerine takıldığında ampul **aynı parlaklıkta** ışıır; hiçbir yük eksilmemiştir, yalnız hareket durmuştur. **c)** D düzeneği I. cümleyi sınayamaz, çünkü tel ayrıldığında devrede hiç akım kalmaz; karşılaştırılacak **iki okuma** elde edilemez. Bir düzeneğin bir cümleyi sınayabilmesi için, cümle doğru olsaydı ortaya çıkacak sonuç ile yanlış olsaydı ortaya çıkacak sonucu **birbirinden ayırabilmesi** gerekir.

Daday'daki bir kereste atölyesinin tezgâh aydınlatması Ş.2'deki gibi kurulmuştur; ampulün iki yanındaki aletler **aynı** değeri okumaktadır. **a)** Bu eşitlik, tarama listesindeki hangi cümleyi çürütür? Çürüttüğü cümlelerin numarasını yazınız ve eşitliğin neyi kanıtladığını bir cümleyle belirtiniz. **b)** Aşağıdaki iki iddia için de bu eşitlik bir kanıt **sayılmaz**. Her biri için neden sayılmadığını yazınız: **(i)** "Ampulde hiçbir şey tükenmiyor." **(ii)** "Devreye ince telli bir parça eklense bu okumalar yine değişmez." **c)** Anahtar kapalı tutulup devre 80 saniye çalıştırılırsa ampulden geçen yük ne olur? İşlemi ve birimini yazınız.



iki alet de ampulün iki yanındadır ve aynı kolun üzerindedir

Ş.2 · tezgâh aydınlatmasının tek kollu devresi · iki alet de ampulün iki yanındadır

Çürütülen cümlelerin numarası

1. cümle

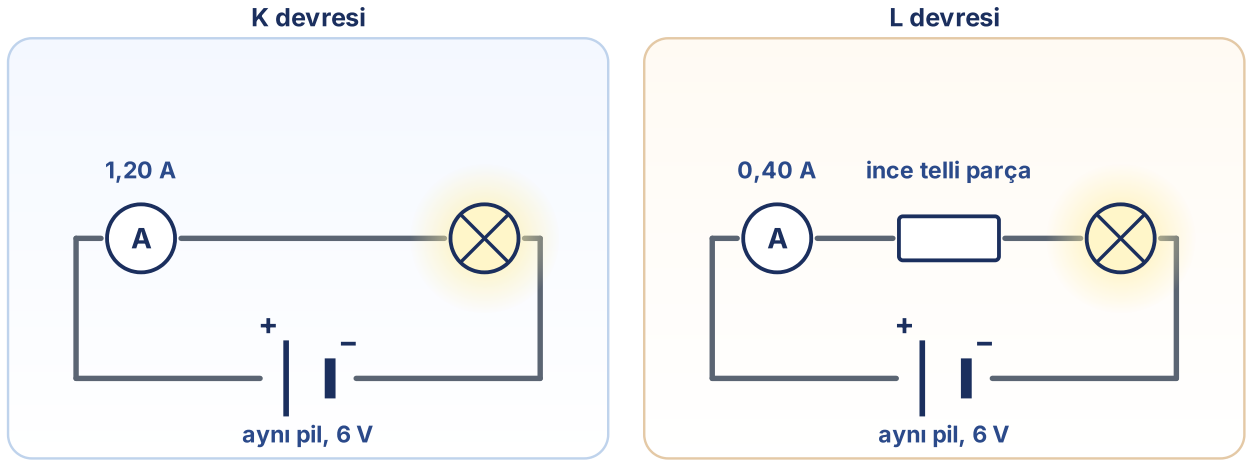
80 s'de geçen yük

$0,35 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 28 \text{ C}$

BEKLENEN CEVAP

a) Eşitlik **1. cümleyi** çürütür. Kanıtladığı şey şudur: tek kollu ve dallanmasız bir devrede bir saniyede bir noktadan geçen yük, öteki noktadan da geçer; ampul yükleri ne yok eder ne de bir yerde biriktirir. **b)** **(i)** Eşitlik yalnız **yükün** korunduğunu gösterir, ampulde hiçbir şeyin tükenmediğini göstermez; ampul ışıdığına göre orada bir şey tükenmektedir ve o şey **yüklerin taşıdığı enerjidir**. Akımın korunması ile enerjinin dönüşmesi ayrı iki olaydır. **(ii)** Bu eşitlik, aynı devrenin **iki noktasını** karşılaştırır; devre değiştirildiğinde ne olacağı hakkında hiçbir şey söylemez. İnce telli parça eklenirse iki alet yine birbirine eşit okur, ama ikisi de **daha küçük** bir değer gösterir. **c)** $q = I \cdot t = 0,35 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 28 \text{ C}$. Birim sınaması: $A \times s = (C/s) \times s = C$.

Azdavay'daki bir orman işletme şefliğinin deposunda aynı pil, önce K devresine sonra L devresine ayrı ayrı bağlanmıştır (Ş.3). L devresinin telinde ince telli bir ara parça vardır. **a)** Pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisidir ve bu özelliğin birimi nedir? **b)** Her iki devreden de kesitten **30 C** yük geçmesi istenirse her biri kaç saniye çalışmalıdır? İki süreyi ve aralarındaki farkı işlemleriyle yazınız. **c)** Depo görevlisi iki akımı görünce "demek ki L'nin pili K'ninkinin üçte biri kadar güçlüymüş" diyor. Bu tek cümlede **iki ayrı hata** vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **ç)** Görevlinin cümlesi doğru olsaydı, aynı pil K devresine yeniden bağlandığında ampermetrenin ne göstermesi beklenirdi? Gerçekte ne gösterir? İki yanıtı yan yana yazıp iddia hakkında karar veriniz.



aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır

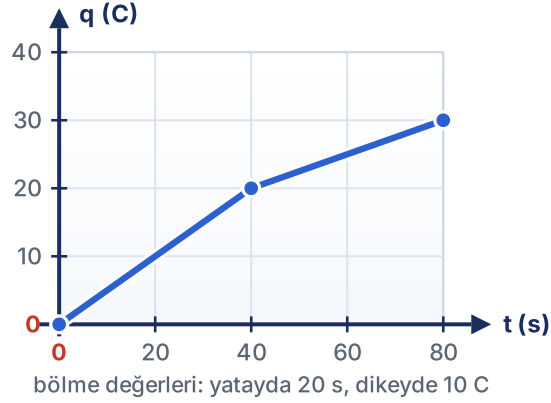
Ş.3 · aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

K devresi için süre	$30 \text{ C} \div 1,20 \text{ A} = 25 \text{ s}$	L devresi için süre	$30 \text{ C} \div 0,40 \text{ A} = 75 \text{ s}$
İki süre arasındaki fark	$75 \text{ s} - 25 \text{ s} = 50 \text{ s}$	Pilin değişmeyen özelliği	uçları arasındaki potansiyel fark, volt

BEKLENEN CEVAP

a) Değişmeyen şey pilin uçları arasındaki **potansiyel farktır**; birimi **volttur (V)**. Pil akım sağlamaz, iki ucu arasında bir fark sağlar. b) $t = q \div I$ kullanılır. K için: $30 \text{ C} \div 1,20 \text{ A} = 25 \text{ s}$. L için: $30 \text{ C} \div 0,40 \text{ A} = 75 \text{ s}$. Fark: $75 - 25 = 50 \text{ s}$. Aynı yük, üç kat küçük akımla üç kat uzun sürede geçer. c) Birinci hata **sayıdadır**: ortada iki ayrı pil yoktur, iki ölçümde de **aynı** pil kullanılmıştır; bir pili kendisiyle karşılaştırmak anlamsızdır. İkinci hata **büyükliktedir**: "güç" diye ölçülen şey akım sanılmaktadır, oysa pilin sağladığı akım değil, uçları arasındaki potansiyel farktır; iki akımın oranı pilin bir özelliğinin oranı olamaz. ç) Cümle doğru olsaydı pil L devresinde "zayıfladığı" için K devresine yeniden bağlandığında ampermetrenin **1,20 A'dan küçük** bir değer göstermesi beklenirdi. Gerçekte yine **1,20 A** gösterir: pil, çıkarıldığı devreyi hatırlamaz. Öngörü ile gözlem uyuşmadığına göre iddia düşer. Akımın büyüklüğünü pil tek başına değil, **devrenin tamamı** belirler.

Cide'deki bir balıkçı kooperatifinin soğuk oda aydınlatmasında, bir kesitten geçen toplam yük süreye karşı kaydedilmiştir (Ş.4). Kayıt 40. saniyede **kırılmaktadır**. **a)** Kaydın iki bölümündeki akımları ızgaradan okuyup birimleriyle yazınız. **b)** Kooperatif ustası, 40. saniyede birinin devreye dokunduğunu söylüyor ama ne yaptığını bilmiyor. Bu kırılmayı açıklayabilecek **iki ayrı değişiklik** yazınız. Bu ikisi arasında karar vermek için hangi **tek ölçümün** yapılması gerekirdi? **c)** Bir öğrenci "eğim küçüldüğüne göre 40. saniyeden sonra kesitten geçen yük azalmıştır" diyor. Bu cümle nesi yanlıştır? Grafikten okunan sayıyı kullanarak düzeltiniz.

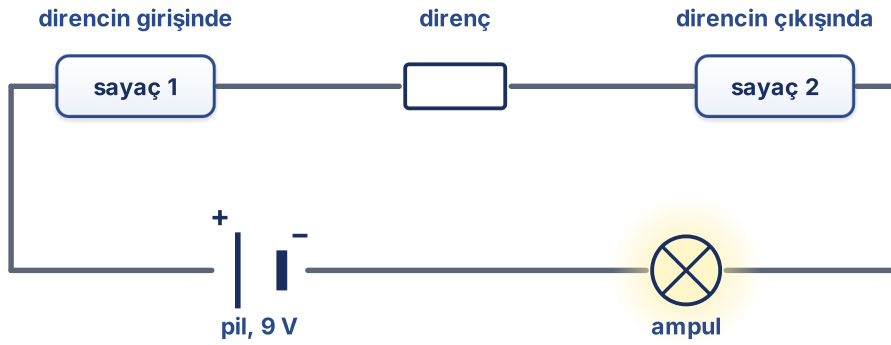


Ş.4 · soğuk oda hattının yük-zaman kaydı · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) İlk bölüm: $20 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 0,50 \text{ A}$. İkinci bölüm: $(30 - 20) \text{ C} \div (80 - 40) \text{ s} = 10 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 0,25 \text{ A}$. Akım yarıya inmiştir. **b)** İki açıklama da olanaklıdır: **(1)** pil, uçları arasındaki farkı daha küçük olan bir pille değiştirilmiş olabilir; **(2)** devreye geçişi zorlaştıran ince telli bir parça eklenmiş olabilir. Grafik tek başına bu ikisini birbirinden ayıramaz. Karar verdirecek tek ölçüm, **pilin uçları arasındaki gerilimin okunmasıdır**: değer eskisiyle aynıysa değişen şey pil değil devredir. Bu, elde olmayan bir veriyi fark etmektir. **c)** Yanlış olan "geçen yük azalmıştır" bölümüdür. Grafik bir **toplam** kayıdır ve azalmamaktadır: 40. saniyede 20 C olan toplam, 80. saniyede 30 C'ye **çıkmıştır**. Azalan şey yükün kendisi değil, yükün **birikme hızıdır**, yani akımdır. Doğru cümle şudur: 40. saniyeden sonra kesitten geçen yük daha **yavaş** artmaktadır.

İnebolu'daki bir ahşap tekne tersanesinde, direncin girişine ve çıkışına birer **yük sayacı** yerleştirilmiştir (§.5); her sayaç kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Devre **60 saniye** çalıştırıldığında iki sayaç da **42 C** yazmıştır. **a)** Hattın akımını bulunuz. **b)** Tersane ustası "direncin, üzerinden geçen yükün bir bölümünü kendinde tutuyor" diyor. İki sayacın kaydı bu cümleyi nasıl çürütür? **c)** Bunu duyan bir öğrenci "öyleyse bu direncin devreye hiçbir etkisi yokmuş" sonucunu çıkarıyor. Bu ikinci sonuç da yanlıştır: direncin devreden çıkarılırsa iki sayacın yazacağı sayılar için ne söylersiniz? Kararınızı, direncin akımı **nerede** değiştirdiğini belirterek yazınız.



iki sayaç da kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar

§.5 · direncin iki yanındaki sayaçlar · ikisi de aynı kolun üzerindedir

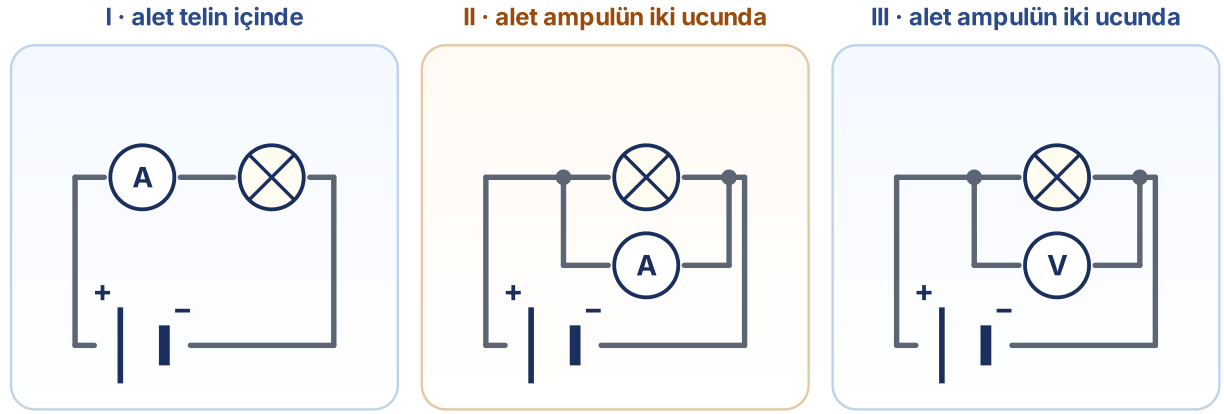
BEKLENEN CEVAP

a) $I = q \div t = 42 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 0,70 \text{ A}$. **b)** Usta yanılıyor: direncin yükün bir bölümünü tutsaydı çıkıştaki sayaç girişteki sayaçtan **küçük** bir sayı yazardı. İki sayaç aynı sayıyı yazdığına göre dirence giren yük ile direncin çıkışındaki yük eşittir; direncin yok olan yük yoktur. Direncin dönüştürdüğü şey, yüklerin **taşıdığı enerjidir**; bu enerji ısıya çevrilir. **c)** Bu sonuç da yanlıştır. Direncin devreden çıkarılırsa iki sayaç yine **birbirine eşit** sayılar yazar, ama bu sayılar eskisinden **daha büyük** olur; aynı sürede daha çok yük geçer, yani akım büyür. Direncin akımı bir **nokta**da eksiltmez, **devrenin tamamının** akımını küçültür. Bu iki cümlemin farkı bu haftanın en sık atlanan ayrımıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir iddianın karşısına bir gözlem koydun. Şimdi geri dön ve tarama listesini denetle: kaç satırın dolu? Bir yerde "yanlış" yazıp kanıt yazmadıysan o satırı tamamla. Bir de şuna bak: ÇK 5'te iki ayrı yanışı birden düzelttin

— biri "direnç yükü yutar", öteki "öyleyse direncin etkisi yok". Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulmak bu haftanın gizli tuzağıdır. Bundan sonraki maddelerde aletin yerine, iki okun yönüne ve bir benzetmenin sınırına karar vereceksin.

Tosya'daki bir bulgur değirmeninin bakım panosuna, ampulden geçen akımı ölçmek için üç ayrı bağlama önerisi çizilmiştir (Ş.6). Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır. **a)** Hangi öneri ampulden geçen akımı ölçer? Kararınızı "**ölçülen şey aletin neresinden geçmeli?**" sorusunu yanıtlarak gerekçelendiriniz. **b)** II. öneri uygulanırsa ampule ne olur ve bu durumun adı nedir? **c)** III. önerideki alet de ampulün iki ucundadır, ama ampulü söndürmez ve devredeki akımı da değiştirmez. Bu aletin hangi özelliği bunu sağlar? **ç)** II. öneri uygulansaydı aletin okuyacağı değer, I. önerideki okumadan büyük mü küçük mü olurdu? Kararınızı, yüklerin hangi yolu seçeceğini söyleyerek gerekçelendiriniz.



Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır, değişen tek şey aletin cinsi ve yeridir

Ş.6 · üç bağlama önerisi · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Akımı ölçen öneri	I. öneri, alet telin içinde	II. önerinin adı	kısa devre
II'de aletin okuyacağı değer	doğru bağlamadakinden çok büyük	III. aletin özelliği	üzerinden yük geçmesi çok zordur

BEKLENEN CEVAP

a) I. öneri doğrudur: alet telin içindedir, yani akımın yolundadır. Ampermetrenin ölçtüğü akımın **kendi içinden** geçmesi gerekir; bu yüzden seri bağlanır. **b)** II'de alet ampulün iki ucunu birbirine bağlar ve yükleri ampule uğramayan kolay bir yol açar; **ampul söner** ve devre **kısa devre** olur. Bu bağlama pilde ve alette kalıcı hasar bıraktığı için denenmez. **c)** III'teki alet **voltmetredir**; üzerinden yük geçmesi **çok zordur**, bu yüzden ampule paralel bağlandığında yükleri yeni bir yol açmaz, devreyi bozamaz ve ampulün iki ucu arasındaki potansiyel farkı okur. **ç)** Okuma **daha büyük** olurdu. Yüklere iki yol açılmıştır ve aletin üzerinden geçiş çok kolaydır; yüklerin neredeyse tamamı aletin üzerinden geçer. Bu yüzden alet, doğru bağlandığındakinden çok daha büyük bir değer gösterir ve zarar görür. Aletin okuduğu büyük sayı bir başarı değil, bir **uyarıdır**.

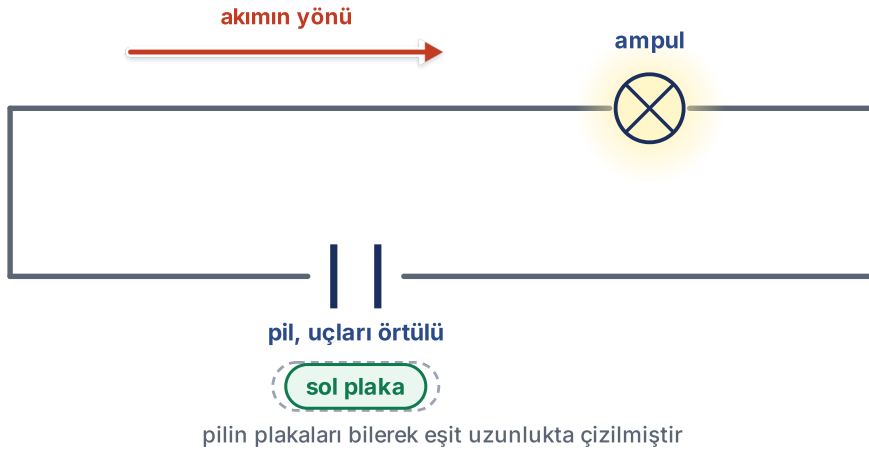
Devrekani'deki bir besi ahırında anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli **9 metredir**. Öğretmen, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlediğini söylemiştir. Anahtar kapatıldığı anda ampul ışıkmaktadır. **a)** Anahtarın yanındaki bir elektron, ampule ulaşana kadar kaç saniye yol alır? Sonucu saate çeviriniz. **b)** Ampul bu sürenin sonunda mı ışımaya başlar? Yanıtınızı, anahtar kapatıldığı anda telin **hangi bölümlerinde** yük bulunduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız hesabınızı görünce "öyleyse elektronlar çok yavaş olduğuna göre bu telden geçen akım da çok küçük olmalı" diyor. Bu çıkarım neden yanlıştır? **ç)** Aynı telin bir kesitinden 20 saniyede 12 C yük geçmektedir; akımı bulunuz ve (c) maddesindeki yanıtınızla birlikte okuyunuz.

Tek elektronun yolu, saniye	$9000 \text{ mm} \div 0,05 \text{ mm/s} = 180\,000 \text{ s}$	Saate çevirince	50 saat
Telin akımı	$12 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 0,60 \text{ A}$	Ampul ne zaman ışıır	anahtar kapanır kapanmaz

BEKLENEN CEVAP

a) Önce birimler eşitlenir: $9 \text{ m} = 9000 \text{ mm}$. Süre: $9000 \text{ mm} \div 0,05 \text{ mm/s} = 180\,000 \text{ s}$. Saate çevirince $180\,000 \div 3600 = 50 \text{ saat}$. **b)** Hayır. Ampul, anahtar kapanır **kapanmaz** ışıır. Çünkü tel baştan sona zaten yüklüdür: anahtarın yanında da, telin ortasında da, ampulün içinde de yük taşıyıcıları vardır. Anahtar kapandığında hepsi hemen hemen aynı anda sürüklenmeye başlar; ampulü ısıtan, üreteçten yola çıkan taşıyıcıların oraya varması değil, ampulün **içindeki** taşıyıcıların harekete geçmesidir. Hızla yayılan şey taşıyıcı değil, ona etkiyen itmedir. **c)** Çıkarım yanlıştır, çünkü akım tek bir taşıyıcının sürati değil, bir kesitten **birim sürede geçen yük**tür. Taşıyıcılar yavaş olsa bile telin her yerinde sayısız taşıyıcı vardır ve hepsi aynı anda kesitten geçer; bu yüzden geçen yük büyük olabilir. **ç)** $I = 12 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 0,60 \text{ A}$. Saatte 18 santimetre ilerleyen taşıyıcılarla 0,60 amperlik bir akım bir arada durabilmektedir; bu, akımın bir hız değil bir **oran** olduğunun en açık göstergesidir.

Boyabat'taki bir pirinç fabrikasının bakım şemasında pilin uçları bir etiketle örtülmüştür ve sembolün iki plakası bilerek **eşit uzunlukta** çizilmiştir (Ş.7). Şemada yalnız üst teldeki akım yönü verilmiştir. **a)** Pilin artı ucu hangi yandadır? Kararınızı, akımın dış devrede hangi uçtan çıkıp hangi uca döndüğünü yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Üst telde elektronlar hangi yöne sürüklenir? **c)** Fabrika elektrikçisi "bu şemada bir hata var, iki ok da aynı yöne bakmalı" diyor. Bu itiraza yanıt veriniz: iki oktan hangisi bir **gözlemi**, hangisi bir **adlandırmayı** gösterir?

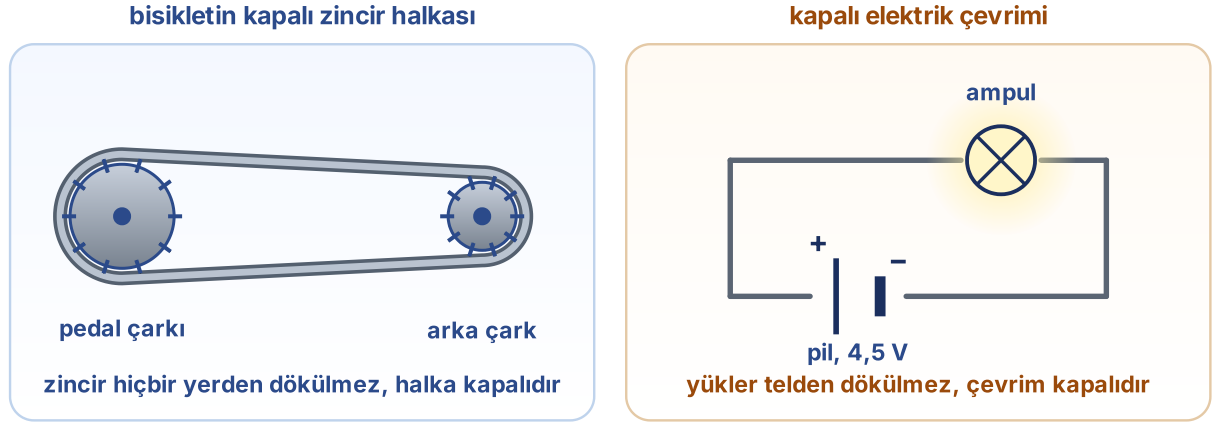


Ş.7 · bakım şeması · pilin uçları örtülüdür, üst teldeki akım yönü verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Artı uç **soldadır**. Gerekçe: akım dış devrede pilin artı ucundan çıkar ve eksi ucuna döner. Üst telde akım **sağa** yöneliktir; çevrimi izlersek akım sağ koldan aşağı iner ve alt telde **sağdan sola** ilerler. Alt telde sola ilerleyen akım pile sağ uçtan girer ve **sol uçtan** çıkar; akımın çıktığı uç artı uçtur. Sınama: sol uç artı ise akım soldan çıkıp sol koldan yukarı çıkar ve üst telde sağa yönelir; bu, şekilde verilen okla tam olarak uyuşur. **b)** Metal telde yükü serbest elektronlar taşır ve onlar sözleşilen akım yönünün tersine sürüklenir; üst telde elektronlar **sola** gider. **c)** Elektrikçi yanılıyor, şemada hata yoktur. Mavi ok bir **gözlemdir**: metalde hareket eden taşıyıcılar eksi yüklü elektronlardır ve eksi uçtan çıkarlar. Kırmızı ok ise bir **adlandırmadır**: akımın yönü, taşıyıcıların işareti bilinmeden önce **pozitif yük akışı yönü** olarak sözleşilmiştir. İki okun ters yönde olması bir çelişki değil, bu sözleşmenin doğrudan sonucudur; sözleşme her yerde aynı kullanıldığı için devre kararları bozulmaz.

Durağan'daki bir bisiklet tamircisi, sınıfın su benzetmesini duyunca şunu önerir: "Devreyi anlatmak için suyu bırakın, **zinciri** kullanın." Ş.8'de kapalı bir zincir halkası ile kapalı bir elektrik çevrimi yan yana verilmiştir. **a)** Zincir benzetmesi, su benzetmesinin hangi **iki eksiğini** kapatır? Her biri için zincirde karşılık gelen gözlemi yazınız. **b)** Zincir benzetmesinin kendi sınırı nedir? Devredeki hangi olguyu zincirle anlatamazsınız? **c)** İki benzetme aynı devre için ayrı ayrı kullanılabilir. "Direnç nedir?" ve "Anahtar kapanınca ampul neden anında ışıır?" sorularından her biri için hangi benzetmeyi seçersiniz? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.



iki halka da kapalıdır, ikisinde de taşıyıcı dışarı çıkmaz

Ş.8 · kapalı zincir halkası ile kapalı elektrik çevrimi · iki düzenek yan yana ve aynı ölçektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci eksik **taşıyıcının dışarı çıkmasıdır**: kesilen borudan su dökülür, oysa kesilen telden yük dökülmez. Zincirde karşılığı şudur: zincir halkadan çıkıp yere akmaz, halka kapalı kaldığı sürece hep aynı zincir dolaşır. İkinci eksik **etkinin yayılma hızıdır**: pedala basıldığı anda arka çark döner, çünkü zincirin tamamı aynı anda hareket eder; oysa tek bir halkanın pedaldan arka çarka gitmesi çok daha uzun sürer. Bu, "ampul anında ışıyor ama taşıyıcılar yavaş" gözleminin tam karşılığıdır. **b)** Zincirin sınırı taşıyıcıların **birbirine bağlı** olmasıdır: zincir katı tek bir parçadır, halkalar birbirinden ayrılıp ayrı ayrı sürüklenemez. Oysa telde serbest elektronlar birbirine bağlı değildir. Ayrıca zincirle, akım yönünün bir **sözleşme** olması ve taşıyıcıların işaret taşıması anlatılamaz; zincirin artı ya da eksi ucu yoktur. **c)** "Direnç nedir?" için **su benzetmesi** seçilir: dar boru, geçişin zorlaşmasını doğrudan gösterir. "Anahtar kapanınca ampul neden anında ışıır?" için **zincir benzetmesi** seçilir: pedala basıldığı anda bütün halkanın birlikte hareket etmesi, itmenin anında yayılmasını daha iyi anlatır. Benzetme seçmek, sorunun ne olduğuna bakmaktır.

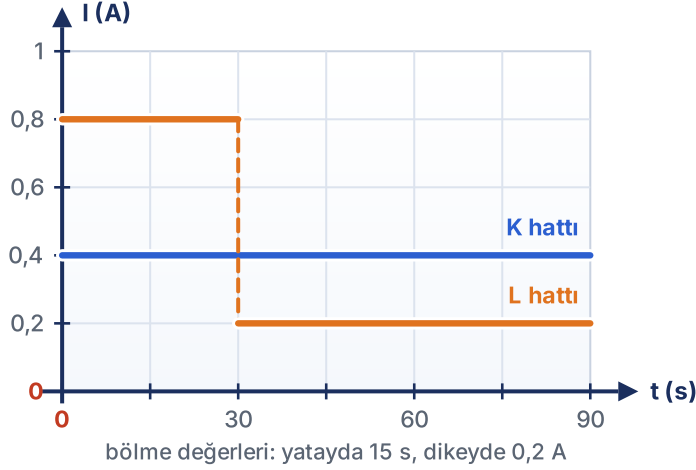
Ayancık'taki bir kereste iskelesinin bakım defterine üç ayrı kayıt düşülmüş ve her kaydın altına bir soru yazılmıştır. **I.** Ampermetre 0,80 A okuyor, hat 2 dakika çalıştı; bu sürede kesitten geçen yük nedir? **II.** Bir kesitten 60 C yük geçti; hattın akımı nedir? **III.** Pilin üstünde 4,5 V yazıyor, hat 30 saniye çalıştı; hattın akımı nedir? **a)** Bu üç sorudan hangisi eldeki veriyle yanıtlanabilir? Yanıtlanabilen sorunun çözümünü işlemiyle yazınız. **b)** Yanıtlanamayan iki soru için, eklenmesi gereken **tek** veriyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir öğrenci III. soruda "4,5'i 30'a bölersek akımı buluruz" diyor. Bu işlemin nesi yanlıştır? Yanıtınızda, bölünen ile bölenin **birimlerini** yan yana yazarak gösteriniz.

Kayıt	Yanıtlanabilir mi	Yanıt ya da eksik olan tek veri
I	yanıtlanabilir	$0,80 \text{ A} \times 120 \text{ s} = 96 \text{ C}$
II	yanıtlanamaz	yükün geçtiği süre
III	yanıtlanamaz	o sürede kesitten geçen yük

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız I yanıtlanabilir. Önce süre çevrilir: 2 dk = 120 s. Sonra $q = I \cdot t = 0,80 \text{ A} \times 120 \text{ s} = 96 \text{ C}$. Birim sınaması: $\text{A} \times \text{s} = \text{C}$. **b)** II'de eksik olan **geçen süredir**: aynı 60 C, 30 saniyede de geçebilir 600 saniyede de; ikinci durumda akım on kat küçüktür. III'te eksik olan **o sürede kesitten geçen yüküdür** (ya da doğrudan bir ampermetre okuması). **c)** İşlem yanlıştır, çünkü bölünen ile bölen **aynı bağıntının parçaları değildir**. Birimleri yan yana yazalım: $\text{V} \div \text{s} = \text{volt bölü saniye}$; bu birimin akımla hiçbir ilgisi yoktur, akımın birimi $\text{C} \div \text{s} = \text{A}$ 'dır. Pilin üstündeki değer, uçları arasındaki **potansiyel farkı** söyler; bir kesitten kaç coulomb yük geçtiğini söylemez. Gerilim ile akımı aynı sanan öğrenci tam bu işlemi yapar.

Eflani'deki bir yayla yerleşiminde iki ayrı aydınlatma hattının akım kaydı aynı eksen takımına çizilmiştir (Ş.9). K hattının akımı hiç değişmemiş, L hattının akımı ise 30. saniyede bir kez düşmüştür. **a)** K hattının kesitinden 90 saniyede geçen yükü bulunuz; grafikte bu yüke karşılık gelen şeklin ne olduğunu da yazınız. **b)** L hattının kesitinden aynı sürede geçen yükü bulunuz; işlemi **iki parça hâlinde** gösteriniz. **c)** İki hattın akımları hiçbir anda birbirine eşit olmadığı hâlde 90 saniyede geçen yükleri eşit çıkmaktadır. Bu sonuç hangi cümleyi çürütür? **ç)** L hattının bu 90 saniyedeki ortalama akımı nedir? Bulduğunuz sayı ile K hattının akımını karşılaştırıp aradaki ilişkiyi tek cümleyle yazınız.



Ş.9 · K ve L hatlarının akım-zaman kayıtları · iki kayıt da aynı süre boyunca alınmıştır

K hattından geçen yük	$0,4 \text{ A} \times 90 \text{ s} = 36 \text{ C}$	L hattından geçen yük	$24 \text{ C} + 12 \text{ C} = 36 \text{ C}$
L hattının ortalama akımı	$36 \text{ C} \div 90 \text{ s} = 0,40 \text{ A}$	Çürütülen cümle	akımı büyük olan hattın her zaman daha çok yük geçer

BEKLENEN CEVAP

a) K hattının kaydı yatay bir doğrudur; altında kalan şekil bir **dikdörtgendir**. Alan = $0,4 \text{ A} \times 90 \text{ s} = 36 \text{ C}$. Amper $\times$ saniye = $(\text{C/s}) \times \text{s} = \text{coulomb}$, öyleyse bu alan geçen yüküdür. **b)** L hattının kaydı iki basamaklıdır, bu yüzden iki dikdörtgen ayrı ayrı hesaplanır: $0,8 \text{ A} \times 30 \text{ s} = 24 \text{ C}$ ve $0,2 \text{ A} \times 60 \text{ s} = 12 \text{ C}$. Toplam: $24 + 12 = 36 \text{ C}$. **c)** Sonuç şu cümleyi çürütür: "Akımı büyük olan hattın her zaman daha çok yük geçer." L'nin akımı ilk 30 saniyede K'ninkinin iki katıdır, ama L uzun süre küçük akımda kaldığı için toplamlar eşitlenmiştir. Geçen yük, akımın yanında **süreyi** de hesaba katar. **ç)** L hattının ortalama akımı: $36 \text{ C} \div 90 \text{ s} = 0,40 \text{ A}$; bu, K hattının akımına **eşittir**. İki hat aynı sürede aynı yükü geçirdiği için ortalama akımları da aynıdır; ama L hiçbir anda $0,40 \text{ A}$ okumamıştır. Ortalama akım, bir anın değil bütün sürenin değeridir.

Ovacık'taki bir köy okulunun fen kulübünde şu soru sorulmuştur: "**Tek kollu bir devrede ampermetre ampulden önce 0,50 A okuyor. Alet ampulün öbür yanına taşınırsa ne okur?**" Üç öğrencinin yanıtı aşağıdadır. **a)** Hangi yanıt doğrudur? **b)** Öteki iki yanıtın altındaki yanlışlığı üçer dört sözcükle **adlandırınız**. **c)** Her birine söyleyeceğiniz tek cümleyi yazınız; cümleiniz bir kanıt içersin ve ad anmasın. **ç)** İki yanlış yanıtta hangisini, kanıt masasındaki hangi düzenele kırıdınız?

Yanıt	Öğrencinin yazdığı	Altındaki yanlışlığın adı
1. yanıt	Yine 0,50 A okur; aynı kolda dallanma yok, ampulde tükenen akım değil yüklerin taşıdığı enerjidir.	yanılgı yok, doğru yanıt
2. yanıt	Daha küçük okur; ampul akımın bir bölümünü kullandığı için geriye azı kalır.	akımı tüketilen bir madde sanmak
3. yanıt	Hiçbir şey okumaz; ampermetre ancak pile yakın bir noktaya bağlanırsa çalışır.	aletin yerini kaynağa bağlı sanmak

DEĞERLENDİRME

Bu bir **tanı maddesidir**, puanlanmaz; ölçülen şey doğru yanıtı seçmek değil, yanlış yanıtın **nedenini** adlandırabilmektir. **a)** Doğru olan **1. yanıt**tır. **b)** 2. yanıtta yanlışlık şudur: akım, yolda tüketilen bir madde gibi düşünülmektedir; oysa tükenen yük değil, yüklerin taşıdığı enerjidir. 3. yanıtta yanlışlık şudur: aletin okuması, aletin kaynağa uzaklığına bağlı sanılmaktadır; oysa aynı kolun her noktasından aynı akım geçer, aletin yeri kolun neresinde olduğunu değil, **hangi kolda** olduğunu belirler. **c)** Örnek cümleler: 2. yanıtta "ampulün iki yanına birer alet bağlayıp iki okumayı karşılaştıralım, ikisi de aynı çıkıyor"; 3. yanıtta "aleti önce pilin yanına, sonra ampulün öbür yanına bağlayalım, iki okuma da aynı çıkıyor". İkisinde de kanıt bir **ölçümdür**, bir cümle değildir. **ç)** İki yanlış yanıt da **A düzeneğiyle** kırılır; A, aynı kolun iki noktasında ölçüm alır ve iki iddianın da öngördüğü farkı ortaya çıkarmaz. Kartlarını üç kolona ayırıp okuyun: 2. ya da 3. yanıtı doğru sayan öğrencide o yanlışlık hâlâ duruyordur, tarama çizelgesinin ilgili satırı işaretlenir.

Kurucaşile'deki bir tekne atölyesinde çırağa devre öğretecek olsanız, öğrendiklerini ezberden mi yoksa anlayarak mı söylediğini ayırt eden bir soru kurmanız gerekir. Tarama listesindeki sekiz cümleden **birini** seçin ve o yanılığı yoklayan bir soru yazın. **a)** Seçtiğiniz cümlelerin numarasını yazın. **b)** Sorunuzun kökünü kurun: gerçek bir düzenek, verilen sayılar ya da bir şema betimlemesi bulunsun ve soru en az **iki adım** istesin. **c)** Doğru cevabı ve **iki çeldirici** yazın; her çeldiricinin yanına, o şıkka hangi hatayı yapanın düşeceğini belirtin. **ç)** Sorunuzun ezberle yanıtlanamayacağını nasıl güvence altına aldınız? Kökünüzde, cevabı **yalnız verilen bilgiye bağlayan** tek cümleyi gösterin.

Seçtiğim cümle	sekiz cümleden biri, numarasıyla	Sorumun istediği karar	çürütme, düzeltme ya da eksik veriyi bulma
----------------	----------------------------------	------------------------	--

DEĞERLENDİRME

7 puanlık beceri maddesidir. **Tam yanıtta** dört şey birden aranır. Birincisi, kökün gerçek bir düzeneğe ya da veriye dayanması: "aşağıdakilerden hangisi doğrudur" biçiminde açılan soru kabul edilmez. İkincisi, en az iki adım: örneğin önce bir bölme yapılması, sonra sonucun bir iddiayla karşılaştırılması. Üçüncüsü, çeldiricilerin **belirli bir hatanın** ürünü olması: "ampulden sonra 0,25 A" şıkkı akımı yarıya indiren öğrenciyi, "1,5 A" şıkkı payı ile paydayı ters çeviren öğrenciyi toplar; rastgele sayı yazan öğrencinin sorusu eksiktir. Dördüncüsü, cevabın kökteki veriye gerçekten bağlı olması; kökten bir sayı silindiğinde soru çözülemez hâle gelmelidir. Örnek bir tam yanıt (5. cümle için): "Bir öğrenci ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlamış, ampulün söndüğünü ve aletin çok büyük bir değer gösterdiğini görmüştür. Bu iki gözlemin birlikte gösterdiği nedir?" Doğru cevap kısa devrenin oluştuğudur; çeldiricilerden biri "alet doğru bağlanmış, ampul bozuktur" (aletin yerini sorgulamayan öğrenci), öteki "alet ampulden geçen akımı doğru ölçmüştür" (paralel bağlamayı doğru sayan öğrenci). Öğrencinin kendi sorusunu bir arkadaşına çözdürmesi ve çeldiricisinin işe yarayıp yaramadığını not etmesi zenginleştirme işidir.

Bu kâğıda başlarken sekiz cümleyi okudun. Şimdi listeye son kez dön ve **kendi kâğıdına bak**. **a)** Sekiz cümleden hangisini bu haftanın başında doğru sanıyordun? Numarasını yaz; birden çoksa hepsini yaz. **b)** Onu bıraktıran **gözlem** hangisiydi? Hangi maddede, hangi sayıyı ya da hangi şemayı gördüğünde fikrin değişti? **c)** Sekiz cümleden hangisini hâlâ tam olarak çürütemiyorsun? O cümleyi kırarak bir ölçüm tasarla: neyi kuracaksın, neyi okuyacaksın ve hangi sonucu görürsen cümlelerin yanlış olduğuna karar vereceksin? **ç)** Şu cümleyi kendi sözcüklerinle tamamla: "Bundan sonra bir devre iddiası duyduğumda ilk soracağım soru ..." **d)** Bu kâğıtta bir arkadaşının yanlışını adlandırdın. Kendi yanlışını adlandırmak sana daha kolay mı geldi, daha zor mu? Tek cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; akran tanı kartıyla birlikte okunur. **(a)** ve **(b)** birlikte değerlendirilir: aranan şey doğru cümle değil, fikrin değiştiği **anın** bir gözleme bağlanmasıdır. "Hepsini biliyordum" yazan öğrenciyle iki dakika ayrıca konuşun; bu yanıt çoğunlukla tarama listesinin hiç okunmadığını gösterir. **(c)** maddesi bu haftanın en değerli satırıdır: öğrenci kendi eksikliğini **bir ölçüm önerisine** çevirebiliyorsa kanıt dili kurulmuş demektir. Tasarımda üç şey aranır — kurulacak düzenek, okunacak büyüklük ve kararı verdirecek sonuç. En sık atlanan üçüncüsüdür: "ölçerim, bakarım" yazan öğrenciye "neyi görürsen yanlış diyeceksin?" diye sorun. **(ç)** için en çok beklenen tamamlama "bunu hangi ölçüm gösteriyor?" biçimidir; kendi sözcükleriyle yazılmış her karşılık kabul edilir. **(d)** puanlanmaz, ama sınıfın çoğunluğu kendi yanlışını adlandırmayı daha zor bulur; bu yanıtlar bir sonraki dersin girişinde ad anılmadan okunur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Tarama listesindeki sekiz satırın kaçını dolu? Boş kalan satırın numarasını kâğıdın üstüne yaz, o senin taranacak yerin.
- Her çürütmenin yanında bir **gözlem** var mı? "Böyle olmaz" bir gerekçe değildir; hangi ölçümün, hangi şemanın gösterdiğini yaz.
- Hesap yaptığın her yerde birim var mı? Bölme ve çarpma işlemlerinde C, s ve A birbirini tutuyor mu?
- Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulup savrulmadığını denetle: "direnç akımı yutmaz" doğrudur, ama "direncin hiçbir etkisi yoktur" yanlıştır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Tarama listeni defterinin ilk sayfasına geçir; yanına yazdığın gözlemlerle birlikte geçir, çünkü asıl değerli olan onlar. Bu kâğıtta iki haftanın hesabını gördük, ama bir soru hâlâ açık duruyor: 3. maddede aynı pil iki devrede iki ayrı akım verdi; farkı yaratanın teller olduğunu söyledik ama **telin neyi** farkı yarattığını söylemedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; bu üniteye döndüğümüzde o cümlenin peşine düşeceğiz.

Mini Test · Kanıtı Olmayan Cümle

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Her soruda bir iddia ya da bir gözlem verilir; istenen şey karardır. Hesap yapılan yerlerde birimi de düşününüz. Bu testte Ohm yasası, eşdeğer direnç ve seri-paralel çözüm kullanılmaz.

Ad-Soyad:

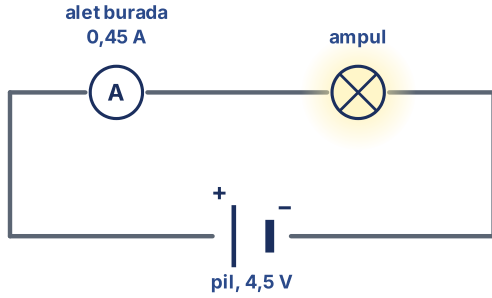
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Araç'ta Kavak Fidanlığının Deposu

Araç'taki bir kavak fidanlığının deposunda kurulu devre şekildeki gibidir ve alet ampulden önceki noktada **0,45 A** okumaktadır. Bakımcı aynı aleti sökmeden devreyi durdurup ampulün öbür yanına bağlayacaktır. Aletin yeni yerinde okuyacağı değer ile anahtar 40 saniye kapalı tutulduğunda ampulden geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

- A) 0,45 A; 88,9 C
- B) 0,23 A; 9,2 C
- C) 0,90 A; 36 C
- D) 0,45 A; 18 C**
- E) 0,23 A; 18 C

2 Bozkurt'ta İki Ahırın Aydınlatması

Bozkurt'taki bir besi çiftliğinde aynı pil, önce K ahırının devresine sonra L ahırının devresine ayrı ayrı bağlanmıştır. Her iki devrede de yük sayacı 30 saniye boyunca okunmuş, K devresinde **18 C**, L devresinde **6 C** yazdığı görülmüştür. İki akımın karşılaştırılması ile pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'nin akımı K'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır
- B) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin devreye gönderdiği akımın kendisidir
- C) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır**
- D) İki devrenin akımı eşittir; değişmeyen, iki devreden geçen toplam yük miktarıdır
- E) K'nın akımı L'ninkinin 12 katıdır; değişmeyen, pilin içinde biriktirdiği yüküdür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki akımı ayrı ayrı bulup karşılaştırmaktır: K için $18 \text{ C} \div 30 \text{ s} = 0,60 \text{ A}$, L için $6 \text{ C} \div 30 \text{ s} = 0,20 \text{ A}$; oran **3**'tür. İkincisi pilin ne sağladığını adlandırmaktır: pil iki ölçümde de aynıdır ve değişmeyen şey uçları arasındaki **potansiyel farktır**. Aynı pil iki ayrı akım verdiğine göre akım pilin sağladığı bir büyüklük değildir; akımın büyüklüğünü devrenin tamamı belirler.

Çeldiriciler: B oranı doğru bulur ama pilin sabit tuttuğu şeyi akım sanar, yani "pil akım gönderir" yanılgısını taşır · A oranın yönünü ters yazar · E iki yükün farkını ($18 - 6$) kat sanar ve pili bir yük deposu gibi düşünür · D süreler eşit olduğu için yüklerin de eşit sayılacağını varsayar ve iki kaydı hiç bölmez.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: devre tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, öyleyse bir saniyede bir noktadan geçen yük öteki noktadan da geçer; alet yeni yerinde de **0,45 A** okur. Ampulde azalan akım değil, yüklerin **taşıdığı enerjidir**. İkincisi yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 0,45 \text{ A} \times 40 \text{ s} = \mathbf{18 \text{ C}}$. Birim sınaması sonucu doğrular: $A \times s = (C/s) \times s = C$.

Çeldiriciler: A doğru akımı bulur ama süreyi akıma böler, yani oranı ters çevirir · B "akım ampulden sonra yarıya iner" yanlışlığını taşır ve yükü de bu yanlış akımla hesaplar · E aynı yanlışlığı taşır ama yükü doğru akımla bulur, yani kendi içinde de tutarsızdır · C iki noktadaki okumaları toplanabilir sanır.

4**Pınarbaşı'nda Çay Ocağının Hattı**

Pınarbaşı'ndaki bir orman işletme evinin aydınlatma hattında ampermetre **0,90 A** okumaktadır. Hatta ince telli bir ara parça eklendikten sonra aynı alet aynı yerde **0,50 A** okumuştur. Öğrencilerden biri, eksilen 0,40 amperin eklenen parçada kaldığını düşünmekte ve parçaya girerken 0,90, çıkarken 0,50 okunacağını söylemektedir. Parça takıldıktan sonra hattın **girişinde** ve **çıkışında** ölçülecek gerçek değerler hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur
- B) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur
- C) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur
- D) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur**
- E) Girişte 0,40 A okunur; çıkışta 0,40 A okunur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki okumanın nereye ait olduğunu görmektir: her ikisi de **aynı noktada** alınmıştır, yani 0,90 eski devrenin, 0,50 yeni devrenin sayısıdır. İkincisi değişimin nerede olduğunu söylemektir: eklenen parça akımı bir noktada eksiltmez, hattın tamamının akımını küçültür. Yeni durumda hattın her noktasından, parçanın öncesinde de sonrasında da **0,50 A** geçer; 0,90 A artık hiçbir yerde okunmaz. Parçada dönüşen şey akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir.

Çeldiriciler: A "direnç akımın bir bölümünü yutar" yanlışlığını doğrudan onaylar · C aynı yanlışlığı ters yönde kurar · B ters yöne savrulur ve parçayı tümüyle etkisiz sayar · E iki okumanın farkını hattın yeni akımı sanır.

3 Şenpazar'da Bir Defterin Üç Satırı

Şenpazar'daki bir okul atölyesinde öğrenci, tek kollu bir devre için defterine üç satır yazmıştır: pilin etiketinde **4,5 V**, ampermetrede **0,30 A**, yük sayacında **20 saniyede 6 C**. Öğretmen "bu üç kayıttan ikisi birbirini denetliyor" demektedir. Birbirini denetleyen iki kayıt ile bağımsız kalan kayıt hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 V ile 0,30 A birbirini denetler; 6 C bağımsız bir kayıttır
- B) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V bağımsız bir kayıttır
- C) Üç kayıt da birbirini denetler; üçü aynı büyüklüğün üç ayrı yazımıdır
- D) 4,5 V ile 6 C birbirini denetler; 0,30 A bağımsız bir kayıttır
- E) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V de bu ikisinden bulunur

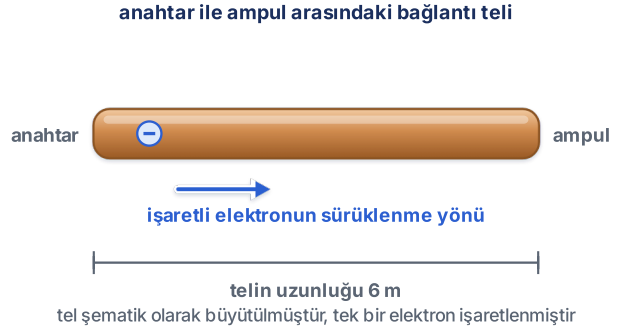
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi denetlemeyi yapmaktır: sayacın kaydı süreye bölünür, $6 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 0,30 \text{ A}$; bu sayı ampermetrenin okuduğuyla aynıdır, öyleyse iki kayıt birbirini doğrular. İkincisi üçüncü satırı yerine koymaktır: **4,5 V** pilin uçları arasındaki potansiyel farktır ve ayrı bir aletle okunur; yük ile süreden hesaplanamaz, onlara da bir denetim getirmez. Üç sayının aynı devreye ait olması onları aynı büyüklük yapmaz.

Çeldiriciler: A ve D, volt ile amper ya da volt ile coulomb arasında bir bağıntı varmış gibi davranır · C üç kaydı aynı büyüklüğün üç adı sayar, yani gerilim ile akımı doğrudan karıştırır · E doğru denetimi bulur ama gerilimi de bu iki sayıdan türetilabilir sanır; bu hafta böyle bir bağıntı kurulmamıştır.

6 Hanönü'nde Kereste Deposunun Teli

Hanönü'ndeki bir kereste deposunda anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli şekildeki gibi **6 metredir** ve anahtarın yanındaki bir elektron işaretlenmiştir. Ölçümler, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saatte yalnız **4 santimetre** ilerlediğini göstermektedir. Anahtar kapatıldıktan tam **6 saat** sonra işaretli elektronun telde aldığı yol ile ampulün o ana kadarki durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



anahtar ile ampul arasındaki tel ve işaretli elektron

- A) 24 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışıkmamıştır
- B) 24 cm yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışıkmaktadır
- C) 24 m yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışıkmaktadır
- D) 1,5 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışıkmamıştır
- E) 600 cm yol almıştır; ampul tam bu anda ışımaya başlamıştır

Seydiler'deki bir okulun bakım panosunda bir öğrenci, ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlamış ve iki şey gözlemiştir: ampul **sönmüş**, alet ise beklediğinden **çok büyük** bir değer göstermiştir. Bu iki gözlemin birlikte gösterdiği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alet bozulmuştur; doğru bağlanmış bir ampermetre büyük bir değer göstermez
- B) Ampul bozulmuştur; alet bu yüzden ampulden geçen akımı okuyamamaktadır
- C) Yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılmıştır; devre kısa devre olmuştur
- D) Pil bitmiştir; sönen ampul ile büyük okuma bunun iki ayrı belirtisidir
- E) Bağlama doğrudur; ampul yalnız ölçüm sürerken geçici olarak sönmektedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki gözlemi birlikte okumaktır: ampul sönmüşse yükler ampulden geçmiyor demektir; alet büyük bir değer gösteriyorsa yükler **aletten** geçiyor demektir. İkincisi bunu adlandırmaktır: ampermetrenin üzerinden geçiş çok kolay olduğu için alet, ampulün iki ucunu birbirine bağlayıp yüklere ampule uğramayan bir yan yol açmıştır. Bunun adı **kısa devredir** ve pilde de alette de kalıcı hasar bırakır; bu yüzden bu bağlama denenmez, yalnız çizim üzerinde tartışılır. Ampermetre ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gereken bir alettir, bu nedenle seri bağlanır.

Çeldiriciler: A büyük okumayı bir alet arızası sanır ve ampulün sönmelerini hiç açıklamaz · E paralel bağlamayı uygun sayar, yani "alet ölçeceği parçanın yanına bağlanır" yanılgısını taşır · B ve D iki gözlemi tek bir arızaya bağlar; oysa bozuk bir ampul ya da bitmiş bir pil, aletin büyük değer okumasını açıklayamaz.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yolu bulmaktır: sürat ile süre çarpılır, $4 \text{ cm/saat} \times 6 \text{ saat} = 24 \text{ cm}$. Telin 6 metrelik boyunun yanında bu yol hiçbir şeydir; taşıyıcının teli boydan boya geçmesi $600 \text{ cm} \div 4 \text{ cm/saat} = 150 \text{ saat}$ sürerdi. İkincisi ampulün durumunu söylemektir: ampul altı saattir, yani anahtar kapandığı **andan beri** ışıkmaktadır. Çünkü tel baştan sona zaten yüklüdür; ampulün içindeki taşıyıcılar da anahtar kapandığı anda harekete geçer. Işımayı sağlayan, işaretli elektronun oraya varması değil, tel boyunca neredeyse anında yayılan **itmedir**.

Çeldiriciler: A doğru yolu bulur ama ışımayı işaretli taşıyıcının varmasına bağlar, yani iki olayı birbirine karıştırır · C santimetre ile metreyi karıştırır ve yolu telin boyunun dört katı yapar · D çarpmak yerine böler, $6 \div 4$ işlemini yapar ve ışımayı da geciktirir · E "elektronlar telde çok hızlı koşar" yanılgısını taşır, altı saatte telin tamamını aldırır.

7 Abana'da Çizilen Şemadaki İki Ok

Abana'daki bir sahil işletmesinin bakım şemasında pilin uçları işaretlenmiş ve akım oku, pilin artı ucundan çıkıp dış devreyi dolaşacak biçimde doğru çizilmiştir. Şemayı kopyalayan öğrenci, elektron okunu da aynı tele ve **aynı yöne** çizmiştir. Düzeltilmesi gereken ok ile düzeltilen okun dış devrede hangi uçtan hangi uca bakacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- B) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- C) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- D) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- E) İki ok da düzeltilir; metalde iki yön de ayrı birer sözleşmeyle belirlenir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi okun sorgulanacağını seçmektir: kökte akım okunun doğru çizildiği verilmiştir, öyleyse düzeltilecek olan **elektron okudur**. İkincisi doğru yönü kurmaktır: metal telde yükü serbest elektronlar taşır, bunlar eksi yüklüdür ve dış devrede **eksi uçtan artı uca** sürüklenir. Akımın yönü ise pozitif yük akışı yönü olarak sözleşildiği için bunun tersidir. İki okun ters yönde olması bir çizim hatası değil, sözleşmenin doğrudan sonucudur.

Çeldiriciler: C ve D kökteki "akım oku doğru çizilmiştir" bilgisini görmezden gelip yanlış oku seçer; D ayrıca doğru yönü de akıma verir · B doğru oku seçer ama elektronları akım yönüne gönderir, yani "elektronlar akım yönünde gider" yanılgısını taşır · E taşıyıcıların yönünü de bir sözleşme sanır; oysa o bir gözlemdir.

8 Doğanyurt'ta Benzetmeye Yapılan Onarım

Doğanyurt'taki bir köy kahvesinde öğrenciler, devreyi anlatan su benzetmesinin bir yerde çöktüğünü öğrenmiştir. Biri şöyle bir onarım önerir: **"Hortumun iki ucunu birbirine ekleyip kapalı bir halka yapalım; böylece benzetmenin bütün sınırları kalkar."** Bu onarımın gerçekten kapattığı eksik ile buna rağmen kapanmadan kalan eksik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kapattığı eksik suyun gözle görülebilmesidir; kalan eksik hortumun esnek olmasıdır
- B) Kapattığı eksik dar borunun geçişi zorlaştırmasıdır; kalan eksik pompanın su üretmesidir
- C) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik yoktur, benzetme artık tamdır
- D) Kapattığı eksik vananın yolu kesmesidir; kalan eksik suyun ağır ağır akmasıdır
- E) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik kesilen hortumun boşalmasıdır

Saraydüzü'ndeki bir sulama kuyusunun kumanda hattına akım kaydedici takılmış ve 80 saniyelik kayıt şeklindeki gibi çıkmıştır. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Kayıt boyunca kesitten geçen toplam yük ile kaydın hangi bölümünde anahtarın açık olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kumanda hattının akım-zaman kaydı

- A) 64 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- B) 24 C; 50. ile 80. saniyeler arasında anahtar açıktır
- C) 40 C; 0. ile 20. saniyeler arasında anahtar açıktır
- D) 40 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır**
- E) 64 C; kayıt boyunca anahtar hiç açılmamıştır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi onarımın ne kazandırdığını görmektir: açık uçlu bir hatta su akıp gider, kapalı halkada ise aynı su dolaşıp geri döner. Bu, yüklerin kapalı çevrimde dolaşmasının doğru karşılığıdır; öyleyse onarım gerçek bir eksiği kapatır. İkincisi neyin kapanmadığını görmektir: halka kapalı olsa da hortum bir yerinden kesilirse su yine dışarı **boşalır**; oysa tel bir yerinden kesildiğinde yükler yerinde kalır, yalnız hareketleri durur. Benzetmenin asıl çöktüğü yer burasıdır ve hiçbir onarım onu kapatmaz.

Çeldiriciler: C onarımın her şeyi çözdüğünü söyleyerek sınırsız benzetmeyi savunur, yani haftanın sekizinci cümlesini onaylar · B onarımın kapattığı eksiği benzetmenin zaten iyi çalıştığı yerde arar; dar boru geçişin zorlaşmasını baştan beri iyi anlatır · D vananın anahtarın karşılığı olduğunu, yani bunun bir eksik olmadığını gözden kaçırır · A benzetmenin sınırını görünüşle ilgili bir ayrıntıya bağlar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaydın boşluğunu okumaktır: 20. ile 50. saniyeler arasında akım **sıfırdır**, yani o aralıkta çevrim kesiktir ve anahtar açıktır. İkincisi geçen yükü taralı iki dikdörtgenden bulmaktır: $0,8 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 16 \text{ C}$ ve $0,8 \text{ A} \times 30 \text{ s} = 24 \text{ C}$; toplam **40 C**. Amper $\times$ saniye = coulomb olduğu için grafiğin altında kalan alan geçen yükü verir; akımın sıfır olduğu aralıkta alan da sıfırdır ve o aralıkta hiç yük geçmez.

Çeldiriciler: A ve E, sıfır bölümünü hesaba katmadan bütün 80 saniyeyi $0,8 \text{ A}$ ile çarpar; E ayrıca kaydın boşluğunu hiç görmez $\cdot$ C yükü doğru bulur ama açık aralığı ters okur $\cdot$ B yalnız ikinci dikdörtgeni sayar ve akımın sıfır olduğu yeri de yanlış yere koyar.

10**Dikmen'de İki Hattın Defteri**

Dikmen'deki bir tarım aletleri tamirhanesinde iki ayrı hattın kaydı tutulmuştur. K hattının pilinde **4,5 V** yazmakta ve kesitinden **40 saniyede 18 C** yük geçmektedir. L hattının pilinde **9 V** yazmakta ve kesitinden **20 saniyede 9 C** yük geçmektedir. Bir stajyer, "pilin değeri iki katına çıktığına göre L'nin akımı da K'ninkinin iki katıdır" demektedir. İki hattın akımlarının karşılaştırılması ile stajyerin cümlesi için doğru değerlendirme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)** İki hattın akımı da $0,45 \text{ A}$ 'dır; pilin etiketi akımı tek başına belirlemez
- B)** L'nin akımı K'ninkinin yarısıdır; L'nin kesitinden yarı kadar yük geçmiştir
- C)** İki hattın akımı da $0,45 \text{ A}$ 'dır; iki pilin etiketi de aynı değeri göstermektedir
- D)** L'nin akımı K'ninkinin iki katıdır; stajyerin cümlesi kayıtlı doğrulanmıştır
- E)** L'nin akımı büyüktür; L'de aynı ölçüm daha kısa sürede tamamlanmıştır

Türkeli'deki bir okul laboratuvarında, çalışan bir devrede ampulün iki ucuna bir alet bağlanmıştır. Bağlamadan sonra ampul sönmemiş, devreye seri duran ampermetrenin okuduğu değer de **değişmemiştir**. Bağlanan alet ile bu sonucu sağlayan özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Voltmetredir; devreye seri bağlandığı için devredeki akımı hiç değiştirmez
- B) Ampermetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz
- C) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok kolay olduğu için ampulü korur
- D) Ampermetredir; ampulün iki ucuna bağlandığı için oradan geçen akımı okur
- E) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemden aleti bulmaktır: ampul sönmemiş ve seri aletin okuması değişmemişse, yeni bağlanan alet yüklere **kolay bir yol açmamıştır**; ampermetre olsaydı ampul söner ve okuma büyürdü. Öyleyse bağlanan alet **voltmetredir**. İkincisi nedenini adlandırmaktır: voltmetrenin üzerinden yük geçmesi çok zordur, bu yüzden bir parçanın iki ucuna bağlanabilir ve o iki uç arasındaki potansiyel farkı okur. Aletin yeri değil, aletin bu özelliği devrenin bozulmamasını sağlar.

Çeldiriciler: B doğru gerekçeyi yanlış aletle birleştirir · D ampermetreyi paralel bağlanabilir sanır, yani haftanın en sık taranan yanılgısını taşır · C aleti doğru bulur ama özelliği ters yazar; geçişin kolay olması tam da kısa devreye yol açardı · A doğru aleti seçip bağlanma biçimini yanlış adlandırır.

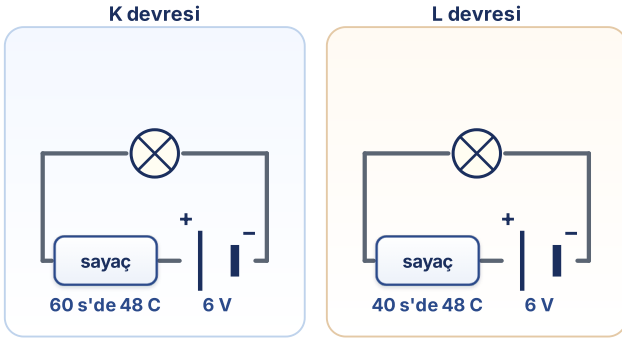
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki akımı ayrı ayrı bulmaktır: K için $18 \text{ C} \div 40 \text{ s} = \mathbf{0,45 \text{ A}}$, L için $9 \text{ C} \div 20 \text{ s} = \mathbf{0,45 \text{ A}}$; iki hattın akımı **eşittir**. İkincisi stajyerin cümlesini bu sonuçla karşılamaktır: etiketteki değer iki katına çıktığı hâlde akım hiç değişmemiştir. Öyleyse etiketteki sayı akımın değeri değildir; o, pilin uçları arasındaki **potansiyel farktır** ve akımı tek başına belirlemez. L hattında geçiş daha çok zorlaşıyor olmalıdır, ama bu haftada o zorluğun ne kadar olduğu sorulmaz.

Çeldiriciler: D gerilim ile akımı doğru orantılı iki sayı sayar, yani stajyerin yanılgısını paylaşır · B oranı toplam yüklerden okur ve süreleri hiç kullanmaz · E kısa süreyi doğrudan büyük akım sayar, geçen yükü hesaba katmaz · C doğru akımları bulur ama iki etiketin farkını yok sayar; etiketler gerçekten farklıdır, değişmeyen şey akımdır.

13 Yenice'de İki Sayacın Kaydı

Yenice'deki bir kâğıt atölyesinde iki ayrı devrenin yük sayaçları okunmuştur: K devresinin sayacı **60 saniyede 48 C**, L devresinin sayacı **40 saniyede 48 C** yazmıştır. Bir çırak, iki sayaç da aynı sayıyı yazdığı için iki devrenin akımlarının eşit olduğunu düşünmektedir. Akımı büyük olan devre ile bu akımın ötekine kaç katı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



iki devrede de aynı üreteç kullanılmıştır

iki devrenin sayaç kayıtları

- A) L devresi; akımı K'ninkinin 1,5 katıdır
- B) İki devrenin akımı eşittir; geçen yükler birbirine eşit olduğu için
- C) L devresi; akımı K'ninkinin 1,2 katıdır
- D) K devresi; akımı L'ninkinin 1,2 katıdır
- E) K devresi; akımı L'ninkinin 1,5 katıdır

12 Erfelek'te Pilin Neden Bittiği

Erfelek'teki bir yayla evinde pille çalışan lamba haftalarca kullanıldıktan sonra sönmüştür. Sökülen pilin uçları arasına bağlanan voltmetre, etiketteki **6 V** yerine yalnız **0,4 V** okumaktadır. Bir öğrenci şöyle demiştir: "**Akım pilden çıkar, devrede dolaşır ve pilin içine dönmeden biter; pil de bu yüzden biter.**" Bu cümlelerin yanlış bölümü ile voltmetre okumasının pilin bitmesi hakkında gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanlış bölümü yoktur; pil, içinden akım geçmediği için zamanla biter
- B) "Akım pilden çıkar" bölümü yanlıştır; pilin içinden hiçbir zaman akım geçmez
- C) "Pilin içine dönmeden biter" bölümü yanlıştır; tükenen, pilin enerjisidir
- D) "Devrede dolaşır" bölümü yanlıştır; yükler yalnız ampulün içinde hareket eder
- E) "Pil biter" bölümü yanlıştır; kapalı bir çevrimde pil hiçbir zaman bitmez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çevrimin nereye kadar uzandığını görmektir: pil, çevrimin dışında duran bir depo değil, çevrimin bir parçasıdır; akım pilin içinden de geçer ve halka pilin içinde kapanır. Bu yüzden "içine dönmeden biter" bölümü yanlıştır. İkincisi ölçümü doğru okumaktır: voltmetre, pilin artık uçları arasında kayda değer bir **fark oluşturamadığını** gösterir. Devredeki yükler yerli yerinde durmaktadır; tükenen şey yük değil, pilin bu dolaşımı sürdürecektir **enerjisidir**.

Çeldiriciler: A cümleyi bütünüyle onaylar, yani akımı bir yerde biten bir madde sanar · B doğru bölümü yanlış ilan eder ve pilin içinden akım geçmediğini söyler · D yüklerin yalnız ampulde hareket ettiğini sanır · E gözlemi reddeder; pil gerçekten bitmiştir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çırağın düşüncesini sınamaktır: yükler eşit olsa bile **süreler eşit değildir**, öyleyse akımlar eşit olamaz. Akım bir toplam değil, bir orandır. İkincisi iki oranı bulup karşılaştırmaktır: K için $48 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 0,80 \text{ A}$, L için $48 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 1,20 \text{ A}$. Büyük olan **L devresidir** ve oran $1,20 \div 0,80 = 1,5$ 'tir. Aynı yük kısa sürede geçtiğinde akım büyür.

Çeldiriciler: B çırağın düşüncesini onaylar ve süre farkını hiç kullanmaz · E oranı doğru bulur ama hangi devrenin büyük olduğunu ters yazar · C doğru devreyi seçer ama L'nin akım değerini oran sanır · D iki hatayı birlikte yapar.

14**Amasra'da Havada Kalan Uç**

Amasra'daki bir balıkçı barınağında bir öğrenci, çalışan devrenin bir telini bir ucundan söküp havada bırakmış ve lambanın söndüğünü görmüştür. Öğrenci, "yükler açık uçtan havaya kaçtı, bu yüzden lamba söndü" demektedir. Bu iddiayı **doğrudan** çürüten gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık uçtaki telin biraz ısınması ve elle tutulduğunda ılık gelmesi
- B) Devre söküldükten sonra pilin üstündeki değerin hâlâ okunabilmesi
- C) Sökülen telin ucunun hiçbir iz bırakmadan temiz görünmesi
- D) Aynı pille kurulan bir başka devrede lambanın ışımayı sürdürmesi
- E) Telin ucu yerine takıldığında lambanın aynı parlaklıkta ışması

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iddianın ne öngördüğünü yazmaktır: yükler gerçekten dışarı kaçmış olsaydı, tel yerine takıldığında devrede eskisinden az yük bulunur ve lamba daha sönük ışırdı. İkincisi bu öngörüğü gözlemle karşılamaktır: tel yerine takıldığında lamba **aynı parlaklıkta** ışırdı, yani hiçbir yük eksilmemiştir. Kesildiğinde duran şey yüklerin **hareketidir**, yüklerin varlığı değil. Bir gözlemin çürütücü sayılabilmesi için iddianın öngördüğü sonucu doğrudan yoklaması gerekir.

Çeldiriciler: A, B, C ve D doğru gözlemler olabilir ama hiçbiri iddianın öngördüğü sonucu sınamaz: pilin etiketi sökmeden önce de okunuyordu, ucun temiz görünmesi bir kanıt değildir, ısınma ayrı bir olaydır ve başka bir devrede lambanın ışması bu devrede yük eksilip eksilmediğini söylemez. Bu dört şık, "her gözlem bir kanıttır" diye düşünen öğrenciyi toplar.

Ulus'taki bir okulun fizik panosuna, ünitenin ilk iki haftasından kalan dört doğru cümle asılmıştır. Bu cümlelerin üçü bir **ölçümle** savunulur; biri ise ölçümle değil, bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir **seçimle** savunulur. Yalnız seçimle savunulan cümle hangisidir?

- A) Tek kollu bir devrede akım her noktada aynıdır
- B) Akımın yönü, dış devrede artı uçtan eksi uca doğrudur
- C) Ampermetre, ölçtüğü akımın içinden geçeceği biçimde bağlanır
- D) Aynı pil iki ayrı devreye bağlandığında iki ayrı akım okunabilir
- E) Kesilen bir telin içindeki yükler dışarı çıkmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ölçütü kurmaktır: bir cümle, yanlış olsaydı ortaya çıkacak sonucu gösterebilen bir deney varsa ölçümle savunulur. İkincisi cümleleri bu ölçüte vurmaktır. A iki alet bağlanarak, C aletin yeri değiştirilerek, D aynı pil iki devreye bağlanarak, E tel yerine takılarak sınanabilir.

B ise sınanamaz: metalde taşıyıcıların eksi uçtan çıktığı bir gözlemdir, ama akıma "artıdan eksiye" yön verilmesi bir **sözleşmedir**. Ters yönde sözleşilseydi hiçbir ölçüm değişmez, yalnız bütün şemalardaki oklar dönerdi. Bir sözleşmeyi yanlışlayan deney kurulamaz; bu, onun keyfî olduğu anlamına gelmez, her yerde aynı kullanıldığı sürece kararları bozmaz.

Çeldiriciler: A, C, D ve E'yi seçen öğrenci, sık duyduğu ya da ezberlediği bir cümleyi "kural" sanıp ölçülebilirliğini sorgulamamıştır. Özellikle C, "kural gibi" görüldüğü için en çok seçilen yanlış şıktır; oysa ampermetrenin yeri, yanlış bağlandığında ampulün sönmesiyle doğrudan sınanır.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 B · 4 D · 5 C · 6 B · 7 A · 8 E · 9 D · 10 A · 11 E · 12 C · 13 A · 14 E · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Maddeler tarama çizelgesiyle birlikte okunur: 1 ya da 12'de hata "akım tükenir" yanılığını, 2 ya da 10'da hata pilin sağladığı büyüklüğü ve gerilim ile akımın ayrılmasını, 3'te hata üç ayrı kayıttan hangisinin hangisini denetlediğini, 4'te hata direncin akımı nerede değiştirdiğini, 5 ya da 11'de hata ölçü aletinin yerini, 6'da hata sürüklenme ile etkinin yayılması ayrımını, 7 ya da 15'te hata akım yönü sözleşmesini, 8 ya da 14'te hata benzetmenin sınırını ve kanıt seçimini, 9 ya da 13'te hata akımın bir oran olduğunu ve bir kaydın boş bölümünü okumayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Maden Galerisi, Barınak Panosu, Konak Şantiyesi

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

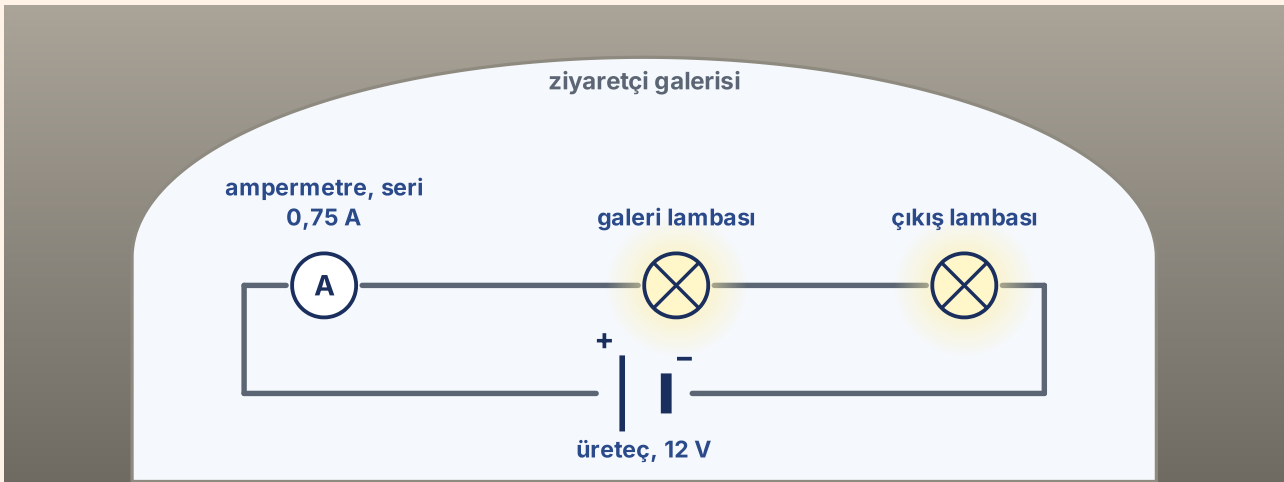
Üç bağlamda da aynı iş isteniyor: karşınıza çıkan iddianın yanına, onu kıran ya da doğrulayan **gözlemi** koymak. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız. Hiçbir maddede Ohm yasası, eşdeğer direnç ya da seri-paralel çözüm kullanılmaz.

Hoca için: Bu bölüm tarama çizelgesinin bağlam sütununu doldurur. Bağlam 1 akımın hat boyunca korunmasını, ölçü aletinin yerini ve pilin sağladığı büyüklüğü; Bağlam 2 bir kaydın boş bölümünü okumayı, direncin akımı nerede değiştirdiğini ve oranın sonuçtan koşula kullanılmasını; Bağlam 3 sürüklenme ile etkinin yayılması ayrımını ve benzetmenin sınırını yokluyor. Çeldiricilerin tamamı Hoca Notu'ndaki sekiz yanılgıdan birinin ürünüdür ve hangi hatayı yapanın nereye düşeceği her maddenin altında yazılıdır. Bu bölümde de sayım biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · KÜRE'DE BİR BAKIR MADENİNİN ZİYARETÇİ GALERİSİ

Küre'de işletmesi sona ermiş bir bakır madeninin bir bölümü, MTA'nın saha ekibi tarafından ziyaretçi galerisine dönüştürülmüştür. Galerinin aydınlatma hattı **tek kolludur** ve hiçbir yerinde dallanma yoktur: girişteki üreteçten çıkan tel, galerinin ortasındaki lambaya, oradan çıkıştaki lambaya ve yeniden üretece döner. Girişe seri bağlanmış ampermetre hat çalışırken **0,75 A** okumaktadır.

Ekipten biri, "galerinin derinliklerine gidildikçe akım azalır, çünkü yol uzadıkça yükler yorulur" demektedir. Ekip ayrıca aynı üretici, galerinin henüz açılmamış **ikinci koluna** ayrı ayrı bağlamış ve orada ampermetrenin **0,25 A** okuduğunu görmüştür. İkinci kolun teli daha uzun ve daha incedir.



hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur

galerinin aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Galerinin Çıkışındaki Ölçüm FİZ.10.3.2 ·

FBAB12

Aynı alet sökülüp çıkış lambasından sonraki noktaya bağlanacaktır. Aletin orada okuyacağı değer ile hat **4 dakika** çalıştığında bir kesitten geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,75 A; 3,0 C
- B) 0,38 A; 90 C
- C) 0,75 A; 180 C**
- D) 0,25 A; 60 C
- E) 0,75 A; 320 C

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hattın yapısını kullanmaktır: hat tek kolludur ve dallanma yoktur, öyleyse bir noktadan geçen yük her noktadan geçer; alet çıkışta da **0,75 A** okur. Ekip üyesinin "yükler yorulur" cümlesi bu ölçümle çürür; iki lambada da dönüşen şey akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir. İkincisi süreyi çevirip yükü bulmaktır: 4 dk = 240 s, $q = 0,75 \text{ A} \times 240 \text{ s} = \mathbf{180 \text{ C}}$. Birim sınaması: $A \times s = C$.

Çeldiriciler: A dakikayı saniyeye hiç çevirmez ve 0,75 ile 4'ü çarpar · E süreyi akımla çarpmak yerine akıma böler · B akımı ikinci lambadan sonra yarıya indirir, yani "akım yolda azalır" yanılgısını taşır · D akımı iki lambaya paylaştırır ve ikinci koldaki okumayı bu hatta taşır.

2

Sönen Lamba, Parlayan Lamba

FİZ.10.3.2 · OB4

Ekipten bir stajyer, çıkış lambasından geçen akımı "daha yakından" okumak için ampermetreyi bir yere bağlamış ve iki şey gözlenmiştir: **çıkış lambası sönmüş**, galerinin ortasındaki lamba ise **daha parlak** ışımaya başlamıştır. Aletin nereye bağlandığı ile bu iki gözlemin birlikte gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alet çıkış lambasına seri bağlanmıştır; sönmeye aletin bozuk olmasındandır
- B) Alet çıkış lambasının iki ucuna bağlanmıştır; hattın akımı bu yüzden büyümüştür**
- C) Alet hatta seri bağlanmıştır; bu bağlamada iki lambanın parlaklığı da değişmez
- D) Alet ortadaki lambanın iki ucuna bağlanmıştır; sönen lamba bu yüzden çıkıştakidir
- E) Alet üretece paralel bağlanmıştır; üreteç bu yüzden daha çok akım vermiştir

Ekip, galeriye üçüncü bir kol daha çekmeyi planlamaktadır. Bir teknisyen, "üreteç aynı kaldığına göre yeni kolda ampermetrenin kaç okuyacağını şimdiden söyleyebiliriz" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile bir öngörü yapılabilmesi için gerekli olan hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Söylenebilir; okuma iki kolun okumalarının ortalaması olan 0,50 A çıkar
- B) Söylenebilir; üreteç aynı olduğu için okuma ilk koldaki gibi 0,75 A çıkar
- C) Söylenemez; üretcin sağladığı farkın yanında kolun kendisi de bilinmelidir
- D) Söylenemez; önce üretcin kaç amper verdiği etiketinden okunmalıdır
- E) Söylenemez; yalnız yeni kolun telinin boyu ölçülürse okuma bulunur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eldeki iki kaydı birlikte okumaktır: aynı üreteç iki kolda iki ayrı değer vermiştir, 0,75 A ile 0,25 A. Aynı üreteçle farklı sonuçlar çıkabiliyorsa, yalnız üretci bilmek bir öngörü için **yetmez**. İkincisi neyin gerektiğini adlandırmaktır: üretcin sağladığı şey uçları arasındaki **potansiyel farktır**; akımı bu farkın yanında **kolun kendisi** belirler. İkisi birlikte bilinmeden bir sayı söylenemez. Kolun hangi özelliğinin ne kadar etkidiği sorusu ise bu üniteye asılı bırakılmıştır.

Çeldiriciler: B "pil her devreye aynı akımı verir" yanılgısını doğrudan taşır ve iki farklı okumayı görmezden gelir · A iki kaydı ortalamaya indirger; ortalama, henüz çekilmemiş bir kol hakkında hiçbir şey söylemez · D üretcin bir de "amper etiketi" olduğunu sanır, yani gerilim ile akımı karıştırır · E tek bir ölçütü yeterli sayar; aynı boyda iki tel bile farklı akım geçirebilir.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sönen lambadan aletin yerini bulmaktır: ampermetrenin üzerinden geçiş çok kolaydır; alet bir lambanın iki ucuna bağlanırsa yüklere o lambaya uğramayan bir yan yol açılır ve yalnız o lamba söner. Sönen lamba çıkıştaki olduğuna göre alet **çıkış lambasının iki ucuna** bağlanmıştır. İkincisi ikinci gözlemi açıklamaktır: çıkış lambası artık yüklerin yolunda değildir, yani hat boyunca geçiş kolaylaşmıştır; bu yüzden hattın akımı **büyümüş** ve yolda kalan ortadaki lamba daha parlak ışımaya başlamıştır. Bu bağlamanın adı **kısa devredir** ve denenmez. Ampermetre ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gereken bir alettir; telin içine **seri** bağlanır.

Çeldiriciler: A sönmeyi bir alet arızasına bağlar ve ikinci gözlemi hiç kullanmaz · D yanlış lambayı seçer; ortadaki lamba kısa devre edilseydi sönen de o olurdu · C paralel bağlamanın devreyi hiç değiştirmedığını sanır, oysa iki lamba da değişmiştir · E "üreteç akımı kendi ayarlar" yanılgısını taşır.

BAĞLAM 2 · GERZE'DE BİR BALIKÇI BARINAĞININ ŞARJ PANOSU

Gerze'deki balıkçı barınağında, teknelerin el fenerlerini besleyen küçük bir şarj panosu vardır. Panonun hattı tek kolludur. Pano üzerindeki yük sayacı, bir kesitten geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar ve kayıt şekildeki çizime dökülür. Şekilde panonun bir çalışma döngüsünün kaydı verilmiştir; kayıt sırasında panonun anahtarı bir süre açık bırakılmıştır.

Aynı gün pano bir kez daha, hatta hiçbir değişiklik yapılmadan çalıştırılmıştır. Bu **ikinci kayıta** pano yine aynı akım basamağında çalışmış, anahtar yine bir süre açık kalmış, kaydın sonunda kesitten toplam **45 C** yük geçmiş ve kayıt **150 saniye** sürmüştür. Ertesi gün barınak görevlisi hatta **ince telli bir ara parça** ekler ve kaydın eğiminin küçüldüğünü görür; parçanın girişine ve çıkışına da birer yük sayacı yerleştirilmiştir.



panonun ilk gün alınan yük-zaman kaydı

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kaydın Yatay Bölümü FİZ.10.3.2 · OB7

Kaydın ilk bölümündeki akım ile yatay bölümde hatta ne olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,50 A; yatay bölümde hattan hiç akım geçmemiştir
- B) 0,25 A; yatay bölümde hat sabit bir akım geçirmeyi sürdürmüştür
- C) 0,50 A; yatay bölümde akım yön değiştirmiştir
- D) 20 A; yatay bölümde sayaç geri saymıştır
- E) 0,50 A; yatay bölümde kesitten geçen toplam yük azalmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: ilk bölümde 40 saniyede 20 C geçmiştir, yani akım $20 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 0,50 \text{ A}$. İkincisi yatay bölümü yorumlamaktır: orada sayacın yazdığı toplam **hiç artmamıştır**, yani o aralıkta kesitten yük geçmemiştir ve akım sıfırdır; anahtar o sürede açıktır. Yatay bölüm bir azalma değil, bir **duraklamadır**: geçmiş yük yerinde durur, yenisi eklenmez.

Çeldiriciler: E yatay çizgiyi azalma sanır, yani toplam kaydı ile anlık akımı birbirine karıştırır · C duraklamayı yön değişimiyle açıklar · B eğimi yanlış okur ve duraklamayı hiç görmez · D düşey eksendeki sayıyı doğrudan akım sanar, yani coulomb ile amperi karıştırır.

5

İnce Telli Parçanın İki Yanı FİZ.10.3.1 ·

FBAB12

Görevli, eğimin küçülmesini görünce "eklenen parça yükün bir bölümünü kendinde tutuyor, sayaca azı ulaşıyor" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile parçanın iki yanındaki sayaçların yazacağı sayılar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; girişteki sayaç çıkıştakinden büyük bir sayı yazar
- B) Doğrudur; tutulan yük parçanın içinde birikip orada kalır
- C) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve kaydın eğimi de hiç değişmez
- D) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve ikisi de eskisinden küçük olur
- E) Yanlıştır; parça takılınca iki sayaç da eskisinden büyük sayılar yazar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yükün korunduğunu görmektir: parçaya giren yük ile parçadan çıkan yük **aynıdır**, bu yüzden iki sayaç aynı sayıyı yazar. Parça yük tutsaydı çıkıştaki sayaç girişten küçük olurdu ve tutulan yükün bir yerde birikmesi gerekirdi. İkincisi değişimin nerede olduğunu söylemektir: ince telli parça akımı bir noktada değil, **hattın tamamında** küçültür; bu yüzden iki sayaç da eşit ve eskisinden **küçük** sayılar yazar. Eğimin küçülmesi tam olarak bunu gösterir.

Çeldiriciler: A ve B, "direnc akımı tüketir" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur · C iddiayı doğru reddeder ama gözlemi yok sayar; eğim gerçekten küçülmüştür · E yönü ters okur ve parçanın geçişi kolaylaştırdığını varsayar.

Hatta hiçbir deęişiklik yapılmadan alınan ikinci kayıta pano yine **0,50 A** basamağında çalışmıştır. Bu kayıta panonun akım geçirdiğı süre ile duraklamada kaldığı süre hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır
- B) 90 saniye akım geçirmiş; 60 saniye duraklamıştır**
- C) 22,5 saniye akım geçirmiş; 127,5 saniye duraklamıştır
- D) 150 saniye akım geçirmiş; hiç duraklamamıştır
- E) 60 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır

CEVAP: B

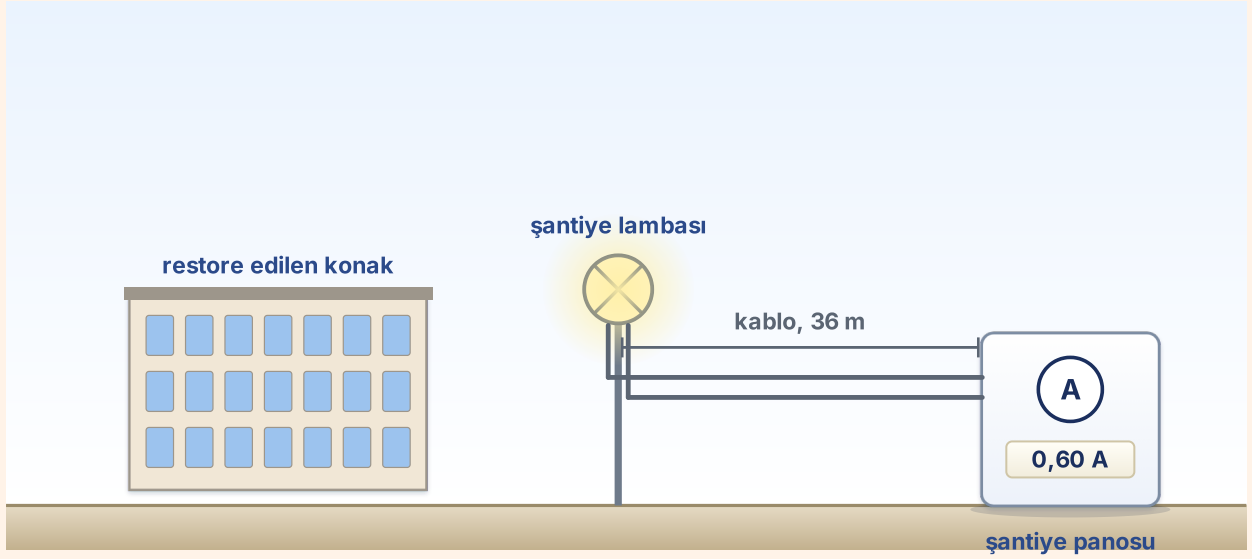
İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: yük ile akım bilindiğine göre süre bulunabilir, $t = q \div I = 45 \text{ C} \div 0,50 \text{ A} = 90 \text{ s}$. Birim sınaması: $\text{C} \div (\text{C/s}) = \text{s}$. Bu, panonun gerçekten akım geçirdiğı süredir. İkincisi kalan süreyi ayırmaktır: kayıt 150 saniye sürdüğüne göre duraklama $150 - 90 = 60 \text{ s}$ 'dir. Duraklama süresinde akım sıfırdır ve o aralıkta hiç yük geçmez; bu yüzden toplam yük yalnız akımlı süreye aittir.

Çeldiriciler: C bölmek yerine çarpar ve kalan süreyi buna göre yazar · D kaydın tamamında akım geçtiğini varsayar, yani duraklamayı hiç saymaz · E iki süreyi birbiriyle deęiştirir · A doğru süreyi bulur ama duraklamayı akımlı süreye eşit sanıp kalanı hiç hesaplamaz.

BAĞLAM 3 · SAFRANBOLU'DA BİR KONAK RESTORASYONUNUN GEÇİCİ HATTI

Safranbolu'da restore edilen bir konağın şantiyesinde, akşam çalışmaları için geçici bir aydınlatma hattı çekilmiştir. Hat, avludaki panodan çıkıp **36 metrelik** iki telli bir kabloyla şantiye lambasına gider ve çevrim panonun içinde kapanır. Panodaki ampermetre lamba yanarken **0,60 A** okumaktadır.

Usta, anahtarı kapattığı anda lambanın yandığını görünce "elektrik 36 metre yol aldı, yine de neredeyse hiç gecikmedi" der. Bir stajyerin ölçümüne göre bu kablodaki bir elektron ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlemektedir. Usta ayrıca her akşam kabloyu panodan söker; çırağı bunun nedenini "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik gece boyunca akar ve biter" diye açıklamaktadır.



kablo iki tellidir, çevrim panonun içinde kapanır, ölçekli çizim değildir

şantiyenin geçici aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bir Taşıyıcının Yolculuğu, Kesitin Kaydı

FİZ.10.3.2 · KB2.8

Panonun yanındaki işaretli bir elektronun kablonun öbür ucundaki lambaya ulaşması için geçecek süre ile hat bu süre boyunca çalışsaydı bir kesitten geçecek olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 200 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- B) 200 saat; bu sürede kesitten 120 C yük geçer
- C) 720 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- D) 200 saat; bu sürede kesitten 1 200 000 C yük geçer
- E) 20 saat; bu sürede kesitten 43 200 C yük geçer

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: $36 \text{ m} = 36\,000 \text{ mm}$, süre = $36\,000 \text{ mm} \div 0,05 \text{ mm/s} = 720\,000 \text{ s}$; saate çevirince $720\,000 \div 3600 = 200 \text{ saat}$. İkincisi aynı sürede kesitten geçen yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 0,60 \text{ A} \times 720\,000 \text{ s} = 432\,000 \text{ C}$. İki sayı yan yana konunca ustanın cümlesi de düzelir: işaretli taşıyıcı henüz yolun başındayken kesitten yüz binlerce coulomb yük geçmiştir. Lamba anahtar kapanır **kapanmaz** ışıır, çünkü kablo baştan sona zaten yüklüdür; yol alan tek bir taşıyıcı değil, kablo boyunca neredeyse anında yayılan **itmedir**. Akım bir hız değil, bir orandır.

Çeldiriciler: B süreyi saniyeye çevirmeden 0,60 ile 200'ü çarpar · C saniyeyi saate çevirirken 3600 yerine 1000 ile böler, yani birbirini tutmayan iki süreyle çalışır · D yükü bulmak için akımla çarpmak yerine akıma böler · E hem süreyi hem yükü bir basamak birden küçültür.

8

Çırağın Söktürme Gerekçesi FİZ.10.3.1 ·

OB1

Çırağın "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik akar ve biter" açıklaması için doğru değerlendirme ile bu değerlendirmeyi destekleyen gözlem hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Doğrudur; kablo takılı kaldıkça içindeki yükler gece boyunca azalır
- B) Doğrudur; bu yüzden kablonun sabahları yeniden yüklenmesi gerekir
- C) Yanlıştır; kablo takılı kalsa da çevrim kapalı olduğu için üreteç hiç yorulmaz
- D) Yanlıştır; kablo söküldüğünde içindeki yükler havaya karışır ve tel boşalır
- E) Yanlıştır; kablo takılınca lamba aynı parlaklıkta ışıır, yük eksilmemiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iddianın ne öngördüğünü yazmaktır: kablonun içindeki yükler gerçekten bitseydi, kablo yeniden takıldığında lamba daha sönük ışıır ya da hiç ışıımazdı. İkincisi gözlemi karşısına koymaktır: kablo yeniden takıldığında lamba **aynı parlaklıkta** ışıır; yükler yerinde durmaktadır. Kablonun içinde akıp biten bir madde yoktur, yükler iletkenin kendi içindedir. Kablonun akşamları sökülmesinin gerçek nedeni yükün tükenmesi değil, **güvenliktir**: şantiyede kimsenin olmadığı saatlerde hat gerilimsiz bırakılır.

Çeldiriciler: A ve B, teli boşalan bir depo gibi düşünür, yani su benzetmesini çöktüğü yere kadar götürür · D doğru yargıya varır gibi görünüp aynı yanılgıyı söküldüğü ana taşır · C ters yöne savrulur: çevrim kapalıyken üreteç gerçekten enerjisini harcar, bu yüzden anahtar açık bırakılır.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 C · 4 A · 5 D · 6 B · 7 A · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata akımın tek kollu hatta korunmasını ve dakika-saniye çevrimini, 2'de ölçü aletinin yerini, kısa devreyi ve yolu kolaylaşan hattın akımını, 3'te bir öngörü için hangi bilginin gerektiğini, 4'te bir kaydın yatay bölümünü okumayı, 5'te direncin akımı nerede değiştirdiğini, 6'da oranın sonuçtan koşula kullanılmasını, 7'de sürüklenme sürati ile geçen yükün birlikte okunmasını, 8'de benzetmenin sınırını ve çürütücü gözlem seçimini yoklar. Bu sonuçlar tarama çizelgesinin bağlam sütununa işlenir.

Etkinlik · Hata Avı: Bul, Düzelt, Adını Koy

FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: kalem, cetvel, silgi; masada bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

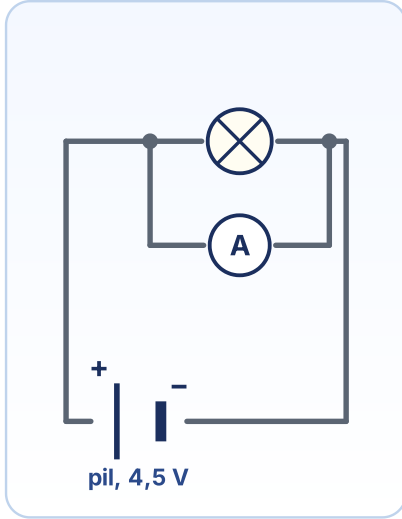
Avladığımız hata
sayısı:

Tarih:

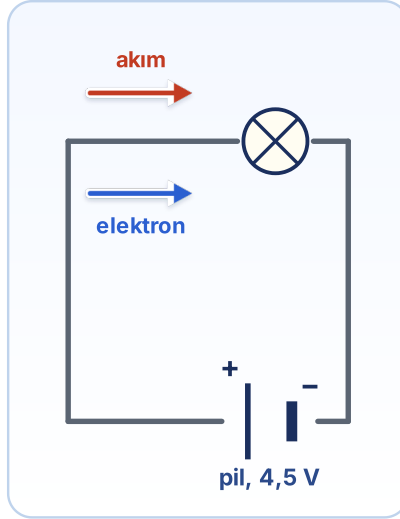
Bu föyde sizden bir şey kurmanız istenmiyor; başkalarının kurduklarını **denetlemeniz** isteniyor. Her adımda önünüze bir şema, bir cümle ya da bir hesap gelecek ve üç iş yapacaksınız: **bul**, **düzelt**, **adını koy**. Üçüncüsü en önemlisidir; hatayı bulup adını koyamayan grup avı yarım bırakmış sayılır. Görevler her adımda döner: bulan, düzelden, adlandıran, yazan. **Güvenlik:** Bu föyde hatalı şemaların hiçbiri masada kurulmaz; yalnız kâğıt üzerinde tartışılır. Masadaki takım yalnız 4. adımda, öğretmen izin verdiğinde kullanılır.

Çerkeş'teki bir okulun üç grubu, kendilerine verilen işi şekildeki gibi çizmiştir. Üç şemanın her birinde **tek bir hata** vardır. **a)** Her şemadaki hatayı bulun ve çizelgeye yazın. **b)** Her hatanın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırın; tarama listesindeki cümlelerin numarasını da yazabilirsiniz. **c)** Düzeltilmiş şemaları Ş.F2'deki alanlara yeniden çizin: telleri dik açılı çizin, pilin uzun çizgisini artı uç olarak gösterin ve değeri sembolün yanına yazın.

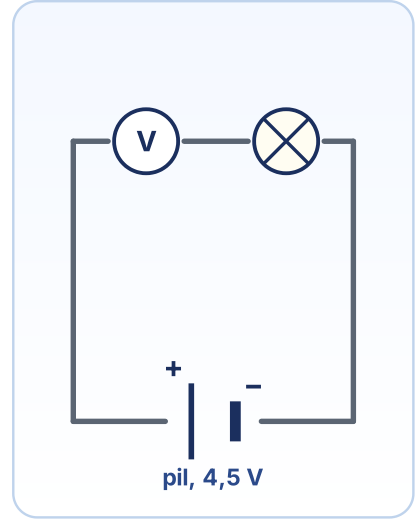
I · grubun çizdiği şema



II · grubun çizdiği şema



III · grubun çizdiği şema

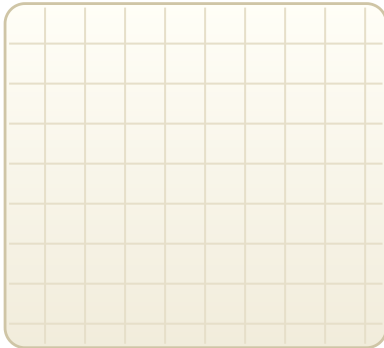


Üç şema da aynı ölçekte çizilmiştir, her birinde tek bir hata vardır

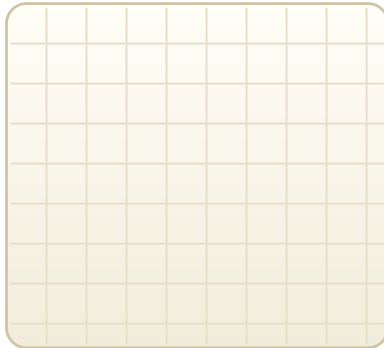
Ş.F1 · üç grubun çizdiği şemalar · üçü de aynı ölçekte

Şema	Hata nedir	Hangi yanlışlıktan geliyor
I	ampermetre ampulün iki ucuna bağlanmış	aleti ölçeceği parçanın yanına bağlama
II	akım oku ile elektron oku aynı yöne çizilmiş	akımın yönünü taşıyıcıların yönü sanma
III	voltmetre devreye seri bağlanmış	iki ölçü aletinin bağlanma biçimini karıştırma

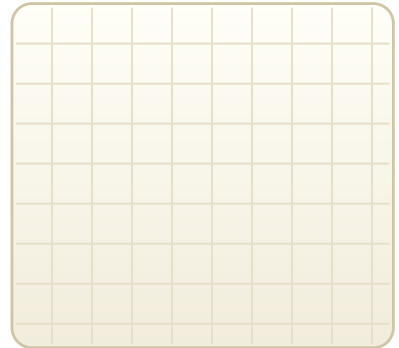
I · düzeltilmiş şema



II · düzeltilmiş şema



III · düzeltilmiş şema



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · düzeltme alanı · üç şemayı bu karelere yeniden çizin

HOCA İÇİN

Beklenen üç hata: I'de ampermetre ampulün iki ucuna, yani paralel bağlanmıştır; doğrusu telin içine seri bağlamaktır, yanlış bağlamada ampul söner ve kısa devre oluşur. II'de akım oku ile elektron oku aynı yöne çizilmiştir; metalde taşıyıcılar sözleşilen akım yönünün tersine sürüklenir, elektron oku döndürülmelidir. III'te voltmetre devreye seri bağlanmıştır; voltmetre ölçtüğü parçanın iki ucuna, paralel bağlanır. Bu adımda iki sık hata beklenir. Birincisi, II'deki şemada "pil ters bağlanmış" demektir; pilde bir sorun yoktur, gruba iki oku ayrı ayrı gösterin ve "hangisi gözlem, hangisi adlandırma?" diye sorun. İkincisi, hatayı bulup **adlandırmamaktır**; "burası yanlış" yazan kâğıdı geri verin. III'ü bulamayan gruba tek soru yeter: "Bu aletin üzerinden yük geçmesi kolay mı zor mu, ona göre nereye bağlanır?" Düzeltilmiş şemalarda pil sembolünü de denetleyin: uzun çizgi artı, kısa çizgi eksi uçtur.

Aynı okulun panosuna beş öğrenci cümlesi asılmıştır. Beşinin de **bir bölümü doğru, bir bölümü yanlıştır. a)** Her cümlede yanlış olan bölümün altını çiziniz. **b)** Cümleyi, doğru bölümünü koruyarak yeniden yazınız. **c)** Her yanlışın adını üçer dört sözcükle koyun.

No	Panodaki cümle	Yanlışın adı
1	Ampul ışıırken bir şey tükenir, tükenen şey akımdır.	akımı tüketilen bir madde sanma
2	Pilin üstünde 4,5 yazıyor, demek ki devreden 4,5 amper geçer.	gerilim ile akımı aynı sanma
3	Anahtar kapanınca lamba hemen ısıdı, demek elektronlar çok hızlı koştu.	sürüklenme ile etkinin yayılmasını karıştırma
4	Devreye ince telli parça eklendi, akım parçanın önünde büyük arkasında küçüktür.	direncin akımı bir noktada eksilttiğini sanma
5	Devre kapalı bir halkadır, bu yüzden hortum gibi bir yerinden delinirse boşalır.	benzetmeyi çöktüğü yerden ileri götürme

HOCA İÇİN

Beş cümlelerin doğru bölümleri sırasıyla şunlardır: ampul ışıırken gerçekten bir şey tükenir; pilin üstünde bir değer yazar; anahtar kapanınca lamba gerçekten hemen ısır; ince telli parça eklenince akım gerçekten küçülür; devre gerçekten kapalı bir halkadır. Yanlış bölümler ise sırasıyla tükenen şeyin akım sanılması (doğrusu yüklerin taşıdığı enerjidir), etiketteki değerın akım sanılması (doğrusu potansiyel farktır ve akım devre kurulmadan söylenemez), anında ısımanın taşıyıcı hızına bağlanması (doğrusu telin baştan sona yüklü olmasıdır), akımın parçanın iki yanında farklı sanılması (doğrusu hattın tamamında aynı ve eskisinden küçük olmasıdır) ve halkanın delinince boşalacağı (doğrusu tel boşalmaz, yalnız hareket durur). Bu adımın asıl işi **bölme** alışkanlığı kazandırmaktır: bir cümleyi bütünüyle çöpe atmak kolaydır, doğru yanını ayırıp yanlış yanını değiştirmek zordur. "Hepsi yanlış" yazan gruba tek soru sorun: "Bu cümlede hiç mi doğru bir şey yok?" Hızlı biten gruba ek iş: 2. cümleyi doğru hâline getirdikten sonra, devreden geçen akımı bulabilmek için hangi tek ölçümün yapılması gerektiğini yazsınlar.

İlgaz'daki bir dağ evinin bakım defterine iki grubun bulunduğu iki sonuç geçirilmiştir; çözümler yazılmamış, yalnız sonuçlar durmaktadır. **a)** İki sonucu da, grubun işlemini tekrarlamadan **ters yönde** bir işlemle denetleyin: bulunan akımı süreyle çarpıp defterdeki veriye geri dönün. İki işlemi de yazın. **b)** Hangi sonuç bu denetimden geçemiyor? Ters işlemin neyi ortaya çıkardığını yazın. **c)** Hatanın adını koyun ve o grubun defterine yazılması gereken doğru cümleyi kurun.

DEFTERDEKİ İKİ SONUÇ

M grubu: "Yük sayacı 96 C yazdı, kronometre 80 s gösterdi. Hattın akımı 1,2 A'dır." **N grubu:** "Pilin etiketinde 4,5 V yazıyor, hat 40 s çalıştı. Hattın akımı 0,11 A'dır."

M için ters işlem	$1,2 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 96 \text{ C}$, sayacın yazdığının aynısı	N için ters işlem	$0,11 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 4,4 \text{ C}$, oysa defterde coulomb yok
Denetimden geçemeyen	N grubunun sonucu	Hatanın adı	gerilim ile akımı aynı sanma

HOCA İÇİN

Ters işlem şudur: bir akım doğruysa, süreyle çarpıldığında defterdeki **yük** geri gelmelidir. M grubunda $1,2 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 96 \text{ C}$ çıkar ve bu sayı sayacın yazdığıyla birebir aynıdır; sonuç denetimden geçer. N grubunda $0,11 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 4,4 \text{ C}$ çıkar; oysa defterde 4,4 coulombluk bir yük yoktur, yalnız **4,5 voltluk** bir etiket vardır. Ters işlem, ortada geri dönülecek bir yük ölçümü bulunmadığını ve bölünen ile bölenin birimlerinin bile tutmadığını ortaya çıkarır: $V \div s$ ile $C \div s$ aynı şey değildir. Hatanın adı, gerilim ile akımı aynı büyüklük sanmaktır. Defterine yazılacak doğru cümle şudur: "Pilin etiketi uçları arasındaki farkı söyler; akımı bulmak için o sürede kesitten geçen yükün ölçülmesi gerekir." Bu adımda en sık görülen hata, N grubunun **işlemini tekrarlayıp** yine 0,11 bulmak ve "doğru hesaplamış" demektir; ters işlem tam da bunu önlemek içindir. Hızlı biten gruba ek iş: M grubunun sonucunu bir de süreye geri dönerek denetlesinler, yani $96 \text{ C} \div 1,2 \text{ A}$ işlemiyle 80 saniyeyi bulsunlar. (c) maddesinde ad anılmasına izin vermeyin; grup kendi ortak hatasını yazsın, kişiyi işaret etmesin.

a) Grupça karar verin: bu üç adımda avladığınız hatalardan hangisini **siz de** bu ünite boyunca en az bir kez yaptınız? Tek bir hata seçin. **b)** O hatayı kırarak ölçümü masadaki takımla kurun: neyi bağlayacaksınız, neyi okuyacaksınız? Öğretmeninizden izin almadan anahtarı kapatmayın. **c)** Ölçümü yapın ve okuduğunuz değeri birimiyle yazın. **ç)** Okuduğunuz sayı, seçtiğiniz hatayı gerçekten kırdı mı? Kırmadıysa ölçümünüzde hangi eksik vardı?

Seçtiğimiz hata	ör. akımın ampulden sonra azaldığını sanmak	Kuracağımız düzenek	ör. ampulün iki yanında sırayla ölçüm
Okuduğumuz değerler	ör. 0,32 A ve 0,32 A	Hata kırıldı mı	evet, iki okuma eşit çıktı

HOCA İÇİN

Bu adım föyün kapanışdır ve hata avını gruba döndürür: başkasının yanlışını bulmak kolaydır, kendi yanlışını bulmak zordur. Her grubun tek bir hata seçmesinde ısrar edin; iki üç hata seçen grup hiçbirini ölçemez. En çok seçilen hata "akım ampulden sonra azalır" olur ve kurulacak ölçüm en kolaydır: aynı aleti ampulün iki yanına sırayla bağlamak. "Ampermetre paralel bağlanır" hatasını seçen gruba **bu düzeneği kurdurmayın**; o hata yalnız çizim üzerinde tartışılır ve grup ölçüm yerine şemayı okuyup ne olacağını yazar. (ç) maddesi en değerli satırdır: ölçümü tahmininden farklı çıkan grubu ödüllendirin, çünkü burada ölçülen şey doğru tahmin etmek değil, tahmini gözlemle yüzleştirebilmektir. Bağlantı uçlarını gevşek bırakan gruplarda ibre oynar; bunu bir fırsata çevirin ve "okuduğunuz sayı hangi anın akımı?" diye sorun.

Teslim ve kapanış: Düzeltilmiş üç şemanızı, cümle çizelgenizi ve iki ters işlem satırınızı tek dosya hâlinde teslim edin; takımı söküp kutusuna koyun ve pilleri masanın kenarına bırakın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün avladığınız hatalardan hangisini en zor buldunuz ve onu hangi gözlem kırdı? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede bir cümlenin doğruluğunu, onu kıran gözlemi arayarak denetlediniz. Bu ünite de bir soru hâlâ açık duruyor: aynı pile ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Bu sorunun karşısına konacak gözlemi henüz kurmadık. Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.